

교육부 고시 제2022-33호 [별책 36]

환경·안전·소방 전문 교과 교육과정



차 례

【 교육과정 일러두기 】

1. 교과 교육과정 일러두기	3
2. 과목 교육과정 일러두기	4

【 환경·안전·소방 전문 교과 교육과정 】

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표	7
2. 교과 교육과정의 구조 및 설계	8
3. 교과 교육과정의 편성·운영	10
4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계	11

【 환경·안전·소방 과목 교육과정 】

전문 공통 과목

1. 성공적인 직업 생활	15
2. 노동 인권과 산업 안전 보건	25
3. 디지털과 직업 생활	40

전공 일반 과목

1. 인간과 환경	51
2. 환경 화학 기초	67
3. 환경 기술	87
4. 환경과 생태	102
5. 산업 안전 보건 기초	118
6. 소방 기초	128



차 례

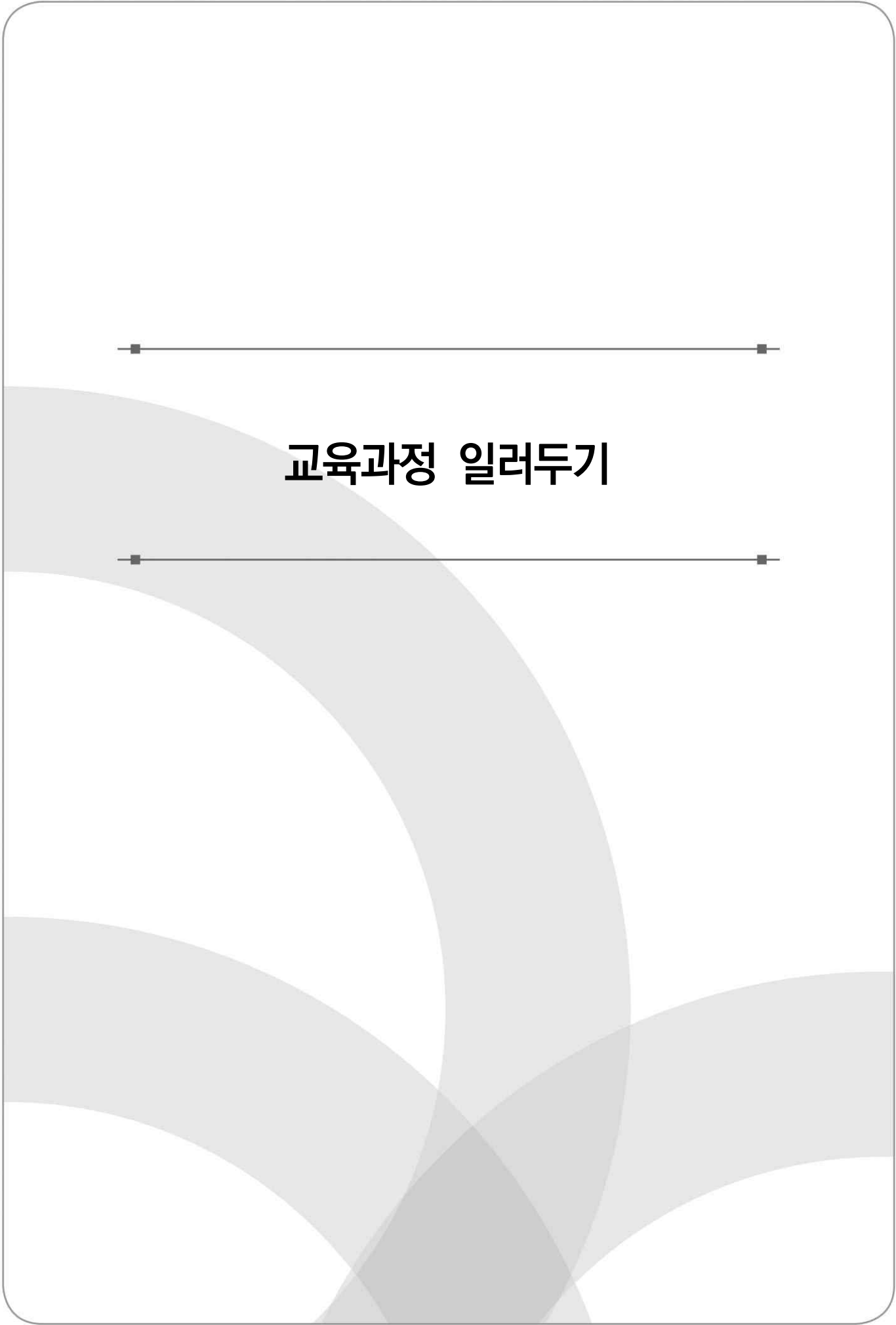
7. 소방 법규	142
8. 소방 건축	155
9. 소방 기계	167
10. 소방 전기	181

전공 실무 과목

1. 대기 관리	194
2. 수질 관리	221
3. 폐기물 관리	253
4. 소음 진동 관리	285
5. 토양·지하수 관리	304
6. 환경 유해 관리	329
7. 환경 생태 복원 관리	353
8. 기계 안전 관리	365
9. 전기 안전 관리	380
10. 건설 안전 관리	393
11. 화공 안전 관리	412
12. 가스 안전 관리	438
13. 소방 시설 설계	457
14. 소방 시설 공사	482
15. 소방 안전 관리	501

【 부 록 】

과목명 축약 글자	522
-----------------	-----



교육과정 일러두기

1. 교과 교육과정 일러두기

교과 및 과목 교육과정의 항목들은 다음과 같은 기준으로 작성되었으니 항목들의 의미를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

교과 교육과정은 교과 교육과정의 성격 및 목표 등 개괄적인 소개와 함께 구조 및 설계, 편성·운영, 진로 설계항목으로 구성되어 있습니다.

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

- 교과가 가지는 고유한 특성에 대해 개괄적으로 소개함
- 교과 교육의 필요성 및 역할을 제시함
※ 일과 노동을 통한 행복 추구, 해당 분야 현장 전문가로서 성장 등

나. 목표

- 교과 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 교과 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달 점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

- 교과의 기준 학과별로 과목군 및 인력 양성 유형(진로)을 구조화 하여 제시함
- 전문 공통 과목 : 직업 세계에서 필요로 하는 기본 소양을 함양 하기 위한 과목
- 전공 일반 과목 : 기준 학과별 기초 역량을 함양하기 위한 과목 으로 전공 실무 과목의 선수 과목
- 전공 실무 과목 : 인력 양성 유형별로 갖추어야 할 실무 역량을 함양하기 위한 과목으로 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위를 토대로 내용 구성

나. 교과 교육과정의 설계

- 교과 교육과정 설계 시 기준 학과별 및 인력 양성 유형별 과목 군의 위계성, 계통성 등 고려 사항을 제시함
- 기준 학과별로 선행하여 이수가 필요한 과목(기초 과목)과 인력 양성 유형별로 선택적으로 이수가 필요한 과목(선택 과목)을 구분 하여 제시함
※ 대표적인 인력 양성 유형(5개 내외)을 중심으로 교과 교육과정 설계 예시 를 제시하였으며, 학교에서는 학생의 요구나 학교 환경을 고려하여 유연 하게 설계 가능함

3. 교과 교육과정의 편성·운영

- 교과 교육과정이 지향하는 방향을 실현하기 위한 포괄적인 측면 에서의 학교 교육과정 편성·운영 방향을 안내함

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

- 교과 교육과정 이수 후 취득할 수 있는 자격, 관련 직업, 후학 습 경로 등 학생들의 진로 설계를 안내할 수 있는 내용에 대해 개괄적으로 소개함

2. 과목 교육과정 일러두기

과목 교육과정은 전문 교과 선택 과목(전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목)의 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습, 평가 등에 대한 이해를 돕기 위한 내용으로 구성되어 있습니다.

1. 성격 및 목표

가. 성격

- 과목이 가지는 고유한 특성을 개괄적으로 소개하고, 해당 과목의 필요성 및 역할(본질과 의의 등)을 안내함
- 과목이 추구하는 역량, 과목의 주요 학습 영역을 소개함

나. 목표

- 해당 과목 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 해당 과목의 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

- 과목의 주요 내용을 범주화한 것으로 학생들이 학습해야 할 핵심적인 내용을 학습 영역과 학습 요소로 제시함

나. 성취기준

- 성취기준은 학생들이 과목 교육과정을 학습한 후 나타낼 능력과 기대되는 능력(결과, 역량)을 결합한 학습 활동으로, 성취기준 코드와 함께 문장 형태로 제시함
※ 성취기준 코드는 “과목명 축약 글자”(2글자) - “학습 영역 순서” - “학습 요소 순서” - (“성취기준 순서”)로 구성함 과목명 축약 글자는 【부록】참고
- 성취기준 중 추가적인 설명을 위해 성취기준 고려 시 적용 사항을 제시함
※ (예) 학습 영역 및 학습 요소의 주요 변화, NCS 일부 내용 요소 반영, 디지털 역량 관련 내용에 대한 부연 설명, 전공 일반 과목과 전공 실무 과목 간 연계 학습이 필요한 경우 등

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 달성할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 교수·학습 방법을 제시함

나. 교수 · 학습의 유의 사항

- 교수·학습 과정에서 유의할 주요 사항을 제시함
※ (예) 지식, 기능, 태도의 균형, 가치 중립, 안전사고 유의, 디지털 기술 활용과 관련된 학습 맥락, 윤리적 준수 등

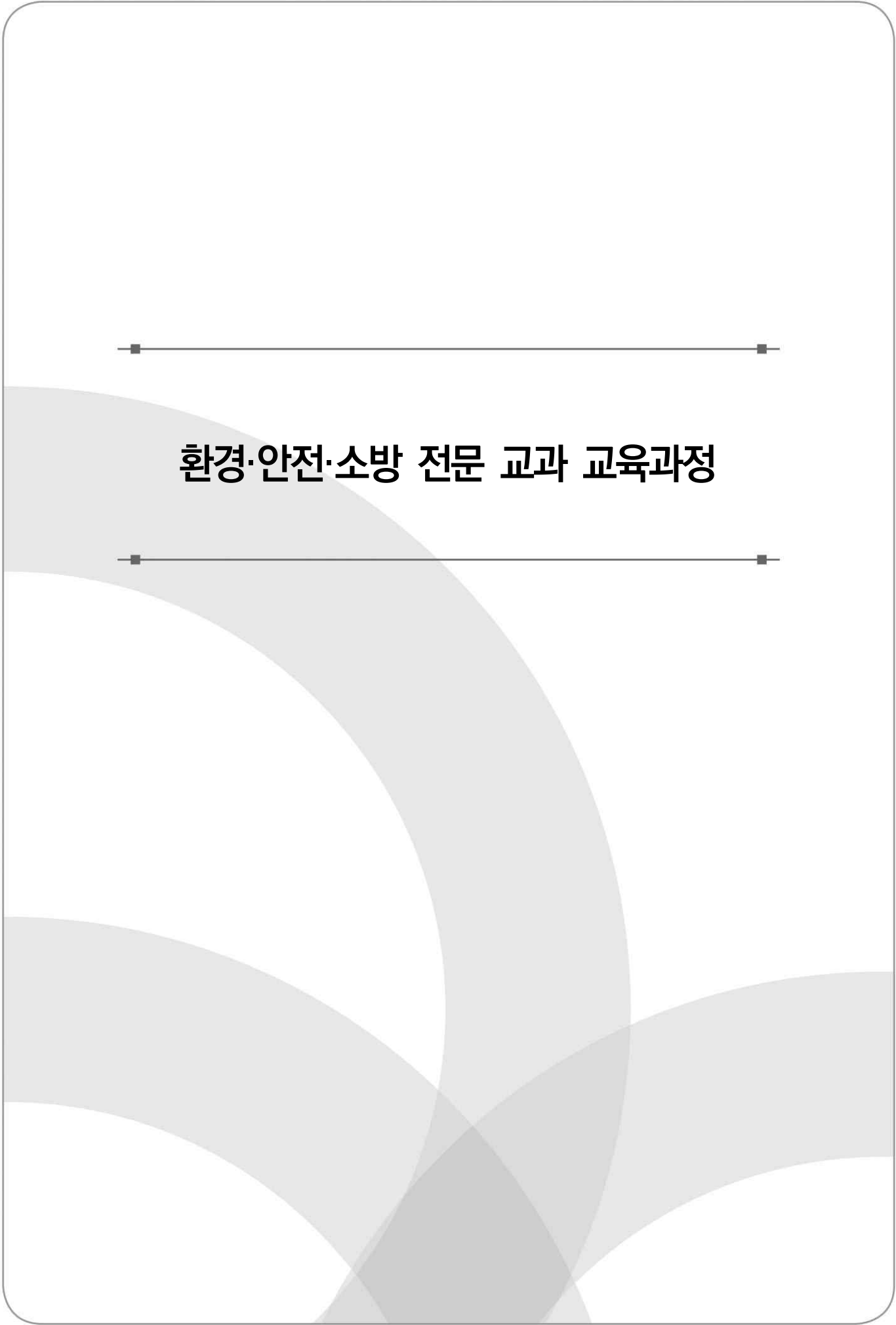
4. 평가

가. 평가 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 평가할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 평가 방법을 제시함

나. 평가 방법

- 과목 교육과정의 내용 체계를 고려하여 각 학습 영역에 적절한 평가 방법을 제시함



환경·안전·소방 전문 교과 교육과정

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

국가의 경제 수준이 높아지고 산업 사회가 발전할수록 다양한 환경 문제뿐만 아니라 안전과 사고 예방에 대한 중요성이 강조된다. 기후변화로 인한 자연재해의 증가와 산업 현장에서 발생하는 대형 사고, 화재 등은 인간의 생명을 위협할 수 있어 환경·안전·소방 산업 분야에 대한 관심과 중요성이 높아지고 있다.

환경 분야는 수질, 대기, 폐기물, 생태, 소음, 진동 등으로 구분할 수 있으나, 융합적인 요소가 많고, 특히 전기 및 기계 분야와의 협업이 중요하기 때문에 수많은 정보를 분석하기 위하여 빅 데이터를 활용하여 환경 문제를 해결하고, 다양한 환경 자원을 통합적으로 관리하고 운용하는 등의 직무를 수행한다.

안전 분야는 산업 현장에서 사전·사후의 모든 안전 업무를 담당하고 안전 관련 첨단 기술이나 시스템의 접목과 조작 등을 유도하는 산업 안전 관리 등으로 구분할 수 있다. 주요 업무로는 산업재해 예방 계획의 수립에 관한 사항, 작업 환경의 점검 및 개선에 관한 사항, 유해 및 위험 방지에 관한 사항, 사고 사례 분석 및 개선에 관한 사항, 근로자의 안전 교육 및 훈련에 관한 직무 등을 수행한다.

소방 분야는 화재로부터 안전을 보장하기 위해 소방 관계 법령에 따라 설치되어야 하는 각종 소방 시설에 대한 설계, 시공, 점검, 유지 보수 등으로 구분할 수 있으며, 전기적 요소와 기계적 요소가 건축물에 적용되어 있다. 이러한 특성을 반영하여 환경·안전·소방 교과(군)의 교육은 전문성은 물론 디지털 역량을 바탕으로 상호 협력과 문제 해결 능력을 갖춘 기술인 양성에 그 목적을 두어야 한다. 이러한 목표를 달성하기 위하여 환경·안전·소방 분야에서 필요한 직무 역량과 디지털 도구 활용 기술을 바탕으로 타 분야와의 융합적 현상을 이해할 수 있는 디지털 의사소통 역량, 공동체 역량 등을 함양하고, 취업과 창업 등을 통하여 자아를 실현하도록 하며, 직업의 전 생애에 걸쳐 환경·안전·소방 산업 분야의 발전에 이바지할 수 있는 유능한 기술인으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

환경·안전·소방 교과(군)의 교육과정은 개인적인 행복을 추구하면서 관련 분야의 산업 현장 환경 변화에 적응할 수 있는 실천적 직무 능력을 가지고 담당 업무에 창의적이고도 융합적인 사고 능력으로 문제 해결력을 가진 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 환경·안전·소방에 관련된 기초 지식과 기술 역량을 강화하여 산업 현장의 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 환경·안전·소방 산업 분야에서 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 의사소통 및 협력을 통한 디지털 역량을 기르도록 한다.

셋째, 환경·안전·소방 산업 분야의 직무 수행에 필요한 직업 윤리 의식과 생애 학습 능력을 함양한 기술인을 양성하여 국가의 산업 발전에 이바지할 수 있도록 한다.

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

구분	기준 학과	전문 공통 과목	전공 일반 과목	전공 실무 과목	인력 양성 유형 (진로)
환경·안전· 소방 교과(군)	환경과	성공적인 직업 생활 노동 인권과 산업 안전 보건 디지털과 직업 생활	인간과 환경 환경 화학 기초 환경 기술 환경과 생태	대기 관리 수질 관리 폐기물 관리 소음 진동 관리 토양 지하수 관리 환경 유해 관리 환경 생태 복원 관리	대기 환경 기술자 수질 환경 기술자 폐기물 처리 기술자 자원 순환 기술자 정수 시설 운영자 하수 처리 시설 운영자 소각 시설 조직원 환경 컨설턴트 사회 환경 운동가 탄소 배출 관리사 생태계 복원 기술자
	산업 안전과		산업 안전 보건 기초	기계 안전 관리 전기 안전 관리 건설 안전 관리 화공 안전 관리 가스 안전 관리	산업 안전원 위험 관리원 안전 관리원 검침 및 점검원 안전 관리 사무원 전기 안전 관리원 건설 안전 관리원 가스 시설 안전 관리원 가스관로 안전 관리원 가스 안전 교육 사무원 가스 계기 점검원 가스 안전 점검원 산업 안전 지도사
	소방과		소방 기초 소방 법규 소방 건축 소방 기계 소방 전기	소방 시설 설계 소방 시설 공사 소방 안전 관리	소방 설계 기술자 소방 시공 기술자 소방 공학 시험원 소방 시설 관리사 소방 안전 관리자 소방 감리사 소방관 소방 시설 기술자 위험물 운송원 위험물 안전 관리자
창의적 체험 활동	자율·자치 활동, 동아리 활동, 진로 활동				
현장 실습	학교, 산업체, 지역사회 등과 연계한 현장 실습				

나. 교과 교육과정의 설계

환경·안전·소방 교과(군)에서 기준학과별로 양성하고자 하는 인력 양성 유형은 학교가 위치한 지리적 인 여건이나 구성원, 재학생들의 학업 성취수준 등에 따라 매우 다양하게 제시될 수 있으므로 여기서는 단위 학교에서 참고할 수 있도록 인력 양성 유형 중에서 몇 가지를 선택하여 학과별로 교과 교육과정 설계의 예시를 제시하고자 한다.

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
환경과	인간과 환경 환경 화학 기초 환경과 생태	수질 관리	수질 환경 기술자 정수 시설 운영자 하수 처리 시설 운영자		토양 지하수 관리
산업 안전과	산업 안전 보건 기초	기계 안전 관리 전기 안전 관리 건설 안전 관리 화공 안전 관리	산업 안전원 위험 관리원 안전 관리원 점검 및 점검원		가스 안전 관리
소방과	소방 기초 소방 법규	소방 안전 관리	소방 설계 기술자 소방 시설 관리자 소방 안전 관리자 소방 시공 기술자 소방 공학 시험원	소방 기계 소방 전기 소방 건축 소방 전기 소방 건축 소방 기계	소방 시설 설계 소방 시설 공사 소방 시설 공사

3. 교과 교육과정의 편성·운영

환경·안전·소방 교과(군)의 교육과정은 앞에서 제시한 인력 양성 유형과 교육 목표를 구체적으로 구현하기 위하여 관련 산업 현장에서 기본적으로 필요로 하는 기초 지식에서부터 숙련된 전문 기술과 태도뿐만이 아니라 고교학점제 도입에 따라 모든 학생의 개별 성장을 지원하는 맞춤형 교육과정으로 편성·운영한다.

첫째, 환경·안전·소방 분야의 직업 세계에서 필요로 하는 지식, 기술, 태도 및 디지털 역량을 함양하도록 한다.

둘째, 전공 일반 과목은 전문 분야에서 필요로 하는 기초 역량을 함양할 수 있는 내용으로 구성한다.

셋째, 전공 실무 과목은 인력 양성 유형에 적합한 산업 현장의 직무와 관련된 내용으로 구성한다.

넷째, 학점제 도입에 따라 다른 학과에서 환경·안전·소방 분야를 학습하고자 하는 학생들의 개별 성장을 지원하기 위한 교육과정을 편성·운영한다.

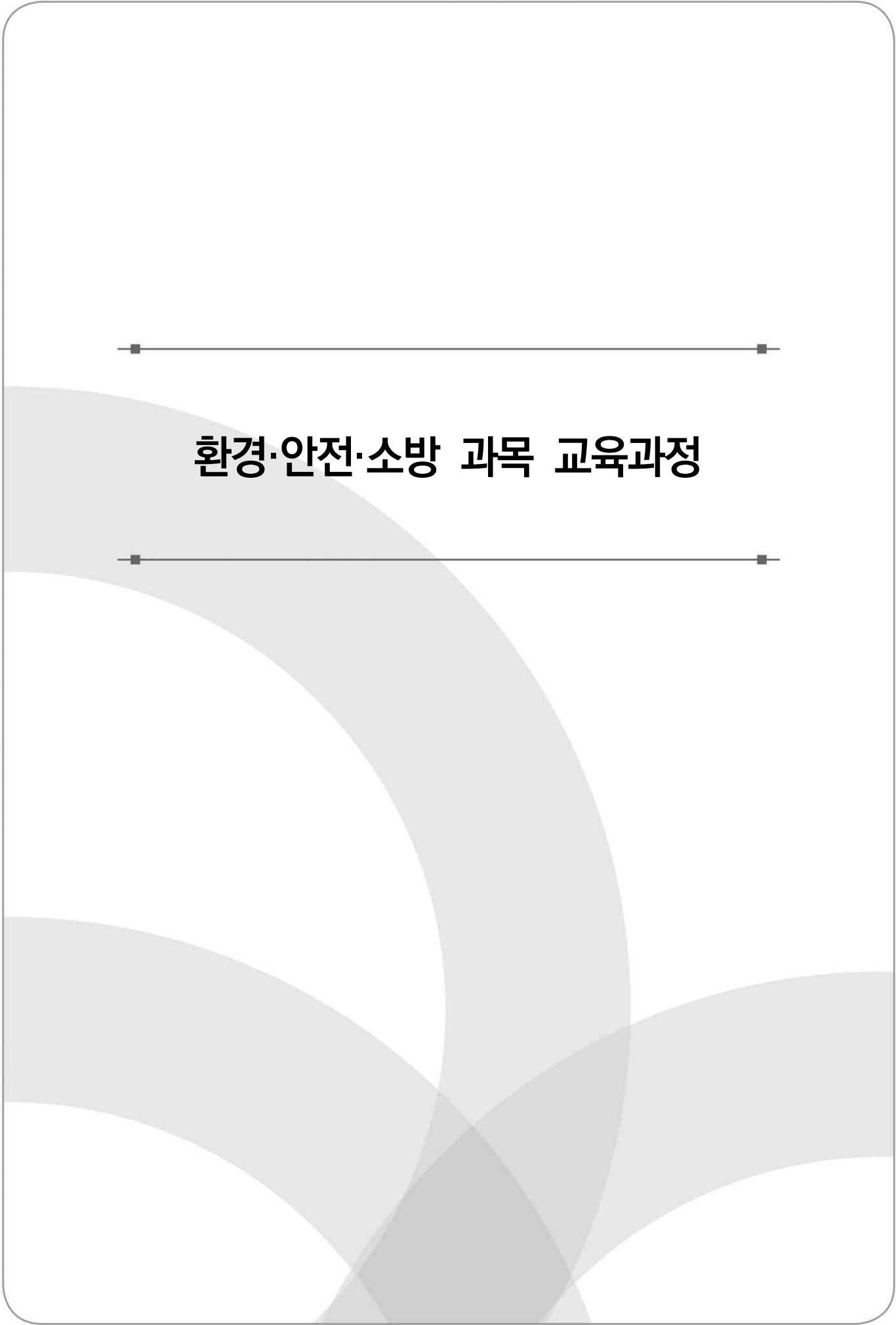
다섯째, 학생의 취업과 진로에 관련된 역량을 높일 수 있도록 교육과정을 구성하며, 필요에 따라서는 환경·안전·소방 교과(군)의 교육과정에서 다루지 않는 국가직무능력표준(NCS)이나 타 교과(군)의 전공 일반 과목과 전공 실무 과목도 분석하여 교육과정에 편성하여 운영한다.

여섯째, 교수·학습 및 평가는 과목별로 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학습자에게 필요한 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 계획하고 시행하며, 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

환경·안전·소방 교과(군)의 교육과정을 이수한 학생들이 진로·직업 설계를 위해 취득할 수 있는 자격증과 관련 직업(직무), 후학습 경로 등을 제시하면 다음과 같다.

자격증 취득	관련 직업(직무)	후학습 경로
· 위험물 기능사 · 화학 분석 기능사 · 환경 기능사 · 대기 환경 산업 기사 · 생태 복원 산업 기사 · 수질 환경 산업 기사 · 폐기물 처리 산업 기사	· 수질 환경 · 대기 환경 · 폐기물 처리 · 자원 순환 · 생태계 복원 · 정수 시설 운영 · 하수 처리 시설 운영 · 중수도 설비 운영 · 소각 시설 조작 · 환경 컨설팅 · 탄소 배출 관리	· 지구환경시스템공학과 · 화학공업과 · 환경공학과 · 환경과학과 · 환경생명화학과 · 환경안전과 · 환경에너지공학과 · 환경에너지과 · 환경융합시스템과 · 환경재료과학과
· 가스 기능사 · 가스 기능장 · 가스 산업 기사 · 건설 안전 산업 기사 · 산업 안전 산업 기사 · 가스 기사 · 건설 안전 기사 · 산업 안전 기사 · 산업 안전 지도사	· 가스 계기 점검 · 가스 관로 안전 관리 · 가스 시설 안전 관리 · 가스 안전 교육 · 가스 안전 점검 · 건설 안전 관리 · 점검 및 점검 · 산업 안전 지도 · 안전 관리 사무 · 위험 관리 · 전기 안전 관리	· 안전공학과 · 산업안전과 · 산업안전관리과 · 산업안전공학과
· 소방 설비 산업 기사(기계 분야) · 소방 설비 산업 기사(전기 분야) · 전기 기능사 · 위험물 기능사	· 소방 감리 · 소방 공학 시험 · 소방 공무원 · 소방 설계 · 소방 시공 · 소방 시설 관리 · 소방 안전 관리 · 위험물 안전 관리 · 위험물 운송	· 소방안전과 · 소방설비과 · 스마트소방설비과 · 소방공학과 · 소방방재학과 · 소방안전관리과 · 소방안전설비과



환경·안전·소방 과목 교육과정

1. 성공적인 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘성공적인 직업 생활’은 직업계 고등학교 학생들이 졸업하기 전에 자신이 선택하고자 하는 직업의 의미와 가치에 대하여 생각해 보게 하고 졸업 후에 취업이나 창업뿐만 아니라 평생의 삶을 통하여 직업 선택과 진로를 결정하고 성공적인 직업 생활을 영위하는 데 도움을 주기 위한 과목이다.

이 과목의 학습을 통해 직업적 가치와 개인의 특성에 맞는 직업 선택의 성공적인 사례를 바탕으로 자신의 직업을 탐색하여 선택한 후 직무 역량을 키우는 데 필요한 직업 기초 역량을 함양하고, 직업 세계의 최신 동향과 사회의 변화에 따라 미래의 직업 세계를 예측해 볼 수 있도록 함으로써 궁극적으로 성공적인 직업 생활을 통하여 평생 행복한 삶을 설계하는 데 도움이 되는 내용을 다룬다. 이에 따라 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 학생들에게 사례 중심의 활동을 통한 체험을 중시하며, 학생들이 스스로 자신의 진로와 직업을 선택하고 설계하도록 한다는 점에서 학생의 자기주도적 학습을 지향하는 특성이 있다.

따라서 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 두 가지 특성을 갖는다. 첫째, 교과(군)와 관계없이 선택할 수 있는 전문 공통 과목으로, 직업 사회로 진출을 준비하는 예비 직업인들이 성공적으로 직업 세계로 진입할 수 있도록 돕기 위해 고등학교 재학 중에 학습해야 할 필요가 있는 일과 직업, 진로 직업 설계와 직업 기초 능력, 취업과 창업, 직업 생활과 직업 윤리, 근로관계와 산업 안전, 경력 관리와 평생 학습 등에 관한 지식을 습득하고, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하며 데이터를 공유하면서 직업 생활 속에서 일어날 수 있는 다양한 문제 해결력을 기를 수 있는 전문적인 역량뿐만 아니라 인성과 인간관계의 중요성을 학습할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다. 둘째, 직업계 고등학교뿐만 아니라 직업 교육을 필요로 하는 모든 계열의 고등학교나 학과에서 편성할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘성공적인 직업 생활’ 과목은 삶과 연계된 진로와 직업에 대한 가치를 바탕으로 직업인으로서의 진로 목표를 세우고 직업인으로서 갖추어야 할 직업 기초 역량을 개발시켜 성공적인 직업 생활을 준비할 수 있는 능력과 태도를 기르며, 직업 생활과 평생 학습을 연계하여 경력 개발을 통한 삶을 설계할 수 있도록 도움을 주는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 성공적인 직업 생활을 위해 자신이 설정한 진로와 직업을 바탕으로 체계적인 진로 직업 계획을 수립하고, 직업인으로 당면하게 될 직업 생활에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있는 업무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 직업 생활에서 필요로 하는 기초적인 지식과 직업 기초 역량을 길러 합리적인 사고력, 의사소통 능력, 자기 관리 능력, 문제 해결 능력, 심미적 감성 역량, 공동체 역량 등을 가질 수 있고, 건강한 직업 윤리 의식과 직업에 대한 소양을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 자신의 진로와 직업, 취업이나 창업의 기회뿐만 아니라 평생 학습의 기회에 대한 구체적인 정보를 다양한 도구를 활용하여 탐색하고 활용할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
일과 직업	• 일과 직업의 의미와 가치 • 생애 발달과 직업적 성공
진로 직업 설계와 직업 기초 능력	• 진로 직업 탐색과 설계 • 직업 기초 능력의 종류 • 직업 기초 능력의 개발
취업과 창업	• 합리적 의사 결정과 취업 • 취업 계획과 구직 활동 • 면접과 이미지 메이킹 • 창업 절차와 실제
직업 생활과 직업 윤리	• 직업 생활에 대한 이해 • 직장에서의 인간관계 • 직업 윤리와 사회 문제
근로관계와 산업 안전	• 근로관계와 법 • 고용 서비스와 사회 제도 • 협력적 노사 관계 • 산업 안전과 재해 예방
경력 관리와 평생 학습	• 경력 관리와 개발 • 평생 학습 • 미래 사회와 직업 세계의 변화

나. 성취기준

1) 일과 직업

- [성직 01-01] 일과 직업의 의미를 알고, 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치를 가지고 있는지를 설명할 수 있다.
- [성직 01-02] 생애 발달의 개념을 알고 생애 발달 과정을 구분할 수 있으며, 생애 발달의 과정 속에서 직업적 성공을 위해 필요한 것을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 01-01] 일과 직업의 차이를 알고 직업에 대한 다양한 정보를 제공하여 학생들로 하여금 직업에 대한 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 안내하고, 직업 생활의 다양한 모습을 활용하여 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치가 있는지를 설명할 수 있도록 지도한다.
- [성직 01-02] 개인의 생애 발달 과정에서 상승과 하강을 반복하면서 발전적 변화를 통하여 성장해 가는 인간의 모습을 학생이 인지하도록 하고, 직업적 성공 요인 중에는 전문성도 중요하지만 인성, 인간관계 등도 매우 중요한 요소임을 강조하여 지도한다.

2) 진로 직업 설계와 직업 기초 능력

- [성직 02-01] 다양한 검색 도구를 활용하여 진로와 직업에 대한 정보를 탐색하여 정리할 수 있고, 자신이 탐색한 진로와 직업 분야에서 성공한 다양한 직업인을 찾아보고 그들의 성공 요인들을 분석하여 정리할 수 있으며, 자신의 흥미와 적성에 맞는 진로와 직업을 설정하여 구체적으로 미래를 설계해 보고 이를 프레젠테이션 자료로 제작하여 발표할 수 있다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력의 개념을 설명할 수 있고, 직업 기초 능력과 하위 능력을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력이 성공적인 직업 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 성공적인 직업 생활을 위한 효과적인 직업 기초 능력 향상 방법을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 02-01] 디지털 자원이나 다양한 도구 등을 활용하여 학생들이 진로와 직업에 대한 정보를 찾아볼 수 있는 정보원을 안내하여 정보를 탐색하고 내용을 정리할 수 있도록 하고, 디지털 도구 등을 활용하여 다양한 분야에서 성공한 사례들을 탐색하게 한 후 성공 요인을 추출하여 정리할 수 있도록 한다. 학생의 환경과 수업 상황에 맞는 적절한 ‘진로 직업 설계서’ 작성 양식을 제작하여 제공하도록 한다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력 10가지와 각각의 하위 개념을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력에 대한 교수·학습의 경우 사례 중심으로 계획하고 다양한 활동 등을 통하여 성취기준에 효과적으로 도달하도록 지도한다.

3) 취업과 창업

- [성직 03-01] 합리적인 의사 결정 방법으로 자신의 경력 개발 경로를 취업과 연계하여 수립할 수 있고, 경력 개발 경로와 취업을 연계해서 미래의 경력 개발 경로를 설정할 수 있다.
- [성직 03-02] 취업 계획 수립 절차와 방법을 설명할 수 있고, 자신이 관심 있는 기업체의 구인 정보를 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 자격증 취득, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 할 수 있다.
- [성직 03-03] 면접 준비 전략과 이미지 메이킹에 대하여 설명할 수 있고, 이미지 메이킹을 효과적으로 표현할 수 있다.
- [성직 03-04] 창업의 의미를 알고 창업 조건과 절차에 대하여 설명할 수 있고, 창업의 성공과 실패 사례를 다양하게 조사하여 원인을 분석하고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 03-02] 취업 준비를 위해 필요한 계획 수립 절차와 방법 등을 소개하고, 학생이 희망하는 분야의 기업체에 대한 구직 정보 등을 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 관련 자격증 탐색, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 체험해 보도록 한다.
- [성직 03-03] 이미지의 중요성을 강조하며 면접에서 면접관에게 보여지는 이미지란 외형적인 모습에만 국한되지 않음을 인지하게 하여 자신의 내면적인 이미지 관리를 잘할 수 있도록 지도한다.
- [성직 03-04] 창업의 의미와 절차를 알 수 있게 하고, 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양한 경험을 해 볼 수 있도록 지도한다.

4) 직업 생활과 직업 윤리

- [성직 04-01] 직업 생활의 모습이 내용, 성격, 장소, 방식 등에 따라 다양한 모습으로 나타날 수 있음을 제시할 수 있고, 직업 생활의 의미와 중요성을 개인적·사회적 측면에서 설명할 수 있다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 자세를 표현할 수 있으며, 직장 생활에서의 인간관계 갈등과 극복 방법 등에 대한 사례를 조사하여 소개하고, 자신의 생각을 정리하여 발표할 수 있다.
- [성직 04-03] 직업 윤리의 개념에 대하여 설명할 수 있고, 직업 윤리와 사회 윤리와의 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 04-01] 직업 생활의 다양한 모습, 직업 생활의 의미와 중요성 등에 대하여 사례 중심으로 조사 보고서를 작성해 보도록 함으로써 문서 작성 능력도 기를 수 있도록 지도한다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 인간관계나 업무 등을 수행함에 있어서 구체적으로 갖추어야 할 기본적인 자세를 인지할 수 있도록 안내하고, 직장생활에서 발생할 수 있는 인간관계에서의 갈등과 극복 사례, 자신의 입장에서 대처하는 방법 등에 대하여 다양한 유형으로 활동적인 교수·학습

프로그램을 구안하여 적용하도록 한다.

- [성직 04-03] 직업 생활에서 발생할 수 있는 윤리적 문제와 쟁점들에 대한 상황을 설정하고, 이를 개인과 사회 윤리적 측면에서 해결하기 위한 방안과 이를 실천할 수 있는 구체적인 실행 계획을 수립해 볼 수 있도록 한다.

5) 근로 관계와 산업 안전

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 기본 원리를 설명할 수 있고, 「근로 기준법」에 따른 근로 계약 체결의 의미를 설명할 수 있으며, 근로 계약 관계에서 권익의 침해와 차별이 발생되었을 때 해결 방법을 설명할 수 있다.
- [성직 05-02] 고용 서비스의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 고용 보험 제도의 종류별 특징을 알고, 신청 절차를 설명할 수 있다.
- [성직 05-03] 노사 관계의 의미와 중요성을 설명할 수 있고, 노동조합과 사용자 단체의 역할과 사회적 책임을 설명할 수 있으며, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 설명할 수 있다.
- [성직 05-04] 안전사고의 형태와 원인을 알고 안전 수칙 및 사고 형태별 안전 대책을 수립할 수 있고, 산업 재해의 개념을 알고 예방 원칙과 대책을 수립할 수 있으며, 산업 재해의 종류를 알고 산업 재해 처리 방법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 의미와 목적을 이해할 수 있도록 안내하고, 피고용인들의 기본 생활 보장과 보호받아야 할 권리에 대하여 이해할 수 있도록 안내하고, 직업 생활 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례를 토대로 해결 과정을 서로 토의하고 토론하면서 결론에 이를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- [성직 05-02] 국가나 지역사회에서 운영하는 다양한 고용 서비스 제도에 대하여 조사하고 참여할 수 있는 방법 등을 발표하거나 토론해 보면서 고용 서비스의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [성직 05-03] 노사 관계에 대한 다양한 사례를 중심으로 조사하여 발표나 토론 학습 등을 통하여 합리적인 노사 문화를 형성하는 데 필요한 것들을 학생 스스로 생각해 볼 수 있도록 안내하는 것이 필요하다.
- [성직 05-04] 산업 안전과 재해 예방 교육을 위해 산업 현장이나 학교 현장에서 발생하고 있는 사례들을 조사하여 소개함으로써 학생의 이해도를 높이고 안전의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.

6) 경력 관리와 평생 학습

- [성직 06-01] 경력의 의미에 대하여 설명할 수 있고, 경력 관리의 중요성과 경력 개발 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-02] 평생 학습의 의미를 설명할 수 있고, 평생 학습의 중요성과 활성화 방안에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재까지의 직업 세계 변화 동향과 특징을 조사하고 설명할 수 있고, 미래 사회 변화와 그에 따른 직업 세계의 변화를 예측하고 대처 방법을 모색해 볼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 06-01] 경력 관리의 의미와 중요성을 평생 교육의 측면에서 설명할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 적용하고, 학생이 스스로 자신의 경력 개발 경로를 설정하여 평생에 걸쳐 경력을 관리하고 개발할 수 있는 방법에 대하여 안내하도록 한다.
- [성직 06-02] 평생 학습을 계속 교육 기관과 고용 정보를 연계하여 지도함으로써 학생으로 하여금 평생 학습을 직업과 연계할 수 있는 생각을 해 볼 수 있도록 지도한다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재에 이르기까지 직업 생활이 어떻게 변화해 왔는가를 탐색해 보도록 하고, 새롭게 탄생하거나 소멸되는 직업들을 탐색해 보면서 미래의 직업 세계 변화를 예측해 볼 수 있도록 하며, 이러한 과정들을 통하여 직업 세계의 변화에 대처해 볼 수 있는 예비 직업인들이 될 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 예비 직업인으로서 필요로 하는 기본적인 지식과 실천적인 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
 - 가) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식과 역량 등을 습득하고, 합리적인 사고력, 문제 해결력, 디지털 자원 활용 능력 등을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 실천적 내용을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 다) 각각의 학습 영역별로 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 요소의 내용을 효과적으로 습득하여 교육 목표에서 추구하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 학습 활동 과정에서 예비 직업인으로서 졸업 후 직업인이 되는 특성을 반영하여 다양한 현장 사례와 체험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘성공적인 직업 생활’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 기본적인 개념과 원리를 바탕으로 변화하는 직업 세계에서 자신들이 생각하는 일과 직업의 의미와 가치에 대하여 다양한 생각들을 제시하고 학생이 생각하는 직업적 성공을 이룬 사람과의 인터뷰, 사례 조사 등을 통해 자신의 삶에서 일과 직업적 성공이 무엇인지 탐색해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용하여 직업 기초 능력의 종류와 계발 방법을 알 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 학생들이 희망하는 기업의 구직 정보 등을 분석하고, 이에 기초한 자기소개서와 이력서 작성, 면접 준비, 이미지 메이킹, 관련 직업 자격 탐색 등을 체험 프로젝트 과제로 제시하여 수행해 볼 수 있도록 지도한다. 또한 창업의 절차와 창업 방법에 대한 정보를 제공하고 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양하게 경험해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학생들이 미래의 직업 생활을 예측해 볼 수 있도록 현장 전문가 특강, 견학, 실제 사례 조사 등과 같이 직업 현장과 연계된 소재를 활용하도록 하고, 직업 생활에서 필요로 하는 긍정적인 인간관계를 상사, 동료, 후배의 관점에서 생각해 보도록 하여 다양한 체험이 제공되도록 한다. 직업 생활에서 필요로 하는 직업 윤리와 사회 문제에 대한 사례들을 제시하여 직업 윤리의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.
 - 마) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 직업 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례에 기초하여 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 효율적으로 학습할 수 있도록 지도한다. 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계의 의미와 중요성 등은 다양한 직업 현장의 사례를 통한 체득 중심의 활동에 중점을 두어 지도한다.

- 바) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 학생들이 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업 생활을 통하여 자신의 직무 영역에서 필요로 하는 경력을 개발할 수 있도록 하고, 평생 학습의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 미래 사회와 직업 세계의 변화를 살펴볼 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 협동 학습이나 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 직업인으로서의 다양한 역할을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 원격 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 원격 수업이 연계된 프로젝트 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 프로젝트 학습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 채택 수업이 필요한 경우에는 사전에 학습용 도구나 재료 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 프로젝트 과제를 해결하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 모든 교과(군)에서 배우는 과목의 특성을 반영하여 내용이 특정 교과(군)에 치우치지 않도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 역할과 체험적인 활동을 필요로 하는 과목으로 교수·학습 과정에서 다양한 유형의 교수·학습 방법을 구안하여 활동 중심의 교수·학습 활동이 일어나도록 계획되어야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 현장 조사, 인터넷 자료 검색 등 다양한 방식으로 정보를 탐색하는 과정에서 다양한 정보를 분별력 있게 활용할 수 있도록 하고, 저작권 보호 등을 준수하면서 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 협동 학습이나 과제 해결 학습으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 예비 직업인으로서의 학생들에게 필요한 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 평가 과정에서 각각의 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 관련된 다양한 사례들을 스스로 탐색하며, 이를 통해 학습 내용과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 계획한다.
- 4) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 활동 결과뿐만 아니라 준비 과정, 활동 등을 모두 평가하도록 계획한다.
- 5) 학생 중심의 프로젝트 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 보충·정정 등을 통해 학생의 성장을 도모해 주고, 모둠 학습의 경우 자기 평가, 모둠원 평가, 모둠 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 계획한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 스마트 직업 정보와 서비스에 대한 중요성을 알 수 있도록 디지털 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 직업인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도와 소양을 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에서 제시한 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 지도 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 9) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작, 평가 시행, 채점 등에 관한 사항은 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 제시한 성취기준을 토대로 변화하는 직업 세계의 중심에 위치하고 있는 학생들의 입장에서 자신들이 생각하는 일과 직업에 대한 다양한 생각과 가치에 대하여 자료를 조사·분석하고 판단할 수 있도록 하고, 생애 발달과 직업적 성공의 의미에 대하여 체계적이고도 논리적으로 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 2) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용할 수 있도록 하고, 이를 통하여 직업 기초 능력별 적용 및 향상 정도를 평가한다. 아울러 진로와 직업에 관련된 정보를 탐색하고 이에 대한 진로 직업 계획을 수립한 후 이를 보고서로 작성하여 발표할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 구직, 취업, 창업 등에 대한 다양한 성공과 실패 사례를 효과적으로 학습할 수 있도록 사례 조사, 역할극, 포트폴리오 작성, 프로젝트 기반 학습(project based learning) 등을 적용하면서 산출된 결과물을 평가하고, 교수·학습 과정을 통하여 개인들이 맡은 역할과 모둠원들과의 상호 작용을 통하여 일어나는 서로의 반응성을 평가한다.
- 4) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학습하는 과정에서 개념을 알 수 있도록 현장 전문가 특강 혹은 견학, 사례 조사 등을 통해 학생들이 직업인으로서의 직업 생활과 직업 윤리에 대한 다양한 사례들을 알아보는 과정에서 역할극, 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성, 시나리오 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 5) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 의미와 중요성과 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계 등에 대한 산업 현장의 다양한 사례 등을 통한 체험 중심의 학습 활동 등에 대하여 체험 활동 보고서 작성, 역할극, 전문가 인터뷰, 탐구 보고서 작성, 토의·토론 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 6) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업적 삶의 설계와 전공 분야에 적합한 경력 개발, 평생 학습의 의미와 중요성, 직업 세계의 변화 등에 대하여 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.

2. 노동 인권과 산업 안전 보건

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리나라 경제 활동 인구의 대다수가 임금 노동자이며, 일상생활에서 모든 시민들은 임금 노동자와 관계를 맺으며 살아가고 있다. 시장 경제 체제에서 노동의 권리와 책임을 둘러싼 임금 노동자와 사용자 간 갈등은 피할 수 없는 것이다. ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 학생들이 노동의 의미를 잘 이해하고 노동 인권에 대한 감수성과 문제 해결력을 함양함으로써 갈등을 합리적으로 해결하는 역량을 배양함으로써 노동하면서 살아가는 대다수 시민의 삶을 서로 인정하고 존중하며, 안전·보건을 최우선으로 하는 사회를 만들기 위한 가치와 태도를 함양하기 위한 과목이다.

사고의 가능성과 위험을 제거하고 안전한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 산업 안전 보건 교육(이하 안전 교육)은 사람의 기본적인 욕구를 충족시킬 수 있는 필수적인 도구이다. 그러므로 이를 통해 산업 현장에서 일하는 사람들이 갖추어야 할 안전에 필요한 지식, 기능, 태도 등을 이해시키고 자신과 타인의 생명을 존중하며, 안전하고 건강한 생활을 영위할 수 있는 습관을 형성시킬 필요가 있다.

또한 산업 현장에서 신규 채용자의 산업 재해 발생률이 높은 원인은 산업 안전 교육과 현장 직무 경험의 부족에서 찾을 수 있을 것이다. 특히 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 접하는 산업 현장은 기존의 초등학교·중학교에서 배워 왔던 재난 및 교통 중심의 안전 교육 내용과는 분명한 차이가 있다. 실무와 관련된 산업 현장에서 일 중심의 활동에 직접 참여하는 학생들을 양성하는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 안전 교육은 근로자로서 기본적으로 알아야 할 매우 중요한 과정이다.

따라서 ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 전공에 상관없이 기본적으로 알아야 할 산업 안전 및 산업 보건의 기초 지식(최근 재해 현황 포함)과 산업 안전 관련 현안 사항, 그리고 근로자가 알아야 할 「산업 안전 보건법」(규칙)을 학습할 수 있다. ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 업종별 사고 발생 원인과 주요 재해 사례 및 예방 대책, 위험성 평가의 이해를 통하여 산업 안전에 대한 이해를 확대할 수 있을 것이다. ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종별 작업의 특성 및 현장에서 사용하는 기계·기구별 위험 요소를 파악하고 보호구 등의 올바른 사용 방법을 학습함으로써 안전한 행동하는 것이 습관화될 수 있도록 하는 데 목적을 두어야 한다. 또한 이 과목의 학습을 통해 학생들은 예비 직업인으로서 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량을 기르는 능력을 함양할 수 있을 것이다.

나. 목표

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 노동의 의미와 가치를 이해하고, 국제 규범과 헌법이 보장하는 보편적 권리로써의 노동 기본권을 이해하고 실천할 수 있는 능력을 기르며, 노동을 통해 행복을 추구하고 자아를 실현하며 세계시민으로서의 공동체 의식을 바탕으로 연대를 실천하여 노동 인권에 대한 차별과 침해 문제에 맞서 해결할 수 있는 능력을 향상시키는 것으로 목표로 한다. 또한 산업 현장에서 필요한 법률 지식 및 안전 요소들을 습득하고, 각종 위험 상황에서 적절한 대처를 할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 노동이 노동자 개인과 사회에 어떤 의미와 가치를 갖는지를 이해하고 노동과 인간의 존엄에 대한 감수성 향상을 통하여 심미적감성역량을 강화할 수 있도록 한다.

둘째, 시민으로서 노동자의 행복 추구권과 노동 기본권 향상의 의미를 이해하고, 이를 위한 법과 제도를 이해하며 지식정보처리 역량을 향상할 수 있도록 한다.

셋째, 우리 사회의 다양한 노동자군의 실태를 파악하고 각종 차별의 원인을 분석하여 이를 해결하기 위한 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 산업 안전의 개념을 이해하고, 이를 통해 다양한 현장의 사례를 디지털 자원을 포함한 방법으로 조사하며, 만들어진 자료를 정보를 구축·활용함으로써 의사소통 능력, 대인 관계 능력 및 디지털 역량을 기를 수 있도록 한다.

다섯째, 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 올바른 판단하에서 안전하게 행동할 수 있는 태도와 능력을 기르며 궁극적으로 습관화할 수 있도록 한다.

여섯째, 산업 현장의 예기치 못한 위험 상황에서도 산업 안전의 지식을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는 태도와 행동을 적용하여 사고 예방의 능력을 기를 수 있도록 한다.

일곱째, 노동 존중을 위해 노동자 및 다양한 사회 계층의 연대 필요성을 공감하고, 실천하는 공동체 역량을 향상할 수 있도록 한다.

여덟째, 미래 사회에 노동을 둘러싼 각종 사회의 변화를 탐색하여 디지털 역량을 고양시키고, 미래 사회에서 노동의 권리와 존중을 위한 방안을 탐구할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
노동과 인간의 존엄	• 노동의 의미와 가치 • 노동과 노동 인권의 발전 • 헌법이 보장하는 노동의 가치 실현
노동 인권의 보장	• 노동자 권리와 임금 • 노동 계약과 노동 시간 • 노동조합과 노동 3권
다양한 노동과 노동 인권	• 고용 형태의 다양화 • 다양한 노동의 이해 • 숨겨진 노동의 가치와 사회적 역할
산업 안전 일반	• 개요·개념 및 기초 지식의 이해 • 산업 재해 현황 및 현안 사항 • 「산업 안전 보건법」(규칙)의 이해
사고 예방의 이해	• 사고 발생 원인 및 형태의 이해 • 주요 재해 사례 및 예방 대책 • 위험성 평가 절차 및 방법의 이해
안전한 작업 방법	• 업종별 작업의 특성 • 기계·기구 등 설비 위험 요소 파악 • 안전 수칙·표지·보호구 등의 올바른 사용 방법
노동 인권 실천과 사회 참여	• 노동과 민주주의 • 노동과 연대 • 노동과 미래 사회

나. 성취기준

1) 노동과 인간의 존엄

- [인산 01-01] 인간이 일을 하는 이유와 노동의 의미와 개념을 설명할 수 있다.
- [인산 01-02] 산업 혁명 전후의 노동 형태 변화를 이해하고, 노동 인권의 발전 배경과 내용을 설명할 수 있다.
- [인산 01-03] 헌법에서 보장하는 노동권의 의미를 이해하고, 노동자의 행복 추구권 실현을 위한 방안을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 01-01] 인간은 노동을 통해서 자신의 정체성을 확립하고, 사회가 유지되기 위해서는 노동이 동반되지 않을 수 없다는 것을 이해하도록 한다. 또한 노동의 법적 개념과 사회적인 의미를 이해하고, 노동이 개인에게 끼치는 영향과 가치, 사회적인 가치를 이해하도록 한다.

- [인산 01-02] 인류의 역사는 노동의 역사이다. 하지만 시대와 상황에 따라서 노동은 다르게 인식 되었으므로 산업 혁명 이후 임금 노동자의 탄생 과정과 특징을 이해하도록 한다. 또한 노동자는 사회적으로 중요한 위치임에도 불구하고 자신의 권리를 인정받지 못하였지만, 자신의 권리를 보장 받기 위한 다양한 활동을 통해 필라델피아 선언, 세계 인권 선언 및 각종 국제 규범을 제정하는 과정과 의미를 이해하도록 한다.
- [인산 01-03] 우리나라 헌법에서 노동권을 보장하는 이유와 배경을 이해하고, 시민들의 노동권을 보장하기 위한 국가의 역할과 직업 훈련 제도 등을 알아보도록 한다. 또한 헌법 제10조의 행복을 추구할 권리와 제34조의 모든 국민의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위해 노동과 사회 보장의 의미와 역할을 이해하도록 한다.

2) 노동 인권의 보장

- [인산 02-01] 노동자의 권리와 임금의 의미와 내용을 이해하고, 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-02] 노동 계약과 노동 시간의 의미와 내용을 이해하고, 현실 사례에 근거해 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-03] 노동 3권과 노동조합의 의미와 역할에 대해 파악하고, 사회적 인식에 대해 비판적으로 토론 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 02-01] 임금은 노동의 대가이며, 생존을 위한 필수 요건이고, 노동에 대한 동기 부여를 일으키는 등 노동자와 그 가족의 삶에 미치는 영향이 지대함을 이해하도록 지도한다. 또한 기본적인 생활 보장을 위한 최저 임금의 취지, 역할과 실태를 이해하고, 「근로 기준법」상의 임금 관련 조항의 내용을 파악하며, 실제 상황에서 임금을 계산할 수 있도록 지도하고, 공정한 처우를 위해 임금과 관련한 권리 구제 및 부당한 사례에 대처하는 방안을 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-02] 임금 노동은 노동자와 사용자의 계약을 통해서 이루어지므로 노동 계약의 성립부터 종료까지의 과정을 이해하고, 근로 계약서를 작성하는 모의 활동을 실시하도록 한다. 「근로 기준 법」상의 노동 시간과 휴게 시간에 대해 알아보고, 휴식과 휴게가 인간에게 미치는 영향을 탐색 하도록 한다. 또한 고용과 노동 시간에 대한 부당한 사례에 대처하는 방안에 대해 토론하고 발표 하도록 한다.
- [인산 02-03] 노동 3권을 헌법으로 보장하는 것에 대한 의미를 이해하고, 노동 3권의 보장을 위해 노동조합의 의미와 역할, 그리고 노동자의 자주적인 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권의 의미와 노동조합의 역할을 알아보도록 한다. 또한 우리 사회에서 노동 3권을 어떠한 시각으로 바라 보는지 확인하고 비판적 사고로 토론하도록 지도한다.

3) 다양한 노동과 노동 인권

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화의 증대에 따른 비정규 노동과 플랫폼 노동 등 다양한 고용 형태에 대한 이해와 쟁점을 토론할 수 있다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 다양한 노동의 실태를 파악하고, 차별적 요소의 원인을 분석하여 발표할 수 있다.
- [인산 03-03] 우리 주변에 숨겨진 노동의 존재와 중요성을 파악하고, 숨겨진 노동을 대하는 우리 사회의 인식을 제고하고 사회적 역할에 대해 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화가 증대되면서 확대되는 프리랜서 등 다양한 비정규 노동을 비롯해 디지털 기술의 발달로 인해 새롭게 등장하는 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 실태를 파악하여 고용 형태 다양화가 노동 현실에 미치는 영향과 쟁점에 대해 설명할 수 있도록 지도하고, 기존 노동법의 적용을 받지 못하는 새로운 형태의 노동자를 보호하기 위한 사회적 대안을 모색하기 위해 토론할 수 있도록 한다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 성차별 실태 및 평등할 권리를 파악하고 일·생활 균형 방안을 모색하며, 아동·청소년 노동과 노인 노동 등 연령에 따른 노동 환경 실태 및 장애인 노동과 이주 노동 등 다양한 노동의 실태를 이해하고, 차별적 요소와 원인을 분석하여 해결 방안을 논의할 수 있도록 지도한다.
- [인산 03-03] 가사 노동, 야간 노동, 감정 노동 등과 같은 우리가 일상생활에서 매일 접하는 노동이지만 겉으로 잘 드러나지 않는 노동의 존재를 파악하고, 숨겨진 노동의 중요성과 이들에 대한 사회의 인식을 제고하며 사회적 역할에 대해 발표할 수 있도록 한다.

4) 산업 안전 일반

- [인산 04-01] 산업 안전의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
- [인산 04-02] 일터의 산업 재해 현황 및 현안 사항을 파악하고 설명할 수 있다.
- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)을 통해 주체별 의무와 권리를 이해하고 법의 필요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 04-01] 산업 안전 태동과 필요성, 학생의 안전 의식 내면화와 행동의 습관화에 중점을 두어 지도한다. 또한 학생이 주로 진출하는 주요 분야에 관한 직무 위험성의 다양한 사례를 통해서 산업 안전 기초 지식을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [인산 04-02] 산업 재해 일반 현황, 최근 5년 이내 사고 발생의 유형 및 사례를 학생이 디지털

도구를 이용하여 조사할 수 있도록 하여 다발 사고 유형을 파악하고 학생의 직무와 연관 지을 수 있도록 지도한다. 또한 정부의 방침 등 현안 사항을 조사하고 주요 재해와 산업재해보상에 대한 법의 변화와 최신 동향을 설명할 수 있도록 지도한다. 이를 통해 산업 재해 위험도를 간접적으로 습득하여 중요성을 인지할 수 있도록 지도한다.

- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)에서 정하는 주체별(근로자, 사업주) 의무와 권리를 이해하고 현장에서의 안전한 행동 요령에 적용할 수 있는 법과 규칙에 대해 알아보고 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 사고 예방의 이해

[인산 05-01] 사고 발생의 주요 원인 및 형태에 대해 이해하고 전반적인 위험성을 설명할 수 있다.
 [인산 05-02] 작업 현장에서 발생하는 주요 재해 사례의 예방 대책에 대해 설명할 수 있다.
 [인산 05-03] 작업 현장 위험성 평가의 개념을 이해하고, 이를 활용한 예방 대책과 작업 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 05-01] 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대한 각 업종별 구체적 사례를 제시하여 이에 대한 위험성을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-02] 작업 현장에서 자주 발생하는 주요 산업 재해 사례를 구체적으로 제시하여 해당 작업의 위험성을 인지하도록 지도한다. 또한 이에 대한 예방 대책을 제시하여 현장에서 안전한 작업 방법을 기반으로 작업에 임할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-03] 위험성 평가의 개념·실행 및 절차·적용과 이행 방법에 대한 구체적인 사례를 제시하여 이해를 돕고, 이를 바탕으로 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.

6) 안전한 작업 방법

[인산 06-01] 업종별 작업의 특성을 고려한 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-02] 위험 기계·기구 등 설비의 위험 요소를 파악하고 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-03] 안전 수칙·표지·보호구 등 근로자 보호 대책에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 06-01] 각 업종별 특성에 따른 안전 보건 관리 환경과 주요 업종의 유해·위험 요인에 대해 이해하고 이를 연계하여 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [인산 06-02] 현장에서의 설비별 위험 요소와 안전 수칙, 각 업종별 사고가 자주 발생하는 기계·

기구·시설·장비에 중점을 두고 지도한다.

- [인산 06-03] 안전 수칙에 대한 준수 사항, 안전표지에 대한 이해와 표기 및 주지 방법, 반드시 필요한 보호구의 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대하여 지도한다.

7) 노동 인권 실천과 사회 참여

- [인산 07-01] 직장 내 민주주의 실현을 위한 제도의 핵심 내용을 파악하고, 일터와 사회 경제적 민주주의 성장에 있어서 노동의 역할을 설명할 수 있다.
- [인산 07-02] 노동의 연대 의미를 이해하고, 노동자와 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 공감하고 실천적 방안을 탐색하여 발표할 수 있다.
- [인산 07-03] 디지털 혁명으로 인한 미래 사회의 노동의 변화를 탐색하고, 기후위기 극복과 불평등 해소를 포함한 노동 존중 사회를 상상하고 실천 방안에 대해 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 07-01] 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등에 대한 제도의 핵심 내용을 ‘민주적 조직 문화’ 형성의 관점에서 이해하고, 일터 민주주의 실현을 위한 노동자 대변 기구의 역할과 경영 참여 제도 등에 대해 설명할 수 있도록 한다. 또한 조합원들의 경제적 이해를 대변하는 기능에 더해 사회 경제적 민주주의 발전을 위한 노동(노동조합)의 역할을 역사 속에서 이해하고 과제를 설명할 수 있도록 한다.
- [인산 07-02] 노동의 결과물은 수많은 노동의 합산물이며 사람들이 노동을 통해 어떻게 연결되어 있는지를 이해하고, 노동자들 간의 연대뿐 아니라 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 인식함으로써 참여와 실천을 통한 공동체성의 회복을 경험할 수 있도록 한다. 아울러 ‘내가 살고 있는 지역’의 노동 문제를 이해하고 실천적 대안을 탐색하여 발표할 수 있도록 한다.
- [인산 07-03] 디지털 환경의 변화, 그리고 인공지능과 로봇의 등장에 따른 노동 세계의 변화와 연결하여 이해할 수 있도록 하며, 불평등 심화의 위험성을 인식하고 인간 존엄 관점에서 대안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 탄소 중립 등 기후위기에 대한 노사의 바람직한 태도에 대해 고민하고 ‘정당한 전환’의 의미를 이해하며 미디어 등에 나타난 현실 쟁점에 대한 비판적 사고 능력을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 「근로 기준법」이나 「최저 임금법」, 「노동조합 및 노동관계 조정법」 등과 같은 법률적 지식과 노사 관계 원칙을 이해하고 부당한 지시나 대우를 받았을 때 어떻게 대처해야 하는지를 실제 사례를 통해서 익히는 것에 주안점을 두고 교수·학습을 계획한다. 하지만 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어서서 일상적인 삶에서 나타나는 노동과 관련된 각종 사안들을 인권과 시민 의식을 바탕으로 노동의 관점에서 바라보고 자신의 생각을 글로 표현하며, 실천 활동을 통해 노동에 대한 감수성을 향상시키고 노동자로서의 자존감과 연대 의식을 향상시키도록 한다.

- 1) 노동의 의미를 이해하고 노동에 대한 감수성과 가치에 공감하도록 각종 정보를 다양하고 균형 있게 제공한다.

가) 인간의 발달 과정에서 일이 가지는 의미를 살펴보고, 개인과 사회에 있어서 노동의 가치에 대해서 알아보고, 노동자의 법적 개념과 사회적 개념을 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 인간의 역사를 통해서 노동의 형태가 어떻게 변해 왔는지를 이해하고, 산업 혁명 이후 임금을 받는 노동자가 탄생하게 된 배경을 파악하며, 노동자의 인권을 보호하기 위한 각종 규범이 형성된 과정을 역사적 자료를 조사하여 토론과 토의 학습, 프로젝트 학습 등의 다양한 교수·학습 방법을 활용하여 지도한다.

다) 우리나라 헌법에서 노동을 권리와 의무로 규정하고 있는 이유를 탐색하고, 사회적으로 시민들의 노동을 보장하기 위해 마련된 방안과 행복 추구권을 연계하여 창의적으로 사고할 수 있도록 지도한다.

- 2) 노동 인권을 보장해야 하는 이유와 노동 인권 보장에 대한 법적 내용을 구체적인 사례를 통해서 알아보고 부당한 대우를 받았을 때의 대처 방안에 대해 토론, 토의 방법을 활용해 찾아볼 수 있도록 한다.

가) 노동자의 권리를 보호하는 이유에 대해 노동의 의미와 가치, 헌법 정신과 행복 추구권 등을 통합적으로 사고하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 임금이 가지는 의미를 파악하고 최저 임금 제도를 도입한 배경과 의미에 대해 공감하며, 임금에 대한 부당한 사례에 대처하기 위한 방안에 대한 사례 조사와 토론, 시뮬레이션 학습 등을 통하여 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 다) 근로 계약서를 작성하는 활동을 통하여 근로 계약서 작성의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다. 「근로 기준법」에서 노동 시간을 제한하는 배경을 이해하고 휴식과 여가가 노동자와 사회에 끼치는 영향을 각종 표와 사례를 통해서 해석하고 공감할 수 있도록 지도한다.
- 라) 헌법에서 노동 3권을 보장하는 이유를 이해하고 노동 3권의 실질적인 보장은 노동조합을 통해서 가능함을 인식할 수 있도록 한다. 노동자의 권리를 보호하고 확장하기 위한 노동 조합의 역할을 파악하고 외국의 사례를 통하여 노동조합의 활동에 대한 사고를 확장할 수 있도록 한다. 또한 노동조합 활동에 대한 부당한 각종 사례를 수집하고 이에 대처하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 3) 고용 형태의 다양화가 노동자에게 어떤 영향을 끼치고 있는지를 파악하고 사회적 약자들의 노동을 살펴봄으로써 차별적인 요소를 파악하여 해결 방안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 우리 사회에서 꼭 필요하나 눈에 잘 띄지 않는 노동의 중요성에 대해 공감할 수 있도록 지도한다.
- 가) 4차 산업 혁명의 가속화 등 고용 형태의 다양화가 나타난 배경을 파악하고, 프리랜서나 특수 고용 형태 노동의 증가 등 비정규직 노동과 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 개념과 실태, 문제점 등을 각종 자료와 표 등을 활용하여 국제 사회와 비교하면서 파악할 수 있도록 지도한다.
- 나) 사회적으로 약자에 속하는 아동, 젠더, 노인, 장애인, 외국인 노동자의 실태와 차별적 요소 등을 자신의 주변과 지역의 인물을 파악하여 사례를 발표하고, 이를 해결하기 위한 창의적인 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 다) 우리 사회는 수많은 노동자들의 노동으로 유지되고 있음을 공감할 수 있도록 지도한다. 눈에 잘 띄지는 않지만 필수적으로 존재해야 하는 노동의 종류를 찾아보고, 이들의 노동 권리를 보장하기 위한 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 4) 노동 인권은 실천과 참여를 통해서 보장된다는 사실을 이해하며, 실천과 참여는 노동자 개개인 이 아니라 노동자와 시민 등이 연대하였을 때 가능함을 공감할 수 있도록 한다. 또한 미래 사회에서 노동을 존중하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 가) 직장 내에서 발생하는 괴롭힘과 성희롱 등은 회사 내의 권력 구조에 기반함을 이해하고, 노동자가 경영에 참여하는 것의 의미와 효과에 대해서 조사하고 발표할 수 있도록 한다.
- 나) 사회가 원활하게 유지되고 작동하기 위해서는 수많은 노동이 서로 유기적으로 결합되어야 한다. 하나의 상품이 완성되기까지 수많은 노동자의 손길이 더해져야 함을 자료와 동영상 등을 통해서 확인할 수 있도록 한다. 각 모듈별로 하나의 상품을 지정한 후에 그 상품이

- 완성되기까지 어떤 노동이 관여하였는지를 디지털 자료를 조사하고 프레젠테이션을 작성하고 발표할 수 있도록 한다.
- 다) 노동자들이 협력과 연대를 하는 사례와 목적을 조사하고, 자신이 주변의 동료들과 또는 마을의 주민들과 협력을 할 수 있는 방안을 찾아서 발표할 수 있도록 지도한다.
- 라) 미래 사회의 노동 형태의 변화와 그로 인한 문제점들을 파악하고, 노동을 둘러싼 사회의 변화에는 무엇이 있고 그 영향은 무엇인지를 조사할 수 있도록 한다. 또한 노동이 존중받는 미래 사회를 만들기 위한 방안을 글, 도표, 그림, 영상 자료 등을 활용하여 발표할 수 있도록 지도한다.
- 5) 산업 안전 보건의 직업계고 학생들이 산업 현장에서 안전하게 근무하기 위해 필요한 산업 안전 보건의 기본 개념을 이해하고 다양한 사례를 통해 각 분야의 산업에서 요구하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
- 가) 산업 안전 보건 내용의 교수·학습은 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력 함양을 통해 각 분야 산업 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 갖추 수 있도록 계획한다.
- 나) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 기초적인 개념을 제시하고 「산업 안전 보건법」에 대한 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획한다. 이를 바탕으로 ‘사고 예방의 이해’, ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 작업 현장의 구체적인 재해 사례와 예방 대책에 대해 알아보고, 각 업종별 안전한 작업 방법 선택으로 학생의 이해를 확장하는 방향으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 산업 안전 보건에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 소통 역량을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용을 통해 산업 안전 보건의 중요성 및 필요성을 인식할 수 있도록 다양한 사례를 제공함으로써 학생의 안전 의식이 내면화될 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 개요·개념 및 기초 지식을 이해하고 산업 현장의 재해 현황을 제시하고, 이를 바탕으로 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 적용해 볼 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대해 구체적인 사례를 제시하여 학생이 위험성을 명확하게 인지할 수 있도록 한다. 또한 위험성 평가의 개념부터 적용 및 이행 방법까지 구체적 사례를 바탕으로 학습하여

- 학생이 현장에 적용할 수 있도록 집중적으로 지도한다.
- 다) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 각 업종별 특성에 따른 유해·위험요인 및 현장에서의 설비별 위험 요소와 업종별 사고가 다발하는 기계·기구·시설·장비에 대해 구체적인 사례를 통해서 재해에 대한 간접적 경험 기회를 제공하고, 안전 수칙 준수사항, 안전표지에 대한 이해, 보호구 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대해 중점을 두고 지도한다.
- 7) 산업 안전 보건의 개념을 통해 산업 현장에 필요한 안전한 작업 방법과 예방 대책을 습득하여 상황에 따른 행동 요령을 적용할 수 있도록 한다.
- 가) 업종별 발생한 산업 재해 사례에 대한 지식을 토대로 안전한 작업 방법 및 예방 대책에 대한 이해를 확장시킬 수 있도록 지도한다.
- 나) 산업 재해 사례를 탐색하는 경우 학생이 현장을 직간접적으로 체험할 수 있는 방안(견학, 인터뷰 등)을 계획할 수 있도록 한다.
- 8) 산업 안전 보건 관련 법의 변화에 민감하고 새로운 정보를 습득할 수 있는 디지털 역량과 법을 현장에 적용하여 문제를 해결하고자 하는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.
- 9) 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
- 가) 모듈별 형태의 수업을 통해 하나의 학습 영역을 다양한 방법(해당 분야의 전문가 온오프라인 인터뷰, 산업 현장 견학, 안전 관련 기관 방문, 도서관 등)으로 조사·기록하도록 하며, 해당 자료를 온오프라인으로 공유하며 수업이 진행될 수 있도록 계획한다.
- 나) 온라인으로 수업한 경우(이론 강의, 과제 발표 등)에 대해서는 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 10) ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 해당 분야의 전문 공통 과목으로 전공별 전공 실무 과목의 안전 분야 학습 영역과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 11) 과목의 평가 계획에서 설정한 최소 성취수준에 도달하지 못하는 학생에 대해서는 온오프라인의 보충 자료를 제공하도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 노동과 관련된 사회적 논쟁을 회피하지 않고 교실에서 학생들이 논쟁적으로 받아들여 자신의 의견을 발표하고 서로 다른 의견을 경청하고 토론할 수 있도록 한다.
- 2) 수업에서 배운 노동의 권리와 법규를 지식의 습득에서 그치지 않고, 학교생활과 일상생활에서 연결하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 현장 실습이나 아르바이트 노동을 하는 학생들에게는 근로 계약서 작성, 역할극, 사례 조사 및 연구 등을 통해 실질적으로 노동의 권리를 체득할 수 있도록 한다.
- 4) 노동과 관련된 각종 실태와 현황을 표, 그래프, 그림, 뉴스 등의 자료를 활용하여 지식 정보를 처리하고 해석하는 능력을 향상시키고, 각종 자료를 바탕으로 토론과 토의를 통해서 창의적 사고 능력을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 5) 노동의 의미와 가치, 타인의 노동을 존중하는 노동 감수성을 향상시키도록 하고, 그를 바탕으로 공동체 역량을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용은 안전에 대한 기초가 되는 내용으로 교수·학습 과정에서 안전 의식 내면화 및 행동의 습관화가 이루어질 수 있도록 계획해야 하며, 특히 산업 현장에서 근로자의 안전한 행동 요령이 실행될 수 있도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 7) 온오프라인을 통해 산업 재해 사례에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 8) 모듈별 수업을 진행할 경우 타인을 배려하며 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.
- 9) 수업 설계 시 출석 수업, 원격 수업 등 다양한 환경 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 하며, 원격 수업 시에도 학생이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

노동의 권리와 법적 내용과 관련된 지식을 바탕으로 권리와 법, 제도가 작동하는 상황을 파악하고, 구체적인 상황에 대한 비판적인 판단과 해결 방안을 찾아보기 위해 각종 정보와 자료를 획득하고 해석하며 활용하는 능력과 노동의 의미와 가치 존중에 대해 인식하는 수준 등을 평가한다.

1) 학습의 과정과 결과를 통합적으로 판단하기 위해 다양한 방법을 적용한다.

가) 선택형, 서술형, 논술형을 포함하는 지필평가와 글쓰기, 토론, 프로젝트 학습 등 다양한 모둠 활동에 대한 과정 평가, 보고서 평가, 포트폴리오를 활용한 수행평가를 실시한다.

나) 서술형, 논술형의 경우 사회에서 논쟁 중인 다양한 노동의 쟁점을 구체적으로 분석 및 해석해 자신의 현재와 미래 상황과 접목하여 사고하고, 동료들과의 토론과 토의를 통하여 자신의 생각을 확장하여 서술할 수 있도록 한다,

다) 프로젝트 학습, 포트폴리오 제작, 모둠 활동 등을 통해 자신의 주변에서 벌어지는 노동의 상황을 구체적으로 파악하여 해석하고 문제점을 해결하는 방안을 창의적으로 탐색하도록 한다,

2) 노동 존중에 대한 감수성 향상, 사회적 약자의 노동, 노동의 연대와 같은 노동에 대한 가치와 태도 학습 영역에서는 노동 현실과 관련된 다양한 가치와 관점에 대한 이해와 공감의 기회를 제공하고, 노동의 관점에서 해석하는 정도, 가치에 대한 분석과 판단 능력 등을 평가한다.

3) 노동 현상을 이해하는 데 필요한 다양한 자료와 정보를 수집하고 도표, 그림, 그래프 등을 분석하고 활용하여 표현할 수 있는 의사소통, 토론, 발표를 위한 디지털 활용 등을 통해 상호 협력하는 능력을 평가한다.

4) '산업 안전 일반' 학습 영역의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 산업 현장에서 안전하고 안심하며 일할 수 있도록 학생에게 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 계획하고 시행한다.

5) '산업 안전 일반'과 '사고 예방의 이해' 학습 영역의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 디지털 콘텐츠 활용을 통하여 학생의 전공과 관련된 구체적인

사례를 활용하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 6) 각 학습 영역의 학습 과정에서 산업 안전 보건의 개념의 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 산업 현장에서 발생하는 문제 상황이 해결되는 과정을 학생들이 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역을 학습하는 과정에서는 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 구분하여 이해하고 구체적 사례에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 7) ‘사고 예방의 이해’의 학습 영역에서는 각 분야별 산업 재해의 구체적인 사례 조사 및 발표를 통해 간접적 경험의 기회를 제공하도록 하며, 이 과정에서 디지털 매체를 통한 정보 수집, 자료 공유, 보고서 작성 등을 평가함으로써 디지털 의사소통 및 협력에 대한 역량을 강화할 수 있도록 평가를 계획한다.

- 8) 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 위험 상황에 직면해서도 적절한 대처를 할 수 있는 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 9) 과목의 교육 목표에 도달할 수 있도록 성취기준과 수행평가 항목을 고려하여 평가 계획을 수립하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 내용과 관련된 보충 자료 및 과제를 제시한다.

- 10) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 지식의 암기보다는 구체적인 상황에서의 문제 해결 능력과 창의적 사고 능력을 발휘하고 있는지를 평가한다.
- 2) 지필평가 외에 글쓰기, 포트폴리오, 프로젝트 활동, 토론 등을 활용하여 다양한 평가가 이루어지도록 한다.

- 3) 논술 평가는 사회에서 발생하는 노동과 관련된 쟁점들에 대해서 학생들의 자료 분석력, 이해력, 비판력, 문제 해결력, 창의력 등 통합적인 사고 능력을 판단할 수 있도록 시행한다.
- 4) 모둠 활동이나 프로젝트 활동 등을 통하여 협동하고 연대하는 능력을 발휘하도록 하여 공동체 역량의 향상을 파악하여 평가한다.
- 5) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」의 태생을 알고 필요성을 이해할 수 있도록 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 측정하기 위해 발표, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 6) ‘산업 안전 일반’의 개념을 이해하고 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업자, 근로자) 의무와 권리를 이해하고 실천할 수 있는지를 평가하기 위해 역할 연극, 시나리오 발표 등을 이용한다.
- 7) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 학생이 사고가 일어나는 주요 업종, 형태별 특성을 이해하고, 관련 산업에서 발생 가능한 위험성을 제시하고 안전한 작업 방법, 사고 예방을 위한 태도와 위험 대처 능력을 연계하여 설명할 수 있는지를 프로젝트 수업을 실시하여 평가한다.
- 8) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종을 구분하고 특성을 파악하여 관련된 안전 수칙을 설명할 수 있는지를 사례 발표, 문제 해결 시나리오를 통해 평가하고, 현장에서 적용할 수 있는 안전한 작업 방법을 습득하였는지를 평가자 체크리스트, 작업장 평가, 사례 발표 등을 통해 평가한다.

3. 디지털과 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리 사회는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 가상 현실 등 4차 산업혁명의 핵심 기술과 디지털 환경에서의 소통 및 협업, 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작 등을 위한 다양한 디지털 기술이 사회 및 경제 분야에서 사람들이 생각하고 행동하는 방식을 근본적으로 변화시켜 새로운 가치를 창출하는 디지털 전환 시대를 맞이하고 있다.

‘디지털과 직업 생활’은 예비 직업인이 직업 세계의 디지털 전환에 따른 변화를 이해하고 적응하는 데 필요한 지식을 습득하여 디지털 기술을 이용할 수 있는 능력을 기르도록 이론과 실습으로 구성된 과목이다. 예비 직업인들은 디지털 전환이 직업 생활에 미치는 영향을 이해하고, 직업 생활에서 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위하여 각종 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 시민 의식을 갖추는 것이 필요하다. 이 과목은 디지털 전환과 직업 생활, 디지털 의사소통과 협업, 디지털 콘텐츠의 활용과 제작, 디지털 문제 해결, 인공지능과 직업 생활, 디지털 시민 의식과 직업 윤리 등의 내용으로 구성되었으며, 예비 직업인들이 디지털 직업 환경에 적응하고, 디지털 관련 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 문제에 대비하기 위해 필요한 지식, 기술, 태도를 기를 수 있도록 한다.

이 과목을 통해 학생들은 디지털 환경의 직업 세계를 주도할 예비 직업인으로서 각 직업 분야의 직무 수행에 필요한 디지털에 관한 지식을 습득하고, 디지털 기술의 활용 방법을 익힐 수 있다. 그리고 디지털 시대에 필요한 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량, 비판적 사고 역량 등을 기를 수 있다.

나. 목표

‘디지털과 직업 생활’ 과목은 지능정보사회를 살아갈 시민과 직업인으로서의 주어진 역할을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 디지털 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 즉, 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 기능, 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 디지털 전환이 생활 방식과 직업 분야에서 일하는 방식 등에 미친 영향을 이해하고, 자신의 직무 수행 과정에서 적절한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 소통하고, 자료나 의견을 공동으로 구축하여 협업하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 디지털 환경의 직업 분야 종사자로서 규범을 지키고 권리를 행사하는 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 기르며, 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 문제를 구체적으로 정의하고, 직무를 분석하여 문제 해결책을 모색하는 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 한다.

셋째, 직업 생활에 필요한 디지털 콘텐츠를 찾아서 활용하고, 자신의 아이디어를 표현하는 독창적인 디지털 콘텐츠를 생성하는 창의적 사고 역량 및 디지털 콘텐츠를 비판적으로 이해하는 비판적 사고 역량을 기를 수 있도록 한다.

넷째, 인공지능의 기본 개념과 기초 원리를 이해하고, 직업 분야에서 인공지능이 하는 역할과 문제 해결 방식을 이해하는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
디지털 전환과 직업 생활	• 디지털 전환의 이해 • 디지털 전환과 생활의 변화 • 디지털 전환과 직업 세계의 변화
디지털 의사소통과 협업	• 디지털 의사소통 • 직업 생활과 디지털 협업
디지털 콘텐츠의 활용과 제작	• 디지털 콘텐츠의 이해 • 디지털 콘텐츠의 활용 • 직업 생활과 디지털 콘텐츠의 제작
디지털 문제 해결	• 디지털 문제 해결의 이해 • 문제 분석과 해결 방법 탐색 • 직업 생활과 디지털 문제 해결의 구현
인공지능과 직업 생활	• 인공지능의 이해 • 기계 학습에 대한 이해와 모델 구현 • 직업 생활과 인공지능의 역할
디지털 시민 의식과 직업 윤리	• 디지털 시민 의식의 이해 • 디지털 시대의 예절 • 디지털 시대의 직업 윤리

나. 성취기준

1) 디지털 전환과 직업 생활

- [다직 01-01] 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 주요 기술의 개념을 이해하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 설명할 수 있다.
- [다직 01-02] 디지털 전환이 우리 생활에 미친 영향을 설명하고, 자신의 디지털 역량을 진단할 수 있다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에 나타난 디지털 전환 사례를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 01-01] 4차 산업혁명 및 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 4차 산업혁명의 핵심 기술, 즉 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 가상현실/증강현실(VR/AR), 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등의 개념을 이해할 수 있도록 하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 찾아서 설명하도록 함으로써 디지털 전환 사회를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-02] 디지털 전환으로 인하여 변화된 우리 생활 전반의 모습을 찾아보고, 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단함으로써 디지털 역량 수준을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

2) 디지털 의사소통과 협업

- [다직 02-01] 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 다양한 의견이나 자료를 교환할 수 있다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 다양한 의견이나 자료의 공동 작업을 통해 협업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 02-01] 디지털 직업 환경에서 발생할 수 있는 여러 유형의 의사소통을 이해하고, 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 의사소통 도구나 기술을 선택 및 이용하여 타인과 함께 의견을 나누거나 다양한 디지털 자료를 공유하며, 올바른 방식으로 의사소통하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 공동으로 협력하여 작업하는 데 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하고, 이를 이용하여 타인과 함께 직업 생활에 필요한 디지털 자료를 공동으로 작업하여 만드는 경험을 통해 디지털 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

3) 디지털 콘텐츠의 활용과 제작

[다직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징에 대해 이해하고, 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있다.

[다직 03-02] 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 다양한 직업 생활에 활용할 수 있다.

[다직 03-03] 다양한 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어를 사용하여 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징 등에 대해 개괄적으로 이해하고, 나아가 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있도록 실생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다.
- [다직 03-02] 객관적이고 비판적인 관점에서 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 사운드, 이미지, 동영상, VR/AR, 슬라이드 등 여러 가지 형식의 디지털 콘텐츠를 다양한 직업 생활에서 효과적으로 활용할 수 있도록 지도한다.
- [다직 03-03] 디지털 콘텐츠를 편집할 수 있는 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있도록 하며, 이를 바탕으로 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작해 봄으로써 자신의 아이디어를 디지털 방식으로 표현할 수 있도록 지도한다.

4) 디지털 문제 해결

[다직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있다.

[다직 04-02] 디지털 기술을 활용한 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 디지털 기술의 활용 방안을 탐색할 수 있다.

[다직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용하여 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 사례 탐색을 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [다직 04-02] 직업 생활에서 디지털 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 이를 토대로 디지털 기술을 활용하여 문제를 해결하는 방안을 탐색할 수 있는 역량을 키우는 데 주안점을 두고 지도한다. 또한 직무 분석 시 업무의 자동화 요소, 직무에 사용하는 데이터의 패턴 등의 분석을 통해 향후 소프트웨어 구현을 통한 자동화로 연계할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘알고리즘 설계’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [다직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하는

과정이 직업 생활에서 효율적인 업무 처리에 도움이 될 수 있음을 학생들이 이해하고, 이러한 과정을 경험할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘프로그래밍’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

5) 인공지능과 직업 생활

[다직 05-01] 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있다.

[다직 05-02] 데이터를 활용한 기계 학습을 이해하고, 기계 학습 모델을 구현할 수 있다.

[다직 05-03] 직업 생활에서 인공지능의 필요성을 이해하고, 활용 분야를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 05-01] 다양한 인공지능 기술이 적용된 콘텐츠를 활용한 실습을 통해 학생들이 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 이론적 접근보다는 생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [다직 05-02] 데이터를 사용하는 기계 학습에 대한 이해를 바탕으로 기계 학습 모델 구현을 실습 함으로써 인공지능의 생성 과정에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 기계 학습에 대한 이론적 접근보다는 비교적 활용이 용이한 이미지 혹은 텍스트 데이터 등을 활용한 기계 학습 모델 구현 실습에 중점을 두고 지도하여 학생들에게 어떻게 인공지능을 생성할 수 있는지에 대한 개괄적 이해를 도울 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 실무 과목 중 ‘인공지능 모델링’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [다직 05-03] 디지털 사회에서 인공지능으로 인하여 발생하는 직업 분야의 다양한 변화 트렌드 (예: 자동화, 일하는 방식과 역할의 변화, 일자리의 생성과 소멸 등)에 대한 비교·분석 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능이 왜 필요한지 이해할 수 있도록 지도하고, 직업 분야에서 직무를 수행 하기 위해 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는가에 대해 아이디어를 제시하거나 사례를 탐색하는 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능의 효용성을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

6) 디지털 시민 의식과 직업 윤리

[다직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성에 대해 이해하고, 디지털 시민 의식의 구성 요소를 설명할 수 있다.

[다직 06-02] 다양한 디지털 환경에 적합한 예절을 이해하고 실천할 수 있다.

[다직 06-03] 디지털 시대의 직업인이 갖추어야 할 직업 윤리의 개념에 대해 설명하고, 디지털 직업 환경에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성을 이해하고 나아가 전통적 시민 의식과의 비교를 통해 디지털 시민 의식이 갖는 특징을 보다 명확히 파악할 수 있도록 지도한다. 또한 디지털 의사소통 과정 참여, 디지털 문해력, 디지털 법의 준수, 디지털 표현의 자유와 책임 등과 같은 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소에 대해 설명할 수 있도록 직업 생활 속 사례를 바탕으로 지도한다.
- [다직 06-02] 사회관계망 서비스(SNS), 사회관계망 서비스(SNS) 단체 대화방, 메타버스 등과 같은 다양한 디지털 환경에서 자신의 권리를 보호하면서 타인을 존중하고 배려하는 디지털 예절에 대해 이해하여 이를 구체적으로 실천해 볼 수 있도록 함으로써 디지털 사회에서 요구하는 올바른 시민성을 갖춘 건전한 디지털 시민을 양성할 수 있도록 지도한다.
- [다직 06-03] 일반적인 직업 윤리의 개념과 더불어 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스 등에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 직업 윤리의 중요성을 인식할 수 있도록 디지털 직무를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제 상황을 제시하고, 이에 대해 개인적·사회적 측면에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있도록 구체적인 직업 생활 속 사례를 활용한 학생 활동 중심으로 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 1) ‘디지털과 직업 생활’ 과목은 디지털 환경의 직업 분야에 종사할 예비 직업인이 디지털 전환 시대를 이해하고, 기본적인 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하기 위한 이론과 실습 중심의 과목이므로 학생의 학습 수준 및 선수 지식, 학교의 실습 환경 등을 고려하여 교수·학습을 계획한다.

가) 온오프라인 수업이 병행될 경우 온라인 수업과 오프라인 수업 운영 여건에 따라 이론 내용에 대한 강의, 디지털 기술의 실습, 실습 과제 제시 등을 적절히 선택 및 운영하여 디지털에 관한 지식, 기술, 태도의 균형 있는 향상에 중점을 둔다.

나) 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 돕기 위해 직업 생활과 관련된 다양한 자료를 활용하도록 한다.

2) 학생이 학습 영역별 성취기준을 고려한 내용을 효과적으로 습득할 수 있도록 다양한 학습 자료와 교수·학습 방법을 활용한다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습을 주제로 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등으로 진행하여 학생이 주도적으로 수업 과정에 참여할 수 있도록 지도한다. 또한 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단해보고, 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 다양한 유형의 의사소통을 이해하고, 디지털 직업 환경에서의 적합한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술에 대해 비교함으로써 직업 생활에서 적합한 디지털 도구나 기술을 선택할 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 디지털 콘텐츠의 개념·특징·유형 등에 대한 이해를 도모하기 위해 모둠을 구성하여 다양한 사례를 중심으로 조사·분석·발표가 이루어질 수 있도록 지도하여 협동적 문제 해결 능력이 함양되도록 한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 학생 진로와 관련된 직무에서의 자동화, 데이터 분석 및 활용 등의 사례 제시를 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 한다. 또한 문제의 자동화 또는 일반화 요소를 파악하고, 그 요소를 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하여 문제를 해결함으로써 결과적으로 직무 수행의 효율적인 처리에 도움을 줄 수 있음을 이해하고 디지털 역량을 신장시킬 수 있도록 지도한다. 이 학습 영역은 프로그래밍 능력의 함양보다는 문제의 분석과 프로그래밍을 활용한 자동화 학습 경험을 통해 컴퓨팅 사고력 함양을 고려하여 지도한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능과 관련한 다양한 콘텐츠(인공지능의 개념 이해 영상, 인공지능 활용 웹사이트, 인공지능 관련 뉴스 등)를 활용하여 인공지능에 대한 개념과 특징을 이해하고, 데이터를 기반으로 하는 기계 학습 모델을 만드는 과정을 실습함으로써 이를 바탕으로 직업 생활에서 인공지능을 활용할 수 있는 방안을 탐색할 수

있도록 지도한다.

3) 디지털 전환 시대에 산업 현장 활용도가 높은 실습 자료 및 도구나 기술을 활용하여 지도함으로써 학생들의 디지털 역량 신장을 돕는다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 4차 산업혁명의 핵심 기술(인공지능, 블록체인, VR/AR, 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등)에 대해 사진, 동영상 등의 멀티미디어 자료, 관련 인터넷 사이트, 디지털 플랫폼 등 다양한 학습 자료를 활용하여 설명함으로써 교수·학습의 효율성과 실제적 이해도를 높일 수 있도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 디지털 직업 환경에서 활용할 수 있는 다양한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술 중 활용도가 높은 것을 활용한 실습 환경을 제공하고, 공동 프로젝트 활동을 통해 협업하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 다양한 디지털 콘텐츠를 학생 스스로 검색·선택·열람·평가할 수 있도록 하는 학생 중심의 탐구 기회를 제공하는 실습 위주로 지도한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 제시된 문제의 자동화 요소를 파악하거나 문제를 해결하기 위해 어떤 순서로 해결할 것인가에 대해 파악하고, 이를 소프트웨어를 활용하여 자동화할 수 있도록 지도한다. 이때 블록 프로그래밍, 워드프로세서나 스프레드시트 등을 활용한 업무 자동화 등 학생 수준에서 접근 가능한 도구를 활용하도록 한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능 활용 콘텐츠 제공 웹사이트를 활용하여 인공지능의 특징을 이해하도록 하고, 간단한 이미지 또는 텍스트 등의 데이터를 이용하는 기계 학습 모델 구현 실습을 통해 인공지능 모델링을 개괄적으로 이해할 수 있도록 한다. 그리고 인공지능에 대한 이해를 기반으로 직업 생활에서 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 아이디어 및 관련 사례를 발표하도록 한다. 한편 인공지능 체험 활동에서 인공지능의 윤리적 쟁점(데이터 편향성, 딥 페이크 등)에 대하여 언급함으로써 인공지능 윤리 준수의 필요성을 강조한다.

바) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성요소를 실생활과 관련하여 파악할 수 있도록 학생들에게 다양한 사례를 제시하고, 디지털 시대 직업인으로 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 이해 등을 지도할 때에는 이와 관련한 피해 사례를 조사하고 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하도록 한다.

4) 직업 생활에서의 디지털 역량 향상과 관련된 수업 진행 시 학생이 타인 또는 공동 작업자와의

올바른 의사소통 방법을 익히고 공동체 의식, 사회성 등을 함양하며, 디지털 직업 윤리와 인공지능 윤리를 실천할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 5) 디지털 사회로의 전환에 따라 급격하게 변화하고 있는 다양한 직업 생활의 모습에 대한 수업 진행 시 17개 교과(군) 전공 관련 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 수업 활동을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 주제로 하는 수업은 비판적 사고력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력 등을 함양하는 데 중점을 두고 실천적 문제 해결 학습을 통해 대안을 모색한 후 이를 실천할 수 있도록 지도한다.
- 2) 디지털 도구의 활용과 콘텐츠의 제작에 있어 디지털 시민으로서의 윤리적 책임을 준수하는 노력이 필요함을 강조한다.
- 3) 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작에 대한 올바른 이해를 도모하기 위해 단편적인 디지털 정보 탐색이나 검색을 뛰어넘어 다양한 직업 생활에서 그 필요에 따라 매체를 선정하여 사용할 줄 아는 역량, 성숙하고 도덕적인 인식을 바탕으로 디지털 콘텐츠를 제작할 줄 아는 역량 등 바람직한 디지털 미디어 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 4) 디지털 콘텐츠의 검색·열람·선택·평가와 관련하여 일상생활과 직업 생활에 모두 활용할 수 있는 다양한 주제와 형태의 과제를 부여하고, 디지털 콘텐츠를 창의적으로 수정·개선·편집을 통해 제작할 줄 아는 디지털 콘텐츠 역량을 함양하기 위한 프로젝트 학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 5) 공개용 소프트웨어나 오픈 소스 통합 개발 환경, 교육용 도구와 플랫폼 등을 활용하여 교수·학습 활동에 학생의 접근성을 높일 수 있도록 한다.
- 6) 인공지능이 직업 생활에 미치는 영향을 학습하는 데 있어 인공지능과의 공존으로 고려해야 할 윤리적 쟁점에 대해 비판적으로 사고하고, 인공지능에 대한 올바른 가치관을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 7) 원격 수업 상황에서는 가정의 디지털 기기 사용 환경과 활용 가능한 소프트웨어 환경을 고려하여 수업 운영 계획을 수립한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 디지털 직업 환경 속에서 다양한 디지털 문제에 대비하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 디지털 기술, 디지털에 관한 태도를 포함한 디지털 역량의 신장을 평가한다.
 - 가) 디지털 의사소통 및 협업 능력 함양을 위해 개별 과제 및 협업 과제를 제시하고, 협업 과제 수행 과정을 관찰하며, 문제 해결 여부 확인 등을 통해 개인의 역량 신장에 대해 피드백하고, 그룹 내에서의 역할 수행에 대한 피드백을 제시한다.
 - 나) 프로젝트 학습을 평가할 때에는 최종 결과물만을 평가하기보다 중간 결과물, 성찰 일지, 피드백 등을 포함하여 과정과 결과가 모두 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 2) 디지털 전환과 그로 인한 직업 세계의 변화, 의사소통과 공유 및 협업을 위한 디지털 도구나 기술의 이해, 디지털 시대의 직업 윤리, 디지털 콘텐츠의 개념과 인공지능에 대한 이해를 평가한다.
- 3) 디지털 도구나 기술을 활용한 공유 및 협업 결과, 디지털 시대의 직업 윤리 실천 방안, 직업 생활의 문제 분석과 소프트웨어 구현 또는 활용, 생성한 디지털 콘텐츠, 인공지능 모델링 결과 등의 실습 결과를 평가한다.
- 4) 직업 분야에서 요구하는 디지털 도구의 사용법 및 디지털 기술을 습득하여 활용하는 태도를 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습에 대한 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등을 진행하는 과정을 관찰하여 학생이 자기주도적으로 수업에 참여하였는지 여부에 대해 평가한다. 전공과 관련된 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 바탕으로 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해보도록 한 후, 보고서 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 2) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 문제 상황에 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하여

타인과 의견과 자료를 원활히 교환할 수 있으며, 협업하여 문제를 해결할 수 있는가를 관찰 평가, 동료 평가, 보고서 평가 등을 활용하여 평가한다.

- 3) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 실생활이나 직업 생활에서의 활용 가치에 초점을 둔 다양한 디지털 콘텐츠 활용 분야에 대해 조사·분석하는 과제형 평가를 진행할 경우 일반적인 보고서 형태뿐만 아니라 디지털 형식의 다양한 과제물을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 디지털 문제 해결에 대한 적절한 이해와 문제 분석을 토대로 적절한 소프트웨어 활용 또는 구현을 통해 문제를 해결하였는가를 평가하기 위한 관찰 평가, 포트폴리오 평가, 발표 평가 등을 활용한다.
- 5) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 기계 학습 및 모델 구현 실습 결과를 보고서를 활용하여 평가하고, 직업 생활에서의 인공지능 활용 방안을 서술형 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 6) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 보호 등에 대한 피해 사례를 조사하도록 하고, 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하였는지 여부를 평가한다. 또한 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 위한 실천적 문제 해결 학습이 이루어지도록 학생 활동 중심의 과제를 제시하여 관찰 평가, 동료 평가 등을 활용한다.

1. 인간과 환경

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대 산업 사회에서는 편리성 추구하고 성장 위주의 정책으로 자원 및 에너지 사용이 증가하고 자연 환경이 무분별하게 훼손되었다. 현재는 환경 문제의 심각성을 인식하고 인간의 생활 수준과 삶의 질을 높이면서 환경적으로 건전하고 지속가능한 발전을 추구하려는 노력이 이어지고 있다.

‘인간과 환경’ 과목은 환경 관련 학과 학생에게 환경에 대한 기본적인 지식과 인간과 환경 사이의 관계 및 이들 사이의 영향에 대한 기본 개념과 지식을 습득하여 관련된 과목의 내용을 학습하고 활용할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.

‘인간과 환경’ 과목은 환경의 개요, 환경 문제의 원인, 오존층 파괴, 지구 온난화, 산성비, 부영양화, 환경 호르몬, 토양 오염, 유해 화학 물질 유출 사고 등의 내용으로 구성되어 있으며, 디지털 도구 및 기술을 바탕으로 타 직업 분야와의 융합적 현상을 이해할 수 있는 디지털 의사소통 역량과 공동체 역량을 함양하고, 직업의 전 생애에 걸쳐 환경 산업 분야의 발전에 기여할 수 있는 유능한 기술인으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘인간과 환경’ 과목을 통하여 환경 관련 학과 학생들이 환경의 의미와 인간과 환경과의 상호 작용을 이해하고, 일상생활과 산업 현장에서 환경과 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 기초 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 일반 과목이며, 과목의 목표는 다음과 같다.

첫째, 환경 산업의 중요성과 역할을 인식하고 관련 분야에서 필요로 하는 기초적인 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 환경 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 환경의 개념, 환경 문제 등에 관한 기초 지식과 기술을 습득하여 관련 분야의 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
환경의 개요	• 환경의 개념 • 환경의 구성 요소 • 자연환경과 생활 환경
환경 문제의 원인	• 인구 증가와 도시화로 인한 환경 문제 • 개발과 경제 성장으로 인한 환경 문제 • 에너지 고갈로 인한 환경 문제
오존층 파괴	• 대기권의 구조 • 오존층의 역할 • 오존층 파괴로 인한 피해 • 오존층을 보호하기 위한 활동 • 자외선 차단 지수 측정 방법
지구 온난화	• 대류권 공기와 기체의 구성 • 온실 효과의 원리 • 지구 온난화를 가중시키는 원인 • 지구 온난화에 의한 피해와 예방 활동
산성비	• 산성비의 정의 • 산성비의 원인 • 산성비로 인한 피해 • 산성비 방지 활동
부영양화	• 부영양화의 정의 • 부영양화의 원인 • 부영양화로 인한 피해 • 부영양화의 예방 및 방지 활동
환경 호르몬	• 환경 호르몬의 정의 • 환경 호르몬의 원인 물질 • 환경 호르몬으로 인한 피해 • 환경 호르몬 방지 활동 • 환경 호르몬 물질 측정 기술
토양 오염	• 토양의 정의 • 토양 오염의 원인 • 농약에 의한 환경 오염 • 비료에 의한 환경 오염 • 친환경 농법 • 친환경 농법의 성공 사례
유해 화학 물질 유출 사고	• 유해 화학 물질 • 유해 화학 물질의 누출 사례 • 유해 화학 물질 누출 시 대응 방안 및 측정 기술

나. 성취기준

1) 환경의 개요

가) 환경의 개념

- [인과 01-01-01] 환경의 의미를 설명할 수 있다.
 [인과 01-01-02] 환경의 종류를 설명할 수 있다.
 [인과 01-01-03] 환경의 특성에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 01-01-01] 환경의 의미와 인간과 환경과의 상호 작용을 이해하고 산업 현장에서 환경과 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 기초 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

나) 환경의 구성 요소

- [인과 01-02-01] 지구 환경의 구성 요소를 구분하여 설명할 수 있다.
 [인과 01-02-02] 환경 오염 일반 항목 분석법을 설명할 수 있다.

다) 자연환경과 생활 환경

- [인과 01-03-01] 자연환경의 구성 요소를 설명할 수 있다.
 [인과 01-03-02] 생활 환경의 구성 요소를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자연환경과 생활 환경’ 학습 요소에서는 자연환경과 생활 환경이 어떻게 구성되어 있는지 디지털 매체를 활용하여 조사하고 디지털 역량을 함양할 수 있도록 한다.

2) 환경 문제의 원인

가) 인구 증가와 도시화로 인한 환경 문제

- [인과 02-01-01] 인구 증가에 의해 발생하는 환경 문제를 설명할 수 있다.
 [인과 02-01-02] 도시화에 의해 발생하는 환경 문제를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 02-01-01] 인구 증가와 인구 과밀로 인한 환경 문제를 조사하고 지속가능한 사회를 만들기

위해 환경 문제를 해결할 수 있는 방법을 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 개발과 경제 성장으로 인한 환경 문제

- [인과 02-02-01] 개발에 의해 발생하는 환경 문제를 설명할 수 있다.
- [인과 02-02-02] 경제 성장에 의해 발생하는 환경 문제를 설명할 수 있다.
- [인과 02-02-03] 환경 영향 평가의 필요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 02-02-02] 실생활과 산업 현장에서 자연과 공존할 수 있도록 개발과 경제 성장에 의한 환경 문제를 관련지어 이해할 수 있도록 한다.

다) 에너지 고갈로 인한 환경 문제

- [인과 02-03-01] 에너지 자원 실태를 설명할 수 있다.
- [인과 02-03-02] 에너지 고갈로 인한 환경 문제를 설명할 수 있다.

3) 오존층 파괴

가) 대기권의 구조

- [인과 03-01-01] 대기권의 구조에 대해 설명할 수 있다.
- [인과 03-01-02] 대기권의 역할에 대해 이해하고 환경 오염 물질 측정 기술을 살펴보고 현장에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 03-01-01] 우리 인간의 삶과 가장 밀접한 관계가 있는 대기의 역할을 이해할 수 있도록 한다.
- [인과 03-01-02] 환경 오염 측정 기술을 살펴봄으로써 산업 현장에서 환경 오염 측정 업무를 수행하는 데 필요한 실무 능력을 향상할 수 있도록 한다.

나) 오존층의 역할

- [인과 03-02-01] 오존층의 역할에 대해 설명할 수 있다.
- [인과 03-02-02] 오존층의 역할에 대해 이해하여 환경 오염 물질 측정 실무에 활용할 수 있다.

다) 오존층 파괴로 인한 피해

[인과 03-03-01] 오존층을 파괴하는 원인 물질에 대하여 설명할 수 있다.

[인과 03-03-02] 오존층 파괴로 인한 피해 사례를 설명할 수 있다.

라) 오존층을 보호하기 위한 활동

[인과 03-04-01] 오존층을 보호하기 위한 국제 협약을 설명할 수 있다.

[인과 03-04-02] 오존층을 보호하기 위한 우리나라 정책을 설명할 수 있다.

[인과 03-04-03] 오존층 파괴에 따른 환경 오염 물질 측정 기술에 대해 이해하여 산업 현장에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 03-04-01] 오존층 보호를 위해 모든 국가가 함께 노력하는 국제 협약의 역할을 이해할 수 있도록 한다.
- [인과 03-04-03] 자외선 지수 및 자외선 차단 지수 측정법에 대해 이해하고, 오존층 파괴와 관련된 환경 오염 물질을 줄일 수 있는 기술에 대해 디지털 매체를 활용하여 지도한다.

마) 자외선 차단 지수 측정 방법

[인과 03-05-01] 오존층 파괴에 따른 환경 오염 물질 측정 기술에 대해 이해하여 산업 현장에 적용할 수 있다.

4) 지구 온난화

가) 대류권 공기와 기체의 구성

[인과 04-01-01] 공기의 구성 성분을 설명할 수 있다.

[인과 04-01-02] 대류권의 특징을 설명할 수 있다.

[인과 04-01-03] 대류권의 기상 현상을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 04-01-01] 공기의 구성과 대류권의 기상 현상을 살펴봄으로써 실생활과 산업 현장에서 공기를 구성하는 기체와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

나) 온실 효과의 원리

- [인과 04-02-01] 온실 효과를 설명할 수 있다.
[인과 04-02-02] 온실 효과가 발생하는 원인을 설명할 수 있다.
[인과 04-02-03] 온실 효과를 일으키는 온실가스를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 04-02-01] 온실 효과의 원리와 산업 현장에서 발생하는 온실가스와의 인과 관계를 이해할 수 있도록 한다.

다) 지구 온난화를 가중시키는 원인

- [인과 04-03-01] 지구 온난화의 의미를 설명할 수 있다.
[인과 04-03-02] 지구 온난화의 발생과 가중 원인을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 04-03-01] 우리 생활과 산업 환경에서 지구 온난화의 의미를 살펴보고, 지구 온난화의 발생을 가중시키는 원인을 디지털 매체를 활용하여 조사하고 지속가능한 사회를 만들기 위해 토의하는 활동을 통해 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 지구 온난화에 의한 피해와 예방 활동

- [인과 04-04-01] 지구 온난화에 의해 나타나는 현상을 설명할 수 있다.
[인과 04-04-02] 지구 온난화에 의한 인간의 피해 현상을 설명할 수 있다.
[인과 04-04-03] 지구 온난화가 생태계에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
[인과 04-04-04] 지구 온난화 방지를 위한 정책과 국제 협약을 설명할 수 있다.
[인과 04-04-05] 대기 환경 오염 물질 측정 기술을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 04-04-02], [인과 04-04-03] 디지털 도구를 활용하여 지구 온난화에 의해 나타나는 여러 가지 현상의 심각성을 인지하고 해결하는 방법에 대해 고민해 보도록 한다.

5) 산성비

가) 산성비의 정의

- [인과 05-01-01] 대기 오염 현상을 설명할 수 있다.
[인과 05-01-02] 산성비의 정의에 대해 이해하고 우리나라의 산성비 특징을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 05-01-02] 우리 생활 속 물질들의 pH를 살펴보고 산성비의 정의와 특성을 이해할 수 있도록 한다.

나) 산성비의 원인

[인과 05-02-01] 산성비의 원인을 설명할 수 있다.
[인과 05-02-02] 산성비의 생성 과정을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘산성비의 원인’ 학습 요소에서는 우리 생활과 환경에서 다양하게 발생하고 있는 산성비의 원인 및 생성 과정을 살펴봄으로써 실생활과 산업 현장에서 산성비와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 실무 능력을 향상할 수 있도록 한다.

다) 산성비로 인한 피해

[인과 05-03-01] 산성비가 인체에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
[인과 05-03-02] 산성비가 환경에 끼치는 영향을 설명할 수 있다.
[인과 05-03-03] 우리나라의 산성비 피해 현황을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 05-03-01], [인과 05-03-02] 산성비가 인체 및 환경에 미치는 영향과 우리나라의 산성비 피해 현황을 인지하고 해결하는 방법에 대해 디지털 매체를 활용하여 조사하고 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 산성비 방지 활동

[인과 05-04-01] 산성비 방지 활동을 설명할 수 있다.
[인과 05-04-02] 산성비와 관련된 환경 오염 물질 측정 기술을 설명할 수 있다.

6) 부영양화

가) 부영양화의 정의

[인과 06-01-01] 물의 특성과 순환을 설명할 수 있다.
[인과 06-01-02] 부영양화의 의미를 설명할 수 있다.
[인과 06-01-03] 부영양화의 원인을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 06-01-01] 물의 특성과 순환을 통해 수자원으로 이용되는 내용을 이해하고 실생활과 산업 현장에서 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.
- [인과 06-01-02], [인과 06-02-03] 부영양화의 의미와 원인에 대해 이해하고 수질 오염을 일으키는 물질과 수질 오염원을 파악할 수 있도록 한다.

나) 부영양화의 원인

- [인과 06-02-01] 수질 오염원의 종류를 설명할 수 있다.
 [인과 06-02-02] 물의 자정 작용에 대해 설명할 수 있다.
 [인과 06-02-03] 부영양화의 원인을 설명할 수 있다.

다) 부영양화로 인한 피해

- [인과 06-03-01] 부영양화로 인한 피해에 대해 설명할 수 있다.
 [인과 06-03-02] 수질 오염 지표의 종류에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 06-03-01] 부영양화로 인한 담수와 해양의 피해에 대해 디지털 매체를 활용하여 수질 오염 사례를 조사하고 해결하기 위한 방법을 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 부영양화의 예방 및 방지 활동

- [인과 06-04-01] 부영양화의 예방 및 방지 활동의 물리적 처리 방법에 대해 설명할 수 있다.
 [인과 06-04-02] 부영양화의 예방 및 방지 활동의 화학적 처리 방법에 대해 설명할 수 있다.
 [인과 06-04-03] 부영양화의 예방 및 방지 활동의 생물학적 처리 방법에 대해 설명할 수 있다.
 [인과 06-04-04] 부영양화에 의한 수질 오염 물질을 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 06-04-01], [인과 06-04-02], [인과 06-04-03] 부영양화의 예방 및 방지 활동의 물리적, 화학적, 생물학적 처리를 통해 상수와 하수를 처리하는 기본적인 원리를 이해하고 실질적인 수질 정화의 방법의 기초를 배울 수 있도록 상세히 지도한다.
- [인과 06-04-04] 용존 산소(DO), 생물학적 산소 요구량(BOD), 생물 화학적 산소 요구량(COD), 부유 물질(SS), 총인(T-P), 총질소(T-N) 등 다양한 수질 오염 지표에 대해 이해하고 산업 현장에서 수질 오염 물질 측정에 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

7) 환경 호르몬

가) 환경 호르몬의 정의

- [인과 07-01-01] 호르몬의 의미를 설명할 수 있다.
 [인과 07-01-02] 호르몬의 기능을 설명할 수 있다.
 [인과 07-01-03] 환경 호르몬의 의미를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 07-01-01] 우리 몸과 생활에 영향을 미치는 호르몬의 의미를 알아보고 호르몬에는 어떤 것이 있는지, 호르몬은 어떤 역할을 하며 질병과 어떤 관계가 있는지 등을 알아보고, 이를 통하여 건강한 생활을 유지할 수 있는 실천 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

나) 환경 호르몬의 원인 물질

- [인과 07-02-01] 환경 호르몬 원인 물질의 종류를 설명할 수 있다.
 [인과 07-02-02] 환경 호르몬 발생 과정을 설명할 수 있다.

다) 환경 호르몬으로 인한 피해

- [인과 07-03-01] 환경 호르몬의 흡수 경로를 설명할 수 있다.
 [인과 07-03-02] 환경 호르몬으로 인한 피해에 대하여 설명할 수 있다.

라) 환경 호르몬 방지 활동

- [인과 07-04-01] 환경 호르몬 방지 활동에 대하여 설명할 수 있다.
 [인과 07-04-02] 환경 호르몬 발생 방지를 위한 생활 수칙을 설명할 수 있다.
 [인과 07-04-03] 환경 호르몬 물질의 측정 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 07-04-02] 날로 심각해지는 환경 호르몬의 발생과 사용 방지 대책을 디지털 매체를 통해 알아보고, 각 개인과 가정에서 화학 물질을 줄이는 방법에 대해 파악할 수 있도록 한다.

마) 환경 호르몬 물질 측정 기술

- [인과 07-05-01] 환경 호르몬 물질 측정 절차에 대하여 설명할 수 있다.
 [인과 07-05-02] 환경 호르몬 물질 측정 기술에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 07-05-02] 환경 호르몬처럼 오랜 기간 동안 서서히 방출되면서 해를 입히는 화학 물질을 측정하는 기술을 익혀 현장에 적용할 수 있도록 함으로써 모든 사람이 건강한 생활을 유지할 수 있도록 하는 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

8) 토양 오염

가) 토양의 정의

- [인과 08-01-01] 토양의 정의를 설명할 수 있다.
- [인과 08-01-02] 토양의 특성을 설명할 수 있다.
- [인과 08-01-03] 토양의 기능과 조성을 설명할 수 있다.

나) 토양 오염의 원인

- [인과 08-02-01] 토양 오염의 의미를 설명할 수 있다.
- [인과 08-02-02] 토양 오염의 특징을 설명할 수 있다.
- [인과 08-02-03] 토양 오염 물질의 종류를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 08-02-03] 토양 오염 물질의 의미와 종류를 알아보고 토양 오염물에는 어떤 것이 있는지, 어떤 역할을 하고 어떻게 조절하는지 이해할 수 있도록 한다.

다) 농약에 의한 환경 오염

- [인과 08-03-01] 농약의 의미를 설명할 수 있다.
- [인과 08-03-02] 농약의 종류를 설명할 수 있다.
- [인과 08-03-03] 농약에 의한 환경 오염을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 08-03-01] 독성을 가지고 있는 화학 물질인 농약의 의미와 종류를 알아보고, 사용하는 농약에는 어떤 것이 있으며 어떤 역할을 하고 어떻게 조절하는지 이해할 수 있도록 한다.

라) 비료에 의한 환경 오염

- [인과 08-04-01] 비료의 의미를 설명할 수 있다.
- [인과 08-04-02] 비료의 종류를 설명할 수 있다.
- [인과 08-04-03] 비료에 의한 환경 오염을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 08-04-01] 식량 증산을 위하여 많이 사용되고 있는 화학 물질인 비료의 의미와 종류를 알아보고, 사용하는 비료에는 어떤 것이 있으며 어떤 역할을 하고 있는지 파악할 수 있도록 한다.

마) 친환경 농업

- [인과 08-05-01] 유기 농업의 의미를 설명할 수 있다.
- [인과 08-05-02] 친환경 농산물의 의미를 설명할 수 있다.
- [인과 08-05-03] 친환경 농업의 종류를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘친환경 농업’ 학습 요소에서는 지속적인 인구 증가와 경제 성장으로 인한 식량 수요 및 환경 오염의 증가로 새로운 농업의 필요성이 대두되나, 그로 인해 개발된 친환경 농업의 종류에는 어떤 것이 있는지, 유기 농업이 어떤 역할을 하는지 알아보고, 이를 통하여 건강한 생활을 유지할 수 있는 실천 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

바) 친환경 농업의 성공 사례

- [인과 08-06-01] 친환경 농업의 사례에 대해 설명할 수 있다.
- [인과 08-06-02] 농약과 비료에 의한 토양 오염 물질 측정 기술을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 08-06-01] 친환경 농업으로 각광을 받고 있고 친환경 농업으로 성공한 사례를 알아보고, 주로 이용되고 있는 친환경 농업의 종류에는 어떤 것이 있는지, 각각의 농업은 어떤 역할을 하고 어떻게 조절하는지, 인간의 생활과 어떤 관계가 있는지 알아보며, 이를 통하여 건강한 생활을 유지할 수 있는 실천 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

9) 유해 화학 물질 유출 사고

가) 유해 화학 물질

- [인과 09-01-01] 유해 화학 물질의 종류에 대해 설명할 수 있다.
- [인과 09-01-02] 유해 화학 물질의 관리에 대해 설명할 수 있다.
- [인과 09-01-03] 유해 화학 물질의 중독에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 09-01-01] 우리 생활에서 다양하게 사용되고 있는 유해 화학 물질을 안전하게 사용하는 방법을 알아보고 우리에게 미치는 피해에 대해 파악할 수 있도록 한다.

나) 유해 화학 물질의 누출 사례

- [인과 09-02-01] 유해 화학 물질의 취급 기준을 설명할 수 있다.
[인과 09-02-02] 유해 화학 물질의 누출 사례에 대해 설명할 수 있다.
[인과 09-02-03] 유해 화학 물질의 누출 시 비상 대응 요령을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 09-02-02] 다양한 누출 사례를 조사하고, 각 유해 화학 물질의 위험성 및 관리 방안에 대해 디지털 매체를 활용하여 조사하고 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 유해 화학 물질 누출 시 대응 방안 및 측정 기술

- [인과 09-03-01] 유해 화학 물질 누출 시 대응 요령에 대해 설명할 수 있다.
[인과 09-03-02] 개인 보호구의 종류를 나열하고 사용 방법을 설명할 수 있다.
[인과 09-03-03] 유해 화학 물질 탐지 기술에 대해 설명할 수 있다.
[인과 09-03-04] 유해 화학 물질 분석 기술에 대해 이해하여 환경 오염 물질 측정 실무에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인과 09-03-01] 다양한 사례에 따른 대응 방법을 알아보고 우리에게 미치는 피해에 대해 파악할 수 있도록 한다.
- [인과 09-03-04] 유해 화학 물질 유출 사고 발생 시 가장 중요한 것이 초동 대처임을 알고 유해 화학 물질 탐지 기술을 익혀 사고에 효과적인 대응을 하고 피해를 최소화하기 위한 기술을 익힐 수 있도록 한다.

3. 교수·학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘인간과 환경’은 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘인간과 환경’의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘인간과 환경’은 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 인간과 환경의 관계에 대한 기초적인 개념을 제시하고, 환경 문제에 대한 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘인간과 환경’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘인간과 환경’의 학습 활동 과정에서 환경 오염 물질들의 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘인간과 환경’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 인간과 환경에서 기본이 되는 지식으로 인간과 환경과의 관계, 환경 오염 물질에 의한 여러 가지 작용 등을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) ‘오존층 파괴’와 ‘지구 온난화’에서는 대기 상태 등의 구성 원리와 정화에 대한 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션, 저작권 탐색 활동 등을 통해 학생에게 직간접적 경험 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.
- 3) ‘인간과 환경’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘오존층의 파괴’와 ‘지구 온난화’, ‘산성비’에서는 학습 내용에 관련된 대기 오염 물질을 측정하고 분석하는 실험을 통해 시각적, 수치상으로 확인하고, 그 결과를 보고서로 작성해

봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.

- 나) ‘부영양화’에서는 학습 내용에 관련된 수질 오염 물질을 측정하고 분석하는 실험을 통해 시각적, 수치상으로 확인하고, 수행 절차를 시범으로 보여 주고 학생이 따라 해 보게 하는 과정을 교사가 관찰하면서 잘못된 부분을 교정해 줌으로써 학습 목표에 도달하도록 한다.
- 다) 농약과 비료에 의한 토양 오염 실습은 모두 학습으로 계획하여 자료 조사, 토양 구성, 측정, 기록, 보고서 작성 등에 대한 과업을 개인별로 부과한 후 결과를 도출하는 과정을 통하여 서로 협력하고 소통하여 교과의 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
 - 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업은 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업은 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 재택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘인간과 환경’ 과목은 환경 기능사 자격증 취득뿐만이 아니라 모든 환경 분야의 다른 과목과 연계성이 많은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘인간과 환경’ 과목은 모든 환경 분야의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 유해 화학 물질 취급 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 실험 기구 사용 시 화상 사고나 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 시행한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모두 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘인간과 환경’의 평가는 교과와 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘인간과 환경’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘인간과 환경’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘인간과 환경’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘인간과 환경’ 실습 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.
- 5) ‘인간과 환경’을 학습하는 과정에서 학생이 환경 산업 분야에서 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 6) ‘인간과 환경’ 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 7) ‘인간과 환경’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지하도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘환경의 개요’는 모든 환경 관련 과목의 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 평가한다.

- 2) ‘환경 문제의 원인’은 인구 증가와 도시화로 인한 환경 문제, 개발과 경제 성장으로 인한 환경 문제, 에너지 고갈로 인한 환경 문제에 관한 토의 및 토론을 시행하고, 학생들이 제출한 보고서 및 발표 자료, 소감문, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 3) ‘오존층 파괴’는 대기 오염 문제의 지식, 기술 등에 대한 평가뿐만 아니라 자료를 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가하고, 학습한 내용과의 상호 관련성, 차이점 등을 명확하게 이해하고 비교하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘지구 온난화’는 대기의 특성 및 기상 현상의 원리에 대한 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션, 저작권 탐색 활동 등을 통하여 이루어지는 디지털 매체 활용 역량을 평가한다.
- 5) ‘산성비’는 학습 내용에 관련된 대기 오염 물질을 측정하고 분석하는 실험을 통해 시각적, 수치상으로 확인하고, 그 결과를 실습 보고서로 작성할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 6) ‘부영양화’는 실습 수업에서 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 평가한다.
- 7) ‘환경 호르몬’은 환경 호르몬의 의미와 기능, 원인 물질의 종류와 발생 과정에 대한 정보를 원활하게 찾을 수 있도록 정보 탐색에 대한 개별 과제를 제시하고 이에 대한 해결책을 찾을 수 있는지를 평가한다.
- 8) ‘토양 오염’은 토양의 중요성 및 토양 오염의 사례를 통해 토양 환경의 중요성을 이해하고 그에 따른 해결책으로 친환경 농업의 종류 및 친환경 농산물의 인증 표시와 등급을 디지털 매체를 활용하여 도식화할 수 있는 능력을 평가한다.
- 9) ‘유해 화학 물질 유출 사고’는 실생활에서 사용하는 유해 화학 물질의 종류 및 특징을 알고 유해 화학 물질의 누출 사례 및 유해 화학 물질 누출 시 대응 방안을 이해하고, 유해 화학 물질 측정 기술에 대해 이해하여 유해 화학 물질에 대한 올바른 대처 방법을 인지하고 유해 화학 물질을 측정하는 방법을 조사하고 직접 측정해 볼 수 있는 능력을 평가한다.

2. 환경 화학 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

미래 사회를 살아갈 인간들에게는 인간과 자연의 관계를 잘 이해하고 다른 생물과 공존하는 삶의 방식을 찾아가는 것이 지속가능한 삶을 유지하는 데 필요한 능력이 된다. ‘환경 화학 기초’ 과목은 이러한 능력을 갖추는 데 가장 적합한 내용으로 구성된 과목으로, 지구의 물질 구성과 물질들 간에 일어나는 다양한 물리적·화학적 변화를 이해하고, 이를 바탕으로 환경 오염 물질의 물리적·화학적 변화의 이해와 분석법, 그리고 처리에 필요한 화학적 지식을 습득하도록 구성되었다. 특히 환경 분야 기초 지식을 습득할 뿐 아니라 환경 분석, 처리 시설 조작, 평가 및 관리 등 4차 산업에 기반을 둔 산업 현장에서 요구되는 직무 능력을 함양하도록 하기 위해 고등학교 저학년에서 이수할 것을 권장하며, 관련성이 높은 통합 과학, 화학 I 등의 보통 교과와의 상호 연계를 통해 학습에 대한 시너지 효과 기대를 기대할 수 있다.

나. 목표

특성화 고등학교 환경 관련 학과 학생들을 위한 환경 화학 기초 과목으로 환경 분야 기초 지식을 습득할 뿐 아니라 환경 분석, 처리 시설 조작, 평가 및 관리 등 4차 산업 현장에서 요구되는 직무 능력을 함양을 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 환경 화학 기초 원리와 기능·기술 능력을 습득하여 산업 현장이나 관련 기관에서 업무를 효율적으로 수행할 수 있다.

둘째, 환경 관련 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결 능력을 길러 산업 현장이나 관련 기관에서의 실무를 창의적으로 수행할 수 있다.

셋째, 환경 관련 분야의 직무 수행 능력을 향상시키기 위한 평생 학습 태도를 길러 개인의 직업 생애를 개척하고, 국가의 환경과 안전에 기여할 수 있는 태도와 행동 변화를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
측정과 농도 단위	• 질량의 정의와 측정 단위 • 부피의 정의와 측정 단위 • 측정 단위의 물질 측정 활용 • 용액의 농도 종류 • 물과 대기 오염 물질의 농도 단위 • 정확도와 정밀도
물질의 화학적 구조	• 환경 오염 물질의 측정 기술 • 물리적 변화와 화학적 변화 • 화학 반응의 종류 • 몰의 개념 이해를 통한 화학 반응식의 표현 • 질량 보존 법칙 • 일정 성분비 법칙 • 배수 비례 법칙 • 기체 반응 법칙
물질의 화학 반응	• 화학 반응식의 균형의 이해 • 균형 화학 반응식 완성 • 화학 반응식에서 분자의 몰수 환산 • 화학 반응식에서 분자 질량 환산 • 화학량론을 통한 화학식량 계산 • 질량과 부피의 물리량 • 수득률 계산 • 용액 속의 용질의 몰수와 몰 농도 계산 • 용액의 몰 농도 계산과 환산 • 용액의 농도 계산법과 실험에 의한 농도 산출
환경 오염과 물질의 화학 결합 종류	• 이온 결합 • 이온의 크기 • 이온 결합 물질의 구조와 성질 • 루이스 전자점식 • 극성 공유 결합과 전기 음성도 • 무극성 공유 결합과 전기 음성도 • 공유 결합 물질의 구조 • 배위 결합에 대한 이해 • 배위 결합의 구조 • 배위 결합 물질

학습 영역	학습 요소
물속 오염 물질의 반응	• 중화 반응의 이해 • 산과 염기 • 표준 용액 • pH • 중화 적정에 의한 환경 오염 물질의 측정 • 산화와 환원 • 산화-환원 적정에 의한 환경 오염 물질의 측정 • 침전 형성의 원리 • 침전 적정법 • 침전 적정에 의한 환경 오염 물질
화학 평형	• 화학 평형의 의미와 환경 오염 현상 • 평형 상수의 이해와 환경 오염 현상 측정 • 완충 용액의 이해와 탄산염의 평형 학습 • 탄산염과 탄산수소염에 대한 이해 • 환경 오염 현상의 측정 • 불균일 평형과 환경 오염 현상 • 불균일 평형 반응의 평형 상수와 환경 오염 현상 측정
환경 오염 물질의 종류 및 변화	• 수질과 대기 환경 오염 물질의 종류 • 환경 오염 물질의 물리적 변화 • 환경 오염 물질의 물리적 처리 • 환경 오염 물질의 화학적 변화 • 환경 오염 물질의 화학적 처리
기체의 관련 법칙	• 기체의 압력과 부분 압력 • 보일의 법칙 • 온도와 기체의 부피 • 샤를의 법칙 • 보일·샤를의 법칙 • 이상 기체 상태 방정식을 이용한 기체의 성질 이해 • 온도와 압력의 변화에 따른 기체의 밀도 변화
유해한 화합물	• 유해한 무기 화합물의 정의와 종류 • 유해한 무기 화합물의 검출 • 유해한 무기 화합물의 농도 측정 방법 • 유해한 유기 화합물의 정의 • 유해한 유기 화합물의 종류 • 유해한 유기 화합물의 검출 • 유해한 유기 화합물의 농도 측정 방법 • 유해한 무기 화합물의 명명법 • 유해한 유기 화합물의 명명법 • 화합물 명명법을 통한 환경 오염 물질의 측정

나. 성취기준

1) 측정과 농도 단위

가) 질량의 정의와 측정 단위

[환화 01-01-01] 질량의 기본 개념을 설명할 수 있다.
[환화 01-01-02] 질량의 측정 단위를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘질량의 정의와 측정 단위’ 학습 요소와 ‘부피의 정의와 측정 단위’ 학습 요소, [환화 01-03-01]에서는 과학 기술이 그 자체가 측정으로 이루어졌다고 볼 수 있으며 과학 실험은 특정을 통해 결과를 얻게 됨을 이해할 수 있도록 한다.

나) 부피의 정의와 측정 단위

[환화 01-02-01] 부피의 기본 개념을 설명할 수 있다.
[환화 01-02-02] 부피의 측정 단위를 이해할 수 있다.

다) 측정 단위의 물질 측정 활용

[환화 01-03-01] 측정 단위를 물질의 측정에 활용할 수 있다.

라) 용액의 농도 종류

[환화 01-04-01] 용액의 농도 종류에 대해 설명할 수 있다.

마) 물과 대기 오염 물질의 농도 단위

[환화 01-05-01] 물 오염 물질에 대한 농도 단위를 설명할 수 있다.
[환화 01-05-02] 대기 오염 물질의 농도 단위에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물과 대기 오염 물질의 농도 단위’ 학습 요소에서는 우리 주변의 환경, 즉 물, 공기, 토양 등이 얼마나 오염되었는지를 알아보고, 그에 대한 대책을 세우거나 방지하기 위해 정확한 오염의 양을 알아내는 측정 기술과 측정값의 단위에 대해 이해할 수 있도록 하며, 이어지는 ‘정확도와 정밀도’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

바) 정확도와 정밀도

[환화 01-06-01] 측정 자료의 정확도를 이해하고 계측 자료를 나타낼 수 있다.
 [환화 01-06-02] 측정 자료의 정밀도를 이해하고 계측 자료를 나타낼 수 있다.

2) 물질의 화학적 구조

가) 환경 오염 물질의 측정 기술

[환화 02-01-01] 원자 번호와 질량에 관한 학습을 통하여 주기율표로부터 원소에 대해 필요한 정보를 얻을 수 있다.
 [환화 02-01-02] 원자 번호와 질량에 대한 이해를 통하여 환경 오염 물질의 측정 기술을 알고 현장에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 02-01-01] 주기율표는 원소를 구분하기 쉽게 성질에 따라 배열한 표로, 화학을 학습하는데 있어 가장 필수임을 이해할 수 있도록 한다.
- [환화 02-01-02] 주기율표를 통하여 원소의 표기, 원소의 상대 질량, 전자의 배치, 화학 반응 특성을 이해할 수 있도록 한다.

나) 물리적 변화와 화학적 변화

[환화 02-02-01] 물리적 변화를 구분할 수 있다.
 [환화 02-02-02] 화학적 변화를 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물리적 변화와 화학적 변화’ 학습 요소에서는 원소와 화합물을 구분하고 원자와 분자의 구조를 이해할 수 있어야 한다.

다) 화학 반응의 종류

[환화 02-03-01] 화학 반응의 종류를 구분할 수 있다.

라) 몰의 개념 이해를 통한 화학 반응식의 표현

[환화 02-04-01] 몰의 개념을 이해하여 화학 반응식의 표현에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 02-04-01] 원소와 화합물을 구분하고 원자와 분자의 구조를 이해함으로써 화학식으로 화합물을 표현할 수 있도록 한다.

마) 질량 보존 법칙

[환화 02-05-01] 질량 보존 법칙을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 02-05-01]과 [환화 02-06-01], [환화 02-07-01], [환화 02-08-01]에서는 원자의 특성에서 파생된 법칙과 분자의 특성에서 파생된 법칙을 이해함으로써 화학 반응에서 화합물의 질량 변화를 계산할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.

바) 일정 성분비 법칙

[환화 02-06-01] 일정 성분비의 법칙을 이해할 수 있다.

사) 배수 비례 법칙

[환화 02-07-01] 배수 비례의 법칙을 이해할 수 있다.

아) 기체 반응 법칙

[환화 02-08-01] 기체 반응의 법칙을 이해할 수 있다.

3) 물질의 화학 반응

가) 화학 반응식의 균형의 이해

[환화 03-01-01] 화학 반응식의 균형을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 03-01-01] 화학 반응이란 어떤 화학 물질이 화학 변화를 겪어 다른 물질로 변화하는 과정으로, 화학 반응은 원자핵의 변화 없이 원자 사이의 화학 결합이 형성되거나 끊어질 때 전자 위치의 변화만을 다루며, 이를 화학 반응식으로 나타낼 수 있어야 한다.

나) 균형 화학 반응식 완성

[환화 03-02-01] 화학 반응식의 균형 이해를 통해 균형 화학 반응식을 완성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 03-02-01] 화학 반응식과 화학량론을 이해함으로써 다양한 화학 반응에서 일어나는 화합물의 변화를 화학식으로 표현할 수 있어야 한다.

다) 화학 반응식에서 분자의 몰수 환산

[환화 03-03-01] 화학 반응식에서 분자의 몰수를 환산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 03-03-01]과 [환화 03-04-01], [환화 03-05-01], [환화 03-06-01], [환화 03-06-02], [환화 03-07-01], [환화 03-08-01], [환화 03-08-02], [환화 03-09-01], [환화 03-09-02], [환화 03-10-01], [환화 03-10-02]에서는 화학 반응식과 화학량론을 이해함으로써 다양한 화학 반응에서 일어나는 화합물의 변화를 화학식으로 표현하고, 화학량론에서 활용하는 농도의 표현 방법을 익힐 수 있도록 한다.

라) 화학 반응식에서 분자 질량 환산

[환화 03-04-01] 화학 반응식에서 분자의 질량을 환산할 수 있다.

마) 화학량론을 통한 화학식량 계산

[환화 03-05-01] 화학량론을 통한 화학식량을 산출할 수 있다.

바) 질량과 부피의 물리량

[환화 03-06-01] 질량을 물리량으로 산출할 수 있다.

[환화 03-06-02] 부피를 물리량으로 산출할 수 있다.

사) 수득률 계산

[환화 03-07-01] 이론적 수득량과 실제 수득량을 통하여 백분 수득률을 계산할 수 있다.

아) 용액 속의 용질의 몰수와 몰 농도 계산

[환화 03-08-01] 용액 속의 용질의 몰수를 계산할 수 있다.

[환화 03-08-02] 용액 속의 용질의 몰수를 이용하여 몰 농도를 계산할 수 있다.

자) 용액의 몰 농도 계산과 환산

[환화 03-09-01] 용액의 몰 농도를 계산할 수 있다.

[환화 03-09-02] 용액의 몰 농도를 용질의 질량으로 환산할 수 있다.

차) 용액의 농도 계산법과 실험에 의한 농도 산출

[환화 03-10-01] 용액의 농도를 계산할 수 있다.

[환화 03-10-02] 용액의 농도 계산법을 이해하여 환경 오염 물질 농도 환산 및 적정 실험 결과의 농도를 산출할 수 있다.

4) 환경 오염과 물질의 화학 결합 종류

가) 이온 결합

[환화 04-01-01] 이온 결합에 대해 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘환경 오염과 물질의 화학 결합 종류’ 학습 영역에서는 환경 오염을 일으키는 물질의 결합을 이해하여 환경 오염 물질을 측정할 수 있는 역량을 길러 현장에서 물질 관리와 환경 오염 배출 시설 관리를 수행할 수 있도록 지도한다.

나) 이온의 크기

[환화 04-02-01] 이온의 크기에 대해 설명할 수 있다.

다) 이온 결합 물질의 구조와 성질

[환화 04-03-01] 이온 결합 물질의 구조에 대해 설명할 수 있다.

[환화 04-03-02] 이온 결합 물질의 성질에 대해 설명할 수 있다.

라) 루이스 전자점식

[환화 04-04-01] 공유 결합과 루이스 전자점식에 대해 이해할 수 있다.

마) 극성 공유 결합과 전기 음성도

[환화 04-05-01] 극성 공유 결합과 전기 음성도에 대해 설명할 수 있다.

바) 무극성 공유 결합과 전기 음성도

[환화 04-06-01] 무극성 공유 결합과 전기 음성도에 대해 설명할 수 있다.

사) 공유 결합 물질의 구조

[환화 04-07-01] 공유 결합 물질의 구조에 대해 설명할 수 있다.

아) 배위 결합에 대한 이해

[환화 04-08-01] 배위 결합에 대해 이해할 수 있다.

자) 배위 결합의 구조

[환화 04-09-01] 배위 결합의 구조에 대해 설명할 수 있다.

차) 배위 결합 물질

[환화 04-10-01] 배위 결합 물질에 대해 설명할 수 있다.

5) 물속 오염 물질의 반응

가) 중화 반응의 이해

[환화 05-01-01] 중화 반응에 대해 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물속 오염 물질의 반응’ 학습 영역에서는 환경 오염을 일으키는 물질의 화학적 처리 원리에 대해 이해하고 환경 오염 물질 측정 기술을 익혀 현장에서 환경 오염 배출 시설 운영 및 수질 관리를 수행할 수 있도록 지도한다.

나) 산과 염기

[환화 05-02-01] 산과 염기에 대해 설명할 수 있다.

다) 표준 용액

[환화 05-03-01] 표준 용액에 대해 설명할 수 있다.

라) pH

[환화 05-04-01] pH에 대해 설명할 수 있다.

마) 중화 적정에 의한 환경 오염 물질의 측정

[환화 05-05-01] 중화 적정으로 환경 오염 물질을 측정할 수 있다.

바) 산화와 환원

[환화 05-06-01] 산화와 환원에 대해 이해할 수 있다.

[환화 05-06-02] 산화 환원 반응에 대해 설명할 수 있다.

[환화 05-06-03] 산화제와 환원제에 대해 이해할 수 있다.

사) 산화-환원 적정에 의한 환경 오염 물질의 측정

[환화 05-07-01] 산화 환원 적정으로 환경 오염 물질을 측정할 수 있다.

아) 침전 형성의 원리

[환화 05-08-01] 침전 형성의 원리에 대해 이해할 수 있다.

자) 침전 적정법

[환화 05-09-01] 침전 적정법의 종류를 설명할 수 있다.

차) 침전 적정에 의한 환경 오염 물질

[환화 05-10-01] 침전 적정으로 환경 오염 물질을 측정할 수 있다.

6) 화학 평형

가) 화학 평형의 의미와 환경 오염 현상

[환화 06-01-01] 화학 평형의 의미를 이해할 수 있다.

[환화 06-01-02] 화학 평형의 의미 이해를 통하여 환경 오염 현상을 이해하는 데 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘화학 평형’ 학습 영역에서는 화학 평형의 원리를 습득하고 탄산염과 탄산수소염의 작용을 이해하여 수생태계와 토양의 성질에 영향을 미치는 물질을 측정할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 한다.

나) 평형 상수의 이해와 환경 오염 현상 측정

[환화 06-02-01] 평형 상수에 대해 이해할 수 있다.

[환화 06-02-02] 평형 상수의 이해를 통하여 환경 오염 현상의 측정에 적용할 수 있다.

다) 완충 용액의 이해와 탄산염의 평형 학습

[환화 06-03-01] 완충 용액에 대하여 이해할 수 있다.

[환화 06-03-02] 완충 용액의 이해를 통하여 탄산염의 평형과 관련된 학습에 활용할 수 있다.

라) 탄산염과 탄산수소염에 대한 이해

[환화 06-04-01] 탄산염과 탄산수소염에 대해 이해할 수 있다.

마) 환경 오염 현상의 측정

[환화 06-05-01] 탄산염과 탄산수소염의 이해를 통하여 환경 오염 현상을 이해하는 데 활용하고 환경 오염 현상의 측정에 적용할 수 있다.

바) 불균일 평형과 환경 오염 현상

[환화 06-06-01] 불균일 평형에 대해 이해할 수 있다.

[환화 06-06-02] 불균일 평형의 이해를 통하여 환경 오염 현상을 설명할 수 있다.

사) 불균일 평형 반응의 평형 상수와 환경 오염 현상 측정

[환화 06-07-01] 불균일 평형 반응의 평형 상수에 대해 이해할 수 있다.

[환화 06-07-02] 불균일 평형 반응의 평형 상수의 이해를 통하여 환경 오염 현상의 측정에 적용할 수 있다.

7) 환경 오염 물질의 종류 및 변화

가) 수질과 대기 환경 오염 물질의 종류

[환화 07-01-01] 수질 환경 오염 물질의 종류를 특성에 따라 구분할 수 있다.

[환화 07-01-02] 대기 환경 오염 물질의 종류를 특성에 따라 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수질과 대기 환경 오염 물질의 종류’ 학습 요소에서는 환경 오염을 일으키는 원인이 되는 물질들을 수질, 대기 환경권을 중심으로 살펴볼 수 있도록 한다.

나) 환경 오염 물질의 물리적 변화

[환화 07-02-01] 환경 오염 물질의 물리적 변화를 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘환경 오염 물질의 물리적 변화’ 학습 영역에서는 배출 환경권 내에서 오염 물질의 물리적인 변화 양상과 화학적 변화 양상을 살펴 환경 오염 물질의 물리·화학적 변화 양상을 환경 오염 물질의 처리와 관련시켜 이해함으로써 환경 오염 측정 기술에 활용할 수 있도록 지도한다.

다) 환경 오염 물질의 물리적 처리

[환화 07-03-01] 환경 오염 물질의 물리적 처리를 이해하고 설명할 수 있다.

라) 환경 오염 물질의 화학적 변화

[환화 07-04-01] 환경 오염 물질의 화학적 변화를 이해하고 설명할 수 있다.

마) 환경 오염 물질의 화학적 처리

[환화 07-05-01] 환경 오염 물질의 화학적 처리를 이해하고 설명할 수 있다.

8) 기체의 관련 법칙

가) 기체의 압력과 부분 압력

[환화 08-01-01] 기체의 압력에 대하여 설명할 수 있다.

[환화 08-01-02] 기체의 부분 압력에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기체의 관련 법칙’ 학습 영역에서는 기체의 부피, 온도, 압력 사이의 관계에 대하여 파악하여 공기의 성질을 이해하고 대기 중 환경 오염 물질을 측정할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

나) 보일의 법칙

[환화 08-02-01] 압력에 따른 기체의 부피 변화를 보일의 법칙으로 설명할 수 있다.

다) 온도와 기체의 부피

[환화 08-03-01] 온도에 따른 기체의 부피에 대하여 설명할 수 있다.

라) 샤를의 법칙

[환화 08-04-01] 온도에 따른 기체의 부피 변화를 샤를의 법칙으로 설명할 수 있다.

마) 보일·샤를의 법칙

[환화 08-05-01] 보일·샤를의 법칙을 설명할 수 있다.

바) 이상 기체 상태 방정식을 이용한 기체의 성질 이해

[환화 08-06-01] 이상 기체 상태 방정식을 이용하여 기체의 성질을 설명할 수 있다.

사) 온도와 압력의 변화에 따른 기체의 밀도 변화

[환화 08-07-01] 온도의 변화에 따른 기체의 밀도 변화에 대하여 설명할 수 있다.

[환화 08-07-02] 압력의 변화에 따른 기체의 밀도 변화에 대하여 설명할 수 있다.

9) 유해한 화합물

가) 유해한 무기 화합물의 정의와 종류

[환화 09-01-01] 유해한 무기 화합물의 정의를 설명할 수 있다.

[환화 09-01-02] 유해한 무기 화합물의 종류를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유해한 화합물’ 학습 영역에서는 화학 물질들이 우리의 생활을 편리하게 하고 건강한 삶을 유지하는 데 크게 기여한 반면, 우리가 미처 예상하지 못한 문제를 일으키기도 하므로 화학 물질을 사용할 때 화합물의 특성을 잘 알고 있어야 하며, 화합물의 사용에 대한 적절한 표기와 정보 제공 및 관리의 의무가 있음을 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 유해한 무기 화합물의 검출

[환화 09-02-01] 유해한 무기 화합물을 검출하는 방법을 알 수 있다.

다) 유해한 무기 화합물의 농도 측정 방법

[환화 09-03-01] 유해한 무기 화합물의 농도를 측정하는 방법을 알 수 있다.

라) 유해한 유기 화합물의 정의

[환화 09-04-01] 유해한 유기 화합물의 정의를 설명할 수 있다.

마) 유해한 유기 화합물의 종류

[환화 09-05-01] 유해한 유기 화합물의 종류를 설명할 수 있다.

바) 유해한 유기 화합물의 검출

[환화 09-06-01] 유해한 유기 화합물을 검출하는 방법을 알 수 있다.

사) 유해한 유기 화합물의 농도 측정 방법

[환화 09-07-01] 유해한 유기 화합물의 농도를 측정하는 방법을 알 수 있다.

아) 유해한 무기 화합물의 명명법

[환화 09-08-01] 유해한 무기 화합물의 명명법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환화 09-08-01]과 [환화 09-09-01], [환화 09-10-01]에서는 우리 주변의 화학 물질의 종류와 특성을 알고 유해한 화학 물질을 구별할 수 있는 역량을 기르며, 유해 화학 물질을 분석하는 기법과 화합물의 명명법을 이해할 수 있도록 한다.

자) 유해한 유기 화합물의 명명법

[환화 09-09-01] 유해한 유기 화합물의 명명법을 설명할 수 있다.

차) 화합물 명명법을 통한 환경 오염 물질의 측정

[환화 09-10-01] 화합물 명명법을 이해하여 환경 오염 물질의 측정과 현장에 적용할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '환경 화학 기초' 과목의 교수·학습은 교육과정에서 제시한 과목의 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 화학 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 환경의 전반적인 내용을 다루되 환경 화학적인 측면에서 바라보는 관점을 유지하며 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) '환경 화학 기초' 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 다) '환경 화학 기초' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능들을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 라) 환경 화학을 사상이 아닌 교육적 측면으로 접근하도록 지도해야 하며, 자칫 철학적인 내용이나 이념 중심의 교육이 되지 않도록 주의한다.
- 2) '환경 화학 기초'의 학습 활동 과정에서 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 환경 산업에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 환경 산업에 종사하기 위한 기초 지식으로 '실험·실습의 자세', '실험·실습 계획서 및 보고서 작성', '측정과 농도 단위', '환경 오염 물질의 종류 및 변화', '물질의 화학적 구조', '환경 오염과 물질의 화학 결합 종류', '물질의 화학 반응', '탄산염의 완충 작용', '물속 오염 물질의 반응', '기체의 관련 법칙', '유해한 화합물' 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 경험을 통해 학습하는 방안을 계획한다.
 - 나) 지구의 물질 구성과 물질들 간에 일어나는 다양한 물리적·화학적 변화를 기반으로 실생활의 다양한 사례를 활용하여 설명함으로써 학생들의 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 다) 환경 분석, 처리 시설 조작, 평가 및 관리 등 산업 현장에서 요구되는 직무 능력을 바탕으로 자발적인 학습 동기를 유발하는 활동 계획을 수립한다.
- 3) '환경 화학 기초'를 학습하는 과정에서 학생이 환경 산업에 대해 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 가) 환경 활동 분야의 특성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.
- 4) 환경 분야를 학습하는 학생들에게 입문 과목의 성격을 가진 '환경 화학 기초'의 교수·학습은 이론에 비중을 두고, 실험·실습은 내용 영역 요소의 성격에 따라 운영할 수 있다.
- 가) '환경 오염 물질의 측정 기술', '환경 오염 물질 농도 환산 및 적정 실험 결과의 농도 산출', '환경 오염 물질 측정', '환경 오염 현상의 측정', '유해한 무기 화합물을 검출하고 농도 측정', '유해한 유기 화합물을 검출하고 농도 측정' 등에 대한 이해를 확장한다.
- 5) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 환경 관련 종사자로서의 역할을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 가) '환경 오염 물질 측정' 영역을 학습하는 과정에서 모듈별 활동을 통해 과제를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 나) 학생으로 하여금 환경과 화학 간의 조화를 생각할 수 있는 기회를 부여하도록 운영한다.
- 다) 환경 화학 기초 지식을 바탕으로 환경 관련 산업 분야에 필요한 필수 요소를 함양하는 데 목적을 둔다.
- 라) 환경 오염 물질의 처리에 필요한 화학적 지식의 습득을 통해 환경 관련 전문 종사자로서 필요한 지식을 함양하도록 지도한다.
- 마) 환경 분석, 처리 시설의 조작, 평가 및 관리 등 산업 현장에서 요구되는 직무 능력을 갖추 수 있도록 지도한다.
- 바) 프로젝트 학습 결과를 발표함으로써 지식 함양의 기회를 부여한다.
- 6) 환경 화학 교과(군)의 총체성을 고려하여 '환경 화학 기초' 과목 지도 시 교과(군) 내의 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
- 가) '환경 화학 기초' 과목 학습 후 '환경 생태 복원 관리', '수질 관리', '폐기물 관리', '대기 관리' 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 7) 미래 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있는 디지털 역량과 환경 화학에 대한 이해도를 높여 환경 산업이 지구의 지속가능한 발전에 기여할 수 있는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.
- 가) 환경 산업 분야가 가진 전문성과 책무성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 자기 자신과 타인에 대한 이해의 폭을 넓히고 바람직한 직업 가치관을 기르는 데 중점을 둔다.

- 나) 최근 환경 화학 분야의 접근 방식에 디지털 역량이 중요시되는 만큼, 새로운 분야와 전통적인 교육 내용을 조화롭게 구성하여 접근하도록 노력한다.
 - 다) 교사는 주 교재 외에도 다양한 디지털 매체를 이용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘환경 화학 기초’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 8) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 재택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업할 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 환경 화학 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 바탕으로 환경 화학 산업을 미래 사회에서 지속적으로 발전시키려는 태도를 기르도록 하고, 미래 핵심역량과 직업 기초 능력 및 직무 능력을 갖춘 전공 분야 전문인으로 균형 있게 성장하도록 한다.
- 2) 환경 화학 분야의 학습에 필요한 입문 과목으로, 다양한 산업 분야에 대한 미래 발전 방향을 중심으로 긍정적이고 중립적인 가치관을 형성할 수 있도록 국가 기간산업으로서의 자긍심을 갖도록 한다.
- 3) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 4) 실습실 안전 점검 및 안전사고 예방 교육을 통해 환경 화학 산업 현장에서의 안전 확보를 위한 법·규정에 대한 이해와 태도를 함양하도록 한다.
- 5) 수업 설계 시 블렌디드 수업 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.
- 6) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '환경 화학 기초' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 화학 관련 분야에서 요구하는 조작 이해 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 역량 등을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '환경 화학 기초'의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 환경 화학에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 실습 보고서 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 통해 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) '환경 화학 기초'를 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) '환경 화학 기초'를 학습하는 과정에서 학생이 환경 화학에 대해 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) '환경 화학 기초' 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생은 보충 지도 자료를 활용하여 학업 성취수준이 향상되도록 지원한다.
- 8) '환경 화학 기초' 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘측정과 농도 단위’에서는 환경 오염물 분석의 기초가 되는 질량과 부피의 측정 단위 및 기구를 익히도록 하고 실제 환경 오염 측정 기술 능력 및 측정값 단위에 대한 이해를 평가한다.
- 2) ‘물질의 화학적 구조’에서는 원자의 특성에서 파생된 법칙과 분자의 특성에서 파생된 법칙을 이해함으로써 화학 반응에서 화합물의 질량 변화를 계산할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘물질의 화학 반응’에서는 화학 반응식과 화학량론을 이해함으로써 다양한 화학 반응에서 일어나는 화합물의 변화를 화학식으로 표현하고, 화학량론에서 활용하는 농도의 표현 방법 이해도를 평가한다.
- 4) ‘환경 오염과 물질의 화학 결합 종류’에서는 환경 오염을 일으키는 물질의 결합을 이해하여 환경 오염 물질을 측정할 수 있는 역량을 기르도록 하고 현장에서 물질 관리와 환경 오염 배출 시설 관리 수행 능력을 평가한다.
- 5) ‘물속 오염 물질의 반응’에서는 환경 오염을 일으키는 물질의 화학적 처리 원리에 대해 이해하고 환경 오염 물질 측정 기술을 익히도록 하여 현장에서의 환경 오염 배출 시설 운영 및 수질 관리 수행 능력을 평가한다.
- 6) ‘화학 평형’에서는 화학 평형의 원리를 습득하고 탄산염과 탄산수소염의 작용을 이해하여 수 생태계와 토양의 성질에 영향을 미치는 물질을 측정할 수 있는 역량을 평가한다.
- 7) ‘환경 오염 물질의 종류 및 변화’에서는 환경 오염 물질의 물리 화학적 변화 양상을 환경 오염 물질의 처리와 연관시켜 이해함으로써 환경 오염 측정 기술 활용에 대한 능력을 평가한다.
- 8) ‘기체의 관련 법칙’에서는 기체의 부피, 온도, 압력 사이의 관계에 대해 파악하여 공기의 성질을 이해하고 대기 중 환경 오염 물질을 측정할 수 있는 역량을 평가한다.
- 9) ‘유해한 화합물’에서는 우리 주변의 화학 물질의 종류와 특성을 알고 유해한 화학 물질을 구별할 수 있는 역량을 기르며, 유해 화학 물질을 분석하는 기법과 화합물의 명명법 이해도 및 여러 가지 정보를 처리하는 디지털 활용 능력을 평가한다.

3. 환경 기술

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대 산업 사회에서는 인간의 다양한 활동으로 인하여 환경 오염이 갈수록 심각해지고 있고 세계 각 나라는 이러한 환경 오염을 극복하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다. 환경 오염을 예방하고 깨끗한 환경을 보전하기 위해서는 환경 오염의 원인 및 피해 현상 등을 분석함과 동시에, 과학적 기초 지식을 바탕으로 방지할 수 있는 전문 기술을 익혀 산업 현장에서 활용할 수 있어야 한다. 이와 같은 현실을 반영하여 ‘환경 기술’ 과목은 환경 관련 학과에 재학하고 있는 학생들이 산업 현장의 직무를 수행하는 데 필요한 수질 오염 방지, 대기 오염 방지, 폐기물 처리, 소음·진동 방지, 토양 및 지하수 오염 방지에 관한 기초 지식과 기술을 습득할 수 있고, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하며, 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 기를 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘환경 기술’ 과목은 환경 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 수행할 수 있고 디지털 소통 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 일반 과목이며, 과목의 목표는 다음과 같다.

첫째, 현대 산업 사회에서 인간의 활동으로 인하여 발생하는 환경 오염의 종류와 특징에 대하여 바르게 인식하고, 깨끗한 환경을 보전하기 위해 필요한 기초적인 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 환경 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 환경 오염으로 인해 발생할 수 있는 문제점들을 예측하고, 오염된 환경을 적절히 처리하여 환경 오염을 방지하는 방법을 설명할 수 있다.

넷째, 수질 오염 방지, 대기 오염 방지, 폐기물 처리, 소음·진동 방지, 토양 및 지하수 오염 방지에 관한 기초 지식과 기술을 습득하여 관련 분야의 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
환경 오염	• 환경 오염의 개요 • 환경 보전을 위한 디지털 활용 기술 • 환경 보전을 위한 대책
수질 오염 방지	• 수질 오염의 개요 • 상하수도 • 수질 오염 방지 기술
대기 오염 방지	• 대기 오염의 개요 • 기상 현상과 대기 오염의 상관도 분석을 위한 디지털 자원 활용 • 연소 공학 • 대기 오염 방지 기술 • 유해 가스 처리
폐기물 처리	• 폐기물 처리의 개요 • 폐기물 처리 기술 • 소각 및 열 회수
소음·진동 방지	• 소음·진동의 개요 • 소음 방지 기술 • 진동 방지 기술
토양 및 지하수 오염 방지	• 토양과 지하수의 특성 • 토양 및 지하수 오염 • 토양 및 지하수 정화 기술

나. 성취기준

1) 환경 오염

가) 환경 오염의 개요

- [환기 01-01-01] 환경 오염의 정의를 설명할 수 있다.
 [환기 01-01-02] 환경 오염의 종류를 설명할 수 있다.
 [환기 01-01-03] 환경 오염이 인체와 생태계에 미치는 영향 및 피해 현상에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 01-01-01] 환경 오염의 중요성과 심각성에 대해 바르게 인식할 수 있도록 실생활과 관련지어 설명하고, 단순한 지식 전달이 되지 않도록 지도한다.
- [환기 01-01-03] 환경 오염의 피해 현상 및 사례의 자료를 제시하거나 검색할 때 과거의 오래된 자료를 사용하지 않도록 주의한다.

나) 환경 보전을 위한 디지털 활용 기술

[환기 01-02-01] 수질 관리, 대기 관리에 필요한 디지털 활용 환경 기술에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 01-02-02] 폐기물 처리, 토양 및 지하수 오염 방지에 필요한 디지털 활용 환경 기술에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 01-02-01] 최근에 빠르게 변화하고 발전해 가고 있는 디지털 활용 환경 기술에 대하여 찾아보도록 지도한다.
- [환기 01-02-02] 현장 견학을 통하여 실제 산업 현장에 어떠한 디지털 활용 환경 기술이 있는지 알아보도록 지도한다.

다) 환경 보전을 위한 대책

[환기 01-02-01] 환경 보전을 위한 국내 법규와 정책에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 01-02-02] 환경 보전을 위한 국제적 협약에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 01-02-01] 국내 법규와 정책에 대하여 자료를 찾을 때 가장 최근의 자료를 찾고 제시하도록 지도한다.
- [환기 01-02-02] 환경 보전을 위해서는 개인의 노력뿐만 아니라 사회와 국가, 국제 사회의 협력이 얼마나 중요한지 인식할 수 있도록 지도한다.

2) 수질 오염 방지

가) 수질 오염의 개요

[환기 02-01-01] 물의 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-02] 수질 오염원의 종류 및 배출원과 영향에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-03] 지표수의 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-04] 지하수의 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-05] 바닷물의 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-06] 수질 오염 지표 중 물리학적 지표의 종류와 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-07] 수질 오염 지표 중 화학적 지표의 종류와 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-08] 하천의 자정 작용 및 하천의 수질 관리 방안에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-09] 호수의 부영양화 현상 및 호수의 수질 관리 방안에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-01-10] 해양의 유류 오염 및 적조 현상을 이해하고, 해양의 수질 관리 방안에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 02-01-02] 우리나라의 수질 오염 사례를 통해 수질 오염의 영향에 대해 설명할 수 있도록 한다.
- [환기 02-01-06] 물리학적 지표를 이해하기 위해 비중, 밀도 등에 대한 과학적 기초 지식을 학습할 수 있도록 한다.
- [환기 02-01-07] 화학적 지표를 이해하기 위해 화학 반응에 대한 기초 지식을 학습할 수 있도록 한다..
- [환기 02-01-07] 대표적인 수질 오염 지표 항목에 대하여 수질 측정 실습이 함께 이루어질 수 있도록 한다.

나) 상하수도

- [환기 02-02-01] 상수도 기본 계획을 위한 급수 인구 추정 및 급수량 산정 방법을 알고 계산할 수 있다.
 [환기 02-02-02] 상수 처리 공정을 이해하고, 상수 처리 시설을 계통도로 만들어 설명할 수 있다.
 [환기 02-02-03] 하수의 배제 방식을 비교할 수 있다.
 [환기 02-02-04] 하수도 기본 계획을 위한 우수량, 오수량 산정 방법을 알고 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 02-02-02] 우리가 살고 있는 지역의 정수 처리장을 현장 견학하는 활동을 통하여 실제 생활과 연관지어 상수 처리 공정을 이해할 수 있도록 한다.
- [환기 02-02-03] 하수의 배제 방식을 비교해 보고, 우리 지역의 하수 배제 방식을 알아보도록 지도한다.

다) 수질 오염 방지 기술

- [환기 02-03-01] 하수 처리 공정을 이해하고, 하수 처리 시설을 계통도로 만들어 설명할 수 있다.
 [환기 02-03-02] 물리적 처리 공정에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-03-03] 화학적 처리 공정에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-03-04] 생물학적 처리 공정에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-03-05] 고도 처리의 종류 및 특성에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-03-06] 슬러지 처리 공정에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 02-03-07] 분뇨 및 축산 폐수 처리의 특성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 02-03-01] 우리가 살고 있는 지역의 하수 처리장을 현장 견학하는 활동을 통하여 실제 생활과 연관지어 하수 처리 공정을 이해할 수 있도록 한다.
- [환기 02-03-05] 하수 처리장이나 폐수 처리장에서 고도 처리가 이루어지는 비율에 대하여 조사해 보고, 고도 처리의 기술적 방법에 대하여 연구 개발 과제를 제시함으로써 창의적 사고력과 기술적 문제 해결 능력을 발휘할 수 있도록 지도한다.

- [환기 02-03-07] 우리 지역의 분뇨 처리 공정과 시설에 대하여 자료를 조사하고 탐구하는 활동을 할 수 있도록 한다.

3) 대기 오염 방지

가) 대기 오염의 개요

- [환기 03-01-01] 입자상 오염 물질의 종류 및 특성에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-01-02] 가스상 오염 물질의 종류 및 특성에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-01-03] 2차 오염의 종류 및 발생 과정에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-01-04] 대기 오염 배출원 및 대기 오염 물질에 따른 영향을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 03-01-03] 2차 오염의 광화학 반응식을 이해하도록 하고, 실제 우리의 생활과 건강에 어느 정도의 영향을 미치는지 살펴보도록 지도한다.
- [환기 03-01-04] 우리가 살고 있는 지역의 대기 오염 주요 배출원과 영향을 탐색해 보도록 지도한다.

나) 기상 현상과 대기 오염의 상관도 분석을 위한 디지털 자원 활용

- [환기 03-02-01] 기상 현상 및 대기의 안정도에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-02-02] 기상 현상과 대기 오염의 상관도 분석을 위해 필요한 디지털 기술 역량에 대해 설명할 수 있다.
- [환기 03-02-03] 세계적으로 유명한 대기 오염 사례를 설명할 수 있다.
- [환기 03-02-04] LA 스모그 사건과 런던 스모그 사건을 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 03-02-02] 대기 오염 물질과 풍향, 풍속, 기온 분포, 지형 등 기상학과의 관련성에 대해 필요한 디지털 기술 역량을 생각해 보도록 지도한다.
- [환기 03-02-04] 스모그의 위험도에 대해 생각해 보고, 우리의 호흡기 건강에 미치는 영향에 대해 생각해 보도록 지도한다.

다) 연소 공학

- [환기 03-03-01] 연료의 종류 및 특성에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-03-02] 연소 형태를 분류하고, 연소에 관련된 용어를 정의할 수 있다.
- [환기 03-03-03] 이론 산소량과 이론 공기량, 공기비를 계산할 수 있다.
- [환기 03-03-04] 연소 가스양, 공연비, 발열량을 계산할 수 있다.
- [환기 03-03-05] 연소 장치의 종류와 특성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 03-03-03] 모둠 학습을 통해 연소 관련 계산식을 풀 수 있도록 지도한다.
- [환기 03-03-04] 다양한 연소 관련 계산 문제를 풀 수 있도록 수학적 계산 능력을 향상시킨다.

라) 대기 오염 방지 기술

- [환기 03-04-01] 입자 및 집진의 기초 이론에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-04-02] 집진 기술의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-04-03] 집진 장치의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-04-04] 집진 장치의 유지 관리에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 03-04-02] 사이클론 등 모형 제작을 통해 집진 기술의 원리를 익히도록 지도한다.
- [환기 03-04-03] 집진 장치가 설치되어 있는 산업 현장을 견학함으로써 집진 장치의 종류와 효율에 대하여 학습할 수 있도록 한다.

마) 유해 가스 처리

- [환기 03-05-01] 유해 가스의 특성 및 처리 이론에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 03-05-02] 유해 가스의 종류에 따른 처리 방법을 설명할 수 있다.
- [환기 03-05-03] 유해 가스 처리 장치의 종류 및 특성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 03-05-02] 유해 가스 처리 방법에 대하여 실습 과제를 통해 공정 시험 방법의 규정에 맞게 실습 능력을 키우고, 측정기나 기구에 대해서도 능숙하게 조작할 수 있도록 한다.

4) 폐기물 처리

가) 폐기물 처리의 개요

- [환기 04-01-01] 폐기물의 분류 체계에 따라 폐기물을 분류할 수 있다.
- [환기 04-01-02] 지정 폐기물을 정의하고 유해성에 대해 설명할 수 있다.
- [환기 04-01-03] 폐기물 발생량 예측 방법 및 발생량 조사 방법에 대해 설명할 수 있다.
- [환기 04-01-04] 폐기물의 특성에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 04-01-05] 폐기물 수거 및 운반, 적환장, 폐기물 관리 체계에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 04-01-02] 지정 폐기물의 유해성에 대해 바르게 인지할 수 있도록 한다.
- [환기 04-01-03] 우리 지역의 폐기물 발생량을 산정해 보고, 폐기물 발생량을 줄이는 방법에 대해 생각해 보도록 지도한다.
- [환기 04-01-04] 폐기물 공정 시험 기준에 의거하여 폐기물 성상 분석이 이루어지도록 한다.
- [환기 04-01-05] 우리 지역의 폐기물 관리 체계에 대하여 탐색하는 활동을 할 수 있도록 한다.

나) 폐기물 처리 기술

- [환기 04-02-01] 폐기물의 압축, 파쇄 및 절단, 선별 공정에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 04-02-02] 폐기물의 고형화, 응집, 침전 공정에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 04-02-03] 폐기물의 자원화에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 04-02-04] 폐기물의 매립 공정에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 04-02-03] 폐기물의 자원화에 대하여 발표와 토론 활동을 통해 다양한 창의적인 생각이 발휘되도록 지도하고, 폐기물 자원화를 실천할 수 있는 행동 양식을 기를 수 있도록 지도한다.
- [환기 04-02-04] 우리 지역의 폐기물 매립지에 대하여 현장 견학하거나 탐색하는 활동을 할 수 있도록 한다.

다) 소각 및 열 회수

- [환기 04-03-01] 폐기물 소각 장치에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 04-03-02] 폐기물의 열분해 및 폐열 회수 장치에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 04-03-03] 폐기물 소각 공정에서 발생하는 오염 물질 처리법에 대하여 설명할 수 있다.
 [환기 04-03-04] 폐기물 소각 공정에서 발생하는 오염 물질 제거 장치에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 04-03-02] 폐기물 소각 공정은 ‘대기 오염 방지’ 학습 영역의 ‘연소 공학’ 학습 요소와 관련이 있으므로 연계하여 지도한다.
- [환기 04-03-03] 우리나라와 일본의 소각 처리 비율을 비교해 보고, 우리나라의 폐기물 소각 처리율을 높이기 위한 방법을 생각해 보도록 지도한다.

5) 소음·진동 방지

가) 소음·진동의 개요

- [환기 05-01-01] 소음의 발생과 특성에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-01-02] 소음의 영향 및 평가 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-01-03] 진동의 크기 측정 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-01-04] 진동의 영향에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 05-01-02] ‘소음 진동 관리’ 과목의 ‘소음·진동 측정’ 학습 요소와 연계하여 학습함으로써 실습을 통해 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

나) 소음 방지 기술

- [환기 05-02-01] 소음 방지 대책에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-02-02] 소음 방지 기술에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-02-03] 방음 재료 및 시설에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 05-02-01] 소음으로 인한 분쟁 사례를 통해 우리의 일상생활에 지장을 주는 소음의 방지 대책을 토론하도록 한다.
- [환기 05-02-03] 방음 시설이 잘되어 있는 현장을 견학하여 방음 재료 및 시설의 필요성에 대하여 느낄 수 있도록 한다.

다) 진동 방지 기술

- [환기 05-03-01] 진동 방지 대책에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-03-02] 진동 방지 기술에 대하여 설명할 수 있다.
- [환기 05-03-03] 방진 재료 및 시설에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 05-03-01] 진동으로 인한 분쟁 사례를 통해 우리의 일상생활에 지장을 주는 진동의 방지 대책을 토론하도록 한다.
- [환기 05-03-02] 진동 측정 장비나 이를 다루는 기술을 습득하여 능숙하게 조작할 수 있도록 지도한다.
- [환기 05-03-03] 지역사회에 있는 시설을 현장 견학함으로써 실질적인 학습 효과를 높일 수 있도록 한다.

6) 토양 및 지하수 오염 방지

가) 토양과 지하수의 특성

[환기 06-01-01] 토양의 특성에 대하여 설명할 수 있다.

[환기 06-01-02] 토양 미생물을 분류하고 미생물에 따른 정화 특성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 06-01-02] 토양 미생물의 정화 특성을 이해하기 위해 미생물에 대한 기초 지식을 학습할 수 있도록 한다.

나) 토양 및 지하수 오염

[환기 06-02-01] 토양 오염의 특성 및 영향에 대하여 설명할 수 있다.

[환기 06-02-02] 토양 오염원의 종류 및 환경 위해성 평가에 대하여 설명할 수 있다.

[환기 06-02-03] 지하수 오염의 특성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 06-02-01] 토양 오염의 특성 및 영향은 수질 오염과 연계하여 이해할 수 있도록 한다.
- [환기 06-02-02] 토양 오염을 측정할 때는 평가 지침을 준수하도록 하고, 토양 오염을 측정하는 산업 현장을 탐방하여 토양 오염의 평가 방법에 대하여 이해할 수 있도록 한다.
- [환기 06-02-03] 지하수 오염의 특성은 수질 오염 방지에서 배운 지하수 특성과 연계하여 이해할 수 있도록 한다.

다) 토양 및 지하수 정화 기술

[환기 06-03-01] 토양 및 지하수의 물리, 화학적 처리 기술에 대하여 설명할 수 있다.

[환기 06-03-02] 토양 및 지하수의 생물학적 처리 기술에 대하여 설명할 수 있다.

[환기 06-03-03] 토양의 열적 처리 기술에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환기 06-03-01] 물리, 화학적 처리 기술의 과학적 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- [환기 06-03-02] 토양 및 지하수 관리의 실무 능력에 필요한 기본 이론 지식을 충분히 숙지할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘환경 기술’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘환경 기술’의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘환경 기술’ 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 학습 영역별로 환경 오염과 환경 보전에 대한 기초적인 개념을 제시하고 이를 토대로 수질 오염 방지, 대기 오염 방지, 폐기물 처리, 소음·진동 방지, 토양 및 지하수 오염 방지에 필요한 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘환경 기술’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘환경 기술’의 학습 활동 과정에서 환경 오염에 관한 다양한 사례와 TV 보도 자료, 인터넷 자료 등 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘환경 기술’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 환경 산업 분야에 종사하기 위한 기초 지식으로 수질 오염, 대기 오염, 폐기물 처리, 소음·진동, 토양 및 지하수 오염 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 수질 오염 방지의 기본 개념과 수질 오염의 특성에 대한 이해를 돕기 위하여 수질 오염의 지표, 수질 오염의 처리, 수자원의 효율적인 수질 관리 등의 학습에서는 과학적 탐구 활동을 통하여 개념 및 원리를 이해하고, 이를 수질 오염 방지 기술에 적용하는 기회를 많이 가지게 한다. 특히 하수 처리장, 폐수 처리장 등의 현장 견학을 통하여 체험적인 학습 효과를 높이도록 한다.
 - 다) ‘대기 오염 방지’ 학습에서는 이론 공기량, 연소 가스량 등을 수학적으로 계산할 수 있도록 하고, 집진 장치나 유해 가스 처리 장치 등의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 사이클론

등의 모형 제작, 기상 현상과 대기 오염에 대한 시뮬레이션, 대기 오염 사건에 대한 사례 연구 활동 등을 통하여 학생에게 직간접적으로 경험할 수 있는 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

- 라) ‘폐기물 처리’ 학습은 우리 일상생활의 행동 양식과 밀접한 연관이 있으므로 구체적인 사례를 중심으로 화보나 인터넷 자료, 통계 자료 및 실물 자료를 적극 활용하고, 폐기물 문제와 관련한 실천적 행동 양식이 뒤따를 수 있도록 개별적인 학습 활동과 더불어 소집단 공동 학습 활동을 중시하여 문제를 해결하는 경험을 학습하도록 지도한다.
 - 마) ‘소음·진동 방지’ 학습에서는 소음·진동으로 인한 분쟁 사례를 통해 우리의 일상생활에 지장을 주는 소음·진동 방지 대책을 토론하도록 하여 문제 해결 능력을 길러 주도록 한다.
 - 바) ‘토양 및 지하수 오염 방지’ 학습에서는 눈에 잘 보이지 않는 토양 및 지하수의 특성을 고려하여 다양한 시청각 자료와 영상 매체를 통하여 학습 효과를 높이도록 지도한다.
- 3) ‘환경 기술’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘환경 기술’을 학습하기 위해서는 화학적 기본 지식을 바탕으로 실습의 원리를 이해하고, 환경 오염 공정 시험 방법을 기준으로 하여 실험·실습이 이루어질 수 있도록 한다. 또한 실제 현장에서 효율적인 직무를 수행하기 위해서는 그 원리와 기술적 처리 방법을 익혀 능동적으로 대처할 수 있도록 하는 실무 능력 중심의 교수·학습 방법이 필요하다.
 - 나) ‘폐기물 처리’ 학습 영역에서는 실습 과제를 통해 학습의 개별화가 이루어지도록 하고, 발표·토의 활동과 실험, 관찰, 조사, 실측, 수집, 노작, 견학 등의 직접 체험 활동이 충분히 이루어지도록 지도한다.
 - 다) 소음·진동 측정 실습은 모둠 학습으로 계획하여 자료 조사, 측정, 기록, 보고서 작성 등에 대한 과업을 개인별로 부과한 후 결과를 도출하는 과정을 통하여 서로 협력하고 소통하여 과목의 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
- 가) 온오프라인용 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운용하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 재택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여

지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

- 5) '환경 기술' 과목은 환경 기능사 자격증 취득뿐만이 아니라 모든 환경 관련 과목과의 연계성이 높은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) '수질 관리', '대기 관리', '폐기물 관리', '소음 진동 관리', '토양·지하수 관리' 등과 같은 과목과의 횡적, 종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 환경 기능사 자격증을 취득하는 데 필수적인 내용으로 구성된 과목이므로 자격증 출제 기준과 연계하여 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.

- 6) '환경 기술'을 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '환경 기술' 과목은 모든 환경 관련 실무 과목의 기초가 되는 과목으로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 화학 물질 취급 안전 교육을 충분히 실시하여 화학 물질 누출에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 실험 도구 사용 시 파손 및 찰림에 의한 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '환경 기술' 과목의 평가는 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) '환경 기술' 과목의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '환경 기술' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) '환경 기술' 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 4) '환경 기술' 과목을 학습하는 과정에서 환경 오염 공정 시험 방법을 기준으로 하여 실험·실습이 이루어질 수 있도록 하고, 실습 수행 과정과 그 결과를 실습 보고서로 작성할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 5) '환경 기술' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 환경 기술에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 6) '환경 기술' 과목의 실습 수업에서 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.
- 7) '환경 기술' 과목의 실습 수업에서 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 8) '환경 기술' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 환경 산업 분야에 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) '환경 기술' 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영

될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.

- 10) ‘환경 기술’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘환경 오염’ 학습 영역에서는 환경 오염의 종류와 특징, 환경 보전을 위한 기술과 대책에 대하여 조사하고 발표하는 과제 수행을 통해 환경 오염에 대한 지식과 디지털 활용 기술 능력, 환경 오염의 중요성에 대하여 인식하는 태도 등을 평가한다.
- 2) ‘수질 오염 방지’ 영역에서는 수자원의 특성 및 수질 오염에 대한 이론적인 내용은 지필평가를 실시하고, 수질 오염 지표에 관하여 교수·학습하는 과정에서는 실습을 통해 실습 과정에 대한 이해, 태도, 기능에 대하여 균형 있게 평가한다. 각 수자원의 수질 관리에 대하여 교수·학습하는 과정에서는 다양한 시청각 자료와 영상 매체를 보고 느낀 결과에 대한 자신의 의견을 발표하거나 보고서를 제출받는 방법을 통해 평가한다. 상수 처리나 하수 처리 공정을 교수·학습하는 과정에서는 정부 기관이나 환경 단체의 웹 사이트 내용을 정리하는 포트폴리오 평가를 실시한다. 또한 현장 견학을 실시하고 준비 과정, 참여 정도, 결과 보고서, 발표 등을 고루 평가한다.
- 3) ‘대기 오염 방지’ 영역에서는 기상 현상과 대기 오염의 상관도에 대한 이해도를 평가하기 위해 보고서 제출, 웹 사이트의 자료 조사 및 기타 과제물 부여 등 다양한 방법으로 평가할 수 있다. 연소 공학을 교수·학습하는 과정에서는 모둠 활동을 통해 연소 관련 계산 능력을 평가하도록 하고, 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배우며 의사소통 역량을 평가한다. 대기 오염 방지 기술과 유해 가스 처리 기술을 교수·학습하는 과정에서는 연소 공학 단원과 연관되어 있으므로 단원을 연계하여 이해하는 통합적 사고 능력을 평가하도록 한다.
- 4) ‘폐기물 처리’ 영역에서는 폐기물이 우리의 일상생활과 밀접한 관련이 있기 때문에 지필평가를 비롯하여 경험담 발표, 회의와 토론, 면담, 봉사 활동과 같은 다양한 평가 방법을 도입한다. 폐기물로 인한 환경 문제를 제시하여 탐구 능력과 문제 해결 능력을 평가하도록 한다. 폐기물 처리 기술에 대한 평가는 이론과 실습, 현장 견학, 과제물 부과 등을 고르게 반영하여 균형 있는 평가 체제를 유지하도록 한다.
- 5) ‘소음·진동 방지’ 영역에서는 소음·진동으로 인한 분쟁 사례를 제시하고 토론하는 과정을 통해

토론 능력과 문제 해결 능력, 창의적인 사고력을 평가하도록 한다. 소음·진동 측정 실습을 통해 기초 이론과 실습을 연계하여 이해하고, 측정 장비나 이를 다루는 기술을 습득하여 능숙하게 조작할 수 있는 기능을 평가하도록 한다.

- 6) '토양 및 지하수 오염 방지' 영역에서는 보고서 제출, 웹 사이트 자료 조사, 발표 수업 등의 탐구적인 활동을 통하여 토양 및 지하수 오염에 대한 이해도와 여러 가지 정보를 처리하는 디지털 활용 능력을 평가하도록 한다.

4. 환경과 생태

1. 성격 및 목표

가. 성격

인류는 18세기부터 시작된 산업 혁명으로 대량 생산, 대량 소비의 모순된 현대 산업 사회를 맞이하게 되었다. 편리하지만 불편한 진실을 뒤로한 채 기술적인 진보만 바라보며, 환경과 이를 둘러싼 생태의 요소들을 인간을 위해 존재하는 소비의 대상으로만 생각하며 살아온 결과, 지속되는 이상 기후 현상, 생물종의 멸종, 각종 원인 불명 질병의 창궐 등으로 인해 예측할 수 없는 미래라는 곤란한 상황에 놓이게 된 것이다.

‘환경과 생태’ 과목을 전공하는 학생은 인간이 지구라는 생태계와 공존하기 위한 기초 지식을 습득하고, 생물 분류나 활용 계획을 빅 데이터 기반의 방식을 적용하여 인간과 자연의 조화로운 구성과 공존을 할 수 있는 기술인을 육성하고자 하는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘환경과 생태’ 과목은 환경과 생태 분야의 직무 수행에 필요한 기초적인 지식과 이를 적용할 수 있는 창의적인 사고 방식의 고양을 통해 다양한 관련 기술의 습득과 태도의 함양을 추구하는 과목으로, 다음과 같은 목표를 지닌다.

첫째, 환경과 생태 분야의 기본적인 개념을 인지하고, 그 중요성을 알며, 관련 산업 분야에 필요한 다양한 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 빅 데이터를 활용한 디지털 역량을 강화하여 환경 생태 산업 분야에 활용 가능한 현장 실무 능력을 배양할 수 있다.

셋째, 생태학 관련 분야에 관한 전문 지식을 함양하여 국가 산업 발전에 기여할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
생태계	• 생태계의 정의와 구성 요소 • 생태계와 에너지 • 먹이 연쇄와 생태적 피라미드
물질의 순환	• 물질 순환의 이해 • 주요 물질의 순환 • 물질 순환 모델을 이용한 순환 예측
개체군과 군집	• 개체군의 특성과 밀도 • 개체군의 성장과 조절 • 군집 생태학 • 생태계의 발전 양상 • 생물종 다양성 조사 및 자료화
계통 분류학	• 계통 분류학의 기본 개념 • 종의 개념 • 진화와 종의 분화 • 현대 계통 분류학의 방법론
생태계의 구분	• 육상 생태계 • 담수 생태계 • 산림 생태계 • 해양 생태계 • 도심 생태계
생태계의 변화와 보호	• 생태계의 환경 오염과 변화 • 기후변화로 인한 생태계의 변화 • 종의 다양성과 보존 • 생태계의 보호 방안

나. 성취기준

1) 생태계

가) 생태계의 정의와 구성 요소

- [환과 01-01-01] 생태계의 기본 개념을 설명할 수 있다.
 [환과 01-01-02] 생태계를 이루고 있는 구성 요소를 설명할 수 있다.
 [환과 01-01-03] 생태계를 항상성과 안정성 간의 관계를 이해하고 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 01-01-01] 생물과 비생물의 끊임없는 조화와 관계를 바탕으로 한 생태계의 기본 원리를 이해할 수 있도록 한다.
- [환과 01-01-02] 생물과 비생물 모두 전 지구적인 역할적 측면에서 보았을 때 모두 중요함을 알 수 있도록 한다.

나) 생태계와 에너지

- [환과 01-02-01] 태양 에너지와 생태계의 기본적 관계를 알고 있다.
 [환과 01-02-02] 생태계 내에서 에너지의 흐름을 설명할 수 있다.
 [환과 01-02-03] 태양 에너지 사용에 따른 생태계의 구분을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 01-02-01] 에너지의 근원은 태양이며, 생산자 → 1차 소비자 → 최종 소비자로 이동하며 전체 에너지의 양이 소실되고 효율도 낮아지는 구조를 이해할 수 있도록 한다.

다) 먹이 연쇄와 생태적 피라미드

- [환과 01-03-01] 먹이 연쇄를 설명할 수 있다.
 [환과 01-03-02] 먹이 연쇄를 통한 에너지의 분배와 효율성을 이해하고 있다.
 [환과 01-03-03] 영양 구조를 기준으로 생태적 피라미드를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 01-03-02] 상위 먹이 피라미드로 이동 시 총 개체 수가 감소하는 구조를 에너지 효율적 측면으로 이해할 수 있도록 한다.
- [환과 01-03-03] 생태 피라미드 역시 태양 에너지의 이용과 분배라는 것을 학생들에게 이해시키고, 생태계라는 시스템의 유지를 위한 기본적인 시스템이라는 접근에 대해 이해할 수 있도록 한다.

2) 물질의 순환

가) 물질 순환의 이해

[환과 02-01-01] 물질 순환의 원리를 알고 설명할 수 있다.

[환과 02-01-02] 지구 환경 시스템(단한계)의 특징을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물질 순환의 이해’ 학습 요소에서는 물질 순환이 폐쇄계 내에서의 기본적인 물질 이용을 위한 조건임을 이해할 수 있도록 한다.

나) 주요 물질의 순환

[환과 02-02-01] 물질 순환에서 미생물의 역할을 알고 설명할 수 있다.

[환과 02-02-02] 생태계 내에서 탄소의 순환을 설명할 수 있다.

[환과 02-02-03] 생태계 내에서 질소의 순환을 설명할 수 있다.

[환과 02-02-04] 생태계 내에서 산소의 순환을 설명할 수 있다.

[환과 02-02-05] 생태계 내에서 물의 순환을 설명할 수 있다.

[환과 02-02-06] 생태계 내에서 인, 칼슘의 순환을 설명할 수 있다.

[환과 02-02-07] 생태계 내에서 황의 순환을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주요 물질의 순환’ 학습 요소에서는 지구상의 모든 물질은 순환 고리가 있으며, 각 고리를 연결하는 생물, 비생물의 역할의 상호적 구조에 대해 이해할 수 있도록 한다.
- [환과 02-02-01] 물질 순환의 역할은 다양한 미생물에 의해 진행되고 있음을 인지하고, 환경 오염으로 인한 미생물의 사멸과 물질 순환적 측면과의 관계성에 대해 이해할 수 있도록 한다.
- [환과 02-02-03] 단백질 합성을 위한 질산화, 탈질화의 역할을 정확히 이해해야 하며, 각 반응의 생성물, 최종 산물에 대해 알 수 있도록 한다.
- [환과 02-02-04] 산소는 생물들의 서식을 위한 기본적인 요소이며, 지구 환경 생태계의 에너지 순환에 필수적인 요소임을 이해하도록 하고, 생물권과 비생물권에서 어떠한 형태로 순환되고 사용 되는지를 알 수 있도록 지도한다.
- [환과 02-02-05] 물은 일정한 지구 온도의 유지를 위한 필요 충분 조건임을 이해하고, 생물들에게도 반드시 필요한 요소로 작용하는 것을 알 수 있도록 한다.
- [환과 02-02-06], [환과 02-02-07] 인, 칼슘, 황 등의 원소는 비록 미량 원소이지만 환경 생태계 구성을 위해 반드시 필요한 요소임을 알 수 있도록 지도한다.

다) 물질 순환 모델을 이용한 순환 예측

[환과 02-03-01] 모델링 프로그램을 통한 물질 순환의 예측 가능성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 02-03-01] 새로운 이론을 적용한 분야로서 컴퓨터 가상 모델링을 기반으로 한 내용이므로
고등학교 수준의 적절한 난이도를 설정하여 적용하도록 한다.

3) 개체군과 군집

가) 개체군의 특성과 밀도

[환과 03-01-01] 개체군의 개념을 설명할 수 있다.
[환과 03-01-02] 개체군의 상호 작용과 특성을 설명할 수 있다.
[환과 03-01-03] 개체군의 밀도를 조절하는 원리를 알고 설명할 수 있다.
[환과 03-01-04] 개체군의 다양한 구조를 알고 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 03-01-01] 생물권 구성 요소의 위계인 개체 > 개체군 > 군집 > 생태계의 기본 개념을 알
수 있도록 한다.

나) 개체군의 성장과 조절

[환과 03-02-01] 개체군의 성장 모델 2가지를 설명할 수 있다.
[환과 03-02-02] 개체군의 성장 모델과 환경 저항의 역학적 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 03-02-01] 개체군 성장 조건의 선형적 모델과 환경 저항으로 인한 한계를 알 수 있도록
한다.

다) 군집 생태학

[환과 03-03-01] 생물 군집의 개념을 설명할 수 있다.
[환과 03-03-02] 생물 군집의 유형별 특징을 설명할 수 있다.
[환과 03-03-03] 에너지 흐름에 따른 생태계 발전의 순서를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 03-03-02] 군집 생태학의 개념을 알고, 영양 순환과 에너지 분배가 군집 생태학의 기본임을 이해할 수 있도록 한다.
- [환과 03-03-03] 태양 에너지의 흐름과 공간적, 시간적 생태계의 발전과의 연관성에 대해 이해할 수 있도록 한다.

라) 생태계의 발전 양상

[환과 03-04-01] 군집의 생태적 천이와 안정성을 이해하고 있다.
[환과 03-04-02] 극상 생태계를 설명할 수 있다.

마) 생물종 다양성 조사 및 자료화

[환과 03-05-01] 식물 군집 조사 방법을 설명할 수 있다.
[환과 03-05-02] 동물 군집 조사 방법을 설명할 수 있다.
[환과 03-05-03] 생태계 기능 조사 방법을 설명할 수 있다.
[환과 03-05-04] 생태계 환경 요인 조사 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘생물종 다양성 조사 및 자료화’ 학습 요소에서는 생물종 다양성을 위한 조사와 자료화로 디지털 역량을 키워 줄 수 있도록 지도한다.
- [환과 03-05-01] 지구 환경 생태계의 항상성 유지를 위한 에너지의 흐름이 생태적 천이와 극상으로 이어진다는 것을 이해할 수 있도록 한다.
- [환과 03-05-02] 극상 생태계 이후 정체된 에너지의 재순환을 위해 다양한 자연 현상이 수반되고, 관련된 내용이 지구 환경 생태계의 항상성을 유지하기 위한 현상임을 알 수 있도록 한다.

4) 계통 분류학

가) 계통 분류학의 기본 개념

[환과 04-01-01] 동물의 계통 분류학 역사를 설명할 수 있다.
[환과 04-01-02] 식물의 계통 분류학 역사를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘계통 분류학의 기본 개념’ 학습 요소에서는 인류사와 함께한 생태학에 관한 내용을 전달하되,

철학적 내용의 설명으로 너무 추상적인 방향이 되지 않도록 주의한다. 또, 동물과 식물의 계통 분류학 역사를 지도하며, 고등학생이 이해할 수 있는 성취기준이 투영되도록 고려하여 지도한다.

나) 종의 개념

[환과 04-02-01] 종의 사전적 의미를 설명할 수 있다.
[환과 04-02-02] 종을 구별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 04-02-01] 분류의 기초 단위인 ‘종’의 개념 이해를 통해 계통 분류의 기본을 이해할 수 있도록 한다.

다) 진화와 종의 분화

[환과 04-03-01] 집단의 단위를 구별할 수 있다.
[환과 04-03-02] 종의 분화에 대해 설명할 수 있다.

라) 현대 계통 분류학의 방법론

[환과 04-04-01] 현대 계통 분류학의 개념을 알 수 있다.
[환과 04-04-02] 현대 계통 분류학의 발전 과정을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 04-04-01] 현대 계통 분류학이 지니는 고유의 특징과 개념을 이해하도록 지도한다.

5) 생태계의 구분

가) 육상 생태계

[환과 05-01-01] 육상 생태계의 구성 요소와 특징을 설명할 수 있다.
[환과 05-01-02] 생물 다양성의 중요성과 유지 방안에 대해 설명할 수 있다.
[환과 05-01-03] 육상 생태계의 보전 방안에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 05-01-01] 생태계의 구분은 물리적으로 가능하나 긴밀한 역학적 관계를 가지는 하나의 유기체와 같은 구조임을 이해할 수 있도록 한다.

- [환과 05-01-02], [환과 05-01-03] 육상 생태계는 인간의 활동에 가장 많은 영향을 받고 있으며, 순환 구조의 회복을 위해 어떤 노력이 필요한지를 이해할 수 있도록 한다.

나) 담수 생태계

- [환과 05-02-01] 담수 생태계를 이해하고 있다.
 [환과 05-02-02] 하천수와 호소수를 구별하고 설명할 수 있다.
 [환과 05-02-03] 담수 생태계의 군집을 변동시키는 외부적 요인(환경 오염)을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘담수 생태계’ 학습 요소에서는 담수 생태계의 주요 매체가 생명 활동의 기본인 ‘물’임을 인지하고 육상 생태계와의 공통점과 차별점을 이해할 수 있도록 한다.

다) 산림 생태계

- [환과 05-03-01] 산림 생태계의 구성 요소와 특징을 설명할 수 있다.
 [환과 05-03-02] 산림 생태계의 물질 순환을 이해하고 설명할 수 있다.
 [환과 05-03-03] 산림 생태계의 복원 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘산림 생태계’ 학습 요소에서는 산림 생태계가 인간에게 다양한 자원을 공급해 주며, 많은 생물들의 서식지와 산소의 공급원 및 탄소 중립에 반드시 필요한 환경임을 알도록 지도한다.

라) 해양 생태계

- [환과 05-04-01] 탄소 중립과 산림 생태계의 관계를 알 수 있다.
 [환과 05-04-02] 해양 생태계의 구성 요소와 특징을 이해하고 설명할 수 있다.
 [환과 05-04-03] 기수역의 중요성과 보전의 경제학 가치를 설명할 수 있다.
 [환과 05-04-04] 탄소의 저장 창고인 해양 생태계의 중요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 05-04-02] 해양 생태계는 단순한 생물 서식 공간이 아닌 지속가능한 미래를 위한 유기적 공간임을 이해하도록 지도한다.

마) 도시 생태계

- [환과 05-05-01] 도시 생태계의 구성 요소와 특징을 이해하고 설명할 수 있다.
[환과 05-05-02] 도시형 하천과 복원을 설명할 수 있다.
[환과 05-05-03] 비오톱에 대해 이야기할 수 있다.
[환과 05-05-04] 인간에 의해 인위적으로 구성된 도시 생태계의 지속가능성에 의문을 제기할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 05-05-01] 도시 생태계라는 새로운 생태적 공간에 대해 이해하고, 여러 형태의 구성을 위한 인간의 노력에 대해 이해하며, 지속가능성에 대해 의문과 대안을 제시할 수 있도록 지도한다.

6) 생태계의 변화와 보호

가) 생태계의 환경 오염과 변화

- [환과 06-01-01] 인간의 활동으로 인한 생태계의 변화를 설명할 수 있다.
[환과 06-01-02] 인간의 활동으로 인한 환경 오염과 변화의 역학적 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 06-01-01] 인간 활동으로 인한 변화는 식생, 동물권, 비생물권 등 전반적인 생태계의 변화를 초래함을 알 수 있도록 한다.

나) 기후변화로 인한 생태계의 변화

- [환과 06-02-01] 기후변화로 인한 생태계 변화를 설명할 수 있다.

다) 종의 다양성과 보존

- [환과 06-03-01] 생물종 다양성 감소의 문제점을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 06-03-01] 생물종 다양성 감소의 문제점을 단순히 생태학적인 측면으로 생각하기보다 사회적, 경제적, 생태학적 등의 다양한 관점으로 생각할 수 있도록 지도한다.

라) 생태계의 보호 방안

[환과 06-04-01] 생태계를 보호하고 관리하는 방법을 설명할 수 있다.
 [환과 06-04-02] 자연 환경 보전법을 알고 보전 방안을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환과 06-04-01] 생태계의 변화를 객관적으로 판단하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- [환과 06-04-02] 「자연 환경 보전법」의 기본적인 개념과 그에 따른 보전 방안을 알 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘환경과 생태’ 과목의 교육과정에서는 생태계를 환경적인 측면에서 이해하기 위한 기초적 지식을 바탕으로 학습하며, 다양한 생물 분석 방법 및 자료화를 위한 기본적인 개념과 원리를 명확히 학습하여 관련 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 생태학의 전반적인 내용을 다루되, 환경적인 측면에서 바라보는 관점을 유지하며 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 환경을 사상이 아닌 교육적 측면으로 접근하도록 지도해야 하며, 자칫 철학적인 내용이나 이념 중심의 교육이 되지 않도록 주의한다.
 - 다) 최근 환경과 생태학의 접근 방식에 디지털 역량이 중요시되는 만큼, 새로운 분야와 전통적인 교육 내용의 조화로운 구성으로 접근하도록 노력한다.
 - 라) 교사는 주 교재 외에도 다양한 디지털 매체를 이용하는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘환경과 생태’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
 - 마) 교사 중심의 수업보다는 학생 중심 수업, 프로젝트형 수업을 기본적인 교수·학습의 방향으로 삼아 많은 학생이 참여할 수 있도록 교육의 내용을 제시하고, 지속적인 피드백으로 학생들의 활동에 지속성이 유지될 수 있도록 한다.
- 2) ‘환경과 생태’의 학습 활동 과정에서 환경을 구성하고 있는 다양한 생물과 비생물들의 관계 및

구성 요소들을 하나의 유기체로 생각하며 조화를 이루는 생각을 지니도록 다양한 기회를 제공하며, 그들을 인간과 공존의 대상으로 생각하는 따뜻한 마음의 학습 동기가 유발되도록 운용한다. 초반에는 강의 수업을 기준으로 진행하며, 학생들에게 모듈별 과제를 제시하고 결과물을 확인하는 프로젝트형 수업으로 연계하여 진행하는 것을 원칙으로 한다. 또한 외부 생태 교육 기관과 연계하여 여러 가지 수업 방식을 통해 다양한 생태전환적 시점을 가질 수 있도록 지도한다.

- 가) ‘생태계’에서는 생태계의 정의와 구성 요소를 태양력 에너지의 흐름에 기반하여 다양한 사례를 활용해 설명하여 학생들의 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.
- 나) ‘생태계’의 ‘생태계 정의와 구성 요소’에서는 생태계의 정의, 생태계의 구성 요소, 생태계의 항상성과 안정성을 다루며, ‘생태계와 에너지’에서는 태양 에너지와 생태계의 관계, 생태계 내에서의 에너지 흐름, 그리고 에너지 사용에 따른 생태계의 구분에 대해 학습하고, ‘먹이 연쇄와 생태적 피라미드’에서는 먹이 연쇄를 통한 에너지의 분배와 생태적 피라미드의 종류에 대해 학습한다.
- 다) ‘물질의 순환’은 기본적인 주요 원소들의 순환을 에너지 순환에 의해 이해하고 설명하며, 물질순환 모델을 통해 순환의 예측 모델을 설명하고 자발적인 학습 동기를 유발시키기 위한 활동계획을 수립한다.
- 라) ‘물질의 순환’ 학습 영역의 ‘물질 순환의 이해’에서는 물질의 기본 개념과 지구 환경 시스템의 이해, ‘주요 물질의 순환’에서는 산소, 탄소, 질소, 물, 미량 원소(인, 칼슘, 황 등), ‘물질 순환 모델을 이용한 순환 예측’에서는 물질 순환 모델의 개념과 활용에 대해 학습한다.
- 마) ‘개체군과 군집’은 개체군 생태학과 군집 생태학을 기반으로 생물종의 위계와 유지 및 소멸 등을 생태계의 발전 양상을 통해 설명하며, 다양성 조사 및 자료화로 연계될 수 있도록 학습 활동을 계획하고 운영한다.
- 바) ‘개체군과 군집’ 학습 영역의 ‘개체군의 특성과 밀도’에서는 개체군의 개념과 상호 작용, 특성에 대해 알고 스스로 개체군을 조절하는 구조와 능력에 대해 학습하며, ‘개체군의 성장과 조절’에서는 개체군 성장에 필요한 요소와 저항에 대해 학습한다. ‘군집 생태학’을 통해 이런 생물 군집들의 기본적인 구조와 동태, 그리고 경쟁 배타의 원리로 상호 간 다양한 조절 시스템을 활용한 일정 구조의 유지 시스템에 대해 학습한다. ‘생태계의 발전 양상’에서는 에너지 흐름에 따른 생태계 발전의 순서에 대하여 학습한다. ‘생물종 다양성 조사 및 자료화’를 통해 식물 군집 조사 방법과 동물 군집 조사 방법을 알고, 이런 자료를 기반으로 생태계의 기능 조사법과 환경 요인을 조사하는 방법에 대해 학습한다.
- 사) ‘계통 분류학’에서는 종의 분류에 기본이 되는 계통 분류 방식을 알고, 각 생물 간의 유연 관계를 조사하여 서로 간의 관계를 이해할 수 있도록 운영한다.

- 아) ‘계통 분류학’에서는 ‘계통 분류학의 기본 개념’을 통해 동물과 식물의 계통 분류학에 대해 학습하고, ‘종의 개념’에서는 종의 사전적 의미와 구별에 대해, ‘진화와 종의 분화’에서는 집단의 단위와 종의 분화를 지도하며, ‘현대 계통 분류학의 방법론’을 통해 우리가 현재 사용하고 있는 계통 분류학의 개념과 발전 방향에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.
- 자) ‘생태계의 구분’에서는 공간적, 구조적 구성에 따른 생태계의 구분을 해 보며, 특히 대상을 인간 생활의 중심인 도심 생태계로 확장하여 학생으로 하여금 생태와 인간의 조화를 생각할 수 있는 기회를 부여하도록 운영한다.
- 차) ‘생태계의 구분’의 ‘육상 생태계’에서는 육상 생태계를 이해하고 서식하고 있는 종의 다양성의 중요성과 이들을 보전하기 위한 방안에 대해 학습하며, ‘담수 생태계’에서는 담수 생태계를 알고 하천, 호소의 개념과 서식 생물 그리고 복원 방안에 대해 학습한다. ‘산림 생태계’에서는 산림 생태계를 이해하고 서식 생물과 다양한 복원 방법에 대해 학습하고, 최근 중요한 이슈인 탄소 중립을 산림 생태계에 적용하여 활용할 수 있는 방안을 학습한다. ‘해양 생태계’에서는 기본적인 해양 생태계를 알고 기수역, 갯벌, 그리고 기후변화에 미치는 다양한 해양 생태계의 역할에 대해 학습한다. 마지막으로 ‘도심 생태계’ 학습 요소에서는 위에서 언급한 자연 생태계를 인간과 함께 공존할 수 있는 형태로 구성하기 위한 도시 계획과 식생, 도심형 하천 복원, 바이오톱 등에 대한 내용으로 구성하여 지도한다.
- 카) ‘생태계의 변화와 보호’에서는 전반적인 환경 오염과 변화를 생태학적 측면에서 바라본 내용을 학습하며, 에너지와 자원의 보고인 생태계를 환경 오염으로부터 보호하기 위한 다양한 방안을 익히도록 운영한다.
- 타) ‘생태계의 변화와 보호’ 학습 영역의 ‘생태계의 환경 오염과 변화’에서는 환경 오염의 원인과 대처 방안, 그리고 생물종의 다양성 감소에 관한 인간의 역할에 대해 함께 고민하고 논의할 수 있도록 지도한다. ‘생태계의 보호 방안’에서는 생태계라는 시스템의 균형 유지의 중요성과 환경 영향 평가의 개념, 역할에 대해 학습한다.
- 3) ‘환경과 생태’의 학습은 생물 다양성의 조사, 환경 영향 평가, 생태계 복원, 단일종 복원 등 다양한 환경과 생태 관련 전문 종사자로서 필요한 경험의 기회를 제공하는 데 역점을 두고 교수·학습을 운용한다.
- 가) ‘생태계’에서는 생태계의 기초 지식으로 구성하여 생태 관련 산업 분야에 필요한 필수 요소를 함양하는 데 목적을 둔다.
- 나) ‘물질의 순환’에서는 주요 물질들의 순환적 모델 이해를 통해 생태 관련 전문 종사자로서 필요한 지식을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 다) ‘개체군과 군집’에서는 생물종의 다양성 조사 및 자료화를 위한 기초 지식 함양에 그 목적을 두며, 다양한 생물종 조사 방법을 학습하여 관련 기관의 실무 능력을 갖추 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘계통 분류학’에서는 다양한 환경에 적응 및 분화하는 생물종의 특성을 이해하고 이를 환경 산업 및 생물공학 산업에 적용하는 실무 기술을 함양하는 데 목적을 두고 지도한다.
 - 마) ‘생태계의 구분’에서는 공간적, 시간적인 다양한 생태계의 특성을 이해하고, 그것들을 생태 중심으로 복원하는 실무 기술 함양에 목적을 두고 지도한다.
 - 바) ‘생태계의 변화와 보호’에서는 모둠별 활동으로 다양한 생태계 보호를 위한 대안을 제시하여 발표함으로써 환경과 생태의 공존에 대한 지식 함양의 기회를 부여한다.
- 4) 최근 생태 관련 직군은 종 다양성 조사 및 생태계 조사, 복원 및 각종 구조물의 제작에까지 이를 정도로 다양한 영역의 직업군을 가지고 있다. 이에 아래와 같은 내용의 학습 태도를 지니도록 지도한다.
- 가) 학생은 다양한 생태 직업군의 특성에 대해 이해하여야 하며, 무엇보다 복원의 대상이 아닌 공존의 대상으로 여기는 마음을 지녀야 한다. 이를 위해 과목의 구성 및 운영에 감성적 부분이 함께할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 생물종 다양성 조사 및 데이터 관리를 위한 기초적인 디지털 활용 능력 함양에 부족함이 없도록 교수·학습 계획을 운영하며, 다양한 디지털 활용 능력을 배양할 수 있는 기회를 부여한다.
- 5) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 재택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
 - 다) 수업의 특성상 현장 조사 활동이나 참여 수업의 형태가 많으므로 수업을 유기적으로 조직할 수 있는 다양한 디지털 툴의 활용에 많은 관심을 두고 진행하도록 한다.
- 6) ‘환경과 생태’ 과목은 전공 실무 과목인 ‘환경 생태 복원 관리’와 연계되는 내용으로, 전공 실무

과목에서 필요한 기초적인 내용을 학습하여 과목의 연계성을 높이고 보다 효율적인 교육 내용이 되도록 한다.

가) ‘환경과 생태’ 과목은 환경 교과(군)의 과목과 연계성이 많으며, 최근 중요시되는 생애 전환 환경 교육과 연계성이 많은 과목임을 고려하여 통합적으로 교수·학습을 계획하여 운용한다.

나) 자연 생태 복원 (산업) 기사의 자격 취득으로 연계될 수 있도록 관련 자격의 취득에 필요한 필수적 내용으로 교육 내용을 구성한다.

7) ‘환경과 생태’를 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) ‘환경과 생태’ 과목은 ‘환경 생태 복원 관리’ 과목의 기초가 되는 과목으로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 다양한 생태 관련 산업 현장과 연계되도록 교육하는 것이 중요하다.

2) 전공 일반 과목의 성격상 실험·실습의 빈도는 많지 않지만 현장 답사 및 발표, 그리고 디지털 기술 활용 등의 내용이 적용되는 만큼, 관련 내용의 지식 함양을 위해 교사는 학생의 능력 배양에 노력한다.

3) 다양한 디지털 매체를 활용하여 효과적인 프레젠테이션을 할 수 있는 능력 배양에 최선을 다한다.

4) 과제 해결 수업은 모둠 수업 중심으로 진행하며, 각 모둠 구성원의 역할 분담을 통해 리더십, 협동심, 배려심 등을 정의적 요소로 학습할 수 있도록 지도한다.

5) 생태라는 하나의 시스템의 구성과 유지에 인간의 활동에 많은 영향을 받고 있음을 인지하고, 우리 인간도 생태계의 중요한 구성원임을 알 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

1) ‘환경과 생태’ 평가는 교육과정에서 제시한 과목의 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 평가를 계획하여야 하며, 특히 ‘환경과 생태’ 과목은

전공 일반 과목임을 인지하고 관련 과목들과의 위계를 고려하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.

- 2) ‘환경과 생태’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 교육 활동에 있어 디지털 정보 활용 능력을 함양할 수 있는 기회를 제공하고, 다양한 매체의 활용과 그에 대한 평가를 고려하여 과목 목표를 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘환경과 생태’를 학습하는 과정에서 수업을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘환경과 생태’를 학습하는 학생은 전공 실무 과목인 ‘환경 생태 복원 관리’와의 연계성을 바탕으로 교실 수업에 국한되지 않는 다양한 수업의 형태(현장 조사, 모둠별 프로젝트형 수업)를 평가의 방향으로 삼는다.
- 5) ‘생태계’에서는 생태계의 정의와 구성 요소, 항상성과 안전성을 바탕으로 발생하는 유기적 관계를 디지털 매체를 바탕으로 프레젠테이션 하고 발표하는 능력 등을 종합적으로 판단한다.
- 6) ‘물질의 순환’에서는 물질 순환의 기본 개념을 이해하고 지구 환경 시스템에서 지속가능한 생태계의 유지와 항상성에 대한 이해 능력과 물질 순환 모델에 의한 순환 예측 여부를 평가한다.
- 7) ‘개체군과 군집’에서는 개체군과 군집의 구성과 밀도 조절의 방향성을 이해하고 실제 도시 생태계 내에서 어떤 생물종들이 발견되는지를 조사하여 생물종 다양성 조사 및 자료화의 연계에 디지털 활용 능력을 활용할 수 있는 기회를 부여하며, 실제 조사 내용을 자료화할 수 있는 능력에 대해 평가한다.
- 8) ‘계통 분류학’에서는 계통 분류학의 기본 개념을 바탕으로 종, 진화, 그리고 현대 계통 분류학의 개념과 발전 과정에 대한 이해도를 평가한다.
- 9) ‘생태계의 구분’에서는 모둠 활동으로 다양한 생태계에 대한 조사 및 발표를 진행하며, 이상적인 도심 생태계의 모델을 제시하게 함으로써 모둠원들 간의 의견 조율과 발표 능력 등을 평가한다.
- 10) ‘생태계의 변화와 보호’에서는 관련 내용을 조사하는 개별 활동으로, 창의적인 아이디어와 디지털 활용 능력, 발표 능력 등을 평가한다.
- 11) ‘환경과 생태’에서는 단순히 객관적 내용에 대한 평가뿐만 아니라, 환경과 생태를 공존의 대상으로 생각하는 부분도 평가에 반영한다.

- 12) 환경 생태 관리 기술인으로 성장하기 위한 기초 능력 함양에 부족함이 없도록 평가 지표의 객관성과 공정성 확보에 최선을 다해야 한다.
- 13) '환경과 생태' 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 개선 부분이 반영될 수 있도록 하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 14) 최소 성취수준 미달자는 정규 교육과정 이후의 시간을 할애하여 과제물 부여, 특강 형식의 수업 등으로 부족한 부분을 보충한다.

나. 평가 방법

- 1) '생태계'는 생태계 정의와 각 구성 요소 간의 관계, 태양 에너지의 흐름에 의한 생태계 에너지의 이동과 피라미드의 구성을 이해하고 상호 관련성을 명확하게 비교하여 설명할 수 있는지를 논술 평가한다.
- 2) '물질의 순환'은 주요 원소 물질 순환 원리를 설명해야 하며, 특히 질소 순환의 반쪽 반응식을 제시하고 미생물에 의한 반응 여부를 명확하게 설명을 할 수 있는지를 논술 평가한다.
- 3) '개체군과 군집'에서는 방형구법을 활용하여 학교 주변의 수변 생태계에서 생물 분포를 조사하여 우점종을 선별하고 디지털 자료를 검색하여 다양한 생물종의 이름을 확인하고 발표하는 모둠 활동으로 평가한다.
- 4) '계통 분류학'에서는 역사적 계통 분류의 기본 개념을 이해하고 설명하게 하여 개인의 이해도 및 역량을 구술 및 논술 평가로 진행한다.
- 5) '생태계의 구분'에서는 모둠별로 발표하고자 하는 생태계의 구성에 대해 프레젠테이션 자료를 활용해 발표 자료를 준비하도록 하고, 모둠 활동에서는 모둠별 활동의 적합성과 역할 분담, 화합, 발표, 모둠장의 역할 등을 종합적으로 평가한다.
- 6) '생태계의 변화와 보호'에서는 환경 오염으로 인한 전 지구적 생태계 이상 현상을 조사하고, 이를 PPT로 구성하여 발표하게 함으로써 디지털 활용 능력과 발표 역량을 종합적으로 평가한다.

5. 산업 안전 보건 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

「산업 안전 보건법」과 「중대 재해 처벌 등에 관한 법률」의 제·개정 및 시행과 책임(CSR: Corporate Social Responsibility) 차원에서 사업장의 안전, 환경, 보건에 대한 인식이 확산됨에 따라 산업 안전 보건 분야의 중요성이 보다 더 부각되고 있다.

‘산업 안전 보건 기초’ 과목은 환경·안전·소방 교과를 전공하는 학생들이 산업 안전 보건 분야에 관련된 기초적인 지식과 기술을 습득하여 해당 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르기 위한 기본적인 과목이다. 이수해야 할 내용은 산업 안전 보건 관리의 개요, 산업 재해 원인 분석, 위험성 평가, 작업 환경 관리, 무재해 운동, 산업 안전 보건 교육, 보호구 및 안전 보건 표지 등으로, 산업 안전 보건 관리 전반에 걸쳐 지도할 수 있도록 구성되었다.

이 과목은 산업 안전 보건 분야의 기초 역량 및 디지털 기반 의사소통 역량과 공동체 역량을 함양하고, 전공 지식 기반의 취업과 창업 등을 통하여 자아를 실현하도록 하며 직업의 전 생애에 걸쳐 환경·안전·소방 산업 분야의 발전에 기여할 수 있는 유능한 기술인으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘산업 안전 보건 기초’ 과목은 산업 안전 보건에 관한 기초 이론과 기술을 습득하여 산업 안전 분야에 활용할 수 있는 능력과 태도를 가진 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 산업 안전 보건 분야의 기본적인 개념을 인지하고, 그 중요성을 알며, 관련 산업 분야에 필요한 다양한 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 전공 분야에서 요구되는 디지털 도구 및 기술을 바탕으로 타 직업 분야와의 융합을 이해할 수 있는 디지털 의사소통 역량과 공동체 역량을 배양할 수 있다.

셋째, 환경·안전·소방 산업 분야의 국가 산업 발전에 기여할 수 있는 역량을 배양하고 실무에 적용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
산업 안전 보건 관리의 개요	• 산업 안전 보건 관리의 원칙 • 산업 안전 보건 관리와 기업 경영 • 산업 안전 보건 법령에 대한 이해
산업 재해의 원인 분석	• 산업 재해의 원인에 대한 이해 • 재해 조사 및 재해 통계
위험성 평가	• 위험성 평가 제도의 이해 • 위험성 평가 지원 시스템의 활용
작업 환경 관리	• 작업 환경 관리와 직업병 • 작업 환경 유해 인자 및 관리 대책
무재해 운동	• 무재해 운동의 원칙 • 무재해 운동의 기법
산업 안전 보건 교육	• 산업 안전 보건 교육의 내용 • 산업 안전 보건 교육의 방법
보호구 및 안전 보건 표지	• 보호구의 종류 및 사용법 • 안전 보건 표지의 종류와 형태

나. 성취기준

1) 산업 안전 보건 관리의 개요

- [산안 01-01] 산업 안전 보건 관리의 목표를 설명하고, 안전 관리와 재해 방지의 기본 원칙에 대해 설명할 수 있다.
- [산안 01-02] 산업 안전 보건 관리와 기업 경영의 관계를 설명하고, 산업 재해에 의한 손실에 대해 설명할 수 있다.
- [산안 01-03] 산업 안전 보건 관리와 관련된 법령에 대한 이론을 이해하고, 개념을 성명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 01-01] 산업 안전 보건 관리에 있어 기본이 되는 인명 존중의 중요성에 대해 인지하고, 안전과 위험, 사고, 재해 등의 용어에 대한 정의를 정확히 주지할 수 있도록 한다.
- [산안 01-02] 산업 안전 보건 관리를 통해 인명 존중뿐만 아니라 기업의 이윤을 증대시킬 수 있음을 인지하고, 이를 통해 산업 안전 보건 관리가 사회적으로 필수 불가결한 조건임을 알 수 있도록 한다.
- [산안 01-03] 「산업 안전 보건법」과 「중대 재해 처벌 등에 관한 법률」 등 산업 안전 보건 관리와

관련된 법령에 대한 역사와 발전 방향에 대해 인지하고, 이를 통해 산업 안전 보건 관련 법령의 필요성과 목적에 대해 정확히 인지할 수 있도록 한다.

2) 산업 재해의 원인 분석

[산안 02-01] 산업 재해에 대한 기본 이론을 설명하고, 이를 기반으로 산업 재해의 원인을 제시할 수 있다.
[산안 02-02] 재해 조사 및 재해 통계의 목적과 유의 사항을 설명하고, 그 사례를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 02-01] 산업 재해에 대한 기본 이론을 이해하고, 해당 이론을 통해 산업 재해의 원인을 파악하는 방법을 알 수 있도록 한다.
- [산안 02-02] 재해 조사 및 재해 통계가 원인 분석을 통한 재해 방지 대책을 수립함으로써 동종 사고를 예방하기 위한 것임을 인지하고, 그 중요성을 알 수 있도록 한다.

3) 위험성 평가

[산안 03-01] 위험성 평가 제도를 이해하고, 목적을 설명할 수 있다.
[산안 03-02] 위험성 평가의 절차를 이해하고, 사례를 기반으로 위험성 평가 지원 시스템을 통한 위험성 평가를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 03-01] 국외의 위험성 평가 제도 도입 현황 및 국내 도입 배경, 위험성 평가 추진 성과 등을 기반으로 위험성 평가의 필요성을 인지하고, 잠재적 위험 요인에 대한 대책 마련의 중요성을 알 수 있도록 한다.
- [산안 03-02] 위험성 평가 지원 시스템을 통한 위험성 평가의 진행 방법을 인지하고, 활용하는 방법을 주지하도록 지도한다.

4) 작업 환경 관리

[산안 04-01] 직업병의 사례를 기반으로 작업 환경 관리의 필요성을 설명할 수 있다.
[산안 04-02] 작업 환경 유해 인자의 종류와 그에 따른 관리 및 대책에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 04-01] 직업병 현황 통계 자료 및 주요 직업병 사례를 인지하고, 이를 통해 산업 안전 보건 분야에서 작업 환경 관리의 필요성을 알 수 있도록 한다.

- [산안 04-02] 작업 환경 관리를 위해서는 작업 환경에 존재하는 유해 인자(물리적, 화학적, 사회적 인자 등)를 파악하는 것이 우선임을 인지하고, 각 유해 인자별 측정법과 노출 기준, 관리 대책을 명확히 주지하도록 지도한다.

5) 무재해 운동

[산안 05-01] 무재해의 정의와 무재해 운동의 목적을 설명하고, 무재해 운동의 원칙을 설명할 수 있다.
[산안 05-02] 무재해 운동의 기법을 설명하고, 이를 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 05-01] 무재해가 단순히 재해가 일어나는 것을 방지하는 것이 아닌, 원인이 되는 위험 요인부터 모두 제거하는 것임을 인지하고, 이를 위해 구성원 모두가 참여하여 안전을 선취해야 함을 알 수 있도록 한다.
- [산안 05-02] 무재해 운동 기법들이 가지는 각각의 목적과 진행 방법을 인지하고, 활용하는 방법을 알 수 있도록 한다.

6) 산업 안전 보건 교육

[산안 06-01] 산업 안전 보건 교육의 법적 교육 시간과 내용을 설명할 수 있다.
[산안 06-02] 교육 훈련의 기법에 대해 설명하고, 상황에 따른 적절한 교육 기법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 06-01] 산업 안전 보건 분야에서의 교육에 대한 특수성을 인지하고, 그 필요성을 알 수 있도록 한다.
- [산안 06-02] 산업 안전 보건 분야에서 교육에 활용되는 교육 기법들에 대해 이해하고, 디지털 기반의 최신 안전 보건 교육 기법에 대해 알 수 있도록 한다.

7) 보호구 및 안전 보건 표지

[산안 07-01] 보호구의 개요 및 종류별 특성을 이해하고, 사용법을 설명할 수 있다.
[산안 07-02] 안전 보건 표지의 종류, 용도 및 적용에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [산안 07-01] 작업 상황에 따라 요구되는 보호구가 달라짐을 인지하고, 보호구는 위험 요인을 근본적으로 제거하는 방법이 아닌 보조적인 수단임을 주지할 수 있도록 한다.

- [산안 07-02] 안전 보건 표지가 정보를 나타내는 요소임을 인지하고, 이를 기반으로 각 안전 보건 표지의 의미를 정확히 인지할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '산업 안전 보건 기초' 과목 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 산업 안전 보건 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 배양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '산업 안전 보건 기초' 과목의 교수·학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 이론적 지식, 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '산업 안전 보건 기초' 과목의 교육과정에서 제시한 역량들을 효율적으로 달성할 수 있도록 학습 영역과 학습 요소에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 학습 영역별로 산업 안전 보건에 대한 기초적인 개념을 제시하고, 관련된 법령 내용을 명시하여 학생으로 하여금 산업 안전 보건 분야의 중요성을 인식할 수 있도록 하고, 이를 토대로 산업 안전 보건의 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 '산업 안전 보건 기초' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) '산업 안전 보건 기초' 과목의 학습 활동 과정에서 안전사고의 다양한 사례와 그로 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 직간접적 경험을 제공하고, 그와 관련된 법령 정보를 연계하여 제공함으로써 '산업 안전 보건 기초' 과목의 학습에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) '산업 안전 보건 관리의 개요' 학습 영역에서는 산업 안전 보건 분야의 주요 안전사고의 사례를 관계 법령의 발전사와 함께 다룸으로써 안전사고 예방의 중요성과 더불어 산업 안전 보건 분야의 법령에 대한 목적과 중요성을 인식할 수 있도록 계획한다. 더불어 산업 안전 보건의 주요 용어를 기본적으로 다루어 학습 시 의미를 명확히 파악할 수 있도록 하고, 산업

안전 보건 관리와 기업 경영의 상관성에 대한 이해를 기반으로 안전 보건 분야의 중요성을 인식할 수 있도록 계획한다.

- 나) ‘산업 재해의 원인 분석’ 학습 영역에서는 산업 재해와 관련된 기본 이론을 학습하고, 이를 기반으로 학생이 주도적으로 안전사고 사례에 대한 원인을 분석하고 사고 예방 대책을 제시할 수 있는 능력을 배양할 수 있도록 계획한다.
 - 다) ‘위험성 평가’ 학습 영역에서는 국내외의 위험성 평가 도입 사례 및 성과 사례를 기반으로 위험성 평가의 중요성을 인식하고, 관계 법령에 대한 내용을 인지하여 잠재적 위험 요인에 대한 발굴과 사전 대책의 중요성을 인지할 수 있도록 계획한다.
 - 라) ‘작업 환경 관리’ 학습 영역에서는 직업병과 관련된 통계 자료 및 주요 사례를 기반으로 작업 환경 관리의 부재 시 발생 가능한 안전사고의 심각성을 인지하고, 상황에 따른 유해 인자 파악과 각 유해 인자에 대한 관리 대책을 제시할 수 있는 능력을 배양할 수 있도록 계획한다.
 - 마) ‘무재해 운동’ 학습 영역에서는 무재해의 의미를 정확히 파악하고 무재해 운동 원칙과의 상관성을 이해할 수 있도록 하며, 무재해 운동 기법의 종류와 방법에 대해 이해하고, 각 기법별 목적을 인지할 수 있도록 계획한다.
 - 바) ‘산업 안전 보건 교육’ 학습 영역에서는 산업 안전 보건 교육에 대한 기초 이론과 법적 내용을 기반으로 일반 교육과 산업 안전 보건 교육의 차이점을 명확히 파악할 수 있도록 하며, 최근 활용되고 있는 디지털 기반 교육 기법의 이해를 기반으로 디지털 역량을 기를 수 있도록 계획한다.
 - 사) ‘보호구 및 안전 보건 표지’ 학습 영역에서는 각 보호구 및 안전 보건 표지의 사용 목적과 중요성을 인지할 수 있도록 사례를 통한 학습을 수행하며, 상황에 따라 적합한 보호구 및 안전 보건 표지를 선택할 수 있는 능력을 배양할 수 있도록 계획한다.
- 3) ‘산업 안전 보건 기초’ 과목의 학습 활동 과정에서 실습 및 프로젝트 활동을 통해 학생이 획득해야 하는 기능과 문제 해결 능력을 배양하고, 실무에서 활용할 수 있는 직무 능력을 갖추 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘산업 재해의 원인 분석’ 학습 영역에서는 개인별 또는 모둠별 프로젝트 활동을 수행하여 재해 사례와 재해 통계 등의 자료를 디지털 매체를 통해 수집하고, 이를 기반으로 주도적으로 재해의 원인을 분석하도록 함으로써 의사소통 능력과 문제 해결 능력, 디지털 역량을 기를 수 있도록 계획한다.
 - 나) ‘위험성 평가’ 학습 영역에서는 웹 사이트 형태의 위험성 평가 지원 시스템(<https://kras.kosha.or.kr/>)을 활용하여 실제 현장에 대한 위험성 평가를 통한 위험 요인 파악, 위험성 추정 및 결정, 대책

마련을 수행하고 최종 보고서까지 출력해 볼 수 있는 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

- 다) ‘작업 환경 관리’ 학습 영역에서는 도해를 통한 사례를 제공하여 해당 도해 내 작업 환경의 유해 인자를 찾고 대책을 마련하는 과정을 반복 실습함으로써 학생에게 직간접적 경험 기회를 제공할 수 있도록 계획한다.
 - 라) ‘무재해 운동’ 학습 영역에서는 무재해 운동의 각 기법에 대한 실습을 통하여 무재해 운동의 목적과 방법을 체득하고, 모듈 단위 활동을 통해 의사소통 역량 및 공동체 역량을 기를 수 있도록 계획한다.
 - 마) ‘산업 안전 보건 교육’ 학습 영역에서는 개인별 또는 모듈별 안전 교육 실습을 통해 최근 활용되고 있는 디지털 기반 교육 기법의 이해 및 실습을 기반으로 의사소통 능력과 디지털 역량을 기를 수 있도록 계획한다.
 - 바) ‘보호구 및 안전 보건 표지’ 학습 영역에서는 주로 사용되는 보호구에 대한 사용법을 익힐 수 있는 실습 교육을 수행하고, 다양한 안전 보건 표지에 대한 반복적 학습 및 잘못된 안전 보건 표지를 찾아내고 주제에 따른 안전 보건 표지 작성 실습 등을 통해 안전 보건 표지의 정확한 의미를 인지할 수 있도록 계획한다.
- 4) ‘산업 안전 보건 기초’ 과목의 학습 활동 과정에서 다양한 디지털 기술 및 매체를 활용하여 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발함으로써 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료 또는 실시간 수업을 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업 내용에 대한 질의응답과 실습 위주의 수업을 구성하여 적용한다.
 - 나) 재택 수업이 지속될 경우 개인별 또는 모듈별 프로젝트 운영 시 교사와 학생 간, 학생과 학생 간의 소통이 원활히 이루어질 수 있어야 하며, 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘산업 안전 보건 기초’ 과목은 산업 안전 보건 분야의 자격증 취득에 관한 기초 과목임과 동시에 일부 학습 영역에서 타 과목과의 연계성이 높은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘산업 재해의 원인 분석’, ‘위험성 평가’, ‘작업 환경 관리’, ‘산업 안전 보건 관리’ 학습 영역에서는 타 전공 실무 과목과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

나) 산업 안전, 건설 안전 등의 자격증을 취득하는 데 필수적인 내용으로 구성된 과목이므로, 각 자격증 출제 기준과 연계하여 필수적인 내용 및 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 계획하고 운영한다.

- 6) '산업 안전 보건 기초' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '산업 안전 보건 기초' 과목은 산업 안전 보건 분야의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) '산업 안전 보건 관리의 개요'에서는 산업 안전 보건의 중요성에 대해 사례를 들어 설명함으로써 추상적 교육이 아닌 실질적 교육이 되도록 지도해야 하며, 이를 통해 안전 보건 분야에 대한 역량 함양의 동기 부여가 될 수 있도록 계획한다.
- 3) '산업 재해의 원인 분석'에서는 학생이 주도적으로 이론을 실제에 적용할 수 있도록 지도해야 하며, 이론 중심의 교육이 되지 않도록 주의한다.
- 4) '위험성 평가'에서는 위험 요인을 발굴할 수 있는 충분한 지식의 전달이 이루어져야 하며, 다수의 사례를 제공하여 각 위험 요인의 위험성을 최대한 객관적으로 평가하고 적절한 예방 대책을 수립할 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) '작업 환경 관리'에서는 예시의 작업 환경에서 발생할 수 있는 유해 요인의 측정 방법을 정확히 적용하고 적절한 관리 대책을 수립할 수 있도록 지도해야 한다.
- 6) '무재해 운동'에서는 산업 현장에 빠르게 적응할 수 있도록 실습 위주의 교육을 병행함으로써 이론 중심의 교육이 되지 않도록 주의한다.
- 7) '산업 안전 보건 교육'에서는 교육 환경의 변화에 빠르게 대처함으로써 교육 기법의 다양화와 최신화를 통해 디지털 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 8) '보호구 및 안전 보건 표지'에서는 현장에 적합한 보호구를 선택·착용할 수 있도록 실습 위주의 교육을 병행함으로써 이론 중심의 교육이 되지 않도록 주의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘산업 안전 보건 기초’ 과목 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 산업 안전 보건 분야에서 요구하는 전공 역량과 디지털 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량 등과 같은 핵심역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘산업 안전 보건 기초’의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초 지식을 습득하고, 사례 학습을 기반으로 이론과 사례를 연계하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념의 이해를 돕고 실무 능력을 배양하기 위해 실습 기반 학습을 병행하며, 이 과정에서 모둠 프로젝트, 실습 결과 체크리스트 등을 활용하여 평가에 반영할 수 있다.
- 4) 학생의 동기 유발을 통한 참여도 증대를 위해 관련 분야 전문가 초청 및 디지털 기반 간접 체험 학습의 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 시행되고 있는 무재해 운동 및 안전 보건 교육에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 기반 정보 수집 및 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량, 공동체 역량의 배양에 중점을 둔다.
- 6) ‘산업 안전 보건 기초’를 학습하는 과정에서 학생이 산업 안전 보건 분야에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 한다.
- 7) ‘산업 안전 보건 기초’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 피드백 될 수 있도록 한다.
- 8) ‘산업 안전 보건 기초’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 절차를 따르고, 평가 문항 제작 및 시행과 채점 관련 사항에 대한 체크리스트를 만들어 점검함으로써 평가에 대한 신뢰도를 유지해야 한다.
- 9) 최소 성취수준 미도달 예상 학생에 대한 지속적인 관찰을 실시하고, 학생이 성공적으로 역량을 신장시킬 수 있도록 동기 부여를 제공한다.

나. 평가 방법

‘산업 안전 보건 기초’는 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실무 중심의 교육이 요구되는 만큼 산업 현장과 연계하여 교육하고, 학생 주도적인 역량 향상을 도모하게 하여 이를 평가한다.

- 1) ‘산업 안전 보건 관리의 개요’는 산업 안전 보건 관리와 기업 경영과의 상관성과 재해 방지의 기본 원칙을 기반으로 산업 안전 보건 관리의 목표와 중요성에 대한 토의 및 토론을 시행하고, 학생들의 적극성과 이해도를 토대로 과정을 증시하는 평가를 수행한다.
- 2) ‘산업 재해의 원인 분석’은 산업 재해 사례와 재해 통계를 기반으로 토의 및 토론을 시행하고, 학생들이 디지털 도구를 사용하여 작성한 보고서 및 발표 자료, 소감문 등을 토대로 평가한다.
- 3) ‘위험성 평가’는 위험성 평가 지원 시스템의 활용 결과물로 도출되는 보고서를 기반으로 해당 공정에 대한 위험 요인 파악 및 위험성 평가, 안전 대책 수립에 대한 적절성을 종합적으로 평가한다.
- 4) ‘작업 환경 관리’는 예시한 공정에서 발생할 수 있는 유해 요인과 각 유해 요인별 노출 기준과 관리 방법에 대한 토의 및 토론을 시행하고, 학생들의 적극성과 이해도를 토대로 과정을 증시하는 평가를 수행한다.
- 5) ‘무재해 운동’은 무재해의 정의와 무재해 운동의 원칙을 설명할 수 있어야 하며, 실습을 통해 상황이 제시되었을 때 무재해 운동의 기법별 목적과 진행 사항에 맞게 무재해 운동을 시행할 수 있는지를 학생들의 적극성과 이해도를 토대로 평가한다.
- 6) ‘산업 안전 보건 교육’은 산업 안전 보건 교육의 종류에 따른 법적 교육 시간 및 내용을 설명할 수 있어야 하며, 산업 안전 보건 교육에 대한 프로젝트 수업 시 정보를 탐색하거나 디지털 매체를 활용할 수 있는지를 학생들이 디지털 도구를 사용하여 작성한 보고서 및 발표 자료, 소감문 등을 토대로 평가한다.
- 7) ‘보호구 및 안전 보건 표지’는 제시되는 상황을 분석하여 적용해야 하는 보호구를 선택할 수 있어야 하며, 안전 보건 표지의 의미를 파악하여 설명할 수 있는지를 학생들이 디지털 도구를 사용하여 작성한 보고서 및 발표 자료, 소감문 등을 토대로 평가한다.

6. 소방 기초

1. 성격 및 목표

가. 성격

과거 화재 진압만을 주요 업무로 하던 소방 조직은 사회가 복잡하고 다양화됨에 따라 화재 진압은 물론 구조·구급, 생활 안전에 이르기까지 업무가 확대되고 있으며, 오늘날 소방은 필수적인 직무로서 국민의 일상과 밀접한 연관을 가지고 있다.

‘소방 기초’는 소방에 입문하는 과정으로, 소방학에서 다루고 있는 분야별 기본적인 개념을 이해하기 위한 과목이다. 본 과목에서는 소방 조직, 재난 관리, 연소, 화재, 소화, 소방 시설과 관련한 소방 분야의 필수 지식과 기술을 습득할 수 있다. ‘소방 기초’ 과목 학습을 통해 학습자는 소방과 관련된 디지털 도구 활용법과 관련 기술을 습득하여 각 설비의 구조와 원리를 이해하고 문제 해결력을 기를 수 있으며, 소방 산업 분야의 발전에 기여할 수 있는 유능한 기술인으로 성장할 수 있다.

나. 목표

‘소방 기초’ 과목은 소방에 필요한 기초적이고 실천적인 지식을 습득하고, 소방 산업 현장의 변화에 적응할 수 있도록 직무를 수행할 수 있는 지식과 기술을 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 일반 과목이며, 과목의 목표는 다음과 같다.

첫째, 소방 산업의 중요성과 역할을 인식하고 관련 분야에서 필요로 하는 기초적인 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 소방 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 소방 시설의 종류와 작동 원리, 설치 기준 등을 이해하고 소방 시설과 관련된 직무를 수행하는데 필요한 지식과 기술을 습득하여 소방 산업의 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
소방 조직	- 소방의 개념과 발전 과정 - 우리나라의 소방 조직 체계 - 소방 공무원 - 소방의 기능
재난 관리	- 재난 및 재난 관리의 개념 - 우리나라의 재난 관리
연소	- 연소의 정의 - 연소의 조건 - 연소의 형태 및 특성 - 연소 생성물
화재	- 화재의 개념과 분류 - 화재 급수별 성상 - 화재의 피난 건축 이론 - 위험물 화재의 성상 - 폭발 현상
소화	- 소화의 정의 및 원리 - 소화 약제
소방 시설	- 소화 설비 - 경보 설비 - 피난 구조 설비 - 소화용수 설비 - 소화 활동 설비

나. 성취기준

1) 소방 조직

가) 소방의 개념과 발전 과정

- [소초 01-01-01] 소방의 개념 및 필요성에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 01-01-02] 소방 조직의 발전 과정을 시대별로 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 01-01-02] 시대의 흐름에 따른 소방 환경의 변화를 이해하고 소방 조직의 특징을 설명할 수 있도록 한다.

나) 우리나라의 소방 조직 체계

[소초 01-02-01] 우리나라 소방 행정 조직의 종류와 업무 범위를 설명할 수 있다.

[소초 01-02-02] 소방 행정 조직의 목적 및 특성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 01-02-01] 소방 행정 조직을 중앙 소방 행정 조직, 지방 소방 행정 조직, 소방 민간 조직, 기타 소방 조직으로 분류하며, 행정 조직의 변화를 반영하여 지도한다.

다) 소방 공무원

[소초 01-03-01] 소방 공무원의 계급을 알고 설명할 수 있다.

[소초 01-03-02] 소방 공무원의 의무를 이해하고 설명할 수 있다.

라) 소방의 기능

[소초 01-04-01] 화재의 예방, 경계, 진압 조사 활동에 대해 설명할 수 있다.

[소초 01-04-02] 소방 시설의 설치 유지 및 안전 관리에 대해 설명할 수 있다.

[소초 01-04-03] 구조·구급 활동에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 01-04-02] 관련 법과 규정이 상시 변경되므로 개정 전후를 확인하여 지도한다.

2) 재난 관리

가) 재난 및 재난 관리의 개념

[소초 02-01-01] 재난과 재해의 뜻을 구분하여 설명할 수 있다.

[소초 02-01-02] 존스와 아네스에 의한 재난의 유형을 분류하고 이를 비교하여 설명할 수 있다.

[소초 02-01-03] 재난 관리 4단계와 단계별 관리 사항을 설명할 수 있다.

[소초 02-01-04] 재난 및 안전 관리별, 책임별 권한을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 02-01-02] 재난의 유형은 존스와 아네스에 의한 유형 등 여러 학자 및 우리나라 실정법에 따른 재난의 유형이 다양함을 알고 지도한다.

나) 우리나라의 재난 관리

- [소초 02-02-01] 우리나라 안전 관리 기구와 기능을 설명할 수 있다.
 [소초 02-02-02] 안전 관리 계획, 재난의 예방, 대비, 응급 대책, 복구에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 02-02-03] 최근 우리나라의 주요 재난에 대해 조사하고, 재난 관련 탐구 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 02-02-03] 시대의 흐름에 따라 최근 우리나라에서 발생한 재난과 관련하여 시사점이 있는 사건을 추가하여 지도한다.

3) 연소

가) 연소의 정의

- [소초 03-01-01] 연소의 정의 및 산화 반응, 발열 반응, 흡열 반응을 설명할 수 있다.
 [소초 03-01-02] 연소 시 완전 연소와 불완전 연소를 설명할 수 있다.

나) 연소의 조건

- [소초 03-02-01] 연소의 3대 요소와 4대 요소를 설명할 수 있다.
 [소초 03-02-02] 가연물의 구비 조건과 특성에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 03-02-03] 산소 공급원은 어떤 것들이 있는지 설명할 수 있다.
 [소초 03-02-04] 점화원의 종류와 형태를 분류할 수 있다.
 [소초 03-02-05] 순조로운 연쇄 반응을 위한 연소의 종류를 비교 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 03-02-01] 연소의 4요소는 ‘소화’ 학습 영역에서 학습할 소화 방법인 제거 소화, 질식 소화, 냉각 소화, 억제 소화와 관련이 있으므로 연계하여 지도한다.
- [소초 03-02-03] 산소 공급원 중 산화성 물질과 자기 반응성 물질은 ‘화재’ 학습 영역의 ‘화재 급수별 성상’ 학습 요소와 관련이 있으므로 연계하여 지도한다.

다) 연소의 형태 및 특성

- [소초 03-03-01] 기체 연소, 액체 연소, 고체 연소에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 03-03-02] 인화점, 연소점, 발화점의 용어를 비교 설명할 수 있다.
 [소초 03-03-03] 연소 시 산소량과 공기비를 계산하는 방법과 연소 방정식을 작성하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 03-03-03] 연소 한계, 인화점, 발화점 그래프가 ‘소화’ 학습 영역의 냉각 소화의 원리와 연계됨을 이해하고 지도한다.

라) 연소 생성물

- [소초 03-04-01] 연소 가스의 연소 범위를 알고 위험도를 계산할 수 있다.
 [소초 03-04-02] 보일·샤를의 법칙과 이상 기체 상태 방정식을 설명할 수 있다.
 [소초 03-04-03] 화염의 확대 원인에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 03-04-04] 열의 정의와 열전달 형태를 설명하고 열용량을 계산할 수 있다.
 [소초 03-04-05] 연기와 제연 방식에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 03-04-01] 연소 방정식은 ‘소화’ 학습 영역의 물 소화 약제의 특징 중 물의 부피가 1,700배 팽창하는 원리를 증명하는 데 이용됨을 알 수 있도록 한다.

4) 화재

가) 화재의 개념과 분류

- [소초 04-01-01] 화재의 정의에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-01-02] 급수에 따른 화재를 분류할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 04-01-02] 급수에 따른 화재의 분류는 국가 화재 안전 기준에 따라 A급(일반 화재), B급(유류 화재), C급(전기 화재), K급(주방 화재)으로 분류하며, 국가 표준(KS 기준)에서는 D급(금속 화재), E급(가스 화재)로 분류함을 알 수 있도록 한다.
- [소초 04-01-02] 급수에 따른 화재의 분류는 ‘소화’ 학습 영역의 소화 약제의 적용 화재, ‘소화 시설’ 학습 영역의 ‘소화 설비’ 학습 요소와 관련 있음을 지도한다.

나) 화재 급수별 성상

- [소초 04-02-01] 일반 화재의 원인과 성상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-02-02] 목조 건축물 화재와 내화 구조 건축물 화재의 특성에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-02-03] 유류 화재의 이상 현상 등 성상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-02-04] 전기 화재의 원인과 성상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-02-05] 금속 화재의 원인과 성상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-02-06] 가스 화재의 원인과 성상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-02-07] 주방 화재의 원인과 성상에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘화재 급수별 성상’ 학습 요소는 화재의 원인에 따라 사용할 수 있는 소화 설비가 다름을 알고 ‘소화 이론’ 및 ‘소방 시설’과 연계하여 지도한다.
- [소초 04-02-01] 건축물 화재의 특수한 현상인 백 드래프트, 플래시오버, 롤오버를 실제 화재 현장의 영상을 시청하며 비교하여 지도한다.

다) 화재의 피난 건축 이론

- [소초 04-03-01] 피난의 일반 원칙에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-03-02] 건축물의 방화 계획, 방재 계획에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-03-03] 내화 구조와 방화 구조를 구분하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘화재의 피난 건축 이론’ 학습 요소는 ‘소방 시설’ 학습 영역의 ‘피난 구조 설비’, ‘소화 활동 설비’ 학습 요소와 연계하여 지도할 수 있다.
- [소초 04-03-03] 건축물의 내화 구조, 방화 구조 기준은 건축법령에 따른 것으로, 최신 개정된 내용을 확인하여 지도한다.

라) 위험물 화재의 성상

- [소초 04-04-01] 위험물의 류별 특성과 소화 방법에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-04-02] 위험물 화재의 특수 현상과 대처법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 04-04-01] 위험물 류별(제1류~제6류)로 분류하여 각각의 성질을 파악할 수 있도록 한다.

마) 폭발 현상

- [소초 04-05-01] 폭발의 개념과 분류를 설명할 수 있다.
 [소초 04-05-02] 블레비 현상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 04-05-03] 폭연과 폭굉에 대해 설명할 수 있다.

5) 소화

가) 소화의 정의 및 원리

- [소초 05-01-01] 소화의 정의를 연소 현상을 이용하여 설명할 수 있다.
 [소초 05-01-02] 소화의 방법을 구분하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 05-01-01] ‘연소’ 학습 영역의 연소의 4대 요소(가연물, 산소 공급원, 점화원, 순조로운 연쇄 반응)와 연계하여 지도한다.

나) 소화 약제

- [소초 05-02-01] 소화 약제의 정의와 특징을 설명할 수 있다.
 [소초 05-02-02] 물 소화 약제의 장단점과 물을 주수 형태로 구분하여 특징들에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 05-02-03] 포 소화 약제의 구비 조건과 종류에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 05-02-04] 강화액 소화 약제의 소화 효과 및 기준에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 05-02-05] 이산화탄소 소화 약제의 특징 및 적응 화재에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 05-02-06] 할론 소화 약제 및 불활성 기체 소화 약제에 대해 비교하고, 각각의 종류 및 특징에 대해 구분하여 설명할 수 있다.
 [소초 05-02-07] 분말 소화 약제의 특징 및 종류를 구분하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소화 약제’ 학습 요소는 소화 약제의 적응 화재는 ‘화재 이론’의 급수에 따른 화재의 분류 및 소화기 적응성에 대한 구분과 연계하여 지도한다.

6) 소방 시설

가) 소화 설비

- [소초 06-01-01] 소화 설비의 정의를 말할 수 있으며 종류에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-01-02] 소화기를 능력단위에 따라 구분할 수 있으며, 소화기를 어느 곳에 설치해야 하는지에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-01-03] 옥내 소화전의 구조, 작동 원리, 수원 저장 기준, 부속 장치의 종류와 기능에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-01-04] 스프링클러의 종류를 구분할 수 있으며, 특징 및 작동 원리를 설명할 수 있다.
 [소초 06-01-05] 물 분무 소화 설비의 구조 및 작동 원리에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 06-01-02] 소화기의 능력단위에 따른 구분 및 소화 설비들의 특징은 ‘화재’ 학습 영역의 급수에 따른 화재의 분류 및 소화기 적응성에 대한 구분과 연계하여 지도한다.
- [소초 06-01-02], [소초 06-01-03], [소초 06-01-04], [소초 06-01-05] 화재 안전 기준이 지속적으로 개정되므로 소화 설비를 설치해야 할 특정 소방 대상물의 내용에 최신 기준이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소초 06-01-03], [소초 06-01-04], [소초 06-01-05] 소화 설비의 작동 원리를 영상을 통해 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 경보 설비

- [소초 06-02-01] 비상 경보 설비 및 단독 경보형 감지기의 종류와 작동 원리에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-02-02] 자동 화재 속보 설비의 특징 및 설치 대상에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-02-03] 자동 화재 탐지 설비의 작동 원리와 구성 요소에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-02-04] 감지기의 종류 및 특징에 대해 설명할 수 있다.
 [소초 06-02-05] P형 수신기와 R형 수신기, 발신기에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘경보 설비’ 학습 요소에서는 화재 안전 기준이 지속적으로 개정되므로 경보 설비를 설치해야 할 특정 소방 대상물의 내용에 최신 기준이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

다) 피난 구조 설비

- [소초 06-03-01] 피난 사닥다리, 구조대, 완강기의 구조 및 종류와 사용법에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-03-02] 인명 구조 기구의 종류에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-03-03] 설치 장소에 따른 유도등 및 유도 표지의 종류에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-03-04] 비상 조명등 및 휴대용 비상 조명등에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘피난 구조 설비’ 학습 요소에서는 화재 안전 기준이 지속적으로 개정되므로 피난 구조 설비를 설치해야 할 특정 소방 대상물의 내용에 최신 기준이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

라) 소화용수 설비

- [소초 06-04-01] 소화용수 설비의 종류와 사용법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소초 06-04-01] 화재 안전 기준이 지속적으로 개정되므로 소화용수 설비를 설치해야 할 특정 소방 대상물의 내용에 최신 기준이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

마) 소화 활동 설비

- [소초 06-05-01] 제연 설비 설치 장소의 제연 구역 구획에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-05-02] 연결 송수관 설비의 구성 요소와 견식과 습식 시스템의 차이점에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-05-03] 연결 살수 설비의 구성 요소와 설치 대상에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-05-04] 비상 콘센트 설비 전원 설치 기준과 설치 대상에 대해 설명할 수 있다.
[소초 06-05-05] 무선 통신 보조 설비 용어의 정의와 구성 요소에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소화 활동 설비’ 학습 요소에서는 화재 안전 기준이 지속적으로 개정되므로 경보 설비를 설치해야 할 특정 소방 대상물의 내용에 최신 기준이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '소방 기초' 과목 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 달성할 수 있어야 하며, 이를 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '소방 기초' 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '소방 기초' 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 소방의 중요성과 연계성을 제시하고, 이를 토대로 각 분야별 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 수집·탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 '소방 기초' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) '소방 기초'의 학습 활동 과정에서 소방 현장에서 발생할 수 있는 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적으로 경험할 수 있는 기회를 제공함으로써 학생들이 '소방 기초' 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '소방 기초'의 '소방 조직', '재난 관리'에서는 현재 우리나라의 소방 조직, 재난 관리 조직을 알고 방문, 인터뷰 등의 직접적인 경험을 제공함으로써 실생활과 관련된 사례를 통해 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) '연소', '화재', '소화'에서 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 현장감 있는 사진 자료 등 정보를 탐색·수집하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 과목의 목표를 달성할 수 있도록 한다.
 - 다) '연소', '화재', '소화', '소방 시설'은 관련 내용이 밀접하게 연계되어 있으므로 실제 소화하고 있는 다양한 영상 자료 시청, 시뮬레이션 등의 직간접적 경험을 통하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.
 - 라) '소방 시설'에서는 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 디지털 도구 및 기술을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.

- 3) ‘소방 기초’를 학습하는 과정에서 실험·실습 및 현장 체험을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘소방 조직’, ‘재난 관리’는 현장 체험을 통해 학생에게 직간접적으로 경험할 수 있는 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘소방 시설’ 학습에서는 소방 시설의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 저작권 탐색 활동 등을 통하여 이론과 실습을 병행하여 작동 원리와 구성 요소 등에 대해 학생에게 직간접적 경험의 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 대면 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
 - 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 또는 사례 중심의 강의로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습, 또는 건설 현장에서 구현할 수 있는 과제를 개발하여 운영한다.
 - 나) 채택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 건설 현장 사례 중심의 과제를 제시하고 가정에서 온라인으로 소통하며 문제점이나 개선점을 찾는 과정을 통해 건설 안전 관리 실습이 이루어지도록 하고, 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘소방 기초’ 과목은 소방 현장에서 매우 기초적이며 연계성이 많은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘연소’, ‘화재’, ‘소화’는 과목 내 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 나) ‘소방 시설’ 학습에서는 ‘소방 시설 공사’, ‘소방 시설 설계’, ‘소방 안전 관리’ 등과 같은 과목과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 6) ‘소방 기초’를 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소방 기초’는 소방의 기초가 되는 과목으로, 교수·학습 과정에서 다른 과목과의 연계성을 고려하여 지도하여야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 해야 한다.

- 2) 실험·실습 수업에서는 소방 설비와 관련한 안전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 한다.
- 3) 실물, 다양한 콘텐츠 활용, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 뉴스 기사 활용 등 다양한 디지털 매체를 효과적으로 활용하여 이해를 돕도록 지도한다.
- 4) 화재 안전 기준이 지속적으로 개정되므로 법제처(<https://www.moleg.go.kr>)에서 화재 안전 기준을 검색하여 최신 개정된 내용으로 내용을 반영해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소방 기초’ 평가는 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
 - 가) 평가 활동은 교실 수업 개선을 목표로 한다.
 - 나) 과목 교육과정에서 목표로 하는 역량 및 내용 영역의 지식, 기술, 태도 등을 도출하여 평가 계획을 수립해야 한다.
- 2) ‘소방 기초’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 기초’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
 - 가) ‘재난 관리’ 학습에서는 재난과 관련한 탐구 보고서를 작성하고, 학생 개인의 사례 발표, 소집단 토의와 발표를 병행하여 개인별, 모둠별 평가를 시행한다.
 - 나) ‘소방 시설’ 학습에서는 주요 소방 시설의 종류와 작동 원리, 설치 기준에 대해 보고서를 작성하게 하여 평가한다.
- 3) ‘소방 기초’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
 - 가) ‘소방 시설’ 학습에서는 소방 시설의 개념과 원리를 바탕으로 실제 소화 기구를 확인해 보고

작동 및 조작해 보게 함으로써 학생에게 직간접적 경험의 기회를 제공하여 교수·학습 활동을 평가한다.

- 4) ‘소방 기초’를 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 5) ‘소방 기초’의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 6) ‘소방 기초’의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘소방 조직’은 소방 행정 조직과 관련하여 각 행정 조직의 역할 및 직무를 조사하고 인터뷰하여 보고서로 작성하고 발표하며, 서로 협력하고 소통하여 과목의 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 2) ‘재난 관리’는 디지털 매체를 활용하여 여러 가지 재난에 대하여 조사하고, 재난 관리를 위한 조직에서 어떤 기능을 하였으며 단계별로 어떻게 대응하였는지 산업 현장 및 실생활의 사례를 찾아 발표하게 하여 평가한다.
- 3) ‘연소’는 화재의 기본적인 현상으로 연소의 개념, 연소의 조건과 형태, 연소 생성물 등의 개념을 이해하고 있는지를 평가한다.
- 4) ‘화재’는 화재의 개념과 분류, 분류별 화재의 성상과 화재 확산 방지 대책, 화재 피난 대책, 화재에 동반된 폭발 현상 등을 살펴보고 여러 사례를 조사하여 화재의 원인을 파악하고 화재 방지 대책을 수립할 수 있는지 평가한다.
- 5) ‘소화’는 소화의 정의 및 원리와 소화 약제의 특징에 대해 살펴보고, 산업 현장과 연계하여 각 건축물에 따른 소화 약제의 차이점을 학생 스스로 조사하여 설명할 수 있도록 보고서 및 발표 자료 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.

- 6) ‘소방 시설’은 소화 설비, 경보 설비, 피난 구조 설비, 소화용수 설비, 소화 활동 설비의 구조 원리에 대해 이해하고, 소방 시설을 어떠한 건물이나 장소에 설치해야 하는지 설명할 수 있는지를 확인하며, 학습 내용의 이해를 도모하기 위하여 적용된 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션 등의 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.

7. 소방 법규

1. 성격 및 목표

가. 성격

다양한 시설의 유지·관리를 통한 일상생활에서의 안전의 중요성은 날로 증대되고 있으며, 안전한 삶을 추구하고자 소방법은 국가 법령 정보를 토대로 기존의 법에서 더 나은 방향으로 개정하며 보완해 나가고 있다.

이러한 추세에 따라 소방 전문성은 물론 디지털 콘텐츠를 바탕으로 소방 분야의 정보 탐색 기술과 문제 해결 능력을 갖춘 기술인 양성에 그 목적을 두어야 한다. ‘소방 법규’ 과목은 소방과 관련된 학과에 재학하고 있는 학생들이 산업 현장의 직무를 수행하는 데 필요한 「소방 기본법」, 「화재 예방, 소방 시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률」, 「소방 시설 공사업법」, 「위험물 안전 관리법」에 관한 지식을 이해하며 산업 현장에 적합한 인재로서의 역량을 발휘할 수 있도록 구성된 과목이다.

나. 목표

‘소방 법규’ 과목은 소방 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 수행할 수 있고 디지털 소통 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 일반 과목이며, 과목의 목표는 다음과 같다.

첫째, 소방 산업의 중요성과 역할을 인식하고 관련 분야에서 필요로 하는 기초적인 지식, 기술과 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 소방 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 「소방 기본법」과 「소방 시설 공사업법」, 「위험물 안전 관리법」, 「화재 예방, 소방 시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률」 등에 관한 기초 지식과 기술을 습득하여 관련 분야의 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
법	• 입법 • 법의 위계
소방 기본법	• 총칙 • 소방 장비와 소방 용수시설 • 화재의 예방과 경계 • 소방 활동 • 소방 산업과 한국소방안전원
화재의 예방 및 안전 관리에 관한 법	• 총칙 • 화재 안전 조사 • 화재의 예방 조치 • 소방 대상물의 소방 안전 관리 • 특별 관리 시설물의 소방 안전 관리
소방 시설 설치와 관리에 관한 법	• 총칙 • 건축 허가 등의 동의 • 특정 소방 대상물에 설치하는 소방 시설의 대상물 • 소방 시설 관리사와 소방 시설 관리업 • 소방용품의 품질 관리
소방 시설 공사업법	• 총칙과 소방 시설업 • 소방 시설 공사 • 소방 기술자 및 소방시설업자협회
위험물 안전 관리법	• 총칙과 위험물 시설 설치·변경 • 위험물 시설의 안전 관리 • 위험물의 운반

나. 성취기준

1) 법

가) 입법

[소법 01-01-01] 입법 과정에 대해 설명할 수 있다.

[소법 01-01-02] 의원 발의 입법 과정에 대해 설명할 수 있다.

나) 법의 위계

- [소법 01-02-01] 법의 위계에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 01-02-02] 헌법, 법률, 명령, 조례, 규칙의 위계에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 01-02-03] 법률 제·개정 절차에 대해 설명할 수 있다.

2) 소방 기본법

가) 총칙

- [소법 02-01-01] 소방의 목적과 정의를 설명할 수 있다.
 [소법 02-01-02] 소방 대상물과 관계 지역과 소방대를 알고 설명할 수 있다.
 [소법 02-01-03] 119 종합상황실의 설치와 운영에 대해 발표할 수 있다.
 [소법 02-01-04] 소방 업무에 관한 종합 계획에 대한 종합적 방향을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 02-01-01] 국가법령정보센터의 내용을 바탕으로 일부 개정 사항이 있을 때마다 법을 가감하여 반영한다.
- [소법 02-01-03] 「소방 기본법 시행 규칙」 제2조와 제3조를 통해 종합상황실의 설치·운영과 종합상황실 실장의 업무 등을 반영한다.
- [소법 02-01-04] 「소방 기본법 시행령」 제1조의2에 의한 소방 업무에 관한 종합 계획과 세부 계획의 수립 시행을 반영한다.

나) 소방 장비와 소방용수 시설

- [소법 02-02-01] 소방력 계획 수립자를 조사하고 설명할 수 있다.
 [소법 02-02-02] 소방 장비의 국고 보조 대상 사업 범위를 설명할 수 있다.
 [소법 02-02-03] 소방용수 시설 설치와 관리를 조사하고 발표할 수 있다.
 [소법 02-02-04] 소방 업무의 응원 체계와 상호 응원 협정에 대해 조사할 수 있다.
 [소법 02-02-05] 소방력 동원의 개요를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 02-02-02] 「소방 기본법 시행령」 제2조와 「소방 기본법 시행 규칙」 제5조를 참고하여 학습 내용에 반영한다.
- [소법 02-02-03] 「소방 기본법 시행 규칙」 제7조 소방용수 시설과 지리 조사를 참고하여 학습 내용에 반영한다.

다) 화재의 예방과 경계

- [소법 02-03-01] 화재의 예방 조치에 관한 법을 설명할 수 있다.
- [소법 02-03-02] 화재 경계 지구의 지정에 대해 조사하고 발표할 수 있다.
- [소법 02-03-03] 소방 특별 조사·훈련과 교육에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 02-03-04] 특수 가연물의 저장·취급 기준에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 02-03-04] 특수 가연물 표시 기재 사항과 저장·취급 위반 시 과태료에 대해 인지할 수 있도록 한다.

라) 소방 활동

- [소법 02-04-01] 소방 활동과 소방 지원 활동에 대해 구별할 수 있다.
- [소법 02-04-02] 생활 안전 활동의 범위에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 02-04-03] 소방 교육 훈련의 종류를 조사해서 발표할 수 있다.
- [소법 02-04-04] 소방 안전 교육사의 응시 자격에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 02-04-05] 소방 신호의 목적을 설명할 수 있다.
- [소법 02-04-06] 소방 자동차의 우선 통행을 알아보고 실제 도로 현장에 적용해 본다

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 02-04-05] 해제 신호, 경계 신호, 훈련 신호, 발화 신호에 대해 인지할 수 있도록 한다.
- [소법 02-04-06] 소방 자동차의 전용 구역에 관한 설치 대상과 전용 구역 방해 행위 기준도 반영한다.

마) 소방 산업과 한국소방안전원

- [소법 02-05-01] 한국소방안전원 설립에 대한 목적과 업무를 설명할 수 있다.
- [소법 02-05-02] 소방 기본법의 별칙과 시행령 별표에 대해 조사할 수 있다.

3) 화재의 예방 및 안전 관리에 관한 법

가) 총칙

- [소법 03-01-01] 화재의 예방과 안전 관리의 정의에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 03-01-02] 화재의 예방과 안전 관리 기본 계획의 수립·시행을 조사할 수 있다.
- [소법 03-01-03] 화재 예방 정책에 대해 조사하고 발표할 수 있다.
- [소법 03-01-04] 기본 계획과 시행 수립에 필요한 기초 자료 확보를 위한 실태 조사에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 03-01-01] 「화재의 예방 및 안전 관리에 관한 법률」은 국가법령정보센터의 내용을 바탕으로 일부 개정 사항이 있을 때마다 법을 가감하여 반영한다.
- [소법 03-01-03] 국가가 아닌 지방 자치 단체의 화재 예방 정책도 조사할 수 있음을 알 수 있도록 한다.

나) 화재 안전 조사

- [소법 03-02-01] 화재 안전 조사의 정의에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 03-02-02] 화재 안전 조사의 방법·절차를 조사하고 발표할 수 있다.
 [소법 03-02-03] 화재 안전 조사 결과에 따른 조치 명령에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 03-02-04] 화재 안전 조사 결과 공개에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 03-02-02] 화재 안전조사단 편성, 운영과 화재 안전조사위원회에 관련된 내용도 알 수 있도록 한다.

다) 화재의 예방 조치

- [소법 03-03-01] 화재의 예방 조치에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 03-03-02] 화재 예방 강화 지구의 지정 등에 대해 실제 사례를 통해 적용시켜 볼 수 있다.
 [소법 03-03-03] 화재 안전 평가와 심의회에 대해 설명할 수 있다.

라) 소방 대상물의 소방 안전 관리

- [소법 03-04-01] 특정 소방 대상물의 소방 안전 관리에 대해 발표할 수 있다.
 [소법 03-04-02] 소방 안전 관리자 선임 신고와 건설 현장 소방 안전 관리에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소법 03-04-03] 소방 안전 관리자 자격과 자격증 발급에 대한 기준을 설명할 수 있다.
 [소법 03-04-04] 소방 안전 관리자 자격의 정지와 취소 상황에 대해 조사할 수 있다.
 [소법 03-04-05] 소방 안전 관리자 자격 시험에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 03-04-05] 소방안전원 누리집을 통해 소방 안전 관리자 정보를 알 수 있도록 한다.

마) 특별 관리 시설물의 소방 안전 관리

- [소법 03-05-01] 특별 관리 시설물의 대상을 알고 찾아볼 수 있다.
 [소법 03-05-02] 화재 예방 안전 진단의 범위에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 03-05-03] 진단 기관의 지정과 취소에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 03-05-04] 보칙과 벌칙에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 03-05-04] 벌칙 중 과태료에 대해서도 인지할 수 있도록 한다.

4) 소방 시설 설치와 관리에 관한 법

가) 총칙

- [소법 04-01-01] 소방 시설 설치와 관리에 관한 법률의 목적에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 04-01-02] 소방 시설에 대한 정의를 설명할 수 있다.
 [소법 04-01-03] 소방 시설 등의 설치·관리의 정책에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 04-01-01] 「위험물 안전 관리법」을 참고하여 위험물 제조소들에 설치하는 소방 시설을 인지할 수 있도록 한다.
- [소법 04-01-01] 「소방 시설 설치 및 관리에 관한 법률」은 국가법령정보센터의 내용을 바탕으로 일부 개정 사항이 있을 때마다 법을 가감하여 반영할 수 있도록 한다.

나) 건축 허가 등의 동의

- [소법 04-02-01] 건축 허가에 대해 조사할 수 있다.
 [소법 04-02-02] 소방 시설의 내진 설계 기준에 대해 설명할 수 있다.
 [소법 04-02-03] 소방 시설 성능 위주 설계에 대해 조사하고 발표할 수 있다.
 [소법 04-02-04] 주택과 자동차에 설치하는 소화기와 소방 시설에 대해 설명할 수 있다.

다) 특정 소방 대상물에 설치하는 소방 시설의 대상물

- [소법 04-03-01] 특정 소방 대상물에 설치하는 소방 시설 대상물에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-03-02] 소방 시설 기준 적용의 특례에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-03-03] 특별 소방 대상물별로 설치하여야 하는 소방 시설의 정비에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-03-04] 피난 시설, 방화 구획과 방화 시설 관리의 정의에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 04-03-05] 특정 소방 대상물의 방염과 방염 성능의 검사에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 04-03-06] 소방 시설의 자체 점검에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 04-03-07] 소방 시설 자체 점검 결과의 조치에 대해 조사할 수 있다.

라) 소방 시설 관리사와 소방 시설 관리업

- [소법 04-04-01] 소방 시설 관리사에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-04-02] 관리사의 결격 사유와 취소 정지에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 04-04-03] 소방 시설 관리업의 등록 절차에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-04-04] 등록의 결격 사유에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 04-04-05] 과징금 처분에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 04-04-04] 등록 사항의 변경 신고와 관리 업자의 지위 승계를 알 수 있도록 한다.

마) 소방용품의 품질 관리

- [소법 04-05-01] 소방용품의 형식 승인에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
- [소법 04-05-02] 소방용품의 형식 승인 변경과 취소에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-05-03] 소방용품의 성능 인증에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-05-04] 성능 인증 변경과 취소에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 04-05-05] 우수 품질 제품에 대한 인증과 지원에 대해 설명할 수 있다.

5) 소방 시설 공사업법

가) 총칙과 소방 시설업

- [소법 05-01-01] 소방 시설 공사업법의 목적과 용어에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-01-02] 소방 시설업 등록 기준과 서류에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-01-03] 소방 시설업의 결격 사유에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 05-01-01] 「소방 시설 공사업법」은 국가법령정보센터의 내용을 바탕으로 일부 개정 사항이 있을 때마다 법을 가감하여 반영할 수 있도록 한다.

나) 소방 시설 공사

- [소법 05-02-01] 소방 시설 공사의 착공 신고에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-02-02] 완공 검사의 절차에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 05-02-03] 공사의 하자 보수와 보증에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-02-04] 시도 등록 기준에 따른 감리업을 구분할 수 있다.
- [소법 05-02-05] 감리의 업무에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
- [소법 05-02-06] 공사 감리자의 지정에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-02-07] 위반 사항에 대한 조치를 설명할 수 있다.
- [소법 05-02-08] 하도급 제한에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-02-09] 시공 능력 평가와 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 05-02-01] 특정 소방 대상물의 신설, 증설, 개설, 이전, 정비 공사의 대상을 인지할 수 있도록 한다.
- [소법 05-02-04] 현장 배치 기준에 따른 감리업의 구분을 인지할 수 있도록 한다.
- [소법 05-02-06] 공사 감리자 지정 대상 특정 소방 대상물의 범위를 인지할 수 있도록 한다..

다) 소방 기술자 및 소방시설업자협회

- [소법 05-03-01] 소방 기술 경력 인정 범위에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-03-02] 소방시설업자협회의 업무에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 05-03-03] 소방 기술 인정 자격 취소를 통한 청문에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 05-03-04] 소방시설업자협회의 설립에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 05-03-01] 소방 기술과 관련된 자격, 학력, 경력을 다양한 범위에서 알아보고 안내할 수 있도록 한다.

6) 위험물 안전 관리법

가) 총칙과 위험물 시설 설치·변경

- [소법 06-01-01] 위험물 안전 관리법의 목적과 용어에 대한 정의를 설명할 수 있다.
- [소법 06-01-02] 취급소와 저장소의 종류를 분류할 수 있다.
- [소법 06-01-03] 위험물 사고를 예방하기 위한 국가의 책무에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-01-04] 위험물 저장과 취급의 제한이 되는 것을 설명할 수 있다.
- [소법 06-01-05] 위험물 설치와 변경에 대해 조사하고 발표할 수 있다.
- [소법 06-01-06] 탱크 안전 성능 검사의 종류에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-01-07] 제조소 등의 완공 검사에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 06-01-01] 「위험물 안전 관리법」은 국가법령정보센터의 내용을 바탕으로 일부 개정 사항이 있을 때마다 법을 가감하여 반영할 수 있도록 한다.
- [소법 06-01-02] 위험물 저장과 취급의 적용을 받지 않는 장소도 인지할 수 있도록 한다.

나) 위험물 시설의 안전 관리

- [소법 06-02-01] 위험물 안전 관리자에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-02-02] 탱크 시험자의 등록에 대해 조사할 수 있다.
- [소법 06-02-03] 제조소 예방 규정에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-02-04] 정기 점검과 정기 검사에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-02-05] 자체 소방대에 관한 정의를 설명할 수 있다.
- [소법 06-02-06] 화학 소방 자동차와 인원을 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 06-02-04] 정기 검사의 시기와 횟수, 실시자를 알 수 있도록 한다.
- [소법 06-02-06] 자체 소방대를 설치하여야 하는 사업소를 인지할 수 있도록 한다.

다) 위험물의 운반

- [소법 06-03-01] 위험물 운반의 중요 기준에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-03-02] 위험물 운송에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-03-03] 무허가 장소의 위험물에 대한 기준을 설명할 수 있다.
- [소법 06-03-04] 위험물 저장 취급 장소의 출입과 검사 규정에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-03-05] 안전 관리자, 탱크 시험자, 위험물 운송자의 안전 교육에 대해 설명할 수 있다.
- [소법 06-03-05] 위험물의 위험도에 따라 1류부터 6류까지 분류할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소법 06-03-02] 운송 책임자의 감독, 지원을 받아 운송하여야 하는 위험물에 대해서 인지할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘소방 법규’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소방 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘소방 법규’ 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 창의적 문제 해결력과 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘소방 법규’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 소방 법규에 대한 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정을 과목의 성취기준과 연계하여 ‘소방법규’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘소방 법규’ 과목의 학습 활동 과정에서 디지털 콘텐츠를 활용하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘소방 법규’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘소방 법규’ 과목에서 국가법령정보센터를 활용하여 다양한 현장의 예시를 찾아보고, 이를 토대로 추가 보완할 수 있는 내용을 발표한다.
 - 나) ‘소방 법규’ 과목의 내용을 토대로 실제 작업 현장에 설치되어 있는 기자재를 활용하여 다양한 이미지를 제공하여 소방 법규에 대한 내용을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

3) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.

가) 대면과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나) 재택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 개인별로 학습 자료를 분배하여 지급하고, 가정에서 온라인을 통하여 서로 소통하면서 수업을 할 수 있도록 한다.

4) ‘소방 법규’ 과목은 소방 설비 산업 기사 자격증 취득뿐만이 아니라 모든 소방과 과목과의 연계성이 높은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘소방 법규’ 과목은 ‘소방’ 교과의 타 과목과의 횡적, 종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 포괄적으로 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 소방 관련 자격증을 취득하는 데 필수적인 내용으로 구성된 과목이므로 소방법의 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) ‘소방 법규’ 과목은 모든 소방의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장에 적용되도록 해야 한다.

2) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

3) 소방 관계 법령은 상시 개정되므로 법제처에서 법 개정을 확인하여 개정 전후를 이해하고 수업에 반영할 수 있도록 해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '소방 법규' 과목의 평가는 과목 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도와 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장에 적용하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) '소방 법규' 과목의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '소방 법규' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) '소방 법규' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 습득해야 할 내용이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) '소방 법규' 과목의 학습 내용에 관련된 소화기, 스프링클러, 펌프 등의 실물 기자재를 직접 보면서 배치하고 관련 법규를 확인해 보는 과정과 그 결과를 과제물로 작성할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 5) '소방 시설 공사업법' 학습에서는 공사의 설계부터 착공 이후의 과정을 영상 자료 시청, 저작권 탐색 활동 등을 통하여 학생에게 직간접적인 경험 기회를 제공하고, 이를 활용한 자료 제작 및 발표 과정을 통해 교수·학습 활동을 평가한다.
- 6) '소방 법규' 과목의 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.
- 7) '소방 법규' 과목의 수업에서는 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 8) '소방 법규' 과목을 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) '소방 법규' 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영

될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.

- 10) ‘소방 법규’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘소방 기본법’에서는 「소방 기본법」에 대한 지식을 바탕으로 산업 현장과 실생활에서 적용되고 있는 사례들을 제시하고 관련 법을 적용하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 2) ‘화재의 예방과 안전 관리에 관한 법’에서는 디지털 매체를 활용하여 국가법령정보센터의 최신 개정 법규를 찾아보고 변경 전후의 내용에 대해 조사하고 발표할 수 있는지를 평가한다.
- 3) ‘소방 시설 설치와 관리에 관한 법’에서는 건축 허가, 특정 소방 대상물에 설치하는 소방 시설 대상물의 개념에 대해 이해하고 소방용품의 성능 인증 과정에 대해 조사할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘소방 시설 공사업법’에서는 소방 시설업 등록의 결격 사유, 시설업 등록과 등록 취소, 영업 정지에 관한 조항을 조사하고, 실제 상황과 사례를 통해 취소 대상 또는 영업 정지 대상 여부를 분별할 수 있는지를 평가한다.
- 5) ‘위험물 안전 관리법’에서는 취급소와 저장소의 종류에 대해 이해하고 위험도에 따라 1류부터 6류까지 분류할 수 있는지를 과제로 제공하면서 법제처를 활용하여 위험물의 구조 설비와 각종 설비에 대해 조사하고 발표할 수 있는지를 평가한다.

8. 소방 건축

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대 사회에서는 건축물의 구조적 안전을 추구하는 것을 목표로 하는 건축에서 소방 분야의 역할이 중요해지고 있다. 건축과 소방의 관계성에서 나오는 각종 화재 사고를 예방하고 안전 관리 시에 필요한 설계, 구조, 재료, 설비에 대한 기본적인 개념과 이론을 아는 것이 매우 중요하다. ‘소방 건축’ 과목은 소방에 관련된 학과에 재학하고 있는 학생들이 산업 현장의 직무를 수행하는 데 필요한 건축의 재료, 설비, 방재와 내화, 소방 CAD에 관한 지식을 디지털 콘텐츠를 활용하여 산업 현장의 실무를 습득하기 위한 기술, 지식으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘소방 건축’ 과목은 소방 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 수행할 수 있고, 디지털 소통 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술, 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 일반 과목이며, 과목의 목표는 다음과 같다.

첫째, 소방 산업의 중요성과 역할을 인식하고 관련 분야에서 필요로 하는 기초적인 지식, 기술과 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 소방 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 건축 일반, 건축 설비 기호, 방재와 내화, 소방 건축 CAD 등에 관한 기초 지식과 기술을 습득하여 관련 분야의 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건축 일반	• 건축의 의의 • 건축의 과정과 구성 • 건축과 소방 • 건축 구조의 이해 • 재료별 구조의 이해
방재와 내화	• 방재의 의의 • 방재 계획 • 내화와 소방 구조 • 용도별 방재 계획 • 건축물의 마감 재료 • 방화 계획
건축 피난	• 피난 기구 • 직통 계단과 피난 계단 • 비상용 승강기와 피난용 승강기
소방 건축 CAD	• 도면의 종류와 용도 • 건축 CAD 이해 • 건축 CAD 명령어 익히기 • 소방 도시 기호 익히기 • 소방 CAD 계통도 예시 도면 • 소방 CAD 평면도 예시 도면

나. 성취기준

1) 건축 일반

가) 건축의 의의

- [소건 01-01-01] 건축의 의의에 대해 토론할 수 있다.
 [소건 01-01-02] 건축의 목적에 대해 설명할 수 있다.
 [소건 01-01-03] 건축을 구성하는 요소에 대해 알아보고 나열할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 01-01-03]에서 건축의 구성 요소는 [소건 02-01-03]의 내력벽, 비내력벽과 연관되어 있음을 파악할 수 있도록 한다.

나) 건축의 과정과 구성

- [소건 01-02-01] 건축의 일련의 과정을 살펴보고 건축 계획의 과정을 설명할 수 있다.
 [소건 01-02-02] 건축 설계의 기본 설계와 실시 설계의 과정과 차이점을 비교할 수 있다.
 [소건 01-02-03] 건축 설계 도서에 대해 조사하고 설명할 수 있다.
 [소건 01-02-04] 건축 공사 표준 시방서에 대해 설명할 수 있다.
 [소건 01-02-05] 건축물의 용도와 규모를 고려한 건축 구조의 구성을 설명할 수 있다.
 [소건 01-02-06] 건축에서 적용되는 여러 가지 힘의 종류를 설명할 수 있다.
 [소건 01-02-07] 건축의 종류를 법에 따라 알아보고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 01-02-02] 건축의 주요 구조와 비구조 부재의 차이점과 특징을 인지할 수 있도록 한다.

다) 건축과 소방

- [소건 01-03-01] 건축물에 있어서 건축과 소방의 역할과 필요성을 이해할 수 있다.
 [소건 01-03-02] 건축, 건축 설비, 소방 시설의 관계에 대해 비교하여 설명할 수 있다.
 [소건 01-03-03] 건축 허가 신청과 승인 사항에 건축법을 활용하여 찾아보고 설명할 수 있다.
 [소건 01-03-04] 건축 감리 실시와 사용 승인 사항에 대해 알아보고 찾아낼 수 있다.
 [소건 01-03-05] 도면에 활용되는 소방 도시 기호에 대해 설명할 수 있다.
 [소건 01-03-06] 건축에서 소방 도시 기호가 포함된 도면을 살펴보고 분석할 수 있다.
 [소건 01-03-07] 초고층 건물에 따른 소방 업무의 범위를 설명할 수 있다.
 [소건 01-03-08] 초고층 건축물에 적용되는 성능 위주의 설계에 대해 설명할 수 있다.
 [소건 01-03-09] 초고층 건축물에 적용되어 활용되는 화재 시뮬레이션, 피난 시뮬레이션, 덕트 시뮬레이션에 대해 알아보고 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 01-03-02] 건축, 건축 설비, 소방 시설 등을 사용되는 환경에 따라 설비의 종류를 파악할 수 있도록 한다.

라) 건축 구조의 이해

- [소건 01-04-01] 건축의 기본적인 개념을 설명할 수 있다.
 [소건 01-04-02] 과거의 건축물부터 현재까지의 시대에 따른 특징을 발견할 수 있다.
 [소건 01-04-03] 내력벽과 비내력벽의 차이점을 설명할 수 있다.
 [소건 01-04-04] 건축물 마감재의 종류와 창호의 모양, 창호도를 조사하여 발표할 수 있다.
 [소건 01-04-05] 현대 건축물들을 조사해 보고 구조적, 기능적, 미적 특징을 설명할 수 있다.
 [소건 01-04-06] 커튼 월 구조의 건물 사례를 조사하고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 01-04-05] BIM과 같은 신기술·신공법이 적용된 건축물을 파악하고, 예시 사례로서 이미지를 제공할 수 있도록 한다.

마) 재료별 구조의 이해

- [소건 01-05-01] 목재의 성질에 대해 이해할 수 있다.
- [소건 01-05-02] 목구조의 장단점을 알고 설명할 수 있다.
- [소건 01-05-03] 목재의 함수율과 섬유 포화점에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 01-05-04] 조적식 구조의 종류에 대해 이해할 수 있다.
- [소건 01-05-05] 조적식 구조의 특징에 대해 알아보고 설명할 수 있다.
- [소건 01-05-06] 벽돌 구조 건물의 균열 원인과 대책에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 01-05-07] 벽돌 구조, 블록 구조, 돌구조 건축물에 대해 비교하여 이해할 수 있다.
- [소건 01-05-08] 철근 콘크리트의 성질에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
- [소건 01-05-09] 콘크리트의 내구성 저하 요인에 대해 알 수 있다.
- [소건 01-05-10] 각종 콘크리트의 종류에 따른 성질을 비교하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 01-05-03] 목재의 섬유 포화점 그래프를 활용하여 함수량에 따른 목재의 강도를 비교하며 습윤, 포화, 기건, 절건에 대해 인지할 수 있도록 한다.
- [소건 01-05-06] 균열의 원인을 설계상 균열, 시공상 균열로 세분화하여 인지할 수 있도록 한다.
- [소건 01-05-08] 철근 콘크리트의 신기술을 반영하여 일상생활에서 볼 수 있는 다양한 재료가 활용되고 그에 따라 구조 성질이 달라지는 것을 파악할 수 있도록 한다.

2) 방재와 내화

가) 방재의 의의

- [소건 02-01-01] 방재의 의의에 대해 조사하고 발표할 수 있다.
- [소건 02-01-02] 방재 규정의 연혁에 대해 조사할 수 있다.
- [소건 02-01-03] 방재 계획을 형성하는 구조체에 요구되는 성능을 설명할 수 있다.

나) 방재 계획

- [소건 02-02-01] 방재 계획의 수립 방법에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 02-02-02] 내장재의 종류에 따른 발열량에 대해 발표할 수 있다.
- [소건 02-02-03] 불연재의 성능을 비교하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 02-02-02] 불연 재료, 준불연 재료, 난연재료, 가연 재료로 나누어서 살펴볼 수 있도록 한다.

다) 내화와 소방 구조

- [소건 02-03-01] 내화 설계에 대한 정의를 설명할 수 있다.
- [소건 02-03-02] 요구 내화 시간에 대해 조사할 수 있다.
- [소건 02-03-03] 방재 센터와 중앙 관리실 설치 목적과 구조에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 02-03-04] 소방 안전 관리자의 역할과 체계에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 02-03-01] 「건축법 시행령」 제55조 건축물의 내화 구조를 참고한다.

라) 용도별 방재 계획

- [소건 02-04-01] 사무소 빌딩 방재 계획에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 02-04-02] 호텔 방재 계획에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 02-04-03] 박물관, 미술관, 대규모 점포의 방재 계획에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 02-04-04] 고층 공동 주택, 병원, 학교의 방재 계획에 대해 설명할 수 있다.

마) 건축물의 마감 재료

- [소건 02-05-01] 건축물의 주요 구조부에 사용된 재료가 건축법에서 규정하고 있는 재료를 사용하고 있는지를 조사할 수 있다.
- [소건 02-05-02] 건축 자재의 품질 관리 등에 따른 복합 자재에 대해 설명할 수 있다.
- [소건 02-05-03] 건축 자재 성능 시험 기관인 한국건설기술연구원에 대해 설명할 수 있다.

바) 방화 구획

- [소건 02-06-01] 방화 구획 등의 설치에 대해 조사할 수 있다.
- [소건 02-06-02] 방화에 장애가 되는 용도의 경우 사례를 통하여 설명할 수 있다.
- [소건 02-06-03] 방화 지구의 건축물에 해당하는 사례를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 02-06-01] 「건축법 시행령」 제46조를 참고한다.

3) 건축 피난

가) 피난 기구

- [소견 03-01-01] 피난 기구의 화재 안전 기준에 대해 조사할 수 있다.
- [소견 03-01-02] 건축물 안에서의 피난 기구 설치 개수 및 기준에 대해 설명할 수 있다.
- [소견 03-01-03] 건축물 안에서의 피난 기구 설치 감소 기준에 대해 설명할 수 있다.

나) 직통 계단과 피난 계단

- [소견 03-02-01] 직통 계단의 정의와 설치 기준에 대해 설명할 수 있다.
- [소견 03-02-02] 피난 계단과 특별 피난 계단의 정의와 설치 기준에 대해 설명할 수 있다.
- [소견 03-02-03] 옥외 피난 계단 설치 기준에 대해 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소견 03-02-01] 「건축법 시행령」 제25조, 제34조를 참고한다.

다) 비상용 승강기와 피난용 승강기

- [소견 03-03-01] 비상용 승강기의 설치 기준을 조사하고 건축물에 적용할 수 있다.
- [소견 03-03-02] 피난용 승강기의 설치 기준에 대해 조사할 수 있다.
- [소견 03-03-03] 피난용 승강기의 구조와 전용 예비 전원에 대해 설명할 수 있다.

4) 소방 건축 CAD

가) 도면의 종류와 용도

- [소견 04-01-01] 건축 설계 도면의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
- [소견 04-01-02] 건축 설계 도면의 용도를 설명할 수 있다.
- [소견 04-01-03] 축척, 배척, 현척에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
- [소견 04-01-04] 선의 형태와 용도에 따라 종류를 분류할 수 있다.
- [소견 04-01-05] 건축 도면의 종류와 기본 도면에 대해 알아보고 발표할 수 있다.
- [소견 04-01-06] 소방 도면에서 사용되는 설비 도면을 살펴보고 분석할 수 있다.
- [소견 04-01-07] 정투상도, 등각 투상도, 사투상도의 특징에 대해 조사한다.
- [소견 04-01-08] 설계 도면을 활용하여 평면도, 입면도, 배치도, 단면 상세도 등의 도면을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소견 04-01-01] 건축 설계도 중 기본 설계도와 실시 설계도의 특징과 속하는 도면을 인지할 수 있도록 한다.

나) 건축 CAD 이해

- [소건 04-02-01] 건축 CAD의 개념과 특징을 설명할 수 있다.
 [소건 04-02-02] 건축 CAD가 토목 설계, 전기, 자동차, 건축, 소방에서 응용되고 있는 사례를 조사할 수 있다.
 [소건 04-02-03] CAD 프로그램의 종류에 대해 알아보고 설명할 수 있다.
 [소건 04-02-04] 건축 CAD의 이용 효과를 조사하고 토론할 수 있다.
 [소건 04-02-05] 건축 CAD 도면의 관리 방법을 설명할 수 있다.
 [소건 04-02-06] BIM 설계의 개념과 활용 범위를 조사해 보고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 04-02-06] BIM 프로그램 중 레빗과 스케치업 프로그램을 비교하여 장단점을 알 수 있도록 한다.
- [소건 04-02-06] BIM 프로그램이 소방 분야에 어떻게 적용되어 사용되고 있는지 알 수 있도록 한다.

다) 건축 CAD 명령어 익히기

- [소건 04-03-01] 건축 CAD 프로그램의 시작과 기본 명령어를 이해하고 실행할 수 있다.
 [소건 04-03-02] 명령어의 구성과 좌표 체계의 구분, 표시 형식을 알고 설명할 수 있다.
 [소건 04-03-03] 도면의 환경 설정, 객체 스냅 명령어를 활용하여 작업을 반복할 수 있다.
 [소건 04-03-04] 선 종류 중 중심선, 숨은선을 설정하고 도면에 그려 본다.
 [소건 04-03-05] 도면 층에 색상과 선 종류, 굵기를 설정하는 방법을 설명할 수 있다.
 [소건 04-03-06] 주어진 도면을 보고 선과 도형 그리기를 통해 작업을 해결할 수 있다.
 [소건 04-03-07] 수정 명령어를 알고 도면에 기본이 되는 도면의 양식을 그려 본다.
 [소건 04-03-08] CAD에 문자를 기입하는 방법을 설명할 수 있다.
 [소건 04-03-09] 명령어 해치의 패턴을 활용한 도면 작업을 수행할 수 있다.
 [소건 04-03-10] 도면을 작성하고 주요 부위의 길이, 각도의 치수를 표시하는 방법을 설명할 수 있다.
 [소건 04-03-11] 도면 출력 방법을 알고 다양한 도면의 크기에 맞게 출력할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 04-03-06] 실습을 통해 반복적 명령어를 사용할 수 있도록 한다.
- [소건 04-03-11] 도면 출력 시 미리보기 기능을 통해 축척, 용지 크기에 맞게 출력이 되는지 사전에 확인하도록 지도한다.

라) 소방 도시 기호 익히기

- [소건 04-04-01] 소방 도시 기호에 대해 알고 도면에 표시할 수 있다.
 [소건 04-04-02] 소화 설비의 정의를 말할 수 있고 종류를 나열할 수 있다.
 [소건 04-04-03] 소화기, 자동 확산 소화기, 자동 소화 장치의 특징과 기호를 작성할 수 있다.
 [소건 04-04-04] 옥내·외 소화전 설비 호스 구경, 방수량과 기호에 대해 알고 도면에 작성할 수 있다.
 [소건 04-04-05] 감지기의 종류와 기호에 대해 작성할 수 있다.
 [소건 04-04-06] 소방 전기 설비 기호에 대해 작성할 수 있다.
 [소건 04-04-07] 급수 설비의 종류와 특징에 대해 설명할 수 있다.
 [소건 04-04-08] 펌프류의 표시 방법을 알고 도면에 표현할 수 있다.
 [소건 04-04-09] 급수 펌프를 작동 원리에 따라 분류하고 설명할 수 있다.
 [소건 04-04-10] 제연 설비 설치 장소의 제연 구역 구획에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 04-04-01] 소방 도시 기호를 디지털 매체를 활용하여 실물을 찾아보고, 기호 모양과 연관성이 있는지 알아보도록 한다.
- [소건 04-04-04] 연결 송수관 설비를 설치해야 할 특정 소방 대상물을 인지할 수 있도록 한다.
- [소건 04-04-09] 펌프의 위치와 작동 방식에 대해 이해하기 쉽도록 계통도 도면을 제공한다.

마) 소방 CAD 계통도 예시 도면

- [소건 04-05-01] 소방 전기 설비 계통도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.
 [소건 04-05-02] 제연 설비 계통도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.
 [소건 04-05-03] 수계 소화 설비 계통도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.
 [소건 04-05-04] 경보 설비 계통도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 04-05-01] 도면에 현장에서 사용하는 다양한 도면을 반영하여 CAD 명령어를 반복적으로 사용하여 작업할 수 있도록 한다.
- [소건 04-05-02] 도면 출력 시 미리보기 기능을 통해 축척, 용지 크기에 맞게 출력이 되는지 사전에 확인하도록 지도한다.

바) 소방 CAD 평면도 예시 도면

- [소건 04-06-01] 소방 전기 설비 평면도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.
 [소건 04-06-02] 제연 설비 평면도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.
 [소건 04-06-03] 수계 소화 설비 평면도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.
 [소건 04-06-04] 경보 설비 평면도를 분석하고 CAD로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소건 04-06-01] 도면에 현장에서 사용하는 다양한 도면을 반영하여 CAD 명령어를 반복적으로 사용하여 작업하도록 한다.
- [소건 04-06-02] 도면 출력 시 미리보기 기능을 통해 축척, 용지 크기에 맞게 출력이 되는지 사전에 확인하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘소방 건축’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소방 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘소방 건축’ 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 창의적 문제 해결력과 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘소방 건축’ 교수·학습은 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 소방 법규에 대한 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계되어 ‘소방 건축’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘소방 건축’의 학습 활동 과정에서 디지털 콘텐츠를 활용하여 다양한 사례와 직간접적으로 경험할 수 있는 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘소방 건축’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 소방 건축에서 기본이 되는 지식으로 건축 일반, 건축 재료의 종류, 건축 구조 방식의 여러 가지 정의를 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 소방과 건축의 기본 개념과 설계 방법에 대한 이해를 돕기 위하여 오토캐드, 레빗, 스케치업

프로그램을 활용하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

다) ‘소방 건축 CAD’ 학습에서는 현장에서 사용하는 도면 등의 학습 자료를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

3) ‘소방 건축’을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) 소방 펌프, 헤드류, 밸브류 등의 실물 기자재를 시각적으로 활용할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.

나) 계통도와 평면도 실습에서는 수행 절차를 시범으로 보여 주고 학생이 따라 해 보게 하는 과정을 교사가 관찰하면서 잘못된 부분을 교정해 줌으로써 학습 목표에 도달하도록 한다.

다) 재료별 특징에 따른 건축물의 균열 원인에 대한 학습을 모둠 학습으로 계획하여 자료 조사와 개인별 과제 배분을 통해 결과를 도출하는 과정을 통해 서로 협력하고 소통하여 과목의 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.

4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.

가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나) 채택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업할 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 반드시 대면 수업에서 피드백이 이루어지도록 한다.

5) ‘소방 건축’ 과목은 소방 설비 산업 기사, 전산 응용 건축 제도 기능사 자격증 취득뿐만 아니라 모든 다른 교과군의 과목과 연계성이 높은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) 건축·토목 교과(군)의 ‘건축 설계’, ‘건축 목공 시공’, 건설 재료’ 등과 같은 과목과의 횡적, 종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) CAD 프로그램 도면 작업은 소방 설비 산업 기사(기계), 전산 응용 건축 제도 기능사 자격증을

취득하는 데 필수적인 내용으로 구성된 과목이므로 자격증 출제 기준과 연계하여 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소방 건축’ 과목은 모든 소방의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장에 적용되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 3) 건축 CAD 실습 수업에서는 안전 교육과 실습실 관리 교육을 충분히 실시하고 관련 기자재를 올바르게 사용할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소방 건축’의 평가는 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도와 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장에 적용하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘소방 건축’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 건축’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘소방 건축’을 학습하는 과정에서 학생이 디지털 콘텐츠를 활용하여 습득해야 할 지식이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘소방 건축’을 학습하는 과정에서 실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 5) ‘소방 건축’ 과목의 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.

- 6) ‘소방 건축’ 과목의 수업에서는 적용한 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 7) ‘소방 건축’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘소방 건축’ 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 9) ‘소방 건축’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고 지필평가 문항 제작, 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘건축 일반’은 소방에 토대가 되는 건축의 기본 지식을 이해하고 산업 현장에서 발견할 수 있는 다양한 건축 재료를 조사한 뒤 건축물들의 사례를 제시하고 적용된 기술을 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 2) ‘방재와 내화’는 방재센터의 역할을 파악하고, 사용하는 건물의 목적에 따른 용도별 방재 계획과 내화 설계에 대한 지식을 습득하여 개념을 이해하고 있는지를 평가한다.
- 3) ‘소방 건축 CAD’ 영역에서는 건축 도면과 소방 도면을 해석하는 기본 원리를 이해하고 있는지를 평가하고, CAD 프로그램으로 계통도와 평면도를 요구 사항에 맞게 작성할 수 있는지를 평가한다.
- 4) ‘소방 건축 CAD’ 영역에서는 도면 작성에 필요한 표제란과 범례의 위치, 안정적인 도면의 배치 여부 등을 평가하고, 주어진 스케일에 맞게 작도했는지, 조건에 맞게 출력했는지, 출력된 도면은 청결한지 등을 평가한다.

9. 소방 기계

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대 건축물의 대형화 및 초고층화 추세 속에서 건축물의 화재 안전에 대한 대책이 필수적이고 중요한 문제로 대두되고 있다. 화재는 항상 발생할 소지가 있으며, 특정 소방 대상물의 첨단화와 복잡한 구조는 소화 활동을 더욱 어렵게 만들고 있다. 소방 기계는 화재를 진압하기 위해 특정 소방 대상물에 설치되어 있는 소화 설비와 소방대에 의해 사용되는 기계·기구를 말하며, 특정 소방 대상물에 적합한 소화 시스템의 설치와 운용은 화재의 확산을 막고 화재를 초기에 진화함으로써 화재 피해를 최소화하는데 필수적이다.

‘소방 기계’ 과목은 소방에 관련된 학과에 재학하고 있는 학생들이 산업 현장의 직무를 수행하는 데 필요한 유체의 성질과 운동, 소방 기계 시설(소화 설비, 피난 설비, 소화용수 설비, 소화 활동 설비)의 구조와 원리에 관한 지식과 기술을 습득할 수 있으며, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 기를 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

국민의 생명과 재산을 안전하게 보호하는 인성을 갖춘 글로벌 소방 기술 인재 양성을 목표로 하는 ‘소방 기계’ 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 소방 산업의 중요성과 역할을 인식하고, 이에 필요한 소방 기계 관련 기초 지식과 기술, 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 소방 산업의 직무 수행에 필요한 창의적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 내 산업 현장의 직무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 유체의 성질과 운동, 소방 기계 시설의 구조와 원리를 이해함으로써 관련 직무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
소방 유체 역학	• 유체의 정의와 특성 • 유체의 유동 구분 • 연속 방정식 • 베르누이 방정식 • 운동량의 원리 • 유동의 종류에 따른 에너지 손실 • 유체의 압력, 속도, 유량의 측정 • 유체 정역학 • 열역학
소화 설비	• 소화 기구와 자동 소화 장치 • 소방용 펌프 • 수계 소화 설비의 개요 • 옥내 소화전 설비 • 옥외 소화전 설비 • 스프링클러 설비 • 물 분무 소화 설비 • 미분무 소화 설비 • 포 소화 설비 • 가스계 소화 설비의 개요 • 이산화탄소 소화 설비 • 할론 소화 설비 • 할로젠 화합물 및 불활성 기체 소화 설비 • 분말 소화 설비
피난 설비	• 피난 기구 • 인명 구조 기구
소화용수 설비	• 소화 수조(저수조) 설비 • 상수도 소화용수 설비
소화 활동 설비	• 제연 설비 • 연결 살수 설비 • 연결 송수관 설비 • 연소 방지 설비 • 비상 콘센트 설비와 무선 통신 보조 설비

나. 성취기준

1) 소방 유체 역학

가) 유체의 정의와 특성

- [소계 01-01-01] 유체의 정의에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 01-01-02] 유체의 성질을 나타내는 유체의 특성을 바르게 알고 설명할 수 있다.
 [소계 01-01-03] 온도와 압력에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 01-01-02] 유체의 특성에 대한 학습과 함께 SI 단위의 개념과 단위를 서로 환산하는 방법에 대해 학습할 수 있도록 한다.
- [소계 01-01-02], [소계 01-01-03] 소방 유체 역학에서는 대상 유체가 물이어서 수리학(水理學)의 개념이 많이 도입되지만, 공기와 연기의 움직임도 알아야 하므로 일반 유체 역학에서 다루는 유체의 성질에 대해서도 지도한다.

나) 유체의 유동 구분

- [소계 01-02-01] 유체의 유동을 바르게 알고 설명할 수 있다.
 [소계 01-02-02] 유동의 종류와 특징에 대하여 설명할 수 있다.

다) 연속 방정식

- [소계 01-03-01] 유체의 질량 보존 법칙을 바르게 알고 설명할 수 있다.
 [소계 01-03-02] 연속 방정식의 정의와 유체의 흐름에 대하여 설명할 수 있다.

라) 베르누이 방정식

- [소계 01-04-01] 유체의 에너지 보존 법칙을 바르게 알고 설명할 수 있다.
 [소계 01-04-02] 베르누이 방정식을 이용한 유체 에너지 계산에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 01-04-02] 이상적인 유체의 유동뿐만 아니라 마찰이나 난류 등의 실제적인 영향으로 인한 손실을 고려한 유동에 대해서도 알 수 있도록 한다.

마) 운동량의 원리

- [소계 01-05-01] 운동량의 원리를 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-05-02] 다양한 배관에 작용하는 힘에 대하여 설명할 수 있다.
- [소계 01-05-03] 운동량과 충격량 계산에 대하여 설명할 수 있다.

바) 유동의 종류에 따른 에너지 손실

- [소계 01-06-01] 수평 원관 속 유동에 따른 에너지 손실에 대하여 설명할 수 있다.
- [소계 01-06-02] 부차적 손실과 관의 등가 길이에 대하여 설명할 수 있다.

사) 유체의 압력, 속도, 유량의 측정

- [소계 01-07-01] 유체의 압력, 속도, 유량 측정 원리를 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-07-02] 유체의 압력, 속도, 유량 측정에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 01-07-02] 유체의 압력, 속도, 유량을 측정하는 각종 기기와 측정법뿐만 아니라 다양한 예제를 활용한 계산 방법에 대해서도 지도한다.

아) 유체 정역학

- [소계 01-08-01] 압력과 깊이의 관계를 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-08-02] 정압과 수두를 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-08-03] 수직으로 잠겨 있는 면에 작용하는 힘을 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-08-04] 압력 중심의 위치에 대하여 설명할 수 있다.
- [소계 01-08-05] 상대적 평형 운동을 바르게 알고 설명할 수 있다.

자) 열역학

- [소계 01-09-01] 잠열, 현열, 승화열을 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-09-02] 잠열 및 현열과 상변화의 관계에 대하여 설명할 수 있다.
- [소계 01-09-03] 열역학 제0, 제1, 제2 법칙을 바르게 알고 설명할 수 있다.
- [소계 01-09-04] 이상 기체 상태 방정식에 대하여 설명할 수 있다.
- [소계 01-09-05] 열전달 현상을 바르게 알고 설명할 수 있다.

2) 소화 설비

가) 소화 기구와 자동 소화 장치

- [소계 02-01-01] 소화 기구의 개념과 용어에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-01-02] 소화기의 구조 및 원리, 사용 방법에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-01-03] 간이 소화 용구의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-01-04] 자동 소화 장치의 개념 및 종류에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-01-05] 소화 기구의 능력단위에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
 [소계 02-01-06] 소화 기구의 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 02-01-02], [소계 02-01-05], [소계 02-01-06] 소화 설비의 구조 및 원리를 이해하고 설명할 수 있는 실무 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 소화 설비의 설치 기준은 수시로 개정되므로 법제처의 국가법령정보센터에서 최신 ‘국가 화재 안전 기준’을 확인하여 적합한 성취기준을 제시할 수 있도록 한다.

나) 소방용 펌프

- [소계 02-02-01] 펌프의 종류를 바르게 알고 설명할 수 있다.
 [소계 02-02-02] 소방용 펌프에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-02-03] 펌프의 작동 원리를 이해하고 펌프의 제 현상에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 02-02-03] 펌프의 양정에 대한 개념, 펌프의 유효 흡입 수두와 필요 흡입 수두 사이의 관계, 펌프의 동력 계산 방법, 압축비, 상사 법칙 등과 연관된 내용임을 알 수 있도록 한다.

다) 수계 소화 설비의 개요

- [소계 02-03-01] 물을 소화수로 사용하는 소화 설비에 대한 개념을 이해할 수 있다.
 [소계 02-03-02] 수계 소화 설비의 구성 요소 및 작동 원리에 대하여 이해할 수 있다.
 [소계 02-03-03] 소화수를 공급하는 가압 송수 장치를 설명할 수 있다.
 [소계 02-03-04] 펌프를 기준으로 흡입 측과 토출 측에 설치된 장치의 기능과 역할에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-03-05] 펌프의 성능 시험 방법을 바르게 알고 성능 시험 배관을 이용해 펌프의 성능을 확인할 수 있다.
 [소계 02-03-06] 기동용 수압 개폐 장치를 바르게 알고 펌프의 기동과 정지 압력을 설정할 수 있다.
 [소계 02-03-07] 수계 소화 설비에 사용하는 배관의 종류와 재료별 이음 및 용접법을 조사하고, 적절한 디지털 도구 및 기술을 이용하여 탐구 보고서를 작성할 수 있다.
 [소계 02-03-08] 수계 소화 설비에 사용하는 배관의 이음 및 용접법을 바르게 알고 배관을 구성할 수 있다.

라) 옥내 소화전 설비

- [소계 02-04-01] 옥내 소화전 설비의 개념과 사용 방법에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-04-02] 옥내 소화전 설비의 적용 대상물별 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-04-03] 옥내 소화전 설비의 수원의 양을 계산할 수 있다.

마) 옥외 소화전 설비

- [소계 02-05-01] 옥외 소화전 설비의 개념과 종류에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-05-02] 옥외 소화전 설비의 적용 대상물에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-05-03] 옥외 소화전 설비의 수원의 양을 계산할 수 있다.

바) 스프링클러 설비

- [소계 02-06-01] 스프링클러 설비의 개념과 장단점을 바르게 알고 설명할 수 있다.
[소계 02-06-02] 스프링클러 헤드의 종류별 특징과 원리에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-06-03] 스프링클러 설비의 종류별 구조 및 작동 원리를 바르게 알고 설명할 수 있다.
[소계 02-06-04] 스프링클러 설비의 수원의 양을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 02-06-03] 스프링클러 설비의 종류별 작동 원리는 스프링클러 헤드와 유수 검지 장치의 종류 등과 연관되어 있음을 알 수 있도록 한다.

사) 물 분무 소화설비

- [소계 02-07-01] 물 분무 소화 설비의 정의와 소화 효과, 장단점에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-07-02] 물 분무 소화 설비의 적용 대상물별 수원 계산 방법에 대하여 설명할 수 있다.

아) 미분무 소화 설비

- [소계 02-08-01] 미분무 소화 설비의 정의와 소화 원리에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-08-02] 미분무 소화 설비의 수원의 양을 계산할 수 있다.

자) 포 소화 설비

- [소계 02-09-01] 포 소화 설비의 개념과 소화 원리에 대하여 이해할 수 있다.
 [소계 02-09-02] 포 소화 약제의 종류와 포 소화 설비의 종류, 포 혼합 장치의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-09-03] 포 소화 설비의 수원과 약제량을 계산할 수 있다.

차) 가스계 소화 설비의 개요

- [소계 02-10-01] 소화 약제로서 가스를 사용하는 소화 설비에 대한 개념을 이해할 수 있다.
 [소계 02-10-02] 가스계 소화 설비의 구성 요소 및 작동 원리에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-10-03] 가스계 소화 설비에 사용하는 배관의 종류와 재료별 이음 및 용접법을 조사하고, 적절한 디지털 도구 및 기술을 이용하여 탐구 보고서를 작성할 수 있다.
 [소계 02-10-04] 가스계 소화 설비에 사용하는 배관의 이음 및 용접법을 바르게 알고 배관을 구성할 수 있다.

카) 이산화탄소 소화 설비

- [소계 02-11-01] 이산화탄소 소화 설비의 개념과 소화 원리, 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-11-02] 이산화탄소 소화 설비의 약제량을 계산할 수 있다.

타) 할론 소화 설비

- [소계 02-12-01] 할론 소화 설비의 개념과 소화 원리, 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-12-02] 할론 소화 약제의 명명법에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-12-03] 할론 소화 설비의 약제량을 계산할 수 있다.
 [소계 02-12-04] 할론 소화 약제의 생산 및 사용이 중지된 이유를 조사하고, 적절한 디지털 도구 및 기술을 이용하여 탐구 보고서를 작성할 수 있다.

파) 할로젠 화합물 및 불활성 기체 소화 설비

- [소계 02-13-01] 할로젠 화합물 및 불활성 기체 소화 설비의 개념과 소화 원리, 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-13-02] 할로젠 화합물 및 불활성 기체 소화 약제의 명명법에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 02-13-03] 할로젠 화합물 및 불활성 기체 소화 설비의 약제량을 계산할 수 있다.

하) 분말 소화 설비

- [소계 02-14-01] 분말 소화 설비의 개념과 소화 원리, 적응성에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 02-14-02] 분말 소화 약제의 종류별 특징과 소화 효과에 대하여 설명할 수 있다.

3) 피난 설비

가) 피난 기구

- [소계 03-01-01] 피난 기구의 종류 및 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 03-01-02] 피난 기구의 종류별 사용법과 적용 사례를 조사하고, 적절한 디지털 도구 및 기술을 이용하여 탐구 보고서를 작성할 수 있다.
[소계 03-01-03] 피난 기구의 적용 대상물에 대하여 이해할 수 있다.
[소계 03-01-04] 소방 대상물의 설치 장소별 피난 기구의 적응성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 03-01-01], [소계 03-01-03], [소계 03-01-04] 피난 설비의 구조 및 원리를 이해하고 설명할 수 있는 실무 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 피난 설비의 설치 기준은 수시로 개정되므로, 법제처의 국가법령정보센터에서 최신 ‘국가 화재 안전 기준’을 확인하여 적합한 성취기준을 제시할 수 있도록 한다.

나) 인명 구조 기구

- [소계 03-02-01] 인명 구조 기구의 종류 및 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 03-02-02] 인명 구조 기구의 종류별 사용법과 적용 사례를 조사하고, 적절한 디지털 도구 및 기술을 이용하여 탐구 보고서를 작성할 수 있다.

4) 소화용수 설비

가) 소화 수조(저수조) 설비

- [소계 04-01-01] 소화 수조 설비 사용에 대하여 이해할 수 있다.
[소계 04-01-02] 소화 수조 설비의 설치 기준 및 설치 면제에 대하여 설명할 수 있다.
[소계 04-01-03] 소화 수조 설비의 수원의 양을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 04-01-02], [소계 04-01-03] 소화용수 설비의 구조 및 원리를 이해하고 설명할 수 있는 실무 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 소화용수 설비의 설치 기준은 수시로 개정되므로 법제처의

국가법령정보센터에서 최신 '국가 화재 안전 기준'을 확인하여 적합한 성취기준을 제시할 수 있도록 한다.

나) 상수도 소화용수 설비

- [소계 04-02-01] 상수도 소화용수 사용에 대하여 이해할 수 있다.
 [소계 04-02-02] 상수도 소화용수 설비의 설치 기준 및 설치 면제에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 04-02-03] 상수도 소화용수 설비의 적용 대상물에 대하여 설명할 수 있다.

5) 소화 활동 설비

가) 제연 설비

- [소계 05-01-01] 제연 설비의 개념과 원리에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-01-02] 제연 구역의 구획 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-01-03] 제연 설비의 설치 장소 및 설치 제외 또는 면제에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소계 05-01-02], [소계 05-01-03] 소화 활동 설비의 구조 및 원리를 이해하고 설명할 수 있는 실무 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 소화 활동 설비의 설치 기준은 수시로 개정되므로 법제처의 국가법령정보센터에서 최신 '국가 화재 안전 기준'을 확인하여 적합한 성취기준을 제시할 수 있도록 한다.

나) 연결 살수 설비

- [소계 05-02-01] 연결 살수 설비의 개념과 원리, 구성에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-02-02] 연결 살수 설비 헤드의 종류 및 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-02-03] 연결 살수 설비의 설치 장소 및 설치 면제에 대하여 설명할 수 있다.

다) 연결 송수관 설비

- [소계 05-03-01] 연결 송수관 설비의 개념과 원리에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-03-02] 연결 송수관 설비의 구성과 종류에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-03-03] 송수구와 방수구, 방수 기구함의 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-03-04] 연결 송수관 설비의 설치 장소 및 설치 면제에 대하여 설명할 수 있다.

라) 연소 방지 설비

- [소계 05-04-01] 연소 방지 설비의 개념과 원리, 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-04-02] 연소 방지 도료의 도포 기준, 방화벽의 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-04-03] 지하구의 통합 감시 시설 구축에 대하여 설명할 수 있다.

마) 비상 콘센트 설비와 무선 통신 보조 설비

- [소계 05-05-01] 비상 콘센트 설비의 개념과 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.
 [소계 05-05-02] 무선 통신 보조 설비의 개념과 원리, 설치 기준에 대하여 설명할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘소방 기계’ 과목의 교육과정에서 제시한 과목의 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소방 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘소방 기계’ 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘소방 기계’ 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) ‘소방 기계’ 교육과정에서 제시한 소방 유체 역학, 소방 기계 시설(소화 설비, 피난 설비, 소화용수 설비, 소화 활동 설비)의 구조 및 원리에 관한 내용을 학습함으로써 학생이 소방 설계에 필요한 계산식과 소방 점검에 필요한 작동 원리를 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 라) 각 내용 영역별로 소방 유체 역학에 대한 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 소방 기계 시설의 구조 및 원리를 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 마) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 수집·탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘소방 기계’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

2) ‘소방 기계’의 학습 활동 과정에서 눈으로 직접 확인하기 어려운 유체의 현상 및 법칙과 다소 낯선 소방 기계 시설 관련 개념 및 용어의 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적으로 경험할 수 있는 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘소방 기계’ 과목에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) 소방 유체 역학에서 기본이 되는 지식인 유체의 정의, 단위 환산, 유동의 종류, 연속 방정식, 베르누이 방정식 및 그 응용 등을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.

나) 소방 기계 시설 학습에서는 실물을 활용한 설비 시연, 현장감 있는 사진 자료 및 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 시뮬레이션 활용, 소방 산업체 및 안전 체험 테마파크에서의 체험 학습 등을 통하여 학생에게 직간접적인 경험의 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

3) ‘소방 기계’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘펌프의 성능 시험’과 ‘기동용 수압 개폐 장치 설정’, ‘소화 설비별로 사용하는 배관의 이음 및 용접’ 실습에서는 수행 절차를 시범으로 보여 주고 학생이 따라 해 보는 과정을 교사가 관찰 및 교정해 줌으로써 학습 목표에 도달하도록 한다.

나) ‘소화 설비별로 사용하는 배관의 이음 및 용접’ 실습에서는 사전 모듈 학습을 계획하여 소화 설비별로 사용하는 배관의 종류와 재료별 이음 및 용접법에 대한 자료 조사, 보고서 작성, 발표 등에 대한 과업을 개인별로 부과하고 결과를 도출하는 과정을 통하여 과목의 교육 목표에서 추구하는 협동과 의사소통, 디지털 매체의 활용 역량을 함양할 수 있도록 한다.

4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.

가) 온오프라인용 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나) 재택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업할 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 반드시 대면 수업에서 피드백이 이루어지도록 한다.

5) ‘소방 기계’ 과목은 소방 설비 산업 기사(기계 분야) 자격증 취득뿐만이 아니라 ‘소방’ 교과의 모든

과목과 연계성이 높은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘소방 기초’, ‘소방 법규’, ‘소방 시설 설계’, ‘소방 시설 공사’, ‘소방 안전 관리’ 과목과의 횡적, 종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 소방 설비 산업 기사(기계 분야) 자격증을 취득하는 데 필수적인 내용으로 구성된 과목이므로 자격증 출제 기준과 연계하여 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.

6) ‘소방 기계’를 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에서 요구하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) ‘소방 기계’ 과목은 모든 소방 설비 기술의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.

2) 실험·실습 수업에서는 사전에 안전 교육을 충분히 하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.

3) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4) 소방 기계 시설 학습에서는 구조 및 원리를 이해하고 설명할 수 있는 실무 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 소방 기계 시설의 설치 기준은 수시로 개정되므로 법제처의 국가법령정보센터에서 최신 ‘국가 화재 안전 기준’을 확인하여 적합한 성취기준을 제시하여야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

1) ‘소방 기계’의 평가는 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.

2) ‘소방 기계’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로

활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 기계’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

- 3) ‘소방 기계’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘소방 유체 역학’ 학습 영역에서는 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 학습한 내용을 충분히 활용할 수 있는 기초적인 소방 설계 과제를 제공하고, 그 과정과 결과를 종합적으로 평가한다.
- 5) 소방 기계 시설 학습에서는 실물을 활용한 설비 시연, 현장감 있는 사진 자료 및 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 시뮬레이션 활용, 소방 산업체 및 안전 체험 테마파크에서의 체험 학습 등을 통해 학생에게 직간접적 경험 기회를 제공한 교수·학습 활동을 평가한다.
- 6) ‘소방 기계’ 과목의 실습 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.
- 7) ‘소방 기계’ 과목의 실습 수업에서 적용한 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 8) ‘소방 기계’를 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 지녔는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) ‘소방 기계’ 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 10) ‘소방 기계’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 11) 학생이 최소 성취수준에 도달하지 못한 경우, 필요 지식 및 수행을 다시 한번 이해시키도록 한다. 학생의 수준을 고려한 과제를 다시 제시하고, 이에 대한 수행 과정을 자기주도적 학습 능력 향상에 초점을 두어 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘소방 유체 역학’에서는 유체의 정의, 단위 환산, 유동의 종류, 연속 방정식, 베르누이 방정식 및 그 응용 등에 대한 지식과 계산 능력을 가졌는지를 평가하고, 이를 응용한 기초적인 소방 설계 과제를 제시하여 기술적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 평가한다.
- 2) ‘소화 설비’에서는 ‘국가 화재 안전 기준’에 관한 지식, 작동 원리 및 점검 방법에 관한 지식 등을 설명할 수 있는지를 평가하고, 학습 내용의 이해를 도모하기 위해 적용된 사진이나 영상 자료 시청, 시뮬레이션 등의 과정을 통하여 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.
 - 가) 소방용 펌프를 학습하는 과정에서는 펌프의 작동 원리뿐만 아니라 양정에 대한 개념, 펌프의 유효 흡입 수두와 필요 흡입 수두 사이의 관계, 펌프의 동력 계산 방법, 압축비, 상사 법칙 등을 설명할 수 있는지를 평가한다.
 - 나) 수계 소화 설비를 학습하는 과정에서는 다양한 예제를 제시하여 설비와 조건에 알맞은 수원의 양을 계산하고, 이를 활용한 전체 계통도를 작성해 봄으로써 수계 소화 설비에 대해 종합적으로 이해하고 소방 설비 전체의 구성을 도식적으로 표현할 수 있는지를 평가한다.
 - 다) 가스계 소화 설비를 학습하는 과정에서는 다양한 예제를 제시하여 설비와 조건에 알맞은 약제량을 계산하고, 이를 활용한 전체 계통도를 작성해 봄으로써 가스계 소화 설비에 대해 종합적으로 이해하고 소방 설비 전체의 구성을 도식적으로 표현할 수 있는지를 평가한다.
- 3) 실습 수업에서는 체크리스트를 통한 관찰과 자기 평가를 통한 실습 수행 능력에 대한 평가 외에 사전 모듈 학습 활동에서의 주제에 대한 발표 및 서술 능력, 토론, 주제의 핵심 내용 파악, 요점 정리 능력 등을 평가한다.

10. 소방 전기

1. 성격 및 목표

가. 성격

소방 대상물 내에 설치된 소방 시설 등이 전기 에너지를 원천으로 작동되고 소방 설비 등의 기동 및 정지, 밸브의 개폐 등이 전기 신호를 활용하고 있어 소방 산업은 전기와의 연계성이 높다. ‘소방 전기’ 과목은 일상생활 및 건축물의 화재로부터의 안전을 확보하기 위한 전기의 기본 지식과 기술을 습득할 수 있으며, 전기 화재 발생의 원인을 알고 소방 시설과 관련된 설비의 원리를 알 수 있도록 내용을 구성하였다. 이 과목은 소방 전기 분야의 산업 현장에서 필요한 소방 전기 이론, 소방 펌프 제어, 소방 전기 설비, 소방 전기 배선에 대한 지식과 기술을 습득하고, 디지털 자원을 활용하여 소방 설비를 이해하고 문제 해결력을 기를 수 있도록 구성된 과목이다.

나. 목표

‘소방 전기’ 과목은 소방 전기 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 소방 산업 현장의 변화에 적응하여 직무를 수행할 수 있는 지식과 기술을 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 일반 과목이며, 과목의 목표는 다음과 같다.

첫째, 소방과 관련된 전기의 기본 지식 및 산업과의 연계성을 인식하고, 이에 필요한 전기에 관련된 기초적인 지식과 기술을 습득할 수 있다.

둘째, 소방 전기 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 의사소통 및 협력을 통한 디지털 역량을 기르고, 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 직무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, ‘소방 전기’의 기초 지식과 기술을 습득하여 소방 산업 현장의 관련 직무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
소방 전기 이론	• 옴의 법칙과 저항의 접속 • 측정 • 전력과 전기의 현상 • 정현파 교류 • RLC 회로 • 교류 전력
소방 펌프 제어	• 전기와 자기 • 변압기 • 직류 전동기 • 유도 전동기 • 시퀀스 제어 • 소방 동력 제어
소방 전기 설비	• 경보 설비 • 피난 구조 전기 설비 • 소화 활동 전기 설비
소방 전기 배선	• 전원과 배선 • 경보 설비의 배선 • 소방 전기 설비의 배선

나. 성취기준

1) 소방 전기 이론

가) 옴의 법칙과 저항의 접속

- [소전 01-01-01] 전압, 전류, 저항의 개념에 관해 설명할 수 있다.
- [소전 01-01-02] 옴의 법칙과 전압 강하를 설명할 수 있다.
- [소전 01-01-03] 저항의 직렬, 병렬 접속 회로에서 합성 저항, 전압 강하, 전류를 계산할 수 있다.
- [소전 01-01-04] 키르히호프의 전류 법칙, 전압 법칙을 설명하고, 간단한 폐회로망의 전류와 전압의 크기를 계산할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [소전 01-01-01] 화재 감지기 회로, 경보 회로와 연계됨을 지도한다.
- [소전 01-01-03] 저항을 직렬 연결, 병렬 연결로 직접 연결하여 전원을 공급하고 측정해 볼 수 있도록 실험·실습을 하여 학생이 효과적으로 습득할 수 있도록 한다.

나) 측정

- [소전 01-02-01] 회로 시험기에 대해 이해하고 전압, 전류, 저항을 측정하는 방법을 설명할 수 있다.
 [소전 01-02-02] 배율기와 분류기에 대해 이해하고 활용하여 측정할 수 있다.
 [소전 01-02-03] 저항 색띠의 값을 읽고 저항을 측정하여 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘측정’ 학습 요소에서는 소방 전기 설비의 점검 및 시험 등에 각종 계측기를 이용하여 소방 전기 설비의 정상 작동 상태를 확인함을 알고 설비 이상 발생 시 그 원인을 찾을 수 있도록 한다. 회로를 구성하고 측정하는 방법을 시범 학습으로 진행하며, 학생들이 회로를 구성하고 측정기를 사용하여 전압, 전류를 측정하도록 지도한다.
- [소전 01-02-03] 저항 색띠의 값을 직접 측정하여 이론과 측정값을 비교할 수 있도록 직접적인 경험을 할 수 있도록 한다.
- [소전 01-02-03]은 [소전 04-02-04]의 감지기 회로와 연계하여 회로의 종단 저항을 측정할 수 있도록 지도한다.

다) 전력과 전기의 현상

- [소전 01-03-01] 전력과 전력량에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 01-03-02] 전류의 발열 작용과 줄의 법칙에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 01-03-03] 고유 저항, 전도율, 저항의 온도 계수에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 01-03-04] 열전 효과의 원리에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 01-03-05] 전류의 화학 작용을 설명하고 축전지에 대해 설명할 수 있다.
 [소전 01-03-06] 전기 화재의 원인에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 01-03-04] 열전 효과에는 제베크 효과, 펠티에 효과, 톰슨 효과가 있다. 디지털 매체를 이용하여 실생활에서 열전 효과를 사용하는 사례와 관련된 이미지, 동영상 등을 검색하여 QR 코드를 넣어 보고서를 작성할 수 있도록 지도한다.
- [소전 01-03-04] 제베크 효과는 열전 발전기, 난로 팬, 체온으로 구동되는 조명, 스마트워치, 열전대 감지기 등으로 사용되며, 펠티에 효과는 소형의 모터와 냉매를 쓰지 않는 냉장고를 만드는 데 사용됨을 지도한다.
- [소전 01-03-05]는 [소전 04-01-02]의 소방 설비의 비상 전원과 연계하여 지도한다.
- [소전 01-03-05] 최근 전기 자동차의 리튬 이온 배터리와 관련하여 배터리 열 폭주 현상으로 화재의 원인이 됨을 알고 전지의 구조와 화학적 반응을 배울 필요성이 있음을 지도한다.

- [소전 01-03-06] 전기 화재의 원인이 과전류, 단락, 누전, 접촉 불량, 열 축적 등에 있음을 알고 전기의 현상과 연계하여 지도한다.

라) 정현파 교류

- [소전 01-04-01] 정현파 교류의 발생 원리를 설명하고, 정현파 전압과 전류를 파형으로 나타낼 수 있다.
 [소전 01-04-02] 주파수, 주기, 각속도, 위상차에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 01-04-03] 순시값, 평균값, 실효값, 최대값을 파형으로 나타낼 수 있다.
 [소전 01-04-04] 파고율과 파형률에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 01-04-01] 소방 설비의 상용 전원과 연계하여 지도한다.

마) RLC 회로

- [소전 01-05-01] 저항, 인덕터, 커패시터의 종류와 특성을 설명할 수 있다.
 [소전 01-05-02] 인덕터, 커패시터의 접속 방법과 축적되는 에너지를 설명할 수 있다.
 [소전 01-05-03] 임피던스와 리액턴스에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 01-05-04] RLC 기본 회로의 전압, 전류, 위상차를 파형으로 나타낼 수 있다.

바) 교류 전력

- [소전 01-06-01] 피상 전력, 유효 전력, 무효 전력에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 01-06-02] 복소 전력 및 최대 전력에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 01-06-03] 역률 개선용 커패시터 용량에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 01-06-04] 3상 교류의 발생 원리를 설명할 수 있다.
 [소전 01-06-05] Y 결선, Δ 결선, V 결선 회로를 구성하고, 각각의 전원 및 부하 특성을 설명할 수 있다.
 [소전 01-06-06] 3상 교류 전력을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 01-06-05]는 [소전 02-06-05]의 Y- Δ 기동 회로의 구성과 연계됨을 지도한다.

2) 소방 펌프 제어

가) 전기와 자기

- [소전 02-01-01] 전기장과 자기장에 대해 비교하여 설명할 수 있다.
 [소전 02-01-02] 전기장에서의 쿨롱의 법칙과 두 점 전하 사이에 작용하는 힘의 종류를 설명할 수 있다.
 [소전 02-01-03] 자기장에서의 쿨롱의 법칙과 두 자극 사이에 작용하는 힘의 종류를 설명할 수 있다.
 [소전 02-01-04] 앙페르의 오른나사의 법칙에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 02-01-05] 플레밍의 왼손 법칙과 플레밍의 오른손 법칙에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 02-01-06] 코일에 전류가 흐를 때 기전력이 발생하는 전자 유도에 대해 이해하고 관련 법칙을 설명할 수 있다.
 [소전 02-01-07] 자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 02-01-01] 전기장과 전기력선, 자기장과 자기력선을 비교하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [소전 02-01-01] 자기장은 비상문에 사용하는 솔레노이드, 릴레이 회로에 응용됨을 지도한다.
- [소전 02-01-05] 플레밍의 왼손 법칙은 전동기의 원리가 됨을 지도한다.
- [소전 02-01-06] 전자 유도와 관련된 법칙에는 패러데이의 법칙과 렌츠의 법칙이 있다. 이 법칙은 변압기와 전동기의 원리를 설명하는 기본 이론과 밀접한 관계를 가지고 있음을 파악할 수 있도록 한다.

나) 변압기

- [소전 02-02-01] 변압기의 구조 및 원리에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 02-02-02] 변압기의 전압 변동률에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 02-02-03] 변압기의 손실과 효율에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 02-02-04] 변압기의 결선에 관해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 02-02-01] 변압기의 원리는 패러데이의 법칙과 렌츠의 법칙과 관련 있음을 지도한다.
- [소전 02-02-04] 발전소에서 전기를 생산하고 수용가로 전송하기 위한 송·변전 선로, 배전 선로 등에서 발생하는 다양한 전기적인 현상들과 관련지어 적용하며, 소방 설비의 전원 공급과 연관지어 지도한다.

다) 직류 전동기

- [소전 02-03-01] 직류 전동기의 구조 및 원리에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 02-03-02] 직류 전동기를 분류하고, 그 용도를 설명할 수 있다.
 [소전 02-03-03] 직류 전동기의 속도 제어에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 02-03-04] 직류 전동기의 제동에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 02-03-01] 직류 전동기의 원리는 플레밍의 왼손 법칙의 전류와 자기와의 관계와 연계하여 지도한다.

라) 유도 전동기

- [소전 02-04-01] 유도 전동기의 회전 원리에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 02-04-02] 유도 전동기의 속도를 계산할 수 있다.
 [소전 02-04-03] 3상 유도 전동기의 구조 및 기동 방법에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 02-04-04] 펌프용 전동기와 제연 설비용 전동기의 용량을 계산할 수 있다.
 [소전 02-04-05] 단상 유도 전동기의 원리를 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 02-04-03] 소방 설비 중 옥내 소화전 및 스프링클러 설비의 수원 공급을 위한 펌프용 전동기와 제연 설비 기동을 위한 송배풍기에는 슬립 링 및 브러시가 없는 3상 농형 유도 전동기가 사용됨을 지도한다. 또한 소방 설비에 사용되는 3상 농형 유도 전동기의 기법으로 Y- Δ 기동법이 많이 사용됨을 지도한다.

마) 시퀀스 제어

- [소전 02-05-01] 시퀀스 제어의 제어 요소와 제어용 스위치의 종류에 관해 설명할 수 있다.
 [소전 02-05-02] 전자 계전기, 전자 접촉기, 전자 개폐기, 타이머의 동작 원리를 이해하고 설명할 수 있다.
 [소전 02-05-03] 기본적인 시퀀스도를 보고 기기 식별 문자를 표시하고, 작동 과정을 설명할 수 있다.
 [소전 02-05-04] 시퀀스도를 불 대수와 논리 회로를 적용하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 02-05-01] 시퀀스 제어의 제어 요소에는 a, b, c 접점이 있음을 알고 동작 원리와 사용 용도를 구분지어 설명할 수 있도록 지도하고, 제어용 스위치의 종류에는 푸시 버튼 스위치(Pb), 셀렉터 스위치(SS), 리미트 스위치(LS)가 있음을 알고 각각의 동작을 설명할 수 있도록 지도한다.

- [소전 02-05-04] 릴레이 회로와 연관지어 논리식으로 나타낼 수 있도록 지도한다. 또한 소방 설비의 유기적인 작동의 원리를 이해하도록 연계하여 지도한다.

바) 소방 동력 제어

- [소전 02-06-01] 소방 설비의 동력 제어 장치의 종류와 특징을 구분지어 설명할 수 있다.
- [소전 02-06-02] 전동기의 기동 정지 회로를 결선하고 동작 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 02-06-03] 자동 양수 회로를 결선하고 동작 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 02-06-04] 방화 셔터용 전동기의 정역 운전 회로를 결선하고 동작 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 02-06-05] 수계 펌프기의 Y-Δ 기동 회로를 결선하고 동작 원리를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 02-06-01] 소방 설비의 동력 제어 장치에는 소방 펌프, 댐퍼, 셔터 등이 있음을 알고 이 장치들의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [소전 02-06-02] 기동 정지 회로는 ‘경보 설비’의 배선용 차단기 및 타이머 릴레이 회로에도 사용됨을 지도한다.
- [소전 02-06-04] 정역 운전 회로는 ‘피난 기구’의 비상용 엘리베이터 회로와 연계하여 지도한다.

3) 소방 전기 설비

가) 경보 설비

- [소전 03-01-01] 비상 경보 설비, 단독 경보형 감지기의 구조 및 작동 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-02] 자동 화재 속보 설비의 특징과 설치 기준을 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-03] 자동 화재 탐지 설비의 구성과 작동 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-04] 비상 방송 설비의 구성과 작동 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-05] 가스 누설 경보기의 종류와 작동 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-05] 누전 경보기의 구성과 작동 원리를 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-07] 감지기에 사용되는 반도체 소자의 종류와 사용 용도를 설명할 수 있다.
- [소전 03-01-08] 감지기의 종류를 분류하고 구조 및 원리를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 03-01-07] 반도체 소자들의 동작 원리를 이해하고 화재 감지기에 적용된 원리와 연계되도록 지도한다. 또한 반도체 소자들이 화재 감지기, 화재 수신기, 중계기, 발신기 등 소방 전기 설비에 사용됨을 알 수 있도록 한다.

나) 피난 구조 전기 설비

- [소전 03-02-01] 유도등과 유도 표지의 종류에 대해 설명할 수 있다.
- [소전 03-02-02] 유도등을 설치해야 하는 장소 및 설치 기준을 설명할 수 있다.
- [소전 03-02-03] 유도등의 회로를 배선할 수 있다.
- [소전 03-02-04] 비상 조명등의 개념과 설치 기준을 설명할 수 있다.
- [소전 03-02-05] 휴대용 비상 조명등의 설치 장소 및 설치 기준을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 03-02-03] 유도등 2선식 결선과 3선식 결선의 차이점을 지도한다.

다) 소화 활동 전기 설비

- [소전 03-03-01] 비상 콘센트 설비의 개요 및 구성을 설명할 수 있다.
- [소전 03-03-02] 무선 통신 보조 설비의 개요 및 구성을 설명할 수 있다.

4) 소방 전기 배선

가) 전원과 배선

- [소전 04-01-01] 소방 회로와 일반 회로의 전원 공급의 차이점을 설명할 수 있다.
- [소전 04-01-02] 비상 전원의 종류를 구분하고 종류별로 설계할 수 있다.
- [소전 04-01-03] 내화 배선과 내열 배선을 구분하고 설명할 수 있다.
- [소전 04-01-04] 과전류 차단기, 누전 차단기의 동작 원리를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 04-01-02] 소화 설비, 경보 설비, 피난 구조 설비, 소화 활동 설비의 비상 전원에 대해 비상 전원 대상과 용량을 종류별로 설계할 수 있도록 지도한다.

나) 경보 설비의 배선

- [소전 04-02-01] 경보 설비에서 사용되는 송배전 방식과 교차 회로 배선 방식을 설명할 수 있다.
- [소전 04-02-02] 수신기의 회로를 배선할 수 있다.
- [소전 04-02-03] 발신기의 회로를 배선할 수 있다.
- [소전 04-02-04] 감지기의 회로를 배선할 수 있다.
- [소전 04-02-05] 자동 화재 탐지 설비의 구성 요소를 연결하는 배선을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소전 04-02-01] 송배전 방식은 수신기에서 회로 도통 시험을 쉽게 하기 위하여 배선 도중에 분기하지 않는 방식이며, 자동 화재 탐지 설비와 제연 설비에서 사용함을 알 수 있도록 한다. 교차 회로 방식은 설비의 오작동을 방지하기 위하여 2개 이상의 회로를 교차되도록 설치하여 설비가 작동되도록 하는 방식으로 준비 작동식, 일제 살수식 스프링클러 설비에 이용됨을 지도한다.

다) 소방 전기 설비의 배선

- [소전 04-03-01] 옥내 소화전 설비의 배선을 할 수 있다.
 [소전 04-03-02] 스프링클러 설비의 배선을 할 수 있다.
 [소전 04-03-03] 가스계 소화 설비의 배선을 할 수 있다.
 [소전 04-03-04] 제연 설비의 배선을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소방 전기 설비의 배선’ 학습 요소에서는 경보 설비를 제외한 기타 소방 전기 설비의 배선 계통도를 이해하고 가닥수를 산정할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘소방 전기’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소방 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘소방 전기’ 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘소방 전기’ 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 각 내용 영역별로 ‘소방 전기’의 중요성과 연계성을 제시하고, 이를 토대로 각 분야별 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 수집·탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘소방 전기’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

- 2) ‘소방 전기’ 학습 활동 과정에서 전기와 자기의 현상 및 법칙 등의 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적인 경험의 기회를 제공함으로써 학생들이 교과에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘소방 전기 이론’에서는 여러 가지 내용을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제를 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) ‘소방 펌프 제어’ 학습에서는 전기 설비나 기기 등의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 시뮬레이션 등을 통하여 학생에게 직간접적인 경험의 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 다) ‘소방 전기 설비’, ‘소방 전기 배선’ 학습에서는 산업 현장에서 사용하고 있는 각종 소방 설비와 관련하여 실제 회로도와 연계하여 작동 원리를 살펴봄으로써 개념을 확장할 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘소방 전기’를 학습하는 과정에서 실험·실습 및 현장 체험을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘소방 전기 이론’에서는 회로를 구성하고 측정하는 절차를 시범으로 보여 주고 학생이 따라해보도록 하는 과정을 교사가 관찰하면서 학생이 학습 목표에 도달할 수 있게 한다.
 - 나) ‘소방 전기 이론’에서 측정 실습은 개별 학습으로 계획하여 회로 구성, 측정, 기록, 보고서 작성 등의 과업을 개인별로 부과한 후 결과를 도출하는 과정을 수행하여 학습 목표에 도달하도록 한다.
 - 다) ‘소방 펌프 제어’는 모둠 학습으로 계획하여 소방 펌프와 관련된 기초 회로를 구성하고, 측정, 동작, 보고서 작성 등을 통하여 서로 협력하고 소통하여 교과 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 대면 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
 - 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 또는 사례 중심의 강의로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습 또는 건설 현장에서 구현할 수 있는 과제를 개발하여 운영한다.
 - 나) 채택 실습 수업이 필요한 경우에는 사전에 건설 현장 사례 중심의 과제를 제시하고 가정에서

온라인으로 소통하며 문제점이나 개선점을 찾는 과정을 통해 건설 안전 관리 실습이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우, 반드시 대면 수업에서 피드백이 이루어지도록 한다.

5) ‘소방 전기’ 과목은 소방 현장에서 매우 기초적이며 연계성이 높은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘전기 기기’, ‘경보 설비’ 등과 같은 과목의 횡적, 종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 산업 현장 및 실생활에서 응용하고 있는 사례를 중심으로 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 소방 설비 산업 기사(전기)의 과정형 평가의 기초가 되는 과목이므로 출제 기준과 연계하여 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.

6) ‘소방 전기’를 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소방 전기’ 과목은 모든 전기의 기초가 되는 과목으로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 실생활이나 소방 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 전기 안전 교육을 충분히 실시하여 누전 및 감전에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 전동 공구 사용 시 신체 상해가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 실물, 다양한 콘텐츠 활용, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 뉴스 기사 활용 등 다양한 디지털 매체를 효과적으로 활용하여 이해를 돕도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소방 전기’ 평가는 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘소방 전기’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 전기’ 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘소방 전기’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘소방 전기’ 학습에서는 소방 전기 설비의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션, 저작권 탐색 활동 등을 통해 학생에게 직간접적인 경험 기회를 제공하여 교수·학습 활동을 평가한다.
- 5) ‘소방 전기’ 학습에서는 학습 내용에 관련된 기구와 코일, 전자석, 커패시터 등의 전기 소자를 이용하여 전자기 회로를 구성한 후 실제로 전원을 투입해 보면서 나타나는 현상을 확인하고 값을 측정하는 실습 수행 과정과 측정, 작동, 보고서 작성 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 6) ‘소방 전기’ 과목의 실습 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.
- 7) ‘소방 전기’ 과목의 실습 수업에 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 8) ‘소방 전기’를 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) ‘소방 전기’ 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수

있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도, 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.

- 10) '소방 전기' 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) '소방 전기 이론' 영역에서는 직류 회로와 교류 회로의 개념을 이해하고, 회로 소자를 이용하여 기본 회로를 구성하고 각종 측정 도구를 활용하여 전류, 전압, 저항, 전력을 측정하고 계산할 수 있는지를 평가한다. 전기의 현상과 관련하여 소방 시설과 관련지어 설명할 수 있으며, 학습 내용의 이해를 도모하기 위하여 적용된 전기 설비나 전기 기기 등의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션, 저작권 탐색 활동 등의 과정을 통해 이루어지는 디지털 매체 활용 역량을 평가한다.
- 2) '소방 펌프 제어'에서는 전기와 자기, 변압기, 직류 전동기, 유도 전동기 등의 학습을 통하여 소방 펌프를 작동시키는 원리에 대해 학습하고, 산업 현장 및 실생활에서 응용되고 있는 사례들을 제시하고 사례에 적용된 기술을 설명할 수 있는지를 평가한다. 또한 소방 설비 동력 제어 장치의 시퀀스 회로를 구성하고 동작시켜 봄으로써 실습 과제 수행을 평가한다.
- 3) '소방 전기 설비'에서는 경보 설비, 피난 구조 설비, 소화 활동 설비의 구성 요소를 이해하고 작동 원리를 설명할 수 있는지, 각종 설비에 대해 조사하고 발표할 수 있는지를 평가한다.
- 4) '소방 전기 배선'에서는 전원과 배선을 이해하고 경보 설비, 소방 전기 설비의 배선에 적용할 수 있는지를 측정, 실습 과제 수행 등을 통하여 평가한다.

1. 대기 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘대기 관리’ 과목은 대기 환경 관리, 온실가스 관리, 기상 기술 관리, 기후변화 적응의 직무 수행을 위해 필요한 기초 지식을 습득하고, 실무 기술에 대한 실습을 통하여 대기 관리를 현장에서 수행할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 전공 실무 과목이다.

‘대기 관리’ 과목을 학습하는 학생은 대기 관리와 관련된 기본적인 지식과 기술, 그리고 자신의 전공에 필요한 디지털 도구 및 기술을 바탕으로 타 직업 분야와의 융합적 현상을 이해할 수 있는 디지털 의사소통 역량과 공동체 역량을 함양하고, 취업과 창업 등을 통해 자아를 실현하도록 하며, 직업의 전 생애에 걸쳐 환경 산업 분야의 발전에 기여할 수 있는 유능한 기술인으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘대기 관리’ 과목은 대기 환경 관리, 온실가스 관리, 기상 기술 관리, 기후변화 적응의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 수행할 수 있고 디지털 소통 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 가진 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 대기 환경을 적정하고 지속가능하도록 관리·보전하는 데 필요한 지식과 기술, 온실가스를 감축하는 데 필요한 지식과 기술, 기상 관측과 기상 예보에 관련된 지식과 기술, 기후변화 적응에 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있다.

둘째, 대기 관리의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 직무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 대기 환경 관리, 온실가스 관리, 기상 기술 관리, 기후변화 적응의 직무 수행에 필요한 전문 지식과 기술을 습득하여 국가 산업 발전에 기여할 수 있는 실무 능력을 수행할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
대기 환경 관리 대관 업무	• 행정 업무 수행하기 • 대기 오염 영향 파악하기
대기 오염 물질 측정 분석	• 분석 계획 수립하기 • 시료 채취하기 • 가스상 물질 기기 분석하기 • 입자상 물질 기기 분석하기 • TMS 측정·관리하기
방지 시설 운전 관리	• 규제 준수 조건 파악하기 • 최적 운전 조건 도출하기 • 시설 유지·관리하기 • 작업 안전 관리하기
악취 관리	• 악취 관리·계획 수립하기 • 악취 발생원 파악하기 • 악취 원인 물질 측정·분석하기 • 악취 저감 시설 선정하기 • 악취 저감 시설 설치·운영하기
실내 공기 질 관리	• 실내 공기 질 파악하기 • 실내 공기 질 개선 방안 도출하기 • 실내 공기 질 개선 방안 실행하기
이동 오염원 관리	• 자동차 오염 저감 기술 파악하기 • 자동차 오염 물질 배출 현황 조사하기 • 자동차 오염 물질 저감 장치 운영·관리하기 • 기타 이동 오염원과 환경 규제 파악하기
미세 먼지 관리	• 미세 먼지 관리·계획 파악하기 • 미세 먼지 발생원 파악하기 • 미세 먼지 측정·분석하기 • 미세 먼지 예측·예보 현황 파악하기 • 미세 먼지 위해성 파악하기
기후변화 조사	• 기후변화 파악하기 • 기후변화 대응 방안 파악하기 • 국제 협약 파악하기 • 국내 정책 파악하기
배출원 파악	• 배출 경계 파악하기 • 공정 분석하기 • 배출 공정 파악하기 • 배출 활동 파악하기

학습 영역	학습 요소
온실가스 모니터링	• 모니터링 유형 파악하기 • 모니터링 계획 수립하기 • 측정·분석하기
기상 현상 파악	• 대기 중 물 현상 파악하기 • 대기 중 빛 현상 파악하기 • 대기 먼지 현상 파악하기 • 대기 전기 현상 파악하기
기상 과학 파악	• 일반 기상학 파악하기 • 미기상학 파악하기 • 해양 기상학 파악하기 • 대기 운동학 파악하기
지상 관측 장비 관리·운영	• 종관 관측 장비 관리·운영하기 • 일사 관측 장비 관리·운영하기 • 낙뢰 관측 장비 관리·운영하기 • 해양 관측 장비 관리·운영하기
기후변화 현상 파악	• 기후변화 현황 조사하기 • 기후변화 전망 파악하기 • 기후변화 영향 파악하기
기후변화 정책 조사	• 기후변화 대응 방안 파악하기 • 국제 협약, 국내 법령 파악하기 • 국내 부문별 적응 대책 조사하기
기후변화 리스크 평가	• 기후변화 영향 요인 파악하기 • 기후변화 리스크 목록 작성하기 • 기후변화 기회 목록 작성하기 • 기후변화 리스크 분석하기
기후변화 사고 관리	• 사고 관리 경험 정리하기 • 사고 관리 사례 조사하기 • 사고 관리 매뉴얼 작성하기

나. 성취기준

1) 대기 환경 관리 대관 업무

가) 행정 업무 수행하기

- [대관 01-01-01] 대기 환경 관련 법규와 인허가 업무를 파악할 수 있다.
- [대관 01-01-02] 대관 업무 관할 기관과 업무 방식을 파악할 수 있다.
- [대관 01-01-03] 민원 처리 계획을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 01-01-01] 법령은 「대기 환경 보전법」, 「실내 공기 질 관리법」, 「악취 방지법」을 1차적 대상으로 검토할 수 있도록 한다.

- [대관 01-01-02] 대관 업무 대상 범위는 환경부를 비롯한 중앙 및 지방 정부, 환경 규제를 하는 환경 관련 정부 규제 기관을 총칭한다.
- [대관 01-01-03] 민원 문제는 대기 환경의 피규제 기관이 유발하는 대기 환경 문제에 대해 직간접적인 이해관계가 있는 개인, 법인 및 민간 조직(시민 단체 포함)을 대상으로 한다.

나) 대기 오염 영향 파악하기

- [대관 01-02-01] 대기 환경 규제 현황을 파악할 수 있다.
 [대관 01-02-02] 대기 오염으로 인한 환경 영향을 파악할 수 있다.
 [대관 01-02-03] 대기 오염의 발생 원인과 저감 대책을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 01-02-01] 국제적 규제 동향 파악은 자동차 산업 부문에 한정하여 적용한다.

2) 대기 오염 물질 측정 분석

가) 분석 계획 수립하기

- [대관 02-01-01] 대기 오염 물질의 주요 대상 물질을 확인할 수 있다.
 [대관 02-01-02] 공정 시험 기준에 입각한 측정 방법을 결정할 수 있다.
 [대관 02-01-03] 현장 측정을 위한 전처리 장치 및 측정 기기의 종류 및 가용 상태를 파악할 수 있다.
 [대관 02-01-04] 측정 대상 물질에 따라 안전 장구의 필요성을 파악하고 가동 유무를 점검할 수 있다.
 [대관 02-01-05] 측정 대상 위치에 따른 이동 시간, 이동 방법, 측정 시간, 측정 인원수를 결정할 수 있다.
 [대관 02-01-06] 측정 대상 위치에 따른 보안 점검의 해당 유무를 점검하고, 신고 절차를 수행할 수 있다.
 [대관 02-01-07] 측정을 완료한 후, 측정 보고서 양식을 결정할 수 있다.

나) 시료 채취하기

- [대관 02-02-01] 공정 시험 기준에 따라 대기 오염 물질에 대한 시료 채취 방법을 결정할 수 있다.
 [대관 02-02-02] 공정 시험 기준에 따라 시료 채취 준비와 채취를 할 수 있다.
 [대관 02-02-03] 공정 시험 기준에 따라 시료를 안전하게 보관·운반할 수 있다.
 [대관 02-02-04] 시료 채취 과정 중에 발생한 현장의 특이 사항과 현장 조건 등을 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 02-02-01] 가스상 및 입자상 물질의 시료 채취는 각 측정 방법에 따라 다른 채취 방법을 적용해야 한다. 따라서 측정 방법에 준하지 않는 시료 채취 방법은 정밀한 측정을 할 수 없게 됨을 고려해야 한다.

다) 가스상 물질 기기 분석하기

- [대관 02-03-01] 공정 시험 기준에 따라 가스상 대기 오염 물질 분석을 위한 기기를 선정할 수 있다.
 [대관 02-03-02] 공정 시험 기준에 따라 기기 분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.
 [대관 02-03-03] 가스상 대기 오염 물질 분석에 필요한 기기를 사용하여 정량·정성 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 02-03-01] 가스상 물질이란 물질이 연소·합성·분해될 때에 발생하거나 물리적 성질로 인하여 발생하는 기체상 물질을 말한다.

라) 입자상 물질 기기 분석하기

- [대관 02-04-01] 공정 시험 기준에 따라 입자상 대기 오염 물질 분석을 위한 기기를 선정할 수 있다.
 [대관 02-04-02] 공정 시험 기준에 따라 기기 분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.
 [대관 02-04-03] 입자상 대기 오염 물질 분석에 필요한 기기를 사용하여 정량·정성 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 02-04-01] 입자상 물질이란 물질이 파쇄·선별·퇴적·이적될 때, 그 밖에 기계적으로 처리되거나 연소·합성·분해될 때에 발생하는 고체상 또는 액체상의 미세한 물질을 말한다.

마) TMS 측정·관리하기

- [대관 02-05-01] TMS가 정상적으로 작동하는지 파악할 수 있다.
 [대관 02-05-02] TMS상의 단순 고장 발생 시 수리할 수 있다.
 [대관 02-05-03] 측정 자료에 대한 통계 처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 02-05-01] TMS 운영·관리 능력은 대기 오염 방지 시설이 설치되고 환경부령에 따라 배출 감시 대상으로 분류된 사업장 배출 시설에 설치된 측정 및 계측 시스템 일체를 정상적으로 관리하고 측정 결과를 전송하는 업무에 적용된다.
- [대관 02-05-02] TMS(Telemetering Monitoring System)란 사업장의 굴뚝에서 배출되는 대기 오염 물질을 24시간 실시간, 원격 관리하는 시스템으로, 한국환경공단에서 운영하는 굴뚝 원격 감시 체계(Clean SYS)와 같은 개념이다.

3) 방지 시설 운전 관리

가) 규제 준수 조건 파악하기

- [대관 03-01-01] 처리 대상 가스의 오염 물질별 대기 배출 허용 기준에 적합한지를 확인할 수 있다.
 [대관 03-01-02] 대상 배출 시설의 규제 대상 오염 물질의 종류와 양을 조사할 수 있다.
 [대관 03-01-03] 방지 시설 유입 가스 및 처리 가스의 일반 특성을 조사할 수 있다.
 [대관 03-01-04] 입자상 대기 오염 물질의 방지 시설 유입 농도 및 처리 가스 목표량을 조사할 수 있다.
 [대관 03-01-05] 가스상 대기 오염 물질별 유입 농도 및 처리 가스 목표량을 조사할 수 있다.
 [대관 03-01-06] 각 제어 대상 유입 물질 및 처리 가스 목표량을 DATA SHEET화 할 수 있다.

나) 최적 운전 조건 도출하기

- [대관 03-02-01] 방지 시설 유입 가스 및 처리 가스의 제거 특성 등 운영 결과를 분석할 수 있다
 [대관 03-02-02] 입자상 및 가스상 대기 오염 물질 규제 준수 및 설계 목표 달성 여부를 검사할 수 있다.
 [대관 03-02-03] 소모 전력량, 용수, 약제량, 발생 부산물을 점검할 수 있다.
 [대관 03-02-04] 필요시 성능 강화 요소를 도출하고 기능 통합을 통한 운영비 절감 요인을 파악할 수 있다.
 [대관 03-02-05] 효율 달성 및 경제성 제고를 위한 대체 약제를 검토할 수 있다.
 [대관 03-02-06] 발생 부산물을 유용 물질로 활용하는 방안을 모색하여 최적 대안을 도출할 수 있다
 [대관 03-02-07] 방지 시설 최적화 모델링을 수행하여 최적 운전 조건을 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 03-02-03] 대기 오염 방지 시설 운영 시 각종 유틸리티(소요 전력, 용수, 열원) 수급 여건, 전력 반응 약제 공급 현황, 처리 부산물 처리 현황을 중점 검토한다.

다) 시설 유지·관리하기

- [대관 03-03-01] 대기 오염 방지 시설과 기타 보조 시설, 배관 등의 정상 운전을 유지할 수 있다.
 [대관 03-03-02] 대상 시설의 운전 매뉴얼에 따른 수시 점검 및 정기 점검을 시행할 수 있다.
 [대관 03-03-03] 대상 시설 고장 시 비상조치를 수행하여 조속히 연속 운전을 유지할 수 있다.
 [대관 03-03-04] 대상 시설의 일간, 월간, 연간 운전 일지를 작성 및 관리할 수 있다.
 [대관 03-03-05] 대기 오염 물질의 정기 및 비정기 분석 결과를 유지 관리할 수 있다.
 [대관 03-03-06] 대기 오염 방지 시설과 기타 보조 시설, 배관 등의 고장 원인 분석 및 대책을 수립할 수 있다.
 [대관 03-03-07] 방지 시설 및 기타 보조 장치의 성능을 개선할 수 있다.
 [대관 03-03-08] 장치 개선 결과, 운영 결과, 설계 오류 수정 등에 관한 내용을 DATA 설계 및 시공부서에 Feed back 할 수 있다.
 [대관 03-03-09] TMS의 기능을 점검하고 유지 관리할 수 있다.

라) 작업 안전 관리하기

- [대관 03-04-01] 안전 관리 조직표를 작성할 수 있다.
- [대관 03-04-02] 조직별 안전 관리 지침을 작성할 수 있다.
- [대관 03-04-03] 지침별 안전 관리 기준을 작성할 수 있다.
- [대관 03-04-04] 안전 관리를 위한 각종 서식을 작성할 수 있다.
- [대관 03-04-05] 안전 관리 교육 교재 제작 및 안전 관리 교육을 시행할 수 있다.
- [대관 03-04-06] 현장 안전 관리 지도 교육을 시행할 수 있다.
- [대관 03-04-07] 안전 관리 비용 및 산재 처리 비용을 산정할 수 있다.
- [대관 03-04-08] 안전을 위해 필요 개소에 안전표지 부착을 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 03-04-04] 운영 관리 중 작업장 및 작업자 안전 관리, 소음 관리, 기타 지역 민원 관리를 중점 수행할 수 있도록 한다.

4) 악취 관리

가) 악취 관리·계획 수립하기

- [대관 04-01-01] 악취 물질의 종류와 특성 및 발생원을 파악할 수 있다.
- [대관 04-01-02] 악취 민원의 발생 특성과 악취 방지법을 포함한 관련 법규를 파악하고 악취 관리·계획 수립에 적용할 수 있다.
- [대관 04-01-03] 악취 발생 사업장별, 업종별 악취 저감 시설의 종류, 특징 및 운영 현황을 조사할 수 있다.
- [대관 04-01-04] 악취 관리 대상 지역에 대한 범위 설정 방법을 검토할 수 있다.
- [대관 04-01-05] 발생 악취 물질의 악취 기여도를 평가할 수 있다.
- [대관 04-01-06] 악취 관련 법규 및 운영 사례를 토대로 악취 관리 목표를 설정하고, 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 04-01-02] 사업장, 공정, 시설에서 배출되는 악취 원인 물질의 종류와 특성, 법정 규제 기준에 대해 이해할 수 있도록 한다.

나) 악취 발생원 파악하기

- [대관 04-02-01] 악취의 일반적 특성 및 성분별 특성을 조사할 수 있다.
- [대관 04-02-02] 악취 배출 시설별 발생 악취를 조사하여 인벤토리 데이터베이스를 작성할 수 있다.
- [대관 04-02-03] 악취 배출 시설의 기능, 공정, 사용 원료 등을 조사하여 악취 발생 기작을 파악할 수 있다.
- [대관 04-02-04] 악취 배출 시설별, 악취 물질별 발생량을 산정할 수 있다.
- [대관 04-02-05] 악취 모델링 결과를 이용하여 악취 발생원을 파악할 수 있다.

다) 악취 원인 물질 측정·분석하기

- [대관 04-03-01] 악취 발생 지점과 영향 범위를 산정할 수 있다.
 [대관 04-03-02] 악취 물질별 측정 방법을 결정할 수 있다.
 [대관 04-03-03] 악취 물질별 시료의 채취, 보관 및 이송을 할 수 있다.
 [대관 04-03-04] 악취 물질별 전처리 및 분석을 수행할 수 있다.
 [대관 04-03-05] 악취 발생 분석 결과 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 04-03-01] 사업장, 공정, 시설에서 배출하는 악취의 영향권역을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [대관 04-03-03] 시료의 채취, 저장 및 보관, 운반 과정을 기록하도록 지도한다.

라) 악취 저감 시설 선정하기

- [대관 04-04-01] 악취 제거 반응 기작 및 프로세스를 파악할 수 있다.
 [대관 04-04-02] 악취 배출 시설에 적용되는 법적 규제 사항을 파악할 수 있다.
 [대관 04-04-03] 악취 저감 시설의 종류, 원리, 저감 대상 악취 등 악취 저감 시설별 특징을 파악할 수 있다.
 [대관 04-04-04] 업종별, 악취 물질별로 설치 가능한 저감 시설의 종류를 파악할 수 있다.
 [대관 04-04-05] 악취 저감 시설별 설치비 및 운영비를 산정할 수 있다.
 [대관 04-04-06] 악취 발생량별 저감 시설의 성능과 경제성 분석을 토대로 적정 규모를 산정할 수 있다.
 [대관 04-04-07] 국내외 신기술 등을 파악하여 실제 운영되고 검증된 악취 저감 기술을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 04-04-07] 악취 저감 시설 선정 시 환경성, 기술성, 안정성, 경제성 등 다각적인 비교 검토를 통하여 최적의 악취 저감 시설을 선정할 수 있도록 한다.

마) 악취 저감 시설 설치·운영하기

- [대관 04-05-01] 악취 저감 시설 설계 도서를 파악하여 설치할 수 있다.
 [대관 04-05-02] 악취 저감 시설의 운영 및 유지 관리 지침서에 따라 신고서와 운영 일지를 작성할 수 있다.
 [대관 04-05-03] 악취 저감 시설 정비, 점검, 보수에 대한 관리 계획을 수립할 수 있다.
 [대관 04-05-04] 악취 저감 시설의 운영 일지, 정비 기록 등을 토대로 장치의 성능 개선안을 도출할 수 있다.
 [대관 04-05-05] 악취 발생 및 저감에 대한 모니터링을 실시하여 상시 감시 체계를 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 04-05-01] 선정된 악취 저감 시설을 사업장의 위치, 주변 여건에 따라 설치하고 운영할 수 있도록 지도한다.

5) 실내 공기 질 관리

가) 실내 공기 질 파악하기

[대관 05-01-01] 다중 이용 시설의 시설 현황과 환기 상태 등을 파악할 수 있다.
 [대관 05-01-02] 시료를 채취하고 현장 측정 가능한 항목은 현장에서 측정할 수 있다.
 [대관 05-01-03] 채취한 시료를 분석할 수 있다.
 [대관 05-01-04] 측정·분석 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.
 [대관 05-01-05] 실내 공간 오염 물질의 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 05-01-01] 실내 공기 질 관리 관련 법적 규제 기준에 대해 이해하도록 지도한다.
- [대관 05-01-02] 실내 공간 오염 물질 분석을 위한 공정 시험 기준, 관련 규정 등을 숙지하도록 지도한다.
- [대관 05-01-03] 실내 공간 오염 물질을 공정 시험 기준에 따라 채취하고 분석할 수 있도록 지도한다.
- [대관 05-01-04] 시료의 채취 및 분석 과정은 모두 기록하도록 지도한다.
- [대관 05-01-05] 실내 공간 오염 물질의 종류, 성상 등에 대한 전반적인 이해와 종합적인 해석이 가능하도록 지도한다.

나) 실내 공기 질 개선 방안 도출하기

[대관 05-02-01] 실내 공기 질 유지·권고 기준 초과 항목과 초과 수준, 초과 원인 등을 검토할 수 있다.
 [대관 05-02-02] 기준 초과 원인별로 친환경 건축 자재 등으로 교체하는 방안을 검토 및 제시할 수 있다.
 [대관 05-02-03] 기준 초과 수준별 기준 설비 설치 방안을 검토 및 제시할 수 있다.
 [대관 05-02-04] 최적의 개선 방안을 도출하고 시설 용량에 맞게 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 05-02-04] 실내 공간 오염 물질의 종류, 환기 시설 및 공기 정화 시설의 특성, 법적 규제 기준, 경제성 등을 고려하여 최적의 환기 시설 또는 공기 정화 시설을 선정할 수 있도록 한다.

다) 실내 공기 질 개선 방안 실행하기

[대관 05-03-01] 현장 상황을 파악하여 도출된 실내 공기 질 개선 방안을 실행할 수 있다.
 [대관 05-03-02] 친환경 건축 자재를 활용하여 오염 물질 발생을 차단할 수 있다.
 [대관 05-03-03] 환기 설비를 이용하여 실내 공기 질을 적정하게 유지할 수 있다.
 [대관 05-03-04] 실내 공기 질을 정기적으로 모니터링하고 적정 가동 여부를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 05-03-03] 선정된 환기 시설 또는 공기 정화 시설을 현장 여건 등을 고려하여 적정하게 설치하고 운영할 수 있도록 지도한다.

6) 이동 오염원 관리

가) 자동차 오염 저감 기술 파악하기

- [대관 06-01-01] 연료의 연소 특성, 연소에 따른 배출 가스 발생 원리를 파악할 수 있다.
 [대관 06-01-02] 자동차 배출 가스 저감을 위한 엔진 제어 기술을 파악할 수 있다.
 [대관 06-01-03] 자동차 배출 가스 저감 장비에 대한 세부 기술 및 각 종류별 작동 원리를 파악할 수 있다.
 [대관 06-01-04] 국내외 자동차에 대해 현재 진행 중인 환경 규제 및 향후 규제 동향을 파악할 수 있다.
 [대관 06-01-05] 제작 차와 운행 차의 특성을 구분하고, 국내에서의 환경 규제 및 배출 허용 규제치를 파악할 수 있다.
 [대관 06-01-06] 운행 차 배출 가스 저감을 위한 정부의 환경 정책과 이동 오염원 관리 정책을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 06-01-04] 국내를 비롯한 해외의 환경 규제는 각 나라별로 제도를 만드는 기관과 운영하는 기관이 상이하므로 나라별 제도 및 시행 방법에 대해 이해하도록 지도한다.

나) 자동차 오염 물질 배출 현황 조사하기

- [대관 06-02-01] 제작 차와 운행 차 및 연식에 따른 전체 차량 대수를 조사할 수 있다.
 [대관 06-02-02] 차종별 배출 가스 측정 대상 물질과 배출량 측정을 위한 측정 방법을 파악할 수 있다.
 [대관 06-02-03] 차종별, 연식별, 사용 연료별 자동차의 배출 가스 배출 특성을 파악할 수 있다.
 [대관 06-02-04] 차종별, 연식별, 사용 연료별 오염 물질 배출 현황을 파악할 수 있다.

다) 자동차 오염 물질 저감 장치 운영·관리하기

- [대관 06-03-01] 이동 오염원 배출 가스 규제에 대하여 파악할 수 있다.
 [대관 06-03-02] 이동 오염원에 따른 저감 장치의 종류를 결정할 수 있다.
 [대관 06-03-03] 저감 장치의 정상 작동을 위한 운전 조건을 운전자에게 교육할 수 있다.
 [대관 06-03-04] 육안 검사 및 배출 가스 측정 결과를 통하여 저감 장치의 정상 상태 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 06-03-04] 이동 오염원에 대한 배출 저감 장치는 환경부의 관리 및 보조금 정책과 연계되어 자동차에 부착되므로 환경부 정책에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

라) 기타 이동 오염원과 환경 규제 파악하기

- [대관 06-04-01] 비도로 이동 오염원으로부터 발생하는 연료의 연소 특성, 연소에 따른 배출 가스 발생 원리를 파악할 수 있다.
- [대관 06-04-02] 국내외 이동 오염원에 대한 현행 환경 규제 및 향후 규제 동향을 파악할 수 있다.
- [대관 06-04-03] 국내에서의 환경 규제 및 배출 허용 규제치를 파악할 수 있다.
- [대관 06-04-04] 비도로 이동 오염원의 배출 가스 저감 기술 및 개발에 대한 준비 사항을 파악할 수 있다.

7) 미세 먼지 관리

가) 미세 먼지 관리·계획 파악하기

- [대관 07-01-01] 미세 먼지에 대한 개념과 관리의 필요성을 파악할 수 있다.
- [대관 07-01-02] 국내 미세 먼지 정부 대책과 외국 동향을 파악할 수 있다.
- [대관 07-01-03] 미세 먼지 해결 수단과 방법의 특성을 파악하여 최적 방안을 도출할 수 있다.
- [대관 07-01-04] 미세 먼지 문제 해결에 대한 기대 효과와 한계를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 07-01-04] 민원 문제는 대기 환경의 피규제 기관이 유발하는 미세 먼지 문제에 대해 직간접적인 이해관계가 있는 개인, 법인 및 민간 조직(시민 단체 포함)을 대상으로 한다.

나) 미세 먼지 발생원 파악하기

- [대관 07-02-01] 미세 먼지의 자연적·인위적 발생원을 파악할 수 있다.
- [대관 07-02-02] 미세 먼지 배출원을 조사하여 인벤토리 데이터베이스(Inventory DB)를 작성할 수 있다.
- [대관 07-02-03] 미세 먼지 배출량 및 배출 기여도를 분석할 수 있다.
- [대관 07-02-04] 미세 먼지 전구 물질들과 미세 먼지 발생과의 연관성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 07-02-03] 배출량 파악은 신규 배출 시설의 장래 오염 배출량과 주변 지역의 기존 배출원에 따른 배출량을 모두 파악하는 것을 말한다.

다) 미세 먼지 측정·분석하기

- [대관 07-03-01] 미세 먼지에 대한 공정 시험 기준상 측정 방법을 결정할 수 있다.
- [대관 07-03-02] 공정 시험 기준에 따라 시료 채취 준비와 시료 채취를 할 수 있다.
- [대관 07-03-03] 미세 먼지 측정에 필요한 기기를 사용하여 정량 분석할 수 있다.
- [대관 07-03-04] 측정 자료에 대한 통계 처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 07-03-02] 시료 채취는 미세 먼지의 입경에 따라 입경 분립 채취 장치가 달라야 하기 때문에 각 측정 항목에 따라 다른 분립 장치를 적용해야 한다. 따라서 측정 방법에 준하지 않는 시료 채취 방법은 정밀한 측정을 할 수 없게 됨을 고려해야 한다.

라) 미세 먼지 예측·예보 현황 파악하기

[대관 07-04-01] 기상청의 기상 자료를 수집할 수 있다.
 [대관 07-04-02] 미세 먼지 예보 모델의 종류 및 원리를 파악할 수 있다.
 [대관 07-04-03] 환경부 대기 정책 지원 시스템(CAPSS)에서 배출량 자료를 파악할 수 있다.
 [대관 07-04-04] 미세 먼지 예·경보 현황을 파악할 수 있다.

마) 미세먼지 위해성 파악하기

[대관 07-05-01] 국내외 기준별 미세 먼지 농도 가이드라인을 파악할 수 있다.
 [대관 07-05-02] 노출 장소별 미세 먼지 중 구성 성분을 파악할 수 있다.
 [대관 07-05-03] 미세 먼지의 급성 및 만성 폭로의 건강에 대한 영향을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 07-05-03] 미세 먼지 위해성에 따른 환경 분쟁 조정 및 법률적 해결 방안은 과거 유사 판례와 합리적 해석을 근거로 하되, 소명이 부족할 경우에는 공인 인증 기관의 공신력 있는 측정 분석 결과 데이터를 최종 판정에 적극 반영하도록 지도한다.

8) 기후변화 조사

가) 기후변화 파악하기

[대관 08-01-01] 기후변화와 온실가스에 대한 개념을 파악할 수 있다.
 [대관 08-01-02] 기후변화 원인에 대해서 조사할 수 있다.
 [대관 08-01-03] 기후변화가 환경에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 08-01-01] 기후변화는 기상과 지권, 수권, 빙권, 해양권, 생물권, 대기권의 복잡한 기후 시스템 간의 상호 작용으로 이루어지므로 이와 관련된 과학적 지식을 이해할 수 있도록 한다.
- [대관 08-01-02] 기후변화의 원인인 온실가스가 지구 온도를 상승시키는 메커니즘에 대해 이해할 수 있도록 한다.

나) 기후변화 대응 방안 파악하기

- [대관 08-02-01] 기후변화 완화(mitigation) 방안의 개념을 이해하고, 온실가스 감축·대체·제거 수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.
- [대관 08-02-02] 기후변화 적응(adaptation) 방안의 개념을 이해하고, 다양한 온실가스 적응 수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 08-02-01] 온실가스 통계 분석에 대한 전반적인 이해와 종합적인 해석을 할 수 있도록 한다.

다) 국제 협약 파악하기

- [대관 08-03-01] 기후변화에 대응하기 위한 국제 사회의 노력과 최근 동향 및 전망을 파악할 수 있다.
- [대관 08-03-02] 최근 탄소 시장의 현황 및 전망을 파악할 수 있다.
- [대관 08-03-03] 주요 국가들의 온실가스 배출 현황, 기후변화 대응 정책을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 08-03-01] 기후변화 대응에 대한 국제 사회의 노력과 국내 정책과의 연결 관계를 이해하도록 지도한다.

라) 국내 정책 파악하기

- [대관 08-04-01] 국내 부문별 온실가스 배출 현황 및 특징을 파악할 수 있다.
- [대관 08-04-02] 기후변화 대응을 위한 국내 관계 법령과 그 내용을 파악할 수 있다.
- [대관 08-04-03] 국내 기후변화 대응을 위한 주요 규제 정책과 진흥 정책을 조사하고, 이에 따른 성과를 파악할 수 있다.
- [대관 08-04-04] 에너지의 이용과 온실가스 배출과의 상관관계를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 08-04-02] 국내 기후변화 대응을 위한 법령 및 관련 규정을 충분히 숙지하도록 지도한다.

9) 배출원 파악

가) 배출 경계 파악하기

- [대관 09-01-01] 배출 경계 설정 방법을 파악할 수 있다.
- [대관 09-01-02] 온실가스 배출 시설의 배출 조직 경계를 설정할 수 있다.

나) 공정 분석하기

- [대관 09-02-01] 시설에 대한 설명과 공정에 대한 공인 자료를 토대로 배출 시설의 목적과 단위 공정을 파악할 수 있다.
- [대관 09-02-02] 단위 공정 설명과 분석이 된 공인 자료를 근거로 단위 공정의 목적과 운전 조건을 파악할 수 있다.
- [대관 09-02-03] 공인 자료의 수집을 통하여 배출 시설의 물질 수지와 에너지 수지를 조사·분석할 수 있다.

다) 배출 공정 파악하기

- [대관 09-03-01] 공정 분석 결과를 근거로 온실가스 배출 공정을 결정할 수 있다.
- [대관 09-03-02] 공정 분석 결과를 근거로 온실가스 배출 공정에서 배출되는 온실가스 종류를 파악할 수 있다.

라) 배출 활동 파악하기

- [대관 09-04-01] 온실가스 배출 공정별로 온실가스 배출 원인을 파악할 수 있다.
- [대관 09-04-02] 물질수지 결과 분석을 통해 온실가스 배출 공정별 온실가스 배출 규모를 파악할 수 있다.

10) 온실가스 모니터링

가) 모니터링 유형 파악하기

- [대관 10-01-01] 온실가스 배출 공정과 배출 특성을 파악할 수 있다.
- [대관 10-01-02] 온실가스 모니터링 유형을 파악할 수 있다.
- [대관 10-01-03] 온실가스의 배출 공정과 배출 특성에 적합한 모니터링 유형을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 10-01-01] 온실가스의 발생원, 배출 시설, 배출 공정, 배출 특성 등에 대해 숙지하도록 한다.

나) 모니터링 계획 수립하기

- [대관 10-02-01] 온실가스의 모니터링 유형에 따라 시설의 보완 계획을 수립할 수 있다.
- [대관 10-02-02] 온실가스를 모니터링하기 위한 절차를 수립할 수 있다.
- [대관 10-02-03] 온실가스 모니터링 예정 공정표를 작성할 수 있다.
- [대관 10-02-04] 온실가스 배출권 거래 제도 관련 지침을 적용하여 모니터링 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 10-02-04] 모니터링 계획은 온실가스·에너지 목표 관리 운영 등에 관한 지침에서 정한 내용을 포함하여 수립한다.

다) 측정·분석하기

[대관 10-03-01] 온실가스 모니터링 분석 항목 및 방법에 대하여 파악할 수 있다.
 [대관 10-03-02] 온실가스 모니터링 방법과 절차에 따라 온실가스를 측정할 수 있다.
 [대관 10-03-03] 측정된 온실가스 자료를 수집하여 분석할 수 있다.

11) 기상 현상 파악

가) 대기중 물 현상 파악하기

[대관 11-01-01] 물이나 얼음 입자가 대기 중에서 부유하거나 낙하하는 대기 중 물 현상을 파악할 수 있다.
 [대관 11-01-02] 대기 중 물 현상과 관련된 기상 현상의 종류를 파악할 수 있다.
 [대관 11-01-03] 대기 중 물 현상과 관련된 관측 규정을 숙지할 수 있다.
 [대관 11-01-04] 대기 중 물 현상과 관련된 기상 현상별 발생 시간과 종료 시간을 기록 유지할 수 있다.
 [대관 11-01-05] 대기 중 물 현상과 관련된 기상 현상 발생 시 이를 분석, 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 11-01-02] 대기 중 물 현상과 관련된 기상 현상은 비, 이슬비, 눈, 우박, 안개, 박무, 이슬, 서리, 우빙, 적설, 해빙 등을 말한다.

나) 대기 중 빛 현상 파악하기

[대관 11-02-01] 해나 달의 반사, 굴절, 회절 등에 의해 생기는 대기 중 빛 현상을 파악할 수 있다.
 [대관 11-02-02] 대기 중 빛 현상의 종류를 파악할 수 있다.
 [대관 11-02-03] 대기 중 빛 현상과 관련된 관측 규정을 숙지할 수 있다.
 [대관 11-02-04] 대기 중 빛 현상의 발생 시간과 종료 시간을 기록 유지할 수 있다.
 [대관 11-02-05] 대기 중 빛 현상 발생 시 이를 분석하고 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 11-02-02] 대기 중 빛 현상은 무리, 코로나, 채운, 무지개, 신기루 등을 말한다.

다) 대기 먼지 현상 파악하기

- [대관 11-03-01] 입자들이 대기 중에 부유하는 현상을 파악할 수 있다.
- [대관 11-03-02] 대기 먼지 현상의 종류를 파악할 수 있다.
- [대관 11-03-03] 대기 먼지 현상 관측 규정을 숙지할 수 있다.
- [대관 11-03-04] 대기 먼지 현상의 발생 시간과 종료 시간을 기록 유지할 수 있다.
- [대관 11-03-05] 대기 먼지 현상 발생 시 이를 분석하고 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 11-03-02] 대기 먼지 현상은 연무, 황사, 연기, 먼지보라, 회오리바람을 말한다.

라) 대기 전기 현상 파악하기

- [대관 11-04-01] 대기 중에서 발생하는 전기 현상을 파악할 수 있다.
- [대관 11-04-02] 대기 전기 현상의 종류를 파악할 수 있다.
- [대관 11-04-03] 대기 전기 현상의 관측 규정을 숙지하고 준수할 수 있다.
- [대관 11-04-04] 대기 전기 현상의 발생 시간과 종료 시간을 기록 유지할 수 있다.
- [대관 11-04-05] 대기 전기 현상 발생 시 이를 분석하고 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 11-04-02] 대기 전기 현상은 천둥, 번개, 극광을 말한다.

12) 기상 과학 파악

가) 일반 기상학 파악하기

- [대관 12-01-01] 일반적인 대기 운동 시스템의 규모를 파악할 수 있다.
- [대관 12-01-02] 대기의 연직 구조, 열역학, 강수 과정, 복사 등의 특성을 파악할 수 있다.
- [대관 12-01-03] 대기 운동의 특성을 파악할 수 있다.
- [대관 12-01-04] 기후의 변동을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 12-01-01] 일반적인 기상 현상을 이해하고 기상 감정, 기상 캐스터, 기상 서비스 업무에 적용한다.

나) 미기상학 파악하기

- [대관 12-02-01] 지표면 부근의 기상 현상을 파악할 수 있다.
- [대관 12-02-02] 지표면 온도와 대기 현상과의 상호 작용을 파악할 수 있다.
- [대관 12-02-03] 농업 및 삼림 등 산업과 생활에 미치는 기상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 12-02-01] 소규모에서 종관 규모까지의 전반적인 기상 현상과 발생 원인을 충분히 숙지하도록 지도한다.

다) 해양 기상학 파악하기

- [대관 12-03-01] 해양과 대기의 상호 작용을 파악할 수 있다.
- [대관 12-03-02] 해상 대기 현상을 토대로 해수에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
- [대관 12-03-03] 바다가 대기에 주는 영향을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 12-03-01] 대기와 해양의 상호 작용과 발생하는 중규모 대기 운동을 이해하고 숙지하도록 지도한다.

라) 대기 운동학 파악하기

- [대관 12-04-01] 대기 역학의 기본 원리를 파악할 수 있다.
- [대관 12-04-02] 대기 운동의 기초 보존 법칙을 파악할 수 있다.
- [대관 12-04-03] 기본 보존 법칙의 초보적인 응용을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 12-04-02] 대기 운동 및 현상을 미적분 방정식 등으로 이해하고 수식으로 묘사하여 수치예보 업무에 활용할 수 있도록 한다.

13) 지상 관측 장비 관리·운영

가) 종관 관측 장비 관리·운영하기

- [대관 13-01-01] 종관 관측 장비들의 특성을 파악할 수 있다.
- [대관 13-01-02] 종관 관측 장비의 관측 원리를 파악할 수 있다.
- [대관 13-01-03] 설치 환경과 관측 목적에 따라 종관 관측 장비를 선택할 수 있다.

나) 일사 관측 장비 관리·운영하기

- [대관 13-02-01] 일사 관측 장비들의 특성을 파악할 수 있다
- [대관 13-02-02] 일사 관측 장비의 관측 원리를 파악할 수 있다
- [대관 13-02-03] 설치 환경과 관측 목적에 따라 일사 관측 장비를 선택할 수 있다

다) 낙뢰 관측 장비 관리·운영하기

- [대관 13-03-01] 낙뢰 관측 장비들의 특성을 파악할 수 있다
 [대관 13-03-02] 낙뢰 관측 장비들의 관측 원리를 파악할 수 있다
 [대관 13-03-03] 설치 환경과 관측 목적에 따라 낙뢰 관측 장비를 선택 할 수 있다

라) 해양 관측 장비 관리·운영하기

- [대관 13-04-01] 해양 관측 장비의 특성을 파악할 수 있다
 [대관 13-04-02] 해양 기상 관측 장비의 관측 원리를 파악할 수 있다
 [대관 13-04-03] 설치 환경과 관측 목적에 따라 해양 관측 장비를 선택 할 수 있다

14) 기후변화 현상 파악

가) 기후변화 현황 조사하기

- [대관 14-01-01] 기후변화 현상을 조사할 수 있다.
 [대관 14-01-02] 기후변화의 원인과 현상의 상관 관계를 파악할 수 있다.
 [대관 14-01-03] 기후변화로 나타나는 현상을 산업별로 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 14-01-01] 기후변화에 따른 다양한 현상을 파악하기 위한 업무에 적용한다.

나) 기후변화 전망 파악하기

- [대관 14-02-01] 기후변화 현상에 따라 발생하는 기후변화 전망을 파악할 수 있다.
 [대관 14-02-02] 파악된 기후변화를 토대로 시나리오별 기후변화 전망을 이해하여 분석할 수 있다.
 [대관 14-02-03] 시나리오별 기후변화 전망에 따른 산업 활동의 변화를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 14-02-02] 기후변화 현상에 따라 국제 및 국가별 기후변화 전망을 다양한 시나리오를 설정하여 예측하고 있는데, 시나리오별 기후변화 전망을 파악하는 업무에 활용할 수 있다.
- [대관 14-02-03] 기후변화 전망에 따라 산업 업종별에 미치는 기후변화 영향을 파악하는 업무에 활용할 수 있는 능력을 확보할 수 있도록 한다.

다) 기후변화 영향 파악하기

- [대관 14-03-01] 기후변화에 따른 산업 활동의 기후변화 영향을 파악할 수 있다.
 [대관 14-03-02] 기후변화에 따른 1차 산업(농업, 산림, 해양/수산업 등)에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
 [대관 14-03-03] 기후변화에 따른 2차 산업(발전/에너지 등)에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
 [대관 14-03-04] 기후변화에 따른 3차 산업(서비스 산업)에 미치는 영향을 파악할 수 있다.

15) 기후변화 정책 조사

가) 기후변화 대응 방안 파악하기

- [대관 15-01-01] 기후변화 대응의 개념을 토대로 온실가스 감축·대체·제거 방법의 종류와 내용을 파악할 수 있다.
 [대관 15-01-02] 기후변화 적응(Adaptation)의 개념과 필요성을 파악할 수 있다.
 [대관 15-01-03] 기후변화에 대응하기 위한 주요 국가의 완화 및 적응 정책과 국제 경제의 흐름을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 15-01-01] ‘기후변화 대응’이란 넓은 의미에서는 기후변화 완화와 적응 개념을 포함하며, 좁은 의미에서는 적응을 제외한 완화 개념만을 의미한다.

나) 국제 협약, 국내 법령 파악하기

- [대관 15-02-01] 기후변화 대응 관련 국제 협약과 주요 내용을 파악할 수 있다.
 [대관 15-02-02] 기후변화 당사국 총회 등 기후변화 대응 및 적응을 위한 국제 사회의 논의 결과와 개도국에 대한 지원 대책을 파악할 수 있다.
 [대관 15-02-03] 기후변화 적응 및 온실가스 감축 관련 국내 법령과 주요 내용을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 15-02-02] 기후변화 정책 조사에 정통하기 위해서는 UN 등 국제 사회의 논의 동향과 이와 연계된 국내 정책을 체계적으로 파악하려는 태도와 능력이 필요하다.

다) 국내 부문별 적응 대책 조사하기

- [대관 15-03-01] 기후변화 적응 정책 추진 경위를 파악할 수 있다.
 [대관 15-03-02] 기후변화 적응을 위한 「국가 기후변화 적응 대책」을 파악할 수 있다.
 [대관 15-03-03] 기후변화 적응 대책 수행 체계 및 중앙 및 지방 정부의 역할을 파악할 수 있다.

16) 기후변화 리스크 평가

가) 기후변화 영향 요인 파악하기

- [대관 16-01-01] 기후변화의 부문별, 업종별 영향 요인을 파악할 수 있다.
 [대관 16-01-02] 해당 부문별 산업 및 기업에 미치는 기후변화 영향 요인을 파악할 수 있다.
 [대관 16-01-03] 해당 부문별 산업 및 기업의 공급망에 미치는 기후변화 영향 요인을 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 16-01-03] 기후변화 및 기후변화 변동성, 이상 기후에 따른 영향 요인을 체계적으로 정리할 수 있도록 한다.

나) 기후변화 리스크 목록 작성하기

- [대관 16-02-01] 기후변화 영향 요인과 리스크에 대한 관계를 파악할 수 있다.
 [대관 16-02-02] 각 부문별 기후변화 리스크 목록을 작성할 수 있다.
 [대관 16-02-03] 산업 및 기업에 미치는 기후변화 리스크를 장단기 측면에서 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 16-02-01] 기후변화 리스크 평가 시 기후변화 영향 요인 및 리스크의 상호 관계를 이해하도록 지도한다.
- [대관 16-02-02] 기후변화 리스크 목록에는 다음과 같은 것들을 고려하여 지도한다.
 - 인간: 근로자 건강, 교통, 안전(산사태, 침수, 화재 등) 등
 - 자연·자원: 물, 원자재, 에너지, 산림/생태, 해양 등
 - 기업 운용: 생산 공정, 품질/서비스 관리 등
- [대관 16-02-03] 기후변화 리스크에 대해 각 부문별 및 기업 운용 측면에서 목록을 체계적으로 구축하고 장단기 측면에서 이해할 수 있도록 한다.

다) 기후변화 기회 목록 작성하기

- [대관 16-03-01] 기후변화 영향 요인과 기회의 상호 관계를 파악할 수 있다.
 [대관 16-03-02] 기후변화에 따른 기회 목록을 작성할 수 있다.
 [대관 16-03-03] 산업 및 기업에 미치는 새로운 기회를 장단기 측면에서 정리할 수 있다.

라) 기후변화 리스크 분석하기

[대관 16-04-01] 기후변화 리스크의 발생 가능성과 각 부문별 및 기업 경영 활동에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

[대관 16-04-02] 기후변화 리스크 분석을 통해 기회 가능성을 분석할 수 있다.

[대관 16-04-03] 기후변화에 따른 리스크 매트릭스를 작성하고 그 결과를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 16-04-01] 기후변화 리스크 평가를 위한 업무 관련성, 수용 가능성, 발생 가능성 등을 이해 하도록 지도한다.
- [대관 16-04-03] 리스크 매트릭스는 발생 가능성과 영향의 결과로 표시하고, 발생 가능성은 해당 기후변화 원인의 발생 가능 정도 및 시급성 등으로 설명한다.
- [대관 16-04-03] 기후변화 리스크 매트릭스 작성과 원인 경로 분석을 통해 기업 활동과의 연계성 을 이해하도록 지도한다.
- [대관 16-04-03] 총괄적인 기후변화 리스크 평가 체계와 보고서를 기획, 작성할 수 있도록 지도한다.

17) 기후변화 사고 관리

가) 사고 관리 경험 정리하기

[대관 17-01-01] 기후변화에 따른 사고 및 피해 경험을 파악할 수 있다.

[대관 17-01-02] 기후변화에 따른 대응 경험을 파악할 수 있다.

[대관 17-01-03] 기후변화 사고 및 피해와 대응에 대한 시·공간적 특성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 17-01-01] 사고 및 피해 관리를 위해 사고 및 피해의 원인과 관련 사례 조사, 대응의 흐름 을 이해하도록 지도한다.
- [대관 17-01-03] 사고 및 피해 관리를 위해 기후변화에 따른 피해 및 대응 경험과 시·공간적 특 성을 이해하고 종합적인 분석을 할 수 있도록 지도한다.

나) 사고 관리 사례 조사하기

[대관 17-02-01] 사고 및 피해 관리 관련 사례의 특징과 한계를 파악할 수 있다.

[대관 17-02-02] 사고 및 피해 관리 관련 사례의 적용 시사점을 정리할 수 있다.

[대관 17-02-03] 사고 및 피해 관리 관련 국제 동향 및 국제 표준(ISO)을 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 17-02-01] 상황에 부합하는 사고 및 피해 관리 사례를 발굴하고 체계적으로 분석할 수 있도록 지도한다.
- [대관 17-02-03] 기후변화에 따른 사고 및 피해 경험, 대응 사례, 사례 분석, 국제 동향 파악을 위한 참고 자료를 수집할 수 있도록 지도한다.

다) 사고 관리 매뉴얼 작성하기

- [대관 17-03-01] 기존 위기 관리 업무 프로세스를 파악할 수 있다.
 [대관 17-03-02] 기후변화 위기 관리를 위한 기본 방향을 수립할 수 있다.
 [대관 17-03-03] 기본 방향에 근거하여 위기 관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [대관 17-03-01] 기후변화에 따른 이상 기후로 인한 각종 재해 및 재난 등과 관련한 사고 및 피해 경험, 대응 사례 등을 분석할 수 있도록 지도한다.
- [대관 17-03-03] 기후변화에 따른 사고 및 피해 관리를 위한 기본 틀을 마련하고 대응 매뉴얼 수립 및 운영을 할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘대기 관리’ 과목의 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘대기 관리’ 교수·학습은 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 의사소통 능력, 창의적 문제 해결 능력과 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘대기 관리’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기술, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘대기 관리’의 학습 활동 과정에서 실제 대기 환경에서 일어나는 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 대기 환경 산업에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 가) ‘대기 관리’에서 기본이 되는 지식인 대기 환경 관리, 온실가스 관리, 기상 기술 관리, 기후 변화 적응 등을 학습하는 과정에서 대기 환경 관련 법규 등을 파악하고 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 학습하는 방안을 계획한다.
- 3) ‘대기 관리’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기술이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘대기 환경 관리’에서는 대기 오염으로 인한 국민 건강이나 환경에 대한 위해를 예방할 수 있도록 학습 내용에 관련된 대기 환경 관련 법규와 공정 시험 기준에 대한 정확한 이해를 바탕으로 대기 환경 관리 계획 수립, 측정 분석·평가, 시설 관리 등 사업장에서 필요한 실무 기술을 습득할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘온실가스 관리’에서는 기후변화 현상·정책에 대한 이해를 토대로 온실가스 배출원 파악, 온실가스 모니터링 등 사업장에서 필요한 실무 기술을 습득할 수 있도록 하고, 실생활과 관련하여 온실가스 감축을 위한 활동과 이어지도록 한다.
 - 다) ‘기상 기술 관리’에서는 전반적인 기상 현상에 대한 이해, 대기 운동 및 현상에 대한 수학적 이해를 위해 충분한 이론 학습이 이루어질 수 있도록 하고, 기상 관측 장비 매뉴얼을 숙지한 상태에서 실무 기술을 습득할 수 있도록 한다.
 - 라) ‘기후변화 적응’에서는 기후변화 현상을 파악하고, 이를 토대로 기후변화에 따른 전망을 파악하여 사업장에 미치는 기후변화 영향을 파악하고 관리하는 데 필요한 실무 기술을 습득할 수 있도록 한다.
- 4) ‘대기 관리’를 학습하는 과정에서 학생이 대기 환경 산업에 대한 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 대기 환경을 관리하는 활동 분야의 특성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.
- 5) 환경 분야의 특성을 고려하여 ‘대기 관리’ 지도 시 교과(군) 내의 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
 - 가) ‘대기 관리’ 지도 시 ‘환경 화학 기초’, ‘인간과 환경’, ‘환경과 생태’, ‘환경 기술’ 등 전공 일반 과목과 연계하여 지도한다.
 - 나) ‘대기 관리’ 학습 후 ‘수질 관리’, ‘환경 유해 관리’, ‘토양·지하수 관리’, ‘환경 생태 복원 관리’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

다) 환경 기능사 자격증을 취득하는 데 필수적인 내용으로 구성된 과목이므로 자격증 출제 기준과 연계하여 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘대기 관리’ 과목은 환경 분야의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 지도하는 것에 유의해야 한다.
- 2) ‘대기 관리’ 과목은 환경을 다루는 과목인 만큼 환경을 보호하는 법령과 연계하여 지도해야 하며, 변경되기 전의 법령의 내용을 가르치지 않도록 유의해야 한다.
- 3) 실험·실습 수업을 운용할 경우 수업 시작 전 안전사고 예방 교육을 실시하고, 안전사고가 발생할 경우 대처 방법을 숙지할 수 있도록 유의해야 한다.
- 4) 문제 해결 시나리오 및 사례 발표 방법 등으로 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하며 올바른 토론 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘대기 관리’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 대기 환경 산업 분야에서 요구하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘대기 관리’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 사례를 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) ‘대기 관리’를 학습하는 과정에서 문제 해결 시나리오, 사례 발표 등을 통해 학생들이 배운 내용을 실제 직무 상황을 가정하여 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 4) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션, 현장 견학 보고서 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

- 5) ‘대기 관리’를 학습하는 과정에서 학생이 환경에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 6) ‘대기 관리’의 교육과정에서 목표로 하는 성취기준의 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에 대해서는 보충 학습이나 보고서 작성 등의 학습 지원 방법을 계획하여 실행하도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘대기 환경 관리 대관 업무’는 대기 환경 관련 법령 및 환경부의 대기 정책에 대한 지식, 디지털 매체를 활용하여 대기 오염에 대한 정보를 수집하는 기술 능력, 대기 오염의 영향을 최소화하고 효율적으로 소통하려는 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 2) ‘대기 오염 물질 측정 분석’은 대기 오염 공정 시험 기준을 바탕으로 가스상 물질 및 입자상 물질에 대한 시료 채취 및 전처리 방법, 측정 오염 물질별 기기 사용법, TMS의 원리에 대한 지식과 오염 물질별 기기 분석 기술, TMS의 운영 기술, 측정 결과에 대한 분석 및 보고서를 작성할 수 있는 능력과 대기 오염 공정 시험 기준을 정확히 준수하려는 의지, 기기 사용 매뉴얼 준수 의지, 안전 사항을 준수하려는 태도 등을 평가하기 위해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 3) ‘방지 시설 운전 관리’는 방지 시설 운전에 관한 「대기 환경 보전법」 관련 법규에 대한 지식, 방지 시설의 특성 및 기능에 대한 지식, 오염 물질 제거 관련 물리적, 화학적 원리에 대한 지식과 방지 시설 공정별 안전 관리 지침 및 기준 작성 능력, 안전 매뉴얼 작성 능력, 운전 일지 작성 능력과 규제 목표를 명확히 이해하고 지키려는 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 4) ‘악취 관리’는 악취 원인 물질의 종류와 특성에 대한 지식, 악취 공정 시험 기준 및 관련 기준에 대한 지식, 악취 물질 측정 분석 기기의 원리 및 운용 방법에 대한 지식과 악취 공정 시험 방법에 따른 악취 분석 능력, 분석 결과 보고서 작성 능력, 악취 저감 시설 선정 능력과 공정 시험 방법 등 관련 기준 준수 태도, 안전 수칙 준수 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.
- 5) ‘실내 공기 질 관리’는 실내 공기 질 환경 오염 물질별 규제 기준에 대한 지식, 실내 공기 오염 물질의 종류 및 성상에 대한 지식과 미세 먼지, 포름알데하이드 등 실내 공기 오염 물질 시료

채취 및 분석 능력, 자연, 기계 환기 설비 설치 및 유지 관리 기술과 최적의 개선 방안을 도출하려는 태도 등을 평가하기 위해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.

- 6) ‘이동 오염원 관리’는 연료의 연소 특성, 연소에 따른 배출 가스 발생 원리, 이동 오염원에 따른 저감 장치의 종류, 이동 오염원 배출 가스 규제 국내외 동향에 대한 지식과 자동차 배출 가스 측정 기술, 저감 장치 성능 보고서 작성 기술 능력과 세심한 자료 검토 의지, 안전 사항 준수 의지에 대한 태도 등을 평가하기 위해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 7) ‘미세 먼지 관리’는 미세 먼지의 종류와 특성, 미세 먼지 배출원 및 배출 시설, 미세 먼지 해결을 위한 최적 관리·계획 방안, 시료별 분석 방법에 대한 지식과 미세 먼지 구성 성분별 MSDS를 검색할 수 있는 기술, 미세 먼지 측정 및 분석 기술, 미세 먼지 예측 모델링 결과 파악 기술 능력과 미세 먼지의 중요성을 인식하고 적극적으로 대응하려는 자세, 관련 자료와 근거 자료의 세밀한 보관 및 유지하려는 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 8) ‘기후변화 조사’는 기후변화 개념과 현상, 기후변화 대응을 위한 국제 협약의 종류 및 주요 내용, 국내 기후변화 대응 및 에너지 이용 합리화를 위한 관련 정책 및 제도에 대한 지식과 기후변화 현상을 조사·수집할 수 있는 능력, 기후변화 대응 및 에너지 관련 법령 및 규정 해석 능력과 기후변화 대응 및 에너지 이용 합리화 관련 정책을 이해하고자 노력하는 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 9) ‘배출원 파악’은 온실가스 배출 시설의 범위 설정에 대한 지식, 물질 수지 및 에너지 수지 분석 지식, 온실가스 배출 공정에 대한 지식과 온실가스 배출 원인 파악 능력, 배출 시설의 공정 분석 기술 능력과 정확한 배출 규모 산정을 위한 꼼꼼한 분석 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 평가자 질문, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.
- 10) ‘온실가스 모니터링’은 온실가스 모니터링 방법 및 업무 절차에 대한 지식과 온실가스 배출권 거래 제도 관련 지침을 적용하여 모니터링 계획을 수립할 수 있는 능력, 효율적인 모니터링 계획 수립에 대한 의지 등을 평가하기 위해 포트폴리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 11) ‘기상 현상 파악’은 대기 중 물 현상과 관련된 기상 현상의 발생 원인과 현상, 대기 중 빙 현상의 발생 원인, 대기 전기 현상의 발생 원인, 먼지와 관련된 기상 현상의 발생 원인과 현상에 대한

지식과 대기 중 물 현상과 관련된 기상 현상 파악 기술, 대기 중 빛 현상 파악 기술, 대기 전기 현상 파악 기술, 대기 먼지 현상 파악 기술 능력과 기상 현상의 관측 규정을 정확히 준수하려는 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 평가자 질문, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.

- 12) ‘기상 과학 파악’은 대류권, 성층권의 대기 현상 지식, 규모별 기상 현상 발생 원리에 대한 지식, 해양과 대기의 상호 작용 및 영향에 대한 지식과 계절별 기상 현상 특성 파악 능력, 대기 운동을 수학적으로 묘사하는 능력, 대기와 해양의 상호 작용 분석 능력과 기상 현상이 인간에게 미치는 영향을 이해하고자 노력하는 태도 등을 평가하기 위해 서술형 시험, 논술형 시험, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.
- 13) ‘지상 관측 장비 관리·운영’은 종관 관측 장비, 일사 관측 장비, 낙뢰 관측 장비, 해양 관측 장비의 종류 및 작동 원리에 대한 지식과 종관 관측 장비, 일사 관측 장비, 낙뢰 관측 장비, 해양 기상 관측 장비의 관리·운영 기술 능력, ‘기상 관측 표준화법’ 준수 의지 등을 평가하기 위해 포트폴리오, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 14) ‘기후변화 현상 파악’은 기후변화 원인 및 현상에 관한 지식과 국내외 기후변화 영향 적응 대책 보고서 검색 능력, 한국을 포함한 국가별 미래 부분별 기후변화 위험과 적응 관련 자료 파악 기술 능력, 효과적인 자료를 조사하고자 하는 태도 등을 평가하기 위해 논술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 역할 연기, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.
- 15) ‘기후변화 정책 조사’는 기후변화 완화 및 적응 방안의 종류와 내용, 기후변화 적응 관련 국내 법령과 주요 내용, 기후변화 대응 관련 국제 협약과 주요 내용에 관한 지식과 기후변화 완화 및 적응 정책을 조사할 수 있는 능력, 기후변화 대응을 위한 정책을 적극 이해하고자 하는 태도 등을 평가하기 위해 포트폴리오, 평가자 체크리스트, 구두 발표 등의 평가 방법을 활용한다.
- 16) ‘기후변화 리스크 평가’는 기후변화 영향 요인의 종류 및 특성, 기후변화 영향에 따른 피해 및 리스크에 관한 지식과 기후변화와 리스크의 영향 관계 분석 능력, 기후변화 관련 자료를 조사하기 위해 노력하는 태도 등을 평가하기 위해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.
- 17) ‘기후변화 사고 관리’는 기후변화 사고 및 피해 종류와 대응 경험에 대한 지식, 사고 및 피해 관리 관련 사례 조사 능력, 국제 표준 및 동향을 파악하는 능력과 사고의 원인을 분석하고 정확하게 조사하려는 태도 등을 평가하기 위해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 평가 방법을 활용한다.

2. 수질 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘수질 관리’ 과목은 환경 관련 학과 학생들이 수질 오염도를 측정, 분석하고 다양한 수처리 공정을 제어, 감시, 운영, 유지 관리함으로써 수질 오염으로 인한 인간의 건강 및 환경상의 피해를 예방하기 위한 직무를 수행할 수 있는 인력을 양성하기 위한 과목이다. 환경부에서 각종 수질 오염으로 인한 먹는 물에 대한 불신을 해소하기 위하여 정수 시설 운영 관리자 자격을 신설하고 기능 경기 대회 수처리 종목이 운영됨에 따라 해당 내용을 보강하여 구성하였다. 수질 오염 분석, 수질 공정 관리, 수질 환경 관리, 정수 시설 운영 관리, 상수관로 시설 운영 관리, 하수관로 시설 운영 관리에 필요한 기초 지식과 실무 기술을 바탕으로 디지털 의사소통 역량과 수질을 관리하는 것을 통하여 자아실현과 공동체 역량을 함양하고 환경 산업 분야의 발전에 기여할 수 있는 유능한 기술인으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

나. 목표

‘수질 관리’ 과목은 환경 관련 학과 학생들이 현장에서 수질 관리 업무를 수행하는 데 필요한 지식과 분석 방법, 공정 관리, 정수 시설 관리, 상·하수관로 시설 운영 등에 관련된 기술의 습득과 태도의 함양을 추구하는 전공 실무 과목으로, 다음과 같은 목표를 지닌다.

첫째, 수질 관리에 대한 기본적인 개념을 인지하고, 그 중요성을 알며, 관련 산업 분야에 필요한 다양한 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 수질 관리 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 공정 관리 데이터를 활용한 수처리 공정 자료 수집 과정을 이해하고, 수질 관리에 관련된 직무를 수행하는데 필요한 지식과 기술을 습득하여 수질 관리 산업의 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
일반 항목 분석	• 시료 채취·운반·보관하기 • 관능법으로 분석하기 • 무게차법으로 분석하기 • 적정법으로 분석하기 • 전극법으로 분석하기 • 흡광 광도법으로 분석하기 • 연속 흐름법으로 분석하기
유기 물질(기기) 분석	• 시료 채취·운반·보관하기 • GC로 분석하기 • GC-MS로 분석하기 • HPLC로 분석하기 • LC-MS로 분석하기 • TOC 측정기로 분석하기
무기 물질 (기기) 분석	• 시료 채취·운반·보관하기 • 무기 물질 전처리 하기 • IC로 분석하기 • AAS로 분석하기 • ICP-AES로 분석하기 • ICP-MS로 분석하기
미생물·생태 독성 분석	• 시료 채취·운반·보관하기 • 먹는 물 세균 검사하기 • 바이러스 및 원생동물 검사하기 • 하천수 등의 세균 검사하기 • 식물성 플랑크톤 검사하기 • 생태 독성 평가하기
슬러지 처리 공정 운전	• 슬러지 공정 운전하기 • 농축조 및 소화조 운전하기 • 탈수 시설 운전하기 • 슬러지 최종 처분 시설 관리하기 • 슬러지 발생량 관리하기 • 바이오가스 시설 관리하기
생물학적 처리 공정 운전	• 생물학적 처리 공정 이해하기 • 활성 슬러지 공정 운전하기 • 기타 생물학적 처리 공정 운전하기 • 담체 공법 운전하기
물리적 처리 공정 운전	• 침사지 운전하기 • 침전지 운전하기 • 막 분리 공정 운전하기

학습 영역	학습 요소
화학적 처리 공정 운전	• 중화 공정 운전하기 • 약품 응집 처리 공정 운전하기 • AOP 처리 공정 운전하기
생물학적 질소·인 제거 고도 처리 공정 운전	• 생물학적 질소 제거 공정 운전하기 • 생물학적 인 제거 공정 운전하기 • 생물학적 질소·인 제거 공정 운전하기
점 오염원 관리	• 점 오염원 관리 현황 파악하기 • 폐수 관리하기 • 하수 관리하기 • 분뇨 관리하기 • 배출 부하량 관리하기
물 환경 조사	• 물 환경 특성 파악하기 • 수질 환경 조사하기 • 하천 TMS 조사하기
수생태계 조사	• 수중 미생물의 특성 파악하기 • 수중 조류 현황 파악하기 • 수생태계 변화 파악하기
정수 공정 운영 실험	• 혼화·응집·침전 공정 운영 실험하기 • 여과 공정 운영 실험하기 • 소독 공정 운영 실험하기 • 배출수 공정 운영 실험하기
기계 설비 관리	• 기계 설비 파악하기 • 기계 설비 유지 관리하기 • 펌프 설비 운전 관리하기 • 수처리 설비 운전 관리하기 • 기타 부대설비 운전 관리하기
전기 설비 관리	• 전기 설비 파악하기 • 전기 설비 유지 관리하기 • 전기 설비 운전 관리하기 • 전력 관리하기 • 정전 시 조치하기
계측 제어 설비 관리	• 계측 제어용 기기 파악하기 • 계측 제어 설비 유지 보수하기 • 원격 감시 제어 시스템 관리하기 • 전자동 공정 시스템 운전하기 • 정밀도 관리하기
상수도 관로 시설·운영 정보 구축	• 상수도 관로 기초 자료 수집·조사하기 • 상수도 관로 관망도 전산화·관리하기 • 상수도 관로 시설물 속성 정보 전산화·관리하기 • 원격 감시 제어(SCADA) 시스템 활용하기
상수도 관로 블록 시스템 구축	• 블록 시스템 구축 계획하기 • 블록 시스템 구축 계획의 적정성 확인하기 • 블록 시스템 운영 중 비상 공급 대책 수립하기 • 상수도 관로 블록 고립 확인하기

학습 영역	학습 요소
펌프장 운영 유지 관리	• 빗물 펌프장 유지 관리하기 • 오수 중계 펌프장 유지 관리하기 • 맨홀 펌프장 유지 관리하기 • 자가 펌프장 유지 관리하기

나. 성취기준

1) 일반 항목 분석

가) 시료 채취·운반·보관하기

- [수관 01-01-01] 표준 작업 절차서(SOP)를 작성할 수 있다.
 [수관 01-01-02] 시험 방법에 따라 분석 기한 내에 맛, 냄새 등을 분석할 수 있다.
 [수관 01-01-03] 결괏값을 정도 관리하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.

나) 관능법으로 분석하기

- [수관 01-02-01] 일반 항목 분석을 위한 먹는 물 수질 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 채취할 수 있다.
 [수관 01-02-02] 먹는 물 수질 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 운반보관할 수 있다.

다) 무게차법으로 분석하기

- [수관 01-03-01] 시험 방법에 따라 노말 핵산 추출 물질, 부유 물질 등을 분석할 수 있다.
 [수관 01-03-02] 표준 작업 절차서(SOP)를 작성할 수 있다.
 [수관 01-03-03] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

라) 적정법으로 분석하기

- [수관 01-04-01] 표준 작업 절차서(SOP)를 작성할 수 있다.
 [수관 01-04-02] 시험 방법에 따라 용존 산소, 생물 화학적 산소 요구량, 화학적 산소 요구량, 잔류 염소 등을 분석할 수 있다.
 [수관 01-04-03] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

마) 전극법으로 분석하기

- [수관 01-05-01] 표준 작업 절차서(SOP)를 작성할 수 있다.
 [수관 01-05-02] 시험 방법에 따라 용존 산소, 전기 전도도, pH 등을 분석할 수 있다.
 [수관 01-05-03] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

바) 흡광 광도법으로 분석하기

[수관 01-06-01] 표준 작업 절차서(SOP)를 작성할 수 있다.

[수관 01-06-02] 시험 방법에 따라 암모니아성 질소($\text{NH}_3\text{-N}$), 총질소(T-N), 총인(T-P), 철(Fe) 등을 분석할 수 있다.

[수관 01-06-03] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

사) 연속 흐름법으로 분석하기

[수관 01-07-01] 표준 작업 절차서(SOP)를 작성할 수 있다.

[수관 01-07-02] 연속 흐름법으로 총질소, 총인, 시안, 페놀 등을 분석할 수 있다.

[수관 01-07-03] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

2) 유기 물질 (기기) 분석

가) 시료 채취·운반·보관하기

[수관 02-01-01] 먹는 물 수질 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 채취할 수 있다.

[수관 02-01-02] 시료 채취 장비 및 도구를 사용하고, 현장 조건 등을 기록 및 관리할 수 있다.

[수관 02-01-03] 먹는 물 수질 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 운반·보관할 수 있다.

[수관 02-01-04] 시료의 운반·보관에 사용되는 장비, 기구 등을 조작·관리할 수 있다.

나) GC로 분석하기

[수관 02-02-01] GC를 이용하여 석유계 총 탄화수소, 유기인, PCB, 휘발성 유기 화합물 등을 분석할 수 있다.

[수관 02-02-02] 분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.

[수관 02-02-03] 표준 작업 절차서(SOP)에 의하여 분석 순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.

[수관 02-02-04] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

다) GC-MS로 분석하기

[수관 02-03-01] GC-MS를 이용하여 1, 4 다이옥신, 휘발성 유기 화합물 등을 분석할 수 있다.

[수관 02-03-02] 분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.

[수관 02-03-03] 표준 작업 절차서(SOP)에 의하여 분석 순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.

[수관 02-03-04] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서를 작성할 수 있다.

라) HPLC로 분석하기

- [수관 02-04-01] HPLC를 이용하여 농약류 등을 분석할 수 있다.
- [수관 02-04-02] 분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.
- [수관 02-04-03] 표준 작업 절차서(SOP)에 의하여 분석 순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.
- [수관 02-04-04] 결괏값의 정도 관리를 위하여 방법 검출 한계, 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

마) LC-MS로 분석하기

- [수관 02-05-01] LC-MS를 이용하여 퍼클로레이트 등을 분석할 수 있다.
- [수관 02-05-02] 분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.
- [수관 02-05-03] 유도 결합 플라즈마 원자 발광 광도법 작업 계획서를 작성할 수 있다.
- [수관 02-05-04] 표준 작업 절차서(SOP)에 의하여 분석 순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.
- [수관 02-05-05] 결괏값의 정도 관리를 위하여 방법 검출 한계, 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서를 작성할 수 있다.

바) TOC 측정기로 분석하기

- [수관 02-06-01] TOC 측정기를 이용하여 총 유기 탄소, 유기 탄소, 무기 탄소 등을 분석할 수 있다.
- [수관 02-06-02] 분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.
- [수관 02-06-03] 표준 작업 절차서(SOP)에 의하여 분석 순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.
- [수관 02-06-04] 결괏값의 정도 관리를 위하여 방법 검출 한계, 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서를 작성할 수 있다.

3) 무기 물질 (기기) 분석

가) 시료 채취·운반·보관하기

- [수관 03-01-01] 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 채취할 수 있다.
- [수관 03-01-02] 시료 채취 장비 및 도구를 사용하고, 현장 조건 등을 기록 및 관리할 수 있다.
- [수관 03-01-03] 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 운반·보관할 수 있다.
- [수관 03-01-04] 시료의 운반·보관에 사용되는 장비, 기구 등을 조작·관리할 수 있다.

나) 무기 물질 전처리 하기

- [수관 03-02-01] 무기 물질의 정의를 이해할 수 있다.
- [수관 03-02-02] 무기 물질의 전처리 개요, 형태, 방법에 대해 파악할 수 있다.
- [수관 03-02-03] 무기 물질의 전처리 작업 계획서를 작성할 수 있다.
- [수관 03-02-04] 무기 물질의 전처리 방법에 따라 전처리를 수행할 수 있다.

다) IC로 분석하기

- [수관 03-03-01] 이온 크로마토그래피의 정의와 원리, 기기 구성 및 작동법에 대해 파악할 수 있다.
 [수관 03-03-02] 이온 크로마토그래피 작업 계획서를 작성할 수 있다.
 [수관 03-03-03] 이온 크로마토그래피(IC) 기기를 작동하여 무기 이온 성분 분석을 수행할 수 있다.
 [수관 03-03-04] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서를 작성할 수 있다.

라) AAS로 분석하기

- [수관 03-04-01] 원자 흡수 분광법의 개요, 분석 원리, 종류를 파악할 수 있다.
 [수관 03-04-02] 원자 흡수 분광법의 기기 구성 및 작동법을 파악할 수 있다.
 [수관 03-04-03] 원자 흡수 분광법 작업 계획서를 작성할 수 있다.
 [수관 03-04-04] 원자 흡수 분광기를 작동하여 무기 물질을 분석할 수 있다.
 [수관 03-04-05] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

마) ICP-AES로 분석하기

- [수관 03-05-01] 유도 결합 플라즈마 원자 발광 광도법(ICP-AES)의 분석 원리를 파악할 수 있다.
 [수관 03-05-02] 유도 결합 플라즈마 원자 발광 광도법의 기기 구성 및 작동법을 파악할 수 있다.
 [수관 03-05-03] 유도 결합 플라즈마 원자 발광 광도법 작업 계획서를 작성할 수 있다.
 [수관 03-05-04] ICP-AES를 작동하여 무기 물질을 분석할 수 있다.
 [수관 03-05-05] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

바) ICP-MS로 분석하기

- [수관 03-06-01] 유도 결합 플라즈마 질량 분석기(ICP-MS)의 분석 원리를 파악할 수 있다.
 [수관 03-06-02] 유도 결합 플라즈마 질량 분석법의 기기 구성 및 작동법을 파악할 수 있다.
 [수관 03-06-03] ICP-MS를 이용한 물 중의 금속 취급 및 분석 과정에 대한 작업 계획서를 작성할 수 있다.
 [수관 03-06-04] ICP-MS를 작동하여 무기 물질 및 방사능 물질을 분석할 수 있다.
 [수관 03-06-05] 결괏값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출하고 시험 성적서로 작성할 수 있다.

4) 미생물·생태 독성 분석

가) 시료 채취·운반·보관하기

- [수관 04-01-01] 먹는 물 수질 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 채취할 수 있다.
 [수관 04-01-02] 시료 채취 장비 및 도구를 사용하고, 현장 조건 등을 기록 및 관리할 수 있다.
 [수관 04-01-03] 먹는 물 수질 공정 시험 기준 등에 따라 시료를 운반·보관할 수 있다.
 [수관 04-01-04] 시료의 운반·보관에 사용되는 장비, 기구 등을 조작·관리할 수 있다.

나) 먹는 물 세균 검사하기

- [수관 04-02-01] 먹는 물 중 세균을 분석하는 과정에 대한 작업 지시서를 정리하고 작성할 수 있다.
- [수관 04-02-02] 생물 분석을 위한 특성화된 시료 채취 방법, 보관 방법, 운반 방법을 이해할 수 있다.
- [수관 04-02-03] 시료 채취 즉시 실험실에서 시료를 분석할 수 있다.
- [수관 04-02-04] 측정 분석 결과의 신뢰도를 면밀히 평가하기 위해서 시료 채취, 시료 보관 및 운반 방법, 분석 과정, 분석자의 숙련도 등을 검토하여 품질 보증을 도출할 수 있다.
- [수관 04-02-05] 세균에 대한 분석 결과를 비교 분석하며 평가할 수 있다.
- [수관 04-02-06] 세균 분석 결과에 대한 시험 성적서를 작성할 수 있다.

다) 바이러스 및 원생동물 검사하기

- [수관 04-03-01] 수중 바이러스 및 원생동물을 검사하는 과정에 대한 작업 지시서를 정리하고 작성할 수 있다.
- [수관 04-03-02] 바이러스와 원생동물 검사를 위한 특성화된 시료 채취 방법, 보관 방법, 운반하는 방법을 이해 할 수 있다.
- [수관 04-03-03] 시료 채취 즉시 실험실에서 시료를 분석할 수 있다.
- [수관 04-03-04] 결과값의 판정을 위하여 유전자 데이터베이스 및 현미경 판독 결과를 확인할 수 있다.
- [수관 04-03-05] 측정 분석 결과의 신뢰도를 면밀히 평가하기 위해 시료 채취, 시료 보관 및 운반 방법, 분석 과정, 분석자의 숙련도 등을 검토하여 품질 보증을 도출할 수 있다.
- [수관 04-03-06] 바이러스와 원생동물에 대한 검사 결과를 비교 분석하며 평가할 수 있다.
- [수관 04-03-07] 바이러스와 원생동물 분석 결과에 대한 시험 성적서를 작성할 수 있다.

라) 하천수 등의 세균 검사하기

- [수관 04-04-01] 수질 시료 중 세균, 조류를 검사하는 과정에 대한 작업 지시서를 정리하고 작성할 수 있다.
- [수관 04-04-02] 세균, 조류 검사를 위한 특성화된 시료 채취 방법, 보관 방법, 운반 방법을 이해할 수 있다.
- [수관 04-04-03] 시료 채취 즉시 실험실에서 시료를 분석할 수 있다.
- [수관 04-04-04] 결과값의 판정을 위하여 유전자 데이터베이스를 확인할 수 있다.
- [수관 04-04-05] 측정 분석 결과의 신뢰도를 면밀히 평가하기 위해 시료 채취, 시료 보관 및 운반 방법, 분석 과정, 분석자의 숙련도 등을 검토하여 품질 보증을 도출할 수 있다.
- [수관 04-04-06] 세균, 조류에 대한 분석 결과를 비교 분석하며 평가할 수 있다.
- [수관 04-04-07] 세균, 조류 분석 결과에 대한 시험 성적서를 작성할 수 있다.

라) 식물성 플랑크톤 검사하기

- [수관 04-05-01] 수질 시료 중 조류를 검사하는 과정에 대한 작업 지시서를 정리하고 작성할 수 있다.
 [수관 04-05-02] 조류 검사를 위한 특성화된 시료 채취 방법, 보관 방법, 운반 방법을 파악할 수 있다.
 [수관 04-05-03] 시료 채취 즉시 실험실에서 종을 분류하고 계수 방법을 이용하여 검사할 수 있다.
 [수관 04-05-04] 측정 분석 결과의 신뢰도를 면밀히 평가하기 위해 시료 채취, 시료 보관 및 운반 방법, 분석 과정, 분석자의 숙련도 등을 검토하여 품질 보증을 도출할 수 있다.
 [수관 04-05-05] 조류 검사 결과에 대한 시험 성적서를 작성할 수 있다.

마) 생태 독성 평가하기

- [수관 04-06-01] 수질 시료 중 생태 독성을 검사하는 과정에 대한 작업 지시서를 정리하고 작성할 수 있다.
 [수관 04-06-02] 생태 독성 검사를 위한 특성화된 시료 채취 방법, 보관 방법, 운반 방법을 이해할 수 있다.
 [수관 04-06-03] 시료 채취 즉시 실험실에서 물벼룩, 발광 박테리아, 조류, 물고기 알 등을 이용하여 검사할 수 있다.

5) 슬러지 처리 공정 운전

가) 슬러지 공정 운전하기

- [수관 05-01-01] 슬러지 공정의 처리 메커니즘 및 운전 방식을 이해할 수 있다.
 [수관 05-01-02] 슬러지 발생량 및 성상에 따른 슬러지 공정의 운전 인자를 파악하여 최적의 운전 계획을 수립할 수 있다.
 [수관 05-01-03] 슬러지 공정의 현장 조건을 토대로 최적의 운전 방안과 조건을 파악하여 효율 향상과 비용 절감을 할 수 있다.
 [수관 05-01-04] 슬러지 단위 공정의 특성을 파악하여 공정상 위험 요소에 대한 안전 계획을 수립할 수 있다.
 [수관 05-01-05] 각 공정별 유지 관리 지침서에 따라 체크리스트를 작성하여 예측된 문제점을 예방하고 최선의 유지 및 운전 관리 계획을 수립할 수 있다.

나) 농축조 및 소화조 운전하기

- [수관 05-02-01] 슬러지 발생량과 농도를 분석하여 최적의 조건에서 농축조 및 소화조를 운전할 수 있다.
 [수관 05-02-02] 적용 농축 및 소화 기술의 특성을 파악하여 효율적인 운영 관리를 수행할 수 있다.
 [수관 05-02-03] 설계 및 운전 인자를 파악하여 효율적인 운전 관리를 할 수 있다.
 [수관 05-02-04] 농축, 소화 공정과 수질 관리의 연관성을 이해하여 수질 관리를 위한 슬러지 처리 조작을 할 수 있다.

다) 탈수 시설 운전하기

- [수관 05-03-01] 슬러지 감량화와 재이용을 위한 탈수 시설의 운전 조건을 파악할 수 있다.
- [수관 05-03-02] 탈수 시설의 설계 인자를 근거로 탈수 시설의 효율적인 운전을 할 수 있다.
- [수관 05-03-03] 탈리액 처리 등 수질 관리의 연관성을 이해하여 수질 관리를 위한 슬러지 처리 조작을 할 수 있다.
- [수관 05-03-04] 슬러지 성상을 파악하여 탈수 시설을 효율적으로 운전 관리할 수 있다.
- [수관 05-03-05] 각 탈수 시설의 주요 핵심 부품의 교환 주기를 파악하여 운전 관리를 할 수 있다.

라) 슬러지 최종 처분 시설 관리하기

- [수관 05-04-01] 슬러지 성상별 열적 처리 특성을 이해하여 슬러지 처리 공정 계통을 효율적으로 운영할 수 있다.
- [수관 05-04-02] 슬러지를 효과적으로 처리하기 위한 슬러지 열적 처리 시설 매뉴얼을 작성·운영할 수 있다.
- [수관 05-04-03] 유지 관리 지침서에 따라 체크리스트를 작성하여 유지 및 운전 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 05-04-04] 슬러지 성상별 열적 처리 특성의 이해를 통해 에너지 활용 및 절감을 할 수 있다.

마) 슬러지 발생량 관리하기

- [수관 05-05-01] 각 단위 공정에서 발생하는 슬러지의 특성을 파악 및 처분 관리할 수 있다.
- [수관 05-05-02] 슬러지의 특성을 파악하여 슬러지 발생량을 최적 조건으로 운전 관리할 수 있다.
- [수관 05-05-03] 각 단위 공정에서 발생하는 슬러지 열량과 함수율을 파악하여 재활용으로 관리할 수 있다.
- [수관 05-05-04] 슬러지의 특성을 이해하여 슬러지 처리 공정 계통을 효율적으로 운영할 수 있다.

바) 바이오가스 시설 관리하기

- [수관 05-06-01] 관련 법규, 기술 동향을 파악하여 수질 관리 시설에서 바이오가스 시설의 관리 방안을 파악할 수 있다.
- [수관 05-06-02] 슬러지의 열분해 가스화, 메탄가스화(혐기성 소화) 발전 기술에 대해서 설명할 수 있다.
- [수관 05-06-03] 수처리 시설에 바이오가스 시설 설치 및 운영 설비를 구축하고 재활용할 수 있다.
- [수관 05-06-04] 바이오가스 기술의 특징점을 파악하여 효율 제고와 운영 관리할 수 있다.

6) 생물학적 처리 공정 운전

가) 생물학적 처리 공정 이해하기

- [수관 06-01-01] 생물학적 처리 시설의 수처리 메커니즘을 설명할 수 있다.
- [수관 06-01-02] 회분식 반응조 형식과 연속 흐름 혼합 반응조 형식으로 구분되는, 각 반응조 형식에 따른 유체 흐름, 반응 과정 등의 이해를 통해 적절한 운영 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 06-01-03] 설치된 생물학적 처리 공정의 준공 도서를 토대로 설계 인자와 처리 효율을 파악할 수 있다.
- [수관 06-01-04] 운영 매뉴얼을 토대로 설치된 공정의 운영 방식을 파악할 수 있다.
- [수관 06-01-05] 설계 조건과 운영 현황을 비교하여 운영 현황에 적합한 현실적인 운영 방안을 도출할 수 있다.
- [수관 06-01-06] 준공 도서에 제시된 유입 부하 변동 및 계절별 최적 운영 방안을 파악할 수 있다.
- [수관 06-01-07] 적정 미생물의 농도 및 성상을 파악하여 수질 이상 감지 시 신속히 대처할 수 있다.

나) 활성 슬러지 공정 운전하기

- [수관 06-02-01] 활성 슬러지 공정으로 적정 처리를 위해 생물 반응조 내 미생물 관리 및 이차 침전지의 고액 분리 관련 설비 등의 유지 관리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 06-02-02] 생물 반응조 처리 공정을 이해함으로써 단위 공정별 적정 운영 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 06-02-03] 전체 공정의 효율 최적화를 위한 설계 및 운전 인자를 파악할 수 있다.
- [수관 06-02-04] 원수 수량 및 부하 변동에 따라 전체 공정을 효율적으로 운영할 수 있도록 운전 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 06-02-05] 생물학적 처리 공정을 포함한 모든 시설과 연계된 최적의 처리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 06-02-06] 수질 이상 감지 시 대책을 마련할 수 있다.
- [수관 06-02-07] 축적된 운영 자료 분석으로 유입 조건별 처리 수질을 예측하고, 그에 따른 최적 운전 조건을 수립하여 적용할 수 있다.

다) 기타 생물학적 처리 공정 운전하기

- [수관 06-03-01] 회전 원판법 공정으로 적정 처리를 위해 원판에 부착된 미생물 관리 및 회전 설비 등의 유지 관리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 06-03-02] 살수 여상법으로 적정 처리를 위해 분배 설비, 하수 집수 장치, 부착 미생물 등의 유지 관리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 06-03-03] 산화구법 기계식 포기/교반 장치의 관리, 슬러지 침강성 관리 등이 제대로 되어야 적정 처리가 이루어질 수 있다.
- [수관 06-03-04] 원수 수량 및 부하 변동에 따라 전체 공정을 효율적으로 운영할 수 있도록 운전 계획을 수립할 수 있다.

라) 담체 공법 운전하기

- [수관 06-04-01] 담체 공법으로 적정 처리를 위해서는 담체의 원활한 유동이 가능하도록 포기 설비 또는 교반 설비의 관리와 생물 반응조 외부로 담체의 유출 방지를 위한 유지 관리 방안을 수립할 필요가 있다.
- [수관 06-04-02] 담체 부착물 미생물량, 담체 충전량 등의 관리 방안, 원수 수량 및 부하 변동에 따른 효율적인 운전 계획을 수립을 통해 처리 안정성을 확보할 수 있다.

7) 물리적 처리 공정 운전

가) 침사지 운전하기

- [수관 07-01-01] 중력 침전의 처리 원리 및 운전 방식을 설명할 수 있다.
- [수관 07-01-02] 침사지 내 각 설비의 설계 인자와 설계 도서를 토대로 운전 기준 및 공정의 효율을 파악할 수 있다.
- [수관 07-01-03] 유입 수질과 수량 변동에 따라 처리 공정의 최적의 운전 조건을 도출할 수 있다.
- [수관 07-01-04] 침사지 내의 스크린별 제거 원리 및 처분을 위한 설계 및 운전 인자를 파악할 수 있다.
- [수관 07-01-05] 유입 수질의 수질 이상 및 협작물 유입 등 문제 발생 시 신속하게 대처할 수 있다.
- [수관 07-01-06] 침사지 내에 침적된 토사 등 제거 운전 방식을 파악할 수 있다.
- [수관 07-01-07] 악취 발생 원인 및 제어 대책 수립, 운전 방식을 설명할 수 있다.

나) 침전지 운전하기

- [수관 07-02-01] 하수도 설계 기준에 따라 침전 공정 인자를 파악하여 공정 관리 운영 매뉴얼을 수립할 수 있다.
- [수관 07-02-02] 침전 공정에서 플록의 침강 속도, 표면 부하율, 체류 시간 등을 고려하여 운영 효율을 평가하고 공정 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 07-02-03] 침전 공정에서 발생하는 슬러지의 효율적 처리를 목적으로 생슬러지 발생량 및 생슬러지 배출 방법 등을 고려한 효율적인 운전을 할 수 있다.
- [수관 07-02-04] 침전지 유출수에 대한 부유 물질 및 유기 물질 처리 기준을 항시 만족할 수 있다.

다) 막 분리 공정 운전하기

- [수관 07-03-01] 막 분리 공정을 이해하고 운전 매뉴얼을 활용하여 운전 기준을 설정할 수 있다.
- [수관 07-03-02] 유입수 수질에 따라 목표 처리 수질을 달성할 수 있도록 전처리 및 후처리 공정을 구성하고 적정하게 운영할 수 있다.
- [수관 07-03-03] 막의 종류 및 제조사별 막 특성에 따라 적정 여과 성능 유지를 위해 여과 방식, 여과 유속, 막 오염도 평가, 세척 방식, 주기, 성능 회복률 등을 평가하고 조정할 수 있다.
- [수관 07-03-04] 막의 성능 검사를 통하여 막의 손상 및 상태를 파악하고 손상된 모듈의 수리 및 교체, 폐기 등에 요구되는 절차 등을 준수할 수 있다.
- [수관 07-03-05] 막 오염의 원인을 파악하여 이를 제어하는 방안을 마련할 수 있다.
- [수관 07-03-06] 물리적 세척 배출수와 약품 세척수를 방류수 수질 기준 등 관련 규정에 적합하게 처리할 수 있다.
- [수관 07-03-07] 유지 관리 및 운영 매뉴얼을 작성하여 유지 관리 계획을 수립할 수 있다.

8) 화학적 처리 공정 운전

가) 중화 공정 운전하기

- [수관 08-01-01] 중화 처리 공정의 처리 원리 및 공정 관리 운영 매뉴얼을 수립할 수 있다.
- [수관 08-01-02] 최적의 중화 처리를 위한 약품 및 설비의 원리 등을 습득하여 적용한다.
- [수관 08-01-03] 최적의 중화 처리를 위한 실내 시험에 의한 약품 주입량 결정 및 중화 처리 후 처리수의 유출 수질 등을 관찰하여 중화제 주입량을 조절할 수 있다.
- [수관 08-01-04] 유입수의 pH 변화에 따른 중화 처리 약품을 최적으로 사용하여 중화 처리 효율을 향상할 수 있다.
- [수관 08-01-05] 중화 처리 후의 처리수의 후속 공정과 연계한 최적 운영과 중화 처리에 의한 슬러지 등 부산물 처리 방법 등을 이해하고 효율적으로 운전할 수 있다.

나) 약품 응집 처리 공정 운전하기

- [수관 08-02-01] 혼화-응집 공정 인자를 파악하여 공정 관리 운영 매뉴얼을 수립할 수 있다.
- [수관 08-02-02] 최적의 혼화-응집 공정을 위해 교반기의 교반 강도(G값)를 조절할 수 있다.
- [수관 08-02-03] 최적의 혼화-응집 공정을 위해 자 테스트, 응집지의 플록 상태, 침전지 유출 수질 등을 관찰하여 응집제 주입량을 조절할 수 있다.
- [수관 08-02-04] 원수의 pH가 높거나 낮을 경우에는 pH 조정제를 사용하여 혼화-응집 효율을 향상할 수 있다.
- [수관 08-02-05] 약품 응집 처리 공정에서 생성된 플록의 제거를 위한 후속 공정(침전, 부상 분리, 여과)과 연계하여 운영 매뉴얼 수립과 운전을 할 수 있다.

다) AOP 처리 공정 운전하기

- [수관 08-03-01] AOP 공정의 처리 메커니즘 및 운전 방식을 이해할 수 있다.
- [수관 08-03-02] AOP 공정의 매뉴얼을 토대로 최적의 운전 조건을 파악하여 효율 향상과 비용 절감을 할 수 있다.
- [수관 08-03-03] 원수 및 유입 부하에 따른 AOP 공정의 운전 인자를 파악하여 최적의 운전 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 08-03-04] AOP 공정의 특성을 파악하여 위험 요소에 대한 안전 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 08-03-05] 각 공정별 유지 관리 지침서에 따라 체크리스트를 작성하여 유지 및 운전 관리 계획을 수립할 수 있다.

9) 생물학적 질소·인 제거 고도 처리 공정 운전

가) 생물학적 질소 제거 공정 운전하기

- [수관 09-01-01] 생물학적 질소 제거는 호기성 조건에서 미생물에 의해 질산화시키고, 혐기성 조건에서 탈질 반응을 이용하여 질소 성분을 제거하는 것으로, 용존 산소 농도 관리, 반송 설비 관리, 수온 등에 따른 적정 미생물량 관리 등의 유지 관리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 09-01-02] 목표 수질 준수를 위해 적정 운영 방안을 수립하여야 하며, 생물 반응조 내 계측 설비 및 슬러지 내부/외부 반송 설비의 적정 관리와 효율적인 연계 운영을 통해 처리 안정성을 확보할 수 있다.
- [수관 09-01-03] 생물학적 처리 공정을 포함한 모든 시설과 연계된 최적의 처리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 09-01-04] 축적된 운영 자료 분석으로 유입 조건별 처리 수질을 예측하고 그에 따른 최적 운전 조건을 수립하여 적용할 수 있다.

나) 생물학적 인 제거 공정 운전하기

- [수관 09-02-01] 생분해 용이 유기 물질의 공급, 용존 산소 농도 관리, 슬러지 반송액 내 인 방출을 저해하는 질산성 질소 농도 관리를 할 수 있다.
- [수관 09-02-02] 하폐수 내 인 성분은 미생물의 과잉 섭취에 의해 제거되므로, 슬러지(미생물)의 적정 인발량 조절 및 처리를 위해 유입 조건별 최적 운전 조건을 수립하여 적용할 수 있다.
- [수관 09-02-03] 생물학적 처리 공정을 포함한 모든 시설과 연계된 최적의 처리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 09-02-04] 축적된 운영 자료 분석으로 유입 조건별 처리 수질을 예측하고 그에 따른 최적의 운전 조건을 수립하여 적용할 수 있다.

다) 생물학적 질소·인 제거 공정 운전하기

- [수관 09-03-01] 생물학적 질소·인 제거 공정은 혐기, 무산소, 호기 조건을 적절히 설치하여 질소 · 인을 제거하는 공정으로, 최적 처리를 위해 단위 공정별 특성을 이해하고 유지 관리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 09-03-02] 슬러지 인발을 통한 일련(SRT) 조절 면에서 질소 처리와 인 처리는 반대적인 처리 효율을 나타내고 있으므로 계절별, 유입 부하별로 적정 처리 방안을 수립하여야 한다.
- [수관 09-03-03] 목표 수질 상시 준수를 위해 조건별로 비상시를 대비한 약품 설비(알칼리제, 외부 탄소원, 무기 응집제)에 대한 적정 운영 방안을 수립하여야 한다.
- [수관 09-03-04] 생물학적 처리 공정을 포함한 모든 시설과 연계된 최적의 처리 방안을 수립할 수 있다.
- [수관 09-03-05] 축적된 운영 자료 분석으로 유입 조건별 처리 수질을 예측하고 그에 따른 최적의 운전 조건을 수립하여 적용할 수 있다.

10) 점 오염원 관리

가) 점 오염원 관리 현황 파악하기

- [수관 10-01-01] 공공 수역의 목표 수질과 수질 오염 총량 계획을 파악할 수 있다.
- [수관 10-01-02] 대상 사업장의 현황에 맞는 배출 허용 기준, 방류수 수질 기준을 파악할 수 있다.
- [수관 10-01-03] 대상 사업장별 배출 시설과 방지 시설의 설치·변경 허가(신고) 사항 및 절차를 파악할 수 있다.
- [수관 10-01-04] 점 오염원의 배출 시설 및 오염 방지 시설의 운영에 따른 준수 사항을 파악할 수 있다.
- [수관 10-01-05] 법규에서 정한 규정별 위반 사항에 따른 행정 처분 내용을 파악할 수 있다.

나) 폐수 관리하기

- [수관 10-02-01] 대상 사업장의 최적 시설 설치를 위해 고려 사항을 파악하고 시설 계획·설계·설치 관련 서류 작성 및 절차를 수행할 수 있다.
- [수관 10-02-02] 배출 허용 기준을 준수하기 위해 시설 현황, 운영 기술, 기록 관리 및 유지 관리 사항을 파악할 수 있다.
- [수관 10-02-03] 측정 기기는 부착 조건 및 절차에 따라 관리할 수 있다.
- [수관 10-02-04] 배출수 수질 향상을 위해 최적 운영 조건을 분석하여 시설 및 운영을 개선할 수 있다.

다) 하수 관리하기

- [수관 10-03-01] 개인 하수 처리 시설 관련 영업 시 등록·변경 신고 절차 및 영업 관련 준수 사항을 파악할 수 있다.
- [수관 10-03-02] 원활한 하수 처리를 위하여 하수도 구역 도면, 수질, 수량을 고려하여 법적 준수 사항에 따라 하수도 설계·설치·시공을 할 수 있다.
- [수관 10-03-03] 시기·구역·기후 조건에 따른 하수의 유량·성상을 분석·예측하고 시설의 특성을 파악하여 운영할 수 있다.
- [수관 10-03-04] 방류수 수질 관리를 위하여 수질 검사, 측정 기기 정도 관리, 시설 및 설비의 점검·보수를 수행하고 기록·보존할 수 있다.
- [수관 10-03-05] 방류수 수질 향상을 위해 최적의 운영 조건을 분석하여 시설 및 운영 방법을 개선할 수 있다.

라) 분뇨 관리하기

- [수관 10-04-01] 분뇨 관련 영업 또는 시설의 설치·변경·운영과 관련된 법령의 규정 및 절차에 따라 인허가 신청을 할 수 있다.
- [수관 10-04-02] 분뇨 성상 및 유입량, 단위 시설의 특성을 파악하여 분뇨 처리 시설을 원활하게 운영할 수 있다.
- [수관 10-04-03] 가축 분뇨의 자원화 기술 및 이를 적용한 시설 현황을 파악하여 가축 분뇨에 의한 수질 오염을 저감할 수 있다.
- [수관 10-04-04] 분뇨의 수집·운반·처리·재활용 시 해당 운영·관리 기준을 정확히 따를 수 있다.
- [수관 10-04-05] 방류수 수질 기준 준수를 위하여 시설 및 설비의 점검·보수를 수행하고 관련 내용을 기록·보존할 수 있다.
- [수관 10-04-06] 방류수 수질 기준 준수를 위해 최적의 운영 조건을 분석하여 시설 및 운영 방법을 개선할 수 있다.

마) 배출 부하량 관리하기

- [수관 10-05-01] 배출 부하량 관리에 필요한 운영 일지를 기록·보존하고 항목별 관계를 분석할 수 있다.
- [수관 10-05-02] 배출량 조사 지침에 따라 배출 부하량을 산정할 수 있다.
- [수관 10-05-03] 점 오염원의 농도 및 배출량에 따라 유량 및 시설 운영 조건을 변경할 수 있다.
- [수관 10-05-04] 배출 부하량 법적 기준 초과와 관련된 사고 대비 위기 대응 매뉴얼을 작성하고 사고 발생 시 대응 조치를 취할 수 있다.
- [수관 10-05-05] 배출 시설 및 축산·분뇨 처리 시설의 공공 하수 처리 시설 연계 시 별도의 배출 허용 기준 등을 산정할 수 있다.

11) 물 환경 조사

가) 물 환경 특성 파악하기

- [수관 11-01-01] 계절별 하천 및 호소의 물리, 화학, 생물학적 성질을 분석하여 물 환경의 특성을 파악할 수 있다.
- [수관 11-01-02] 기상 현황 등 수문학적 분석을 통해 하천의 특성을 파악할 수 있다.
- [수관 11-01-03] 하천의 수리적 특성을 조사하여 자정 작용을 이해하고 자정 능력을 파악할 수 있다.
- [수관 11-01-04] 호소의 수리적 특성을 조사하여 성층 및 전도 현상을 이해하고 호소 환경에 미치는 영향을 파악할 수 있다.

나) 수질 환경 조사하기

- [수관 11-02-01] 하천과 호소의 수질을 정기적으로 조사하여 수질 환경을 파악할 수 있다.
- [수관 11-02-02] 유역의 오염원을 분석하여 하천 및 호소의 수질 환경에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
- [수관 11-02-03] 하상 퇴적물의 성상을 분석하여 하천과 호소 수질에 미치는 영향을 파악할 수 있다.

다) 하천 TMS 조사하기

- [수관 11-03-01] 수질 자동 연속 측정기로 5개 공통 항목(수온, pH, DO, 전기 전도도, TOC 및 생물 독성 등 22개 선택 항목을 측정 및 관리할 수 있다.
- [수관 11-03-02] 수질 자동 측정소별 측정 빈도와 간격에 따른 데이터 취득 및 관리를 할 수 있다.
- [수관 11-03-03] 표준 작업 절차서(SOP)에 의해 측정 순서와 절차를 인지하여 수질 자동 측정소를 운영할 수 있다.
- [수관 11-03-04] 결과값의 정도 관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출할 수 있다.
- [수관 11-03-05] 수질 자동 연속 측정기로 측정된 결과값 시험 성적서로 작성할 수 있다.

12) 수생태계 조사

가) 수중 미생물의 특성 파악하기

- [수관 12-01-01] 수질 조건에 따라 발생하는 수중 미생물의 특성을 파악할 수 있다.
- [수관 12-01-02] 수중 미생물의 성장 조건을 분석하여 수중 미생물의 거동을 파악할 수 있다.
- [수관 12-01-03] 용존 산소의 특성에 따른 수중 미생물의 종류를 파악할 수 있다.

나) 수중 조류 현황 파악하기

- [수관 12-02-01] 수계별 계절에 따른 조류종을 분석하여 수환경 현황을 파악할 수 있다.
- [수관 12-02-02] 부영양화에 의한 조류 발생과 조류 과다 발생으로 인한 녹조 현상을 파악할 수 있다.
- [수관 12-02-03] 유해 남조류(아나베나, 마이크로시스티스, 오실라토리아, 아파니조메논 등)의 세포 수를 조사하여 조류 경보제 및 수질 예보제 운영에 활용할 수 있다.
- [수관 12-02-04] 수중 조류 조사 결과와 클로로필-a 농도, 냄새 물질 및 조류 독소와의 상관성을 파악할 수 있다.
- [수관 12-02-05] 수중 발생 조류의 특성을 파악하여 조류 과다 발생 시 용수 공급 장애 등 물 이용의 문제를 최소화할 수 있다.

다) 수생태계 변화 파악하기

- [수관 12-03-01] 수계별 계절에 따른 생물학적 평가 대상 생물종을 선정하여 수환경 현황을 파악할 수 있다.
- [수관 12-03-02] 담수 생태계를 유수, 정수, 습지 생태계로 구분하여 생물종별 서식 환경을 파악할 수 있다.
- [수관 12-03-03] 대표적 평가 생물군(대형 무척추동물, 어류, 부착 조류)과 수량, 수질 등 물리적 서식 환경을 종합적으로 평가하여 생물 지수별 등급을 파악할 수 있다.
- [수관 12-03-04] 저서성 대형 무척추동물의 정량 및 정성 채집을 통해 서식 현황을 파악하여 수생태 건강성을 판단할 수 있다.
- [수관 12-03-05] 담수 생태계의 먹이 사슬 최상위에 위치한 어류의 종류별 생활사와 회유 특성을 파악하여 어도의 설치나 대체 서식처 조성에 활용할 수 있다.

13) 정수 공정 운영 실험

가) 혼화·응집·침전 공정 운영 실험하기

- [수관 13-01-01] 표준 자 테스트 시험 절차에 따라 최적 pH, 최적 수처리제 주입 조건을 결정할 수 있다.
- [수관 13-01-02] 혼화지와 응집지의 교반기 사양 및 운전 조건, 유체 특성을 바탕으로 교반 강도(G값)를 계산하여 운영 조건을 도출할 수 있다.
- [수관 13-01-03] 혼화·응집·침전 공정의 설계서, 시운전 및 진단 보고서를 활용하여 운영 조건을 개선할 수 있다.
- [수관 13-01-04] 추적자 실험 절차에 따라 응집·침전 공정의 수리학적 특성을 분석할 수 있다.
- [수관 13-01-05] 계산식과 자 테스트 실험에 의해 침전 슬러지 발생 특성을 분석하여 슬러지 인발 조작에 반영할 수 있다.

나) 여과 공정 운영 실험하기

- [수관 13-02-01] 수도용 여재 시험 방법과 정수용 여과사 품질 기준에 따라 여과사의 품질을 검사하고 평가할 수 있다.
- [수관 13-02-02] 축적된 수질 자료를 참고하여 여과 공정 장애 요인을 조사·평가하고 평가 결과를 공정 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 13-02-03] 역세척 후 여과지 유출수 탁도를 측정하고 시동 방수량을 조사하여 조사 결과를 공정 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 13-02-04] 여과재의 오염도 조사, 경년 변화에 따른 품질 검사, 팽창률, 여층 두께와 유효 경비(L/de) 등을 실험·평가하고, 평가 결과를 여과재 보충, 교환 및 세정 시기 등에 반영할 수 있다.
- [수관 13-02-05] 여과 공정 효율에 영향을 미치는 수량, 손실 수두, 여과 속도, 지속 시간 등을 측정·평가하고 평가 결과를 공정 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 13-02-06] 여과 공정의 표면 세척과 역세척에 대하여 수량, 공기량, 여재 손실량 등을 파악하여 역세척 강도의 적정성과 유효성을 분석·평가하고 평가 결과를 공정 운영에 반영할 수 있다.

다) 소독 공정 운영 실험하기

- [수관 13-03-01] 암모니아성 질소 등 피산화물에 의하여 소비되는 염소 요구량을 실험할 수 있고, 전·중 염소 처리 여부를 결정할 수 있다.
- [수관 13-03-02] 전·중·후 염소 처리를 할 경우 소독능 값 계산에 필요한 수질 검사를 할 수 있다.
- [수관 13-03-03] 정수 처리 기준 등에 관한 규칙에 의하여 바이러스 등에 대하여 불활성화비를 계산할 수 있다.
- [수관 13-03-04] 소독능 값의 접촉 시간을 구하기 위한 추적자 실험, 또는 이론적인 유효 접촉 시간을 산출할 수 있다.
- [수관 13-03-05] 정수지 CT값이 부족할 경우 공정별로 유효 접촉 시간 산정 인자(β)와 소독능을 산출할 수 있다.

라) 배출수 공정 운영 실험하기

- [수관 13-04-01] 수처리 약품 사용량과 탁도 등 수질 측정 자료를 이용하여 정수장 슬러지 발생량을 산정할 수 있다.
- [수관 13-04-02] 정수장에서 배출되는 슬러지의 응집성·탈수성·여과성, 침강·농축 특성에 대해 실험·평가하여 공정 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 13-04-03] 슬러지 응집·탈수성을 향상시키기 위해 응집제 주입을 실험을 할 수 있고, 공정 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 13-04-04] 폐기물 공정 시험 방법에 의하여 탈수 슬러지의 성상을 파악할 수 있다.

14) 기계 설비 관리

가) 기계 설비 파악하기

- [수관 14-01-01] 정수 처리 목표 및 생산 목표에 따라 단위 공정별 수처리 설비의 요구 성능을 수립할 수 있다.
- [수관 14-01-02] 정수 생산 목표 및 운영 계획에 따라 펌프 및 부대설비의 요구 성능을 수립할 수 있다.
- [수관 14-01-03] 단위 공정별 기계 설비 운영 현황을 과학적이고 체계적으로 진단·평가하여 운전에 반영할 수 있다.
- [수관 14-01-04] 단위 공정별 기계 설비의 장애 원인을 분석·평가하여 운전에 반영할 수 있다.
- [수관 14-01-05] 단위 공정별 기계 설비에 대한 에너지 효율을 분석·평가하여 절감 계획을 수립할 수 있다.

나) 기계 설비 유지 관리하기

- [수관 14-02-01] 기계 설비의 운전, 사고, 점검, 수리 등의 기록, 이력을 작성하여 기기 대장 등을 정리, 보관할 수 있다.
- [수관 14-02-02] 기계 설비의 소모품, 부속품, 예비 부품, 보수 용구 등을 파악하고 필요량을 보유할 수 있다.
- [수관 14-02-03] 기계 설비별 점검 리스트를 작성하고, 설비별 기능 평가와 설비 진단을 통하여 점검, 검사, 보수 등 유지 관리를 할 수 있다.
- [수관 14-02-04] 기계 설비별 고장 및 장애에 대하여 원인을 파악하고 응급조치를 할 수 있다.
- [수관 14-02-05] 정수 처리에 이용되는 기계 설비의 사고 및 재해 대책을 마련하고 필요시 신속하게 대처할 수 있다.

다) 펌프 설비 운전 관리하기

- [수관 14-03-01] 펌프의 특성, 공급 시설의 수리학적 특성, 정수장 가동률에 따른 운전 계획과 유지 관리비 절감을 위한 최적 운전 및 개선 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 14-03-02] 펌프 설비의 운전 계획에 따라 펌프의 수동 또는 자동 운전에 필요한 관련 설비 조작을 할 수 있다.
- [수관 14-03-03] 펌프의 효율을 측정·평가하고 고효율로 운전할 수 있다.
- [수관 14-03-04] 펌프의 서징 현상, 캐비테이션, 수격 현상 발생 시 발생 원인을 파악하고 대처할 수 있다.
- [수관 14-03-05] 설비 휴지 시 취급 방법을 이해하고 필요한 관리 조치를 할 수 있다.

라) 배출수 공정 운영 실험하기

- [수관 14-04-01] 정수 처리 공정 관리 계획 및 정수 생산 계획에 따라 필요한 수처리 설비의 운전 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 14-04-02] 수처리 설비의 효율을 측정·평가하고 설비 운영에 반영할 수 있다.
- [수관 14-04-03] 수처리 설비의 운전 계획에 따라 수동 또는 자동 운전 및 예비 설비의 운전을 할 수 있다.
- [수관 14-04-04] 설비 휴지 시 취급 방법을 이해하고 필요한 관리 조치를 할 수 있다.

마) 기타 부대설비 운전 관리하기

- [수관 14-05-01] 정수 시설 운영 및 유지 관리 계획에 따라 부대설비의 운전 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 14-05-02] 부대설비의 점검 및 유지 관리를 할 수 있다.
- [수관 14-05-03] 설비 휴지 시 취급 방법을 파악하고 필요한 관리 조치를 할 수 있다.
- [수관 14-05-04] 부대설비에 대한 고장 및 안전사고 대책을 마련할 수 있다.

15) 전기 설비 관리

가) 전기 설비 파악하기

- [수관 15-01-01] 정수 생산 목표 및 운영 계획에 따라 전기 설비의 요구 성능을 수립하고 관리할 수 있다.
- [수관 15-01-02] 전기 설비의 구조, 기능 및 점검·관리 지침에 따라 고장이나 사고 발생 시 안전 대책을 세우고, 긴급 상황에 대처할 수 있다.
- [수관 15-01-03] 전기 설비 운영 현황을 과학적이고 체계적으로 진단·평가하여 운전할 수 있다.
- [수관 15-01-04] 전기 설비의 장애 원인을 분석·평가하여 운영에 반영할 수 있다.

나) 전기 설비 유지 관리하기

- [수관 15-02-01] 전기 설비의 운전, 사고, 점검, 수리 등의 기록, 경력을 포함한 기기 대장 등을 정리·보관할 수 있다.
- [수관 15-02-02] 전기 설비의 소모품, 부속품, 예비 부품, 보수 용구 등의 필요량을 파악하고 보유할 수 있다.
- [수관 15-02-03] 전기 설비의 육안 점검, 이상음 감지, 발열, 냄새 등을 통하여 이상 유무를 점검하고 필요한 조치를 할 수 있다.
- [수관 15-02-04] 전기 설비의 진단 및 측정 시험을 대상을 파악하고 설비 진단 결과를 기록 및 유지 관리하며, 전기 사업법에 따라 전기 설비의 검사 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 15-02-05] 전기 설비의 일상 점검, 정기 점검, 고장 진단 등에 사용하는 측정 공구의 종류와 원리를 파악하고 측정 작업을 수행할 수 있다.
- [수관 15-02-06] 정수 처리에 이용되는 전기 설비의 사고 및 재해 대책을 마련하고 필요시 신속하게 대처할 수 있다.

다) 전기 설비 운전 관리하기

- [수관 15-03-01] 안정적 전력 공급을 위하여 수변전 설비 운영 및 유지 관리를 할 수 있다.
- [수관 15-03-02] 전동기의 설비 구성, 제어 순서도 등을 파악하고 현장 제어반을 조작할 수 있다.
- [수관 15-03-03] 정전 시 또는 사고 시 운영을 위하여 비상용 발전 설비를 운영 관리할 수 있다.
- [수관 15-03-04] 부하 특성에 따라 보호 계전기 설정값을 수립할 수 있다.
- [수관 15-03-05] 전기 설비의 안전 관리를 위한 접지, 피뢰, 절연 저항 등을 유지 관리할 수 있다.
- [수관 15-03-06] 전기 설비의 효율을 측정·평가하고 설비 운영에 반영할 수 있다.

라) 전력 관리하기

- [수관 15-04-01] 최대 수요 전력을 관리하여 전력 요금을 절감할 수 있다.
 [수관 15-04-02] 계절별, 시간대별 전력 수요를 예측하고 전력 수요에 따른 변압기 용량, 계약 전력의 적정성 등을 검토하여 운영 계획을 수립할 수 있다.
 [수관 15-04-03] 역률 개선 설비 등을 운영하여 적정 역률을 유지할 수 있다.

마) 정전 시 조치하기

- [수관 15-05-01] 각 전기 설비별로 정전 시 대응 방법을 숙지하고 관리할 수 있다.
 [수관 15-05-02] 각 전기 설비별로 사고 시 대응 방법을 숙지하고 관리할 수 있다.
 [수관 15-05-03] 전기 설비 운영 매뉴얼을 숙지하여 신속한 조치가 이루어지도록 관리할 수 있다.

16) 계측 제어 설비 관리

가) 계측 제어용 기기 파악하기

- [수관 16-01-01] 계측 제어용 기기의 구조와 원리, 특징을 파악하여 정수 처리의 단위 공정 관리를 신속히 할 수 있다.
 [수관 16-01-02] 실시간 현장 계측기 기의 활용으로 시간을 절약하고 노동력을 줄일 수 있다.
 [수관 16-01-03] 측정 항목의 요구 조건을 파악하여 기종을 선정할 수 있다.
 [수관 16-01-04] 자동 제어 방식으로 수집·감시·제어·연산을 보다 합리적으로 시스템화 할 수 있다.
 [수관 16-01-05] 계측 제어 설비를 활용하여 공정의 자동화 운전으로 안전성을 확보하고 운영할 수 있다.
 [수관 16-01-06] 계측 제어 설비의 수량과 수질 항목의 운영 트렌드 분석에 따라 정수 처리 효율을 평가할 수 있다.

나) 계측 제어 설비 유지 보수하기

- [수관 16-02-01] 단위 공정별 계측 제어 설비에 대한 예방적 점검·정비와 유지 보수로 효율적인 정수 처리를 할 수 있다.
 [수관 16-02-02] 단위 정수 공정의 운전 상태 감시와 계통 운영 제어로 생산 원단위를 절감할 수 있다.
 [수관 16-02-03] 약품 투입의 자동 제어로 수질 사고를 예방하고 업무 만족도를 향상시킬 수 있다.
 [수관 16-02-04] 제어 변수의 계측 제어 설비 활용으로 생산성을 높일 수 있다.
 [수관 16-02-05] 배출수의 합리적 제어 관리로 탈수 케익 발생량과 함수율을 저감하여 처리나 처분 비용을 절감할 수 있다.
 [수관 16-02-06] 각종 계측 기기의 지시 기록계의 적절한 유지 보수로 최적의 공정 관리와 TM·TC를 할 수 있다.
 [수관 16-02-07] 적정한 예비품 확보와 유지 보수용 기기·공구의 관리 및 AS 수행으로 예산을 절감할 수 있다.

다) 원격 감시 제어 시스템 관리하기

- [수관 16-03-01] 감시와 제어 시스템을 파악하여 정수 처리를 보다 합리적인 자동화 운전으로 운영할 수 있다.
- [수관 16-03-02] 원격 감시 운영을 위한 HMI, LAN, TM·TC 등의 관리로 생산성을 높일 수 있다.
- [수관 16-03-03] 운전 기록의 분석·활용으로 사고를 미연에 방지할 수 있다.
- [수관 16-03-04] 단위 공정별 경보 시스템을 활용하여 예비 경보 발령으로 사전 예측·판단 운전할 수 있다.
- [수관 16-03-05] 수처리제 투입 등의 원격 감시·제어·연산 시스템을 활용하여 노동력과 생산성을 향상시킬 수 있다.
- [수관 16-03-06] 예비품 확보와 유지 보수용 기기·공구를 확보하여 고장 및 사고에 대처할 수 있다.

라) 전자동 공정 시스템 운전하기

- [수관 16-04-01] CIE 총 시스템 구성 요소 파악과 적절한 유지 관리로 정수 공정 시스템을 전자동으로 운영할 수 있다.
- [수관 16-04-02] SCADA+DCS, PLC 등을 이용한 자동화 및 통합 운영으로 생산성을 향상시킬 수 있다.
- [수관 16-04-03] 수처리제 약품 투입의 컴퓨터 연계 운전으로 수질 변동의 실시간 대응과 약품비 절감 및 노동력을 최소화할 수 있다.
- [수관 16-04-04] 유입·유출 유량의 자동화 운전으로 펌프 운전 최적화와 생산 원단위를 절감할 수 있다.
- [수관 16-04-05] 여과지 자동화 운전으로 수질 사고를 예방하고 양질의 수질을 확보할 수 있다.
- [수관 16-04-06] 각종 트렌드 분석으로 자동화 운영에 따른 장애 발생을 예측 판단할 수 있다.
- [수관 16-04-07] 약품 투입 PID 제어에 의한 빠른 보상 운전으로 안정된 목표값에 수렴하는 정수 처리를 할 수 있다.

마) 정밀도 관리하기

- [수관 16-05-01] 계측 제어 설비의 공정별 시설 기준을 만족하는 운전·감시·제어를 통해 정수 처리의 원리와 수리적 이해를 할 수 있다.
- [수관 16-05-02] 계측 기기의 주기적인 점검·정비 및 정확도·정밀도 결과를 계측 장비 운전에 반영할 수 있다.
- [수관 16-05-03] 정수 처리 전체의 시스템적인 주기적 점검·정비로 오차를 최소화하고 정도 운영을 할 수 있다.
- [수관 16-05-04] 자동 계측 제어 설비의 주기적인 교정으로 정밀도가 높은 계측값을 얻을 수 있다.
- [수관 16-05-05] 유량, 수위, 압력 측정기의 주기적인 정밀도 점검으로 자동화 설비를 최적화할 수 있다.
- [수관 16-05-06] 수질 계측기의 주기적인 성능 시험으로 사고를 예방하고 안정된 수질을 확보할 수 있다.
- [수관 16-05-07] 계측 장비의 형식 승인, 정도 검사를 적기에 시행하여 법적 이행 사항을 준수할 수 있다.

17) 상수도 관로 시설·운영 정보 구축

가) 상수도 관로 기초 자료 수집·조사하기

- [수관 17-01-01] 상수도 관로의 기초 자료를 수집하고 송수관, 배수관, 급수관을 정의할 수 있다.
- [수관 17-01-02] 상수도관의 종류, 부속 시설물의 종류를 구별하고 그 역할을 정의할 수 있다.
- [수관 17-01-03] 상수도가 매설된 현장에서 육안으로 시설물을 확인하고 그 종류를 구별할 수 있다.
- [수관 17-01-04] 상수도 관로 정보를 정리하고 급수 계통을 파악할 수 있다.

나) 상수도 관로 관망도 전산화·관리하기

- [수관 17-02-01] 수집된 기초 자료를 기반으로 도면 작성 프로그램이나 GIS 관망도를 작성·보완할 수 있다.
- [수관 17-02-02] 정해진 축척과 기호를 사용하여 도면 작성 프로그램이나 GIS 관망도를 작성·보완할 수 있다.
- [수관 17-02-03] 상수도 관로·부속시설 조사 결과에 따라 도면 작성 프로그램 GIS 관망도를 작성·보완할 수 있다.
- [수관 17-02-04] 기초 자료 수집·조사, 정리한 자료를 전산화하고 현장 작업의 외업도(원도)를 작성할 수 있다.

다) 상수도 관로 시설물 속성 정보 전산화·관리하기

- [수관 17-03-01] 수집된 기초 자료를 기반으로 속성 자료를 전산화할 수 있다.
- [수관 17-03-02] 상수도 관로·부속시설을 조사·탐사한 결과를 이용하여 속성 자료를 전산화할 수 있다.
- [수관 17-03-03] 상수도 관로 정보를 전산화하여 부설 연도별, 구경별, 관종별로 상수도 관로 현황을 정리할 수 있다.
- [수관 17-03-04] 상수도 시설물 정보를 전산화하여 시설 종류별, 구경별 현황을 정리할 수 있다.
- [수관 17-03-05] 상수도 시설물 자산 관리(asset management) 정보를 활용하여 위험 요소를 파악·관리하고 최소의 비용으로 서비스를 제공하기 위한 의사 결정을 할 수 있다.

라) 원격 감시 제어(SCADA) 시스템 활용하기

- [수관 17-04-01] 원격 감시 제어(SCADA) 시스템을 활용하여 구축된 상수도 시설물 정보를 관리할 수 있다.
- [수관 17-04-02] 원격 감시 제어 시스템을 활용하여 이력 정보를 확인하고, 수정·보완할 수 있다.
- [수관 17-04-03] 원격 감시 제어 시스템을 활용하여 유량, 수압, 수질 등 주요 정보를 모니터링하고, 누수 발생, 수질 사고, 수압 변화, 공급 중단 등 이상 상태에 대한 정보를 활용할 수 있다.

18) 상수도 관로 블록 시스템 구축

가) 블록 시스템 구축 계획하기

- [수관 18-01-01] 상위 계획을 조사하여 블록 시스템 분할 계획을 검토할 수 있다.
- [수관 18-01-02] 블록 고립 기준을 설정할 수 있다.
- [수관 18-01-03] 상수도 관망도상에서 블록 고립 계획을 수립할 수 있다.
- [수관 18-01-04] 사용량·수압을 활용하여 블록 경계를 조정할 수 있다.
- [수관 18-01-05] 물 다량 사용 수용가의 급수 패턴을 활용하여 블록 고립 계획에 반영할 수 있다.

나) 블록 시스템 구축 계획의 적정성 확인하기

- [수관 18-02-01] 상수도 관로 정보를 활용하여 관망 해석 모델링을 할 수 있다.
- [수관 18-02-02] 관망 해석을 통하여 블록 시스템 구축 계획의 수리적 적정성을 검토할 수 있다.
- [수관 18-02-03] 블록 고립으로 인한 수압 변화에 따른 수압 문제를 검토하고 적절한 대안을 제시할 수 있다.
- [수관 18-02-04] 관망 해석을 통하여 블록 시스템 구축 후 수질 변화를 검토하고 적절한 대안을 제시할 수 있다.
- [수관 18-02-05] 관망 해석 결과를 활용하여 블록 시스템 구축(블록 고립) 개선 방안을 수립할 수 있다.

다) 블록 시스템 운영 중 비상 공급 대책 수립하기

- [수관 18-03-01] 수장 수계를 기준으로 비상 공급 대책을 수립할 수 있다.
- [수관 18-03-02] 배수지 수계를 기준으로 비상 공급 대책을 수립할 수 있다.
- [수관 18-03-03] 소블록을 대상으로 적정한 비상 공급 대책을 수립할 수 있다.
- [수관 18-03-04] 블록 시스템 구축(블록 고립) 후 출수 불량 민원에 대하여 블록 경계 조정·변경을 계획할 수 있다.

라) 상수도 관로 블록 고립 확인하기

- [수관 18-04-01] 경계 밸브의 상태를 점검하고 사전 차단하여 블록이 분할될 수 있도록 준비할 수 있다.
- [수관 18-04-02] 블록 고립 여부를 판단할 수 있는 수압 측정 위치를 선정하고 수압 측정을 통한 블록 고립 판단이 가능하도록 수압계를 사전 설치할 수 있다.
- [수관 18-04-03] 적수(혼탁수)를 방류할 배수(드레인) 밸브, 소화전의 위치와 작동 여부를 사전에 확인할 수 있다.
- [수관 18-04-04] 메인 유입 밸브를 차단하고 수압 변화를 확인하여 고립 여부를 판단할 수 있다.
- [수관 18-04-05] 밸브 조작·단수 후 재통수로 인한 적수(혼탁수) 발생·유입 상황에 대처할 수 있다.
- [수관 18-04-06] 도상 계획에 따른 블록 고립이 시설 공사 후 적절한지 검증할 수 있다.

19) 펌프장 운영 유지 관리

가) 빗물 펌프장 유지 관리하기

- [수관 19-01-01] 빗물 펌프장 배수 구역의 특성을 점검하여 강우에 따른 우수 유입 특성을 파악할 수 있다.
- [수관 19-01-02] 빗물 펌프장 종류별 시설의 구성 제원·기능을 분석하여 작동 원리를 파악할 수 있다.
- [수관 19-01-03] 빗물 펌프장 시설 유지 관리를 위하여 작동, 조정, 운영·중지할 수 있다.
- [수관 19-01-04] 빗물 펌프장 시설의 기계, 전기, 제어 설비의 기본적인 점검을 실시하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [수관 19-01-05] 빗물 펌프장 부대시설·예비품의 종류와 기능을 분석하여 최적 상태를 유지할 수 있다.
- [수관 19-01-06] 빗물 펌프장 시설의 이상 발생 시 기본 원인을 분석하여 긴급 조치를 취할 수 있다.

나) 오수 중계 펌프장 유지 관리하기

- [수관 19-02-01] 오수 중계 펌프장 배수 구역의 특성을 분석하여 오수 유입을 파악할 수 있다.
- [수관 19-02-02] 오수 중계 펌프장 종류별 시설의 구성 제원·기능을 분석하여 작동 원리를 알 수 있다.
- [수관 19-02-03] 오수 중계 펌프장 시설의 유지 관리를 위하여 작동, 조정, 운영·중지할 수 있다.
- [수관 19-02-04] 오수 중계 펌프장 시설의 기계, 전기, 제어 설비의 기본적인 점검을 실시하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [수관 19-02-05] 오수 중계 펌프장 부대시설·예비품의 종류와 기능을 분석하여 최적 상태를 유지할 수 있다.
- [수관 19-02-06] 오수 중계 펌프장 시설의 이상 발생 시 기본 원인을 분석하여 긴급 조치를 취할 수 있다.

다) 맨홀 펌프장 유지 관리하기

- [수관 19-03-01] 맨홀 펌프장 배수 구역의 특성, 오수 유입 특성을 파악할 수 있다.
- [수관 19-03-02] 맨홀 펌프장 종류별 시설의 구성 제원·기능을 분석하여 작동 원리를 파악할 수 있다.
- [수관 19-03-03] 맨홀 펌프장 시설을 작동, 조정, 운영·중지할 수 있다.
- [수관 19-03-04] 맨홀 펌프장 시설의 기계, 전기, 제어 설비의 기본적인 점검을 실시하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [수관 19-03-05] 맨홀 펌프장 부대시설의 종류, 예비품의 종류와 기능을 분석하여 최적 상태를 유지할 수 있다.
- [수관 19-03-06] 맨홀 펌프장 시설의 이상 발생 시 기본원 인을 분석하여 긴급 조치를 취할 수 있다.

라) 자가 펌프장 유지 관리하기

- [수관 19-04-01] 자가 펌프장 종류별 시설의 구성 제원·기능을 분석하여 작동 원리를 파악할 수 있다.
- [수관 19-04-02] 자가 펌프장 시설을 유지 관리하기 위하여 작동, 조정, 운영·중지할 수 있다.
- [수관 19-04-03] 자가 펌프장 시설의 기계, 전기, 제어 설비의 기본적인 점검을 실시하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [수관 19-04-04] 자가 펌프장의 예비품의 종류와 기능을 분석하여 최적 상태를 유지할 수 있다.
- [수관 19-04-05] 자가 펌프장 시설의 이상 발생 시 기본 원인을 분석하여 긴급 조치를 취할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '수질 관리' 과목 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 직무 상황에서 요구하는 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
 - 가) '수질 관리' 교수·학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '수질 관리' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 2) '수질 관리'의 학습 활동 과정에서 직간접적인 경험 기회를 제공하여 학생들이 환경에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 환경 기술인으로 종사하기 위한 기초 지식으로 '수질 오염 분석', '수질 공정 관리', '수질 환경 관리', '정수 시설 운영 관리', '상수관로 시설 운영 관리', '하수관로 시설 운영 관리' 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실험 실습과 현장 견학을 통해 학습하는 방안을 계획한다.
- 3) '수질 관리'를 학습하는 과정에서 학생이 환경에 대한 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 화학적 기초 이론과 수질 관리에 기초가 되는 지식을 먼저 습득하고 실습으로 연계되어 학습이 이루어지도록 한다. 수질의 오염도를 측정, 분석할 수 있는 다양한 (기기) 분석 방법을 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 한다.
 - 나) 수질 관리를 위한 다양한 처리 공정과 수질 환경에 대한 지식, 운영·보수·유지 관리를 위한 실무 능력을 함양하여 차후 학습과 현장에 적용할 수 있도록 한다.
 - 다) 안전한 수돗물을 공급할 수 있는 정수 공정을 이해하고 기초 공정을 운영할 수 있는 역량을 배양하도록 한다.
 - 라) 상수·하수 관로 관리를 위한 지식과 운영·보수·유지 관리를 위한 실무 능력을 함양할 수 있도록 현장 학습 기회를 부여함과 동시에 체험적인 학습이 이루어지도록 한다.
- 4) 환경 분야의 특성을 고려하여 '수질 관리' 과목 지도 시 교과(군) 내의 다양한 과목과 연계하여 지도한다.

가) '수질 관리' 과목 학습 전 '환경 화학 기초', '인간과 환경', '환경 기술' 과목을 선이수하여 기초 지식을 쌓은 후 '수질 관리' 과목을 학습하며, 이후 '대기 관리', '환경 유해 관리' 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '수질 관리' 과목은 환경 관련 과목의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 2) '수질 관리' 과목은 환경을 다루는 과목인 만큼 환경을 보호하는 법령과 연계하여 지도해야 하며, 개정되기 전의 법령의 내용을 가르치지 않도록 유의하고 법령을 검색하는 태도를 함양하도록 한다.
- 3) 실험·실습 수업을 운용할 경우 수업 시작 전 안전사고 예방 교육을 실시하고, 안전사고가 발생할 경우 대처 방법을 숙지할 수 있도록 유의해야 한다.
- 4) 문제 해결 시나리오 및 사례 발표 등으로 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하며 올바른 토론 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '수질 관리' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 분야에서 요구하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '수질 관리'의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 사례를 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) '수질 관리'를 학습하는 과정에서 문제 해결 시나리오, 사례 발표 등을 통해 학생들이 배운 내용을 실제 직무 상황을 가정하여 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.

- 4) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션, 현장 견학 보고서 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) '수질 관리'를 학습하는 과정에서 학생이 환경에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 6) '수질 관리' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) '수질 관리' 평가는 NCS 능력단위에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 8) 평가에서 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 보충 자료를 제시하여 일정 수준에 도달할 수 있도록 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) '일반 항목 분석'은 수질 시료 중 일반 수질 오염 항목에 대하여 표준화된 분석 방법(시료 채취·운반·보관, 관능법, 무게차법, 적정법, 전극법, 흡광 광도법, 연속 흐름법 등)으로 정량화된 값을 구하는 실험·실습을 하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 2) '유기 물질 (기기) 분석'은 수질 시료 중 유기 물질을 각 물질 특성에 맞는 기기(GC, GC-MS, HPLC, LC-MS, TOC 등)를 사용하여 표준화된 분석 방법으로 정량화된 값을 구하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 3) '무기 물질 (기기) 분석'은 물에 용해되어 있는 무기 오염 물질을 정성·정량 분석(시료 채취, 전처리, IC, AAS, ICP-AES 등)을 할 수 있는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.

- 4) ‘미생물·생태 독성 분석’은 먹는 물 시료 중 세균, 바이러스, 원생동물의 검출 여부를 분석·평가하고, 수질 시료 중 조류를 분석하며, 생물체를 이용하여 생태 독성을 분석하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 서술형 시험, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 5) ‘슬러지 처리 공정 운전’은 슬러지 처리를 위한 기본 개념과 처리 공정을 파악하여 슬러지 발생량을 최소화하고 슬러지 처리 시설을 효율적으로 운전·관리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 6) ‘생물학적 처리 공정 운전’은 수처리 공정의 핵심이 되는 유기물과 질소·인을 생물학적으로 제거하기 위한 공정의 기술 및 운전 방식을 이해하고, 공정의 최적화를 위한 운전 조건 등을 도출하여 생물학적 처리 시설을 효율적으로 운전하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 7) ‘물리적 처리 공정 운전’은 수처리 공정의 기본이 되는 침전 및 막 여과 등 물리적 처리 공정의 운영 최적화를 위한 운전 조건 등을 도출하여 처리 공정을 효율적으로 운전하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 8) ‘화학적 처리 공정 운전’은 처리장 유입수 처리를 위하여 약품 응집 처리, 중화 처리, AOP 공정 등 화학적 공정의 운전 원리를 이해하고 공정의 최적화를 위한 운전 조건 등을 도출하여 처리 공정을 효율적으로 운전하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 9) ‘생물학적 질소·인 제거 고도 처리 공정 운전’은 유입수에 포함된 질소·인을 생물학적인 처리공법으로 제거하는 공법으로, 수처리 공정의 운전 방식을 이해하고 공정의 최적화를 위한 운전 조건을 도출하여 처리 공정을 효율적으로 운전하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오 등으로 평가한다.
- 10) ‘점 오염원 관리’는 공공 수역 물 환경을 적정하게 관리·보전하기 위해 점 오염원과 관련된 오염물질의 발생량, 농도, 특성을 파악하여 이를 처리하고 관리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트,

일지/저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.

- 11) '물 환경 조사'는 호소를 포함한 하천의 물 환경 현황을 평가하고 최적의 관리 방안 마련을 위해 물리, 화학, 생물학적 특성을 파악하고 조사하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 논술형 시험, 사례 연구, 구두 발표 등으로 평가한다.
- 12) '수생태계 조사'는 호소 및 하천의 물 환경 현황을 적절히 평가하기 위해 수생태계 내의 주요 지표 생물종을 중심으로 파악하고 조사하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 논술형 시험, 사례 연구, 구두 발표 등으로 평가한다.
- 13) '정수 공정 운영 실험'은 정수장에서 적용 가능한 단위 공정을 효율적으로 운영하기 위한 실험 업무를 수행하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 일지/저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 14) '기계 설비 관리'는 정수 처리 공정에서 요구하는 기능에 부합되도록 기계 설비를 운영·조작하고, 유지, 점검, 수리 등을 통해 장기간에 걸쳐 안정적으로 관리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 15) '전기 설비 관리'는 정수 처리 공정을 효율적으로 운영할 수 있도록 전기 설비를 운영·조작하고, 유지, 점검, 수리 등을 통해 장기간에 걸쳐 안정적으로 관리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 16) '계측 제어 설비 관리'는 정수 처리의 단위 공정별 계측 기기와 컴퓨터를 활용하여 데이터를 수집·감시하고, 제어 장치에 의해 연산·정보를 처리함으로써 정수 처리를 안전하고 효율적으로 수행하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 피평가자 체크리스트, 일지/저널, 역할 연기, 구두 발표 등으로 평가한다.
- 17) '상수도 관로 시설·운영 정보 구축'은 상수도 관로·부속시설에 대한 위치·속성·이력 자료를 수집하여 전산화하고 원격 감시 제어 시스템을 활용하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트 등으로 평가한다.
- 18) '상수관로 블록 시스템 구축'은 블록 시스템 구축을 위하여 세부 작업 계획을 수립하여 수리적 안정성을 검토하고, 비상 공급 대책 수립과 블록 고립을 실시하는 능력을 제시된 NCS 능력단위

평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트 등으로 평가한다.

- 19) ‘펌프장 운영 유지 관리’는 펌프장의 기능이 적절히 유지되도록 펌프장·부대시설을 점검하고 운영 유지 관리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 역할 연기, 구두 발표 등으로 평가한다.

3. 폐기물 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

지구 생태계 내의 인간과 환경을 이루는 기본은 물리적으로 대기권, 수질권, 토양을 포함한 암석권으로 나뉘어 있다. 이러한 주요 환경의 관계를 유기적으로 연결하여 서로를 윤택하게 하는 원동력이 되는 것이 에너지와 여러 물질의 순환이라고 할 수 있다. 그런데 여기서 특별히 인간 활동의 결과로 발생하는 물질 중 많은 양을 차지하는 것이 폐기물이다. 현대의 고도화된 산업 사회에서 특히 안전과 연관하여 관심과 관리가 구체적으로 이루어져야 하는 주요 분야이다. 폐기물 관리 과목은 최근 자원 순환 분야에서도 인공지능과 빅 데이터의 역할이 높아지고 있는 만큼, 순환 경제의 필수 요소인 디지털 기술과 전통적인 폐기물에 대한 실무 지식을 융합하여 적용할 수 있는 인재를 육성하는 전공 실무 과목이다.

폐기물은 인간의 활동에 따라 발생하는 부산물로 생성된 크기와 무게가 다양한 형태로 이루어져 있다. 이에 따라 폐기물 관리 과목은 폐기물의 정의를 정확히 하고, 폐기물의 배출 정도와 부피 및 무게 그리고 유해성 등을 구분하여 적절한 처리 방법을 익히는 전공 실무 과목이다.

나. 목표

‘폐기물 관리’ 과목을 통하여 환경 관련 학과 학생들이 전공 일반 과목인 ‘대기 관리’, ‘수질 관리’, ‘토양·지하수 관리’ 과목 등에서 다루는 전반적인 기본 지식과 연계하여 통합적인 사고를 하면서 지구 환경에서 수반되는 폐기물의 발생, 처리, 자원화의 기본 흐름을 파악하도록 한다. 이를 위한 과목의 목표는 아래와 같다.

첫째, 배출되는 폐기물의 종류를 구분하여 폐기물의 정의를 정확히 한다.

둘째, 폐기물의 특징을 알고, 그에 적절한 처리와 재순환 등의 개론적이며 핵심적인 내용을 배운다.

셋째, 생활 폐기물과 사업장 폐기물을 구분할 수 있다.

넷째, 디지털 기술을 활용한 폐기물 처리와 자원 관리 분야의 응용력을 증진하여 관련 산업에 필요한 인재로 성장한다.

‘폐기물 관리’ 과목은 인간의 거주 공간인 현대의 도시 사회와 지역사회에서 발생하는 폐기물과 산업 지역에서 생산되는 폐기물을 처리 운영하는 장·단기간의 작업을 관리하여 생태계와 인간에게 안전한 환경을 위한 전공 실무 과목이다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
폐기물 관리 계획 수립	• 폐기물 발생 특성 파악하기 • 환경 법규와 정책 조사하기 • 처리 공정 수립하기 • 최적 방안 도출하기
폐기물 조사 분석	• 분석 계획 수립하기 • 시료 채취하기 • 폐기물 분석하기
수거·운반	• 폐기물 분리·저장하기 • 폐기물 수거하기 • 적환장 관리하기 • 폐기물 수송하기 • 폐기물 추적 관리하기
전처리·중간 처분	• 설제 인자 파악하기 • 기계적 선별 분리 공정 관리하기 • 연료 제조·공급 관리하기 • 환경 방지 시설 관리하기 • 잔재물 관리하기
열적 처리	• 열적 처리 기술 파악하기 • 열적 처리 공정 운전하기 • 열적 처리 시설 설제 인자 파악하기 • 열 회수 시스템 운전하기 • 대기 오염 방지 설비 운전하기
자원화	• 건설 폐기물 자원화하기 • 가연성 폐기물 재활용하기 • 유기성 폐기물 재활용하기 • 무기성 폐기물 재활용하기 • 자원 순환 계획 수립하기 • 유해 잔재물 처리·관리하기
최종 처분	• 매립 시설 설치하기 • 매립 시설 운영하기 • 매립 시설 사후 관리하기 • 2차 오염 물질 관리하기
유해 폐기물 안전 관리	• 유해 특성 파악하기 • 유해 폐기물 처리하기 • 생활계 유해 폐기물 관리하기 • 유해 폐기물 매립 시설 운영하기 • 안전성 평가하기
시설 유지 관리·평가	• 유지 관리 계획 수립하기 • 운영 비용 산정하기 • 시설 장비 이력 관리하기 • 소모품 관리하기 • 시설 진단 계획 수립하기

나. 성취기준

1) 폐기물 관리 계획 수립

가) 폐기물 발생 특성 파악하기

- [폐물 01-01-01] 폐기물 발생원별, 처리 시설, 단위 공정별 폐기물의 발생 자료를 통하여 수요를 예측하고 용량을 산정할 수 있다.
- [폐물 01-01-02] 폐기물 종류별 배출량이 법적 기준 및 관리 기준과 비교하여 적합한지를 파악할 수 있다.
- [폐물 01-01-03] 정책 및 폐기물 발생 인자 변화를 고려하여 통계 자료를 해석할 수 있다.
- [폐물 01-01-04] 과거 통계 자료에 기반을 두어 장래 폐기물 발생 현황 및 재활용 수급 계획을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 01-01-01] 국가 공정 시험 방법 기준에 의해 분석하고, 유해 폐기물 분류 체계 등을 포함한다.
- [폐물 01-01-02] 폐기물 발생 특성은 발생원별 특성을 파악하고, 폐기물 공정 시험 기준에 따라 분석하며, 유해 특성별 폐기물 분류 체계 등을 포함한다.
- [폐물 01-01-03] 통계 프로그램 등의 활용 능력과 단위 확인 및 환산 능력을 이용하여 폐기물 발생 인자 변화를 고려하여 통계 자료를 해석할 수 있도록 한다.
- [폐물 01-01-04] 폐기물 발생 현황 및 재활용 수급 계획의 예측을 위해 다양한 디지털 매체를 활용한 빅 데이터 기반의 분석을 실시하여 적용할 수 있도록 한다.

나) 환경 법규와 정책 조사하기

- [폐물 01-02-01] 환경 관련 법률에 근거하여 다양한 폐기물의 정의, 분류 체계, 처리 방법 등을 파악할 수 있다.
- [폐물 01-02-02] 관리 대상 폐기물 종류, 발생 특성별로 폐기물 관리 정책을 파악할 수 있다.
- [폐물 01-02-03] 현행 정책 및 장래 정책 방향에 의거하여 폐기물 관리 방안을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 01-02-01] 폐기물 관련 법규 파악은 폐기물 정책, 재활용 관련 법을 조사하여 처리 계획 및 운영 계획의 수립 등을 포함한다.
- [폐물 01-02-02] 관련 정책에는 「폐기물 관리법」, 환경 백서, 자원 순환 기본 계획서, 전국 폐기물 발생 및 처리 현황 보고서, 수도권 매립지 통계 연감, 폐기물 감량화 지침 등을 포함한다.
- [폐물 01-02-03] 최적 방안 도출이란 공정 설계 인자와 관련된 자료를 토대로 처리 효율을 파악하고, 이를 토대로 2차 오염 발생 특성을 파악하여 감량화, 자원 회수, 에너지 회수 효과를 평가하여 온실가스 저감 효과 및 최적의 관리 방안을 수립하는 것을 말한다.

다) 처리 공정 수립하기

- [폐물 01-03-01] 대상 폐기물 및 지역 여건을 파악하여 처리 공정 수립에 필요한 자료를 조사할 수 있다.
 [폐물 01-03-02] 원료 사용량 등 제조 및 폐기물 배출 공정을 검토하여 감량 목표를 설정할 수 있다.
 [폐물 01-03-03] 폐기물 처리 공정의 전체 상황을 검토하여 물질 및 에너지 수지를 작성할 수 있다.
 [폐물 01-03-04] 각 공정별 특성을 토대로 적합한 처리 공정도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 01-03-01] 관련 자료의 조사에 디지털 활용 능력을 발휘하여 제한된 시간에 효과적으로 목록화할 수 있는 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 01-03-02] 감량 목표 설계 시 관리 지침을 반드시 고려하고, 다양한 배출 공정의 특이성을 이해할 수 있도록 한다.
- [폐물 01-03-03] 폐기물 처리 공정 계획 및 설계 도서 등의 전체 상황을 검토하여 물질 및 에너지 수지를 작성할 수 있도록 한다.
- [폐물 01-03-04] 처리 공정도는 설비 지침도, 관련 법규를 준수하여 작성할 수 있도록 지도한다.

라) 최적 방안 도출하기

- [폐물 01-04-01] 설치 부지 및 인근 현황 등을 파악하여 규정에 따른 입지 선정 절차를 작성할 수 있다.
 [폐물 01-04-02] 물질 수지를 토대로 폐기물 관리 방안의 2차 오염 발생 특성을 파악할 수 있다.
 [폐물 01-04-03] 처리 효율 및 2차 오염 발생 특성을 고려하여 폐기물 관리 방안의 감량화, 자원 회수, 에너지 회수 효과를 평가할 수 있다.
 [폐물 01-04-04] 인건비, 약품비, 전력비, 시험 분석비, (폐기물)처리비, 수선비, 감가상각비를 계상하여 원단위 처리 비용을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 01-04-01] 입지 선정은 종합적인 평가 지침서를 기준으로 관련 자료를 수집하고 판단하는 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 01-04-03] 폐기물 관리 방안의 전반적인 효과의 평가를 위해 해당 자료를 수집하고 조사하는 능력과 종합적인 공정 효율을 판단하는 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 01-04-04] 해당 폐기물의 특성을 이해하고, 오염 물질의 분석 데이터를 해석하여 단위 공정별 운전 기술에 따라 인건비, 약품비, 전력비, 시험 분석비, (폐기물)처리비, 수선비, 감가상각비를 계상하여 원단위 처리 비용을 산출할 수 있도록 한다.

2) 폐기물 조사 분석

가) 분석 계획 수립하기

[폐물 02-01-01] 발생원별 폐기물 성상을 파악할 수 있다.
 [폐물 02-01-02] 폐기물 채취 방법을 선정할 수 있다.
 [폐물 02-01-03] 폐기물을 공정 시험 기준에 근거하여 분석 방법을 결정할 수 있다.
 [폐물 01-01-04] 폐기물 분석 일정과 자료 해석·평가 및 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 02-01-01] 폐기물 국가 공정 시험 기준을 기준으로 분석한다.
- [폐물 02-01-02] 폐기물 채취 방법은 성상 분석에 의거하여 선정할 수 있도록 한다.
- [폐물 02-01-03] 분석 방법의 결정에 자료 등을 해석하는 평가 기술을 적용하며, 관련 법규와 규정을 준수하여 적용한다.
- [폐물 02-01-04] 전반적인 폐기물 관리 계획을 파악하고 적용하는 능력을 배양할 수 있도록 한다.

나) 시료 채취하기

[폐물 02-02-01] 폐기물 공정 시험 기준에 근거하여 폐기물별 시료 채취 준비를 할 수 있다.
 [폐물 02-02-02] 폐기물 공정 시험 기준에 근거하여 폐기물별 시료를 채취할 수 있다.
 [폐물 02-02-03] 폐기물 공정 시험 기준에 근거하여 시료를 안전하게 보관·운반·저장할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 02-02-01] 폐기물의 종류, 성상, 경향 등에 대한 전반적인 이해와 종합적인 해석을 할 수 있도록 한다.
- [폐물 02-02-02] 시료 채취 시 채취 시간, 분석 시간, 예산, 인력 등을 모두 기록해야 한다.
- [폐물 02-02-03] 폐기물 환경 공정 시험 기준에 따른 시료 채취와 장비 사용 기술을 적용하여 시료를 안전하게 보관·운반·저장할 수 있도록 한다.

다) 폐기물 분석하기

[폐물 02-03-01] 폐기물 공정 시험 기준에 근거하여 폐기물 일반 항목을 분석할 수 있다.
 [폐물 02-03-02] 폐기물 중 무기 물질(금속류)을 분석할 수 있다.
 [폐물 02-03-03] 폐기물 중 유기 물질을 분석할 수 있다.
 [폐물 02-03-04] 폐기물 중 감염성 미생물을 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 02-03-01] 일반 항목의 분석은 국가 폐기물 공정 시험법을 기준으로 하며, 분석 장비 사용 기술의 적용과 이해에 중점을 둔다.
- [폐물 02-03-02] 무기 물질(금속류)의 분석은 시료 분석 관련 규정을 준수하고, 적정 분석 방법을 판단하고 선정할 수 있도록 노력한다.
- [폐물 02-03-03] 폐기물 공정 시험 기준에 의거하여 폐기물 중 유기물 함량, 종류 등 유기 물질을 분석할 수 있도록 한다.
- [폐물 02-03-04] 폐기물 공정 시험 기준에 따라 폐기물에 포함되어 있는 감염성 미생물을 분석할 수 있도록 한다.

3) 수거·운반

가) 폐기물 분리·저장하기

- [폐물 03-01-01] 발생원에서 저장 시설의 위생적인 관리를 통해 해충, 쥐, 오수 및 악취 등의 피해를 예방할 수 있다.
- [폐물 03-01-02] 수거 폐기물의 종류, 수거 빈도 및 공간 크기와 편의성을 토대로 보관 용기의 종류와 용량을 결정할 수 있다.
- [폐물 03-01-03] 폐기물의 재활용 계획을 바탕으로 수립된 폐기물 분리수거 계획을 파악할 수 있다.
- [폐물 03-01-04] 발생원에서의 폐기물 분리는 재이용과 재활용을 위한 물질 선별을 최적화하여 폐기물을 효과적으로 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 03-01-01] 「폐기물 관리법」 및 시행 규칙을 준용하며, 피해의 예방을 위한 효과적인 저장·실 관리 방법의 활용에 중점을 둔다.
- [폐물 03-01-02] 폐기물 수집·운반에 관한 기준 및 방법을 숙지하고, 폐기물 배출자 의무 사항에 대해 이해하고 적용할 수 있는 능력 배양에 중점을 둔다.
- [폐물 03-01-03] 사업장·생활계 폐기물, 음식물류 폐기물 배출 현황을 파악하여 폐기물의 재활용 계획을 수립하고 폐기물 분리수거 계획을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-01-04] 국가의 폐기물 관련 처리 방향이 배출원 최소화 - 재활용 - 처리·처분 단계임을 이해하고 효과적인 관리법에 대해 논의할 수 있도록 한다.

나) 폐기물 수거하기

- [폐물 03-02-01] 대규모 인구 밀집 지역과 아파트 지역을 대상으로 폐기물 관로 수송 계획을 파악할 수 있다.
- [폐물 03-02-02] 폐기물 정책이나 규정을 바탕으로 수거 지점과 수거 빈도를 포함한 차량 수거 노선 계획을 파악할 수 있다.
- [폐물 03-02-03] 무선 주파수 인식 시스템 구축, 유지 관리를 통하여 폐기물을 감량할 수 있다.
- [폐물 03-02-04] 관련 규정에 의거, 폐기물 종류별로 적합한 수거 용기 및 설비를 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 03-02-01] 관로 수송 계획의 목적은 효율적인 에너지의 사용을 통해 폐기물의 효과적인 수거임을 알고 지도한다.
- [폐물 03-02-02] 수거 비용이 전체 폐기물 처리 비용의 8할 이상임을 알고 효과적인 수거 노선 계획을 제시할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-02-03] 디지털 무선 주파수 인식 시스템 사용을 위해 디지털 활용 능력을 배양하고, 관련 시스템 구축, 유지로 편리한 폐기물 감량화 방안을 모색할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-02-04] 폐기물 관련 법 및 수집·운반 사항 등을 파악하여 폐기물의 종류별로 적합한 수거 용기 및 설비를 개선할 수 있도록 한다.

다) 적환장 관리하기

- [폐물 03-03-01] 폐기물 발생량, 수거 대상 인구, 지형, 수송 수단 등의 자료를 활용하여 적환장의 위치와 규모를 파악할 수 있다.
- [폐물 03-03-02] 적환장으로 이송된 폐기물은 종류별로 별도 분리 저장하고, 혼합된 폐기물은 선별 장치로 선별, 분리할 수 있다.
- [폐물 03-03-03] 적환장의 적정 관리를 통해 필요한 소요 장비와 인원을 파악할 수 있다.
- [폐물 03-03-04] 적환장의 청결 유지와 위생 관리를 통해 민원 발생을 억제할 수 있다.
- [폐물 03-03-05] 소형 차량으로 운반된 폐기물을 각 처리 시설로 이송하기 위해 대형 차량을 사용하거나 압축하여 이송하는 등 운반 비용을 절감할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 03-03-01] 폐기물의 효과적인 수거, 운반을 위한 최적의 적환장 위치, 규모 선정 등을 할 수 있도록 계획한다.
- [폐물 03-03-02] 선별 장치 운영 자료 및 지침 등을 파악하여 적환장으로 이송되는 폐기물은 종류별로 별도 분리 저장하고, 혼합된 폐기물은 선별 장치로 선별, 분리할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-03-03] 적환장 운영 관련 지침에 따라 적환장의 적정 관리를 위해 필요한 소요 장비와 인원을 파악할 수 있도록 한다.

- [폐물 03-03-04] 폐기물 적환장의 청결 상태 유지와 위생을 관리하여 민원 발생을 억제할 수 있도록 한다.

라) 폐기물 수송하기

- [폐물 03-04-01] 수송 차량의 목적을 안전 작업 확보를 최우선으로 하여 조작을 간단하게 할 수 있다.
 [폐물 03-04-02] 청결한 거리 이미지를 만들기 위해 수송 차량의 디자인을 개선할 수 있다.
 [폐물 03-04-03] 작업성의 향상과 감용·압축 성능에 따라 적재 효율이 향상되도록 폐기물을 수집·수송할 수 있다.
 [폐물 03-04-04] 폐기물 수송으로 인한 2차 오염 방지 계획을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 03-04-01] 「폐기물 관리법」을 기준으로 수송 차량의 조작에 필요한 운용 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-04-02] 환경 관련 법규 등을 기준으로 생활 거주 지역 및 수송 차량 이동 거리를 심미적이고 청결한 이미지로 만들기 위해 수송 차량의 디자인을 개선할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-04-03] 설계 도서를 정확히 파악하여 작업성의 능률이 향상되고 감용·압축 성능에 따라 적재 효율이 향상되도록 폐기물을 수집·수송할 수 있도록 한다.
- [폐물 03-04-04] 폐기물 수송 및 수송 장비 운용으로 발생할 수 있는 2차 오염 방지 계획을 파악할 수 있도록 한다.

마) 폐기물 추적 관리하기

- [폐물 03-05-01] 무선 주파수 인식 시스템 기술을 이용하여 대상 폐기물의 발생부터 폐기까지의 전 과정을 추적·감시할 수 있다.
 [폐물 03-05-02] 올바른 시스템을 이용하여 대상 폐기물의 안전사고를 미연에 방지할 수 있다.
 [폐물 03-05-03] 관련 법에 의거, 폐기물 배출·처리자는 대상 폐기물의 배출량, 처리 실적 등을 기록·보존할 수 있다.
 [폐물 03-05-04] 폐기물 처리 신고자의 준수 사항 등을 숙지하여 폐기물 관련 기관에 신고 시 정확하게 업무를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 03-05-01] 디지털 전자 정보 프로그램의 정확한 정보 입력 및 활용을 위해 디지털 역량의 강화에 필요한 내용을 포함한다.
- [폐물 03-05-02] 폐기물 관련 법 수집·운반 사항을 확인하고 시스템을 바르게 이용하여 대상 폐기물의 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 한다.

- [폐물 03-05-03] 전자 정보 프로그램 사용 방법과 폐기물 관련 장부 기록 작성 능력에 대한 내용을 포함한다.
- [폐물 03-05-04] 업무 처리와 관련한 신고 서식을 올바르게 파악하여 폐기물 관련 기관에 정확하게 업무 신고를 할 수 있도록 한다.

4) 전처리·중간 처분

가) 설계 인자 파악하기

- [폐물 04-01-01] 반입 폐기물 성상 변화에 대한 설계 기준과 편차를 확인하고 성상 변화에 대한 단위 공정 시설의 처리 능력을 파악할 수 있다.
- [폐물 04-01-02] 폐기물의 물리적 특성과 선별 공정 기계의 선별 특성을 연계하여 기계적 선별 처리 공정을 설명할 수 있다.
- [폐물 04-01-03] 적정 실내 환기 횟수에 대한 공조 시스템 구조와 오염 방지 관리 능력을 파악할 수 있다.
- [폐물 04-01-04] 설계 도면과 시공 방법을 검토하여 건축물 밀폐 취약 부분을 조사하고 밀폐력을 파악할 수 있다.
- [폐물 04-01-05] 시설 운영 인력 이동 동선 계획과 자동화 설비 수준에 관한 설계 내용을 파악하여 효율적인 운영·관리 요소들을 모니터링할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 04-01-01] 단원의 구성 내용에는 각 공정 설비 사양서 및 운전 유지 관리 매뉴얼을 포함해야 한다.
- [폐물 04-01-02] 반입 폐기물의 물리적 성상에 따라 선별법을 다르게 적용해야 함을 이해할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-01-03] 다양한 선별 시설의 작동 원리와 운영 및 유지 관리 조작 능력을 기반으로 작업 환경에 따라 적정한 실내 환기 횟수에 대한 공조 시스템 구조 구축과 오염 방지 관리 능력을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-01-04] 단위 선별 시설의 성능 평가를 바탕으로 설계 도면과 시공 방법 등을 검토하여 건축물 밀폐 취약 부분을 조사하고 밀폐력을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-01-05] 디지털 통계 자료를 작성하고 해석하여 시설의 운영 인력 이동이나 동선 계획과 자동화 설비 수준에 관한 설계 내용을 파악하여 효율적인 운영·관리 요소들을 모니터링할 수 있도록 한다.

나) 기계적 선별 분리 공정 관리하기

- [폐물 04-02-01] 폐기물 반입 성상에 따라 폐기물을 분리 저장하고 효과적인 파봉 및 파쇄 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-02-02] 폐기물의 입도별 분류 목적을 이해하고 입도 분포에 따른 체 입경 선정과 선별 분리된 폐기물의 특성을 파악할 수 있다.
- [폐물 04-02-03] 폐기물 비중 등 이송 특성에 맞는 이송 설비의 구조와 이송 속도를 검토하여 설비 연계 운영에 대한 이송 적정성을 판단할 수 있다.
- [폐물 04-02-04] 폐기물의 비중, 광학 특성 등에 따른 선별 시설의 구조와 운전 방법을 확인하고 적절한 운전 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-02-05] 재활용 물질 선별 시설의 종류를 파악하고, 선별 순도 등을 고려한 2차 선별 등 재이용, 재생 이용 방법을 제시할 수 있다.
- [폐물 04-02-06] 기자재 교체 및 보수 이력과 소모품 및 예비품 관리 리스트를 작성하고 유지 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 04-02-01] 단위 공정 시설의 처리량 산출 근거 확인 및 효율적 해석 능력에 관한 내용을 포함한다.
- [폐물 04-02-02] 단위 공정 시설의 처리량 산출 근거 확인 및 효율적 해석 능력 향상을 위해 유입 폐기물의 입도별 목적 분류와 입도 분포에 따른 체 입경 선정 및 선별 분리된 폐기물의 특성을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-02-03] 시설 전체 공정의 물질 수지 등의 이해에 필수적인 폐기물 비중 등의 이송 특성에 맞는 이송 설비의 구조와 이송 속도를 검토하여 설비 연계 운영에 대한 이송 적정성을 판단할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-02-04] 유입되는 폐기물의 비중 변화와 광학적 특성 등에 따른 선별 시설의 구조 및 운전 방법을 확인하여 적절한 공정을 이해하고 운전 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-02-05] 국내외의 물리 생물학적 폐기물 처리(MBT: Mechanical Biological Treatment) 사례를 검색하고 기계 제어에 필요한 자동화 설비 구성에 관한 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-02-05] 기계 제어에 필요한 자동화 설비 구성, 기자재 교체 및 보수 이력과 소모품 및 예비품 관리 리스트를 작성하고 유지 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.

다) 연료 제조·공급 관리하기

- [폐물 04-03-01] 법적인 고품 연료 품질 기준에 의거하여 함수율과 발열량 등 품질 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-03-02] 건조 대상물을 최소화하고 열적 건조 이외의 함수율 저감 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-03-03] 가연물 건조 특성을 파악하여 화재 및 폭발 방지 대책을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-03-04] 사용 시설의 요구 조건에 부합하도록 고품 연료 제조 품질 변화가 가능한 연료의 저장과 공급 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-03-05] 고품 연료의 저장과 운반을 위한 관리 기준을 파악하고 고품 연료의 제조에 따른 원가를 파악할 수 있다.
- [폐물 04-03-06] 고품 연료 제조 등 시설의 운영 자료를 통계화하고 운영 현황을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 04-03-01] 투입 및 생산 에너지 분석 능력, 공정별 함수율 변화 분석 능력에 관한 내용을 포함한다.
- [폐물 04-03-02] 공정별 함수율 변화와 유입 폐기물의 발열량을 분석하여 건조 대상물을 최소화하고, 열적 건조 외의 다른 함수율 저감 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-03-03] 시운전 결과 보고서 및 운영 자료 등을 검토하여 가연물의 건조 특성을 파악하고 화재 및 폭발 방지 대책을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-03-04] 제조 시설의 효율 분석 능력, 고품 연료화 시설 운영 계획에 관한 내용을 포함한다.
- [폐물 04-03-05] 전국의 폐기물 발생 및 처리 현황 보고서와 고품 연료 수요 및 공급 통계 자료 등을 참고하여 고품 연료의 저장과 운반을 위한 관리 기준을 파악하고 고품 연료의 제조에 따른 원가를 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-03-06] 디지털 매체를 활용하여 시설 운영 자료를 데이터화하고, 운영 현황 파악에 필요한 자료로 활용하도록 지도한다.

라) 환경 방지 시설 관리하기

- [폐물 04-04-01] 환경 관련 법규에서 규정하는 오염 물질 배출량을 측정하고 기록·관리하는 오염 물질 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-04-02] 실내 탈취 악취 공기의 포집 및 처리 시설 운영 방법과 유지 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-04-03] 오염 물질에 따른 방지 기술을 조사하고 적정 운전 방법을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-04-04] 건조 배기가스 내 고온의 먼지와 고농도 악취를 효과적으로 제거하는 방법을 제시할 수 있다.
- [폐물 04-04-05] 대기 오염에 대한 사전적 관리 지표를 수립하고 디지털 기술을 활용하여 자동 관리 방안을 계획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 04-04-01] 환경 법규를 적절하게 해석하는 능력을 기준으로 구성한다.
- [폐물 04-04-02] 실내 공기 오염 물질에 대한 측정 분석 능력을 기준으로 구성한다.
- [폐물 04-04-03] 주요 오염 원인 물질에 대한 기술적 이해를 통해 오염 물질 방지 기술을 조사하고 적정 운전 방법을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-04-04] 시운전 결과 보고서 및 운영 자료 등을 검토하여 배기가스의 먼지와 고농도 악취를 효과적으로 방지하는 방법을 제시할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-04-05] 대기 오염 물질 확산 모델링 분석 능력 배양을 통해 자동 관리 시스템 구축에 관한 내용을 포함한다.

마) 잔재물 관리하기

- [폐물 04-05-01] 발생 잔재물의 성상을 파악하여 발생량 최소화 방안을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-05-02] 유기성 잔재물의 종류와 발생 형태, 발생량을 조사하여 생물학적 처리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 04-05-03] 잔재물의 안정화 정도를 확인하고 매립지 복토재로 활용할 수 있다.
- [폐물 04-05-04] 유기성 폐기물 매립 제한에 대한 기준을 조사하고 관리 방안을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 04-05-01] 유기성, 무기성 등의 성상 파악과 최소화 방안의 적용을 위한 내용을 포함한다.
- [폐물 04-05-02] 물리 생물학적 폐기물 처리(MBT: Mechanical Biological Treatment) 시설의 유기물 처리 사례 등을 검색하여 유기성 잔재물의 종류 및 발생 형태와 발생량을 조사하여 생물학적 처리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-05-03] 매립지 관리 및 운영 기준에 따라 잔재물의 안정화 정도를 확인하고 매립지 복토재로 활용할 수 있도록 한다.
- [폐물 04-05-04] 「폐기물 관리법」 등에 의거하여 유기성 폐기물 매립 제한에 대한 기준을 조사하고 관리 방안을 파악할 수 있도록 한다.

5) 열적 처리

가) 열적 처리 기술 파악하기

- [폐물 05-01-01] 열적 처리 대상 폐기물의 발생 및 물리적 특성 등 파악할 수 있다.
 [폐물 05-01-02] 열적 처리 기술의 종류 및 특징을 파악하여 처리 기술별 장단점을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-01-03] 열적 처리 기술별 공정 흐름도를 통해 최적의 열 회수 시스템을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-01-04] 열적 처리 기술별 공정 흐름도를 통해 대기 오염 방지 시설 종류, 특성, 장단점을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-01-05] 열적 처리 기술별 최적의 운전 조건을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 05-01-01] 처리 기술별 기술 자료 및 설계 도서를 확인하여 열적 처리 대상 폐기물의 발생 및 물리적 특성 등을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-01-02] 열적 처리 기술별(소각, 열분해, 용융, 가스화) 특징과 에너지 순환의 장단점, 구분에 중점을 둔 내용으로 구성한다.
- [폐물 05-01-03] 열적 처리 기술별 종류 및 적용 사례를 분석하여 적합한 시스템의 결정과 적용에 적합한 내용을 포함한다.
- [폐물 05-01-04] 열적 처리 기술별 공정 흐름도를 통해 대기 오염 방지 시설의 종류, 특성, 장단점을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-01-05] 환경 관련 법규와 설계 도서 등을 참고하여 적용된 열적 처리 기술의 최적의 운전 조건을 파악할 수 있도록 한다.

나) 열적 처리 공정 운전하기

- [폐물 05-02-01] 열적 처리 시설 방식별 처리 메커니즘 및 운전 방식 등을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-02-02] 공정의 설계 인자와 설계 도서를 토대로 운전 기준 등을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-02-03] 시운전 결과 보고서를 토대로 작성된 운전 매뉴얼을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-02-04] 단위 공정 및 기자재 제작 매뉴얼을 활용하여 내구 연한 조사, 유지 관리 항목을 설정하여 유지 관리 계획 등을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-02-05] 반입 폐기물 변동 및 부하량에 따른 최적의 운전 조건 등을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-02-06] 각 공정별 유지 관리 지침서에 따라 체크리스트를 작성하여 유지 관리 계획에 따라 업무를 수행할 수 있다.
 [폐물 05-02-07] 처리 공정의 문제 발생 시 대응 매뉴얼을 이해하고 이에 따라 업무를 수행할 수 있다.
 [폐물 05-02-08] 기자재 교체 및 보수 이력을 관리하여 수명을 예측하고 교체 시기 및 품목 등을 미리 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 05-02-01] 열적 처리 메커니즘 및 운전 방식과 상황별 대응 방법에 관한 내용으로 구성한다.
- [폐물 05-02-02] 유지 관리 지침, 처리 공정별 매뉴얼과 설계 도서를 전반적으로 파악하고 적용시킬 수 있는 내용으로 구성한다.
- [폐물 05-02-03] 학생 스스로 기기별 운전 매뉴얼을 분석, 응용 및 적용할 수 있는 내용으로 구성한다.
- [폐물 05-02-04] 법적 기준과 설계 도서 등을 참고하여 각각의 단위 공정 및 설치된 기자재의 제작 매뉴얼을 활용하여 내구 연한 조사 및 유지 관리 항목을 설정하여 유지 관리 계획 등을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-02-05] 정확하게 데이터를 관리하여 반입되는 폐기물의 변동 및 부하량에 따른 최적의 운전 조건 등을 예측, 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-02-06] 성실하게 체크리스트를 관리하여 각 공정별 유지 관리 지침서에 맞추어 체크리스트를 작성하고 유지 관리 계획에 따라 업무를 수행할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-02-07] 운영 일지, 자가 측정 기록부의 기본 작성법, 확인 요령 등을 숙지하여 문제 발생에 대응하는 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-02-08] 청결한 설비 유지 관리, 비용 절감, 체크리스트 관리 태도 함양을 중심으로 일간, 주간, 월간 이력 관리할 수 있는 능력 배양에 중점을 둔다.

다) 열적 처리 시설 설계 인자 파악하기

- [폐물 05-03-01] 열적 처리 시설별 공정 구성의 특성을 이해하고 열적 처리 시설 설계 인자를 파악할 수 있다.
- [폐물 05-03-02] 단위 공정별 공정 흐름 및 열·물질 수지를 이해하고 단위 공정의 특성을 파악할 수 있다.
- [폐물 05-03-03] 열적 처리 시설별 단위 공정의 특성 및 공정 구성 등 설계 인자를 파악하고, 처리 대상 폐기물별 최적의 열적 처리 방식을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 05-03-01] 처리 기술별 기술 자료 및 설계 도서류의 분석과 활용 능력을 배양할 수 있도록 구성한다.
- [폐물 05-03-02] 자원 순환 기본법 및 하위 법령을 기준으로 열·물질 수지 및 에너지 회소를 통한 기기별 적정 열량 계산과 이해에 관한 내용으로 구성한다.
- [폐물 05-03-03] 열적 처리 기술별 설계 인자를 근간으로 공정 및 주요 기기별 적정 용량을 계산하여 처리 시설 단위의 공정을 구성하고, 설계 인자를 파악하여 처리 대상 폐기물별로 최적의 열적 처리 방식을 선정할 수 있도록 한다.

라) 열 회수 시스템 운전하기

- [폐물 05-04-01] 열적 처리 방식별 열 회수 방식별 특성을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-04-02] 열 회수 기술별 특징과 기술성·경제성을 비교 파악할 수 있다.
 [폐물 05-04-03] 열 회수 시스템별 최적의 공정 흐름도를 파악하고, 운전 계획에 따라 업무를 수행할 수 있다.
 [폐물 05-04-04] 열 회수 시스템별 운전 제어 시스템의 특성 등을 파악하고 업무를 수행할 수 있다.
 [폐물 05-04-05] 열 회수 시스템별 유지 관리 지침서에 따라 체크리스트를 작성하여 유지 관리 계획에 따라 업무를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 05-04-01] 열적 처리의 특징인 폐열의 회수와 자원화의 특징을 알고 방식별 차별점을 이해할 수 있는 내용으로 구성한다.
- [폐물 05-04-02] 열 회수 시스템을 공정별로 이해하고, 서로 비교 분석할 수 있는 내용을 포함한다.
- [폐물 05-04-03] 열 회수 시스템별 설계 인자를 파악하고, 잔여 열 이용 설비 등에서 이용 가능한 시스템별 최적의 공정 흐름도를 파악하여 운전 계획에 따라 업무를 수행할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-04-04] 열 회수 시스템별 설계 인자를 통해 공정별 적정 용량의 개선과 운전 능력(여열 이용 포함) 향상을 위한 내용에 중점을 둔다.
- [폐물 05-04-05] 처리 기술별 기술 자료 및 설계 도서류와 처리 시스템별 유지 관리 지침서 등에 따라 체크리스트를 작성하여 계획에 따라 업무를 수행할 수 있도록 한다.

마) 대기 오염 방지 설비 운전하기

- [폐물 05-05-01] 열적 처리 방법별로 발생하는 주요 대기 오염 물질의 종류를 파악할 수 있다.
 [폐물 05-05-02] 대기 오염 물질별로 발생 저감 및 제거 기술의 종류와 특징을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-05-03] 주요 입자상 물질(Dust 등)의 특성을 이해하고 적합한 대기 오염 방지 시설 구성 방안 등을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-05-04] 주요 가스상 물질(HCl, SO_x, NO_x, 다이옥신 등)의 특성을 이해하고 최적의 대기 오염 방지 시설 구성 방안 등을 파악할 수 있다.
 [폐물 05-05-05] 대기 오염 방지 설비별 제어 목표에 따른약품 투입량, 운전 및 유지 관리 계획 등을 파악하고 대기 오염 방지 설비를 효율적으로 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 05-05-01] 처리기술별 기술 자료 및 설계 도서류를 참고하여 해당 처리 시설에서 주로 발생하는 대기 오염 물질의 종류 및 특성을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-05-02] 대기 시설별 공정을 이해하고, 처리 기술별 기술 자료 및 도서류를 참고하여 분석할 수 있도록 한다.

- [폐물 05-05-03] 대기 오염 방지 시설별 공정에 의거하여 주요 입자상 물질(미세 먼지, Dust 등)의 특성을 이해하고 적합한 대기 오염 방지 시설 구성 방안 등을 파악할 수 있도록 한다
- [폐물 05-05-04] 대기 오염 방지 시설별 설계 인자 파악 및 이를 활용하여 가스상 물질(염화수소 HCl, 황산화물 SO_x, 질소 산화물 NO_x, 다이옥신 등)의 특성을 이해하고 최적의 대기 오염 방지 시설 구성 방안 등을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 05-05-05] 설계 도서를 근간으로 하여 대기 오염 방지 설비별 제어 목표에 따른 약품 투입량, 운전 및 유지 관리 계획 등을 파악하고 대기 오염 방지 설비를 효율적으로 운전할 수 있도록 한다.

6) 자원화

가) 건설 폐기물 자원화하기

- [폐물 06-01-01] 발생 건설 폐기물의 자료 조사를 하여 건설 폐기물 발생 특성 현황을 파악할 수 있다.
- [폐물 06-01-02] 건설 폐기물의 종류, 성상, 발생량을 파악하여 건설 폐기물의 처리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-01-03] 다양한 발생원에서 배출되는 건설 폐기물의 처리 계획에 따라 자원화 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-01-04] 건설 폐기물 자원화 계획, 특성을 파악하여 폐기물 처리 공정 흐름도를 이해하여 발생하는 문제를 능동적으로 해결할 수 있다.
- [폐물 06-01-05] 건설 폐기물 자원화 계획에 따라 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 06-01-01] 건설 폐기물 관리법을 기준으로 폐기물의 특성과 현황의 파악을 중심으로 구성한다.
- [폐물 06-01-02] 건설 폐기물 처리 계획 및 자원화 수립에 필요한 폐기물 관리법을 숙지하고 내용 구성을 참고한다.
- [폐물 06-01-03] 건설 폐기물의 다양한 감량화 기술을 파악하고 이해하여 발생원에서 배출되는 건설 폐기물의 처리 계획에 따라 자원화 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-01-04] 건설 폐기물 자원화 처리 기술을 이해하여 발생하는 건설 폐기물의 자원화 계획 및 특성을 파악하고 각각의 폐기물 처리의 공정 흐름도에서 발생하는 문제를 능동적으로 해결할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-01-05] 건설 폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률과 「자원 순환 기본법」 및 하위 법령 등의 관련 법을 참고하여 건설 폐기물 자원화 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있도록 한다.

나) 가연성 폐기물 재활용하기

- [폐물 06-02-01] 발생 가연성 폐기물의 자료 조사를 통해 가연성 폐기물 발생, 특성 현황을 파악할 수 있다.
- [폐물 06-02-02] 가연성 폐기물의 종류, 성상, 발생량을 파악하여 가연성 폐기물의 처리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-02-03] 다양한 발생원에서 배출되는 가연성 폐기물의 처리 계획에 따라 재활용 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-02-04] 가연성 폐기물 재활용 계획, 특성을 파악하여 폐기물의 재활용 공정 흐름도를 파악할 수 있다.
- [폐물 06-02-05] 가연성 폐기물 자원화 계획에 따라 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 06-02-01] 가연성 폐기물의 배출 특성에 대한 이해를 중심으로 내용을 구성한다.
- [폐물 06-02-02] 가연성 폐기물의 처리 계획 수립은 발생 폐기물의 감량화와 자원화 지침을 준용하여 이해할 수 있도록 구성한다.
- [폐물 06-02-03] 가연성 폐기물의 처리와 자원화의 관계를 이해하고 적용시킬 수 있는 내용으로 구성한다.
- [폐물 06-02-04] 가연성 폐기물 감량화, 자원화 지침을 준용하며 폐기물 재활용 공정 흐름도를 파악하고 제안할 수 있도록 구성한다.
- [폐물 06-02-05] 설계 도서의 자원화 공정별 특성, 효율, 장단점 등을 분석하고 가연성 폐기물의 자원화 계획에 따라 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있도록 한다.

다) 유기성 폐기물 재활용하기

- [폐물 06-03-01] 발생 유기성 폐기물의 자료 조사를 통해 유기성 폐기물의 발생 특성 현황을 파악할 수 있다.
- [폐물 06-03-02] 유기성 폐기물의 종류, 성상, 발생량을 파악하여 유기성 폐기물의 처리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-03-03] 다양한 발생원에서 배출되는 유기성 폐기물의 처리 계획에 따라 재활용 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-03-04] 유기성 폐기물 재활용 계획 및 특성을 파악하여 폐기물 재활용 공정 흐름도를 파악할 수 있다.
- [폐물 06-03-05] 유기성 폐기물 자원화 계획에 따라 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 06-03-01] 유기성 폐기물의 기본 개념을 이해하고 발생 특성 현황 파악을 통해 환경 오염을

최소화된 자원 순환을 이루기 위한 내용으로 구성한다.

- [폐물 06-03-02] 유기성 폐기물 감량화 및 처리 기술의 적용을 위해 유기성 폐기물의 종류, 성상, 발생량을 파악하여 유기성 폐기물의 처리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-03-03] 「폐기물 관리법」 및 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 등에 따라 다양한 발생원에서 배출되는 유기성 폐기물의 처리 계획과 재활용 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-03-04] 유기성 폐기물 감량화 및 자원화 기술을 올바르게 이해하여 유기성 폐기물의 재활용 계획 및 특성을 파악하고 폐기물 재활용 공정 흐름도를 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-03-05] 설계 도서 등의 자료를 확인하고 특성에 맞게 유기성 폐기물 자원화 계획에 따라 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있도록 한다.

라) 무기성 폐기물 재활용하기

- [폐물 06-04-01] 무기성 폐기물의 자료 조사와 유해 물질 성분을 파악, 분석하여 무기성 폐기물을 분류할 수 있다.
- [폐물 06-04-02] 무기성 폐기물의 종류, 성상, 발생량을 파악하여 무기성 폐기물의 처리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-04-03] 다양한 발생원에서 배출되는 무기성 폐기물의 처리 계획에 따라 재활용 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-04-04] 무기성 폐기물 자원화 계획 및 특성을 파악하여 폐기물 재활용 공정 흐름도를 파악할 수 있다.
- [폐물 06-04-05] 무기성 폐기물 자원화 계획에 따라 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성, 경제성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 06-04-01] 무기성 폐기물의 기본 개념을 이해하고 발생 특성 현황 파악을 통해 환경 오염을 최소화한 자원 순환을 이루기 위한 내용으로 구성한다.
- [폐물 06-04-02] 자원화 공정별 특성, 효율, 장단점 등을 분석하는 자료를 참고하여 발생하는 무기성 폐기물의 종류, 성상, 발생량을 파악하고 무기성 폐기물의 처리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-04-03] 무기성 폐기물의 배출 특성을 고려하여 다양한 발생원에서 배출되는 무기성 폐기물의 처리 계획과 재활용 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-04-04] 무기성 폐기물 감량화 및 자원화 기술을 응용하여 무기성 폐기물 자원화 계획 및 특성에 맞게 작성된 폐기물 재활용 공정 흐름도를 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-04-05] 무기성 폐기물의 자원화 계획에 따라 처리 공정별 장단점을 분석하여 기술성과 경제성을 파악할 수 있도록 한다.

마) 자원 순환 계획 수립하기

- [폐물 06-05-01] 발생 폐기물별 감량화 제도를 조사하여 폐기물별 감량화, 자원화 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 06-05-02] 발생 폐기물별 무해화, 안정화, 자원화 계획을 수립하여 자원 순환 계획을 파악할 수 있다.
- [폐물 06-05-03] 국내외 발생 폐기물별 자원 순환 흐름도를 파악하여 시스템별 장단점을 비교 파악할 수 있다.
- [폐물 06-05-04] 자원 순환 계획에 따라 폐기물의 문제를 폭넓게 조사하여 자원의 최적 이용 방안을 제시할 수 있다.
- [폐물 06-05-05] 자원 순환 계획 및 폐기물 감량화 정책에 따라 공정별 설비 개선 계획을 이해하고 자원화 시스템 구축에 능동적으로 참여할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 06-05-01] 폐기물 감량화 및 자원화 지침을 기준으로 관련 계획 수립에 필요한 내용으로 구성한다.
- [폐물 06-05-02] 「자원 순환 기본법」 및 하위 법령을 기준으로 폐기물 처리의 3대 요소인 무해화, 안정화, 자원화 계획을 수립할 수 있도록 구성한다.
- [폐물 06-05-03] 자원화 공정별 특성, 효율, 장단점 등을 분석하여 국내와 국외에서 발생하는 폐기물별 자원 순환의 흐름도와 각각의 시스템별 장단점을 비교 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-05-04] 「자원 순환 기본법」 및 하위 법령 등을 참고하여 자원 순환 계획에 따라 폐기물의 문제를 폭넓게 조사하고 자원의 최적 이용 방안을 제시할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-05-05] 「폐기물 관리법」 및 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 등에 의거하여 자원 순환 계획 및 폐기물 감량화 정책에 따른 공정별 설비 개선 계획을 이해하고 자원화 시스템 구축에 능동적으로 참여할 수 있도록 한다.

바) 유해 잔재물 처리·관리하기

- [폐물 06-06-01] 잔류 유해 물질의 안정적 처리에 대한 법규를 이해하여 발생원별 처리 방법을 체계화할 수 있다.
- [폐물 06-06-02] 자원화 공정을 파악하여 유해 물질의 성상 및 발생량을 파악할 수 있다.
- [폐물 06-06-03] 폐기물별 자원화 공정을 이해하여 유해 물질의 전환을 예측할 수 있다.
- [폐물 06-06-04] 잔류 유해 물질의 처리 공정을 이해하여 처리 효율, 성능을 파악할 수 있다.
- [폐물 06-06-05] 자원화 공정별 유해 물질의 발생량을 파악·분석하여 유해 처리 잔재물을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 06-06-01] 「자원 순환 기본법」 및 하위 법령과 환경 백서를 기준으로 관련 법규를 이해하는 내용을 기준으로 구성한다.

- [폐물 06-06-02] 폐기물 감량화 및 자원화 지침을 준용하여 유해 물질의 배출 특성을 이해하는 내용을 중심으로 구성한다.
- [폐물 06-06-03] 유해 잔재물 자원화 처리 기술을 참고하여 폐기물별 자원화 공정에서 유해 물질의 전환을 예측할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-06-04] 유해 잔재물 감량화 처리 기술을 정확히 이해하여 유해 물질의 처리 공정에서 잔류하는 특성을 파악하고 처리 효율 등을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 06-06-05] 환경 오염을 최소화하고 자원 순환을 극대화하려는 마음을 심어 줄 수 있는 내용으로 구성한다.

7) 최종 처분

가) 매립 시설 설치하기

- [폐물 07-01-01] 폐기물 계량과 폐기물 차량 진출입을 관리할 수 있는 시스템의 적정 설치 여부를 판단할 수 있다.
- [폐물 07-01-02] 설계 도서에 의거, 폐기물 차량 동선, 제방, 차수 시설, 매립 기반 구조물이 적정하게 시공되는지 판단할 수 있다.
- [폐물 07-01-03] 매립지 단면 구조를 이해하고 안전성 관리 예측기 종류를 파악하여 적정하게 설치되는지 판단할 수 있다.
- [폐물 07-01-04] 설계 기준에 맞게 매립 가스 포집, 침출수 차집 시설과 처리 시설이 적정하게 설치되는지 판단할 수 있다.
- [폐물 07-01-05] 매립 처리로 인한 침출수, 악취 등 2차 환경 오염을 관리할 수 있는 지하수 검사정과 오염 물질 자동 측정 설비 적정 설치 여부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 07-01-01] 설계 도서를 잘 이해하여 유입 폐기물의 계량과 폐기물 차량 진출입을 관리할 수 있는 시스템의 적정 설치 여부를 판단할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-01-02] 매립지 관리 표준 매뉴얼을 준용하여 설계 기준에 따른 명확한 시공 관리 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-01-03] 설계 기준에 따른 정확한 시공과 매립지 단면 구조를 이해하고 안전성 관리 예측기 종류를 파악하여 적정하게 설치되는지 판단할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-01-04] 침출수 처리 시설 관리 요령 및 설계 도서 해석 능력의 배양을 중점적으로 구성하여 지도한다.
- [폐물 07-01-05] 매립 처리 관련 기술 서적 및 보고서 활용 및 전반적인 매립 공정에 대한 이해를 중심으로 내용을 구성한다.

나) 매립 시설 운영하기

- [폐물 07-02-01] 폐기물 계량과 폐기물 차량 인식을 통해 통계량을 추적 관리할 수 있다.
- [폐물 07-02-02] 불법 폐기물 반입 검사와 객관적인 폐기물 검사 기준을 파악할 수 있다.
- [폐물 07-02-03] 매립지 운영 계획을 파악하고 매립 폐기물 복토와 침출수, 매립 가스 시설을 관리·운영할 수 있다.
- [폐물 07-02-04] 계측 데이터를 통해 매립지 안정성을 확인하고 후속 매립을 위한 설계 및 시공 기초 자료를 제공할 수 있다.
- [폐물 07-02-05] 매립 복토면 관리와 신속한 우수 배제, 탈취, 방역 관리를 통해 위생적으로 매립지를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 07-02-01] 디지털 매체를 활용한 계측 데이터 활용 능력 배양을 중점으로 내용을 구성한다.
- [폐물 07-02-02] 환경 관련 법규 등을 정확히 이해·해석하여 불법 폐기물의 반입 검사와 객관적인 폐기물 검사 기준을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-02-03] 매립지 관리 표준 매뉴얼 및 침출수 처리 시설 관리 요령 등을 확인하여 매립지 운영 계획을 파악하고 매립 폐기물 복토와 침출수, 매립 가스 시설을 관리·운영할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-02-04] 매립 처리 시설 관리 능력의 기본이 되는 계측 데이터를 활용하여 매립지의 안정성을 확인하고 후속 매립을 위한 설계 및 시공 기초 자료를 제공할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-02-05] 매립 지반의 거동 특성을 이해하고 문제를 해결할 수 있는 능력 배양을 중심으로 내용을 구성한다.

다) 매립 시설 사후 관리하기

- [폐물 07-03-01] 매립지의 침하 특성을 파악하여 최종 복토층의 부등 침하 균열 및 함몰 현상, 매립 가스 포집 기능 유지 등을 지속적으로 관리할 수 있다.
- [폐물 07-03-02] 매립이 종료된 구역은 녹화 또는 식생대 조성을 통해 매립 시설의 환경과 이미지를 개선할 수 있다.
- [폐물 07-03-03] 사후 환경 관리 계획에 따라 매립으로 인한 주변 지역 환경 영향을 지속적으로 관리할 수 있다.
- [폐물 07-03-04] 사후 관리 계획에 따른 매립지 안정화 단계를 계측 데이터를 통해 확인하고, 조기 안정화 또는 토지 이용 계획 수립을 파악하고 이행할 수 있다.
- [폐물 07-03-05] 매립지의 사후 이용 계획 수립을 파악하고 이행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 07-03-01] 「폐기물 처리 시설 설치 촉진 및 주변 지역 지원 등에 관한 법률」을 기준으로 매립지의 유지 관리 능력 향상에 관한 내용으로 구성하여 지도한다.

- [폐물 07-03-02] 매립지 사후 환경 관리 영향 평가 계획서 등을 참고하여 매립 종료 이후의 구역 별 녹화 또는 식생대 조성을 통해 매립 시설의 환경과 이미지를 개선할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-03-03] 환경 복원 관련 기술 서적 및 논문 등을 통하여 매립 후 환경 관리 계획에 따라 매립으로 인한 주변 지역의 환경 영향을 지속적으로 관리할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-03-04] 계측 데이터를 디지털을 활용하여 분석하고, 매립지 사후 환경 관리 영향 평가 계획서와 토지 이용에 대한 계획 수립을 할 수 있도록 내용을 연결하여 구성한다.
- [폐물 07-03-05] 환경 영향 평가의 내용을 이해하여 사전과 사후 이용 계획 수립을 파악하고 이행할 수 있도록 한다.

라) 2차 오염 물질 관리하기

- [폐물 07-04-01] 지하수 검사정을 통해 지하수 및 토질 오염을 관리할 수 있다.
- [폐물 07-04-02] 매립 가스로 인한 악취 확산을 최소화하기 위해 기상 조건과 주요 악취 물질 자동 측정망을 운영하고 저감 방안을 파악하여 이행할 수 있다.
- [폐물 07-04-03] 다양한 침출수 처리 공정을 이해하고, 안정적으로 처리되고 있는지 정기적인 수질 측정 및 기록을 보존할 수 있다.
- [폐물 07-04-04] 비산 먼지 발생 최소화 방안을 파악하여 이행할 수 있다.
- [폐물 07-04-05] 차량의 침출수 유출 및 악취 확산을 방지하기 위해 세륜 및 세차 시설을 운영할 수 있다.
- [폐물 07-04-06] 매립지 주변 지역의 현장 조사를 통해 환경 오염 물질의 종류와 영향을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 07-04-01] 각종 오염 물질 방지 기술을 활용하여 매립지 발생 오염 물질 관리 지침에 준용하며, ‘토양·지하수 관리’ 과목과 연계하여 내용을 구성한다.
- [폐물 07-04-02] 매립 가스로 인한 악취 확산을 최소화하기 위해 기상 조건과 주요 악취 물질 자동 측정망을 운영하고 저감 방안을 파악하여 이행할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-04-03] 매립지 관리 표준 매뉴얼 및 운영 일지, 자가 측정 기록부 등의 내용 기재를 통해 매립지 관리를 데이터화하고 규격화, 표준화하는 능력을 배양할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-04-04] 환경 관련 법규에 따라 비산 먼지 발생을 최소화하는 방안을 파악하여 이행할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-04-05] 폐기물 매립 시설 유지 관리 실무 자료에 의거하여 수거 차량 등의 침출수 유출 및 악취 확산을 방지하기 위해 세륜 및 세차 시설을 운영할 수 있도록 한다.
- [폐물 07-04-06] 매립 폐기물의 장단기적 분해 과정을 이해하고, 매립지 주변 지역의 현장 조사를 통해 환경 오염 물질의 종류와 영향을 파악할 수 있도록 한다.

8) 유해 폐기물 안전 관리

가) 유해 특성 파악하기

- [폐물 08-01-01] 폐기물 유해 특성에 대한 국내외 평가기준을 파악할 수 있다.
- [폐물 08-01-02] 유해 특성(9개 항목) 대표 물질을 목록화하고, 이를 평가하기 위한 기준 절차를 파악할 수 있다.
- [폐물 08-01-03] 폐기물 공정 시험 방법 등의 공인된 실험 방법에 따른 용출 및 함량 분석 실험을 수행할 수 있다.
- [폐물 08-01-04] 자체 시료 채취 및 분석이 불가능한 오염 물질 항목을 판단하여 의뢰 시험이 가능한 분석 기관을 파악할 수 있다.
- [폐물 08-01-05] 측정 목적에 활용할 수 있도록 통계 처리의 정확성을 기하기 위해 관련 규정에 의하여 분석 데이터를 처리하고 유해 특성 파악에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 08-01-01] 대표 화학 물질 목록인 CAS(Chemical Abstract Service)와 MSDS (Material Safety Data Sheet)에 따라 분류 폐기물의 유해 특성에 대한 국내외 평가기준을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-01-02] 「화학 물질 관리법」, 「화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「폐기물 관리법」 중 지정 폐기물 관리 사항 등을 참고하여 유해 특성(9개 항목) 대표 물질에 대해 숙지하고 목록화하여 평가하기 위한 기준 절차를 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-01-03] 폐기물 공정 시험 방법에 따른 시료 채취, 분석 해석을 수행하고, 용출 및 함량 분석 실험을 수행할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-01-04] 유해 및 위험을 인지하여 현장에서 자체 시료 채취 및 분석이 불가능한 유해 오염 물질의 항목을 판단하고 의뢰 시험이 가능한 분석 기관을 파악하여 분석 의뢰할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-01-05] 분석 대상의 유해 특성을 평가하고 오염 인자를 확인하기 위한 분석 측정 목적에 활용할 수 있도록 통계 처리의 정확성을 기하기 위해 관련 규정에 의하여 분석 데이터를 처리하고 유해 특성 파악에 활용할 수 있도록 한다.

나) 유해 폐기물 처리하기

- [폐물 08-02-01] 유해 폐기물 처리 시설의 처리 메커니즘 및 운전 방식을 설명할 수 있다.
- [폐물 08-02-02] 공정의 설계 인자와 설계 도서를 토대로 운전 기준 및 공정의 효율을 파악할 수 있다.
- [폐물 08-02-03] 유입 폐기물 성상 및 유입량 변동에 따른 최적의 운전 조건을 도출할 수 있다.
- [폐물 08-02-04] 사용 약품의 용도 및 취급 시 주의 사항을 파악할 수 있다.
- [폐물 08-02-05] 처리 공정의 문제 발생 시 신속하게 대처할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 08-02-01] 「폐기물 관리법」 등을 참고하여 유해 폐기물 처리 시설의 처리 방법 및 운전 방식을 설명할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-02-02] 처리 공정의 설계 도서를 근거로 각 처리 인자를 파악하여 운전 기준 및 공정의 효율을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-02-03] 유입되는 폐기물의 성상 및 유입량의 주기적 또는 비주기적 변동에 따른 최적의 운전 조건을 도출할 수 있도록 한다
- [폐물 08-02-04] 환경 오염 관리와 품질 및 시설 유지 관리 계획을 수립하여 사용되는 약품의 용도 및 취급 시 주의 사항을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-02-05] 폐기물 처리 기술 현황을 조사하고 처리 목표를 설정하여 공정의 문제 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 한다.

다) 생활계 유해 폐기물 관리하기

- [폐물 08-03-01] 생활계 유해 폐기물에 대한 정의를 수립함으로써 발생원 및 품목 관리에 대한 정책을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-03-02] 생활계 유해 폐기물에 대한 분리배출 계획의 타당성을 평가하여 적정 처리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-03-03] 생활 폐기물 발생량 등의 발생 특성을 조사하여 수집 및 운반 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-03-04] 향후 생활계 유해 폐기물 전용 처리 시설을 계획 및 운영할 수 있다.
- [폐물 08-03-05] 생활계 유해 폐기물 관리에 대한 사항을 법제화하여 친환경적인 관리 정책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 08-03-01] 「폐기물 관리법」 등의 관련 법을 참고하여 생활계 유해 폐기물에 대한 정의를 파악하고 발생원 및 품목 관리에 대한 정책을 확인하고 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-03-02] 생활계 유해 폐기물의 분리배출 계획의 타당성을 평가하고 기존 폐기물 처리 시설을 파악하여 적정 처리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-03-03] 생활 폐기물 발생량 등의 발생 특성을 확인하고, 조사·분류하여 안전한 수집 및 운반 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-03-04] 소량으로 발생할 수 있는 생활계 유해 폐기물에 대한 수집·운반 등의 향후 전용 처리 시설을 계획 및 운영할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-03-05] 「폐기물 관리법」 및 관련 법규 등에 따라 생활계 유해 폐기물 관리에 대한 사항을 법제화하여 친환경적인 관리 정책을 수립할 수 있도록 한다.

라) 유해 폐기물 매립 시설 운영하기

- [폐물 08-04-01] 유해 폐기물 매립 관련 법령과 정책을 파악할 수 있다.
- [폐물 08-04-02] 유해 폐기물 매립 시설 운영 매뉴얼에 따라 최적의 운영 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-04-03] 유해 폐기물 매립 시설 운영의 특성을 파악하여 위험 요소에 대한 안전 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-04-04] 유해 폐기물 매립 시설 유지 관리 지침서에 따라 체크리스트를 작성하여 유지 및 운전 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-04-05] 유해 폐기물 처리 단계에서 발생할 수 있는 2차 오염원을 파악하여 차단 방안을 도출할 수 있다.
- [폐물 08-04-06] 최종 매립된 폐기물의 거동을 모니터링함으로써 유해 폐기물 최종 처분 시설의 사후 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 08-04-01] 「폐기물 관리법」 및 관련 법규와 매립 대상 폐기물 발생 및 특성 자료 등을 참고하여 유해 폐기물 매립 관련 법령과 정책을 파악할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-04-02] 유해 폐기물 매립 시설 운영 매뉴얼에 따라 최적의 운영 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-04-03] 매립지 환경 모니터링 등의 계획을 수립하면서 유해 폐기물 매립 시설 운영의 특성을 정확히 파악하여 위험 요소에 대한 안전 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-04-04] 유해 폐기물 매립 시설 유지 관리 지침서에 따라 침출수 포집 시설 및 처리 공정 설계 체크리스트를 작성하여 유지 및 운전 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-04-05] 차수막과 폐기물 파쇄 및 압축 공정 운전 및 관리 등을 유지 관리하여 유해 폐기물 처리 단계에서 발생할 수 있는 2차 오염원을 예측 파악하여 차단 방안을 도출할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-04-06] 매립지 설계 도서와 매립지 배치 및 기본 설계를 올바르게 확인하여 최종 매립된 폐기물의 향후 거동을 매립 가스와 침출수 중심으로 모니터링하고 유해 폐기물 최종 처분 시설의 사후 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.

마) 안전성 평가하기

- [폐물 08-05-01] 발생된 안전사고에 대한 사후 평가를 실시함으로써 안전 관리에 대한 문제점 및 평가를 실시할 수 있다.
- [폐물 08-05-02] 작업 안전성에 관한 사업장별 기본 관리 매뉴얼을 작성하게 할 수 있다.
- [폐물 08-05-03] 작업장별 주요 취급 물품 현황을 조사함으로써 물질 안전 관리에 대한 사항을 교육 자료로 작성할 수 있다.
- [폐물 08-05-04] 사업장 운영 및 발생하는 폐기물로부터의 안전성을 강화하기 위하여 주민 공개 등의 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 08-05-05] 민관 산학의 지속적인 모니터링을 실시하여 안전성에 대한 사후 관리를 강화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 08-05-01] 유해 및 위험을 인지하여 발생 가능한 안전사고에 대한 사전·사후 평가를 실시함으로써 안전 관리에 대한 문제점 및 평가를 실시할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-05-03] 해당 작업장별 주요 취급 물품 현황을 조사하고 물질 안전 관리 MSDS(Material Safety Data Sheet)에 대한 사항을 교육 자료로 작성할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-05-04] 안전성 평가를 위한 사업장 운영 및 발생하는 폐기물로부터의 안전성을 강화하기 위하여 작업자 및 주민 공개 등의 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 08-05-05] 유해성 평가를 위해 해당 민·관·산·학이 함께 지속적인 모니터링을 실시하여 안전성에 대한 사후 관리를 강화할 수 있도록 한다.

9) 시설 유지 관리·평가

가) 유지 관리 계획 수립하기

- [폐물 09-01-01] 폐기물 보관 장소, 수집·운반 차량, 적환장, 폐기물 처리 시설 등에 대하여 관련 법에서 정한 유지 관리 내용을 파악할 수 있다.
- [폐물 09-01-02] 설계 도서, 시운전 결과 보고서를 토대로 유지 관리 지침서를 작성할 수 있다.
- [폐물 09-01-03] 사전 예방 정비가 될 수 있도록 제작 매뉴얼을 활용하여 교체 시기, 부품 교환 주기 등 보수 계획을 수립할 수 있다.
- [폐물 09-01-04] 단위 공정 및 기자재 제작 매뉴얼을 활용하여 개별 설비별 내구 연한 조사, 유지 관리 항목을 설정하여 유지 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 09-01-01] 환경 관련 법규 등에 의거하여 폐기물의 보관 장소, 수집·운반 차량, 적환장, 폐기물 처리 시설 등에 대하여 법에서 정하고 유지 관리 내용을 올바르게 파악하고 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-01-02] 설계 도서를 파악하고 시험 운전한 결과 보고서를 토대로 시설 유지 관리 지침서를 작성할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-01-03] 기계, 전기, 계측기 설비 유지 관리를 위해 주기적으로 예방 정비가 될 수 있도록 제작 매뉴얼을 활용하여 교체 시기, 부품 교환 주기 등 보수 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-01-04] 원활한 시설 운용을 위해 시험 분석과 운영 일지를 작성하고, 단위 공정 및 기자재를 지침대로 활용하여 개별 설비별 내구 연한 조사, 유지 관리 항목을 설정하여 유지 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.

나) 운영 비용 산정하기

- [폐물 09-02-01] 물가 자료 등을 파악하여 폐기물 관리 시설의 직접비, 간접비 등의 비용을 산출할 수 있다.
 [폐물 09-02-02] 최적 운영 방안을 도출하여 운영비 절감 계획을 수립할 수 있다.
 [폐물 09-02-03] 신기술 및 신재생 에너지 기술 도입을 통해 효과적인 운영 비용을 산정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 09-02-01] 관련 기기와 용품, 약품, 전기료 등 물가 정보가 있는 물가 자료 등을 파악하여 폐기물 관리 시설의 직접비, 간접비 등의 비용을 산출할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-02-02] 시설 운용 방안을 최적으로 도출하여 ‘원단위 산출 능력’ 등을 익혀 운영비 절감 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-02-03] 정보 습득과 기계, 전기, 계측기 설비 유지 관리를 위해 신기술 및 신재생 에너지 기술을 도입하여 효과적인 운영 비용을 산정할 수 있도록 한다.

다) 시설 장비 이력 관리하기

- [폐물 09-03-01] 사업장에 설치된 시설 현황을 파악할 수 있고, 대관 신고 시 이를 활용할 수 있다
 [폐물 09-03-02] 시설 장비 이력 관리를 위한 관리, 이력 카드를 작성할 수 있다.
 [폐물 09-03-03] 관리, 이력 카드를 바탕으로 장비 교체, 구매 등 수선 계획을 파악할 수 있다.
 [폐물 09-03-04] 시설물 이력 관리 결과를 토대로 운영 관리 계획 수립에 필요한 시설물 관리 방안을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 09-03-01] 설계 도서를 정확히 인지하여 설치된 시설 현황을 파악할 수 있도록 하고, 대관 신고 시 이를 활용할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-03-02] 시설 운용을 위해 기계, 전기, 계측기 설비의 이력 관리를 위한 관리 카드 및 이력 카드를 작성할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-03-03] 작성된 관리 및 이력 카드를 바탕으로 장비 교체, 구매 등 수선 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-03-04] 운영 일지와 환경 시설 개선 사례 등을 작성해 두며, 시설물의 이력 관리 결과를 토대로 운영 관리 계획 수립에 필요한 시설물 관리 교체 방안을 제시할 수 있도록 한다.

라) 소모품 관리하기

- [폐물 09-04-01] 각종 시설에 대한 매뉴얼을 활용하여 개별 설비별 내구 연한을 조사·분석할 수 있다.
 [폐물 09-04-02] 예방 정비가 될 수 있도록 교체 시점, 부품 교환 주기 등 정비 계획을 수립할 수 있다.
 [폐물 09-04-03] 시설 장비 이력 관리에서 고장이 잦은 시설에 대해서는 주기적으로 소모품을 확보하여 관리할 수 있다.
 [폐물 09-04-04] 적정 소모품 구매를 위한 판매처 관리 및 구매가를 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 09-04-01] 시설 운용을 위해 각 시설에 대한 매뉴얼을 활용하여 개별 설비에 따라 내구 연한을 조사·분석 예측할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-04-02] 예방 정비가 될 수 있도록 수선 계획을 수립하여 교체 시점과 부품 교환 주기 등 정비 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-04-03] 운영 일지를 작성하여 기계 시설 장비별 이력 관리로 특별히 고장이 잦은 시설에 대하여 주기적으로 소모품 관리, 준비에 활용할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-04-04] 시설 장비의 매뉴얼을 참고하여 예상되는 적정 소모품 구매를 위한 판매처 관리 및 구매가 검토를 할 수 있도록 한다.

마) 시설 진단 계획 수립하기

- [폐물 09-05-01] 현장 조사 등을 통해 폐기물 관리 시설의 적정 운전 여부를 진단할 수 있다.
 [폐물 09-05-02] 기계, 전기, 계측 설비 등의 노후도, 내구 연한 등을 진단할 수 있다.
 [폐물 09-05-03] 시설에 대한 장기적인 일반, 전문 기술 진단 계획을 수립할 수 있다.
 [폐물 09-05-04] 시설 진단 후 시설 개선에 소요되는 비용을 산출할 수 있다.
 [폐물 09-05-05] 진단 결과를 토대로 종합적인 시설 개선 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [폐물 09-05-01] 설계 도면 및 유지 관리 지침서와 자가 측정 기록부 등을 활용하여 현장 조사를 함으로써 폐기물 관리 시설의 적정 운전 여부를 진단할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-05-02] 기계, 전기, 계측기 설비 관련 전문 서적과 매뉴얼 등을 참고하여 기계, 전기, 계측 설비 등의 노후도와 내구 연한 등을 진단할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-05-03] 유사 기술 진단 사례집 등 시설에 대한 장기적인 일반, 전문 기술 진단 계획을 수립, 작성할 수 있도록 한다.
- [폐물 09-05-04] 시설 운용을 위해 컴퓨터 프로그램 등을 활용하여 진단 계획을 세우고 시설 개선에 소요되는 비용을 산출할 수 있도록 한다.

- [폐물 09-05-05] 처리 시설의 기술적 이해와 유지 관리 지침 등에 따라서 진단한 결과를 토대로 종합적인 시설 개선 계획을 수립할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘폐기물 관리’ 과목 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학습자가 폐기물 관리 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘폐기물 관리’ 교육과정에서는 기본적인 폐기물의 개념을 바탕으로 현장에 적용해 실무 능력과 협업 능력을 기를 수 있는 내용으로 교수·학습의 방향을 제시한다.
 - 나) 학습 내용을 산업체에서 적용되는 사례들을 직접 확인할 수 있는 현장 중심의 교육으로 구성하며, 학생들의 모둠 학습을 유도할 수 있는 내용으로 구성한다.
- 2) ‘폐기물 관리’의 학습 활동을 통해 환경을 사랑하고 이해하며, 버려지는 폐기물을 소중한 우리의 자원으로 인식할 수 있는 마음을 기르도록 교수·학습을 계획한다.
 - 가) 생애 전 주기 환경 교육을 고려하여 우리 주변의 폐기물 관련 현안들을 실무적 내용과 융합하여 학습 동기를 유발할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 폐기물 관리를 통해 자원을 순환시킨다는 개념으로 접근하며, 지역사회 재활용 센터, 자원 회수 시설, 매립지 현장 견학, 체험 학습 등을 통해 우리 주변의 자원을 지키는 시설을 알고 소중함을 깨달을 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘폐기물 관리’의 학습 활동을 다양한 디지털 활용 기술과 접목하여 관련 역량 강화와 융합 수업 중심의 교육 활동이 될 수 있도록 지도한다.
 - 가) 실험 과제 수행 및 보고서 작성에는 문서 작성 프로그램과 자료와 얻어진 실험 결과값들을 스프레드시트 프로그램, 프레젠테이션 프로그램 등을 활용하도록 지도하여 다양한 디지털 역량을 강화하도록 한다.
 - 나) 관련 산업의 최근 동향을 파악하거나 심화 학습 등을 위한 자료를 제공하거나 학생들 스스로 주도적 학습을 위해 각종 검색 도구를 이용한 자료와 영상 검색을 통해 알아보고, 관련 성취기준을 충실히 수행할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획하여야 하며, 가정이나 상업 시설에서 배출되는 생활 폐기물이나 각종 산업 현장에서 나오는 사업장 폐기물의 흐름을 잘 파악하고 계획하여 이를 연계하여 관리하고 처리되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) ‘폐기물 관리’ 과목은 전공 실무 과목인 만큼 전공 기초 과목과의 연계가 중요하며, 특히 ‘환경 기술’ 과목과의 유기적 관계를 통해 순차적으로 이론과 실무에 접근할 수 있도록 계획한다.
- 3) ‘폐기물 관리’의 폐기물 분석에 관한 전반적인 사항은 국가의 폐기물 공정 시험 방법을 기준으로 지도하여야 하며, 관련 실험 방법이나 국가 법령이 수시로 변경될 수 있으므로 관련 내용의 적용에 유의한다.
- 4) ‘폐기물 관리’ 과목은 실험·실습 수업이 많으며, ‘수질 관리’, ‘대기 관리’, 토양·지하수 관리’ 과목과 연계성이 있는 만큼 관련 내용의 유기적 관계에 주의하여 교수·학습을 진행하도록 한다.
- 5) ‘폐기물 관리’ 과목의 실험·실습을 진행할 때에는 물질 안전 보건 자료(MSDS)를 비치해 두고 사용하는 약품과 시료의 적절한 관리를 통해 안전한 실험이 될 수 있도록 유의한다.
- 6) 과제 해결 수업으로 모두 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘폐기물 관리’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 관련 분야에 필요한 기본적인 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 디지털 활용 능력을 지녔는지를 객관적 지표를 기준으로 평가한다.
- 2) ‘폐기물 관리’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기본 개념과 기초 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 현장의 사례를 스스로 탐색할 수 있도록 지원하며, 융합적으로 이해하고 적용할 수 있는지를 평가한다.

- 3) '폐기물 관리'를 학습하는 과정에서 학생이 주제와 관련된 실험·실습을 적절하게 구성하고, 국가 공정 시험 방법에 의거하여 결과 데이터를 적합하게 도출할 수 있는지를 평가의 기준으로 삼는다.
- 4) '폐기물 관리'는 프로젝트형 모듈 수업의 형태를 지향하며, 참여자 전원이 모듈 수업에 적절히 기여하고 성장하였는지를 객관적 지표를 활용하여 평가한다.
- 5) 디지털 역량 강화 부분에서 다양한 업무에 관련된 프로그램 툴이나 문서 관리, 프레젠테이션, 스프레드시트 프로그램들을 적합하게 활용할 수 있는지를 지표로 삼아 평가한다.
- 6) '폐기물 관리' 과목은 '고교학점제 도입을 고려하여 최소 성취수준 미도달 학생에 대한 지원이나 평가 지도 방향'에 관해 학생이 자기주도적으로 흥미를 느끼고 실무에 관심을 가질 수 있도록 스스로 학습 정도를 확인하고 평가 방법을 찾아 학습 목표에 도달하는 상황을 평가해 보도록 하는 것으로 지원해 줄 수 있다.

나. 평가 방법

- 1) '폐기물 관리 계획 수립'은 관련 법규와 정책을 기반으로 폐기물 발생을 최소화하고, 폐기물의 최적 처리 및 주변 환경 오염 방지를 위한 관리, 자원화 등에 대해 최적 방안을 도출하여 폐기물 관리 계획을 마련하고 처리 공정을 수립하는 능력을 평가한다.
- 2) '폐기물 조사 분석'은 안전한 폐기물 관리를 위한 폐기물 공정 시험 기준과 조사 계획을 바탕으로 안전한 폐기물 조사 계획을 수립하고 시료 채취와 폐기물 분석 능력을 평가한다.
- 3) '수거·운반'은 폐기물의 발생 단계부터 분리배출, 저장, 수거, 수송, 적환장 시설 관리, 감량화 계획 등 처리 전까지의 과정에 필요한 폐기물 관리 방안과 관련 법 준수 사항 및 신고 사항 등에 대하여 수행하는 능력을 평가한다.
- 4) '전처리·중간 처분'은 폐기물을 파쇄, 선별, 건조, 압축 등을 통해 폐기물 내에 포함된 재활용 물질과 에너지화 가능 물질을 기계적으로 선별하여 환경 효율성이 높은 방법으로 활용될 수 있도록 연료로 공급하고, 잔재물 발생은 최소화하여 생물학적으로 안정화하는 능력을 평가한다.
- 5) '열적 처리'는 최종 처분량을 감량하기 위한 중간 처분 방법의 하나로, 최적화된 소각, 열분해 시설의 설계 인자, 열 회수 및 대기 오염 방지 시설 공정 등 최적 가용 기술(BAT)을 관리 및 운영할 수 있는 능력을 평가한다.
- 6) '자원화'는 폐기물 종류별로 자원화할 수 있는 공정을 이해하여 효율과 성능을 파악할 수 있고,

주요 공정별 흐름도를 작성할 수 있으며, 이를 통해 자원 순환 시스템을 파악하여 발생하는 문제를 능동적으로 해결할 수 있는 능력을 평가한다.

- 7) ‘최종 처분’은 매립 시설에서 폐기물을 안전하고 위생적으로 처리하고 2차 환경 오염 물질 발생에 따른 피해를 최소화하기 위해 오염 물질을 적정 처리하여 환경에 유해가 없도록 관리하는 능력을 평가한다.
- 8) ‘유해 폐기물 안전 관리’는 유해 특성을 나타내는 폐기물을 적정 관리하기 위하여 유해 폐기물의 발생원과 유해 폐기물 수거 및 안전 처리, 무해화 등의 통합적인 관리 계획을 수립하는 능력을 평가한다.
- 9) ‘시설 유지 관리·평가’는 폐기물 처리 시설 및 수집 운반 차량 등에 대하여 철저한 유지 관리 계획과 관련 장비의 이력과 필요한 소모품 관리 등을 통하여 폐기물 처리 시설이 가장 효율적이고 지속적으로 운영되도록 관리하는 능력을 평가한다.

4. 소음 진동 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘소음 진동 관리’는 쾌적하고 고요하고 평온함 자연환경과 생활 환경을 보호하고 보다 좋은 환경을 조성하기 위해 소음·진동 분야의 직무를 수행할 수 있도록 법령을 검색하고 적용하는 능력을 함양하기 위한 전공 실무 과목이다. 이 과목을 통해 환경 관련 학과 학생들은 소음 진동에 대한 개념과 지식을 습득하고, 측정 기기를 통한 실습을 통하여 4차 산업 혁명에 필요한 디지털 역량 강화 및 최적의 방음·방진 대책을 적용하는 방법을 배우게 된다.

나. 목표

‘소음 진동 관리’ 과목을 통하여 환경 관련 학과 학생들이 현장에서 소음 진동 측정 및 방음·방진 대책 업무를 수행하는 데 필요한 전문적인 지식과 기술과 태도를 함양할 수 있도록 한다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 소음과 진동의 발생원과 전파 경로 및 수음(진)점의 현황을 조사하고 측정, 분석, 예측, 평가를 할 수 있는 방법을 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 한다.

둘째, 소음과 진동에 따른 최적의 방음·방진 대책을 마련하기 위한 실무 능력(제작, 시공)을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 보안 물건의 피해를 최소화하기 위한 관리 기준을 선정하고, 발파 소음 진동의 계측 및 분석 평가를 할 수 있도록 한다.

넷째, 자동차 소음 진동 성능 시험을 수행하고 결과를 분석하여 적합성 여부를 판별할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
소음·진동 측정	• 측정 방법 파악하기 • 측정 계획 수립하기 • 배경·대상 소음·진동 측정하기 • 발생원 측정하기
소음 진동 예측 평가	• 자료 입력하기 • 결과 산출 및 검토하기 • 자료 분석하기 • 종합 평가하기 • 예측 평가 결과서 작성하기
방음·방진 시설 제작	• 방음·방진 시설 제작 계획하기 • 자재 구매하기 • 제작하기 • 공정 관리하기 • 시험 검사하기 • 품질 관리하기 • 안전 관리하기
방음·방진 시설 시공	• 방음·방진 시설 시공 계획하기 • 시설물 조달하기 • 시설물 설치하기 • 품질 관리하기 • 안전 관리하기 • 성능 및 준공 검사하기
현황 조사 기초 모니터링	• 조사 계획하기 • 위치 조사하기
현황 조사 모니터링	• 영향 조사하기 • 발생원 조사하기 • 전파 경로 조사하기 • 사전 예측하기
소음 진동 측정 계획 수립	• 수행 목적 파악하기 • 대상 지역 현황 조사하기 • 측정 대상 조사하기 • 측정 방법 계획하기 • 영향 범위 조사하기
소음 정밀 분석	• 소음 분석 장비 운용하기 • 소음 분석 프로그램 운용하기 • 소음 측정 결과 분석하기
진동 정밀 분석	• 진동 분석 장비 운용하기 • 진동 분석 프로그램 운용하기 • 진동 측정 결과 분석하기

학습 영역	학습 요소
발파 소음 진동 관리	• 관리 기준 선정하기 • 발파 소음 진동 예측하기 • 분석 평가하기
자동차 소음 진동 성능 검사	• 소음 진동 성능 검사 계획하기 • 소음 진동 성능 검사 수행하기 • 소음 진동 성능 검사 결과 분석하기

나. 성취기준

1) 소음·진동 측정

가) 측정 방법 파악하기

[소진 01-01-01] 소음·진동 측정 대상, 측정 목적을 확인할 수 있다.

[소진 01-01-02] 소음·진동 측정 대상, 측정 목적에 적합하게 측정 방법을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 01-01-01] 소음·진동 관련 법규와 소음·진동 측정 방법을 파악하고 최적의 측정 일정, 인원 투입, 소요 예산 및 장비 운용을 위해 종합적인 소음·진동 측정 계획을 수립하는 데 적용될 수 있다.

나) 측정 계획 수립하기

[소진 01-02-01] 측정 대상의 특성, 조건을 파악하여 최적의 측정 절차와 방법 및 장비 운용 계획, 시간 계획, 인력 투입 계획, 소요 예산 계획을 수립할 수 있다.

[소진 01-02-02] 측정 목적에 적합한 장비를 선정할 수 있으며, 대상 장비의 검·교정 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 01-02-01] 소음·진동 측정 기술이란 소음·진동 측정 목적과 측정 대상에 적합한 측정 방법을 선정하고, 각 측정 방법 및 시험 기준에 따라 정확하게 측정하는 것을 말한다.
- [소진 01-02-01] 설계 도서의 소음·진동 측정 방법, 소음·진동 보증 방법 등을 포함한다.
- [소진 01-02-01] 안전 관리 계획서의 측정 관련 안전 규정을 포함한다.

다) 배경·대상 소음·진동 측정하기

- [소진 01-03-01] 배경 및 대상 소음·진동을 측정할 수 있는 환경 조건을 확인할 수 있다.
 [소진 01-03-02] 소음·진동 관련 법 및 기준에 따라 배경 및 대상 소음·진동을 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 01-03-01] 대상 소음·진동이란 측정하고자 하는 소음·진동을 포함한다.
- [소진 01-03-01] 배경 소음·진동이란 대상 소음·진동 외에 측정되는 소음·진동을 포함한다.
- [소진 01-03-01] 환경 조건이란 공정 시험 기준에서 정한 환경 기준을 말한다.

라) 발생원 측정하기

- [소진 01-04-01] 관련 법 및 기준에 따라 발생원의 소음·진동 크기 정도를 측정할 수 있다.

2) 소음 진동 예측 평가

가) 자료 입력하기

- [소진 02-01-01] 평가 대상에 적합한 예측 모델을 선택할 수 있다.
 [소진 02-01-02] 프로그램 매뉴얼에 따라 목적에 필요한 자료를 정리하여 입력할 수 있다.
 [소진 02-01-03] 자료 입력 시 평가 대상 물체로부터 해석 모델 작성에 필요한 부위를 취사선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 02-01-01] 예측 모델이란 일반 수치 해석 프로그램 및 일반 소음·진동 계산식을 포함하여 예측하는 데 사용되는 수식 등을 말한다.
- [소진 02-01-03] 자료 입력하기란 목적에 맞는 결과를 산출하기 위해 모델이 원활하게 돌아가도록 해석 대상의 제원, 측정값, 현장 주변 환경, 경계 조건 등을 입력하는 것을 말한다.

나) 결과 산출 및 검토하기

- [소진 02-02-01] 관련 법과 기준에 적합한 해석 결과를 산출할 수 있다.
 [소진 02-02-02] 예측치를 실측치나 기준치 비교·분석하여 모델 교정 후 적합한 해석 결과를 산출할 수 있다.
 [소진 02-02-03] 교정된 모델을 사용하여 설계 인자의 민감도 및 기여율을 산출한 후 방음·방진 대책 시 개선 효과를 예측할 수 있다.
 [소진 02-02-04] 효과 예측 시 설계 인자의 민감도 및 기여율을 산출하여 방음·방진 대책에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 02-02-01] 관련 규정과 기준에는 「소음·진동 관리법」, 「환경 정책 기본법」, 「환경 영향 평가법」, 「항공 안전법」, 「공항 소음 방지 및 소음 대책 지역 지원에 관한 법률」, 「학교 보건법」, 「주택법」, 「산업 안전 보건법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「소음·진동 공정 시험 기준」, KS, ISO 등이 포함된다.

다) 자료 분석하기

[소진 02-03-01] 해석 모델의 여러 조건을 검토하여 해석 모델의 신뢰성을 확인할 수 있다.
[소진 02-03-02] 검증된 해석 모델에 따라 적합한 방음·방진 방안을 선택할 수 있다.

라) 종합 평가하기

[소진 02-04-01] 해석 결과가 관련 기준법에 부합하는지를 비교 평가할 수 있다.
[소진 02-04-02] 관련 예측 모델의 종류에 따른 적합성을 판정할 수 있다.
[소진 02-04-03] 관련 법에 따라 선정된 모델의 신뢰성을 평가할 수 있다.
[소진 02-04-04] 대책안 적용 시에 따른 최적 결과물을 산출할 수 있다.

마) 예측 평가 결과서 작성하기

[소진 02-05-01] 보고서 작성 지침에 따라 예측 결과서를 작성할 수 있다.
[소진 02-05-02] 관련 기대 효과 및 결론을 도출하여 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 02-05-01] 예측 결과서는 소음·진동의 해석 결과에 대한 신뢰성 및 타당성이 포함되고, 예측 결과의 정확도를 높이기 위한 작업 및 향후 예측 결과의 활용 계획까지 수립하는 것을 말한다.

3) 방음·방진 시설 제작

가) 방음·방진 시설 제작 계획하기

[소진 03-01-01] 설계 도서(도면, 시방서, 내역서 등)와 계약 도서에 따라 제작 공정 계획서를 작성할 수 있다.
[소진 03-01-02] 설계 도서를 파악하여 자재 구매 계획서를 작성할 수 있다.
[소진 03-01-03] 설계 도서를 파악하여 시험 검사 계획서를 작성할 수 있다.
[소진 03-01-04] 설계 도서를 활용하여 품질 관리 계획서를 작성할 수 있다.
[소진 03-01-05] 설계 도서를 활용하여 안전 관리 계획서를 작성할 수 있다.
[소진 03-01-06] 설계 도서와 계약도서에 따라 납품 계획서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 03-01-01] 방음·방진 시설 제작 계획하기란 원활한 제작을 위해 설계 도서에 따라 자재 구매 계획, 공정 관리 계획, 품질 관리 계획, 안전 관리 계획을 수립하는 것을 말한다.
- 설계 도서는 설계 도면, 자재 구매 제작 시방서, 현장 설명서(고객의 요구 사항), 공종별 사용 자재 내역, 제작 방법 등을 포함한다.

나) 자재 구매하기

- [소진 03-02-01] 설계 도서에 따라 원부자재를 구매할 수 있다.
 [소진 03-02-02] 설계 도서를 파악하여 원부자재의 성능을 검토할 수 있다.
 [소진 03-02-03] 제작 공정 계획서에 따라 자재의 구매 일정을 검토할 수 있다.
 [소진 03-02-04] 원부자재의 원가 분석에 따라 적정 자재를 선정하여 구매할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 03-02-03] 제작 계획에는 주간 공정, 월간 공정 계획과 아울러 일일 단위 세부 작업 계획을 세움과 동시에 제작 공정, 특정 자재 구매, 자재의 시험 검사 확인 등을 거쳐 소음 특성 및 진동 특성에 맞는 품질 관리를 포함한다.
- [소진 03-02-04] 제작 자재 구매하기란 제품 및 시설을 사용하고자 하는 환경(사용 온도, 사용 압력, 흡음 특성, 차음 특성, 방진 특성, 저·중·고 주파수 대역, 내부, 외부, 부식성, 구조적 강도 등)에 따른 적정 원부자재를 선정 검토하고, 원가를 비교 분석하여 효율적 경제성을 관리하는 것을 말한다.

다) 제작하기

- [소진 03-03-01] 설계 도서를 토대로 제작 공정 절차에 따라 제작할 수 있다.
 [소진 03-03-02] 제조 장비를 사용하여 제조 절차서에 따라 제작할 수 있다.
 [소진 03-03-03] 설계 도서, 제작 공정 관리 계획서를 활용하여 품질 관리 절차에 따라 제작할 수 있다.
 [소진 03-03-04] 장비 사용 설명서를 파악하여 작업 안전 절차에 따라 제작할 수 있다.

라) 공정 관리하기

- [소진 03-04-01] 제작 공정 관리 계획서에 따라 예정 공정 일정을 관리할 수 있다.
 [소진 03-04-02] 숙련 작업자의 설계 도서 해독 능력에 따라 제작 공정을 관리할 수 있다.
 [소진 03-04-03] 장비 사용 작업자의 숙련도에 따라 작업 일정을 관리할 수 있다.
 [소진 03-04-04] 제품의 성능, 특성을 해독, 숙지함에 따라 작업 절차를 관리할 수 있다.
 [소진 03-04-05] 설계 도서에 의해 작업 순서를 파악하여 작업 계획을 수립할 수 있다.
 [소진 03-04-06] 고객의 의견을 반영하여 제작 공정 및 일정을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 03-04-01] 제작 공정 관리하기란 방음, 방진 시설 제품의 흡차음 성능의 특성 및 방진 성능의 특성에 따른 원부자재의 제작 순서를 효율적으로 관리하는 것을 포함한다.

마) 시험 검사하기

- [소진 03-05-01] 원자재 시험 성적서를 통해 원자재의 적합성 여부를 확인할 수 있다.
 [소진 03-05-02] 설계도서에 의거하여 제품의 외관을 검사할 수 있다.
 [소진 03-05-03] 제조 절차서, 제조검사 장비를 활용하여 제조작업 품질을 시험 검사할 수 있다.
 [소진 03-05-04] 소음 측정 장비를 활용하여 제품의 흡차음 성능을 측정, 평가할 수 있다.
 [소진 03-05-05] 진동 측정 장비를 활용하여 제품의 방진 성능을 측정, 평가할 수 있다.

바) 품질 관리하기

- [소진 03-06-01] 원자재 시험 성적서를 통해 원자재의 적합성 여부를 확인할 수 있다.
 [소진 03-06-02] 설계 도서에 의거하여 제품의 외관을 검사할 수 있다.
 [소진 03-06-03] 제조 절차서, 제조 검사 장비를 활용하여 제조 작업 품질을 시험 검사 할 수 있다.
 [소진 03-06-04] 소음 측정 장비를 활용하여 제품의 흡차음 성능을 측정, 평가할 수 있다.
 [소진 03-06-05] 진동 측정 장비를 활용하여 제품의 방진 성능을 측정, 평가할 수 있다.

사) 안전 관리하기

- [소진 03-07-01] 산업 안전 보건법을 활용하여 작업장 안전 관리 매뉴얼을 작성하고 관리할 수 있다.
 [소진 03-07-02] 설계 도서, 공정 계획서에 따라 작업 안전 절차서를 작성할 수 있다.
 [소진 03-07-03] 장비 사용 설명서를 준수하여 장비 안전 사용 매뉴얼을 작성할 수 있다.
 [소진 03-07-04] 작업 안전 절차서에 따라 작업자를 교육할 수 있다.
 [소진 03-07-05] 작업 안전 절차서를 활용하여 안전 작업 일지를 기록할 수 있다.
 [소진 03-07-06] 비상 대응 체계에 의해 관련 기관(소방, 의료 등)과 협조 체계 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 03-06-01] 관련 규정에는 「산업 안전 보건법」, 「소방법」, 「전기 안전법」 등을 포함한다.

4) 방음·방진 시설 시공

가) 방음·방진 시설 시공 계획하기

[소진 04-01-01] 공사용 장비 및 자재 운반 차량의 원활한 진·출입을 위한 시공 현장 진입로 입지를 조사할 수 있다.

[소진 04-01-02] 시방서에 따라 자재의 승인용 자료를 만들어 감독관에게 승인 신청할 수 있다.

[소진 04-01-03] 시공 현장 사무소와 자재 보관 창고 등을 선정할 수 있다.

[소진 04-01-04] 시공을 하기 위한 착수(공)계를 제출할 수 있다.

나) 시설물 조달하기

[소진 04-02-01] 시공 예정 공정표에 따라 순차적으로 자재를 현장 반입할 수 있다.

[소진 04-02-02] 사용 운반 차량 및 중장비의 사용 시기를 조정할 수 있다.

[소진 04-02-03] 자재의 보관과 손실, 파손, 도난이 없이 조달할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시설물 조달하기’ 학습 요소는 방음·방진 특성에 적정한 자재를 선정, 구매 시기 및 운반 보관 상태에 따른 손상, 파손 등의 안정성도 포함한다.

다) 시설물 설치하기

[소진 04-03-01] 공사 시방서, 관련 규정에 따라 시공할 수 있다.

[소진 04-03-02] 발주 부처의 감독관·감리자의 지시에 따라 시공할 수 있다.

[소진 04-03-03] 시공 예정 공정표에 따라 자재 공급과 인력을 투입할 수 있다.

[소진 04-03-04] 시공 예정 공정표에 따라 작업하고 작업 일보를 제출할 수 있다.

라) 품질 관리하기

[소진 04-04-01] 설계도서에 따라 승인된 자재로 시공하고 있는지 확인할 수 있다.

[소진 04-04-02] 사용하는 자재·재료의 공공기관 시험 성적서를 확인할 수 있다.

[소진 04-04-03] 시공도서에 따른 품질 관리 항목을 정하여 관리할 수 있다.

[소진 04-04-04] 품질 관리 매뉴얼에 따라 품질 관리 일지를 작성할 수 있다.

마) 안전 관리하기

- [소진 04-05-01] 시공 현장의 안전 관리 매뉴얼을 작성하고, 안전 교육을 할 수 있다.
 [소진 04-05-02] 위험 작업 시 안전 관리자를 배치하여 안전하게 작업할 수 있다.
 [소진 04-05-03] 안전을 위해 안전 장구(안전모, 안전화, 안전벨트 등) 착용을 권장할 수 있다.
 [소진 04-05-04] 위험 지역에 대한 안전 표시판 및 안전 매뉴얼을 설치할 수 있다.
 [소진 04-05-05] 안전 관리 매뉴얼에 따라 일지를 작성할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [소진 04-05-01] 안전 관리 계획서는 공사 개요, 안전 관리 조직, 공정별 안전 점검 계획, 공사장 주변의 안전 관리 계획, 통행 안전시설 설치, 교통 처리 계획, 안전 관리비 집행 계획, 안전 교육 계획, 비상시 긴급 조치 계획 등을 포함한다.
- [소진 04-05-03] 작업자의 안전 보호를 위해 안전 장구를 상시 착용하고 위험 요소들에 대한 사전 예방 조치를 할 수 있도록 지도한다.

바) 성능 및 준공 검사하기

- [소진 04-06-01] 설계 도서(도면, 시방서 등) 및 관련 규정에 따라 시공되었는지 확인할 수 있다.
 [소진 04-06-02] 설계 도서(도면, 시방서 등)에 따라 승인된 자재를 사용하여 시공되었는지 확인할 수 있다.
 [소진 04-06-03] 성능 검사를 위해 측정 장비의 검·교정 서류를 작성할 수 있다.
 [소진 04-06-04] 설계 도서, 설계 기준에 따라 성능을 검사할 수 있다.
 [소진 04-06-05] 설계 도서, 계약서에 따라 준공 서류를 작성하여 제출할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [소진 04-06-01] 관련 규정과 기준에는 「소음·진동 관리법», 「환경 정책 기본법», 「환경 분쟁 조정법», 「환경 기술 및 환경 산업 지원법», 「환경 영향 평가법», 「주택법」 등 소음·진동에 관한 일체의 법을 포함한다.
- [소진 04-06-05] 준공 검사 서류(준공 도면, 준공계, 성능 검사서 등)를 확인하고 사전 준비하는 등 정확하고 하자가 없는 행정 서류 준비 및 작성 능력을 갖추도록 한다.

5) 현황 조사 기초 모니터링

가) 조사 계획하기

- [소진 05-01-01] 소음·진동으로 인한 피해 지점이나 피해가 예상되는 지점의 현황을 파악하고, 대상 소음·진동원의 종류, 형태, 위치, 성상을 파악 파악하기 위한 계획을 수립할 수 있다.
- [소진 05-01-02] 수음(진)점에 대한 대상 지역의 용도를 구분할 수 있다.
- [소진 05-01-03] 조사할 시간과 대상 지역에 해당되는 관련 기준, 규제, 고시 등을 파악하여 선정할 수 있다.
- [소진 05-01-04] 소음·진동 발생 현상을 조사하기 위한 관련 시험(방법 설정), 투입 측정 장비와 인력, 시간 등 현장 조사 계획을 수립할 수 있다.
- [소진 05-01-05] 계획하고 있는 제품, 시설, 시공 등의 운영 시 예상되는 자료를 사전 예측 및 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 05-01-01] 소음·진동으로 인한 피해가 발생하고 있거나 발생이 예상되는 지점의 현황(발생 위치, 영향 현황 정도, 발생원 및 전파 경로 등)을 파악하기 위한 조사를 계획하고 소음·진동 피해 발생을 사전 예측하는 데 적용될 수 있다는 것을 지도한다.

나) 위치 조사하기

- [소진 05-02-01] 대상 지역의 용도에 따라 주거, 교육, 병원, 상업, 사업장, 문화재, 가축이나 어류 사육 등의 단독 또는 혼재 유무를 파악할 수 있다.
- [소진 05-02-02] 대상 지점의 부지 경계선 또는 대상 지점의 높이, 건축 구조를 조사할 수 있다.
- [소진 05-02-03] 대상 지점의 용도 지역과 발생 시간을 확인할 수 있다.

6) 현황 조사 모니터링

가) 영향 조사하기

- [소진 06-01-01] 소음·진동이 신체 기관에 미치는 영향 정도를 확인할 수 있다.
- [소진 06-01-02] 소음·진동이 수면 방해, 시끄러움, 청취 방해, 학습 방해 등(일상생활)에 끼치는 영향 정도를 확인할 수 있다.
- [소진 06-01-03] 소음·진동이 가축, 어류 등에 끼치는 영향 정도를 확인할 수 있다.
- [소진 06-01-04] 소음·진동이 기업 활동 방해, 건물 균열 등 재산에 끼치는 영향 정도를 확인할 수 있다.
- [소진 06-01-05] 소음·진동으로 인한 상기 3.1~3.4의 노출 시간을 확인할 수 있다.

나) 발생원 조사하기

- [소진 06-02-01] 발생원의 성상(기류음, 고체음, 공명, 충격 가진력, 불평형력 등)을 물리적 관점에서 파악할 수 있다.
- [소진 06-02-02] 소음·진동 발생원을 공장, 사업장, 교통(도로, 철도, 항공기, 선박), 공사장, 기타 발생원별로 구분할 수 있다.
- [소진 06-02-03] 소음·진동 발생원의 가동(지속) 시간, 발생 형태, 운전 조건, 위치 도면 등을 확인할 수 있다.
- [소진 06-02-04] 소음·진동 발생원 중 주거 시설의 층간 충격 소음, 급배수 소음 등의 실내 소음을 확인할 수 있다.

다) 전파 경로 조사하기

- [소진 06-03-01] 물리적, 구조적, 음향학적 측면에서 전파 경로 형태 및 특성을 파악할 수 있다.
- [소진 06-03-02] 흡음, 차음, 방음벽, 차진, 방진구 등 기술적인 분류 측면에서 전파 경로를 구분할 수 있다.
- [소진 06-03-03] 전파 경로상 매질, 매질의 변경, 간섭 물체의 형태, 종류, 규모 등을 조사할 수 있다.

라) 사전 예측하기

- [소진 06-04-01] 조사 대상(건축 음향 시설, 연구 실험실 등)의 시설에 대한 공사 및 운영 시 예상되는 소음·진동을 사전 예측하기 위해 해당 지역, 관련 법규를 파악하고 계획 자료를 면밀히 조사할 수 있다.
- [소진 06-04-02] 방음·방진 대책 수립에 필요한 자재를 비교할 수 있다.
- [소진 06-04-03] 대규모 사업 시행(도로, 철도, 항만, 택지, 환경 기초 시설, 발전소 등) 시 발생하는 소음·진동 영향 정도를 사전 예측할 수 있다.
- [소진 06-04-04] 기타 소음·진동 민원 요인에 따른 계획 자료를 조사할 수 있다.

7) 소음 진동 측정 계획 수립

가) 수행 목적 파악하기

- [소진 07-01-01] 소음 진동 측정 대상에 따른 소음 진동 측정 목적을 파악할 수 있다.
- [소진 07-01-02] 수행 목적에 따라 '소음·진동 공정 시험 기준' 적용 여부를 파악할 수 있다.
- [소진 07-01-03] 수행 목적에 따라 국내 관련 법규 및 KS-ISO 규격의 적용 여부를 파악할 수 있다.

나) 대상 지역 현황 조사하기

- [소진 07-02-01] 측정 목적에 따라 대상 지역에 대한 용도 지역 구분 적용을 파악할 수 있다.
 [소진 07-02-02] 측정 목적에 따라 사전에 측정된 자료를 조사할 수 있다.
 [소진 07-02-03] 측정 목적에 따라 관련 행정 기관의 자료를 조사할 수 있다.
 [소진 07-02-04] 측정 목적에 따라 TM 좌표를 이용한 대상 위치를 파악할 수 있다.

다) 측정 대상 조사하기

- [소진 07-03-01] 관련 기준에 따라 환경 소음을 측정하기 위하여 대상물을 조사할 수 있다.
 [소진 07-03-02] 관련 기준에 따라 공장 소음 진동을 측정하기 위하여 시설 및 규모를 조사할 수 있다.
 [소진 07-03-03] 관련 기준에 따라 생활 소음 진동을 측정하기 위하여 발생원을 조사할 수 있다.
 [소진 07-03-04] 관련 기준에 따라 도로 및 철도의 소음 진동을 측정하기 위하여 발생원을 조사할 수 있다.
 [소진 07-03-05] KS 및 ISO 기준에 따라 측정의 적합성을 조사할 수 있다.

라) 측정 방법 계획하기

- [소진 07-04-01] 측정 목적과 대상에 따라 측정 방법을 계획할 수 있다.
 [소진 07-04-02] 측정 목적에 따라 ‘소음·진동 공정 시험 기준’ 적용을 계획할 수 있다.
 [소진 07-04-03] 측정 목적에 따라 KS·ISO 규격의 적용을 계획할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘측정 방법 계획하기’ 학습 요소는 소음·진동 측정, 분석, 평가 목적을 파악하고, 관련 법규와 기준에 적합한 소음·진동 측정 방법, 최적의 측정 일정, 인원 투입 및 소요 예산, 측정 및 분석 장비 운용을 위해 종합적인 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.

마) 영향 범위 조사하기

- [소진 07-05-01] 물리적, 구조적, 음향학적 측면에서 소음 진동의 전파 경로를 파악할 수 있다.
 [소진 07-05-02] 소음 진동 피해 지역 구분에 따라 영향 범위를 파악할 수 있다.
 [소진 07-05-03] 소음 진동 피해 대상과 기준에 따라 영향 범위를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘영향 범위 조사하기’ 학습 요소는 저소음 제품 개발, 주거 환경의 쾌적성 등을 추구하기 위해 소음·진동을 측정, 분석, 평가 방법 등 현황을 조사 계획하고 사전 예측을 할 수 있도록 지도한다.

8) 소음 정밀 분석

가) 소음 분석 장비 운용하기

- [소진 08-01-01] 소음 분석 방법에 따라 분석 장비를 교정할 수 있다.
- [소진 08-01-02] 소음 분석 방법에 따라 분석 장비를 운용할 수 있다.
- [소진 08-01-03] 측정 목적에 따라 적합한 분석 기능을 검토할 수 있다.

나) 소음 분석 프로그램 운용하기

- [소진 08-01-01] 평가 대상에 따라 적합한 분석 프로그램을 선택할 수 있다.
- [소진 08-01-02] 소음 분석 프로그램 매뉴얼에 따라 필요한 자료를 정리하여 입력할 수 있다.
- [소진 08-01-03] 소음 분석 목적에 따라 프로그램을 적합하게 운용할 수 있다.
- [소진 08-01-04] 관련 규정에 따라 적합한 분석 결과를 산출할 수 있다.

다) 소음 측정 결과 분석하기

- [소진 08-01-01] 소음 진동 공정 시험 기준이나 KS 등 관련 시험 규격에 따라 측정 결과를 분석할 수 있다.
- [소진 08-01-02] 소음 진동 공정 시험 기준이나 KS 등 관련 시험 규격에 적합하게 측정이 이루어졌는지를 분석할 수 있다.
- [소진 08-01-03] 소음 진동 공정 시험 기준에 따라 이상값이 나왔을 때 원인을 분석하여 재측정할 수 있다.
- [소진 08-01-04] 소음 측정 목적에 따라 결과의 불확실성을 표현할 수 있는 측정 불확도를 산출할 수 있다.

9) 진동 정밀 분석

가) 진동 분석 장비 운용하기

- [소진 09-01-01] 진동 분석 방법에 따라 분석 장비를 교정할 수 있다.
- [소진 09-01-02] 진동 분석 방법에 따라 분석 장비를 운용할 수 있다.
- [소진 09-01-03] 측정 목적에 따라 적합한 분석 기능을 검토할 수 있다.

나) 진동 분석 프로그램 운용하기

- [소진 09-02-01] 평가 대상에 따라 적합한 분석 프로그램을 선택할 수 있다.
- [소진 09-02-02] 진동 분석 프로그램 매뉴얼에 따라 필요한 자료를 정리하여 입력할 수 있다.
- [소진 09-02-03] 진동 분석 목적에 따라 프로그램을 적합하게 운용할 수 있다.
- [소진 09-02-04] 관련 규정에 따라 적합한 분석 결과를 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소진 09-02-01] 진동 측정 자료 분석은 진동 측정 목적, 대상, 기준에 따라 측정 자료를 분류하고 측정 시간 및 횟수, 주·야 구분, 기후 조건, 측정 환경의 조건 등에 따라 보정 방법을 결정하여 진동 측정 결과를 분석한다.
- [소진 09-02-02] 측정 자료 분석 장비 또는 진동 분석 프로그램에는 진동 측정자료 입력 시 측정 자료를 가능한 한 세밀히 분류하여 입력해야 분석 목적에 적합한 분석 자료를 산출할 수 있음을 지도한다.

다) 진동 측정 결과 분석하기

- [소진 09-03-01] 소음 진동 공정 시험 기준이나 KS 등 관련 시험 규격에 따라 측정 결과를 분석할 수 있다.
- [소진 09-03-02] 소음 진동 공정 시험 기준이나 KS 등 관련 시험 규격에 적합하게 측정이 이루어졌는지를 분석할 수 있다.
- [소진 09-03-03] 소음 진동 공정 시험 기준에 따라 이상값이 나왔을 때 원인을 분석하여 재측정할 수 있다.
- [소진 09-03-04] 소음 측정 목적에 따라 결과의 불확실성을 표현할 수 있는 측정 불확도를 산출할 수 있다.

10) 발파 소음 진동 관리

가) 관리 기준 선정하기

- [소진 10-01-01] 인체에 대한 관리 기준 선정 시 생활 소음, 진동의 규제 기준에 따라 관리 기준을 선정할 수 있다.
- [소진 10-01-02] 구조물에 대한 관리 기준 선정 시 국내외 주요 기관의 관련 규제 기준을 참고하여 관리 기준을 선정할 수 있다.
- [소진 10-01-03] 가축, 어패류 등에 대한 관리 기준 선정 시 중앙환경분쟁조정위원회 조정 사례 및 판례를 참고하여 관리 기준을 선정할 수 있다.
- [소진 10-01-04] 관리 기준의 이견이 발생할 경우 규제 기준의 재선정 여부를 결정하도록 이해관계자들과 협의를 할 수 있다.

나) 발파 소음 진동 계측하기

- [소진 10-02-01] 구조물에 대한 발파 진동 계측 시, 소음, 진동 공정 시험법에 따라 단위를 kine(cm/sec)로 설정하여 계측할 수 있다.
- [소진 10-02-02] 인체, 가축, 어패류 등에 대한 발파 진동 계측 시, 환경 오염 공정 시험 기준에 따라 계측 단위를 dB(V)로 설정하여 계측할 수 있다.
- [소진 10-02-03] 인체, 가축, 어패류 등에 대한 발파 소음 계측 시, 환경 오염 공정 시험 기준에 따라 계측 단위를 dB(A)로 설정하여 계측할 수 있다.
- [소진 10-02-04] 매 발파 시, 환경 오염 공정 시험 기준에 따라 발파 소음, 진동의 계측을 실시하고 그 자료를 보관할 수 있다.

다) 분석 평가하기

- [소진 10-03-01] 본 발파 시, 발파 소음, 진동에 대한 실제 계측 결과치와 추정식의 예상치를 검증하도록 비교 분석할 수 있다.
- [소진 10-03-02] 현장의 발파 조건이 변할 경우 변화된 조건에 부합하는 새로운 추정식을 설정할 수 있다.
- [소진 10-03-03] 발파 방법 변경이 필요할 때, 새로운 추정식에 따라 발파 방법의 변경을 제시할 수 있다.
- [소진 10-03-04] 본 발파 작업 시, 계측 결과치에 따라 관리 기준을 만족하는지 판단하여 주변 보안 물건에 대한 피해 영향을 조사할 수 있다.

11) 자동차 소음 진동 성능 검사

가) 소음 진동 성능 검사 계획하기

- [소진 11-01-01] 관련 규격 기준에 따라 차종별로 적용되는 소음 진동 성능 검사 계획을 수립할 수 있다.
- [소진 11-01-02] 수립된 계획에 따라 소음 진동 성능 검사 장비를 준비할 수 있다.
- [소진 11-01-03] 소음 진동 성능 검사 기준에 따라 검사 차량의 기본 조건을 확인할 수 있다.
- [소진 11-01-04] 계획에 따라 사전에 검사 장소를 섭외할 수 있다.

나) 소음 진동 성능 검사 수행하기

- [소진 11-02-01] '소음 진동·관리법'에 따라 차량의 가속 주행 소음, 배기 소음 및 경적 소음 검사를 수행할 수 있다.
- [소진 11-02-02] '소음 진동·관리법'에 따라 차내 주행 소음, 저주파 소음 및 음원별 소음 검사를 수행할 수 있다.
- [소진 11-02-03] 차량의 공회전 진동, 발진 진동, 차량 전후 방향 진동, 떨림 진동 및 변속 충격 진동 검사를 수행할 수 있다.
- [소진 11-02-04] 노면 진동에 따른 승차감 검사를 수행할 수 있다.

다) 소음 진동 성능 검사 결과 분석하기

- [소진 11-03-01] 관계 법규에 따라 각 검사별 데이터를 추출할 수 있다.
- [소진 11-03-02] 관계 법규에 따라 자동차의 소음 진동 성능 검사 결과의 적부를 판정하여 보고서를 작성할 수 있다.
- [소진 11-03-03] 관계 법규에 따라 자동차 내부의 소음·진동 성능 검사 결과를 엔진 회전수, 차속 혹은 주파수별로 보고서를 작성할 수 있다.
- [소진 11-03-04] 소음 진동 성능 검사 결과에 대한 적합성 여부를 판정할 수 있다.
- [소진 11-03-05] 소음 진동 성능 검사 결과에 대한 문제점을 파악하고 결과 보고서를 작성할 수 있다.

3. 교수·학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘소음 진동 관리’ 과목 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 직무 상황에서 요구하는 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘소음 진동 관리’ 교수·학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘소음 진동 관리’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘소음 진동 관리’ 과목의 학습 활동 과정에서 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 환경에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 환경 기술인으로 종사하기 위한 기초 지식으로 ‘소음 진동 관리’, ‘소음 진동 측정 분석 평가’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실험·실습과 측정 현장 견학을 통해 학습하는 방안을 계획한다.
- 3) ‘소음 진동 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 환경에 대한 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 소음·진동의 물리적 기초 이론과 소음 진동 관리에 기초가 되는 지식을 먼저 습득하고 실습으로 연계되어 학습이 이루어지도록 한다. 소음·진동을 측정 분석할 수 있는 다양한 (기기) 분석 방법을 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 한다.
- 4) 환경 분야의 특성을 고려하여 ‘소음 진동 관리’ 과목 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
 - 가) ‘소음 진동 관리’ 과목을 학습한 후 ‘대기 관리’, ‘폐기물 관리’ 등의 과목과 연계하여 국가 기술 자격을 취득하기 위해 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소음 진동 관리’는 환경 관련 과목의 기초가 되는 전공 실무 과목으로, 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 지도한다.
- 2) ‘소음 진동 관리’ 과목은 환경을 다루는 과목인 만큼 환경을 보호하는 법령과 연계하여 지도고, 변경된 법령의 내용을 가르치지 않도록 유의해야 하며, 국가법령정보센터 누리집을 통해 최신 법령을 검색하는 태도를 함양하도록 한다.
- 3) 실험·실습 수업을 운용할 경우 수업 시작 전에 안전사고 예방 교육을 실시하고, 안전사고가 발생할 경우 대처 방법이 숙지될 수 있도록 유의해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소음 진동 관리’ 과목 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 분야에서 요구하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘소음 진동 관리’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 상황을 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 실무를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) ‘소음 진동 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 배운 내용을 실제 직무 상황을 가정하여 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 4) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션, 현장 견학 보고서 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) ‘소음 진동 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 환경에 대한 바람직한 태도를 보유하고 있는가를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 6) ‘소음 진동 관리’ 과목의 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) ‘소음 진동 관리’ 과목의 평가는 NCS 능력단위에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 8) 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생은 보충 지도 자료를 활용하여 학업 성취수준이 향상되도록 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘소음·진동 측정’ 영역에서는 소음·진동 측정 방법, 인원 투입, 측정 일정, 소요 예산 및 평가 계획 등을 수립하고 배경, 대상 소음·진동과 발생원을 측정하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 일지·저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 2) ‘소음 진동 예측 평가’ 영역에서는 자료를 입력하여 예측을 실시한 후 관련법 기준과 최적 대책안을 비교 평가하여, 예측 평가 결과서를 작성하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 역할 연기 등으로 평가한다.
- 3) ‘방음·방진 시설 제작’ 영역에서는 방음·방진 시설 제작을 계획하여 자재 구매 후 제작 가공 및 시험 검사, 품질, 안전 관리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 일지·저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 4) ‘방음·방진 시설 시공’ 영역에서는 방음·방진 시설의 시공을 계획하고, 제작물을 운반, 설치하며, 성능·준공 검사하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 일지·저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 5) ‘현황 조사 기초 모니터링’ 영역에서는 소음·진동 현황을 파악하기 위한 조사를 계획하고, 위치, 피해 현황, 발생원, 전파 경로 등을 사전 예측 및 조사하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.

- 6) '현황 조사 모니터링' 영역에서는 위치, 피해 현황, 발생원 및 전파 경로 등을 사전 예측, 조사하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 체크리스트, 구두 발표, 작업장 평가 등의 방법으로 평가한다.
- 7) '소음 진동 측정 계획 수립' 영역에서는 소음 진동 측정 대상, 범위, 측정 목적, 법규 및 기준에 따른 측정 방법, 인원, 일정, 소요 예산, 장비 사용 계획 등을 사전 조사하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 8) '소음 정밀 분석' 영역에서는 소음 분석 장비와 분석 프로그램 등을 이용하여 정밀 분석하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 질문, 일지·저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 9) '진동 정밀 분석' 영역에서는 분석 계획을 수립, 측정 자료 분류와 보정 자료를 파악하고 정리하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 질문, 일지·저널, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.
- 10) '발파 소음 진동 관리' 영역에서는 보안 물건의 피해를 최소화하기 위한 관리 기준을 선정하고 발파 소음 진동의 예측 및 분석 평가하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 논술형 시험, 사례 연구, 일지·저널, 구두 발표 등으로 평가한다.
- 11) '자동차 소음 진동 성능 검사' 영역에서는 소음 진동 성능 시험을 수행하고 결과를 분석하여 적합성 여부를 판별하는 능력을 제시된 NCS 능력단위 평가 방법대로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 구두 발표, 작업장 평가 등으로 평가한다.

5. 토양·지하수 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

토양 관리는 건전한 토양 환경 보전 및 토지 자산 보호를 위해 토양의 조사·평가 및 오염된 토양의 정화와 보전에 대한 기술적이면서 법·제도적인 업무를 수행하는 일이다.

지하수 관리는 공공복리 증진과 지속가능한 지하수 환경 보전을 위해 지하수 수자원의 효율적인 관리와 적절한 개발 및 이용을 도모하고, 지하수 오염을 조사·평가·정화하는 업무를 수행하는 일이다.

토양·지하수 관리는 유기적이고 구조적으로 연계되어 있는 지하수층과 토양층의 환경을 알고 실제적으로 업무를 통합적으로 수행하는 일이다.

‘토양·지하수 관리’ 과목은 위의 직무 수행을 위해 필요한 기초 지식과 실무 기술을 함양하기 위한 전공 실무 과목이다.

나. 목표

‘토양·지하수 관리’는 환경 관련 학과 학생들이 토양·지하수 관리 업무를 수행하는 데 필요한 기초 지식을 습득하고, 이에 연관된 계획 수립 및 처리 시설의 효율적 운영·관리·모니터링 기술을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있도록 구성된 전공 실무 과목이다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 토양·지하수의 오염 조사 분석, 정책 파악, 관리 행정 업무, 처리·운반·복원에 대한 지식과 이해를 토대로 토양·지하수 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.

둘째, 토양·지하수 오염의 분석, 현장 처리, 반출 처리에 대한 기초 지식과 설치된 처리 시설의 운영, 유지 관리, 모니터링을 위한 실무 능력을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 토양·지하수 오염 관련 유해 물질인 석유 화학 물질의 특성을 파악하여 지정 유해 폐기물을 안전하게 관리하고 처리하기 위한 실무 능력을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 토양·지하수 개발을 위한 토양·지하수 영향 조사, 토양·지하수 이용 시설의 설계 및 시공, 토양·지하수 분석, 오염 토양·지하수 정화 설비의 방안 수립과 정화 설비 설치 운영, 수리 지질 현장 조사를 익혀 배울 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
지하수 영향 조사	• 조사 계획하기 • 수리 수문 현황 조사하기 • 수리 특성 조사하기 • 적정 취수량 및 영향 범위 산정하기
지하수 이용 시설 설계·시공	• 이용 시설 설계하기 • 이용 시설 설치하기 • 오염 방지 시설 설치하기 • 원상 복구하기
지하수 수질 분석	• 정도 관리하기 • 현장 측정하기 • 시료 채취·보관하기 • 실험실 분석하기 • 분석 결과 해석·보고하기
오염 지하수 정화 설비 방안 수립	• 정화 계획 수립하기 • 정화 설계하기
오염 지하수 정화 설비 설치·운영	• 정화 시설 설치·운영하기 • 정화 효율·완료 검증하기
수리 지질 현장 조사	• 조사 계획 수립하기 • 현장 개황 조사하기
토양 분석	• 정도 관리하기 • 시료 전처리하기 • 토양 이화학 특성 분석하기 • 오염 항목별 기기 분석하기
정화 설계	• 정화 계획 수립하기 • 현장 적용성 평가하기 • 정화 공법 선정하기 • 설계 도서 작성하기
정화 시설 시공	• 정화 시설 시공 계획 수립하기 • 정화 시설 설치하기 • 시험 운전하기
정화 시설 운영	• 운영 관리 계획 수립하기 • 정화 효율 평가하기 • 정화 시설 운영 종료하기
현장 기초 조사	• 현장 조사 계획 수립하기 • 기초 조사하기
현장 조사	• 시료 채취하기 • 현장 측정하기

나. 성취기준

1) 지하수 영향 조사

가) 조사 계획하기

- [토지 01-01-01] 토양 지하수 영향 조사서의 작성 지침에 따라 조사 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 01-01-02] 토양 지하수 영향 조사서를 작성하기 위한 관련 법령을 숙지하여 적용할 수 있다.
 [토지 01-01-03] 토양 지하수 영향 조사 관련 주요 행정 절차를 숙지하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 01-01-01] 「지하수의 수질 보전 등에 관한 규칙」과 「지하수 업무 수행 지침」을 검토하여 관련 사항을 근거하여 조사 계획을 수립할 수 있도록 한다.

나) 수리 수문 현황 조사하기

- [토지 01-02-01] 토양 지하수 영향 조사서 작성 지침에 따라 수리 수문 현황 조사의 내용을 숙지하여 적용할 수 있다.
 [토지 01-02-02] 우물, 샘, 유출 지하수 등의 이용 현황을 조사할 수 있다.
 [토지 01-02-03] 하천의 현황, 잠재 오염원 현황을 조사할 수 있다.
 [토지 01-02-04] 수리 수문 현황 조사를 위해 신뢰할 수 있는 문헌 자료를 수집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 01-02-02] GPS 등 측량 장비의 운용 기술을 학습하여 우물, 샘, 유출 지하수 등의 이용 현황을 조사할 수 있도록 한다.
- [토지 01-02-03] 지형도를 해독, 운용 기술을 학습하여 하천의 현황, 잠재 오염원 현황을 추가 적용할 수 있도록 한다.
- [토지 01-02-04] 수리 수문 현황 조사를 위해 신뢰할 수 있는 국가나 지역의 관련 문헌 자료를 수집할 수 있도록 한다.

다) 수리 특성 조사하기

- [토지 01-03-01] '토양 지하수 업무 수행 지침'에 따른 대수성 시험을 계획·실시할 수 있다.
 [토지 01-03-02] 대수성 시험을 통해 수리 전도도, 투수량 계수, 저유 계수 등을 결정할 수 있다.
 [토지 01-03-03] '토양 지하수 업무 수행 지침'에 따라 현장 측정 및 수질 분석을 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 01-03-01] 토양·지하수 수질 분석을 위해 대수성 시험 방법의 종류 및 절차를 이해하고 계획 단계에서 추출하여 실행할 수 있도록 한다.
- [토지 01-03-02] 지하수 유동 및 우물 수리학을 이해하고, 대수성 시험을 통해 현장 수질 파라미터를 해석하고 지하수 수위 측정을 할 수 있도록 한다.
- [토지 01-03-03] 대수성 시험 장비를 운영 및 관리하고 현장 측정 및 수질 분석을 시행할 수 있도록 한다.

라) 적정 취수량 및 영향 범위 산정하기

[토지 01-04-01] 조사 지역의 토양 지하수 함양량, 신규 개발 가능량 등을 산정할 수 있다.
 [토지 01-04-02] 대수성 시험 성과를 토대로 1일 적정 취수량과 영향 반경을 기술할 수 있다.
 [토지 01-04-03] 토양 지하수 개발 시 주변 잠재 오염원에 의한 영향을 검토할 수 있다.
 [토지 01-04-04] 토양 지하수 개발로 인하여 주변 지역에 미치는 영향의 범위 및 정도를 기술할 수 있다.
 [토지 01-04-05] 토양 및 수질 분석을 토대로 토양과 수질의 적정성을 평가할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 01-04-01] 토양·지하수 조사 지역의 토양 및 수질 분석 자료를 분석하여 토양·지하수 함양량을 추정할 수 있도록 한다.
- [토지 01-04-02] 대수성 시험 결과를 토대로 1일 적정 취수량과 관련된 영향 범위를 산정할 수 있도록 한다.
- [토지 01-04-03] 토양 및 수질 분석 자료에서 나타나는 결과를 바탕으로 주변 지역의 오염원을 확인하고 예측하여 그 영향 반경을 계산할 수 있도록 한다.
- [토지 01-04-04] 토양·지하수 개발 가능량을 계산할 수 있도록 한다.
- [토지 01-04-05] 개발 지역의 토양 및 수질 자료를 해석하는 프로그램을 이용하여 분석할 수 있도록 한다.

2) 지하수 이용 시설 설계·시공

가) 이용 시설 설계하기

[토지 02-01-01] 토양 지하수 영향 조사 보고서를 검토하고 관정의 설치 심도 및 스크린 구간을 결정할 수 있다.
 [토지 02-01-02] 개발 용량 및 목적에 따른 적정 관정 자재를 선정할 수 있다.
 [토지 02-01-03] 토양 지하수 오염 방지 시설을 설계할 수 있다.
 [토지 02-01-04] 이용 시설 설치 비용을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 02-01-01] 토양·지하수 영향 조사를 위한 설계 내역 작성 시 원가 계산과 관정의 설치 심도 및 스크린 구간을 결정할 수 있도록 한다.
- [토지 02-01-02] 해당 지역의 개발 목적이나 오염 정화 목적에 따라 적절한 관정 자재를 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 02-01-03] 해당 시설 설치에 관련한 행정 절차를 이해하여 오염 방지 시설을 설계할 수 있도록 한다.
- [토지 02-01-04] 시설 설치 비용 산정 능력과 원상 복구 이행 보증금을 산정하여 전체 시설 설치 비용을 산출할 수 있도록 한다.

나) 이용 시설 설치하기

- [토지 02-02-01] 설계 도면 및 시방서를 검토하고 이용 시설 설치 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 02-02-02] 설치 계획에 따라 착정하고 관정 및 부대시설을 설치할 수 있다.
 [토지 02-02-03] 설치된 이용 시설의 적정성을 확인하기 위해 관정 청소를 실시하고, 관정 수리 시험을 실시할 수 있다.
 [토지 02-02-04] 최종 준공 검사를 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 02-02-01] 설계 도면 및 시방서를 이해하고 검토하여 이용 시설의 설치 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 02-02-02] 설치 계획에 따라 토양·지하수 관정을 착정하고 연결되는 시스템별 부대시설을 설치할 수 있도록 한다.
- [토지 02-02-03] 서징 등의 적절한 토양·지하수 관정 청소 기술을 적용하고 관정의 성능을 유지하면서 수리 시험을 지속적으로 수행할 수 있도록 한다.
- [토지 02-02-04] 준공 행정 절차를 잘 이해하여 최종 준공 검사까지를 시행할 수 있도록 한다.

다) 오염 방지 시설 설치하기

- [토지 02-03-01] 오염 방지 시설 설계서에 따라 오염 방지 시설을 설치할 수 있다.
 [토지 02-03-02] 오염 방지 시설의 성능 평가를 수행할 수 있다.
 [토지 02-03-03] 토양 지하수 오염 방지 시설의 설치 기준을 정확히 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 02-03-01] 설계도면 및 시방서에 따라 적절한 오염 방지 시설을 설치할 수 있도록 한다.

- [토지 02-03-02] 설치되는 오염 방지 시설의 성능을 유지하며 지속적인 평가를 수행하도록 한다.
- [토지 02-03-03] 토양·지하수 오염 방지 시설의 설치 기준을 알고 각각의 기준을 해독하고 적용·유지할 수 있도록 한다.

라) 원상 복구하기

- [토지 02-04-01] 토양 지하수 이용 시설의 사용 계획 및 성능을 평가하고 원상 복구 여부를 판단할 수 있다.
- [토지 02-04-02] 표준 작업 절차서에 따라 관정 자재를 인발 제거할 수 있다.
- [토지 02-04-03] 시추 관정 채움 및 상부 그라우팅을 시행할 수 있다.
- [토지 02-04-04] 관련 법령과 원상 복구 계획서에 따라 준공 절차를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 02-04-01] 토양·지하수 관정의 원상 복구 지침을 이해하고 설계 도면 및 시방서에 준하여 이용 시설의 사용 계획 및 성능을 평가하여 원상 복구 여부를 판단할 수 있도록 한다.
- [토지 02-04-02] 기존 관정 구조의 조사를 이해하여 관정 자재에 맞는 인발 기술을 적용하여 표준 작업 절차에 의거하여 관정 자재를 인발 제거할 수 있도록 한다.
- [토지 02-04-03] 시추한 관정을 채우고 그라우팅 시공을 시행하는 것을 이해하고 시공할 수 있도록 한다.
- [토지 02-04-04] 원상 복구 행정 신고 등의 관련 법령에 맞게 적용하고 원상 복구 계획서에 따라 준공 절차를 수행할 수 있도록 한다.

3) 지하수 수질 분석

가) 정도 관리하기

- [토지 03-01-01] 토양 지하수 분석에서 내부 정도 관리 지침에 따라 정도 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [토지 03-01-02] 토양 지하수 분석을 위한 내부 정도 관리 절차를 숙지하여 적용할 수 있다.
- [토지 03-01-03] 토양 지하수 분석을 위한 내부 정도 관리 자료를 해석하여 문제점을 진단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 03-01-01] 해당 프로젝트를 위한 정도 관리 지침에 따른 기술 방법을 적용하여 정도 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 03-01-02] 토양·지하수 분석 검사 장비 운영 및 관리 기술을 익히고 단위 기기별 조작 능력을 숙지하여 공정 시험 기준에 의거한 시험 분석을 숙련하여 내부 정도 관리 절차에 적용할 수 있도록 한다.

- [토지 03-01-03] 시료의 보존 방법에 대해 이해하고, 시료 분석 항목 선정 및 시료 채취에 대해 이해 하며, 측정 장비·기기 조작 능력을 익히고 현장 측정 기기 및 측정 분석 장비 사용한 결과를 해석하여 토양·지하수 분석을 위한 내부 정도 관리 자료를 해석하여 문제점을 진단할 수 있도록 한다.

나) 현장 측정하기

- [토지 03-02-01] 토양 지하수 현장 측정 계획을 지침에 따라 수립할 수 있다.
 [토지 03-02-02] 토양 지하수 현장 측정 절차서를 숙지하여 현장 측정에 적용할 수 있다.
 [토지 03-02-03] 토양 지하수 현장 측정 자료를 해석하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 03-02-01] 토양·지하수 현장 측정 지침서를 이해하고 공정 시험 기준에 따라 현장 측정 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 03-02-02] 작성된 토양·지하수 현장 측정 절차서를 숙지하고 현장 측정 장비 조작 능력 및 보정 기술에 적용하여 숙련도 있게 실시할 수 있도록 한다.
- [토지 03-02-03] 토양·지하수 현장 분석 결과를 해석하여 전처리 등을 위한약품 선정을 결정하 는 등 상황에 맞는 조치를 취할 수 있도록 한다.

다) 시료 채취·보관하기

- [토지 03-03-01] 토양 지하수 시료 채취 방법을 공정 시험 기준에 따라 정확히 적용할 수 있다.
 [토지 03-03-02] 토양 지하수 시료 보관 방법을 공정 시험 기준에 따라 정확히 적용할 수 있다.
 [토지 03-03-03] 토양 지하수 시료 채취에 관한 사항을 정확히 기록하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 03-03-01] 분석 항목의 물리적·화학적 특성을 이해하고, 현장 검사 장비 운영 및 관리 기 술에 따라 토양·지하수 시료를 채취하고 보관하는 방법을 공정 시험 방법 기준에 따라 정확히 적 용할 수 있도록 한다.
- [토지 03-03-02] 분석 항목 및 시료 매질 상태에 따른 채취·보관과 지하수의 시료 채취와 보관 방법 지침 등 공정 시험 기준에 따라 토양·지하수 시료에 정확히 적용할 수 있도록 한다.
- [토지 03-03-03] 토양·지하수 시료 채취에 관한 사항을 공정 시험 기준 중 지하수 시료 채취·보 관 방법에 의거하여 정확히 기록하여 적용할 수 있도록 한다.

라) 실험실 분석하기

- [토지 03-04-01] 지하수 수질 분석을 공정 시험 기준에 따라 실험 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 03-04-02] 지하수 수질 분석을 공정 시험 기준 절차를 숙지하여 적용할 수 있다.
 [토지 03-04-03] 지하수 수질 분석 자료를 정확히 해석하고 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 03-04-01] 단위 기기별 조작 능력을 키우고, 각 분석 기준에 적합한 측정 기기를 능숙하게 조작하고 유지 관리하여 지하수 분석을 공정 시험 기준에 따라 잘 수행할 수 있도록 한다.
- [토지 03-04-02] 실험실에서 분석을 진행하는 데 있어 각 항목에 대해 숙지하고, 시료 분석 및 관리 등의 공정 시험 기준에 따라 실험 계획을 수립할 수 있다.
- [토지 03-04-03] 지하수 시료 자료의 분석 및 통계 프로그램 운영 기술을 익혀 분석 결과 자료를 정확히 해석하고 판단할 수 있도록 한다.

마) 분석 결과 해석·보고하기

- [토지 03-05-01] 토양 지하수 분석 결과를 지침에 따라 계산하여 정확히 보고할 수 있다.
 [토지 03-05-02] 토양 지하수 분석 결과에 대해 정확한 검증을 통해 조치할 수 있다.
 [토지 03-05-03] 토양 지하수 분석 결과와 내부 정도 관리 결과를 종합하여 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 03-05-01] 공정 시험 기준을 정확히 이해하고, 분석한 결과 자료를 해당 토양·지하수 분석에 적용하여 공정별, 배출원별 특성을 파악하여 분석 자료를 검증 계산하며, 이를 통계 처리 및 해석할 수 있도록 하여 지침에 따라 정확히 보고할 수 있도록 한다.
- [토지 03-05-02] 토양·지하수 분석 결과에 대해 관련 법령의 해석과 검토를 적용하고 설계도를 해석·응용하여 정확한 검증을 통한 조치를 할 수 있도록 한다.
- [토지 03-05-03] 지침서와 작업 절차서를 재숙지하고, 지구 화학 반응 과정을 고려하고 해석하여 토양·지하수 분석 결과가 내부 정도 관리 결과 등을 포함한 종합 보고서를 작성할 수 있도록 한다.

4) 오염 지하수 정화 설비 방안 수립

가) 정화 계획 수립하기

- [토지 04-01-01] 「토양 환경 보전법」, 「지하수법」 등의 법령에 맞게 정화 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 04-01-02] 우려 기준 및 생활용수 기준 등에 부합한 정화 목표를 설정할 수 있다.
 [토지 04-01-03] 토양 지하수 영향 평가서, 측정망 자료를 검토하여 수위 분포 및 수질 상황을 파악할 수 있다.
 [토지 04-01-04] 정밀 조사 보고서를 검토하여 추가 시료 채취 계획 관정 설치 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 04-01-01] 법령에 맞게 정화 계획을 수립하여 지침에 의거한 토양·지하수 오염 조사 보고서의 작성과 토양·지하수 오염 평가 보고서를 이해하고 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 04-01-02] 법령에서 정한 우려 기준 및 생활용수 기준 등에 부합한 정화 목표를 설정하여 올바른 정화 방법에 따른 정화 효율 및 소요 사업비를 비교하여 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 04-01-03] 현장에 적합한 토양·지하수 정화 공법을 비교 선택하여 토양·지하수 영향 평가서와 측정망 자료를 검토하고, 지하수의 수위 분포 및 토양과 수질의 상황을 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 04-01-04] 토양·지하수 정화 공법을 올바르게 이해하고, 토양·지하수 정화 기준에 의거해 정밀하게 조사 보고서를 검토하여 추가 시료 채취 계획이나 관정 설치 계획을 수립할 수 있도록 한다.

나) 정화 설계하기

- [토지 04-02-01] 국내 법령(지하수법, 토양 환경 보전법)에서 허용하는 정화 방법을 선정할 수 있다.
 [토지 04-02-02] 선정된 정화 방법에 대하여 현장 적용성 실험을 수행할 수 있다.
 [토지 04-02-03] 관련 지침에 따라 현장의 수리 특성을 파악할 수 있다.
 [토지 04-02-04] 추가 관측정 설치를 통한 현장 수리 구배 및 농도를 파악할 수 있다.
 [토지 04-02-05] 정화 비용을 산정하고 설계 도서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 04-02-01] 토양·지하수 정화 공법을 이해하고 「지하수법」과 「토양 환경 보전법」에서 허용하는 정화 방법을 선정할 수 있도록 한다.
- [토지 04-02-02] 토양·지하수 오염 조사 및 평가 보고서를 이해하여 선정된 정화 방법에 대해 현장 적용성 실험을 수행하여 검토할 수 있도록 한다.
- [토지 04-02-03] 토양·지하수 정화 기준과 관련 지침에 따라 현장의 수리적인 특성을 파악 적용할 수 있도록 한다.
- [토지 04-02-04] 현장에 적합한 토양·지하수 정화 공법 비교 선택하고, 추가로 관측정을 설치하여

현장 수리 구배 및 농도를 파악할 수 있도록 한다.

- [토지 04-02-05] 정화 방법에 따른 정화 효율 및 소요 사업비를 비교하여 적정 정화 비용을 산정하고 설계 도서를 작성할 수 있도록 한다.

5) 오염 지하수 정화 설비 설치·운영

가) 정화 시설 설치·운영하기

[토지 05-01-01] 관공서 공문(신고, 허가 서류, 협조전 및 기안문)을 통하여 설치·운영 전 법적 조치를 취할 수 있다.

[토지 05-01-02] 설계 도서에 따라 정화를 위한 주입/추출정을 설치할 수 있다.

[토지 05-01-03] 설계 도서에 따라 정화 시설을 설치·운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 05-01-01] 설계 도면 및 시방서를 바르게 이해하여 관련된 관공서의 신고, 허가 서류, 협조전 및 기안문과 같은 공문 등을 참고하여 시설의 설치·운영 전에 법적 조치를 취할 수 있도록 한다.
- [토지 05-01-02] 토양·지하수 오염 조사 및 평가 보고서를 비교·이해하여 설계 도서에 따라 정화를 위한 주입정과 추출정의 개수와 위치 등을 정할 수 있도록 한다.
- [토지 05-01-03] 토양·지하수 정화 공법을 이해하고 설계 도서에 따라 정화 시설을 바르게 설치·운영할 수 있도록 한다.

나) 정화 효율·완료 검증하기

[토지 05-02-01] 설계 도서에 명시되어 있는 정화 효율을 정기적으로 파악할 수 있다.

[토지 05-02-02] 관공서 공문(신고, 허가 서류, 협조전 및 기안문)을 통하여 정화 완료 준공 처리할 수 있다.

[토지 05-02-03] 설계 도서에 따라 관측정에서 정화 후 모니터링을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 05-02-01] 지하수 오염 평가 보고서를 이해하고 설계 도면 및 시방서에 따라 적용 설치되는 지하수 정화 공법의 효율을 주기적으로 측정하여 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 05-02-02] 관련 행정 처리 수행은 관공서의 공문(신고, 허가 서류, 협조전 및 기안문)을 참고하여 정화 완료 준공 처리를 할 수 있도록 한다.
- [토지 05-02-03] 지하수 수위 및 토양 및 수질 측정을 통해 토양·지하수 오염 조사 보고서를 이해하고, 설계 도서에 따라 관측정에서 정화 이후의 모니터링을 수행할 수 있도록 한다.

6) 수리 지질 현장 조사

가) 조사 계획 수립하기

- [토지 06-01-01] 토양 지하수 업무 수행 지침에 따른 대수성 시험을 계획·수행할 수 있다.
- [토지 06-01-02] 지표 수리 지질 조사 및 지구 물리 탐사를 수행하여 산출성이 가장 양호한 지점에 관측 및 시험정을 실시할 수 있다.
- [토지 06-01-03] 목적에 맞는 대수성 시험 방법을 결정할 수 있다.
- [토지 06-01-04] 토양 지하수 업무 수행 지침에 따라 현장 측정 및 수질 분석을 수행할 수 있다.
- [토지 06-01-05] 수리 지질 특성 조사 관련 주요 행정 절차를 숙지하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 06-01-01] 대수성 시험 방법의 종류 및 절차를 파악하여 토양·지하수 업무 수행 지침에 따라 대수성 시험을 계획·수행할 수 있도록 한다.
- [토지 06-01-02] 지하수의 유동 및 우물 수리학을 이해하고, 자유면이나 피압 대수층 등에 대해 이해하여 지표 수리 지질 조사와 지구 물리적 탐사를 수행하며, 그 결과에 의거하여 가장 양호한 산출성이 지나는 지점에 관측정 및 시험정을 설치·운영하도록 한다.
- [토지 06-01-03] 지하수 측정망 및 보고서 등 기존 자료를 올바르게 검토하고, 해당 지역의 지질 조사를 통해 목적에 맞는 대수성 시험 방법을 결정하고 실시하도록 한다.
- [토지 06-01-04] 선행 조사와 「토양 환경 보전법」 및 「지하수법」의 시행령, 시행 규칙을 기준하여 토양·지하수 업무 수행 지침에 의거한 현장 측정 및 토양 및 수질 분석을 시행할 수 있도록 한다.
- [토지 06-01-05] 토양 및 지하수 대수성 시험을 바르게 이해하여 수리 지질 특성 조사 관련 주요 행정 절차를 숙지, 적용할 수 있도록 한다.

나) 현장 개황 조사하기

- [토지 06-02-01] 농업용, 생활용 관정 등 현장의 지하수 이용 현황을 조사할 수 있다.
- [토지 06-02-02] 현장 개황 조사와 밀접한 문헌 자료를 수집할 수 있다.
- [토지 06-02-03] 국가 지하수 관측망, 농촌 지하수 관측망, 수질 측정망 등의 자료를 확보하여 현장 개황 조사에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 06-02-01] 공공기관으로부터 자료를 받기 위한 행정 절차에 따라 처리한 자료를 검색할 수 있도록 하고, 지하수 측정망 자료 및 보고서를 이용하여 농업용·생활용 관정 등 현장의 지하수 이용 현황을 조사할 수 있도록 한다.
- [토지 06-02-02] 대수층의 특성에 대해 전반적인 이해와 지형도 해독 능력, 지질도 해석 능력을

가지고 작성된 지침서의 실현 가능성을 타진하고 신뢰할 수 있는 문헌 자료를 수집하여 현장 개황 조사를 할 수 있도록 한다.

- [토지 06-02-03] 「지하수법」과 동법 시행령, 시행 규칙을 이해하고, 지하수 업무 수행 지침서를 해독하며, 지구 물리 탐사의 종류와 결과 해석 능력을 바탕으로 GPS 등 측량 장비의 운용 기술을 응용하여 국가 지하수 관측망, 농촌 지하수 관측망, 수질 측정망 등의 자료를 확보하여 현장 개황 조사에 적용할 수 있도록 한다.

7) 토양 분석

가) 정도 관리하기

- [토지 07-01-01] 국내외 표준 규격에 따라 정도 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [토지 07-01-02] '토양 오염 공정 시험 기준'에 따라 항목별 분석 방법을 설명할 수 있다.
- [토지 07-01-03] 항목별 시험 성적 결과의 정밀도와 정확도를 판단할 수 있다.
- [토지 07-01-04] 기기 검출 한계, 방법 정량 한계 등을 설정할 수 있다.
- [토지 07-01-05] '토양 오염 공정 시험 기준'에 따라 시료의 운반 및 보관 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 07-01-01] 국내외 표준 규격인 물질 안전 보건 자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 이해하고, 이에 준하여 정도 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 07-01-02] '토양 오염 공정 시험 기준'에 따라 분석할 항목별로 정확하게 분석 장비를 활용하여 분석하고 설명할 수 있도록 한다.
- [토지 07-01-03] 각각의 현장 시료의 적합한 전처리 기술을 숙지하고 익혀 시험 성적 결과의 정밀도와 정확도를 향상하고 판단할 수 있도록 한다.
- [토지 07-01-04] 초정밀한 분석 장비 및 운용하는 기기의 기능을 익히고, 각각의 기기 검출 한계와 방법적 정량 한계 등을 설정할 수 있도록 한다.
- [토지 07-01-05] '토양 오염 공정 시험 기준'에 따라 시료의 전처리와 운반 및 보관 계획을 수립하고, 얻어진 결과 분석 데이터를 통계 처리할 수 있도록 한다.

나) 시료 전처리하기

- [토지 07-02-01] 분석 항목에 따라 공시 토양을 조제할 수 있다.
- [토지 07-02-02] 관련 법에 따라 실험실 안전수칙을 설명할 수 있다.
- [토지 07-02-03] 관련 지침에 따라 전처리 장비를 운용할 수 있다.
- [토지 07-02-04] 공시토양을 대상으로 분석방법에 따라 전처리과정을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 07-02-01] 토양 분석 항목에 따라 시료 분석 기술을 익히고 공시 토양을 조제할 수 있도록 한다.
- [토지 07-02-02] 「토양 환경 보전법」과 물질 안전 보건 자료(MSDS)에 따라 실험실 안전 수칙을 제시하고 설명할 수 있도록 한다.
- [토지 07-02-03] '토양 오염 공정 시험 기준'과 시료 분석 장비 사용법을 익히고, 그 관련 지침에 따라 전처리 장비를 운용하도록 한다.

다) 토양 이화학 특성 분석하기

- [토지 07-03-01] 조사 목적에 따라 토양 시료의 이화학 특성 분석 항목을 선정할 수 있다.
 [토지 07-03-02] 분석 방법에 따라 토양 이화학 특성을 분석할 수 있다.
 [토지 07-03-03] 적용 가능한 분석 방법을 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 07-03-01] '토양 오염 공정 시험 기준'으로 토양 시료의 이화학 특성을 고려하여 세부 항목을 조사 목적에 따라 선정할 수 있도록 한다.
- [토지 07-03-02] '토양 오염 공정 시험 기준'에 따라 조사 토양의 이화학적 특성을 분석할 수 있도록 한다.
- [토지 07-03-03] 분석 장비에 따라 적용 가능한 분석 방법을 선택할 수 있도록 한다.

라) 오염 항목별 기기 분석하기

- [토지 07-04-01] 측정 기기별 작동 원리를 이해하고 운용할 수 있다.
 [토지 07-04-02] 각 항목별 매체별 특성에 따라 간섭 영향을 고려한 분석 방법을 선택할 수 있다.
 [토지 07-04-03] 정도 관리 지침에 따라 분석 결과의 적정성을 판단할 수 있다.
 [토지 07-04-04] 관련 법에 따라 시험 성적서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 07-04-01] 분석 장비 운용 기술 및 측정 기기별 작동 원리를 이해하고 분석할 수 있도록 한다.
- [토지 07-04-02] 각 항목에 맞게 시료별, 환경적 특성을 인지하여 분석 결과값의 정확도와 정밀도를 높이고, 분석 항목의 특성에 따라 간섭 영향을 고려하여 분석 방법을 선택할 수 있도록 한다.
- [토지 07-04-03] 분석 데이터 통계 처리와 정도 관리 지침에 따라 분석 결과의 적정성을 판단하고 공정 시험 기준을 숙지하여 항목별 기기 분석값을 농도로 계산할 수 있도록 한다.
- [토지 07-04-04] 「토양 환경 보전법」에 따라 시험 성적서를 작성할 수 있도록 한다.

8) 정화 설계

가) 정화 계획 수립하기

[토지 08-01-01] 대상 부지의 향후 이용 계획을 고려한 정화 목표를 설정할 수 있다.
 [토지 08-01-02] 정화 대상 지역의 정화 기술 적용 제한성을 검토할 수 있다.
 [토지 08-01-03] 정화기술별 현장 적용성 평가 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 08-01-04] 관련 법령에 근거한 설계 기준을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 08-01-01] 오염 부지 이용 현황을 고려하여 대상 부지의 향후 이용 계획을 확인하고 정화 목표를 설정할 수 있도록 한다.
- [토지 08-01-02] 정화 기술의 경제성 평가와 정화 기간을 예측하여 정화 대상 지역의 정화 기술 적용 제한성을 검토할 수 있도록 한다.
- [토지 08-01-03] 현장 적용성 평가 계획을 수립하고 정화 기술 공정 도면을 작성하여 현장 적용성 평가 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 08-01-04] 「토양 환경 보전법」, 「지하수」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「환경부 오염 토양 정화 가이드라인(정화 방법 제시안)」 등의 관련 법령 등에 근거한 설계 기준을 적용할 수 있도록 한다.

나) 현장 적용성 평가하기

[토지 08-02-01] 현장의 실증 실험을 적용하기 위한 공법을 선정할 수 있다.
 [토지 08-02-02] 시공 시 도출될 수 있는 문제점과 한계점을 예측하고, 개선 방안을 현장에서 평가할 수 있다.
 [토지 08-02-03] 현장 적용성 평가의 규모를 설계하고 결정할 수 있다.
 [토지 08-02-04] 결정된 규모의 정화 공법의 적용성 실험을 수행할 수 있다.
 [토지 08-02-05] 선정 공법별 설계 인자와 운영 인자를 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 08-02-01] 오염 부지 이용 현황 파악 및 현장 적용 대상 기술을 선정하여 실증 실험을 적용하기 위한 공법을 선정할 수 있도록 한다.
- [토지 08-02-02] 정밀 조사 결과를 올바르게 해석하여 시공 시 도출될 수 있는 문제점과 한계점을 예측하고, 개선 방안을 현장에서 미리 평가할 수 있도록 한다.
- [토지 08-02-03] 현장 적용성 평가 계획을 수립하여 현장 적용성 평가의 규모를 설계하고, 정화 목표를 설정하고 결정할 수 있도록 한다.

- [토지 08-02-04] 정화 기술별 설계 및 운영 인자를 도출하여 결정된 정화 공법의 적용성 실험을 수행할 수 있도록 한다.
- [토지 08-02-05] 선정된 정화 기술 경제성 평가와 정화 비용을 산출하고 정화 기간을 예측하여 공정 도면의 선정 공법별 설계 및 운영 인자를 도출하여 검토할 수 있도록 한다.

다) 정화 공법 선정하기

- [토지 08-03-01] 정화 공법별 기술 적용성, 경제성을 비교 평가할 수 있다.
 [토지 08-03-02] 정화 공법별 위험 요소 도출 및 대안을 제시할 수 있다.
 [토지 08-03-03] 대상 부지 여건을 고려한 최적의 정화 공법을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 08-03-01] 오염 부지 이용 현황 분석과 정밀 조사 결과를 적용하여 그 결과에 따라 정화 기술을 선정한다. 정화 기술은 경제성 평가를 통해 정화 공법별 기술 적용성, 경제성을 비교 평가할 수 있도록 한다.
- [토지 08-03-02] 정화 기술별 2차 오염 발생을 판단하고, 각 기술별로 설계 및 운영 인자를 도출하여 정화 공법별 위험 요소 도출 및 대안을 제시할 수 있도록 한다.
- [토지 08-03-03] 정화 기간 예측, 정화 비용 산출, 정화 목표 설정, 현장 적용성 평가 계획 수립, 정화 기술별 처리 효율 평가 능력 대상 부지 여건을 고려한 최적의 정화 공법을 선정할 수 있도록 한다.

라) 설계 도서 작성하기

- [토지 08-04-01] 정화에 필요한 관련 인허가 항목을 도출할 수 있다.
 [토지 08-04-02] 정화 공법의 공정도 및 관련 도면을 작성할 수 있다.
 [토지 08-04-03] 정화 공법의 표준 업무 절차서를 작성할 수 있다.
 [토지 08-04-04] 정화 공법의 품질 안전 계획서를 작성할 수 있다.
 [토지 08-04-05] 정화 공법의 수량 산출서 및 내역서를 작성할 수 있다.
 [토지 08-04-06] 정화 공법의 설계 설명서를 작성할 수 있다.
 [토지 08-04-07] 정화 공법의 예정 공정표를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 08-04-01] 관련 인허가 준수 여부를 판단하여 정화에 필요한 관련 인허가 항목을 도출할 수 있도록 한다.
- [토지 08-04-02] 정화 공법의 공정도와 관련 도면을 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 08-04-03] 설계 시방서와 설계 내역서를 작성하고 그에 준하는 표준 업무 절차서를

작성할 수 있도록 한다.

- [토지 08-04-04] 정화 기술별 2차 오염 발생을 판단·예측하고 평가 계획을 수립하여 정화 기술별 설계 및 운영 인자를 도출하여 품질 안전 계획서를 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 08-04-05] 정화 기술 경제성 평가, 정화 기간 예측, 정화 비용 산출 등 정화 공법의 수량 산출서 및 내역서를 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 08-04-06] 설계 시방서 작성과 정화 공법의 설계 설명서를 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 08-04-07] 설계 보고서를 작성하고, 정화 공법의 예정 공정표를 작성할 수 있도록 한다.

9) 정화 시설 시공

가) 정화 시설 시공 계획 수립하기

- [토지 09-01-01] 설계 도서에 따라 작업 일정 계획을 수립할 수 있다.
- [토지 09-01-02] 설계 도서에 따라 장비 및 인력 투입 계획을 수립할 수 있다.
- [토지 09-01-03] 설계 도서에 따라 정화에 필요한 자재 구매 계획을 수립할 수 있다.
- [토지 09-01-04] 효율성을 고려한 구간, 구역 분할 및 주요 공종 특성을 파악할 수 있다.
- [토지 09-01-05] 설계 도서에 따라 정화 시설의 단계별 시공 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 09-01-01] 공정 도면과 각각의 관련 설계 도서에 따라 공사 관리 계획표를 작성하고 작업 일정 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 09-01-02] 설계 도서와 설계 시방서에 따라 장비 및 인력 투입 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 09-01-03] 설계 도서와 설계 내역서에 따라 정화에 필요한 자재 구매 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 09-01-04] 정화 시설의 효율적인 구간, 구역 분할 및 주요 공사 종목별 특성을 파악하여 2차 오염 발생 등을 판단하여 예측·방지할 수 있도록 한다.
- [토지 09-01-05] 관련 인허가 서류 계획과 설계 도서에 따라 정화 시설의 단계별 시공 계획을 수립할 수 있도록 한다.

나) 정화 시설 설치하기

- [토지 09-02-01] 관련 법에 따라 인허가 절차를 수행할 수 있다.
- [토지 09-02-02] 토양 지하수 오염 정화 시설의 설계 도면을 파악할 수 있다.
- [토지 09-02-03] 정화 시설물 설치, 부대시설, 전기, 용수, 임시 시설 등을 직접 시공하거나 관련 내용을 관리 감독 할 수 있다.
- [토지 09-02-04] 정화 시설 설치 과정의 현안 사항을 파악하고 대책을 수립할 수 있다.
- [토지 09-02-05] 관련 법에 따라 환경, 보건, 품질, 안전 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 09-02-01] 「산업 안전 보건법», 「건설 산업 기본법», 「토양 환경 보전법」 등의 관련 법에 따라 인허가 절차를 수행할 수 있도록 한다.
- [토지 09-02-02] 정화 시설의 설계 도면, 설계 시방서와 설계 내역서의 내용을 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 09-02-03] 공사 관리 감독(CM)을 위한 지침을 작성하여 정화 시설물의 설치와 부대시설, 전기, 용수, 임시 시설 등을 직접 시공하거나 관련 내용을 감독할 수 있도록 한다.
- [토지 09-02-04] 정화 시설 설치 과정에서 2차 오염 방지 기술을 포함해서 공정 도면을 정확하게 해석하여 현안 사항을 파악하고 대책을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 09-02-05] 「환경 영향 평가법」 및 관련 법에 따라 시공 품질 검사 능력과 환경, 보건, 품질, 안전 관리를 할 수 있도록 한다.

다) 시험 운전하기

- [토지 09-03-01] 시험 운전을 통해 정화 시설물의 성능을 평가할 수 있다.
- [토지 09-03-02] 정화 시설물 설치에 투입된 인력, 장비, 자재 등에 대한 수량과 규격을 검사할 수 있다.
- [토지 09-03-03] 검사 결과 도출된 문제점을 수정·보완할 수 있다.
- [토지 09-03-04] 정화 시설 시공 계획에 따른 품질의 적합성을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 09-03-01] 시험 운전 결과를 분석하여 정화 시설물의 성능을 평가할 수 있도록 한다.
- [토지 09-03-02] 공사 관리 감독과 정화 효율 판단을 통해 정화 시설물의 설치에 투입된 인력과 장비, 자재 등에 대한 수량과 규격을 철저히 검사할 수 있도록 한다.
- [토지 09-03-03] 시험 운전 문제 발생에 따른 적절한 대처와 능력 검사 결과로 도출된 문제점을 수정·보완할 수 있도록 한다.
- [토지 09-03-04] 시험 운전 품질 검사 능력 기술을 이용해 정화 시설 시공 계획에 따른 품질의 적합성을 판단할 수 있도록 한다.

10) 정화 시설 운영

가) 운영 관리 계획 수립하기

- [토지 10-01-01] 설계 도서에 따라 정화 시설 운영 관리 지침서를 작성할 수 있다.
 [토지 10-01-02] 운영 관리에 필요한 인력 및 자재 투입 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 10-01-03] 정화 공법의 단계별 처리 목표를 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 10-01-01] 설계 도서에 따라 운영 관리 계획표 작성과 정화 기술 모니터링 일정 수립 등 정화 시설 운영 관리 지침서를 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 10-01-02] 설계 시방서와 설계 내역서에 의해 운영 관리에 필요한 인력 및 자재 투입 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 10-01-03] 공정 도면에 따라 정화 공법 단계별 처리 목표를 수립하여 운영하고, 운전 결과를 분석하여 정화 공법의 단계별 정화 효율과 처리 목표를 수립할 수 있도록 한다.

나) 정화 효율 평가하기

- [토지 10-02-01] 정화 공정별 모니터링을 수행할 수 있다.
 [토지 10-02-02] 모니터링 결과를 바탕으로 향후 공사 진행에 대한 예측 관리를 할 수 있다.
 [토지 10-02-03] 계획 공정률 대비 지연 사유를 분석하여 위기관리 및 만회 대책을 수립할 수 있다.
 [토지 10-02-04] 정화 공정별 환경 보건 안전 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 10-02-01] 정화 효율 기준에 따라 정화 공정별 모니터링을 수행할 수 있도록 한다.
- [토지 10-02-02] 정화 효율 만회와 대책을 수립하는 모니터링 결과에 따라 향후 공사 진행에 대한 예측 관리를 할 수 있도록 한다.
- [토지 10-02-03] 운영 관리 진도 달성도를 평가하여 계획 공정률 대비 지연 사유 등을 분석하여 위기관리 및 대책을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 10-02-04] 정화 공정별로 모니터링 기술, 단계별 시료 채취 기술 및 분석과 환경 보건 안전 계획을 수립할 수 있도록 한다.

다) 정화 시설 운영 종료하기

- [토지 10-03-01] 관련 지침에 따라 정화 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [토지 10-03-02] 설계 도서에 따라 정화 시설물 철거 및 원상 복구 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 10-03-03] 철거 계획에 따라 적법하게 정화 시설물을 철거할 수 있다.
 [토지 10-03-04] 설계 도서에 따라 대상 부지를 원상 복구할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 10-03-01] 정화 완료 인허가 절차와 관련 지침에 따라 정화 완료 보고서를 작성할 수 있도록 한다.
- [토지 10-03-02] 설계 도서에 따라 대상 부지의 원상 복구 계획 수립 및 정화 시설물 철거 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 10-03-03] 철거 계획에 따라 적법하게 정화 시설물의 철거 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 10-03-04] 설계 도서에 따라 대상 부지의 원상 복구 계획을 수립할 수 있도록 한다.

11) 현장 기초 조사

가) 현장 조사 계획 수립하기

- [토지 11-01-01] 조사 부지 내 주요 오염 인자를 파악할 수 있다.
 [토지 11-01-02] 조사 목적에 따라 조사 범위, 시료 채취 지점, 조사 항목을 설정할 수 있다.
 [토지 11-01-03] 조사 목적에 따라 시료 채취·분석 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 11-01-04] 시료 채취·분석에 대한 정도 관리 계획을 수립할 수 있다.
 [토지 11-01-05] 현장 조사의 환경·보건·안전 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 11-01-01] 전자 지도 활용 기술 등을 활용하여 조사 부지 내 주요 오염 인자를 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 11-01-02] 조사 목적에 따라 조사 범위, 시료 채취 지점, 조사 항목을 설정할 수 있도록 한다.
- [토지 11-01-03] 조사 목적에 따라 시료 채취와 분석 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 11-01-04] 점검 내역에 따른 자료 수집으로 시료 채취·분석에 대한 정도 관리 계획을 수립할 수 있도록 한다.
- [토지 11-01-05] 물질 안전 보건 자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 작성하여 공지하며, 현장 조사의 환경·보건·안전 계획을 수립, 유지할 수 있도록 한다.

나) 기초 조사하기

- [토지 11-02-01] 대상 부지의 토양 오염 관련 자료를 수집하고 조사할 수 있다.
 [토지 11-02-02] 청취 조사를 위한 인터뷰 대상자를 선정하고 의견을 청취할 수 있다.
 [토지 11-02-03] 방문 조사를 위한 점검 내역(check list)을 준비할 수 있다.
 [토지 11-02-04] 점검 내역에 따라 현장 방문 조사를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 11-02-01] 전자 지도 활용 기술을 이용하여 대상 부지의 토양 오염 관련 자료를 수집하고 조사할 수 있도록 한다.
- [토지 11-02-02] 자료 조사 및 인터뷰 대상자를 선정하고 의견을 청취하며 조사를 수행해서 오염 개연성을 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 11-02-03] 점검 내역(check list)을 작성하여 자료 수집과 방문 조사를 위한 준비를 할 수 있도록 한다.
- [토지 11-02-04] 점검 내역에 따라 현장 방문을 통해 오염 개연성을 확인할 수 있는 조사를 수행할 수 있도록 한다.

12) 현장 조사

가) 시료 채취하기

- [토지 12-01-01] 시료 채취 장비와 도구를 준비하고 점검할 수 있다.
 [토지 12-01-02] 관련 공정 시험 기준에 따라 시료 채취 장비를 운용할 수 있다.
 [토지 12-01-03] 시료 채취에 관한 정도 관리를 수행할 수 있다.
 [토지 12-01-04] 공정 시험 기준에 따라 시료를 채취할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 12-01-01] ‘토양 오염 공정 시험 기준’에 따라 시료 채취 장비와 도구를 준비하고, 이를 점검하여 사용할 수 있도록 한다.
- [토지 12-01-02] ‘환경 오염 공정 시험 기준’에 따라 시료 채취 장비를 사용, 운용할 수 있도록 한다.
- [토지 12-01-03] 시료 채취 오차를 최소화할 수 있도록 시료 채취에 관한 정도 관리를 수행할 수 있도록 한다.
- [토지 12-01-04] 토양 층위별 단면 특성을 이해하고 대표 시료를 선정하여 ‘환경 오염 공정 시험 기준’에 따라 시료 채취 장비 등을 이용하여 시료를 채취할 수 있도록 한다.

나) 현장 측정하기

- [토지 12-02-01] 현장 측정 장비를 활용하여 매체별 특성을 파악할 수 있다.
 [토지 12-02-02] 관련 지침에 따라 현장 측정 장비의 정도 관리를 할 수 있다.
 [토지 12-02-03] 조사 지점에 대한 지점 측량을 할 수 있다.
 [토지 12-02-04] 토양 오염원에 대한 누출 검사를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [토지 12-02-01] GPS 기기 운영 기술과 GIS 프로그램을 갖추고 있는 측정 장비를 활용하여 매체별 특성을 파악할 수 있도록 한다.
- [토지 12-02-02] 토양 시료 채취 기록부, 지하수 관측정 기록부를 작성하여 관련 지침에 따라 현장 측정 장비의 정도 관리를 할 수 있도록 한다.
- [토지 12-02-03] 측정 장비를 사용하여 조사 지점에 대한 측량을 할 수 있도록 한다.
- [토지 12-02-04] 「토양 환경 보전법」에 따라 현장 측정 장비를 사용하여 토양 오염원에 대한 누출 검사를 수행할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 토양·지하수 관리 업무를 수행하는 데 필요한 기초 지식인 토양·지하수 환경에 대한 기초 학문을 선행하도록 한다.
- 2) 토양·지하수 주요 오염원인 열 엔진의 연료인 석유계 화합물과 산업 현장에서 발생되고 있는 지정 폐기물에 대한 위험도와 관리 방법을 연관하여 학습을 지도한다.
- 3) 학습 내용 영역 요소에 따라 협동 학습, 프로젝트 실습 등 다양한 교수·학습 방법을 적용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.
- 4) 토양·지하수 오염의 분석, 현장 처리, 반출 처리 관련 업체의 견학 등을 통해 폭넓은 실무 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 5) 지능형 드론을 활용한 토양·지하수 오염 조사 등을 실험·실습하고, 이를 통해 학습 방향을 다각도로 접근하면서 적정 기술을 이용하여 정확한 조사와 관리에 이용하도록 지도한다. 지능형

드론은 수동형의 일반 드론과는 달리 조작자의 생각이나 동작만으로 조정하거나, 스스로 장애물을 피하고 스스로 학습하며 목적을 수행하는 드론 기술을 이용하여 조사하는 것이다. 관련 수업으로 연계하여 드론 사용 기술을 익히도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 안전 교육을 충분히 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) GPS 기기, 분석 장비 및 기기, 지능형 드론 등의 장비를 이용한 실습 과제 수행을 위해 장비에 대해 충분히 교육하며, 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않고 고장 없이 이용할 수 있도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 영역별로 제시된 학습 목표에 맞도록 평가 방법과 내용을 계획한다.
- 2) 현장에서 실무에 활용이 될 수 있도록 현장 적용 능력을 기른다.
- 3) 토양·지하수 오염 관리에 대한 이해, 적용, 활용 등에 대해 체크리스트나 평가 척도를 개발하여 항목별로 평가한다.
- 4) 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 이에 대한 수행 정도를 평가한다.
- 5) 학생 스스로 학습 정도를 확인하고, 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.
- 6) 실제 토양·지하수 관리 현장을 선정하여 학습한 내용을 현장에 적용할 수 있는 능력을 평가한다.

- 7) ‘토양·지하수 관리’ 과목은 고교학점제 도입을 고려하여, 최소 성취수준 미도달 학생에 대한 지원이나 평가 지도 방향은 학생이 자기주도적으로 흥미를 느끼고 실무에 관심을 가질 수 있도록 스스로 평가 방법을 찾아 평가해 보도록 하는 것으로 지원해 줄 수 있다.

나. 평가 방법

- 1) ‘지하수 영향 조사’ 영역에서는 토양·지하수 개발·이용에 따른 환경 영향을 조사하고 평가한다.
또한 적정 채수량을 산정하는 능력을 평가한다.
 - 가) 토양·지하수 관련 환경 영향 평가 조사를 할 수 있다.
 - 나) 오염도 분석 등에 관한 적정 채수량을 산정할 수 있다.
- 2) ‘지하수 이용 시설 설계·시공’ 영역에서는 적절한 시설을 설계 및 설치하는 능력을 평가한다.
 - 가) 설계 시공을 위한 적절한 시설을 설계할 수 있다.
 - 나) 설계 도서에 의한 적절한 시설을 설치할 수 있다.
- 3) ‘지하수 수질 분석’ 영역에서는 토양·지하수의 시료 채취로부터 실험실에서의 분석에 이르기까지 토양 분석과 지하수 수질 분석에 관한 사항을 정하고 분석하여 그 결과를 가지고 토양·지하수의 오염을 예방하고 지하수의 상태를 진단하도록 하는 것을 평가한다.
 - 가) 시료 채취를 할 수 있다.
 - 나) 실험실에서 채취한 시료의 전처리부터 분석을 할 수 있다.
 - 다) 토양 분석과 지하수 수질을 분석하여 그 결과를 법 기준에 맞게 평가할 수 있다.
 - 라) 토양·지하수의 오염을 예방하고 지하수의 상태를 진단하도록 하는 것을 평가하고 예견할 수 있다.
- 4) ‘오염 지하수 정화 설비 방안 수립’ 영역에서는 토양·지하수 오염 지역의 현장 상황에 맞추어 적절한 정화 방법을 선정하고 설계·시공하는 방안을 수립하는 능력을 평가한다.
 - 가) 토양·지하수 오염 지역의 현장 상황에 맞추어 적절한 정화 방법을 선정할 수 있다.
 - 나) 토양·지하수 오염 지역의 정화 시설을 설계·시공할 수 있다.
 - 다) 정화 방법에 따라 처리 효율 및 소요 사업비를 비교하여 적정 정화 비용을 산정하고 설계 도서를 작성할 수 있다.

- 5) '오염 지하수 정화 설비 설치·운영' 영역에서는 토양·지하수 오염 지역의 현장 상황에 맞추어 적절한 정화 방법을 선정하고 설계하여 적절히 시공하는 능력을 평가한다.
- 가) 토양·지하수 오염 지역의 현장 상황에 맞추어 적절한 정화 방법을 선정할 수 있다.
- 나) 적절한 설계와 시공하는 능력을 평가할 수 있다.
- 6) '수리 지질 현장 조사' 영역에서는 현장 수리 시험을 통하여 대수층의 수리 지질 특성 인자를 도출하는 것으로, 직접 현장에서 수행한 결과와 더불어 여러 관련 국가 관측망을 이용하여 추가적인 조정이나 사후 관리 능력을 평가한다.
- 가) 현장 수리 시험을 통하여 대수층의 수리 지질 특성 인자를 도출할 수 있다.
- 나) 현장에서 GPS 등의 측정 장비를 이용하여 직접 토양·지하수 오염 조사를 수행할 수 있다.
- 다) 여러 관련 국가 관측망인 국가 지하수 관측망, 농촌 지하수 관측망, 수질 측정망 등의 자료를 확보 이용할 수 있다.
- 라) 현장 자료와 국가 관측망의 자료를 이용하여 추가적 또는 사후 관리 능력을 평가하여 개황 조사로 응용할 수 있다.
- 7) '토양 분석' 영역에서는 토양 오염 조사 및 이화학적 특성을 파악하기 위해 시료를 규정된 방법과 절차에 따라 분석하는 능력을 평가한다.
- 가) 토양 오염 조사를 위해 토양의 이화학적 특성 분석을 할 수 있다.
- 나) 토양 시료를 규정된 방법과 절차에 따라 분석할 수 있다.
- 8) '정화 설계' 영역에서는 오염 부지 정화 시공을 위해 공법을 선정하고, 선정된 공법의 현장 적용을 위한 설계 도서를 작성하는 능력을 평가한다.
- 가) 오염 부지 정화 시공을 위해 공법을 선정할 수 있다.
- 나) 선정된 공법의 현장 적용을 위한 설계 도서를 작성할 수 있다.
- 9) '정화 설계 시공' 영역에서는 정화 설계 도서에 따라 정화 시설물을 설치·시공하는 능력을 평가한다.
- 가) 정화 설계 도서를 해독할 수 있다.
- 나) 설계 도서에 따라 정화 시설물을 설치·시공할 수 있다.

- 10) ‘정화 시설 운영’ 영역에서는 운영 관리 계획에 따라 정화 시설을 운영하여 계획된 공사 기간 내에 정화 목표를 달성하는 능력을 평가한다.
- 가) 운영 관리 계획에 따라 정화 시설을 운영할 수 있다.
 - 나) 계획된 공사 기간 내에 정화 목표를 달성하는 능력을 평가한다.
- 11) ‘현장 기초 조사’ 영역에서는 토양 및 지하수의 오염 여부 및 오염 양상을 파악하기 위한 기초 조사 계획 수립 등을 수행하는 능력을 평가한다.
- 가) 토양 및 지하수의 오염 여부 및 오염 양상을 파악할 수 있는 능력을 평가한다.
 - 나) 기초 조사 계획 수립 능력을 평가한다.
- 12) ‘현장 조사’ 영역에서는 토양 및 지하수의 오염 여부 및 오염 양상을 파악하기 위한 자료 조사, 방문 조사, 시료 채취 등을 수행하는 능력을 평가한다.
- 가) 토양 및 지하수의 오염 여부 및 오염 양상을 파악하기 위한 자료 조사 수행 능력을 평가한다.
 - 나) 오염 양상을 파악하기 위한 방문 조사 수행 능력을 평가한다.
 - 다) 오염 양상 파악을 위한 시료 채취 능력을 평가한다.

6. 환경 유해 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘환경 유해 관리’ 과목은 환경 관련 학과의 학생들이 위해성(risk)과 유해성(hazard) 개념을 구분하며 유해성과 노출량을 곱하여 위해성을 구할 수 있는 기본 능력을 갖추 수 있도록 한다. 또한 환경 위해성과 건강 위해성을 예측해 유해성 관리의 우선순위를 결정할 수 있는 지식을 습득하여 저감 대책을 수립하고, 현장에서 위해성 평가, 관리 감독을 수행할 수 있는 능력을 함양하기 위한 전공 실무 과목이다.

‘환경 유해 관리’ 과목을 통해 환경 유해와 관련된 기본적인 지식과 기술, 그리고 자신의 전공에 필요한 디지털 도구 및 기술을 바탕으로 타 직업 분야와의 융합적 현상을 이해할 수 있는 디지털 의사소통 역량과 공동체 역량을 함양하고, 취업과 창업 등을 통해 자아실현을 하며, 직업의 전 생애에 걸쳐 환경 산업 분야의 발전에 이바지할 수 있는 유능한 기술인으로 성장할 수 있다.

나. 목표

‘환경 유해 관리’ 과목을 통해 학생들이 환경 유해 관리를 위한 위해성 평가, 관리 감독 등 직무 수행에 필요한 기초적인 지식과 실무 능력을 갖춘 기술인으로 성장하도록 하는 데 목표를 둔다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 위해성과 유해성의 기본적인 개념을 습득하여 차이점을 알고, 위해성 평가의 중요성을 알며, 관련 산업 분야에 필요한 다양한 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 위해성 예측 및 평가를 위한 디지털 능력을 갖추어 효과적이고 체계적으로 결과를 도출하여 업무의 효율을 높일 수 있는 능력을 갖추 수 있다.

셋째, 현장에서 화학 물질로 인한 일반 환경 및 산업 환경 유해 인자에 노출되어 나타날 수 있는 환경과 건강 위해성을 예측할 수 있다.

넷째, 위해성 관리의 우선순위를 결정한 후 의사소통 및 저감 대책을 수립할 수 있는 능력을 함양하여 화학 물질로 인한 피해를 감소시키는 데 일조할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
유해성 확인	• 유해 물질 목록 생산하기 • 산업 환경 유해 인자 파악하기 • 화학 물질 취급량 조사하기 • 화학 물질 유해성 구분하기 • 역학 자료 수집하기
용량-반응 평가	• 일반 독성 평가하기 • 발암성, 변이 원성, 생식 독성(CMR) 평가하기 • 생태 독성 평가하기 • 독성 모델 평가하기
유해 화학 물질 관리	• 유해 화학 물질 관리 우선순위 결정하기 • 제품의 유해성 정보 표시하기 • 유해 화학 물질 취급하기 • 유해 화학 물질 취급 시설 관리하기
장의 영향 평가	• 취급 시설 명세 및 공정 정보 생산하기 • 공정 위험성 분석하기 • 사업장 주변 지역 사고 영향 평가하기 • 안전성 확보 방안 제시하기
인체 노출 평가	• 노출 시나리오 작성하기 • 인체 노출 수준 평가하기 • 유해 화학 물질의 노출량 산정하기
제품 노출 평가	• 대상 제품 선정하기 • 제품 노출 계수 자료 수집하기 • 제품 내 위해 물질 함량 분석하기 • 위해 우려 제품의 소비자 노출 평가하기
환경 노출 평가	• 환경 시료 채취하기 • 환경 시료 분석하기 • 유해 화학 물질의 환경 노출량 산정하기 • 환경을 통한 인체 노출량 산정하기
환경 유해 인자의 위해성 평가	• 환경 유해 인자의 독성 파악하기 • 환경 유해 인자의 생체 지표 파악하기 • 환경 유해 인자의 인체 노출 파악하기 • 환경성 질환 파악하기
위해도 결정	• 발암성, 비발암성 물질의 위해도 결정하기 • 환경 위해도 결정하기 • 불확실성 평가하기
건강 영향 평가	• 현황 조사하기 • 건강 영향 예측 항목 결정하기 • 건강 영향 예측하기

학습 영역	학습 요소
위해성 저감	• 작업장에 대한 위해성 저감하기 • 제품에 대한 위해성 저감하기 • 환경에 대한 위해성 저감하기 • 위해 관리 계획서 작성하기
위해성 소통	• 사업장 위해성 소통하기 • 소비자 위해성 소통하기 • 지역사회 위해성 소통하기 • 공급망 위해성 소통하기

나. 성취기준

1) 위해성 확인

가) 유해 물질 목록 생산하기

- [환유 01-01-01] 사업장별 특성 및 취급 형태에 따라 유해 화학 물질의 목록화 작업을 수행할 수 있다.
- [환유 01-01-02] 구축된 유해 화학 물질 목록에 따라 중점 관리 대상 및 비 중점 관리 대상 등 법적 규제에 따라 유해 화학 물질을 구분할 수 있다.
- [환유 01-01-03] 유해 화학 물질별로 물리·화학적 특성 자료를 신뢰할 수 있는 기관(GLP 등) 정보를 활용하여 해당 자료를 수집할 수 있으며, 화학 물질의 동질성을 확인할 수 있다.
- [환유 01-01-04] 국내외 법적 기준 및 우선순위 원칙에 따라 취급 유해 화학 물질의 위해성을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 01-01-01] 목록 생산 시 물질의 종류 및 사용량, 관련 법에 의한 관리 대상 물질 목록, 관련 규정 외 유해 우려가 있는 물질 목록, 화학 물질의 물리·화학적 특성 등을 고려하여 작성할 수 있도록 지도한다.
- [환유 01-01-02] 위해성 확인 작업 시 ‘화학물질정보시스템(NCIS)’과 ‘유럽화학물질관리청(ECHA)의 Information of Chemicals’, 그리고 그 밖의 기업에서 제공하는 MSDS를 검색하고 위해성을 확인할 수 있도록 지도한다.
- [환유 01-01-03] 화학 물질 동질성을 확인하는 능력을 기르고, 관련 자료와 통계 기록을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [환유 01-01-04] 조사 목적에 맞는 국내외 자료, 「환경 보건법」, 「산업 안전 보건법」, 「위험물 안전 관리법」, 해외 규제 관련 사항(EU REACH 등)을 수집하고 종합적으로 자료를 파악, 분석할 수 있도록 지도한다.

나) 산업 환경 유해 인자 파악하기

- [환유 01-02-01] 취급 유해 화학 물질의 노출 특성을 고려하여 국내외 노출 규제 기준에 따라 산업 환경의 주요 물리적, 화학적, 생물학적 유해 인자의 목록을 작성할 수 있다.
- [환유 01-02-02] 선별된 산업 환경 유해 인자에 따라 신뢰할 수 있는 기관으로부터(GLP 등) 유해 인자의 유해성 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 01-02-03] 사업의 특성에 따라 우선순위 원칙을 설정하고, 중점 유해 인자를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 01-02-01] 물질이 사용되는 공정, 작업 방법, 작업 범위, 화학 물질의 물리·화학적 특성, 물리적, 지리적 작업 환경 등을 고려하여 사업장 내 유해 요인 목록표를 작성할 수 있도록 지도한다.

다) 화학 물질 취급량 조사하기

- [환유 01-03-01] ‘화학 물질 관리법’에 따라 국내에서 유통되고 있는 화학 물질의 종류를 파악할 수 있다.
- [환유 01-03-02] 화학 물질 관련 법률에 따라 유해 화학 물질 지정 요건 및 수량 조건을 확인할 수 있다.
- [환유 01-03-03] 화학 물질 관련 법률에 따라 취급하는 화학 물질의 실적 보고 방법을 확인할 수 있다.
- [환유 01-03-04] 화학 물질별 제조·수입·사용·수출량, 사용 용도를 파악할 수 있다.
- [환유 01-03-05] 화학 물질 통계 조사표를 작성할 수 있다.
- [환유 01-03-06] 취급 화학 물질의 실적 보고 조사표를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 01-03-01], [환유 01-03-02], [환유 01-03-03] 관련 법을 검색하여 필요한 자료를 수집할 수 있는 디지털 능력을 갖출 수 있도록 한다.
- [환유 01-03-04] 조사 업종의 취급량을 조사할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.

라) 화학 물질 유해성 구분하기

- [환유 01-04-01] 화학 물질의 분류·표시에 대한 세계조화시스템(GHS)에 따라 화학 물질의 물리적 위험성, 건강 유해성, 환경 유해성 및 오존층 유해성의 각 항목별 정의 및 세부 기준을 구분할 수 있다.
- [환유 01-04-02] 화학 물질의 분류·표시에 대한 세계 조화 시스템(GHS)에 따라 혼합 화학 물질의 급성 독성 추정값, Cut-off값, 상가식 및 가산법 등의 기준을 이해하고, 이에 따라 혼합 물질의 유해성을 구분할 수 있다.
- [환유 01-04-03] 화학 물질의 유해 위험성에 따라 발암성, 변이 원성, 생식 독성 물질(CMR)의 혼합 물질 유해성 분류 기준 및 세부 절차를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 01-04-01] 화학 물질의 분류 표시에 대한 세계조화시스템(GHS)을 이용하여 물리적 위험성, 건강 및 환경 유해성의 항목별 정의, 각 항목별 단일 물질 유해성 등급 기준, 각 항목별 혼합물질 분류 기준을 고려할 수 있도록 지도한다.
- [환유 01-04-02] 유해성 확인 작업에는 ‘화학물질정보시스템(NCIS)’과 ‘유럽화학물질관리청(ECHA)의 Information of Chemicals’의 데이터베이스를 고려하여 작업할 수 있도록 지도한다.
- [환유 01-04-03] 화학 물질의 동질성을 확인하기 위해서는 ‘CAS No.’와 ‘염류 및 화합물 개념’을 고려하고 화학 물질의 유해성을 구분할 수 있도록 지도한다.

마) 역학 자료 수집하기

- [환유 01-05-01] 국내외의 화학 물질에 의한 건강 영향에 관한 사건 사고의 발단, 전개, 피해, 사후 처리 과정을 조사할 수 있다.
- [환유 01-05-02] 재해의 원인이 되는 유해 인자를 파악할 수 있다.
- [환유 01-05-03] 재해 분석 기법을 이해하며, 재해의 원인 분석을 수행할 수 있다.
- [환유 01-05-04] 역학 자료를 요약하고, 상대 위험비를 계산할 수 있다.
- [환유 01-05-05] 역학 자료를 분석하여 오즈비 및 기여 위험도를 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 01-05-04], [환유 01-05-05] 위험도의 종류와 특징을 알고 위험도를 계산하도록 지도한다.

2) 용량-반응 평가

가) 일반 독성 평가하기

- [환유 02-01-01] 유해 물질의 독성값을 제공하는 국내의 독성정보제공시스템의 홈페이지 주소를 확인할 수 있다.
- [환유 02-01-02] 독성정보제공 홈페이지에 접속하여 유해 물질의 일반 독성 영향 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 02-01-03] 표준 독성 시험 기준에 따라 일반 독성 자료의 적절성을 평가할 수 있다.
- [환유 02-01-04] 수집 자료로부터 일반 독성에 대한 최대 무영향 관찰 용량(NOAE), 최소 유해 영향 관찰 용량(LOAE)값을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 02-01-01], [환유 02-01-02], [환유 02-01-03] 독성값 전산 자료를 검색하고 해석할 수 있도록 지도한다.
- [환유 02-01-04] 최대 무영향 관찰 용량, 최소 유해 영향 관찰 용량 지식을 습득하고 일반 독성 시험 수행 능력을 함양하도록 한다.

나) 발암성, 변이 원성, 생식 독성(CMR) 평가하기

- [환유 02-02-01] 유해 물질의 발암성, 변이 원성, 생식 독성값을 제공하는 국내외 독성정보제공시스템의 홈페이지 주소를 확인할 수 있다.
- [환유 02-02-02] 독성정보제공 홈페이지에 접속하여 유해 물질의 발암성, 변이 원성, 생식 독성 영향 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 02-02-03] 표준 독성 시험 기준에 따라 발암성, 변이 원성, 생식 독성 자료의 적절성을 평가할 수 있다.
- [환유 02-02-04] 수집한 자료와 시험 자료로부터 발암성, 변이 원성, 생식 독성에 대한 최소 영향 수준(DMEL), 최대 무영향 관찰 용량(NOAE), 최소 유해 영향 관찰 용량(LOEL)값을 도출할 수 있다.
- [환유 02-02-05] 수집한 자료와 시험 자료로부터 발암성에 대한 발암 계수(cancer slope factor)값을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 02-02-01], [환유 02-02-02] 전산 자료 검색 능력을 갖추고 다양한 자료를 적극적으로 수용하려는 노력이 필요하다.
- [환유 02-02-03] 발암성·변이 원성·생식 독성(CMR)에는 발암성(carcinogenicity), 변이 원성(mutagenicity), 생식 독성(reproduction-toxicity)이 포함되어 있으며, 관련 지식을 습득하고 시험 자료를 평가할 수 있도록 지도한다.

다) 생태 독성 평가하기

- [환유 02-03-01] 유해 물질의 생태 독성값을 제공하는 국내외 독성정보제공시스템의 홈페이지 주소를 확인할 수 있다.
- [환유 02-03-02] 독성정보제공 홈페이지에 접속하여 유해 물질의 생태 독성 영향 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 02-03-03] 표준 독성 시험 기준에 따라 생태 독성 자료의 적절성을 평가할 수 있다.
- [환유 02-03-04] 수집한 자료와 시험 자료로부터 생태 독성에 대한 최대 무영향 관찰 농도(NOEC), 최소 유해 영향 관찰 농도(LOEC)값을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 02-03-02], [환유 02-03-03] 유해 물질의 생태계 유입 경로, 수생태계에 영향을 미치는 유해 물질의 특징, 생태 독성 시험 기준, 시험 방법에 대한 지식을 습득하고, 이를 이용해 자료해석과 평가를 할 수 있도록 지도한다.

3) 유해 화학 물질 관리

가) 유해 화학 물질 관리 우선순위 결정하기

- [환유 03-01-01] '산업 안전 보건법', '화학 물질 관리법' 등 관리법상 유해 화학 물질을 정보를 수집 분류할 수 있다.
- [환유 03-01-02] 수집 분류된 정보에 따라 작업장 내 우선순위 목록을 작성할 수 있다.
- [환유 03-01-03] 우선순위 목록에 따라 유해 화학 물질을 안전하게 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 03-01-03] 물질별 다양한 유해성을 고려하고 객관적으로 유해성 자료를 분류할 수 있도록 지도한다.

나) 제품의 유해성 정보 표시하기

- [환유 03-02-01] '산업 안전 보건법'과 '화학 물질 관리법'에 따라 적용 우선순위를 확인하고 라벨의 구성 요소를 확인할 수 있다.
- [환유 03-02-02] 유해 화학 물질의 분류 및 표시 정보를 확인하고 해석할 수 있다.
- [환유 03-02-03] 유해 화학 물질의 혼합물에 대한 분류·표시 체계 정보를 생산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 03-02-02] 유해 화학 물질의 분류 및 표시 체계에 따른 그림 문자와 신호어와 유해, 위험, 예방 조치 문구를 주의 깊게 확인할 수 있도록 지도한다.
- [환유 03-02-03] 위험도 저감을 위해 라벨 정보를 제공할 수 있으며, 사용자 및 취급자에게 정확한 유해성을 전달할 수 있도록 「산업 안전 보건법」과 「화학 물질 관리법」에 따른 라벨 제작 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.

다) 유해 화학 물질 취급하기

- [환유 03-03-01] 유해 화학 물질 취급 기준에 따른 안전 관리를 할 수 있다.
- [환유 03-03-02] 유해 화학 물질 안전사고 예방 대책, 안전 교육을 이행할 수 있다.
- [환유 03-03-03] 유해 화학 물질의 취급을 위한 안전 표시와 포장을 할 수 있다.
- [환유 03-03-04] 유해 화학 물질 특성에 맞는 개인 보호 장구를 확인할 수 있다.
- [환유 03-03-05] 유해 화학 물질 특성에 맞는 방제 약품을 확인할 수 있다.
- [환유 03-03-06] 유해 화학 물질 사고발생 시 비상 대응 및 피해 최소화 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 03-03-01] 유해 화학 물질의 안전 취급 기준 검색을 할 수 있도록 지도한다.

- [환유 03-03-02], [환유 03-03-03], [환유 03-03-04], [환유 03-03-05] 개인 보호 장구와 호흡 보호구, 방제 약품에 대한 지식을 습득하고 착용할 수 있도록 지도한다.
- [환유 03-03-06] 유해 화학 물질 사고 발생 시 초동 방제 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.

라) 유해 화학 물질 취급 시설 관리하기

- [환유 03-04-01] 유해 화학 물질 취급 시설 기준을 확인할 수 있다.
- [환유 03-04-02] 유해 화학 물질 취급 시설의 안전 점검을 할 수 있다.
- [환유 03-04-03] 유해 화학 물질 취급 시설의 이상 징후 발견 시 응급조치를 할 수 있다.
- [환유 03-04-04] 유해 화학 물질 취급 시설에 대한 설치 검사, 정기 점검, 안전 진단을 신청할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 03-04-01] 유해 화학 물질 취급 시설의 안전 기준을 검색하고 안전 관리 기술 확인 및 적용 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.
- [환유 03-04-02] 「화학 물질 관리법」과 「산업 안전 보건법」 등 관련 법을 통해 기준을 확인할 수 있도록 지도한다.

4) 장외 영향 평가

가) 취급 시설 명세 및 공정 정보 생산하기

- [환유 04-01-01] 「화학 물질 관리법」에 따라 사업장에서 사용하는 유해 화학 물질 목록과 유해성 정보를 작성할 수 있다.
- [환유 04-01-02] 유해 화학 물질을 취급하는 설비를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.
- [환유 04-01-03] 유해 화학 물질 취급 설비의 공정 정보를 작성할 수 있다.
- [환유 04-01-04] 유해 화학 물질 취급 설비의 운전 절차 및 유의 사항을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 04-01-04] 「화학 물질 관리법」 제19조 화학 사고 장외 영향 평가서의 작성 및 제출 방법, 「화학 물질 관리법 시행 규칙」 [별표 4] 장외 영향 평가서의 항목별 작성 방법, 환경부 고시 장외 영향 평가서 작성 등에 관한 규정을 참고한다. 장외 영향 평가서, 위해 관리 계획서 작성 지원 프로그램(KORA)을 활용하도록 지도한다.

나) 공정 위험성 분석하기

- [환유 04-02-01] 유해 화학 물질 취급 공정의 잠재적인 위험과 대상 공정이 가진 위험 형태를 예비 위험성 분석 절차에 따라 분석할 수 있다.
- [환유 04-02-02] 공정, 설비 등에 관한 상세한 정보가 충분히 확보된 기존 시설의 경우, 기존에 실시한 공정 위험성 분석 결과를 활용할 수 있다.
- [환유 04-02-03] 공정 위험성 분석 결과를 토대로 공정 개요를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 04-02-03] 사업장에 맞는 평가 기법을 선정하고, 위험 요인별 영향 매트릭스를 작성할 수 있도록 지도한다. 또한 이론적인 유의 사항 이외에 현장의 경험상 유의할 점이 있는지 알아내려는 노력의 자세를 취하도록 지도한다.

다) 사업장 주변 지역 사고 영향 평가하기

- [환유 04-03-01] 유해 화학 물질 취급 시설 및 인근 지역의 입지 정보와 사업장 주변 지역의 기상 정보를 작성할 수 있다.
- [환유 04-03-02] 취급 설비의 위험 요인에 대한 화학 사고 영향 범위를 계산하고 최악 및 대안의 사고 시나리오를 선정할 수 있다.
- [환유 04-03-03] 최악의 사고 시나리오 범위 내 민감 보호 대상을 조사하고, 대안 및 기타 사고 시나리오 영향 범위 내 주민 수를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 04-03-01] 환경부 고시 ‘유해 화학 물질 취급 시설 외벽으로부터 보호 대상까지의 안전거리’에 대해 알고, 사고로 피해를 받을 가능성이 있는 지역(주거용, 상업용, 공공건물)을 정리할 수 있도록 지도한다.
- [환유 04-03-02], [환유 04-03-03] 평가 대상 결정을 위한 전문 용어를 이해하고, 공정성과 객관성을 유지하려는 태도와 새로운 규정 변화에 대한 능동적인 자세가 필요하다.

라) 안전성 확보 방안 제시하기

- [환유 04-04-01] 유해 화학 물질 취급 설비의 사고 시나리오 구역을 설정할 수 있다.
- [환유 04-04-02] 사고 시나리오 구역에서 발생이 가능한 개시 사건을 선정할 수 있다.
- [환유 04-04-03] 개시사건의 전형적인 빈도값과 수동적·능동적 완화 장치를 반영하여 사고 발생 빈도를 계산할 수 있다.
- [환유 04-04-04] 설치된 안전장치의 완화율을 적용한 사고 발생 빈도와 영향 범위 내 주민 수를 반영하여 위험도를 계산할 수 있다.
- [환유 04-04-05] 설비·장치 유지 보수 계획, 자체 점검 계획, 기타 안전성 확보 방안 등이 포함된 관리적 대책을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전성 확보 방안 제시하기’ 학습 요소는 각 사고 시나리오별 위험도 분석을 하며 비용 대비 최대 효과를 발휘할 수 있는 화학 사고 완화 대책을 파악할 수 있도록 지도한다.

5) 인체 노출 평가

가) 노출 시나리오 작성하기

[환유 05-01-01] 대상 유해 화학 물질의 노출 특성에 따라 노출 경로를 파악할 수 있다.
 [환유 05-01-02] 유해 화학 물질이 인체에 노출되는 시나리오를 설정할 수 있다.
 [환유 05-01-03] 특정 노출 경로에 대한 노출 계수 자료를 수집할 수 있다.
 [환유 05-01-04] 노출 평가 계획에 따라 필요한 노출 계수를 선정 및 활용할 수 있다.

나) 인체 노출 수준 평가하기

[환유 05-02-01] 노출 시나리오에 따라 노출량 산정을 위한 적절한 인체 및 환경 시료를 선정할 수 있다.
 [환유 05-02-02] 표준 시료 수집 방법에 따라 대상 인구의 인체 시료를 수집, 보관할 수 있다.
 [환유 05-02-03] 표준 시료 수집 방법에 따라 공기, 물, 먼지 등 환경 시료를 수집, 보관할 수 있다.
 [환유 05-02-04] 표준 분석 방법에 기초하여 인체 시료의 전처리들을 이해할 수 있다.
 [환유 05-02-05] 표준 분석 방법에 기초하여 환경 시료의 전처리들을 이해할 수 있다.
 [환유 05-02-06] 분석 대상 시료 특성에 따라 적절한 분석 기기와 분석 방법을 선택하고 설정할 수 있다.

다) 유해 화학 물질의 노출량 산정하기

[환유 05-03-01] 인체 시료 및 환경 시료의 분석 자료를 노출량 산정에 활용할 수 있다.
 [환유 05-03-02] 평가 대상 화학 물질의 노출 시나리오에 따른 노출 인구, 노출 강도, 노출 빈도, 노출 기간 등을 고려한 인체 노출량을 산정할 수 있다.
 [환유 05-03-03] 노출 평가 모델을 활용하여 노출 평가를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 05-03-03] 분석, 통계 프로그램 운영 능력을 갖추고 노출량 관련 자료에 대한 해석 능력을 갖출 수 있도록 지도한다. ECETOC TRA 등과 같은 작업자의 노출량을 산정할 수 있는 모델 구동에 필요한 변수를 합리적으로 입력하여 모델을 운영할 수 있도록 지도한다.

6) 제품 노출 평가

가) 대상 제품 선정하기

- [환유 06-01-01] 제품의 이용 실태, 용도를 고려하여 노출 평가 조사 대상 제품 선정을 위한 제품군을 분류할 수 있다.
- [환유 06-01-02] 소비자 제품 노출 평가를 위해 관리가 필요한 주요 대상 물질을 분류할 수 있다.
- [환유 06-01-03] 제조사, 판매원, 소비자 특성을 고려하여 제품의 유통 실태를 조사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘대상 제품 선정하기’ 학습 요소는 전산 자료 검색 능력과 통계 자료 수집 분석 능력을 함양하여 정확한 데이터를 확보하도록 하며, 제품 관리 법체계를 이해하도록 지도한다.

나) 제품 노출 계수 자료 수집하기

- [환유 06-02-01] 제품군별 노출 경로를 결정할 수 있다.
- [환유 06-02-02] 국내외 전산 자료에서 노출 계수 관련 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 06-02-03] 노출 계수 확보를 위한 설문 조사를 수행할 수 있다.
- [환유 06-02-04] 노출 시나리오에 따라 적용할 노출 계수를 결정할 수 있다.

다) 제품 내 위해 물질 함량 분석하기

- [환유 06-03-01] 규정된 시험 방법에 따라 대상 제품의 전처리를 할 수 있다.
- [환유 06-03-02] 제품에 포함되어 있는 대상 유해 화학 물질 특성에 따라 적절한 분석 기기와 분석 방법을 선택하고 설정할 수 있다.
- [환유 06-03-03] 전처리된 제품의 유해 물질 함량과 전이량 분석 결과를 활용할 수 있다.
- [환유 06-03-04] 정도 관리 운영 규정에 따라 분석의 정도 관리를 이해할 수 있다.

라) 위해 우려 제품의 소비자 노출 평가하기

- [환유 06-04-01] 노출 평가를 위한 위해 우려 제품을 목록화할 수 있다.
- [환유 06-04-02] 제품 용도에 따라 노출 시나리오를 설정할 수 있다.
- [환유 06-04-03] 제품 노출 시나리오에 따라 노출 경로별 노출량 산정할 수 있다.
- [환유 06-04-04] 노출 평가 모델을 활용할 수 있다.
- [환유 06-04-05] 노출 시나리오와 산출된 노출량 결과의 타당성을 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 06-04-01] 위해 우려 제품 대상 및 관리 방법 등은 「생활 화학 제품 및 살생물제의 안전 관리에 관한 법률」에서의 제반 내용을 고려하도록 한다.

- [환유 06-04-04] 노출 평가 모델 활용은 ECETOC TRA, CONSEXPO 등 노출 모델 구동을 위해 제품 사용량, 사용 빈도, 사용 시간, 사용 공간, 노출 시간, 피부 흡수율 등 노출 계수를 포함한 변수를 합리적으로 선택하여 입력하고 원하는 노출량을 산정할 수 있도록 지도한다.

7) 환경 노출 평가

가) 환경 시료 채취하기

- [환유 07-01-01] 공정 시험 기준에 따라 시료 채취 계획을 수립할 수 있다.
 [환유 07-01-02] 공정 시험 기준에 따라 시료 채취에 필요한 도구나 장비를 준비할 수 있다.
 [환유 07-01-03] 공정 시험 기준에 따라 채취 대상 물질의 시료 채취 방법을 선정할 수 있다.
 [환유 07-01-04] 공정 시험 기준에 따라 채취한 시료를 안전하게 운반·보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 07-01-01] ‘화학 물질 유해성 시험 방법’, ‘유해 화학 물질 공정 시험 기준’, ‘수질 오염 공정 시험 기준’, ‘대기 오염 공정 시험 기준’, ‘토양 오염 공정 시험 기준’, ‘실내 공기 질 공정 시험 기준’을 검색하고 시료에 따라 적절한 공정 시험 기준을 채택하도록 한다. 시료 채취 및 시료 분석 방법은 국내 기준을 우선적으로 적용하고, 국내 기준이 없는 경우에는 국제적으로 통용되는 기준을 적용하되 그 사항을 반드시 보고서에 명시하도록 한다.

나) 환경 시료 분석하기

- [환유 07-02-01] 공정 시험 기준에 따라 분석 대상 물질별 적절한 분석 방법을 선정할 수 있다.
 [환유 07-02-02] 공정 시험 기준에 따라 기기 분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.
 [환유 07-02-03] 공정 시험 기준에 따라 정확한 분석 결과가 도출되도록 분석 기기를 선정할 수 있다.
 [환유 07-02-04] 정도 관리 운영 규정에 따라 사용하는 분석 기기의 정도 관리를 할 수 있다.
 [환유 07-02-05] 분석 결과를 해석하고 분석 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 07-02-05] 분석 자료의 문서화 능력을 갖추 수 있도록 하며, 분석 절차의 공정성을 유지하고 분석 결과를 객관적으로 해석할 수 있도록 지도한다.

다) 유해 화학 물질의 환경 노출량 산정하기

- [환유 07-03-01] 유해 화학 물질 정보를 바탕으로 대상 환경 매체를 선정할 수 있다.
 [환유 07-03-02] 환경 배출 계수를 이용하여 배출량을 산정할 수 있다.
 [환유 07-03-03] 환경 노출 평가 모델을 활용하여 예측 영향 농도를 산정할 수 있다.
 [환유 07-03-04] 분석 기기를 이용한 실측 결과와 모델링 결과를 비교 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 07-03-03] 환경 노출 평가는 지표수, 지하수, 대기, 토양 환경 중의 오염 물질이 생태계에 직접 노출되는 경우와 이를 함유한 매체와의 접촉, 호흡 또는 생물체의 섭취 등을 통하여 인체에 노출되는 경우를 포함하도록 한다. 전자파, 빛, 소음과 같은 물리적인 영향은 본 노출 평가 적용 대상에서 제외한다.
- [환유 07-03-04] 노출 평가 모델 운용 능력을 갖추고, 모델링 구동 시 정확하게 자료를 입력할 수 있도록 지도한다.

라) 환경을 통한 인체 노출량 산정하기

- [환유 07-04-01] 환경 시료의 분석 자료를 노출량 산정에 활용할 수 있다.
- [환유 07-04-02] 대상 유해 화학 물질의 특성에 따라 환경을 통한 인체 노출 시나리오를 설정할 수 있다.
- [환유 07-04-03] 평가 대상 화학 물질에 노출되는 사람, 노출 강도, 노출 빈도, 노출 기간 등을 고려하여 노출 알고리즘을 선정할 수 있다.
- [환유 07-04-04] 특정 노출 경로에 대한 노출 계수 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 07-04-05] 노출 평가 계획에 따라 필요한 노출 계수를 선정할 수 있다.
- [환유 07-04-06] 노출 시나리오에 따라 노출 알고리즘을 이용하여 노출량을 산정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘환경을 통한 인체 노출량 산정하기’ 학습 요소에서의 모델 활용은 EUSES, SimpleBox Korea 등의 모델 구동을 위해 화학 물질의 물성 정보, 전국 및 국지적 규모에서의 대기, 민물 등으로의 배출 계수 등 변수를 합리적으로 선택하고 입력하여 모델을 운영하도록 지도한다.

8) 환경 유해 인자의 위해성 평가

가) 환경 유해 인자의 독성 파악하기

- [환유 08-01-01] 환경 유해 인자의 독성 기준을 분류할 수 있다.
- [환유 08-01-02] 환경 유해 인자의 양-반응 관계를 파악할 수 있다.
- [환유 08-01-03] 환경 유해 인자의 다양한 독성 자료(MSDS 등)를 활용할 수 있다.
- [환유 08-01-04] 환경 유해 인자의 독성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 08-01-01] 환경 유해 인자 독성에 대한 지식을 함양하며 독성 기준과 독성 자료를 파악할 수 있도록 한다.

나) 환경 유해 인자의 생체 지표 파악하기

- [환유 08-02-01] 환경 유해 인자의 노출로 인하여 생체 지표가 생성되는 과정에 대하여 이해할 수 있다.
 [환유 08-02-02] 환경 유해 인자에 의하여 생성되는 생체 지표를 종류별로 구분할 수 있다.
 [환유 08-02-03] 생체 지표에 포함된 생체 지표의 측정 방법을 파악할 수 있다.
 [환유 08-02-04] 생체 지표의 측정 결과를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 08-02-04] 생체 지표의 비교 기준값(HBM)에 대한 지식을 습득하도록 한다. 생체 지표는 환경 유해 인자의 인체 내 흡수량에 비례하여 생성되는 대사 물질이어야 하며, 환경 유해 인자에 의해 생성되는 생체 지표는 다음과 같다.
 - 내부 용량을 나타내는 생체지표
 - 실효량을 나타내는 생체 지표
 - 초기 영향을 나타내는 생체 지표
 - 임상 전 영향을 나타내는 생체 지표
 - 기타 생체 지표

다) 환경 유해 인자의 인체 노출 파악하기

- [환유 08-03-01] 인체에 흡수되는 환경 유해 인자의 노출 수준을 파악할 수 있다.
 [환유 08-03-02] 환경 유해 인자의 노출량을 파악하는 데 필요한 측정 항목들을 결정할 수 있다.
 [환유 08-03-03] 인체에 대한 생체 모니터링을 수행할 수 있다.
 [환유 08-03-04] 노출량과 내부 용량의 관계를 파악할 수 있다.
 [환유 08-03-05] 환경 유해 인자의 노출량 측정 결과를 해석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 08-03-01] 인체 노출 평가에 대한 지식과 인체에 흡수된 환경 유해 인자의 메커니즘을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [환유 08-03-05] 측정 결과를 통계적으로 분석하며, 시스템 오류와 시료 채취 오류를 줄이고 수집된 자료의 체계적인 관리를 수행할 수 있도록 지도한다.

라) 환경성 질환 파악하기

- [환유 08-04-01] ‘환경 보건법’에 따라 환경성 질환의 정의와 특성을 이해할 수 있다.
 [환유 08-04-02] 국내의 환경성 질환의 발생 수준을 파악할 수 있다.
 [환유 08-04-03] 환경성 질환과 관련된 유해 환경 요인과 그 발생원을 파악할 수 있다.
 [환유 08-04-04] 환경성 질환의 대책과 예방 방법을 마련할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 08-04-01] 환경성 질환에 대한 법적·학문적 개념의 파악을 하도록 한다.
- [환유 08-04-02], [환유 08-04-03] 환경성 질환의 발생에 대한 통계, 원인 물질을 파악할 수 있도록 한다. 환경성 질환의 범위와 영역은 편견에 의해 왜곡되지 않도록 한다.
- [환유 08-04-04] 환경성 질환의 예방에 필요한 관리 능력을 갖추고 환경성 질환 예방을 위한 교육과 홍보 능력을 갖추 수 있도록 지도한다. 환경성 질환을 예방할 수 있다는 긍정적인 사고를 통해 신속하게 수행하려는 의지를 갖고, 생활 공간의 환경 유해 인자 관리를 통해 환경성 질환을 예방할 수 있다는 자세를 가지도록 한다.

9) 위해도 결정

가) 발암성, 비발암성 물질의 위해도 결정하기

- [환유 09-01-01] 유해 물질의 노출 평가 결과를 바탕으로 발암성과 비발암성 물질의 위해도를 결정할 수 있다.
- [환유 09-01-02] 발암성 물질의 초과 발암 위해도를 결정할 수 있다.
- [환유 09-01-03] 비발암성 물질의 위험 지수(hazard index), 노출 한계(margin of safety)를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 09-01-01] 발암성 물질은 국내외 기관[화학 물질의 분류·표시에 대한 세계조화시스템(GHS), 국제암연구소(IARC), 미국산업위생전문가협회(ACGIH), 미국산업안전보건연구원(NIOSH), 세계보건기구(WHO), 고용노동부, 환경부 등]에서 제시한 발암 물질을 포함한다. 비발암성 물질은 국내외 기관[화학 물질의 분류·표시에 대한 세계조화시스템(GHS), 국제암연구소(IARC), 미국산업위생전문가협회(ACGIH), 미국산업안전보건연구원(NIOSH), 세계보건기구(WHO), 고용노동부, 환경부 등]에서 발암성이 없는 것으로 확인된 물질을 말한다. 발암성과 비발암성 물질의 위해도를 결정할 수 있도록 많은 자료를 검색할 수 있는 능력을 함양하도록 한다.
- [환유 09-01-03] 정확한 위해도를 결정하고 결과를 검증하려는 자세를 갖도록 한다. 결과에 따른 평가를 객관적으로 해석하고 결과를 명료하게 문서화할 수 있도록 지도한다.

나) 환경 위해도 결정하기

- [환유 09-02-01] 환경 예측 농도(PEC), 환경 측정 농도(MEC)와 무영향 예측 농도(PNEC)를 바탕으로 환경 위해 지수(risk index)를 결정할 수 있다.
- [환유 09-02-02] 환경 노출 농도 결정 시 방법론에 따라 노출 계수를 적절히 적용할 수 있다.
- [환유 09-02-03] 확보된 자료의 양에 따라 결정론적, 확률론적 방법을 구분하여 합리적인 안전 계수를 적용한 무영향 예측 농도(PNEC)를 산정할 수 있다.
- [환유 09-02-04] 환경 위해도를 정량화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 09-02-01] 문서상의 기록 용어나 전문 분야 용어를 파악하고 활용할 수 있도록 지도한다.

다) 불확실성 평가하기

- [환유 09-03-01] 위해도 평가의 추정 결과에 영향을 미칠 수 있는 불확실성 요소를 제시할 수 있다.
- [환유 09-03-02] 불확실성의 최소화를 위한 검증 방법을 적용할 수 있다.
- [환유 09-03-03] 확률론적인 방법을 이용하여 민감도 분석을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 09-03-03] 확률론적 방법을 적용하여 무영향 예측 농도 산정 시 관련 모델 알고리즘(SSD: Species Sensitivity Distribution)을 적용하는 것을 포함할 수 있도록 지도한다. 안전 계수는 국내 환경부 고시를 기준으로 하되, 자료의 양과 질에 따라 국외 기준을 적용할 수 있다. 불확실성 평가에는 잘못된 통계 방법, 자료의 불확실성, 측정자의 숙련도 등을 포함한다. 민감도 분석이란 노출 평가를 바탕으로 위해성 평가 결과에 영향을 줄 수 있는 주요 노출 경로 및 노출 매체 등을 확인하기 위한 일련의 과정을 의미한다.

10) 건강 영향 평가

가) 현황 조사하기

- [환유 10-01-01] 사업 지역과 주변 지역의 인구학적 특성, 사망률, 유병률, 환경 취약 계층(어린이, 노인 등)의 분포 현황 자료를 수집할 수 있다.
- [환유 10-01-02] 사업 지역과 주변 지역의 건강 결정 요인 자료(환경적 상태, 일반적 사회 경제적 상태, 지역사회 네트워크, 생활 양식)를 수집할 수 있다.
- [환유 10-01-03] 수집한 자료를 토대로 사업 시행으로 인하여 건강 영향이 미칠 것으로 예상되는 대상 인구 집단과 지역 범위를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 10-01-01] 정확하게 자료를 수집하고 종합적으로 자료를 파악, 분석하여 데이터 신뢰성을 확보할 수 있도록 지도한다.
- [환유 10-01-03] 「환경 보건법」의 건강 영향 평가(시행령 [별표 1]에서 정한 대상 사업)를 알도록 지도한다.

나) 건강 영향 예측 항목 결정하기

- [환유 10-02-01] 사업의 건설로 발생하는 오염 물질 중 건강에 영향을 미칠 것으로 예상되는 물질을 결정할 수 있다.
- [환유 10-02-02] 사업의 운용으로 발생하는 오염 물질 중 건강에 영향을 미칠 것으로 예상되는 물질을 결정할 수 있다.
- [환유 10-02-03] 대상 사업의 시행에 따라 건강에 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항 중 그 저감 대책이 현실적으로 곤란한 사항에 대해서는 항목별로 구분하여 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 10-02-01] 건강 영향 항목의 검토 및 평가 방법(제3조 제1항 관련)에서 예측 항목을 결정하고 노출원의 유해 물질 발생 원리를 알고 배출량을 산정할 수 있도록 지도한다.
- [환유 10-02-02], [환유 10-02-03] 예측 항목의 현재 농도 실측과 기준 초과 여부를 파악하여 저감이 필요한 건강 결정 요인 산정 시 객관성을 유지하도록 지도한다.

다) 건강 영향 예측하기

- [환유 10-03-01] 스코핑(scoping) 매트릭스를 이용하여 설정한 평가 항목, 내용, 방법 등을 서술할 수 있다.
- [환유 10-03-02] 사업 시행이 야기할 수 있는 잠재적인 건강 영향을 검토하여 긍정적·부정적 건강 영향의 종류, 정도, 가능성 등을 정성적으로 분석할 수 있다.
- [환유 10-03-03] 정량적 평가를 위해 건강 결정 요인별(대기 질, 수질, 소음·진동)로 유해 인자의 노출 수준과 건강 영향을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 10-03-01] 영향 예상 지역에서의 모델링을 이용한 오염 물질 농도 예측과 평가에 관한 지식을 습득하도록 지도한다.
- [환유 10-03-02] 단위 위해도 및 호흡 노출 참고치 등의 독성 자료, 발암성 물질의 발암 위해도, 비발암성 물질의 위해도, 건강 영향 저감 방안, 사후 환경 영향 조사 방법 등에 대한 지식을 습득하도록 지도한다.
- [환유 10-03-03] 건강 영향 평가 결과를 이용한 임계 배출량 및 임계 배출 농도를 산정할 수 있도록 지도한다.

11) 위해성 저감

가) 작업장에 대한 위해성 저감하기

[환유 11-01-01] '산업 안전 보건법'에 따라 발생원에서의 노출량 저감 대책을 수립하고 수행할 수 있다.
 [환유 11-01-02] '산업 안전 보건법'에 따라 공정 및 작업 환경 개선 대책을 수립하고 수행할 수 있다.
 [환유 11-01-03] '산업 안전 보건법'에 따라 노출량을 최소화하기 위한 개선 방안을 제시할 수 있다.
 [환유 11-01-04] 작업장의 환경 유해 물질 저감 시설을 운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 11-01-01] 노출원과 관련된 공정, 유해 물질 및 인자 발생 원리, 유해 물질별 저장, 사용 등 취급 방법 및 주의 사항을 고려할 수 있도록 지도한다.
- [환유 11-01-02] 산업 독성학, 인체 생리학, 산업 심리학 관련 정보를 이용하도록 지도한다.
- [환유 11-01-04] 유해 물질과 유해 인자 노출량 산출 능력을 갖추고 근로자와 작업 방법 개선, 안전 교육 실시를 통하여 근로자의 작업 이해도를 확인할 수 있도록 한다. 환경 위해성 저감 시설이란 고체·액체·기체상 유해 물질의 발생, 포집, 이송, 제거, 배출 과정 등 전반에 걸쳐서 관계되는 시설, 장치 등을 말하며, 각종 전동기류, 펌프류, 송풍기류, 전기 제어 설비 등을 포함한다.

나) 제품에 대한 위해성 저감하기

[환유 11-02-01] '제품 관리에 관한 법률'에 따라 소비자의 제품 사용 실태와 특성을 파악할 수 있다.
 [환유 11-02-02] '제품 관리에 관한 법률'에 따라 소비자에 대한 제품의 위해성을 파악할 수 있다.
 [환유 11-02-03] '제품 관리에 관한 법률'에 따라 노출 경로를 최소화하기 위한 개선 방안을 제시하고 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 11-02-01], [환유 11-02-02] 제품 사용 시 유해 물질의 노출 경로를 파악하고 제품의 위해성 표시와 위해성 정보를 소비자에게 전달하는 방법을 파악할 수 있도록 지도한다.

다) 환경에 대한 위해성 저감하기

[환유 11-03-01] '화학 물질 관리법'과 '환경 정책 기본법'에 따라 유해 화학 물질 배출량 저감 절차를 작성할 수 있다.
 [환유 11-03-02] '화학 물질 관리법'과 '환경 정책 기본법'에 따라 유해 화학 물질 배출량 저감 절차의 우선 순위를 결정할 수 있다.
 [환유 11-03-03] '화학 물질 관리법'과 '환경 정책 기본법'에 따라 배출량 저감 대책을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘환경에 대한 위해성 저감하기’ 학습 요소에서 환경 위해성 저감 시설은 고체·액체·기체상 유해 물질의 발생, 포집, 이송, 제거, 배출 과정 등 전반에 걸쳐 관계되는 시설, 장치 등을 말하며, 저감 절차 작성 시 각종 전동기류, 펌프류, 송풍기류, 전기 제어 설비 등을 포함한다.

라) 위해 관리 계획서 작성하기

- [환유 11-04-01] ‘화학 물질 관리법’에 따라 사고 대비 물질의 위해성에 대한 자료를 작성할 수 있다.
 [환유 11-04-02] ‘화학 물질 관리법’에 따라 유출·누출 시나리오를 작성할 수 있다.
 [환유 11-04-03] ‘화학 물질 관리법’에 따라 개인 보호 장구, 방제 시설 및 장비 보유 현황을 파악할 수 있다.
 [환유 11-04-04] ‘화학 물질 관리법’에 따라 안전 관리 조직 구성도를 작성할 수 있다.
 [환유 11-04-05] ‘화학 물질 관리법’에 따라 사고 시 응급조치 계획을 수립할 수 있다.
 [환유 11-04-06] ‘화학 물질 관리법’에 따라 피해가 예상되는 인근 주민 범위 및 소산 계획(疏散計劃)을 수립할 수 있다.
 [환유 11-04-07] ‘화학 물질 관리법’에 따라 사고 대비 물질의 안전 관리에 필요한 사항을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 11-04-04] 안전 관리 조직이 실제로 작동할 수 있도록 구성하도록 한다.
- [환유 11-04-05] 사고 시 응급조치 계획이 구체적으로 실행될 수 있도록 계획을 수립하도록 지도한다.

12) 위해성 소통

가) 사업장 위해성 소통하기

- [환유 12-01-01] ‘산업 안전 보건법’에 따라 화학 제품 제조 시 요구되는 작업 조건에 대한 위해성을 소통할 수 있다.
 [환유 12-01-02] ‘산업 안전 보건법’에 따라 위해성 관리 대책에 대한 위해성 소통을 할 수 있다.
 [환유 12-01-03] ‘화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률’에 따라 화학 물질의 위해성을 소통할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘사업장 위해성 소통하기’ 학습 요소는 작업 환경 조건을 파악하고 위해성 관리 대책을 파악할 수 있는 능력을 함양하도록 지도한다. 또한 화학 물질의 위해성을 쉽게 이해할 수 있도록 표현할 수 있도록 지도한다.

나) 소비자 위해성 소통하기

[환유 12-02-01] '제품 관리에 관한 법률'에 따라 화학 물질의 위해성을 소통할 수 있다.
[환유 12-02-02] '제품 관리에 관한 법률'에 따라 제품별 노출 경로를 소통할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 12-02-01] 화학 물질의 위해성에 대한 모든 사례를 포함할 수 있도록 통합적으로 제시하도록 한다.
- [환유 12-02-02] 제품별 노출 경로를 파악하고 세밀한 제시를 하며 소통할 수 있도록 지도한다.

다) 지역사회 위해성 소통하기

[환유 12-03-01] '화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'에 따른 화학 물질의 위해성에 대하여 지역사회와 소통을 할 수 있다.
[환유 12-03-02] '화학 물질 관리법'에 따른 지역사회 위해성 소통을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '지역사회 위해성 소통하기' 학습 요소는 「화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학 물질 관리법」을 검색하여 위해성 관리 대책을 파악하여 원활한 커뮤니케이션을 이루어 낼 수 있도록 지도한다. 지역사회를 보존하고자 하는 노력을 할 수 있도록 지도한다.

라) 공급망 위해성 소통하기

[환유 12-04-01] '화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'에 따라 화학 물질 위해성 자료를 하위 사용자의 언어로 작성할 수 있다.
[환유 12-04-02] '화학 물질 관리법'에 따라 운반 계획서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환유 12-04-01] 화학 물질의 공급망에 관련된 정보를 습득하고 화학 제품 위해성에 대해 하위 사용자까지 소통하려는 노력을 보이도록 지도한다.
- [환유 12-04-02] 운반 계획서 제출 대상과 작성법을 습득하고 운반 계획서를 작성할 수 있도록 한다. 운반 계획서를 즉각적으로 작성하여 사고 시 비상 대응이 가능할 수 있도록 한다. 또한 하위 사용자와 소통하고 의견을 반영하려는 태도를 가질도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '환경 유해 관리' 과목의 교수·학습은 근로자를 넘어 화학 제품 사용자에게까지 영향을 미치는 환경 유해성을 파악하고 위해성을 평가하여 소통할 수 있는 직무 능력을 함양할 수 있도록 하여 소통 가능한 환경 산업 분야 전문가로서 성장할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 가) '환경 유해 관리' 교수·학습은 환경·보건·안전 산업에 관한 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 자기 관리, 의사소통 및 공동체 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.
- 2) '환경 유해 관리' 과목과 관련된 기초 개념과 산업 현장에서의 문제 해결력, 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 자기 관리, 의사소통 및 공동체 역량을 기를 수 있도록 내용 영역별 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 가) 위해성 평가 및 위해성 관리를 위해 관련 법을 검색하고 자료를 취합하여 활용할 수 있는 능력을 키우고, 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 사례를 통해 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
- 3) '환경 유해 관리' 과목의 학습 시 자료 검색 능력을 갖추도록 하고, 실습은 내용 영역 요소의 성격에 따라 운영할 수 있다.
 - 가) 화학 물질의 유해성을 파악하고, 이를 이용하여 시나리오 작성 및 프로그램을 활용하여 평가할 수 있는 능력을 함양한다.
- 4) '환경 유해 관리' 과목 교수·학습 설계 시 관련 법의 변화에 민감하고 새로운 정보를 습득할 수 있는 디지털 역량과 위해성을 저감할 수 있는 방안을 열린 소통으로 마련하며, 적극적인 의사소통을 통해 문제를 해결하고자 하는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.
 - 가) 업무의 책무성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 자기 자신과 타인에 대한 이해의 폭을 넓히고 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 환경 유해 관리와 관련된 적용 사례 및 관련 법규를 학습하여 차후 학습과 현장에 적용할 수 있도록 한다.
- 2) 충분한 학습과 실습, 그리고 연습을 통하여 학생들의 학습 전이가 이루어질 수 있도록 한다.
- 3) 협동 학습, 프로젝트 실습, 사례 발표 등을 통해 현장에 적용되는 환경 유해 관리 능력 활용 기회를 만들어 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 한다.
- 4) 디지털 기술을 활용하여 실무에 바로 적용할 수 있도록 과제 수행, 평가를 이용하여 학습할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘환경 유해 관리’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 환경 산업 분야에서 요구하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘환경 유해 관리’ 과목의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 실습 및 여러 사례를 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) ‘환경 유해 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있도록 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 4) 직접적인 실습이 어려운 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 5) 학습하는 과정에서 학생이 ‘환경 유해 관리’에 대한 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 6) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거해 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 8) 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생은 보충 지도 자료를 활용하여 학업 성취수준이 향상되도록 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘유해성 확인’ 영역은 환경 유해 물질 및 인체 유해 인자의 유해성 여부를 확인하고 잠재적 우려가 있는 유해 물질 및 유해 인자를 선정할 수 있는 능력을 함양하는 교육과정이므로, 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사·분석하는 능력을 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트를 활용하고 기초 지식은 서술형 시험 등을 이용하여 평가한다.
- 2) ‘용량-반응 평가’ 영역에서는 일반 독성, 발암성, 변이 원성, 생식 독성, 생태 독성의 평가와 독성 모델을 활용한 평가를 포함하여 유해 물질의 용량 증가에 따른 반응을 평가한다. 이에 객관적인 평가를 하며, 모델을 적절히 활용할 수 있는 능력을 포트폴리오, 사례 연구로 과정 평가를 하며, 체크리스트, 서술형 시험, 평가자 질문, 작업장 평가 등을 이용하여 결과 평가를 한다.
- 3) ‘유해 화학 물질 관리’ 영역에서는 화학 물질의 특성 및 독성 정보를 바탕으로 위해성 확인 및 관리에 대한 직무 능력을 체크리스트, 작업장 평가, 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 체크리스트, 구두 발표 등을 이용하여 평가한다.
- 4) ‘장외 영향 평가’ 영역에서는 사업장의 화학 사고 발생 시 사업장 주변 지역의 사람이나 환경에 미치는 영향을 정량적으로 평가하며, 사업장의 위험도를 저감하는 방법을 학습하도록 하여 실제 사례 중심으로 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 사례 연구, 체크리스트, 작업장 평가 등을 통해 평가한다.
- 5) ‘인체 노출 평가’ 영역에서는 화학 물질의 정성·정량적 분석 자료를 근거로 유해 화학 물질에 인체가 노출될 수 있는 수준을 추정하는 능력에 대해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 체크리스트, 사례 연구 등을 이용하여 평가한다.

- 6) ‘제품 노출 평가’ 영역에서는 제품의 사용에 따른 소비자의 노출 수준을 평가하는 능력을 포트폴리오, 평가자 질문, 체크리스트, 구두 발표 등을 이용하여 평가한다.
- 7) ‘환경 노출 평가’ 영역에서는 시료에 적합한 공정 시험 기준을 선정하여 그에 맞게 채취, 분석할 수 있는 능력과 노출량을 산정할 수 있는 능력에 대해 문제 해결 시나리오, 체크리스트, 작업장 평가 등을 실시한다.
- 8) ‘환경 유해 인자의 위해성 평가’ 영역에서는 환경 유해 인자의 독성, 생체 지표, 인체 노출, 그리고 환경성 질환 등을 파악하는 능력에 대해 서술형 시험, 체크리스트, 사례 연구, 구두 발표 등을 이용하여 평가한다.
- 9) ‘위해도 결정’ 영역에서는 화학 물질의 노출에 의한 정량적인 위해 수준을 추정하고, 그 불확실성을 제시하는 능력을 기르도록 하여, 이를 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등을 통해 과정 평가를 하고, 논술형 시험 등을 통해 결과 평가를 실시한다.
- 10) ‘건강 영향 평가’ 영역에서는 사업 지역과 주변 지역의 인체 건강에 미치는 잠재적 영향을 평가하기 위한 지식과 기술을 학습하고, 결과 평가를 위해 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 구두 발표, 체크리스트, 작업장 평가 등을 실시한다.
- 11) ‘위해성 저감’ 영역에서는 유해 인자들의 노출 특성을 파악하고 그 위해성을 최소화할 수 있는 방안을 도출할 수 있는 정도를 평가하기 위해 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 체크리스트, 작업장 평가 등을 실시한다.
- 12) ‘위해성 소통’ 영역에서는 잠재적 유해성에 대해 알리고 안전한 사용 방법에 대해 소통하는 능력의 정도를 파악하고 이를 평가하기 위해 체크리스트, 문제 해결 시나리오, 역할 연기 등을 이용하여 결과 평가를 하고, 구두 발표, 작업장 평가 등을 이용해 과정 평가를 실시한다.

7. 환경 생태 복원 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘환경 생태 복원 관리’ 과목은 환경 관련 학과 학생들이 ‘생태 기반 환경 복원’, ‘서식지 복원’, ‘생태 기반 환경 관리’, 그리고 ‘서식지 관리’ 등 환경 생태 복원 관리에 대한 개념과 지식을 습득하고, 실무와 관련된 실습을 통해 환경 생태 복원 관리를 현장에서 수행할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 전공 실무 과목이다. 또한 다양한 분야에서 빅 데이터를 활용한 인공지능이 많은 역할을 하고 있으며, 이를 통해 전통적인 환경 생태 시스템에 디지털 기술을 융합하여 활용할 수 있는 인재를 육성한다.

나. 목표

‘환경 생태 복원 관리’ 과목의 목표는 환경 생태 복원 관리에 대한 실무를 수행하는데 필요한 지식과 기술, 실무 내용을 습득하고 그 의미를 이해하여 현장에 적용하여 활용할 수 있는 능력을 함양하는 데 있다. 이를 위한 세부 목표는 아래와 같다.

첫째, 환경 생태 복원 관리의 정의를 정확하게 이해하고 생태계 복원과 관리를 구분함과 동시에 유기적인 관계임을 인식할 수 있다.

둘째, 효율적이고 생산적인 환경 생태 복원 관리에 적용할 수 있는 디지털 기술을 배우고 이를 실무에서 체계적으로 활용할 수 있다.

셋째, 환경 생태 복원 관리와 관련한 전문 지식과 기술을 습득하여 현대 사회가 요구하는 핵심적인 인재로 성장할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
생태 기반 환경 복원	• 현장 준비하기 • 현장 보호 시설 설치하기 • 지형 복원하기 • 토양 환경 복원하기 • 수환경 복원하기
서식지 복원	• 목표종 서식지 복원하기 • 숲 복원하기 • 초지 복원하기 • 습지 복원하기 • 기타 서식지 복원하기
생태 기반 환경 관리	• 토양 환경 관리하기 • 수환경 관리하기 • 기타 환경 관리하기
서식지 관리	• 숲 관리하기 • 초지 관리하기 • 습지 관리하기 • 위해종 관리하기 • 기타 서식지 관리하기

나. 성취기준

1) 생태 기반 환경 복원

가) 현장 준비하기

- [환생 01-01-01] 허가 서류 등 복원 사업 관련 서류를 통해 현장 여건 및 수행할 복원 사업의 규모, 공종, 사업 기간을 분석할 수 있다.
- [환생 01-01-02] 설계 도서에 의한 측량을 수행하고 시공을 위해 지표면에 측점을 나타낼 수 있다.
- [환생 01-01-03] 현장의 기본적 조건을 파악하기 위해 현장의 지형, 기존 식생, 생태계, 기존 시설을 조사 분석할 수 있다.
- [환생 01-01-04] 현장 주변 위해 요소를 파악하기 위해 현장 주변의 각종 생활 환경에 대한 위해 요소를 조사할 수 있다.
- [환생 01-01-05] 설계 도면과 대상지가 일치하는지 조사하여 그 내용을 설계 도서에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 01-01-01] 허가 서류를 포함한 복원 사업 관련 서류를 확인하는 방법을 확인할 수 있도록 한다.
- [환생 01-01-02] 설계 도서에 의한 측량을 수행하는 방법과 시공을 위해 지표면에 측점을 나타내는 방법에 대해 기본적으로 이해할 수 있도록 한다.
- [환생 01-01-03] 현장의 지형, 기존 식생, 생태계, 기존 시설을 조사·분석하는 다양한 사례에 대해 알 수 있도록 한다.
- [환생 01-01-04] 현장 주변의 위해 요소에 대한 개념에 대해 사전에 이해할 수 있도록 한다.
- [환생 01-01-05] 설계 도면을 보는 방법과 대상지에 대한 개념을 설명할 수 있도록 한다.

나) 현장 보호 시설 설치하기

- [환생 01-02-01] 사업 대상지 인근 지역에 환경 피해를 발생시키지 않도록 필요한 환경 보호 가설 시설의 규모와 종류를 선정할 수 있다.
- [환생 01-02-02] 세륜 시설, 방음 시설, 비산 방지 시설, 수질 오염 방지 시설 등 기본적인 환경 관리 가설 시설을 설치할 수 있다.
- [환생 01-02-03] 환경 피해가 발생할 경우, 그 원인을 파악하여 저감 대책을 수립·시행할 수 있다.
- [환생 01-02-04] 가설 시설 설치 시 설치 장소에 대한 구조적 안정성을 판단한 후 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 01-02-01] 환경 보호 가설 시설에 대한 개념적 이해와 규모와 종류를 파악하고 설명할 수 있도록 한다.
- [환생 01-02-02] 세륜 시설, 방음 시설, 비산 방지 시설, 수질 오염 방지 시설 등 기본적인 환경 관리 가설 시설의 종류와 특징에 대해 알 수 있도록 한다.
- [환생 01-02-03] 발생하는 다양한 환경 피해의 원인을 분석하는 방법과 그에 따른 대책을 모색하는 방법을 이해할 수 있도록 한다.
- [환생 01-02-04] 가설 시설 설치 시 구조적 안정성을 판단하는 방법을 이해할 수 있도록 한다.

다) 지형 복원하기

- [환생 01-03-01] 지형 조성을 하기 위해 기본 계획 및 설계 도면에 명시된 지형 조성의 목적, 기본 방향 등을 숙지할 수 있다.
- [환생 01-03-02] 설계 도면 및 측량 결과에 따라 현장에 적합한 지형 조성 계획을 수립할 수 있다.
- [환생 01-03-03] 지형 조성 계획 및 자재, 장비, 인력 계획에 의거하여 지형을 조성할 수 있다.
- [환생 01-03-04] 대상지의 토질을 분석하여 불안정할 경우에는 안전을 고려하여 위치를 변경할 수 있다.
- [환생 01-03-05] 지형 조성을 위한 장비 운용 시 안전을 위해 각 장비의 특성 및 위험 요소를 파악하고 대처할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 01-03-01] 지형 조성을 위한 기본 계획을 세우는 방법과 설계 도면을 이해할 수 있도록 한다.
- [환생 01-03-02] 설계 도면을 이해하는 방법과 측량 방법에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [환생 01-03-04] 대상지의 토질의 분석 결과를 해석하는 방법을 알 수 있도록 한다.
- [환생 01-03-05] 지형 조성에 필요한 장비의 특성과 활용 방법에 대해 이해할 수 있도록 한다.

라) 토양 환경 복원하기

- [환생 01-04-01] 설계 도면에서 설정된 대상지 토양 환경의 조성 특성을 이해할 수 있다.
- [환생 01-04-02] 대상지의 토양 시료를 채취하여 분석 의뢰할 수 있다.
- [환생 01-04-03] 습도, 경도, 경사도, 이화학 특성, 생물성, 배수 능력 등을 감안하여 조성할 수 있다.
- [환생 01-04-04] 외부에서 토양을 반입할 경우 사전에 토양 검사를 실시하여 반입할 수 있다.
- [환생 01-04-05] 대상지 내 표토를 채집 또는 이동해야 할 경우 채집, 운반, 재활용 등 종합적인 표토 재활용 계획을 수립하여 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 01-04-01] 설계 도면을 이해하는 지식과 토양 환경의 특징을 설명할 수 있도록 한다.
- [환생 01-04-02] 대상지의 토양 시료에 대한 이해와 채취 방법에 대해 설명할 수 있도록 한다.
- [환생 01-04-03] 습도, 경도, 경사도, 이화학 특성, 생물성, 배수 능력 등에 대해 이해하고 설명할 수 있도록 한다.
- [환생 01-04-04] 토양 검사를 실시하는 방법과 이를 설명할 수 있도록 한다.
- [환생 01-04-05] 표토의 채집, 운반, 재활용 등에 대하여 설명할 수 있도록 한다.

마) 수환경 복원하기

- [환생 01-05-01] 사업 계획서와 설계 도면에 설정된 대상지 수환경의 조성 특성을 이해할 수 있다.
 [환생 01-05-02] 설계 도면에 따른 수량, 유속, 방수, 배수 처리 시설을 감안하여 조성할 수 있다.
 [환생 01-05-03] 강우 및 강설 등 외부 유입이 발생할 경우에 대비하여 유입수에 대한 배수, 분산, 저류 등 처리 방법을 고려하여 조성할 수 있다.
 [환생 01-05-04] 급배수 시설에 대한 설계 도서와 현장 상황의 적합성에 대한 검토를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 01-05-01] 사업 계획서를 작성하고 설계 도면을 해석할 수 있도록 한다.
- [환생 01-05-02] 수량, 유속, 방수, 배수 처리 시설에 대한 대략적인 개념과 특징을 설명할 수 있도록 한다.
- [환생 01-05-03] 강우, 강설, 배수, 분산, 저류 등 사용되는 용어들을 숙지할 수 있도록 한다.

2) 서식지 복원

가) 목표종 서식지 복원하기

- [환생 02-01-01] 목표종 서식지 복원을 위해 목표종의 생활사 특성을 고려하여 설계 도서와 현장 상황의 적합성에 대한 검토를 할 수 있다.
 [환생 02-01-02] 목표종과 보호종의 생활사 특성을 반영하여 서식지 복원 시기를 설정할 수 있다.
 [환생 02-01-03] 주변 생태계에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 복원 공법을 선정할 수 있다.
 [환생 02-01-04] 관련 법령에 따라 관계 기관의 승인을 득한 후 보호종 이식 또는 이주를 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 02-01-01] 목표종의 생활사 특성에 대한 부분적인 사전 지식이 요구된다.
- [환생 02-01-02] 목표종, 보호종의 생활사 특성이 반영된 적절한 복원 시기에 대한 이해가 요구된다.

나) 숲 복원하기

- [환생 02-02-01] 숲 복원을 위하여 설계 도서와 현장 상황의 적합성에 대한 검토를 할 수 있다.
 [환생 02-02-02] 숲 복원에 필요한 식물종의 시장 수급 가능 여부를 검토하여 식물 재료를 수급할 수 있다.
 [환생 02-02-03] 복원을 위한 인력, 장비, 자재의 반입 계획 등 시공 계획서를 작성할 수 있다.
 [환생 02-02-04] 숲 복원을 위하여 식물의 특성을 고려하여 식재할 수 있다.
 [환생 02-02-05] 숲의 안정적인 활착을 위해 관수, 시비, 전정, 양생, 월동 작업 등을 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 02-02-01] 숲 복원을 위한 현장 상황에 적합한지를 확인할 수 있도록 한다.

- [환생 02-02-02] 숲 복원에 필요한 식물종의 시장 수급 가능 여부를 통해 식물 재료를 수급하는 방법에 대해 이해할 수 있도록 한다.
- [환생 02-02-05] 관수, 시비, 전정, 양생, 월동 작업에 대한 용어를 이해할 수 있도록 한다.

다) 초지 복원하기

- [환생 02-03-01] 시공 가능 기간을 파악하기 위해 초지 조성 식물의 종류별 특징을 고려하여 식재 시기를 검토할 수 있다.
- [환생 02-03-02] 복원을 위한 인력, 장비, 자재의 반입 계획 등 시공 계획서를 작성할 수 있다.
- [환생 02-03-03] 초지 복원을 위하여 식물의 특성을 고려한 식재 방법을 적용할 수 있다.
- [환생 02-03-04] 초지의 활착을 위해 활착제 살포, 관수, 시비 등을 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 02-03-01] 초지 조성 식물의 종류와 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.
- [환생 02-03-04] 초지의 활착을 위한 활착제 살포, 관수, 시비 등에 대한 지식을 갖추고 이를 활용하는 다양한 방법을 설명할 수 있도록 한다.

라) 습지 복원하기

- [환생 02-04-01] 습지 식물의 활착을 고려하여 설계 도서와 현장 상황의 적합성에 대한 검토를 할 수 있다.
- [환생 02-04-02] 습지 식생 복원을 위해 설계에 반영된 습지 식물을 수급할 수 있다.
- [환생 02-04-03] 습지 식물의 종류별 특징을 파악하여 식재 시기를 결정하고 식재할 수 있다.
- [환생 02-04-04] 복원을 위한 인력, 장비, 자재의 반입 계획 등 시공 계획서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 02-04-04] 시공 계획서 작성 시 인력, 장비 등을 바르게 작성하도록 지도한다.

마) 기타 서식지 복원하기

- [환생 02-05-01] 산림 및 비탈면 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.
- [환생 02-05-02] 생태 하천 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.
- [환생 02-05-03] 보호 지역 습지 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.
- [환생 02-05-04] 호소 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.
- [환생 02-05-05] 폐광산 및 채석장 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.
- [환생 02-05-06] 생태 통로 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.
- [환생 02-05-07] 인공 지반 복원 계획에 따라 공법을 적용하고, 식생을 복원할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 02-05-01] 산림 및 비탈면 복원 계획에 따라 적합한 공법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [환생 02-05-04] 호소의 특징에 대해 이해하고 있는지 확인하고 그에 따른 복원 계획을 적용할 수 있도록 지도한다.

3) 생태 기반 환경 관리

가) 토양 환경 관리하기

- [환생 03-01-01] 조성된 대상지의 토양 환경 관리 목표를 파악하고 토양의 특성을 진단 및 평가할 수 있다.
- [환생 03-01-02] 식생·식물상의 생육 현황을 조사한 후 토양을 채취하여 이화학 특성 분석을 통해 현재 대상지 토양의 특성을 진단 및 평가할 수 있다.
- [환생 03-01-03] 토양 특성의 진단평가 결과와 관리 목표를 비교하여 특성 변화를 분석하고, 표토의 특성 변화에 따른 최적의 유지 관리 방안을 결정하여 시행할 수 있다.
- [환생 03-01-04] 결정된 유지 관리 방안을 실시하며, 관찰되는 사항을 바탕으로 유지 관리 일지와 사후 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 03-01-02] 식생·식물상의 생육 현황을 정확하게 조사하였는지 확인하고 분석하여 토양의 특성을 정확하게 진단하고 있는지 확인할 수 있도록 한다.

나) 수환경 관리하기

- [환생 03-02-01] 수환경을 관리하기 위해 대상지 수환경 모니터링 결과를 파악할 수 있다.
- [환생 03-02-02] 파악한 수환경 모니터링 결과를 바탕으로 적합한 관리 방안을 선정할 수 있다.
- [환생 03-02-03] 선정한 유지 관리 방안을 바탕으로 수환경 관리를 실시할 수 있다.
- [환생 03-02-04] 실시한 수환경 관리 결과를 정해진 양식에 따라 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 03-02-02] 학생이 파악한 수환경 모니터링 결과를 통해 적절한 관리 방안을 선택할 수 있도록 지도한다.

다) 기타 환경 관리하기

- [환생 03-03-01] 기타 환경을 관리하기 위해 대상지 빛 공해, 서식지 소음 등 기타 환경의 모니터링 결과를 파악할 수 있다.
- [환생 03-03-02] 파악한 기타 환경 모니터링 결과를 바탕으로 적합한 관리 방안을 선정할 수 있다.
- [환생 03-03-03] 선정한 유지 관리 방안을 바탕으로 기타 환경 관리를 실시할 수 있다.
- [환생 03-03-04] 실시한 기타 환경 관리 결과를 정해진 양식에 따라 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 03-03-03] 학생이 선정한 유지 관리 방안이 적절한지 확인하고 그에 적합한 관리를 할 수 있도록 지도한다.

4) 서식지 관리

가) 숲 관리하기

- [환생 04-01-01] 숲을 관리하기 위해 서식지 모니터링 결과를 활용하여 숲의 특성을 파악할 수 있다.
 [환생 04-01-02] 숲을 관리하기 위해 숲의 공간적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-01-03] 숲을 관리하기 위해 숲 관리의 내용적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-01-04] 숲을 관리하기 위해 숲 관리의 시간적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-01-05] 파악한 범위를 바탕으로 숲 관리를 실시할 수 있다.
 [환생 04-01-06] 실시한 숲 관리 결과를 정해진 양식에 따라 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 04-01-05] 학생이 숲의 특성, 공간적 범위, 숲 관리의 내용적·시간적 범위를 파악한 내용을 확인하고, 이를 바탕으로 숲을 관리할 수 있는 부분에 대한 지식을 확인한다.

나) 초지 관리하기

- [환생 04-02-01] 초지를 관리하기 위해 서식지 모니터링 결과를 활용하여 초지의 특성을 파악할 수 있다.
 [환생 04-02-02] 초지를 관리하기 위해 초지의 공간적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-02-03] 초지를 관리하기 위해 초지 관리의 내용적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-02-04] 초지를 관리하기 위해 초지 관리의 시간적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-02-05] 파악한 범위를 바탕으로 초지 관리를 실시할 수 있다.
 [환생 04-02-06] 실시한 초지 관리 결과를 정해진 양식에 따라 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 04-02-01] 서식지의 모니터링 결과를 활용하여 초지의 특성을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [환생 04-02-05] 초지의 특성, 공간적 범위, 내용적 범위, 시간적 범위를 파악한 자료를 통합적으로 이해하고 구성하도록 지도하며, 이를 바탕으로 어떻게 초지 관리를 하는 것이 바람직한 방법인지 확인한다.

다) 습지 관리하기

- [환생 04-03-01] 습지를 관리하기 위해 서식지 모니터링 결과를 활용하여 습지의 특성을 파악할 수 있다.
 [환생 04-03-02] 습지를 관리하기 위해 습지의 공간적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-03-03] 습지를 관리하기 위해 습지 관리의 내용적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-03-04] 습지를 관리하기 위해 습지 관리의 시간적 범위를 파악할 수 있다.
 [환생 04-03-05] 파악한 범위를 바탕으로 습지 관리를 실시할 수 있다.
 [환생 04-03-06] 실시한 습지 관리 결과를 정해진 양식에 따라 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 04-03-01] 습지를 관리하기 위해 대상지의 모니터링 결과 보고서를 활용하여 습지의 규모, 적용 수준, 식생 및 동식물상, 목표종, 기반 환경, 적용 공법 등 관리해야 할 습지의 특성을 파악한다.

라) 위해종 관리하기

- [환생 04-04-01] 보전 또는 복원한 서식지에 출현하는 위해종을 관리하기 위해 환경부에서 지정한 생태계 교란 야생 동식물의 종류와 생태적 특성 등을 파악할 수 있다.
 [환생 04-04-02] 파악한 생태계 교란 야생 동식물 등 위해종의 특성을 바탕으로 대상지에 위해종 출현 시 위해종을 파악할 수 있다.
 [환생 04-04-03] 출현한 위해종에 대한 대책을 마련하여 대상지의 위해종 관리를 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [환생 04-04-01] 위해종이란 생태계에 해를 끼칠 수 있는 생물종을 통칭한다.

마) 기타 서식지 관리하기

- [환생 04-05-01] 보전 또는 복원한 서식지 중 기타 서식지를 관리하기 위해 기타 서식지의 유형 및 특성을 파악할 수 있다.
 [환생 04-05-02] 기타 서식지를 관리하기 위해 기타 서식지의 공간적, 내용적, 시간적 범위를 설정할 수 있다.
 [환생 04-05-03] 설정한 범위를 바탕으로 수립된 세부 관리 계획에 의거하여 기타 서식지 관리를 실시할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '환경 생태 복원 관리' 과목의 교육과정에서 제시한 교육적 목표와 성취기준을 기준으로 학생의 실무 역량 강화를 위한 교수학습 활동을 계획, 운영하며 협동 학습이 진행될 수 있도록 구성한다.
- 2) '환경 생태 복원 관리'의 학습 활동을 통해 사회 공동체의 일원으로 환경을 이해하고 보존하며 그 가치의 중요성을 알아 가는 마음을 기르도록 운용한다.
- 3) '환경 생태 복원 관리'의 학습모듈을 이해하고, 환경 생태 관리 및 복원이 적용된 사례를 학습하여 학습이 이뤄진 후 현장 활동의 연계성이 강화되도록 운용한다.
- 4) '환경 생태 복원 관리'의 학습 활동은 다양한 디지털을 활용할 수 있는 기술과 접목하고 연계하기 위해 역량 강화와 융합 수업 중심의 교육 활동이 이뤄질 수 있도록 지도한다.
- 5) '환경 생태 복원 관리'의 학습 활동은 인터넷을 활용하여 다양한 자료를 정보로 만들어 낼 수 있는 역량을 기를 수 있도록 정보 검색 능력, 정보 활용 능력 등을 성장시킬 수 있는 교육 활동이 되도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '환경 생태 복원 관리' 과목은 전공 실무 과목인 만큼 기초가 되는 전공 일반 과목과의 유기적인 연계성을 통해 학습 내용을 구성하며, 순차적으로 이론과 실무에 접근할 수 있도록 계획한다.
- 2) '환경 생태 복원 관리' 과목은 국가 공정 시험 방법을 기준으로 지도해야 하며, 관련 실험 방법이 나 국가 법령이 지속적으로 변경될 수 있으므로 학습 지도 시 '국가법령정보센터'에서 필요한 법령을 검색하여 달라진 내용을 참고하여 수업을 구성한다.
- 3) '환경 생태 복원 관리' 과목은 체험과 활동 위주의 수업이 많고 '환경과 생태', '수질 관리', '대기 관리' 과목과 연계성이 있는 만큼 관련 내용들과의 유기적 관계를 고려하여 교수·학습을 계획한다.
- 4) 협동 학습, 프로젝트 실습 등 과목의 내용 요소에 적합한 다양한 학습 방법을 적용하고 활용할 수 있는 기회를 만들어 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '환경 생태 복원 관리' 평가는 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 바탕으로 요구하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 등을 평가할 수 있도록 기획하며, 특히 생태 관리 산업 분야와 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 지닐 수 있도록 평가한다.
- 2) '환경 생태 복원 관리' 평가는 전공 일반 과목인 '환경과 생태', '인간과 환경', '환경 기술' 등의 선수 학습에 대한 지식과 기술을 바탕으로 진행되어야 하며, 무엇보다 스스로 자료를 검색하고 조직하는 능력을 지닐 수 있는 방향으로 구성한다.
- 3) '환경 생태 복원 관리' 과목의 특성상 다양한 디지털 매체를 사용해야 하는 경우가 많고, 동식물 자료 검색에 많은 데이터를 분류해야 하는 경우가 많으므로, 관련 자료들을 스스로 찾아서 구성하는 디지털 활용 능력을 지녔는지를 과목의 하나의 축으로 생각하여 평가한다.
- 4) '환경 생태 복원 관리'는 그룹별 모둠 학습이 많고 역할 분담을 통해 각자의 영역에서 프로젝트를 이끌어 가야 하는 만큼, 서로 화합하여 전문성 있는 결과를 도출하는 다양한 모습의 리더십을 중점으로 평가를 진행한다.
- 5) '환경 생태 복원 관리' 과목의 수업 특성상 야외 수업이 많고 보고서 형식의 다양한 리포팅을 해야 하는 경우가 많은 만큼, 관련된 문서를 숙련되게 작성하며 프레젠테이션을 구성하고 발표하는 능력을 평가한다.
- 6) 학습하는 과정에서 학생이 '환경 생태 복원 관리'에 대한 올바른 태도를 지녔는지를 평가하며, 관련된 내용에서 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 한다.
- 7) 수행평가에서 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 보충 자료를 제시하여 학습 목표에 도달할 수 있도록 지원한다.
- 8) 학교별 기준 단위를 고려하여 평가의 학습 영역과 학습 요소를 구성하여 평가 계획서를 구성하며, 지필평가 문항 제작 및 채점에 관련한 근거를 제시하여 올바른 평가의 신뢰도를 유지할 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘생태 기반 환경 복원’ 영역은 현장, 지형, 환경 등을 조사하고, ‘환경과 생태’의 선수 과목 기초 내용을 바탕으로 산업 현장과 연계하여 스스로 보고서를 작성하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘서식지 복원’ 영역은 다양한 환경을 복원하기 위한 기술적인 학습을 통해 특정 대상종이나 지역을 복원할 수 있는 계획을 수립하고, 그룹별로 관련 내용의 역할을 분담하고 분업으로 수행할 수 있는 프로젝트형 수업에 관련된 능력을 평가한다.
- 3) ‘생태 기반 환경 관리’ 영역은 지형과 토양 환경, 수환경 등 다양한 환경을 관리하는 산업 분야에 대한 이해도를 서술형, 논술형, 사례 발표 등의 방법 등을 통해서 평가할 수 있도록 한다.
- 4) ‘서식지 관리’ 영역은 동식물상 관리에 대한 기본 개념을 이해하고 현장에 활용하여 대상종 관리에 대한 기본 계획을 수립하고 유지할 수 있는 능력을 서술형, 논술형 방법을 통해 평가한다.

8. 기계 안전 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

산업 현장에는 안전시설물 결함에 의한 추락, 낙하, 비례, 감전, 전도, 이상 온도 접촉 등 많은 위험이 존재한다. 하지만 이러한 위험 요소로 인해 산업 현장에서 안전사고가 일어날 경우 큰 인명 사고와 재산의 손실이 발생하기 때문에 산업 현장에서는 항상 안전이 강조되고 있다. 최근 발전되고 있는 최신 첨단 장비와 복잡해지는 여러 가지 형태의 시설물로부터 안전을 위해 산업 현장의 위험 요인을 최소화 하고 사고를 예방하기 위해서는 사전에 이런 위험 요인을 잘 파악하고 시설물 개선에 힘써야 한다. 기계 및 전기 설비에 의한 위험 요인을 미리 파악하고 이에 대한 대응 및 대처 방법을 숙지한다면 충분히 예방이 가능하다.

‘기계 안전 관리’ 과목은 환경·안전·소방 관련 학과 학생들이 산업 안전과 기계 안전 관리에 관한 기본적인 지식과 기술을 습득하여, 인적·물질적 재해를 예방하는 산업 안전 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 한다. 또한 자신의 전공에 필요한 디지털 도구 및 기술을 바탕으로 타 직업 분야와의 융합적 현상을 이해할 수 있는 디지털 의사소통 역량과 공동체 역량을 함양하고, 취업과 창업 등을 통하여 자아를 실현하도록 하며, 직업의 전 생애에 걸쳐 환경·안전·소방 산업 분야의 발전에 이바지할 수 있는 유능한 기술인으로 성장하도록 돕는 성격을 갖는다.

이수해야 할 내용은 기계 작업 공정 특성 분석, 기계 안전시설 관리, 기계 안전 점검, 기계 위험성 평가 등으로, 기계 안전 관리 전반에 걸쳐 이론과 실습을 병행하여 지도하는 전공 실무 과목이다.

나. 목표

‘기계 안전 관리’ 과목의 교육과정을 통하여 기계 안전 관리에 관한 실무를 수행하는 데 필요한 지식, 기술과 더불어 기술자로서 갖추어야 할 안전에 대한 자기 관리 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량 및 디지털 역량 등의 태도를 함양한 기술인 양성을 목표로 하고 있다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 기계 안전 관리에 관련된 기본적인 지식과 기술 역량을 강화하여 산업 현장의 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 기계 안전 관리 분야에서 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 의사소통 및 협력을 통한 디지털 역량을 기르도록 한다.

셋째, 기계 안전 관리 산업 분야의 직무 수행에 필요한 직업 윤리 의식과 생애 학습 능력을 함양하고, 창의적 사고 역량과 공동체 역량을 갖추어 국가의 산업 발전에 이바지할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
기계 작업 공정 특성 분석	• 안전 관리상 고려 사항 결정하기 • 관련 공정 특성 분석하기 • 유사 공정 안전 관리 사례 분석하기 • 기계 위험 안전 조건 분석하기
기계 안전시설 관리	• 안전시설 관리 계획하기 • 안전시설 설치하기 • 안전시설 관리하기
기계 안전 점검	• 기계 위험 요인 파악하기 • 안전 점검 계획 수립하기 • 안전 점검표 작성하기 • 안전 점검 실행하기 • 안전 점검 평가하기
기계 위험성 평가	• 기계 한계 결정하기 • 위험 요인 파악하기 • 위험성 결정하기 • 위험성 감소 대책 수립하기 • 위험성 평가 보고서 작성하기

나. 성취기준

1) 기계 작업 공정 특성 분석

가) 안전 관리상 고려 사항 결정하기

- [기안 01-01-01] 기계 작업 공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전 관리 운영 항목을 도출할 수 있다.
 [기안 01-01-02] 기계 작업 공정에서 도출된 안전 관리 요소를 검토하여 안전 관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.
 [기안 01-01-03] 유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.
 [기안 01-01-04] 사전 예방 활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전 관리 방안을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 01-01-01] 설계도에 의한 도면 해석과 작업 공정에 대해 분석할 수 있도록 지도한다.
- [기안 01-01-02] 작업 공정에 따른 기계와 설비 능력에 대한 상태를 파악해야 한다.
- [기안 01-01-04] 도출된 위험 요인에 따라 위험 요소를 제어하기 위한 우선순위를 결정한다.

나) 관련 공정 특성 분석하기

- [기안 01-02-01] 기계 작업 공정 안전 관리 요소를 도출하기 위하여 기계 작업 공정의 설계도에 따라 세부 적인 안전 지침을 검토할 수 있다.
 [기안 01-02-02] 작업 환경에 따라 안전 관리에 적용해야 하는 위험 요인을 도출할 수 있다.
 [기안 01-02-03] 특수 작업의 작업 조건에 따라 안전 관리에 적용해야 하는 위험 요인을 도출할 수 있다.
 [기안 01-02-04] 기계 작업 공정별 특수성에 따라 위험 요인을 도출하여 안전 관리 방안을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 01-02-01] 작업 공정도와 공정 흐름을 분석할 수 있도록 한다.
- [기안 01-02-02] 표준 안전 작업 방법에 대해 사전에 알아보도록 지도한다.
- [기안 01-02-03] 위험성 평가 절차에 대해 이해할 수 있도록 한다.
- [기안 01-02-04] 기계·기구, 건축, 설비에 대한 구조 도면에 대한 지식을 갖추도록 한다.

다) 유사 공정 안전 관리 사례 분석하기

- [기안 01-03-01] 안전 관리상 고려 사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.
- [기안 01-03-02] 외부 전문가가 필요한 경우 안전 관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.
- [기안 01-03-03] 외부 전문가를 활용한 기계 작업 안전 관리 사례 분석 결과에서 안전 관리 요소를 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 01-03-01] 학생이 스스로 기존 작업 사례나 디지털 매체를 통해 재해 사례를 검색하고 주어진 조건의 현장에 적합한 안전 관련 자료를 도출하므로 디지털 역량을 함양할 수 있도록 보고서 혹은 프로젝트 과제와 방향을 구체적으로 안내한다.
- [기안 01-03-02], [기안 01-03-03] 자료를 수집하고 문서화할 수 있도록 한다.

라) 기계 위험 안전 조건 분석하기

- [기안 01-04-01] 현장에서 사용되는 기계별 위험 요인과 기계 설비의 안전 요소를 도출할 수 있다.
- [기안 01-04-02] 기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호 장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.
- [기안 01-04-03] 기계 설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.
- [기안 01-04-04] 유해 위험 기계 기구의 종류, 기능과 작동 원리를 활용하여 안전 조건을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 01-04-01] 기계 설비의 위험점 종류에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 01-04-02], [기안 01-04-03] 설비 보전의 개념과 기계 장비 구조와 기능을 이해하도록 한다.
- [기안 01-04-04] 「산업 안전 보건법」의 유해·위험 기계·기구의 안전 검사, 성능 검사, 검사 대상의 종류에 대해 사전에 숙지해야 한다.

2) 기계 안전시설 관리

가) 안전시설 관리 계획하기

- [기안 02-01-01] 작업 공정도와 작업 표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.
- [기안 02-01-02] 기설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전 점검을 실시할 수 있도록 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [기안 02-01-03] 공정 진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 02-01-01] 안전시설에 대한 기초 지식과 안전시설의 종류, 기능을 사전에 습득한다.
- [기안 02-01-02] 현장에 맞는 신기술 장비와 측정 장비의 종류 및 특성에 대해 파악한다.
- [기안 02-01-03] 기계 방호 장치 및 안전 작업 절차에 대한 지식이 필요하다.

나) 안전시설 설치하기

[기안 02-02-01] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 성능 검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.
 [기안 02-02-02] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치 기준을 준수하여 설치할 수 있다.
 [기안 02-02-03] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전 보건 표지를 설치할 수 있다.
 [기안 02-02-04] 안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 02-02-01], [기안 02-02-02] ‘산업 안전 보건 기준에 관한 규칙’에 의하여 시설물의 설치 방법과 설치 기준에 대한 자료를 사전에 조사할 수 있도록 지도한다.
- [기안 02-02-03] ‘안전 보건 관리 규정’과 ‘보건 표지 설치 기준’에 대한 지식을 알아보도록 지도한다.
- [기안 02-02-04] 안전시설에 대한 체크리스트와 관리 방안을 수립할 수 있도록 지도한다.

다) 안전시설 관리하기

[기안 02-03-01] 안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.
 [기안 02-03-02] 공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전시설을 변경·설치할 수 있다.
 [기안 02-03-03] 작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고 시 즉각 대응할 수 있다.
 [기안 02-03-04] 현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 02-03-01] KS B 규격과 ISO 규격 이해와 기계요소에 대한 지식을 사전에 알아보도록 한다.
- [기안 02-03-02] 유해·위험 기계의 안전 점검 종류에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 02-03-04] 소셜 미디어 등을 통해 사전 최신 기술이나 개발에 대한 정보를 수집하도록 한다.

3) 기계 안전 점검

가) 기계 위험 요인 파악하기

- [기안 03-01-01] 작업 공정에 따른 기계의 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.
 [기안 03-01-02] 작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 기계 위험 요인을 도출할 수 있다.
 [기안 03-01-03] 기계 설비와 관련한 작업자의 작업 행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 03-01-01] 기계 장비의 동작과 성능에 대한 기초적인 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 03-01-02], [기안 03-01-03] 작업과 관련 「산업 안전 보건법」 상의 기계별 떨어짐, 넘어짐, 맞음, 부딪힘 등의 위험 요인에 대해 조사할 수 있도록 지도한다.

나) 안전 점검 계획 수립하기

- [기안 03-02-01] 관련 법령에 따라 자율 안전 확인 대상 기계·기구와 안전 검사 대상 유해·위험 기계로 구분하여 안전 점검 계획에 적용할 수 있다.
 [기안 03-02-02] 안전 점검표를 활용하여 안전장치의 종류에 따른 점검 주기, 점검 방법을 포함한 안전 점검 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 03-02-01] 「산업 안전 보건법」 제33조의 유해하거나 위험 기계·기구와 「산업 안전 보건법」 36조 자체 검사 대상에 대한 지식을 사전에 알아보도록 지도한다.
- [기안 03-02-02] 안전 점검 종류 및 의무 안전 검사 대상 기계·기구와 자율 안전 점검 대상 기계·기구에 대한 분별력이 필요하다.

다) 안전 점검표 작성하기

- [기안 03-03-01] 작업 공정이나 기계·기구에 따라 발생할 수 있는 위험 요소를 포함한 점검 항목을 도출할 수 있다.
 [기안 03-03-02] 안전 관리 중요도 우선순위와 점검 방법 및 기준을 도출할 수 있다.
 [기안 03-03-03] 안전 점검 계획에 따라 안전 점검표를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 03-03-01] 점검 방법의 종류와 법령에 의한 기준, KS 기준 등에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 03-03-02], [기안 03-03-03] 작업 공정 또는 공정별 불안정한 행동·불안정한 상태 및

기계·기구 설비의 상태 등을 객관적인 기준으로 점검하기 위해 체크리스트, 기계 위험성 평가 점검표, 기계·기구 및 장비 점검표에 대한 분석이 필요하다.

라) 안전 점검 실행하기

- [기안 03-04-01] 작업과 관련한 작업 행동, 작업 방법 준수 여부를 점검할 수 있다.
 [기안 03-04-02] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 기계·전기 등 설비에 대한 안전 점검을 적절한 방법으로 시행할 수 있다.
 [기안 03-04-03] 사고 또는 재해로 인한 대처 방법을 점검할 수 있다.
 [기안 03-04-04] 안전 점검표에 점검 결과를 작성할 수 있다.
 [기안 03-04-05] 안전 점검 계획에 따라 안전 점검 후 설비를 최상의 상태로 유지 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 03-04-01] 보호구 착용, 안전 작업 기준(복장, 중량물 운반, 차량 운전, 연합 작업, 작업 규율, 동작, 자세, 속도) 등 표준 안전 작업 방법에 대한 사전 지식을 알아보도록 지도한다.
- [기안 03-04-02] 기계, 전기 등 설비에 대한 동작 형태에 따른 위험점에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 03-04-03] 안전 예방과 유해·위험 기계·기구 지침서 등에 대한 사전 분석이 필요하다.
- [기안 03-04-04] 설비, 기계·기구 등에 대한 구조나 특성 분석을 파악하도록 한다.
- [기안 03-04-05] 장비의 테스트, 신기술 측정 방법의 숙련 기술을 갖추도록 한다.

마) 안전 점검 평가하기

- [기안 03-05-01] 안전 점검표를 통하여 기계 안전 상태를 파악할 수 있다.
 [기안 03-05-02] 안전 기준에 따라 안전 상태를 평가하고, 위험 요인을 도출할 수 있다.
 [기안 03-05-03] 점검 결과에 따라 기계의 사용, 유지 보수, 폐기 등의 조치를 할 수 있다.
 [기안 03-05-04] 점검 결과를 바탕으로 문제가 발생하지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 03-05-01], [기안 03-05-02] 안전 점검 항목과 안전 기준에 대해 사전 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 03-05-03] 기계·기구에 대한 구조와 성능에 대해 유지하는 기술을 갖추도록 한다.

4) 기계 위험성 평가

가) 기계 한계 결정하기

- [기안 04-01-01] 사업장 내 평가 대상 기계의 특징을 파악할 수 있다.
 [기안 04-01-02] 관련법령, 기준, 지침에 따라 대상 기계의 한계점을 결정할 수 있다.
 [기안 04-01-03] 평가 대상 기계 한계점을 체계적으로 정리하여, 위험성 평가에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 04-01-01] 공정도에 따른 작업의 특성을 사전에 파악하도록 한다.
- [기안 04-01-02] 「산업 안전 보건법」 상의 위험성 평가 및 작업 환경 측정 등의 내용에 대한 사전 지식을 갖추도록 한다.

나) 위험 요인 파악하기

- [기안 04-02-01] 사업장 순회 점검 방법에 의한 유해·위험 요인 선정을 위험성 평가에 활용할 수 있다.
 [기안 04-02-02] 청취 조사 방법에 의한 유해·위험 요인 선정을 위험성 평가에 활용할 수 있다.
 [기안 04-02-03] 자료 방법에 의한 유해·위험 요인 선정을 위험성 평가에 활용할 수 있다.
 [기안 04-02-04] 체크리스트 방법에 의한 유해·위험 요인 선정을 위험성 평가에 활용할 수 있다.
 [기안 04-02-05] 사업장의 특성에 적합한 방법으로 유해·위험 요인 선정을 위험성 평가에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘위험 요인 파악하기’ 학습 요소에서는 기계적(Machine), 물리·환경적(Media), 인적(Man), 관리적(Management) 4M에 대한 유해·위험 요인에 대한 사전 지식을 파악하도록 지도한다. 또, 위험을 유발하는 시설 및 기구에 대해 사전 분석이 필요하다.

다) 위험성 결정하기

- [기안 04-03-01] 작업의 특성에 따라 상해의 심각도와 발생 가능성을 추정할 수 있다.
 [기안 04-03-02] 안전 관리 중요도 우선순위와 점검 방법 및 기준을 도출할 수 있다.
 [기안 04-03-03] 위험성 추정 결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험 요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.
 [기안 04-03-04] 사업장 특성에 따라 위험성 판단 기준을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 04-03-01] 유해·위험 요인별 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지 여부를 판단하는 지식을 갖추도록 한다.

- [기안 04-03-02] 곱셈식 위험성 결정에 대한 지식을 갖추도록 한다. 여기서 곱셈식 위험성이란 이전의 재해 또는 2차 사고 등 발생 내용과 이후 예상되는 위험의 가능성을 고려하여 결정하는 것이다.
- [기안 04-03-03] 위험성 추정하기에 대한 사전 자료를 분석할 수 있도록 지도한다.

라) 위험성 감소 대책 수립하기

- [기안 04-04-01] 도출된 위험 요인을 감소시키기 위해 안전 설계 조치를 취할 수 있다.
- [기안 04-04-02] 위험 요인에 대한 보호 가드, 안전 펜스, 안전 부품 등을 설치하여 추가적인 방호 조치를 취할 수 있다.
- [기안 04-04-03] 위험 요인에 대한 경고 라벨, 개인 보호구 착용 라벨 등 사용 정보를 제공하여 위험성을 감소시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 04-04-01] 위험성의 크기 수준과 가능성의 추정, 중대성의 추정에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [기안 04-04-02] 방호 장치의 종류와 용도별 특성에 대한 자료를 검토해 보는 것이 중요하다.
- [기안 04-04-03] 「산업 안전 보건법」의 안전 보건 표지에 대한 자료를 파악하도록 지도한다.

마) 위험성 평가 보고서 작성하기

- [기안 04-05-01] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 위험성 평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.
- [기안 04-05-02] 위험성 평가와 관련한 위험성 평가 기록물을 관련 법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.
- [기안 04-05-03] 유해·위험 요인을 목록화할 수 있다.
- [기안 04-05-04] 위험성 평가와 관련해서 위험성 평가 인정 신청, 심사, 사후 관리 등 필요한 위험성 평가 인정 제도에 참여할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [기안 04-05-01], [기안 04-05-02] 「산업 안전 보건법」 상의 안전 검사 규정에 대한 지식을 갖추도록 지도한다.
- [기안 04-05-03] 위험성 평가 내용을 숙지하고, 유해·위험 기구의 특성을 파악하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 1) ‘기계 안전 관리’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 산업 현장에서 인적·물질적 재해를 예방하는 기계 산업 분야의 안전 관리 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘기계 안전 관리’ 과목은 산업 현장에서 기계 안전사고와 관련된 지식을 학습하여 안전 관리 분야의 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 기기 활용 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) 기계 안전 및 관리에 대한 기초적인 개념과 멀티미디어 자료를 활용하여 기계 안전 관리의 중요성을 제시하고, 이를 토대로 기계 안전 분석, 관리, 점검, 대책의 학습 내용을 효과적으로 습득하여 전공 실무 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 다) 협동 학습, 프로젝트 학습 등을 통해 기계 안전 관리의 실무를 익혀 능동적인 협동심과 의사소통 능력을 향상시키도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학습 영역에서 필요로 하는 각종 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 그런 정보에 의해 최신 장비의 활용, 측정, 테스트와 같은 기술력을 향상시켜 전공 실무 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘기계 안전 관리’ 과목의 학습 활동 과정은 산업 현장에서 발생 되는 위험 요소의 의미와 재해 안전에 대한 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘기계 안전 관리’ 전공 실무 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘기계 작업 공정 특성 분석’ 학습 영역에서는 다양한 멀티미디어 자료를 유인물 또는 PPT로 제작하여 기본적인 개념과 이론에 대한 이해를 돕고, 산업 현장에서의 기계 안전 관리에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘기계 안전시설 관리’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」과 같은 관련 법령을 수집할 수 있도록 인터넷이나 사회관계망 서비스(SNS)를 활용할 수 있게 하고, 산업 현장 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 다) ‘기계 안전 점검’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」과 같은 관련 법령을 수집할 수 있도록 인터넷이나 사회관계망 서비스(SNS)를 활용할 수 있게 하고, 산업 현장 사례와 다양한 예제

자료를 유인물 또는 PPT로 제작하여 기본적인 개념과 이론에 대한 이해를 돕고, 산업 현장에서 기계 안전 관리에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다.

- 라) '기계 위험성 평가' 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」과 같은 관련 법령을 수집할 수 있도록 인터넷이나 사회관계망 서비스(SNS)를 활용할 수 있게 하고, 산업 현장 사례, 토의 및 산업 현장 견학 등을 통하여 실무 기술과 적용에 대해 폭넓게 이해할 수 있도록 한다.
- 3) '기계 안전 관리' 과목을 학습하는 과정에서 실험·실습 및 현장 체험을 통해 학생이 습득해야 하는 기술·기능을 익히고, 실무에서 활용할 수 있는 직무 능력을 갖추도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) '기계 작업 공정 특성 분석' 학습 영역에서는 도면 해석과 작업 공정에 대해 학생들에게 제시하고, 학습 내용을 토대로 기계별 위험 요인과 기계 설비의 안전 요소를 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.
 - 나) '기계 안전시설 관리' 학습 영역에서는 관련 법령, 기준, 지침에 대한 자료와 안전시설의 종류, 신기술 장비를 파악하고 수행 절차를 시범으로 보여 주며, 학생이 따라 해 보게 하는 과정을 교사가 관찰하면서 잘못된 부분을 교정해 줌으로써 학습 목표에 도달하도록 한다.
 - 다) '기계 안전 점검' 학습 영역에서는 작업과 관련한 법령, 기준, 지침과 유해하거나 위험 기계·기구 등의 동작 및 성능을 제시하고, 그에 따른 위험 요인 도출, 계획에 따른 점검표를 개별적으로 작성하여 실행한 후 그 결과를 서로 소통하여 전공 실무 과목 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
 - 라) '기계 위험성 평가' 학습 영역에서는 관련 법령, 안전보건공단의 위험성 평가 지침에 대한 자료 및 개념을 제시한 후, 해당되는 설비에 대해 위험 요인 파악하기, 위험성 결정하기, 위험성 감소 대책 수립하기, 위험성 평가 보고서 작성하기, 기계 한계 결정하기를 개별적으로 작성하여 그 결과를 서로 협력하고 소통하여 전공 실무 과목 교육 목표에서 추구하는 학습 목표에 도달하도록 한다.
- 4) 새로운 기술의 빠른 시대적 변화에 맞게 각종 디지털 기술의 활용으로 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
 - 가) 온오프라인용 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 학습한 내용을 실제 산업 현장에서 구현할 수 있는 실습 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 채택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 산업 현장 사례 중심의 유인물, PPT 과제를 제시하고 가정에서 기계 안전 관리에 대한 여러 가지 안전의 분석, 방법, 계획, 대책 수립, 평가

등을 온라인으로 서로 소통하면서 실습이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

다) 신기술의 발전으로 변화하는 장비들에 대한 빠른 자료 정보, 데이터의 수집 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 기존의 아날로그 방식에서 디지털 방식의 장비 활용, 측정, 검사 등에 사용되는 최신 장비에 대한 사용 및 운용할 수 있는 교수·학습을 계획하고 운용한다.

5) ‘기계 안전 관리’ 과목은 기계적 요소뿐만이 아니라 전기 일반, 유압, 공압과 연계성이 많은 전공 실무 과목임을 고려한 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) 기계 및 장비, 설비 등 안전 점검 대상에 관련된 전기 부품, 용어, 기호 등 취급 설명서나 파트리스트를 활용하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 최신 장비에 맞추어 유·공압에 관련된 자료를 유인물 또는 PPT로 제작하여 발전하는 산업 현장에 적응하는 데 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

6) ‘기계 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) ‘기계 안전 관리’ 과목은 인적·물질적 산업 재해를 예방하는 성격의 중요성을 감안하여 산업 현장의 여러 가지 사례를 보고 학생이 능동적인 판단과 결단을 할 수 있는 지식, 기술, 소양, 정보 등이 균형을 이루도록 계획되어야 한다.

2) 실습을 통한 과제 수행을 위해 각종 기계·기구 및 새로운 장비나 측정, 계측기를 활용할 경우 안전 운용 유의 사항을 강조하여 안전사고 예방 교육을 충분히 실시한다.

3) 실험·실습 수업에서는 각종 장비의 특성과 상태를 정확히 파악하여 실습자의 안전과 장비의 파손 등을 예방할 수 있도록 사전 교육을 충분히 실시한다.

4) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘기계 안전 관리’ 과목의 평가는 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획해야 하며, 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘기계 안전 관리’ 과목의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘기계 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘기계 작업 공정 특성 분석’ 학습 영역에서는 관련 공정의 특수성을 분석하여 안전 관리상 고려 사항을 조사하고, 관련 자료 및 기계 위험에 대한 안전 조건 분석 등을 수행하는 능력을 평가한다.
 - 가) 주어진 도면을 해석하여 작업 공정도를 작성하고, 그에 따른 안전 관리 요소와 위험 요인을 잘 도출하였는지를 평가할 수 있도록 계획하고 실시한다.
 - 나) 유사 공정 안전 관리 사례 분석과 관련 자료를 수집하는 과정에서 디지털 매체를 활용하여 조사할 수 있도록 계획하고 실시한다.
 - 다) 유해·위험 기계·기구의 종류, 기능과 작동 원리를 활용하여 설비의 결함, 기능적 안전에 대응할 수 있도록 계획하고 실시한다.
- 4) ‘기계 안전시설 관리’ 학습 영역에서는 작업자의 안전과 관련한 안전시설을 관련 법령과 기준, 지침에 따라 관리하는 능력을 평가한다.
 - 가) 작업 공정도와 작업 표준서를 검토하여 안전시설 설치 계획서를 작성할 수 있도록 계획하고 실시한다.
 - 나) 관련 법령, 기준, 지침에 의한 설치 기준을 제시할 수 있도록 계획하고 실시한다.
 - 다) 안전시설에 대한 위험 요인을 사전 분석 및 모니터링을 통해 추출하는 능력과 추출된 위험 요인에 대해 교체 혹은 유지 보수로 대응할 수 있는 능력을 평가할 수 있도록 계획하고 실시한다.
- 5) ‘기계 안전 점검’ 학습 영역에서는 작업장에서 기계를 사용하면서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전 점검 계획을 수립하고 안전 점검표에 따라 안전 점검을 실행하며 안전 점검

내용에 따른 조치를 할 수 있는 능력을 평가한다.

가) 기계별·공정별 설비에 대한 분류와 상태 파악으로 안전성 확보 방안을 제시할 수 있도록 계획하고 실시한다.

나) 표준 안전 작업 방법에 의한 안전 점검을 할 수 있도록 계획하고 실시한다.

다) 안전 점검 결과표에 의한 설비의 폐기, 유지 보수, 시스템 개선 등을 결정할 수 있도록 계획하고 실시한다.

6) ‘기계 위험성 평가’ 학습 영역에서는 기계 작업의 위험성을 감소시키기 위해 기계의 한계와 위험 요인 도출을 통한 위험성을 추정하여 기계에서 발생하는 위험성을 평가하고, 감소 대책을 수립하는 능력을 평가한다.

가) 평가 대상 기계의 특징과 상태를 파악한 후 위험성에 대한 자료를 정리할 수 있도록 계획하고 실시한다.

나) 유해 위험 요인이 도출된 장비를 설정한 후 파악된 위험성, 원인과 감소 대책을 개별적으로 작성하고, 그 내용을 모둠 학습 방식으로 토의하고 결과를 협력하여 작성하도록 계획하고 실시한다.

다) 조사된 자료를 토대로 공학적이거나 관리적 개선 대책 인지를 구분하여 평가서를 작성하도록 계획하고 실시한다.

7) ‘기계 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 기계 산업 분야에서 종사할 예비 기술인으로 서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지 평가하되 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

8) ‘기계 안전 관리’ 과목의 평가 결과를 검토한 후 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

1) ‘기계 작업 공정 특성 분석’ 학습 영역에서는 도면을 해석하여 안전 관리 요소와 위험 요인을 도출한 내용으로 문제 해결 능력을 평가하고, 유사 공정 안전 관리 사례 분석과 관련 자료 수집 과정을 통하여 정리된 결과물 평가와 디지털 콘텐츠의 활용 역량을 평가한다. 또한 각종 유해·위험 기계·기구와 같은 설비의 결함, 기능적 안전 대응에 대해 설명할 수 있는지를 평가한다.

- 2) '기계 안전시설 관리' 학습 영역에서는 안전시설 관련 법령, 기준, 지침에 의한 안전시설 설치 계획서의 문제 해결 능력을 평가하고, 안전시설에 대한 위험을 사전 분석 및 신기술의 장비로 측정, 테스트 등으로 교체나 유지 보수에 대응하는 수행 여부를 평가한다.
- 3) '기계 안전 점검' 학습 영역에서는 기계별·공정별 설비에 대한 분류와 상태 파악으로 안정성 확보 방안을 표준 안전 작업 방법대로 안전 점검 수행 여부를 평가하고, 그 결과표에 의한 개선 능력을 평가한다.
- 4) '기계 위험성 평가' 학습 영역에서는 유해 위험 요인 대상 기계의 특징과 상태를 파악한 후 위험성에 대한 원인과 감소 대책 능력을 평가하고, 그에 따른 개선 대책의 현실성과 효율성에 대해 평가한다.

9. 전기 안전 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

전기 산업은 기존의 전통적인 산업에서 미래 기술과 관련된 산업까지 시대와 관계없이 지속적인 발전을 거듭하고 있다. 전기와 관련된 산업 현장은 전력, 자동화 및 제어 시스템, 그리고 엔지니어링과 건설, 설비 등의 분야에서 계획, 설계, 시공 업무와 시설물의 유지 보수 및 안전 관리가 주를 이루고 있다. 폭넓은 전기 산업의 현장에서 발생하는 산업 재해는 현장의 형태와 관계없이 발생하며, 안전 매뉴얼과 지속적인 교육에도 불구하고 순간의 방심으로 인해 발생한다. 이에 안전에 관련된 교육을 충분히 학습한 후에 관련 실습이나 직무를 수행할 필요가 있다.

‘전기 안전 관리’는 정전 작업, 활선 작업, 충전 전로 근접 작업과 같은 전기 안전 관리와 정전기 위험 관리, 전기 화재 위험 관리, 전기 방폭 결합 요소 등 전기 화재 사고를 예방할 수 있도록 관련된 산업 현장에서 발생할 수 있는 사고, 재해, 예방 방법에 관련된 지식과 기술을 학습할 수 있고, 최신 디지털 기기를 이용한 계측 및 확인을 통해 재해를 사전에 방지할 수 있는 문제 해결력을 키워 전기 안전 전문가로 성장하는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘전기 안전 관리’ 과목은 산업 안전 관리 분야에서 전기와 관련하여 발생할 수 있는 산업 재해 예방을 목표로 하며, 재해의 종류와 원인을 토대로 예방 방법에 대해 학습할 수 있다. 또한 디지털 기기를 이용하여 계측 및 감시를 통해 사고가 발생하기 전에 재해를 예측하고 조치할 수 있도록 관련된 지식, 기술, 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 산업 재해 예방의 중요성과 필요성을 인식하여 전기 안전 관리에서 필요로 하는 지식, 기술, 태도를 습득하고, 전기 안전 관련 법령에 따라 관련된 직무를 수행할 수 있다.

둘째, 산업 재해를 사전에 예방하기 위해 디지털 기기 등을 활용하여 현장의 감시를 통한 재해 조사, 사고가 발생하였을 때 즉시 수행해야 할 작업을 학습할 수 있다.

셋째, 동료와의 협업을 통한 안전한 작업 실시, 위험 요인 체크를 통한 사고 방지, 감전 사고 발생 시의 응급조치 요령을 학습하여 산업 재해로 인한 인명 피해가 발생하지 않도록 전기 안전 관리 실무에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
전기 작업 안전 관리	• 전기 작업 위험성 파악하기 • 정전 작업 지원하기 • 활선 작업 지원하기 • 충전 전로 근접 작업 안전 지원하기
정전기 위험 관리	• 정전기 발생 방지 계획 수립하기 • 정전기 위험 요소 파악하기 • 정전기 위험 요소 제거하기
전기 화재 위험 관리	• 전기 화재 사고 예방 계획 수립하기 • 전기 화재 사고 위험 요소 파악하기 • 전기 화재 사고 예방하기
전기 방폭 관리	• 사고 예방 계획 수립하기 • 전기 방폭 결함 요소 파악하기 • 전기 방폭 결함 요소 제거하기
감전 위험 관리	• 감전 위험 요소 파악하기 • 감전 위험 요소 제거하기 • 감전 시 응급조치하기

나. 성취기준

1) 전기 작업 안전 관리

가) 전기 작업 위험성 파악하기

- [전안 01-01-01] 전기 안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.
- [전안 01-01-02] 전기 안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.
- [전안 01-01-03] 전기 안전사고 발생 시 피해 정도를 예측할 수 있다.
- [전안 01-01-04] 전기 안전 관련 법령에 따라 전기 안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전 보호 장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.
- [전안 01-01-05] 전기 안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인 보호 장구의 적합 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 01-01-01] 전기 안전사고의 발생 형태의 종류를 서술할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-01-02] [전안 01-01-01]의 발생 형태에 따라 발생할 수 있는 장소를 구분할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-01-03] 사고 규모에 따라 피해 정도를 구분할 수 있도록 지도한다.

- [전안 01-01-05] 작업에 필요한 안전 조치 및 보호 장구를 모두 파악하고 있는 것이 필요하다.

나) 정전 작업 지원하기

[전안 01-02-01] 안전한 정전 작업 수행을 위한 안전 작업 계획서를 수립할 수 있다.
 [전안 01-02-02] 정전 작업 중 안전사고가 우려 시 작업 중지를 결정할 수 있다.
 [전안 01-02-03] 정전 작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 01-02-01] 정전 작업에 필요한 안전조치를 작업 계획서에 포함할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-02-02] 작업 중지를 결정해야 하는 각종 환경을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-02-03] 수행에 필요한 용구를 모두 파악할 수 있도록 지도한다.

다) 활선 작업 지원하기

[전안 01-03-01] 안전한 활선 작업 수행을 위한 안전 작업 계획서를 수립할 수 있다.
 [전안 01-03-02] 활선 작업 중 안전사고가 우려 시 작업 중지를 결정할 수 있다.
 [전안 01-03-03] 활선 작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 01-03-01] 활선 작업에 필요한 안전조치를 작업 계획서에 포함할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-03-02] 작업 중지를 결정해야 하는 각종 환경을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-03-03] 수행에 필요한 용구를 모두 파악할 수 있도록 지도한다.

라) 충전 전로 근접 작업 안전 지원하기

[전안 01-04-01] 가공 송전 선로에서 전압별로 발생하는 정전·전자 유도 현상을 이해하고 안전 대책을 제공할 수 있다.
 [전안 01-04-02] 가공 배전 선로에서 필요한 작업 전 준비 사항 및 작업 시 안전 대책, 작업 후 안전 점검 사항을 작성할 수 있다.
 [전안 01-04-03] 전기 설비의 작업 시 수행하는 고소 작업 등에 의한 위험 요인을 적용한 사고 예방 대책을 제공할 수 있다.
 [전안 01-04-04] 특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격 거리 및 접근 한계 거리, 정전 유도 현상을 숙지하고 안전 대책을 제공할 수 있다.
 [전안 01-04-05] 크레인 등의 중기 작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전 장구, 각종 중장비 사용 시 주의 사항을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 01-04-02] 작업 전, 작업 시, 작업 후 안전 대책에 대해 별도로 서술하거나 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-04-03] 고소 작업에서 발생할 수 있는 위험 요인과 예방 대책을 각각 서술 혹은 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-04-04]는 [전안 01-04-01]과 연계하여 특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격 거리 및 접근 한계 거리를 파악할 수 있도록 지도한다.
- [전안 01-04-05]는 [전안 01-04-01], [전안 01-04-03], [전안 01-04-04]와 연계하여 중기 작업 시 주의해야 할 사항을 파악할 수 있도록 지도한다.

2) 정전기 위험 관리

가) 정전기 발생 방지 계획 수립하기

- [전안 02-01-01] 정전기 발생 원인과 정전기 방전을 파악하여 정전기 위험 장소 점검 계획을 수립할 수 있다.
- [전안 02-01-02] 인화성 화학 물질 취급 장치·시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.
- [전안 02-01-03] 정전기 제척 설비 운용 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 02-01-01] 정전기와 관련된 사고 사례를 제공하여 해당 내용을 참고로 점검 계획의 수립능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- [전안 02-01-02] 사고의 빈도가 높은 인화성 화학 물질의 정보를 제공하고, 관련된 사고 사례를 제공하여 상황별 사고에 대한 대책을 세울 수 있도록 지도한다.

나) 정전기 위험 요소 파악하기

- [전안 02-02-01] 정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험 요소를 파악할 수 있다.
- [전안 02-02-02] 정전기로 인한 재해를 예방하기 위해 정전기가 발생하는 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 02-02-01] 정전기 발생으로 인한 사고의 위험 요소에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 02-02-02] 장소별 정전기 발생 원인을 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 정전기 위험 요소 제거하기

- [전안 02-03-01] 정전기가 발생될 수 있는 장치·시설과 취급 장소에서 접지 시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.
- [전안 02-03-02] 정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 02-03-01] 사고를 예방하기 위한 접지 시공, 본딩 시공의 수행 방법을 파악할 수 있도록 있도록 지도한다.
- [전안 02-03-02]는 [전안 02-03-01]과 연계하여 효과적인 정전기 제거 방법을 환경을 고려하여 선택할 수 있도록 지도한다.

3) 전기 화재 위험 관리

가) 전기 화재 사고 예방 계획 수립하기

- [전안 03-01-01] 전기 화재가 발생할 수 있는 위험 장소의 점검 계획을 수립할 수 있다.
- [전안 03-01-02] 전기 화재의 점화원을 구분하여 전기 화재 방지 계획을 수립할 수 있다.
- [전안 03-01-03] 전기 점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험 물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.
- [전안 03-01-04] 전기 화재를 예방하기 위해 계측 설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.
- [전안 03-01-05] 사고 사례를 통한 점화원을 분석하고, 전기 작업 시 체크리스트 항목을 정하여 전기 화재 사고 방지의 점검 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 03-01-01] 화재가 발생할 수 있는 위험 장소의 종류별로 점검 계획을 수립 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-01-02] 점화원에 종류에 따라 각각 방지 계획을 수립 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-01-03]은 [전안 03-01-02]와 연계하여 위험 물질 관리 방안을 각각 수립 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-01-04] 화재의 발생이 가능한 장소에서 디지털 기기, 계측기를 이용한 계획을 수립 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-01-05]는 [전안 03-01-01], [전안 03-01-02], [전안 03-01-03], [전안 03-01-04]와 연계하여 전기 화재에 관한 전반적인 사항을 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있도록 지도한다.

나) 전기 화재 사고 위험 요소 파악하기

- [전안 03-02-01] 전기 화재 발생 메커니즘을 적용하여 전기 화재 위험성을 파악할 수 있다.
 [전안 03-02-02] 전기 화재가 발생할 수 있는 작업 조건, 작업 장소, 사용 물질을 파악할 수 있다.
 [전안 03-02-03] 전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 점화원을 점검, 파악할 수 있다.
 [전안 03-02-04] 점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험 물질의 관리 대상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 03-02-01] 전기 화재의 발생에 대한 자료를 제시하고 학생이 원인을 찾을 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-02-02] 작업 조건, 작업 장소, 사용 물질의 관계에 대해 파악할 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-02-03] 각각의 사고 원인을 디지털 계측기 등을 이용하여 파악할 수 있도록 지도한다.

다) 전기 화재 사고 예방하기

- [전안 03-03-01] 전기 화재 사고 형태별 원인을 분석하여 전기 화재 사고를 예방할 수 있다.
 [전안 03-03-02] 전기 화재 점화원을 점검, 관리하여 전기 화재 사고를 예방할 수 있다.
 [전안 03-03-03] 전기 화재를 방지하기 위하여 방폭 전기 설비를 도입하여 화재 사고를 예방할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 03-03-01] 원인에 따라 예방 조치를 서술 혹은 설명 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-03-02] 각각의 사고 원인을 디지털 계측기 등을 이용하여 파악할 수 있도록 지도한다.
- [전안 03-03-03] 방폭 전기 설비의 정의와 종류를 사전에 제시하여 학생이 파악할 수 있도록 지도한다.

4) 전기 방폭 관리

가) 사고 예방 계획 수립하기

- [전안 04-01-01] 전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.
 [전안 04-01-02] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고의 사고 원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.
 [전안 04-01-03] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고를 예방하기 위해 계측 설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.
 [전안 04-01-04] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고 사례를 통한 사고 원인을 분석하고 전기 설비 유지 관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 04-01-01] 위험 요소를 구분하여 점검 계획의 수립 능력을 갖추 수 있도록 지도한다.
- [전안 04-01-02] 사고 원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 04-01-03] 폭발 사고 사례와 사고의 체크리스트를 참고하여 다른 사고 원인에 따른 체크리스트를 작성하여 관리 계획의 수립 능력을 갖추 수 있도록 지도한다.

나) 전기 방폭 결함 요소 파악하기

- [전안 04-02-01] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.
- [전안 04-02-02] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고가 발생할 수 있는 작업 조건, 작업 장소, 사용 물질을 파악할 수 있다.
- [전안 04-02-03] 전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고 원인을 점검, 파악할 수 있다.
- [전안 04-02-04] 전기로 인해 폭발 사고가 발생할 수 있는 위험 물질의 관리 대상을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 04-02-02] 폭발 사고 사례를 활용하여 사고 시 발생한 사고 환경에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 04-02-03] 각각의 사고 원인을 디지털 계측기 등을 이용하여 파악할 수 있도록 지도한다.
- [전안 04-02-04] 폭발 사고 우려가 있는 위험 물질 관리 대상을 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 전기 방폭 결함 요소 제거하기

- [전안 04-03-01] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.
- [전안 04-03-02] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고의 사고 원인을 파악하여 사고를 예방할 수 있다.
- [전안 04-03-03] 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고를 방지하기 위해 방폭형 전기 설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 04-03-01] 폭발 사고의 형태별 원인을 알고, 사고 예방 방법을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 04-02-02] 사고 원인을 분석하여 이에 따른 예방 방법을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 04-02-03] 도입이 필요한 방폭형 전기 설비에 대해 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 감전 위험 관리

가) 감전 위험 요소 파악하기

[전안 05-01-01] 감전 사고 발생 메커니즘을 적용하여 감전 위험성을 파악할 수 있다.
 [전안 05-01-02] 감전 사고가 발생할 수 있는 작업 조건, 작업 장소 등 전기 사용 환경을 파악할 수 있다.
 [전안 05-01-03] 노출성 도전부, 누전, 아크, 전기 기기 미접지 등 감전 위험성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 05-01-01] 감전 사고의 발생에 대한 자료를 제시하고, 학생이 감전 위험성을 서술 혹은 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-01-02] 작업 조건, 작업 장소와 감전 사고의 관계에 대해 파악할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-01-03] 각각의 사고 원인을 디지털 기기, 계측기 등을 이용하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 감전 위험 요소 제거하기

[전안 05-02-01] 감전 사고 유형별 사례를 분석하여 감전 사고 위험 요소를 제거할 수 있다.
 [전안 05-02-02] 감전 사고가 발생할 수 있는 작업 조건, 작업 장소 등 전기 사용 환경을 개선하여 감전 사고 위험 요소를 제거할 수 있다.
 [전안 05-02-03] 노출성 도전부, 누전, 아크, 전기 기기 미접지 등을 점검 관리하여 감전 사고 위험 요소를 제거할 수 있다.
 [전안 05-02-04] 감전 사고 예방을 위한 안전·보호 장구를 활용하여 감전 사고 위험 요소를 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 05-02-01] 감전 사고 유형별 사례를 제시하고 활동을 할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-02-02] 사용 환경 개선 전후의 사례를 제시하고 활동을 할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-02-03] 디지털 기기, 계측기 등을 이용해 각각의 사고 원인을 파악하고 제거 방법을 서술 혹은 설명할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-02-04]는 [전안 05-02-03]과 연계하여 감전 사고 예방에 필요한 용구를 모두 파악할 수 있도록 지도한다.

다) 감전 시 응급조치하기

[전안 05-03-01] 전격에 의한 인체 상해를 이해하고 적합한 응급조치를 실행할 수 있다.
 [전안 05-03-02] 감전 사고 시 응급조치의 개요와 응급조치 계획을 수립·실행할 수 있다.
 [전안 05-03-03] 감전 사고 즉시 심폐 소생술 등 응급조치를 실행할 수 있다.
 [전안 05-03-04] 전기 화상 사고 시 즉시 필요한 조치를 실행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [전안 05-03-01] 전격에 의해 발생할 수 있는 인체 상해의 종류를 학생에게 제시하고 자료를 바탕으로 활동할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-03-02]는 [전안 05-03-01]과 연계하여 감전 사고 시 발생할 수 있는 인체 상해 종류에 따라 구별하여 응급조치 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-03-03] 감전 사고 발생 시 사고 종류에 따른 필요 조치 후 심폐 소생술을 실시할 수 있도록 지도한다.
- [전안 05-03-04]는 [전안 05-03-02]에 근거하여 조치를 실행하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘전기 안전 관리’ 과목의 교수·학습은 산업 현장에서 최우선으로 고려해야 하는 안전과 관련되므로, 직업 기초 능력을 바탕으로 전기 안전 관리와 관련된 지식을 학습하고 직무 능력, 협업 능력을 함양하여 전기 안전 관리 분야의 전문가로서 산업 재해 ‘Zero(0)’를 목표로 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘전기 안전 관리’ 과목은 전기 안전사고와 관련된 지식을 학습하고 해당 분야의 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력, 디지털 기기 활용 능력을 함양시키도록 계획한다.
 - 나) 학습 영역별로 관련된 사고와 사고 예방 방법, 사고 발생 시 대처 방법과 실제 사례를 제시하고, 각 사고에 따라 적용할 수 있는 지식을 갖출 수 있도록 한다.
 - 다) 교사는 개인별 학습뿐만 아니라 협동 학습을 포함하여 학생의 협동심을 향상하고, 의사소통 능력 및 실무 능력을 향상할 수 있도록 한다.
- 2) ‘전기 안전 관리’에서 재해가 발생할 수 있는 기본 원리, 환경 등에 대해 파악하고 예방할 수 있는 대책을 수립하며, 작업 중 감시 방안 및 사고 발생 시 대처 방법으로 직간접적인 경험을 제공하여 ‘전기 안전 관리’ 과목에 대한 학생들의 흥미를 유도하고 생활 속에서 실천할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘전기 작업 안전 관리’ 학습 영역에서는 전기 안전사고 발생 장소와 원인을 파악하고 사고의 결과 및 원인 대책을 수립할 수 있도록 학습 요소별로 상황 제시를 통해 문제 해결력을

확장시킬 수 있도록 한다.

- 나) '정전기 위험 관리' 학습 영역에서는 정전기의 발생 원인을 파악하고 정전기가 발생할 수 있는 위험 장소의 점검 계획을 수립, 관련된 화학 물질의 취급과 수행할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있도록 한다.
 - 다) '전기 화재 위험 관리' 학습 영역에서는 전기 화재의 발생 장소 및 원인을 파악하여 사고별 위험 요소와 예방법의 실제 사례를 제시하고, 상황별 전기 화재 사고 예방 계획을 수립하도록 지도하여 창의적 문제 해결력을 향상할 수 있도록 한다.
 - 라) '전기 방폭 관리' 학습 영역에서는 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고를 예방하기 위한 계측 설비 운용 계획을 수립, 사고 원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획에 따라 전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 확인할 수 있도록 한다.
 - 마) '감전 위험 관리' 학습 영역에서는 감전 사고의 발생 장소 및 원인을 파악하고 실제 사례를 제시하여 감전 위험 요소를 파악하고 제거하는 방법을 학습하며, 감전 사고 발생 시 응급조치요령을 학습하여 학습 목표에 도달할 수 있도록 한다.
 - 바) 그 외 모든 과목 내용은 전기 안전 관련 법령에 근거하여 교수·학습을 진행할 수 있도록 계획하고 학생에게 안내하도록 한다.
- 3) '전기 안전 관리' 과목을 학습하는 동안 실험·실습, 시뮬레이션을 통해 학생이 획득해야 하는 기술·기능을 익히고, 실무에서 활용할 수 있는 직무 능력을 갖추도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '전기 작업 안전 관리' 학습 영역에서는 정전 작업, 활선 작업, 충전 전로 근접 작업에서 작업이 수행되는 동안 발생할 수 있는 위험 상황을 학생들에게 제시하고, 학습 내용을 토대로 개인별 혹은 모듈별로 예방하고 대처할 수 있도록 한다.
 - 나) '정전기 위험 관리' 학습 영역에서는 정전기 폭발 사고가 발생한 사례와 상황을 학생에게 제시하고 상황에 맞는 대처를 수행할 수 있도록 시뮬레이션으로 수업 내용을 구성하며, 사고 예방을 위한 계획을 개인별 혹은 모듈별로 수립할 수 있도록 한다.
 - 다) '전기 화재 위험 관리' 학습 영역에서는 전기 화재 발생 사례를 사고 전, 사고 후로 제시하고, 각 상황에 맞는 대처를 수행할 수 있도록 시뮬레이션으로 수업 내용을 구성하며, 사고 예방을 위한 계획을 개인별 혹은 모듈별로 수립할 수 있도록 한다.
 - 라) '전기 방폭 관리' 학습 영역에서는 전기 방폭 사고가 발생한 사례를 학생에게 제시하고, 상황별로 사고 발생의 결함 요소를 파악하여 제거 방법 및 사고 방지 계획을 개인별 혹은

모둠별로 수립할 수 있도록 한다.

- 마) ‘감전 위험 관리’ 학습 영역에서는 감전 사고 사례를 제시하고 감전의 위험 요소와 제거 방법을 실제 생활에서 찾아 적용할 수 있도록 하며, 감전 시 응급조치 요령에 대해 시뮬레이션을 통해 개인별로 학습할 수 있도록 한다.
- 4) 미래 기술의 변화에 대응할 수 있도록 지속적인 배움을 갖도록 태도를 갖추고 시대가 요구하는 디지털 역량을 기를 수 있도록 전기 안전사고의 각종 사례들과 해결 방안 등을 교수·학습 자료로 구성하여 교실 수업과 원격 수업을 연계하여 학습 결손이 발생하지 않도록 수업을 설계하여 운용한다.
 - 가) 산업이 빠른 속도로 발전해도 ‘안전’이라는 단어의 의미를 알고, 재해가 발생하지 않도록 관련 분야의 전문성을 향상하여 안전이 가지는 중요성에 대해 바람직한 태도와 가치관을 기를 수 있도록 한다.
 - 나) 비대면 수업을 실시하는 상황에서는 학생들에게 보다 구체적이고 직관적인 상황을 제시하고, 해당 상황에서 어떻게 대처해야 하는지 소통하면서 피드백이 이루어지도록 수업을 진행하며, 교실 수업에서 해당 내용을 재차 확인할 수 있도록 한다.
 - 다) 사고가 발생하는 사례에서 해당 사례와 관련된 이론을 수업 내용에 포함하고, 전공 일반 과목과 연계하여 해당 내용을 효과적으로 학습할 수 있도록 수업을 설계한다.
 - 라) 비대면 수업이 필요한 경우 학습 전, 안전사고의 사례 자료, 수업 자료를 제시하고, 일상에서 전기 안전에 대한 분석, 방법, 계획, 대책 수립 등을 상호 소통하면서 학습이 이루어질 수 있도록 한다. 또한 비대면 수업 후 대면 수업에서 해당 시수에 대한 피드백이 이루어질 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘전기 안전 관리’ 과목은 사고의 예방에 주목적으로 두는 과목으로, 사고별 상황을 실제 사고 사례를 제시하여 사고의 원인을 보고 예방 방법을 학생 스스로 생각하도록 조력해야 한다.
- 2) 실험·실습 수업 시 디지털 기기, 계측기 등을 활용할 경우 안전 교육을 충분히 실시한 뒤에 수업이 이루어지도록 해야 하며, 해당 실습 종료 시 전원을 반드시 차단하여 안전사고를 방지하도록 한다.
- 3) 시뮬레이션 실습 시 학생별 각자의 역할을 준수하도록 지도하며, 모둠 단위 활동 시 모둠원과의 배려와 양보, 협동 정신을 함양할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘전기 안전 관리’ 과목의 평가는 설정된 교육 목표를 달성하기 위해 성취기준을 중심으로 지식, 기술, 태도 및 역량을 객관적으로 측정할 수 있도록 평가 내용을 계획하며, 산업 현장에서 학습 내용을 적용하여 문제 해결력을 기를 수 있는가를 평가한다.
- 2) ‘전기 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 실험·실습, 시뮬레이션을 통해 학생이 학습해야 할 지식, 기술, 태도가 무엇인지 학생에게 안내하고 이에 중점을 두어 평가를 계획하고 실시한다.
- 3) ‘전기 안전 관리’ 과목의 평가에서 디지털 역량을 평가할 수 있도록 학생이 필요한 정보를 디지털 기기 및 기술을 활용하여 정보 수집과 점검을 하고, 협업과 소통을 통해 주어진 문제를 학생 간 협력적인 태도로 해결하는 과정이 평가에 포함될 수 있도록 계획하고 실시한다.
- 4) ‘전기 작업 안전 관리’ 학습 영역에서는 관련 작업 시 준수 사항 숙지 여부와 관련된 법령, 데이터 등의 활용 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 실시한다.
- 5) ‘정전기 위험 관리’ 학습 영역에서는 정전기로 인한 사고가 발생할 수 있는 위험 상황 및 위험 요소를 구별하고 이를 제거하여 사고를 사전 방지할 수 있는 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 실시한다.
- 6) ‘전기 화재 위험 관리’ 학습 영역에서는 재해가 발생할 수 있는 사고 조건, 점화원, 방폭 상태 등에 따라 사고를 사전 방지할 수 있는 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 실시한다.
- 7) ‘전기 방폭 관리’ 학습 영역에서는 전기 방폭 사고가 발생할 수 있는 결합 요소를 파악하여 상황에 따라 결합 요소를 제거하는 등 사고를 사전 방지할 수 있는 능력을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 실시한다.
- 8) ‘감전 위험 관리’ 학습 영역에서는 재해에 해당하는 조건과 조건에 따른 대처 방법을 안전조치매뉴얼에 따라 올바른 방법으로 실시할 수 있는 역량을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 실시한다.
- 9) ‘전기 안전 관리’ 과목은 성취수준에 도달한 못한 개별 지도를 통해 사고 사례 및 원인과 사고 예방 방법, 대처 방법에 대한 보충 자료와 실습 예제를 쉬운 난이도의 과제에서 성취수준에 도달할 수 있는 난이도 과제로 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘전기 작업 안전 관리’ 영역에서는 ‘전기 작업 위험성 파악하기’, ‘정전 작업 지원하기’, ‘활선 작업 지원하기’, ‘충전 전로 근접 작업 안전 지원하기’ 등의 세부 학습 요소에서 요구되는 지식과 기술 능력을 상황에 따라 학생의 문제 해결 능력을 바탕으로 요구되는 안전조치를 수행하거나 또는 사고 예방법을 설명할 수 있는지 서술형, 논술형, 보고서, 실험·실습법, 관찰법 등으로 평가한다.
- 2) ‘정전기 위험 관리’ 영역에서는 정전기와 관련된 사고 사례를 제공하고 위험 요소를 파악하여, 사고 혹은 위험 요소별 사고 예방 수립 계획의 작성과 사고 예방법을 설명하거나 또는 요구되는 안전조치 수행 여부를 서술형, 논술형, 보고서 등으로 평가한다.
- 3) ‘전기 화재 위험 관리’ 영역에서는 전기 화재 사고 사례를 근거로 위험 요소를 파악하여, 사고 혹은 위험 요소별로 사고 예방 수립 계획의 작성과 사고 예방법을 설명하거나 또는 요구되는 안전조치 수행 여부를 서술형, 논술형, 보고서, 실험·실습법, 관찰법 등으로 평가한다.
- 4) ‘전기 방폭 관리’ 영역에서는 전기 방폭과 관련된 사고 사례를 제공하고 위험 요소를 파악하여, 사고 혹은 결합 요소별 사고 예방 수립 계획의 작성과 사고 예방법을 설명하거나 또는 요구되는 안전조치 수행 여부를 서술형, 논술형, 보고서, 실험·실습법, 관찰법 등으로 평가한다.
- 5) ‘감전 위험 관리’ 영역에서는 감전 사고가 발생할 수 있는 사례를 제공하여 감전 사고 위험 요소를 파악하고 제거할 수 있는 수행 능력과, 감전 사고 발생 시 상황에 따른 필요한 응급조치 수행 여부를 서술형, 논술형, 보고서, 실험·실습법, 관찰법 등으로 평가한다.

10. 건설 안전 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘건설 안전 관리’는 다양한 건설 공사 현장에서 중대 산업 사고를 예방하고 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 안전한 작업 환경을 조성하는 데 필요한 전공 실무 과목이다. 최근 인공지능과 빅 데이터 기술이 건설 안전 관리에 도입되면서 보다 안전한 건설 현장을 만들 수 있게 되었다.

‘건설 안전 관리’ 과목은 이러한 추세에 맞추어 환경·안전·소방 관련 학과 학생들이 산업 안전과 건설 안전 관리에 관한 지식과 기술을 배워 전문성을 함양하고, 또한 디지털 역량을 바탕으로 상호 협력과 문제 해결 능력을 기르도록 하기 위한 전공 실무 과목이다.

이 과목을 통해 이수해야 할 내용은 ‘건설 공사 특성 분석’, ‘건설 현장 안전시설 관리’, ‘건설 현장 안전 점검’, ‘건설 현장 유해·위험 물질 관리’, ‘건설 공사 전기 작업 안전 관리’, ‘건설 기계·운송 장비 안전 관리’, ‘건설 현장 유해·위험 요인 관리’, ‘건설 현장 안전사고 예방’, ‘비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 방지’ 등으로 구성되어 있다.

나. 목표

‘건설 안전 관리’ 과목을 통해 건설 안전 관리에 관한 이론과 기술을 습득하여 변화하는 건설 산업 현장에서 안전한 건설 공사를 수행하기 위해 활용할 수 있는 능력과 태도를 기른다.

첫째, ‘건설 안전 관리’에 관련된 기초 지식과 기술 역량을 함양하여 산업 현장의 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 건설 산업 분야에서 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 의사소통을 통한 디지털 역량을 기를 수 있도록 한다.

셋째, 건설 산업 분야의 직무 수행에 필요한 직업 윤리 의식과 생애 학습 능력을 함양한 기술인을 양성하여 국가 산업 발전에 이바지할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
건설 공사 특성 분석	• 건설 공사 특수성 분석하기 • 안전 관리 고려 사항 확인하기 • 관련 공사 자료 활용하기
건설 현장 안전시설 관리	• 안전시설 관리 계획하기 • 안전시설 설치하기 • 안전시설 관리하기 • 안전시설 적용하기
건설 현장 안전 점검	• 안전 점검 계획 수립하기 • 안전 점검표 작성하기 • 안전 점검 실행하기 • 안전 점검 평가하기
건설 현장 유해·위험 물질 관리	• 건설 현장 유해·위험 물질 파악하기 • 건설 현장 유해·위험 물질 관련 정보 제공하기 • 건설 현장 유해·위험 물질 관리하기 • 건설 현장 유해·위험 물질 사고 대응하기
건설 공사 전기 작업 안전 관리	• 건설 공사 전기 작업 위험성 파악하기 • 건설 공사 정전 작업 수행 지원하기 • 건설 공사 활선 작업 수행 지원하기 • 건설 공사 충전 전로 근접 작업 안전 확보하기 • 건설 공사 감전 시 응급조치하기
건설 기계·운송 장비 안전 관리	• 건설 기계·운송 장비 위험 요인 파악하기 • 건설 기계·운송 장비 안전 대책 제시하기 • 건설 현장 보행자 안전 확보하기
건설 현장 유해·위험 요인 관리	• 건설 현장 위험 요인 예측하기 • 건설 현장 위험 요인 확인하기 • 건설 현장 위험 요인 개선하기
건설 현장 안전사고 예방	• 건설 현장 안전사고 위험 요인 예측하기 • 건설 현장 안전사고 위험 요인 확인하기 • 건설 현장 안전사고 위험 요인 대책 제시하기 • 건설 현장 안전사고 예방 시설 설치·관리하기
비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 방지	• 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 예측하기 • 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 확인하기 • 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 관리 대책 제시하기 • 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 설치·관리하기

나. 성취기준

1) 건설 공사 특성 분석

가) 건설 공사 특수성 분석하기

- [건안 01-01-01] 설계 도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전 관리 계획 시 반영할 수 있다.
 [건안 01-01-02] 공정 관리 계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전 지침을 검토할 수 있다.
 [건안 01-01-03] 공사장 주변 작업 환경이나 공법에 따라 안전 관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 안전 관리’ 과목의 학습 영역에 따른 학습 요소별 성취기준은 학교의 지역적, 지리적 특성을 반영하여 내용을 가감하여 적용한다.
- ‘건설 공사 특수성 분석하기’ 학습 요소에서는 건설 공사 특수성에 따른 재해 발생 원인과 건설 공사 안전사고의 특징, 그리고 설계 도서의 구성에 대해 이해하도록 한다.
- [건안 01-01-02] 공사 관리 4대 요소 및 공정 관리 계획 수립 고려 사항과 흐름도를 이해하도록 한다.

나) 안전 관리 고려 사항 확인하기

- [건안 01-02-01] 설계 도서 검토 후 안전 관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.
 [건안 01-02-02] 전체적인 공사 현황을 검토하여 안전 관리 업무의 주요 항목을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 관리 고려 사항 확인하기’ 학습 요소에서는 안전 관리 조직에 대해 이해하도록 한다.
- [건안 01-02-01] 안전 관리 업무 주요 항목 도출 시 건설 공사의 특성과 공종별 작업 시 예상되는 위험 요인에 대해 숙지하도록 한다.

다) 관련 공사 자료 활용하기

- [건안 01-03-01] 안전 관리의 충분한 지식 확보를 위하여 안전 관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.
 [건안 01-03-02] 기존의 시공 사례나 재해 사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전 자료를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건안 01-03-01] 자료를 수집하고 문서화하는 작업 능력을 갖추도록 한다.
- [건안 01-03-02] 관련 공사 자료를 다양하고 충분하게 제시하도록 한다.

2) 건설 현장 안전시설 관리

가) 안전시설 관리 계획하기

- [건안 02-01-01] 현장 점검 시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.
 [건안 02-01-02] 안전시설 설치 방법과 종류에 의한 장단점을 분석할 수 있다.
 [건안 02-01-03] 공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전시설 관리 계획하기’ 학습 요소에서는 표준 안전 작업 지침 또는 가설 공사 표준 시방서상의 기준, 그리고 건설 공사 위험성 평가에 대해 알 수 있도록 지도한다.

나) 안전시설 설치하기

- [건안 02-02-01] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전 인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.
 [건안 02-02-02] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치 기준을 준수하여 설치할 수 있다.
 [건안 02-02-03] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전 보건 표지를 설치 기준을 준수하여 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전시설 설치하기’ 학습 요소에서는 안전 인증 제도, 한국 산업 규격, 국가 건설 기준에 대한 이해가 선행되도록 한다.

다) 안전시설 관리하기

- [건안 02-03-01] 기 설치된 안전시설에 대해 관련 법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.
 [건안 02-03-02] 측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.
 [건안 02-03-03] 공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전시설을 변경·설치할 수 있다.
 [건안 02-03-04] 설치 계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생하는 경우 즉시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전시설 관리하기’ 학습 요소에서는 「산업 안전 보건법」상의 안전 점검 또는 「건설 기술 진흥법」상의 안전 점검에 대해 사전에 숙지하도록 한다.
- [건안 02-03-04] 재해 예방 5단계, 안전의 기둥 4M, fool proof, fail safe 등에 대해 이해할 수 있도록 한다.

라) 안전시설 적용하기

- [건안 02-04-01] 선진 기법이나 우수 사례를 고려하여 안전시설을 건설 현장에 맞게 도입할 수 있다.
 [건안 02-04-02] 근로자의 제안 제도 등을 활용하여 안전시설을 건설 현장에 적합하도록 자체 개발 또는 적용할 수 있다.
 [건안 02-04-03] 자체 개발된 안전시설이 관련 법령에 적합한지 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전시설 적용하기’ 학습 요소에서 안전시설이 근로자 안전과 관련한 안전 방호 장치, 안전 장구, 보호구, 인터록 장치, 작업 보조 기구, 떨어짐 방지 난간, 위험 표지 등을 포함함을 알 수 있어야 하며, 건설 공장과 작업환경에 대한 기본 지식과 이해를 갖추도록 지도한다.

3) 건설 현장 안전 점검

가) 안전 점검 계획 수립하기

- [건안 03-01-01] 산업 안전 보건 법령에서 정하는 자체 검사 기계·기구를 구분하여 안전 점검 계획에 적용할 수 있다.
 [건안 03-01-02] 사용하는 기계·기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전 점검 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 점검 계획 수립하기’ 학습 요소에서는 공사 종류별 작업 공정을 분류할 수 있어야 하며, 자체 검사 기계·기구 종류에 대한 지식과 이해를 갖추도록 한다.

나) 건설 공사 특수성 분석하기

- [건안 03-02-01] 작업 공정이나 기계·기구에 따라 발생할 수 있는 위험 요소를 포함하도록 점검 항목을 작성할 수 있다.
- [건안 03-02-02] 위험에 따른 안전 관리 중요도 우선순위를 결정하고, 결정된 순위에 따라 안전 점검표를 작성할 수 있다.
- [건안 03-02-03] 안전 점검 항목에 대해 점검자가 쉽게 대상 및 상태를 확인하기 위해 안전 점검표를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 공사 특수성 분석하기’ 학습 요소에서 안전 점검표는 작업 공중 또는 공정별 불안정한 행동, 불안정한 상태 및 기계·기구·설비의 상태 등을 객관적인 기준으로 점검하기 위해 작성하며 체크리스트 점검표, 위험성 평가 점검표, 재해 유형별 점검표, 기계·기구 및 장비 점검표 등으로 작성된다는 것을 이해할 수 있도록 한다. 또, 안전 점검표 작성 시 모둠 학습이나 협력 학습 등을 통해 다양한 위험 요소들을 추출하는 방법을 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 안전 점검 실행하기

- [건안 03-03-01] 안전 점검 계획에 따라 작성된 공중별 또는 공정별 안전 점검표에 의해 점검할 수 있다.
- [건안 03-03-02] 측정 장비를 사용하여 위험 요인을 점검할 수 있다.
- [건안 03-03-03] 안전 점검표에 의하여 위험 요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 점검 실행하기’ 학습 요소는 작업 공중별, 재해 유형별, 위험성 평가표를 활용한 안전 점검 방법에 대해 사전에 숙지하도록 한다. 또한 측정 장비를 사용한 점검 시 기계·기구·설비 및 장비의 가동이 멈춘 상태에서 점검하며, 유해 환경 작업에 대한 위험성을 인지하도록 한다.

라) 안전 점검 평가하기

- [건안 03-04-01] 점검 결과 지적 사항을 즉시 조치가 필요시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.
- [건안 03-04-02] 점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 작업의 중지, 기계 기구의 사용 금지 등 위험 요소에 대한 조치를 취할 수 있다.
- [건안 03-04-03] 점검 결과에 의한 지적 사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선, 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [건안 03-04-03] 안전 점검 실행 시 지적 사항은 즉시 시정 조치하도록 작업장에서 교육을 실시하고, 중대 사고 발생 위험에 대해서는 작업을 중지하고 개선 대책을 적용하도록 지도한다.

4) 건설 현장 유해·위험 물질 관리

가) 건설 현장 유해·위험 물질 파악하기

[건안 04-01-01] 건설 현장 유해·위험 물질 관련 법령, 기준, 지침 등을 파악하여 관리 계획을 수립할 수 있다.

[건안 04-01-02] 건설 현장 유해·위험 물질의 유해성과 위험성을 파악하여 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 유해·위험 물질 파악하기’ 학습 요소에서는 물질 안전 보건 자료(MSDS: Material Safety Data Sheets)에 관하여 사전 숙지하도록 지도하고, 화학 물질 정보 데이터베이스 검색 및 활용에 대해 이해할 수 있도록 한다.

나) 건설 현장 유해·위험 물질 관련 정보 제공하기

[건안 04-02-01] 건설 현장 위험 물질 관련 유해성과 위험성이 파악된 정보 자료를 작성할 수 있다.

[건안 04-02-02] 건설 현장 유해·위험 물질 관련 사례 정보를 파악할 수 있다.

[건안 04-02-03] 건설 현장 유해·위험 물질의 관리 우선순위를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 유해·위험 물질 관련 정보 제공하기’ 학습 요소에서는 건설 현장 유해·위험 물질 위험성 및 취급 정보에 대한 기초 지식을 갖추도록 하고, 건설 현장의 주요 독성 물질에 대한 위험성을 사전에 파악하도록 한다.

다) 건설 현장 유해·위험 물질 관리하기

[건안 04-03-01] 건설 현장 유해·위험 물질에 대한 안전 사항 준수 여부를 확인할 수 있다.

[건안 04-03-02] 건설 현장 유해·위험 물질 관련 보호구를 선정하고 착용 상태를 확인할 수 있다.

[건안 04-03-03] 건설 현장 유해·위험 물질 관련 보호구 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 유해·위험 물질 관리하기’ 학습 요소에서는 건설 현장 유해·위험 물질 관련 보호구의 종류와 사용 방법에 관한 필요 사항을 사전에 파악하도록 한다.

라) 건설 현장 유해·위험 물질 사고 대응하기

[건안 04-04-01] 사전에 건설 현장 유해·위험 물질 사고 대응 절차를 수립할 수 있다.

[건안 04-04-02] 건설 현장 유해·위험 물질 사고 표준 대응 방법 및 절차를 수립하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 유해·위험 물질 사고 대응하기’ 학습 요소에서는 건설 현장 위험 물질 사고 대응 절차를 미리 숙지하도록 한다.

5) 건설 공사 전기 작업 안전 관리

가) 건설 현장 전기 작업 위험성 파악하기

[건안 05-01-01] 감전 사고 발생, 전기 작업 형태와 장소를 파악, 확인할 수 있다.
 [건안 05-01-02] 감전, 추락이 발생할 경우 피해 정도를 예측할 수 있다.
 [건안 05-01-03] 작업자 등 관련자의 전기 사고, 재해로 인한 2차 재해 방지에 필요한 개인 보호구, 장구를 선정, 올바른 착용 등을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 전기 작업 위험성 파악하기’ 학습 요소에서는 전기 재해의 위험성을 미리 알고 학습에 임하도록 한다. 또, 전기 도면(단선 결선도, 간선 계통도, 시퀀스 회로, 결선도 등) 해석 방법을 실습을 통해 이해하도록 한다.

나) 건설 현장 정전 작업 수행 지원하기

[건안 05-02-01] 안전 작업을 수행하기 위한 점검표를 작성할 수 있다.
 [건안 05-02-02] 작업 진행에 따라 국제적으로 통용되는 안전 조치와 작업 순서를 안전 작업 계획에 적용할 수 있다.
 [건안 05-02-03] 정전 작업에 필요한 안전 장구와 표지를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 정전 작업 수행 지원하기’ 학습 요소에서는 전기 안전 작업 절차에 대해 미리 알고 학습에 임하도록 한다.
- [건안 05-02-02] 전기 측정 장비(절연 저항 측정기, 접지 저항 측정기, 회로 시험기 전기) 사용 방법을 미리 알고 학습에 임하도록 한다.

다) 건설 현장 활선 작업 수행 지원하기

[건안 05-03-01] 활선 상태에서 안전 작업을 수행하기 위한 작업 절차를 작업 계획에 적용할 수 있다.
 [건안 05-03-02] 활선 작업 종류 및 위험 요인 피해를 사고 예방 대책에 적용할 수 있다.
 [건안 05-03-03] 활선 작업 시의 안전거리, 접근 한계 거리에 따른 보호구와 방호구 및 활선 작업용 기구 장치를 선정하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 활선 작업 수행 지원하기’ 학습 요소에서는 활선 작업 보호구 방호구에 대한 사용 방법과 활선 작업 종류 및 위험 요인 피해를 사고 예방 대책에 적용하는 방법을 미리 알고 학습에 임하도록 한다.

라) 건설 현장 충전 전로 근접 작업 안전 확보하기

- [건안 05-04-01] 전기 설비의 작업 시 수행하는 고소 작업 등에 의한 위험 요인을 적용한 사고 예방 대책을 제공할 수 있다.
- [건안 05-04-02] 특별 고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격 거리 및 접근 한계 거리, 정전 유도 현상을 숙지하고 안전 대책을 제공할 수 있다.
- [건안 05-04-03] 크레인 등의 중기 작업을 수행할 때 필요한 보호구 안전 장구, 각종 증장비 사용 시 주의 사항을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 충전 전로 근접 작업 안전 확보하기’ 학습 요소에서는 송배전 선로 정전 및 전자 유도에 대해 이해하고, 중기 작업을 수행할 경우 고소 작업에 등에 대한 위험 요인을 사전에 알고 학습에 임하도록 한다.

마) 건설 현장 감전 시 응급조치하기

- [건안 05-05-01] 전격에 의한 인체 상해를 이해하고 적합한 응급조치를 실행할 수 있다.
- [건안 05-05-02] 감전 사고 시 응급조치의 개요와 응급 조치 계획을 수립·실행할 수 있다.
- [건안 05-05-03] 감전 사고 즉시 심폐 소생술 등 응급조치를 실행할 수 있다.
- [건안 05-05-04] 전기 화상 사고 시 즉시 필요한 조치를 실행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 감전 시 응급조치하기’ 학습 요소에서는 근로자 및 설비에 대한 응급조치 관련 지식을 사전에 갖출 수 있어야 한다. 또, 사전에 심폐 소생술 등의 응급조치에 대한 지식을 알고 있어야 하며, 이를 실제로 적용할 수 있도록 한다.

6) 건설 기계·운송 장비 안전 관리

가) 건설 기계·운송 장비 위험 요인 파악하기

- [건안 06-01-01] 건설 기계·운송 장비와 관련한 사고·재해 사례를 분석할 수 있다.
- [건안 06-01-02] 건설 현장 내 건설 기계·운송 장비와 운전자, 근로자 등과 관련한 위험 요인을 주기적으로 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 기계·운송 장비 위험 요인 파악하기’ 학습 요소에서는 안전 관리의 대상물인 건설 기계·운송 장비의 종류와 특성과 건설 기계·운송 장비 사고·재해 유발 요인에 대한 사전 지식을 갖출 수 있도록 한다.

나) 건설 기계·운송 장비 안전 대책 제시하기

[건안 06-02-01] 건설 현장 지침에 따른 차량에 대한 통제 방법을 제시할 수 있다.
[건안 06-02-02] 건설 현장의 안전을 확보할 수 있도록 도로 시설물을 유지·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 기계·운송 장비 안전 대책 제시하기’ 학습 요소에서는 안전한 건설 현장의 유지 관리에 대한 지식이 필요하며, 차량계 건설 기계 안전 작업에 대한 사전 이해가 필요하다.

다) 건설 현장 보행자 안전 확보하기

[건안 06-03-01] 건설 현장 내 미끄러짐, 걸려 넘어짐과 같은 위험 요소에 대하여 대비할 수 있다.
[건안 06-03-02] 가드레일 표지판 등을 활용하여 높은 장소에서 떨어지는 위험에 대비할 수 있다.
[건안 06-03-03] 건설 기계·운송 장비와의 충돌을 예방할 수 있다.
[건안 06-03-04] 울타리 및 방호 조치를 통하여 낙하, 비레 물체에 부딪히는 위험을 예방할 수 있다.
[건안 06-03-05] 적절한 장소에 보행자 통로를 지정·운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 보행자 안전 확보하기’ 학습 요소에서는 인적 에러와 행동에 대한 지식과 안전 보건 가이드에 대해 이해할 수 있도록 한다.

7) 건설 현장 유해·위험 요인 관리

가) 건설 현장 위험 요인 예측하기

[건안 07-01-01] 건설 현장 작업과 관련한 작업 공정을 파악할 수 있다.
[건안 07-01-02] 근로자의 작업 행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.
[건안 07-01-03] 위험 요인 확인 시 필요한 개인 보호 장구를 사전에 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 위험 요인 예측하기’ 학습 요소는 건설 현장 내 작업 공정, 작업 환경에 대한 기본적인 지식이 필요하다.

나) 건설 현장 위험 요인 확인하기

- [건안 07-02-01] 근로자의 작업 행동, 작업 방법 준수 여부를 확인할 수 있다.
 [건안 07-02-02] 건설 현장 작업 관련한 위험 요인을 확인할 수 있다.
 [건안 07-02-03] 건설 현장 위험 요인 사고로 인한 대처 방법을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 위험 요인 확인하기’ 학습 요소는 건설 현장에서의 근로자 안전한 작업 행동에 대해 사전 지식을 갖출 수 있도록 한다.

다) 건설 현장 위험 요인 개선하기

- [건안 07-03-01] 건설 현장의 위험 요인 파악에 따른 대책을 수립할 수 있다.
 [건안 07-03-02] 작업으로 인한 위험 요인 제거와 관리 방안을 제시할 수 있다.
 [건안 07-03-03] 개선된 건설 현장 환경을 유지·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 위험 요인 개선하기’ 학습 요소에서는 재해 발생의 세 가지 요소를 사전에 숙지하고 작업으로 인한 위험 요인 제거와 관리 방안에 대한 지식을 갖추도록 한다.

8) 건설 현장 안전사고 예방

가) 건설 현장 안전사고 위험 요인 예측하기

- [건안 08-01-01] 건설 현장 안전사고 위험 요인이 있는 건설 현장의 작업 공정 및 흐름을 조사할 수 있다.
 [건안 08-01-02] 건설 현장 안전사고 위험이 있는 건설 현장의 근로자 안전 작업에 대해서 인식할 수 있다.
 [건안 08-01-03] 건설 현장 안전사고 위험 요인 확인 시 필요한 개인 보호 장구를 사전에 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 안전사고 위험 요인 예측하기’ 학습 요소는 건설 현장 안전사고(추락·낙하·붕괴 등) 및 위험 요인 확인 시 개인 보호 장구에 대해 알 수 있도록 한다.

나) 건설 현장 안전사고 위험 요인 확인하기

- [건안 08-02-01] 건설 현장 안전사고 위험 요인이 있는 건설 현장 근로자의 안전한 작업 행동, 작업 방법 준수 여부를 점검할 수 있다.
- [건안 08-02-02] 건설 현장의 건설 현장 안전사고 위험 요인을 확인할 수 있다.
- [건안 08-02-03] 건설 현장의 떨어짐, 부딪힘, 맞음, 무너짐 등과 같은 위험 요인 사고로 인한 대처 방법을 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 안전사고 위험 요인 확인하기’ 학습 요소는 건설 현장 근로자의 안전한 작업 행동·작업 방법에 관한 지식을 갖추도록 한다.

다) 건설 현장 안전사고 위험 요인 대책 제시하기

- [건안 08-03-01] 건설 현장 작업으로 인한 위험 요인 제거와 관리 방안을 제시할 수 있다.
- [건안 08-03-02] 작업장 위험 요인 저감 대책을 제시하여 작업장 환경을 개선할 수 있다.
- [건안 08-03-03] 실현 가능한 건설 현장 위험 요인 관리 대책을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 안전사고 위험 요인 대책 제시하기’ 학습 요소는 건설 현장 안전사고 시 위험 예방 조치에 대해 알고 있도록 한다.

라) 건설 현장 안전사고 예방 시설 설치·관리하기

- [건안 08-04-01] 현장 점검 시 발견된 건설 현장 안전사고의 위험 요인을 바탕으로 예방 시설을 설치·관리할 수 있다.
- [건안 08-04-02] 기설치된 건설 현장 안전사고 예방 시설에 대해 법적 사용 기준에 맞는지 정기적 점검을 통해 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.
- [건안 08-04-03] 선진 기법이나 우수 사례를 바탕으로 활용되고 있는 건설 현장 안전사고 예방 시설에 대하여 현장 적용 여부를 검토하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 안전사고 예방 시설 설치·관리하기’ 학습 요소에서는 건설 현장 예방 시설의 안전 기준에 대한 지식을 갖추도록 하며, 건설 현장 안전사고의 예방 대책 및 시설 관련 선진 기법과 우수 사례 수집 및 활용 사례에 대한 지식과 이해가 필요하다.

9) 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 방지

가) 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 예측하기

- [건안 09-01-01] 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인이 있는 건설 현장의 작업 공정 및 흐름을 조사할 수 있다.
- [건안 09-01-02] 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험이 있는 건설 현장의 근로자 안전 작업에 대해서 인식할 수 있다.
- [건안 09-01-03] 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인 확인 시 필요한 개인 보호 장구를 사전에 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 예측하기’ 학습 요소는 건설 현장 비계·거푸집 시설에 대한 지식을 갖추도록 한다.

나) 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 확인하기

- [건안 09-02-01] 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인이 있는 건설 현장 근로자의 안전한 작업 행동, 작업 방법 준수 여부를 점검할 수 있다.
- [건안 09-02-02] 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인을 확인할 수 있다.
- [건안 09-02-03] 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인 사고로 인한 대처 방법을 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 확인하기’ 학습 요소는 건설 안전사고 및 재해에 관한 사전 지식을 갖추도록 한다.

다) 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 관리 대책 제시하기

- [건안 09-03-01] 건설 현장 작업으로 인한 위험 요인 제거와 관리 방안을 제시할 수 있다.
- [건안 09-03-02] 작업장 위험 요인 저감 대책을 제시하여 작업장 환경을 개선할 수 있다.
- [건안 09-03-03] 실현 가능한 건설 현장 위험 요인 관리 대책을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 요인 관리 대책 제시하기’ 학습 요소는 건설 현장의 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인에 관한 지식을 갖추도록 한다.

라) 건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 설치·관리하기

- [건안 09-04-01] 현장 점검 시 발견된 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 위험 요인을 바탕으로 예방 시설을 설치·관리할 수 있다.
- [건안 09-04-02] 측정 장비를 이용하여 비계·거푸집 동바리 가설 구조물의 안전성을 확인하고, 부적격 시 즉시 교체를 요청할 수 있다.
- [건안 09-04-03] 선진 기법이나 우수 사례를 바탕으로 활용되고 있는 비계·거푸집 동바리 가설 구조물에 대하여 현장 적용 여부를 검토하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건설 현장 비계·거푸집 동바리 가설 구조물 설치·관리하기’ 학습 요소는 비계·거푸집에 관한 전반적인 지식과 이해를 반영하여 내용을 가감하여 적용하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘건설 안전 관리’ 과목 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 건설 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘건설 안전 관리’ 교수학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘건설 안전 관리’ 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 건설 안전의 중요성과 연계성을 제시하고, 이를 토대로 각 분야별 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 수집·탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘건설 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘건설 안전 관리’의 학습 활동 과정에서 다양한 건설 현장에서 발생할 수 있는 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘건설 안전 관리’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수학습을 계획하고 운영한다.

- 가) '건설 안전 관리' 과목의 계획과 시행의 각 영역은 건설 안전 관련 법령에 근거하여 시행할 범위를 확인하도록 지도한다.
 - 나) 현장 사례 연구, 토의 및 산업 현장 견학 등을 통하여 산업 현장의 건설 안전 관리 기술 습득 및 적용에 대해 폭넓게 학습할 수 있도록 한다.
 - 다) 다양한 멀티미디어 자료를 활용하여 산업 현장에서의 건설 안전 관리에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다.
- 3) '건설 안전 관리' 과목을 학습하는 과정에서 실험·실습 및 현장 체험을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '건설 공사 특수성 분석하기' 학습 요소에서는 학습 내용에 관련된 각종 건설 현장의 사례 및 예시를 제시한 후 공사 현장 작업 환경이나 공법에 따라 안전 관리 계획을 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.
 - 나) 안전장치·보호구 착용 실습에서는 수행 절차를 시범으로 보여 주고, 학생이 따라 해 보게 하는 과정을 교사가 관찰하면서 잘못된 부분을 교정해 줌으로써 학습 목표에 도달하도록 한다. 건설 현장 위험 물질 관리, 전기 작업, 운송 장비, 추락·낙하·붕괴의 예방 및 비계·거푸집 시설의 위험 요인 예방 등 건설 현장 안전시설 관리 부문은 가상 현실, 증강 현실과 메타 버스를 통한 디지털 도구를 활용하여 지도한다.
 - 다) 건설 안전 관리 주요 실습은 모듈을 구성하여 사례 중심으로 실시하며, 자료 조사, 기록, 보고서 작성 등 결과를 도출하는 일련의 과정을 통하여 서로 협력하고 소통하여 과목 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용해 대면 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 또는 사례 중심의 강의로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습 또는 건설 현장에서 구현할 수 있는 과제를 개발하여 운영한다.
 - 나) 채택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 건설 현장 사례 중심의 과제를 제시하고, 가정에서 온라인으로 소통하며 문제점이나 개선점을 찾는 과정을 통해 건설 안전 관리 실습이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

- 5) ‘건설 안전 관리’ 과목은 건설 현장에서 매우 중요한 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘건설 현장 안전시설 관리’ 영역에서는 건설 안전 관리의 모든 영역에서 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 나) ‘건설 현장 유해·위험 물질 관리’, ‘건설 공사 전기 작업 안전 관리’, ‘건설 현장 안전사고 예방’, ‘비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 방지’ 영역에서는 서로 연계하여 필수적인 내용 요소를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계한다.
- 6) ‘건설 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 건설 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 건설 현장은 협동과 경험을 중시하는 경우가 많으므로 현장 근로자들과의 이해와 협동, 그리고 협력하는 자세를 갖도록 교수·학습을 설계한다.
 - 나) 학교에서 이론과 실기를 배우더라도 현장에서 어떻게 활용되는지를 보고 배우면서 익히기 때문에 작업 관리자의 지시에 잘 따르는 태도를 갖도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘건설 안전 관리’의 계획과 시행의 각 영역은 건설 안전 관련 법령에 근거하여 시행 범위를 확인하며 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 교수·학습 과정을 계획해야 하고, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 및 현장 체험 수업에서는 반드시 안전모, 안전화 등 안전 보호구 착용 교육을 충분히 실시하여 각종 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 과제 수행을 위해 각종 기계·기구 사용 시 기계·기구에 대한 안전 교육 실시 및 유의 사항 강조를 통해 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘건설 안전 관리’ 평가는 과목 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획해야 하며, 특히 건설 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘건설 안전 관리’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘건설 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘건설 안전 관리’를 학습하는 과정에서 실험·실습 및 현장 체험을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘건설 현장 안전시설 관리’ 영역에서는 개인 보호구 착용과 기계·기구 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 시뮬레이션 등을 통하여 학생에게 직간접적 경험을 제공하도록 한다.
- 5) ‘건설 공사 특성 분석’ 영역에서는 학습 내용에 관련된 사례, 현장 중심의 수행 과정과 그 결과를 실습 보고서로 작성할 수 있도록 한다.
- 6) ‘건설 안전 관리’ 실습에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모한다.
- 7) ‘건설 안전 관리’ 실습에서 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 동료 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 8) ‘건설 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 건설 산업 분야에서 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) ‘건설 안전 관리’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.

- 10) ‘건설 안전 관리’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘건설 공사 특성 분석’ 학습 영역은 건설 공사의 특수성을 이해하고 건설 안전 관리의 중요성과 관련된 포트폴리오 또는 건설 공사의 안전 관리 사례 발표 등을 평가한다.
- 2) ‘건설 현장 안전시설 관리’ 학습 영역은 건설 현장에 적용되는 새로운 신기술 등을 중심으로 새로운 건설 안전 관리 기술 사례 등을 포트폴리오 또는 모둠 중심의 프로젝트 과제를 평가한다.
- 3) ‘건설 현장 안전 점검’ 학습 영역은 건설 현장 안전의 근간이므로 각 학습 영역에 대한 지식, 이해, 적용 등에 대한 평가뿐만 아니라 다른 학습 영역과의 상호 관련성을 명확하게 이해하고 설명할 수 있는지를 평가한다. 또한 학생이 개인 안전 보호구 착용 및 사용에 대한 평가와 현장 체험 또는 사례를 통해 안전 점검에 관한 보고서 등을 평가한다.
- 4) ‘건설 현장 유해·위험 물질 관리’ 학습 영역은 협동 학습 및 프로젝트 학습 등을 통하여 위험 물질에 대한 관리 방법에 중점을 두면서 모둠별 발표 또는 보고서와 개인별 위험 물질 관리 점검표 등을 평가한다.
- 5) ‘건설 공사 전기 작업 안전 관리’ 학습 영역은 전기 재해의 위험성 사례를 모둠 활동 위주로 평가하고, 학교 실습 시 학생 개인별 전기 측정 기구에 대한 지식과 이해 및 전기 작업 안전 관리에 따른 전기 점검 기구를 조작하고 사용할 수 있는지를 평가한다.
- 6) ‘건설 기계·운송 장비 안전 관리’ 학습 영역은 건설 기계·운송 장비의 종류와 특성, 건설 현장 내에서의 인적 예러와 행동에 관한 내용 이해와 역량 함양 정도를 개인별 포트폴리오와 건설 기계·운송 장비 안전 관리 점검 항목을 중심으로 평가한다.
- 7) ‘건설 현장 유해·위험 요인 관리’ 학습 영역은 건설 현장에서의 재해 발생의 주요 요인을 중심으로 학습 영역에 대한 지식, 이해 평가뿐만 아니라, 모둠 중심의 건설 현장 유해·위험 요인 등의 발표 및 보고서를 통해 건설 현장 유해·위험 요인 이해하고 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 8) ‘건설 현장 안전사고 예방’ 학습 영역은 건설 현장의 대표적인 추락·낙하·붕괴 등의 안전사고 대비에 초점을 맞추어 개인 보호 장구 착용과 관리 능력이 있는지를 평가한다.

- 9) ‘비계·거푸집 동바리 가설 구조물 위험 방지’ 학습 영역은 모듈 프로젝트 학습 등을 통하여 가설 구조물에 대한 지식과 관리 대책 점검에 중점을 두어 평가하되 상호 협력하는 능력이 있는지 함께 평가한다.

11. 화공 안전 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘화공 안전 관리’ 과목은 환경·안전·소방 관련 학과 학생들이 산업안전과 화공 안전 관리에 관한 지식과 기술을 습득하여, 산업 안전 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 전공 실무 과목이다. 유해·위험 물질의 화재·폭발·누출 사고로부터 손실을 방지하기 위해 유해·위험 물질의 위험성 및 안전 대책에 대한 기반 기술을 학습하고, 유해·위험 물질의 저장·취급·사용 등에 적용·관리하여 안전하고 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 업무 내용을 학습할 수 있다.

학습해야 할 내용은 화재·폭발·누출 사고 예방, 화학 물질 안전 관리 실행, 화학 공정 정성적 위험성 평가, 화학 공정 정량적 위험성 평가, 화공 안전 법규 적용, 화공 안전시설 관리, 화공 안전 점검, 화학 설비 안전 운전 관리, 화공 안전 설계 등 전반에 걸쳐 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있도록 구성되었다.

나. 목표

‘화공 안전 관리’ 과목은 화공 안전 관리 분야의 직무 수행에 필요한 기초적인 지식과 이를 적용할 수 있는 창의적인 사고방식의 고양을 통해 다양한 관련 기술의 습득과 태도를 함양하는 데 목표를 둔다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 화공 안전 관리 분야의 기본적인 개념을 인지하고 그 중요성을 알며, 관련 산업 분야에 필요한 다양한 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 물질 안전 보건 자료(MSDS)를 활용하여 유해·위험 물질의 유해·위험성을 파악하고, 유해·위험 요인에 의한 재해 또는 질병의 빈도와 강도로부터 위험성을 추정하고 결정함으로써 그 결괏값으로부터 감소 대책을 수립할 수 있다. 또한 작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 빅 데이터를 활용한 화공 안전 관리 분야의 자료 수집 과정을 이해하고, 이를 산업에 적용할 수 있는 현장 실무 능력을 배양할 수 있다.

셋째, 화공 안전 관리에 관련된 기초 지식과 기술을 습득하여 관련 분야의 실무에 적용하여 화공 산업의 발전에 이바지할 수 있는 기술력을 갖춘 인재를 양성할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
화재·폭발·누출 사고 예방	• 화재·폭발·누출 요소 파악하기 • 화재·폭발·누출 예방 계획 수립하기 • 화재·폭발·누출 사고 예방 활동하기
화학 물질 안전 관리 실행	• 유해·위험성 확인하기 • MSDS 활용하기
화학 공정 정성적 위험성 평가	• 정성적 위험성 평가 준비하기 • 정성적 위험성 평가 실시하기 • 정성적 위험성 평가 관리하기 • 정성적 위험성 평가 결과 활용하기 • 시스템 안전 관리 적용하기
화학 공정 정량적 위험성 평가	• 정량적 위험성 평가 준비하기 • 빈도 정량적 위험성 평가하기 • 강도 정량적 위험성 평가하기 • 정량적 위험성 평가 결과 활용하기
화공 안전 법규 적용	• 산업 안전 보건법 적용하기 • 위험물 안전 관리법 적용하기 • 화학 물질 관리법 적용하기 • 고압가스 안전 관리법 적용하기
화공 안전시설 관리	• 화공 안전시설 관리 계획하기 • 화공 안전시설 설치하기 • 화공 안전시설 관리하기
화공 안전 점검	• 안전 점검 계획 수립하기 • 안전 점검표 작성하기 • 안전 점검 실행하기 • 안전 점검 평가하기
화학 설비 안전 운전 관리	• 화학 설비 공정 특수성 분석하기 • 화학 설비 공정 안전 계획 수립하기 • 안전 검사 수행하기 • 화학 설비 안전 운전 관리하기
화공 안전 설계	• 화학 공정 설계 파악하기 • 화학 공정 안전장치 설계하기 • 비정상 운전 조건 대비하기

나. 성취기준

1) 화재·폭발·누출 사고 예방

가) 화재·폭발·누출 요소 파악하기

- [화안 01-01-01] 화학 공장 등에서 위험 물질로 인한 화재·폭발·누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해·위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.
- [화안 01-01-02] 화학 공장 등에서 위험 물질로 인한 화재·폭발·누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해·위험 설비를 파악할 수 있다.
- [화안 01-01-03] 유해·위험 설비의 공정 도면을 확인하여 유해·위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.
- [화안 01-01-04] 유해·위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동의 필요점을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 01-01-01] 유해·위험물에 대한 물질 안전 보건 자료(MSDS) 자료를 조사하도록 한다.
- [화안 01-01-01] 작업장에서 발생할 수 있는 화재·폭발·누출 사고를 예방하는 업무에 적용한다.
- [화안 01-01-02] 화재·폭발·누출 사고 규모와 유형의 정확한 판단으로 유관 기관 등 대내외 비상 연락망을 가동하도록 한다.
- [화안 01-01-03] 각 공정별로 사용하는 원재료 및 부재료와 중간 제품 및 완제품 등에 가연성, 유해·위험성 등의 성상을 조사하고, 그 물질의 저장, 취급 및 폐기에 관한 안전 지침을 작성하고 시행하도록 한다.
- [화안 01-01-04] 인화성 액체 취급 시 압력을 가하거나, 자르거나, 용접 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 등의 점화원이 발생하지 않도록 지도한다.
- [화안 01-01-04] 유해·위험 물질이 누출된 경우에는 바람을 등지고 높은 곳, 상류로 대피하도록 지도한다.
- [화안 01-01-04] 유해 화학 물질이 누출된 경우에는 누출물, 증기, 가스 연기 및 모든 잠재적 위험 요소를 제거하도록 지도한다.

나) 화재·폭발·누출 예방 계획 수립하기

- [화안 01-02-01] 화학 공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험 등급을 결정할 수 있다.
- [화안 01-02-02] 유해·위험 설비의 운전을 위한 안전 운전 지침서를 개발할 수 있다.
- [화안 01-02-03] 화재·폭발·누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 01-02-04] 유해·위험 설비의 도급 시 안전 업무 수행 실적 및 실행 결과를 평가하기 위하여 도급 업체 안전 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 01-02-05] 유해·위험 설비에 대한 변경 시 변경 요소 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 01-02-06] 산업 사고 발생 시 공정 사고 조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정 사고 조사 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 01-02-07] 비상 상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상 연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 01-02-01] 기관(사업체) 내의 모든 부서는 안전 보건상 영향을 미칠 수 있는 사고와 잠재적인 긴급 상황에 대처하기 위한 절차를 규정하고 유지하도록 한다.
- [화안 01-02-01] 화재·폭발·누출 사고 원인 조사 및 대책 수립에 필요한 평가 기법은 다음 내용을 참고한다.
 - 결함수 분석법(FTA: Fault Tree Analysis)이란 하나의 특정 사고나 주요 시스템 고장에 초점을 맞춘 연역적인 기법을 말한다.
 - 고장 형태 영향 분석법(FMEA: Failure Modes and Effects Analysis)이란 시스템에 영향을 미치는 전체 요소의 고장을 형태별로 분석하여 시스템 또는 서브시스템이 가동 중에 기기나 부품의 고장에 의해서 재해나 사고를 일으키게 할 우려가 있는가를 해석하는 방법을 말한다.
 - 근본 원인 분석 기법(RCA: Root Cause Analysis)이란 결함이나 리스크를 유발하는 근본적인 원인을 판별하는 데 사용되는 분석 기법을 말한다.
- [화안 01-02-03] 사고 예방 능력은 화재·폭발 발생 메커니즘, 사고 발생 조치 사항 능력 등을 고려하도록 한다.
- [화안 01-02-03] 사용하는 사고 대비 화학 물질 관리 기준을 적극 활용하도록 한다.
- [화안 01-02-06] 화재·폭발·누출 사고 발생 시 관련 법 혹은 사고 처리 규정에 따라 보고하도록 지도한다.

다) 화재·폭발·누출 사고 예방 활동하기

- [화안 01-03-01] 유해·위험 설비 및 유해·위험 물질의 취급 시 개발된 안전 지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링할 수 있다.
- [화안 01-03-02] 작업 허가가 필요한 작업에 대하여 안전 작업 허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업을 허가할 수 있다.
- [화안 01-03-03] 화재·폭발·누출 사고 예방을 위한 제조 공정, 안전 운전 지침 및 절차 등을 근로자에게 교육할 수 있다.
- [화안 01-03-04] 안전사고 예방 활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 01-03-01] 각 공정별로 사용하는 원재료 및 부재료와 중간 제품 및 완제품 등에 가연성, 유해·위험성 등의 성상을 조사하고 그 물질의 저장, 취급 및 폐기에 관한 안전 지침을 작성하고 시행하도록 한다.
- [화안 01-03-02] 독성 가스 취급 설비 정비는 작업 허가에 의거 환기와 안전이 확보된 상태에서 실시하도록 한다.
- [화안 01-03-03] 화재 폭발 사고 대처 요령의 교육 훈련 지침을 활용하여 사고의 확산 방지와 최소화를 위해 최선의 방법을 찾아내도록 한다.
- [화안 01-03-04] 화재·폭발·누출 사고 발생 시 관련 법 혹은 사고 처리 규정에 따라 보고하도록 한다.

2) 화학 물질 안전 관리 실행

가) 유해·위험성 확인하기

- [화안 02-01-01] 화학 물질 및 독성 가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.
- [화안 02-01-02] 화학 공장에서 취급하거나 생산되는 화학 물질에 대한 물질 안전 보건 자료(MSDS: Material Safety Data Sheets)를 확인할 수 있다.
- [화안 02-01-03] MSDS의 유해·위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.
- [화안 02-01-04] 화학 물질의 안전 관리를 위하여 물질 안전 보건 자료(MSDS: Material Safety Data Sheets)에 제공되는 유해·위험 요소 등을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 02-01-01] 화학 물질 안전 관리 실행을 하는 업무에 활용하도록 한다.
- [화안 02-01-02] MSDS란 Material Safety Data Sheets로 「산업 안전 보건법」, 동법 시행령 및 동법 시행 규칙에 의한 물질 안전 보건 자료의 작성 비치 등에 관한 기준 및 고용노동부 고시의 분류 기준에 따라 확인하도록 한다.
- [화안 02-01-02] MSDS는 화학 물질의 분류·표시 및 물질 안전 보건 자료에 관한 기준의 작성

항목에 따라 작성되는 것을 이해하고 직접 작성하도록 한다.

- [화안 02-01-03] 보호구 종류 및 착용 방법에 대해 찾아보고 직접 착용해 보도록 한다.
- [화안 02-01-04] 「화학 물질 관리법」에 따른 화학 물질(유독물, 취급 제한 물질, 사고 대비 물질)을 포함하여 지도한다.

나) MSDS 활용하기

- [화안 02-02-01] 화학 공장에서 취급하는 화학 물질에 대한 MSDS를 작업 현장에 부착할 수 있다.
 [화안 02-02-02] MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학 물질의 MSDS의 내용에 대한 교육을 실시할 수 있다.
 [화안 02-02-03] MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학 물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.
 [화안 02-02-04] MSDS 내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업 현장에 부착할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 02-02-01] 「산업 안전 보건법」에 의거 허용(노출) 기준 설정 물질은 작업 환경을 통해서 관리하도록 한다.
- [화안 02-02-03] 각종 정보를 적극적으로 수집하고, 「산업 안전 보건법」 등 관련 법령에 따라서 MSDS/GHS를 작성하도록 지도한다.
- [화안 02-02-03] GHS란 Global Harmonized System of classification으로 국제 기준에 따른 유해·위험물의 분류 기준을 말한다.

3) 화학 공정 정성적 위험성 평가

가) 정성적 위험성 평가 준비하기

- [화안 03-01-01] 관련 법에 근거하여 정성적 위험성 평가 대상 물질의 종류와 설비를 파악할 수 있다.
 [화안 03-01-02] 정성적 위험성 평가의 종류와 특성을 확인할 수 있다.
 [화안 03-01-03] 화학 설비 작업 공정에 맞게 정성적 위험성 평가 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 03-01-04] 위험성 평가 계획에 따라 담당자를 지정하고 각자의 역할을 부여할 수 있다.
 [화안 03-01-05] 화학 설비 작업 공정에 올바른 정성적 위험성 평가를 선정하여 안전 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 03-01-06] 유사 사고 사례에 근거하여 위험 요소 분석에 따른 가상 사고 시나리오를 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 03-01-01] 화학 공정 정성적 위험성 평가를 하는 업무에 적용한다.
- [화안 03-01-01] 「산업 안전 보건법」 사업장 위험성 평가에 관한 지침과 공정 위험성 평가에

관한 지침에 근거하여 적용한다.

- [화안 03-01-02] 수시 위험성 평가는 다음과 같은 경우를 포함한다.
 - 사업장 및 공정의 설치 이전 변경 또는 해체
 - 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
 - 작업 방법 또는 작업 절차의 신규 도입 또는 변경
 - 중대 산업 사고 또는 산업 재해(휴업 이상의 요양을 필요로 하는 경우에 한정) 발생
 - 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

나) 정성적 위험성 평가 실시하기

- [화안 03-02-01] 공정 분류도, 생산 작업 지도서, 공정 설명서 등에 따라 화학 물질 취급 설비의 공정 조건을 이해하여 설명할 수 있다.
- [화안 03-02-02] 작업 공정이나 화학 설비 상태에 따라 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 도출해 낼 수 있다.
- [화안 03-02-03] 관련 기준에 따른 공정 배관 계장도(P&ID)를 파악할 수 있다.
- [화안 03-02-04] 공정 분류도에 따라 공정을 분류하고 분류된 공정에서 검토 구간을 분할하여 설명할 수 있다.
- [화안 03-02-05] 위험에 따른 안전 관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.
- [화안 03-02-06] 결정된 순위에 따라 위험성 평가 점검표를 작성할 수 있다.
- [화안 03-02-07] 위험성 평가 계획에 따라 위험성 평가를 실시할 수 있다.
- [화안 03-02-08] 평가 결과에 따라 개선 방안을 도출해 낼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 03-02-02] 유해·위험 요인 확인 시 다음 사항을 포함한다.
 - 화재 폭발 위험성
 - 물질 노출 등 작업 환경
 - 작업 중 예상되는 불안전한 행동
 - 불안전한 상태의 공정
- [화안 03-02-05] 유해·위험 요인 파악 방법에는 다음 사항을 포함한다.
 - 사업장 순회 점검에 의한 방법
 - 청취 조사에 의한 방법
 - 공정 안전 정보 자료에 의한 방법
 - 위험과 운전 분석(HAZOP) 기법
 - 사고 예상 질문 분석(What if) 기법 활용 능력
 - 체크리스트(check list) 기법 활용 능력
 - 다우 인덱스 프로그램 활용 능력

- 잠재 불량(고장) 요인에 대한 영향 분석(FMEA) 기법
- 그 밖에 다양한 위험성 평가 기법
- [화안 03-02-06] 위험도를 계산하는 방법(matrix method)에는 다음 사항을 포함한다.
 - 가능성과 중대성을 행렬을 이용하여 조합하는 방법
 - 가능성과 중대성을 곱하는 방법
 - 가능성과 중대성을 더하는 방법
 - 그 밖에 사업장의 특성에 적합한 방법
- [화안 03-02-08] 개선 대책에는 다음 사항을 포함한다.
 - 본질 안전 설계에 따른 위험성 제거
 - 위험한 공정의 폐지 변경
 - 공정 설비 대체 등의 조치 또는 설계나 계획 단계에서 위험성을 제거 또는 저감하는 조치
 - 연동 장치, 환기 장치 설치 등의 공학적 대책
 - 사업장 작업 절차서 정비 등의 관리적 대책
 - 개인용 보호구의 사용

다) 정성적 위험성 평가 관리하기

- [화안 03-03-01] 위험성 평가 결과를 확인하고 개선과 권고 사항의 적절성을 판단할 수 있다.
- [화안 03-03-02] 점검 주기를 설정하여 정기 점검, 임시 점검, 특별 점검으로 구분하고, 강도를 달리하여 점검을 실시할 수 있다.
- [화안 03-03-03] 평가 결과에 의한 인적·물적 위험을 구체적으로 점검할 수 있다.
- [화안 03-03-04] 안전 기준에 의거하여 점검 내용을 평가하고 위험 요인을 산출할 수 있다.
- [화안 03-03-05] 점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 작업의 중지, 화학 설비의 사용 금지 등 위험 요소에 대한 조치를 취할 수 있다.
- [화안 03-03-06] 점검 결과에 의한 지적 사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선하고 적용할 수 있다.
- [화안 03-03-07] 위험성 평가 결과에 따라 위험 요인을 분류할 수 있다.
- [화안 03-03-08] 위험성 요인에서 나타난 위험 요인의 중요도에 따라 개선 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 03-03-09] 위험성 평가 결과에 따라 공정에 반영 후 작업자에게 교육할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 03-03-01] 사업장의 유해·위험 요인을 파악하고, 해당 유해·위험 요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성과 중대성을 추정 결정하여 감소 대책을 수립하여 실행하는 데 적용한다.
- [화안 03-03-06] 위험성 평가 실시 내용 및 결과 기록에는 다음 사항을 포함한다.
 - 사고 시나리오의 원인, 결과, 안전 조치 및 권고 사항
 - 평가 대상 공정의 명칭 또는 구체적인 작업

라) 정성적 위험성 평가 결과 활용하기

- [화안 03-04-01] 유해·위험 방지 계획서의 목적에 맞게 활용할 수 있다.
 [화안 03-04-02] 공정 안전 보고서의 목적에 맞게 활용할 수 있다.
 [화안 03-04-03] 기타 인허가 서류, 보고서의 목적에 맞게 활용할 수 있다.
 [화안 03-04-04] 임직원, 협력사, 직원 등 이해관계자 교육에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 03-04-01] 「산업 안전 보건법」 사업장 위험성 평가에 관한 지침과 공정 위험성 평가에 관한 지침에 근거하여 적용한다.
- [화안 03-04-04] 협력사에 교육을 실시하도록 한다.

마) 시스템 안전 관리 적용하기

- [화안 03-05-01] 공정 안전 관리에 필요한 통계적 기법을 확인할 수 있다.
 [화안 03-05-02] 정성적 위험성 평가 결과에 따라 정량적 위험성 평가 기법을 시행하고 비상조치 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 03-05-03] 정성적 위험성 평가 절차서에 따라 해당 담당자를 지정하고 각자의 역할을 부여할 수 있다.
 [화안 03-05-04] 위험성 평가 실시 담당자에게 사고 사례와 평가 자료 등의 정보를 제공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 03-05-01] 통계 처리 활용 능력을 갖추도록 지도한다.
- [화안 03-05-01] 산업 재해율에 대한 지식을 습득하도록 지도한다.
- [화안 03-05-02] 사업장의 유해·위험 요인에 대한 실태를 파악하고, 이를 평가하여 관리하고 개선하는 등 필요한 조치를 실시하도록 한다.

4) 화학 공정 정량적 위험성 평가

가) 정량적 위험성 평가 준비하기

- [화안 04-01-01] 관련 법에 근거하여 정량적 위험성 평가 대상 물질의 종류와 설비를 파악할 수 있다.
 [화안 04-01-02] 정량적 위험성 평가의 종류와 특성을 확인할 수 있다.
 [화안 04-01-03] 화학 설비 작업 공정에 맞게 정량적 위험성 평가 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 04-01-04] 정량적 위험성 평가 계획에 따라 담당자를 지정하고 각자의 역할을 부여할 수 있다.
 [화안 04-01-05] 화학 설비 작업 공정에 올바른 정량적 위험성 평가를 선정하여 안전 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 04-01-06] 유사 사고 사례에 근거하여 위험 요소 분석에 따른 가상 사고 시나리오를 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 04-01-01] 정량적 위험성 평가의 종류 및 이론을 찾아낸다.
- [화안 04-01-01] 「산업 안전 보건법」, 「화학 물질 관리법」, 「화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「고압가스 안전 관리법」, 「위험물 안전 관리법」, 관련 「소방법」에 대한 지식을 갖추도록 한다.
- [화안 04-01-02] 화학 공정 및 공정 설비에 대한 포괄적인 지식을 습득하도록 지도한다.
- [화안 04-01-03] 「산업 안전 보건법」 사업장 위험성 평가에 관한 지침과 공정 위험성 평가에 관한 지침에 근거하여 적용한다.
- [화안 04-01-06] 화재 폭발 원리 및 예방에 대한 지식을 갖추도록 한다.

나) 빈도 정량적 위험성 평가하기

[화안 04-02-01] 설비 신뢰도 자료(generic data)를 활용하여 사고 빈도를 분석할 수 있다.
 [화안 04-02-02] 공정별, 시설별 축적된 현장 자료를 활용하여 사고 빈도를 분석할 수 있다.
 [화안 04-02-03] 위험 요소 파악을 통해 식별된 위험 시나리오에 대한 사고 빈도를 결함수 분석(FTA: Fault Tree Analysis) 및 사건수 분석(ETA: Event Tree Analysis)을 이용하여 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 04-02-01] 다음의 영향성 평가 대상을 활용하여 분석하도록 지도한다.
 - 화재로 인한 복사열 피해 규모 및 효과
 - 폭발로 인한 폭발 압력 피해 규모 및 효과
 - 유해 위험 물질의 누출로 인한 확산 피해 규모 및 효과
- [화안 04-02-03] 다음의 유해 위험 요인 파악 방법을 활용하여 계산하도록 지도한다.
 - 사업장 순회 점검에 의한 방법
 - 청취 조사에 의한 방법
 - 공정 안전 정보 자료에 의한 방법
 - 위험과 운전 분석(HAZOP) 기법
 - 사고 예상 질문 분석(What if) 기법 활용 능력
 - 체크리스트(check list) 기법 활용 능력
 - 다우 인덱스 프로그램 활용 능력
 - 잠재 불량(고장) 요인에 대한 영향 분석(FMEA) 기법
 - 그 밖에 다양한 위험성 평가 기법

다) 강도 정량적 위험성 평가하기

- [화안 04-03-01] 공정의 조건과 화학 물질의 특성에 따라 독성 가스, 인화성 가스의 누출, 유출량을 계산할 수 있다.
- [화안 04-03-02] 해당 지역의 지리적인 특성과 사고 영향 범위를 조사할 수 있다.
- [화안 04-03-03] 유해 화학 물질 사고 가능 지점으로부터 장외 또는 각 건물들과의 거리를 계산할 수 있다.
- [화안 04-03-04] 유해 화학 물질 사고에 따라 발생할 수 있는 피해 규모와 효과를 산정할 수 있다.
- [화안 04-03-05] 피해 범위 보고서와 예측도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 04-03-04] 사업장의 유해·위험 요인을 파악하고 해당 유해·위험 요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성과 중대성을 추정 결정하고 감소 대책을 수립하여 실행하는 데 적용한다.
- [화안 04-03-05] 다음의 사항이 포함된 위험성 평가의 실시 내용 및 결과를 기록하도록 한다.
 - 사고 시나리오의 원인, 결과, 안전 조치 및 권고 사항
 - 평가 대상 공정의 명칭 또는 구체적인 작업
 - 유해·위험 요인의 파악 결과에 따른 위험성 제어 결과

라) 정량적 위험성 평가 결과 활용하기

- [화안 04-04-01] 사고 발생 빈도 분석과 영향성 평가를 통합하여 사고 발생 위험도를 계산할 수 있다.
- [화안 04-04-02] 위험성 평가 결과에 따라 안전성 확보 방안 및 영향성 저감 방안 전략을 수립할 수 있다.
- [화안 04-04-03] 방호 조치 등을 통해 도출된 위험도 관리 방안이 위험도 관리 기준을 충족하는지 여부를 판단할 수 있다.
- [화안 04-04-04] 비용 편익 분석을 통하여 적절한 개선 및 권고 방안을 도출할 수 있다.
- [화안 04-04-05] 평가 결과에 의한 인적·물적 위험을 구체적으로 점검할 수 있다.
- [화안 04-04-06] 안전 기준에 의거하여 점검 내용을 평가하고, 위험 요인을 산출할 수 있다.
- [화안 04-04-07] 점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 작업의 중지, 화학 설비의 사용 금지 등 위험 요소에 대한 조치를 취할 수 있다.
- [화안 04-04-08] 점검 결과에 의한 지적 사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선하고 적용할 수 있다.
- [화안 04-04-09] 위험성 평가 결과에 따라 위험 요인을 분류할 수 있다.
- [화안 04-04-10] 위험성 평가 결과에 따라 공정에 반영 후 작업자에게 교육할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 04-04-01] F-N 곡선 등 위험성 결과 계산에 대한 지식을 습득하도록 한다.
- [화안 04-04-02] 상용 정량적 위험성 평가 소프트웨어에 대해 찾아보도록 한다.
- [화안 04-04-04] 다음 사항의 개선 대책을 수립하도록 한다.
 - 본질 안전 설계에 따른 위험성 제어
 - 위험한 공정의 폐지 변경

- 공정 설비 대체 등의 조치 또는 설계나 계획 단계에서 위험성을 제거 또는 저감하는 조치
- 연동 장치, 환기 장치 설치 등의 공학적 대책
- 사업장 작업 절차서 정비 등의 관리적 대책
- 개인용 보호구의 사용

5) 화공 안전 법규 적용

가) 산업 안전 보건법 적용하기

- [화안 05-01-01] 현장 업무 수행에 적용받는 산업 안전 보건법 적용 범위를 검토할 수 있다.
- [화안 05-01-02] 화재·폭발 예방 및 화학 설비 안전 관리를 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.
- [화안 05-01-03] 위험 물질의 화재, 폭발, 누출에 의한 중대 산업 사고를 예방하기 위한 공정 안전 관리 요소 및 절차를 이해하고 추진 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 05-01-04] 시설 설치·변경, 작업 절차의 변경, 작업 내용의 변경, 공정의 변경 시 취약 부분을 분석하고 개선할 수 있다.
- [화안 05-01-05] 공정 안전 관리, 유해 위험 방지 계획서 인허가 절차 및 관련 문서를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 05-01-01] 법적인 문의 사항에 대한 질의 회신 방법과 주관 부서에 대한 사전 정보를 습득 하도록 지도한다.
- [화안 05-01-01] 현장 업무를 수행을 위해 다음 사항을 고려하여 지도한다.
 - 법적 인허가 및 선임 기준
 - 최근 법 개정 내용
 - 관련 법령
- [화안 05-01-02] 법령의 적용을 받는 설비 범위에 대한 지식을 습득하도록 한다.
- [화안 05-01-03] 공정 안전 관리 체계적 이행 및 피해 최소화를 위한 비상조치 계획에 대해 찾아 보도록 한다.
- [화안 05-01-05] 관련 문서에 대한 작성을 연습해 보도록 한다.

나) 위험물 안전 관리법 적용하기

- [화안 05-02-01] 현장 업무 수행에 적용받는 위험물 안전 관련 법령과 적용 범위를 검토할 수 있다.
 [화안 05-02-02] 위험물을 안전하게 제조, 취급, 저장 및 운반을 위한 기준, 점검 등의 안전 교육 내용과 범위, 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
 [화안 05-02-03] 위험물 제조소 등의 위치, 구조 및 설비의 기준을 이해하여 시설을 설치 시 사전에 반영할 수 있다.
 [화안 05-02-04] 위험물 저장 및 취급 기준을 숙지하여 안전하게 관리할 수 있다.
 [화안 05-02-05] 관련 법령에 따라 위험물 제조소 등의 설치 및 변경 허가 절차를 이해하고, 위험물 안전 관리자 선임 해임, 예방 규정, 인허가 현황 관리 등의 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 05-02-01] 법적인 문의 사항에 대한 질의 회신 방법과 주관 부서에 대한 사전 정보를 습득 하도록 한다.
- [화안 05-02-01] 다음 사항에 대한 현장 업무를 수행할 수 있도록 지도한다.
 - 법적 인허가 및 선임 기준
 - 최근 법 개정 내용
 - 관련 법령
- [화안 05-02-03], [화안 05-02-04] 법령에서 정하는 제조, 취급, 저장 및 운반 기준 및 점검 기준 과 법령의 적용을 받는 작업의 범위에 대해 찾아보도록 한다.

다) 화학 물질 관리법 적용하기

- [화안 05-03-01] 현장 업무 수행에 적용받는 화학 물질 관리법과 적용 범위를 검토할 수 있다.
 [화안 05-03-02] 유해 화학 물질 취급 시설 설치, 운영 및 관리 등을 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
 [화안 05-03-03] 유해 화학 물질 취급 시설 설치 기준을 이해하여 시설을 설치 시 사전에 반영할 수 있다.
 [화안 05-03-04] 취급 및 점검 기준에 따라 유해 화학 물질을 안전하게 관리할 수 있다.
 [화안 05-03-05] 유해 화학 물질 안전 취급, 유출·누출 리스크 개선 및 관리, 화학 사고 방제 대응을 이해 하고 추진 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 05-03-06] 작업자의 변경, 작업 절차의 변경, 작업 내용의 변경, 공정의 변경 시 취약 부분을 분석하 고 개선하여 법규를 준수하고 안전을 확보할 수 있으며, 유사시의 대책을 수립할 수 있다.
 [화안 05-03-07] 관련 법령에 따라 화학 사고 예방 관리 계획서 인허가 절차 및 관련 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 05-03-01] 법적인 문의 사항에 대한 질의 회신 방법과 주관 부서에 대한 사전 정보를 습득 하도록 한다.

- [화안 05-03-01] 현장 업무를 수행하기 위해 다음 사항을 고려하여 지도한다.
 - 법적 인허가 및 선임 기준
 - 최근 법 개정 내용
 - 관련 법령
- [화안 05-03-05] 유해 화학 물질 안전 취급, 유출 및 누출 리스크 개선 및 관리, 화학 사고 방제 대응에 대해 조사하도록 한다.

라) 고압가스 안전 관리법 적용하기

- [화안 05-04-01] 현장 업무 수행에 적용받는 고압가스 안전 관리법과 적용 범위를 검토할 수 있다.
- [화안 05-04-02] 가스 위해 예방과 가스 설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
- [화안 05-04-03] 작업자의 안전 장구와 재해 예방 시설을 설치할 수 있어야 하며, 유사시의 대책을 수립할 수 있다.
- [화안 05-04-04] 가스 시설 설치·변경, 작업 절차의 변경, 작업 내용의 변경, 공정의 변경 시 취약 부분을 분석하고 개선할 수 있다.
- [화안 05-04-05] 용기 등의 검사 및 재검사, 정기 검사, 완성 검사, 시공 감리, 정밀 안전 진단 등 가스 설비의 검사 및 수검과 그 결과를 관리할 수 있다.
- [화안 05-04-06] 고압가스의 사고 예방 설비 기준을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 05-04-01] 법적인 문의 사항에 대한 질의 회신 방법과 주관 부서에 대한 사전 정보를 습득 하도록 한다.
- [화안 05-04-01] 다음의 사항에 대해 현장 업무를 수행하도록 지도한다.
 - 법적 인허가 및 선임 기준
 - 최근 법 개정 내용
 - 관련 법령
- [화안 05-04-03] 법령에서 정하는 안전 장구와 재해 예방 시설 기준에 대해 조사하도록 한다.

6) 화공 안전시설 관리

가) 화공 안전시설 관리 계획하기

- [화안 06-01-01] 공정 도면과 작업 표준서 및 기타 공정 안전 정보를 검토하여 화학 공정 설비의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.
- [화안 06-01-02] 공정 위험성 평가와 현장 점검 시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.
- [화안 06-01-03] 이미 설치된 화공 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전 점검을 실시할 수 있도록 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [화안 06-01-04] 안전시설 설치 방법과 종류에 의한 장단점을 분석할 수 있다.
- [화안 06-01-05] 공정 운전에 의한 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 06-01-01] 작업 안전 표준서는 기업 내 해당 작업 표준과 화공 설비 제조사의 매뉴얼 등 화공 설비 운전에는 필요한 절차 및 방법을 문서화한 자료를 포함하며, 유해·위험 기계·기구의 경우에는 「산업 안전 보건법」의 내용도 포함해야 한다.
- [화안 06-01-03] 유해·위험 기계·기구, 방호 장치, 안전 보호구는 검정에 합격하고 보호 성능이 보장되어야 한다. 또한 보호구의 착용과 기기 등의 사용이 편리해야 하며, 그 사용 목적에 적합해야 한다.
- [화안 06-01-04] 해당 작업과 유해·위험 기계·기구의 안전 관리 측면의 특성을 분석할 수 있도록 한다.
- [화안 06-01-05] 안전시설을 설치하고 유지·보수하기 위한 적정 예산이 확보될 수 있도록 한다.

나) 화공 안전시설 설치하기

- [화안 06-02-01] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 성능 검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.
- [화안 06-02-02] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치 기준을 준수하여 설치할 수 있다.
- [화안 06-02-03] 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전 보건 표지를 설치할 수 있다.
- [화안 06-02-04] 설치 계획에 따른 현장의 배치 계획을 재검토하고, 개선 사항을 도출하여 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 06-02-01] 화공 안전시설이란 화공 시설 내 근로자 안전과 관련한 안전 방호 장치, 안전 장구, 보호구, 연동 장치, 작업 보조 기구, 추락 방지 난간, 넘어짐 방지 작업장, 위험 표지 등으로 다음을 포함한다.
 - 화재 및 폭발 방지 장치(연동 시설, 비상 차단 시설 등)
 - 공정 압력 배출 시설(안전밸브 등)
 - 피해 최소화 시설(방유제 등)

- 폭발 위험 지역 내 방폭 시설
- 내화 시설
- 소방 시설
- [화안 06-02-02], [화안 06-02-03] 안전 보전에 관한 기준이 없는 경우에는 KOSHA GUIDE, KS, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용할 수 있도록 한다.
- [화안 06-02-02], [화안 06-02-03] 「산업 안전 보건법」 등 관련 법령 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단해야 하며, 표준 안전 작업 지침을 따르도록 한다.

다) 화공 안전시설 관리하기

- [화안 06-03-01] 이미 설치된 안전시설에 대해 관련 법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.
- [화안 06-03-02] 측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.
- [화안 06-03-03] 공정의 변화에 대응하여 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전시설을 변경·설치할 수 있다.
- [화안 06-03-04] 설치 계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생하는 경우 즉시 해결 가능하도록 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 06-03-01] 화공 설비 운영 체크리스트는 일일 및 주간, 월간, 분기, 반기, 연간 등 기간별 화공 설비 운영에 있어서의 필요한 확인 항목을 의미하며, 다음의 내용을 포함하도록 한다.
 - 화공 설비의 명칭과 규격, 전 검사일 등의 검사 이력
 - 화공 설비의 전원부 접촉과 가동 상태
 - 화공 설비 주변 장치와 방호 장치의 청결 상태
 - 화공 설비의 소음, 진동, 마모, 균열, 부식, 파손, 변형 등의 점검 항목 상태
 - 공구의 정돈과 도면 부착 등 작업장 정리 상태
- [화안 06-03-02] 측정 장비의 안전 이상 발생에 정확한 원인 분석과 대체 능력을 습득하도록 한다.

7) 화공 안전 점검

가) 안전 점검 계획 수립하기

- [화안 07-01-01] 공정 운전에는 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.
- [화안 07-01-02] 산업 안전 보건 법령에서 정하는 안전 검사 기계·기구를 구분하여 안전 점검 계획에 적용할 수 있다.
- [화안 07-01-03] 사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전 점검 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 07-01-01] 화학 공장 설비 운전과 안전 점검을 하는 업무에 활용하도록 한다.
- [화안 07-01-01] 점검 주기의 종류와 방법에 대해 찾아보도록 한다.
- [화안 07-01-01] 점검은 정기 점검, 임시 점검, 특별 점검으로 구분하여 지도한다.
- [화안 07-01-01] 안전 점검 관련 법령을 조사하도록 한다.
- [화안 07-01-02] 공정 운전애 적합한 점검 방법을 선택하도록 한다.
- [화안 07-01-03] 기계·기구의 안전장치에 대한 기본 지식을 습득하도록 지도한다.

나) 안전 점검표 작성하기

- [화안 07-02-01] 공정 운전이나 기계·기구에 따라 발생할 수 있는 위험 요소를 포함하도록 점검 항목을 작성할 수 있다.
- [화안 07-02-02] 위험에 따른 안전 관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.
- [화안 07-02-03] 객관적인 안전 점검 실시를 위해서 안전 점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.
- [화안 07-02-04] 안전 점검 계획에 따라 공정별 안전 점검표를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 07-02-02] 작업 절차 및 공정별 안전 점검 항목의 내용을 학습한다.
- [화안 07-02-03] 안전 점검표를 작성해 본다.
- [화안 07-02-04] 화공 설비 및 공정에 대한 분석과 작성 방법을 습득한다.

다) 안전 점검 실행하기

- [화안 07-03-01] 공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업 절차에 의해 운전할 수 있다.
- [화안 07-03-02] 측정 장비를 사용하여 위험 요인을 점검할 수 있다.
- [화안 07-03-03] 점검 주기와 강도를 고려하여 점검할 수 있다.
- [화안 07-03-04] 안전 점검표에 의하여 위험 요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 07-03-01] 점검은 객관적이고 공정하게 이행되도록 한다.
- [화안 07-03-01] 공정별 작업 절차에서 발생할 수 있는 위험을 찾아보도록 한다.
- [화안 07-03-02] 측정 장비 사용 시 위험 요인에 대해 파악하도록 한다.
- [화안 07-03-04] 위험 요인에 대한 구체적인 점검을 실시하도록 지도한다.

라) 안전 점검 평가하기

[화안 07-04-01] 안전 기준에 따라 점검 내용을 평가하고 위험 요인을 산출할 수 있다.
 [화안 07-04-02] 점검 결과 지적 사항을 즉시 조치가 필요시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.
 [화안 07-04-03] 점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동 중지, 설비의 사용 금지 등 위험 요소에 대한 조치를 취할 수 있다.
 [화안 07-04-04] 점검 결과에 의한 지적 사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 07-04-01] 안전 점검 관련 법령을 찾아보도록 한다.
- [화안 07-04-03] 공정의 가동 중지 및 설비 사용 금지 기준과 판단 능력을 갖출 수 있도록 한다.
- [화안 07-04-04] 평가 결과에 대한 피평가자의 이해를 돕기 위해 시스템을 개선하도록 한다.
- [화안 07-04-04] 평가 결과에 대한 개선 방안을 적용한다.

8) 화학 설비 안전 운전 관리

가) 화학 설비 공정 특수성 분석하기

[화안 08-01-01] 화학 설비 특수성을 파악할 수 있다.
 [화안 08-01-02] 화학 설비 특수성에 따른 공정 안전 자료를 파악할 수 있다.
 [화안 08-01-03] 공정 안전 자료를 분석하여 공정 안전 계획에 반영할 수 있다.
 [화안 08-01-04] 세부 목표 달성을 위해 수단, 방법, 일정을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 08-01-01] 화학 설비의 안전 운전 관리를 하는 업무에 적용한다.
- [화안 08-01-01] 열 교환, 건조, 분리(증류, 추출, 정제) 등 공정에 대해 알아보도록 한다.
- [화안 08-01-03] 공정 안전 자료에 대한 지식을 사전에 습득하고, 공정 안전 관리에 대한 기본 사항을 준수하도록 지도한다.

나) 화학 설비 공정 안전 계획 수립하기

[화안 08-02-01] 화학 설비의 종류와 원리를 파악할 수 있다.
 [화안 08-02-02] 화학 설비 안전장치가 적절하게 설치되어 있는지 확인할 수 있다.
 [화안 08-02-03] 화학 설비 기기의 위험 요인을 파악할 수 있다.
 [화안 08-02-04] 화학 설비 기기의 안전 운전에 대하여 작업자에게 지도할 수 있다.
 [화안 08-02-05] 화학 설비 방호 장치를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 08-02-01] 화학 설비 회전 기기의 종류와 관련 이론에 대해 알아보도록 한다.
- [화안 08-02-01] 화학 설비 회전 기기의 안전장치 종류 및 작동 이론에 대해 사전 습득하도록 한다.
- [화안 08-02-03] 작업 위험성 평가(JSA: Job Safety Analysis)를 작성해 보도록 한다.
- [화안 08-02-05] 방호 장치 종류, 특성 및 점검 내용에 대해 찾아보도록 한다.

다) 안전 검사 수행하기

[화안 08-03-01] 적용받는 법에 따라 화학 설비의 관련 규격과 검사 절차를 파악할 수 있다.
 [화안 08-03-02] 화학 설비의 안전 운전을 위해 필요한 검사 계획을 수립할 수 있다.
 [화안 08-03-03] 필요한 법적 요구 사항을 활용하여 화학 설비의 상태를 검사할 수 있다.
 [화안 08-03-04] 도출된 화학 설비 안전 검사 결과를 바탕으로 설비 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 08-03-01] 화학 설비 안전 검사를 수행하는 데 적용받는 법령으로는 「산업 안전 보건법」, 「위험물 안전 관리법」, 「화학 물질 관리법」, 「고압가스 안전 관리법」이 있으며, 국가법령정보센터 (<https://www.law.go.kr>)에서 내용을 찾아볼 수 있도록 지도한다.
- [화안 08-03-01] 국내(KS) 및 국제(ASTM, API, ASME 등) 관련 규격에 대해 알아보도록 한다.
- [화안 08-03-02] 화학 설비 회전 기기의 점검 항목(진동, 윤활, 소음, 온도 등)에 대해 찾아보도록 한다.
- [화안 08-03-03] 법령의 적용 범위를 검토하도록 한다.
- [화안 08-03-04] 관계 법령, 규정, 지침 등을 준수하기 위한 노력과 구체적인 안전 점검표 작성의 지를 갖출 수 있도록 한다.

라) 화학 설비 안전 운전 관리하기

[화안 08-04-01] 안전 운전 지침서가 안전하게 운전할 수 있는지에 대한 적정성 여부를 검토할 수 있다.
 [화안 08-04-02] 안전 운전 지침서에 대한 교육 수행을 확인할 수 있다.
 [화안 08-04-03] 안전 운전 지침서에 따른 작업자의 안전 운전 절차 준수 여부를 모니터링할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 08-04-01] 화학 설비에 대한 안전성 유지뿐만 아니라 협력 업체 및 안전 장구 등도 관리 범위에 포함하여 운영할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.

- [화안 08-04-03] 안전 보호구의 선정과 안전장치를 설치하고 유지·보수하기 위한 적정 예산을 확보할 수 있도록 한다.

9) 화공 안전 설계

가) 화학 공정 설계 파악하기

[화안 09-01-01] MSDS를 확인하여 화학 물질의 특성에 따라 적용받는 법규를 검토할 수 있다.

[화안 09-01-02] 공정 변수에 따른 공정 시스템을 이해할 수 있다.

[화안 09-01-03] 법규와 기준에 따른 공정 시스템 내의 화학 설비 사양서를 파악할 수 있다.

[화안 09-01-04] 화학 공정 제조·취급 공정의 특성을 이해하여 배관 사양을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 09-01-01] 화학 물질을 처리하는 공정을 안전하게 설계하는 기술을 습득하고 반영하는 데 적용한다.
- [화안 09-01-01] 화학 물질의 물질 특성 및 화학 장치에 대한 지식을 습득하도록 한다.
- [화안 09-01-03] 근원적인 안전성을 확보하기 위한 공정 안전 설계에 대해 파악하도록 한다.
- [화안 09-01-03] 관련 기술 기준 및 국제적인 기준에 대해 찾아보도록 한다.
- [화안 09-01-04] 반응 공정에 대해 찾아보도록 한다.

나) 화학 공정 안전장치 설계하기

[화안 09-02-01] 화학 공정 설계 시 고려해야 하는 법적인 안전장치를 파악할 수 있다.

[화안 09-02-02] 해당 공정의 화학 설비 특성을 고려한 안전장치를 파악할 수 있다.

[화안 09-02-03] 안전장치의 사양을 확인하여 화학 공정 설계에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 09-02-01] 다음 사항이 포함된 공정 안전 설계를 실시하도록 한다.
 - 화학 물질을 취급하는 설비의 적절한 공정 변수
 - 공정의 특성을 고려하여 적절한 안전장치 선정
 - 비정상 운전 상황을 사전에 인지하여 설계에 반영
 - 위험성 평가를 통해 도출된 문제점에 대해 이미 설계한 내용에 대한 변경 관리
 - 공정 변수에는 온도, 유량, 압력, 수위 등
- [화안 09-02-02] 장치 및 설비에 대해 찾아보도록 한다.
- [화안 09-02-03] 근원적인 안전성을 확보하기 위한 공정 안전 설계에 대해 적극적으로 파악하도록 한다.

다) 비정상 운전 조건 대비하기

- [화안 09-03-01] 화학 공정 운전 시 발생할 수 있는 비정상 운전 조건을 파악할 수 있다.
 [화안 09-03-02] 비정상 운전 상황 시 파악된 위험성에 대하여 적절한 제어 방법을 선정할 수 있다.
 [화안 09-03-03] 제어되지 않은 위험성에 대처할 수 있는 절차를 파악할 수 있다.
 [화안 09-03-04] 비상 운전 대응 절차를 활용하여 교육할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [화안 09-03-01] 화학 물질의 특성을 고려한 정상 운전 조건에 대해 살펴보도록 한다.
- [화안 09-03-02] 비정상 상태를 고려하여 설계에 반영할 수 있는 설계 지식과 비정상 상태를 이해할 수 있는 지식을 습득하도록 지도한다.
- [화안 09-03-03] 비정상 운전 시나리오를 작성해 보도록 한다.
- [화안 09-03-04] 비정상 운전 시나리오에 대해 대비할 수 있는 능력과 교육을 실시해 보도록 한다.

3. 교수·학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘화공 안전 관리’ 과목의 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 화공 안전 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘화공 안전 관리’ 과목의 교수·학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘화공 안전 관리’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 각 학습 영역별로 화학 물질, 안전 관리, 법규 적용에 대한 기초적인 개념을 제시하고 이를 토대로 유해 위험성, 화재·폭발·누출, 위험성 평가, 안전 점검의 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘화공 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

- 2) ‘화공 안전 관리’ 과목의 학습 활동 과정에서 화재 폭발 누출 사고에 대한 다양한 사례, 정성적·정량적 위험성 평가와 화학 설비에 대한 안전 점검, 안전 설계, 안전 운전 관리의 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘화공 안전 관리’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘화공 안전 관리’에서 기본이 되는 지식으로 화학 물질에 의한 반응, 화재·폭발·누출에 의한 여러 가지 사고 및 사고 예방을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다. 특히 위험한 물질을 실제로 많이 다루어야 하지만, 숙달이 안 되어 있는 학생들에게는 사고의 위험성이 있으므로 우선 이론적으로 그 위험성을 알려 주고, 일반 화학 실험 등은 어느 정도 실험을 조심스럽게 잘할 수 있을 때 실제적인 실험을 학습하도록 지도한다.
- 나) 정성적·정량적 위험성 평가를 위해 위험성 분석 기법의 종류, 분석 방법 등의 학습에서는 작성 서식을 활용하여 표의 내용 안에 직접 작성하도록 한다. 또한 사전 준비 과정에서 필요로 하는 정보들을 확인하고 위험 강도와 위험 빈도, 그리고 위험도 지수를 결정해 보도록 하며, 그 결과에 대해 감소 대책을 수립해 보도록 한다.
- 다) 정성적·정량적 위험성 평가 학습에서는 산업안전보건교육원에서 제공하는 위험성 평가 지원 시스템(KRAS)을 활용하는 이해하여 작성하는 연습을 실시하도록 한다.
- 3) ‘화공 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘화재·폭발·누출 사고 예방’ 영역에서는 화학 물질의 위험성에 관련한 일반적인 용어 등 필요 지식을 완전히 습득한 다음, 그 지식이 실제로 진실인지 아닌지를 확인하여 인식할 수 있도록 한다. 동영상, 사진, 신문 등을 이용하여 화재, 폭발 누출 사고 사례와 정부 및 관련 기관에서 발표하는 화재, 폭발, 누출 사고 사례 분석 결과를 설명하고, 화학 사고를 목격하거나 발견하는 즉시 유관 기관에 신고하도록 안내하며, 특히 화학 물질을 취급하는 자는 관할 지방 자치 단체, 국가 경찰 관서, 소방 관서 또는 지방 고용 노동 관서에 신고해야 하는 의무를 설명한다.
- 나) ‘화학 물질 안전 관리 실행’ 영역에서는 기초가 되는 만큼, 단순한 물질의 특성을 강의하기 보다는 물질의 그러한 특성이 원자나 분자 또는 전자의 어떠한 거동으로부터 나타나는지 등의 원리를 잘 학습하도록 하여, 학생이 하나를 학습하면 그다음의 물질 거동을 예측할 수 있도록 하고 MSDS 작성을 자유롭게 할 수 있도록 한다.
- 다) ‘화학 공정 정성적 위험성 평가’에서는 사전 준비 작업으로 실시 계획서의 작성, 평가 대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료를 수집할 수 있도록 한다. 또한 유해·위험 요인 및 재해

유형별 유해·위험 요인 점검 목록을 토대로 정성적 위험성 요인을 파악하고, 4M 리스크 평가 방법에 대해 설명하며, 사례를 통해 작성 방법 등을 지도한다.

- 라) ‘화학 공정 정량적 위험성 평가’ 영역에서는 정량적 위험성 평가의 개요, 직책별 역할과 책임, 평가 절차 등에 대해 설명하고, 사전 준비 작업으로 실시 계획서의 작성, 평가 대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료를 수집할 수 있도록 한다. 또한 빈도 정량적 위험성 평가 점검표와 강도 정량적 위험성 평가 점검을 통한 개선 방안 계획서를 작성할 수 한다.
 - 마) ‘화공 안전 법규 적용’에서는 작업 내용의 변경, 공정의 변경 시 관련 법(「위험물 안전 관리법」, 「화학 물질 관리법」, 「고압가스 안전 관리법」, 「산업 안전 보건법」 등)에 대해 설명하고, 공문서를 작성하고 발표할 수 있도록 지도한다.
 - 바) ‘화공 안전시설 관리’ 영역에서는 관련 법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치 기준, 안전 보건 표지, 성능 검정에 합격한 제품 등에 대해 설명하고, 화공 설비 및 화공 시설 관련 안전 작업에 대해 설명한다.
 - 사) ‘화공 안전 점검’ 영역에서는 안전 점검 관련 법령, 공정 운전 zu 적합한 점검 방법, 화공 설비 기계·기구 종류 및 안전장치, 작업 절차 및 공정별 안전 점검표 내용, 공정 운전 zu 따른 점검 항목 관련 지식, 안전 인증 대상 설비와 자율 안전 확인 신고 대상 설비를 비교해 보도록 하고, 화학 설비의 설치 시 인허가별로 검사 종류의 확인, 안전 기준 zu 따른 평가 방법에 대해 설명한다.
 - 아) ‘화학 설비 안전 운전 관리’ 영역에서는 석유 화학 물질을 제조·취급·저장·사용할 경우에 나타날 수 있는 위험 요인, 안전보건공단의 공정 안전 보고서 작성 사례집, 화학 설비의 종류와 유해 위험성, 화학 사고로 인한 국내외 대형 사고를 뉴스 및 동영상을 통한 설비 및 안전 관리의 중요성, 작업 허가서 및 가동 전 안전 점검 및 변경 관리에 대해 설명한다.
 - 자) ‘화공 안전 설계’ 영역에서는 화학 물질의 물질 특성(물성치), 화학 장치, 회전 기기, 배관 및 배기 시스템, 안전장치(안전밸브, 파열판 등), 화학 물질의 특성을 고려한 정상 운전 조건, 설계 의도를 파악하고 비정상 상태를 이해할 수 있도록 설명한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나) 재택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

5) '화공 안전 관리' 과목은 화학 분석 기능사 자격증 취득뿐만 아니라 모든 산업 안전 분야의 과목과 연계성이 많은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) '산업 안전 관리', '기계 안전 관리', '가스 안전 관리' '위험물 안전 관리' 등과 같은 과목과의 횡적·종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 화학 분석 기능사 자격증 취득 및 물질에 대한 특성을 파악하는 데 도움이 되는 과목이므로 내용을 충분히 습득할 수 있도록 설계한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 수업을 진행하는 데 있어 전파력이 강한 중대 질병 및 천재지변, 기타 등에 따른 수업 진행은 다음과 같다. 대면 수업의 경우에는 모둠(group)별 또는 개인별로 실시하고, 비대면 수업의 경우 실시간 화상 수업을 활용하여 진행한다.
- 2) 개인별 또는 모둠별로 토의하게 하고, 발표(또는 과제물로 제출)한다.
- 3) 위험성 평가를 선정하여 안전 계획을 수립할 수 있도록 작업 공정별로 분류 및 재해 사례, 재해 통계 자료 등의 정보를 수집(안전보건공단 관련 자료 서식 등)한다.
- 4) 대외 관계자의 업무를 분석하고 적극적으로 의사소통하는 자세를 가지도록 한다.
- 5) 장비 운용 시 작업 안전수칙을 숙지하고, 개인 보호구를 착용하며 환기 시설을 반드시 가동하도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '화공 안전 관리' 과목의 평가는 과목 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 평가를 계획해야 하며, 특히 '화공 안전 관리' 과목이 전공 실무 과목임을 인지하여 관련 과목 위계에 맞는 요소의 이해를 중심으로 평가한다.

- 2) ‘화공 안전 관리’ 과목의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘화공 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘화공 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 평가자는 학생이 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지 여부를 학습 내용에 대해 학습 요소별로 성취수준을 상·중·하로 나누어 평가한다. 또한 학습 요소에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하도록 한다.
- 5) 평가자에 대해 고교학점제 도입을 고려하여 최소 성취수준 미도달 학생에 대한 지원이나 평가 지도 방향을 선정하고, 이들이 학습 과정을 이수할 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘화재·폭발·누출 사고 예방’ 영역에서는 성취기준에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 서술형 시험과 논술형 시험, 사례 연구 등으로 평가하거나, 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다. 사례 연구를 실시하는 경우에는 화학 설비 공장의 작업 공정별 잠재 위험 요소와 위험 중요도에 따른 점검 방법 및 위험성 평가 결과에 대한 개선 계획서 작성 등의 평가도구를 활용한다.
- 2) ‘화학 물질 안전 관리 실행’ 영역에서 평가자는 화학 물질 안전 관리 실행의 성취기준에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나, 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다. 또한 서술형 시험과 평가자 질문 등을 통하여 평가할 수 있다.
- 3) ‘화학 공정 정성적 위험성 평가’ 영역에서는 사전 준비 과정과 사전 유해·위험 요인 분석을 통해 평가할 수 있으며, 서술형 시험과 논술형 시험, 문제 해결 시나리오 및 평가자 체크리스트를 통한 관찰을 통해 평가할 수 있다.
- 4) ‘화학 공정 정량적 위험성 평가’ 영역에서는 학습 요소별로 사례 연구를 통해 정량적 위험성 평가 대상 물질의 종류 및 설비와 유사 사고 사례 등의 내용을 확인할 수 있다. 구두 발표 방법, 문제 해결 시나리오 방법 등을 통해 평가한다.
- 5) ‘화공 안전 법규 적용’ 영역에서는 화재·폭발·누출 요소 파악, 「위험물 안전 관리법」, 「화학 물질 관리법」, 「고압가스 안전 관리법」, 「산업 안전 보건법」 적용에 대해 서술형 시험과 논술형 시험,

구두 발표, 평가자 질문을 실시할 수 있다. 평가자 질문의 경우 학습한 내용을 정확히 인지하였는지 파악하기 위해 그룹 면접을 진행하여 개별 평가 점수를 부여할 수도 있다.

- 6) '화공 안전시설 관리' 영역에서는 화공 안전시설 관리 계획, 화공 안전시설 설치, 화공 안전시설 관리에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 작업장 평가, 구두 발표 등의 방법으로 평가를 실시한다.
- 7) '화공 안전 점검'에서는 안전 점검 계획 수립, 안전 점검표 작성, 안전 점검 실행, 안전 점검 평가에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 구두 발표, 사례 연구, 평가자 체크리스트를 통한 관찰을 실시하여 성취기준 달성 정도를 평가한다. 사례 연구를 실시할 때는 공정 운전이나 기계·기구에 따라 발생할 수 있는 위험 요소를 포함하도록 점검 항목과 안전 점검 계획에 따라 공정별 안전 점검표 작성 등 다양한 사례 연구를 학습하는 데 주안점을 둔다.
- 8) '화학 설비 안전 운전 관리' 영역에서는 화학 설비 공정 특수성 분석, 화학 설비 공정 안전 계획 수립, 안전 검사 수행, 화학 설비 안전 운전 관리의 성취기준에 제시되어 있는 내용에 대해 평가를 실시한다. 평가 방법으로는 서술형 시험, 논술형 시험, 구두 발표, 작업장 평가, 평가자 체크리스트를 통한 관찰, 평가자 질문 등의 방법으로 평가한다.
- 9) '화공 안전 설계' 영역에서는 화학 공정 설계 파악, 화학 공정 안전장치 설계, 비정상 운전 조건 대비에 대한 평가는 서술형 시험, 평가자 질문, 그룹 면접, 평가자 체크리스트를 통한 관찰, 사례 연구 등 다양한 방식으로 평가할 수 있다. 사례 연구를 평가할 때는 화학 공정 운전 시 발생할 수 있는 비정상 운전 조건과 비정상 운전 상황 시 파악된 위험성에 대해 적절한 제어 방법 등 다양한 사례 연구를 학습하는 데 주안점을 둔다.

12. 가스 안전 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리나라에서 가스 사고가 본격적인 사회 문제로 대두된 것은 1960년대 초반으로, 당시 주로 사용되던 고압가스는 산소·수소·아세틸렌가스 등 일반 가스였다. 가스 사고가 계속 증가되기 시작하였는데도 가스로 인한 위해 방지를 위해 제조 시설과 제품 등에 대한 기술적 단속에 적용할 만한 법적 근거가 전혀 없어, 압축가스 등 단속 법률이 공포되어 가스 안전 관리 정책이 시작되었다. 가스 안전 관리는 압축가스 등의 제조·판매·저장·사용 등 전문적 기술 분야에 속하는 제조 과정의 제한·감독을 철저히 해야 했기에 전담 기관이 필요했다.

단속 위주의 가스 안전 관리 업무를 안전 관리 제도와 실천 위주로 바꾸기 위해 「고압가스 안전 관리법」을 제정하고 전국적인 보안 심사 체제를 강화하기 이르렀다. 이후 액화 석유 가스(LPG) 수요의 급증과 함께 가스 안전사고의 발생 빈도가 증가하였고, 또한 사고 규모의 대형화 추세로 가스 안전 관리를 위한 종합적이고 근본적인 대책 수립이 시급하게 되었다. 현재 세계 에너지 환경은 급변하고 있다. 그린 수소 중심의 에너지 전환과 함께 4차 산업 혁명 기반의 기술 혁신이 빠르게 진행되고 있다.

‘가스 안전 관리’ 과목은 환경·안전·소방 관련 학과 학생들이 산업 안전과 가스 안전 관리에 관한 지식과 기술을 습득하여 산업 안전 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 전공 실무 과목이다. 학습해야 할 내용은 가스 법령 활용, 가스 특성 활용, 가스 시설 안전 관리, 부식 방지 기술, 전기 방폭 기술, 가스 사고 예방·관리 등으로, 가스 안전 관리 등 전반에 걸쳐 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있도록 구성되었다.

나. 목표

‘가스 안전 관리’ 과목은 관련 분야의 직무 수행에 필요한 기초적인 지식과 이를 적용할 수 있는 창의적인 사고방식의 고양을 통해 다양한 관련 기술의 습득과 태도의 함양을 추구하는 전공 실무 과목이다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘가스 안전 관리’ 분야의 기본적인 개념을 인지하고 그 중요성을 알며, 관련 산업 분야에 필요한 다양한 지식, 기술 및 태도를 습득할 수 있다.

둘째, 고압가스, 액화 석유 가스(LPG), 액화 천연 가스(도시가스, LNG)와 관련한 법령 및 각 가스의 특성, 이들 가스를 보관·수송하는 설비, 이들 가스들에 의해 발생할 수 있는 사고(부식, 폭발 등) 및 관련 사고를 예방하기 위해 빅 데이터를 활용한 ‘가스 안전 관리’ 분야의 자료 수집 과정을 이해하고, 이를 산업에 적용할 수 있는 현장 실무 능력을 배양할 수 있다.

셋째, ‘가스 안전 관리’에 관련된 기초 지식과 기술을 습득하여 관련 분야 실무에 적용하여 국가 산업 발전에 기여하고, 이러한 기술을 활용할 수 있는 능력과 태도를 길러 가스 안전 관리자, 가스 시설 설비·설치자, 가스 시설 설계자, 가스 계기 점검원, 가스 안전 점검원과 같은 산업 안전 분야의 직업 세계에 이바지할 수 있는 유능한 인재를 육성할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
가스 법령 활용	- 고압가스 안전 관리법 활용하기 - 액화 석유 가스의 안전 관리 및 사업법 활용하기 - 도시가스 사업법 활용하기 - 수소법 활용하기
가스 특성 활용	- 고압가스 특성 활용하기 - 액화 석유 가스 특성 활용하기 - 도시가스 특성 활용하기
가스 시설 설계·시공 관리	- 계획 수립하기 - 가스 시설 설계하기 - 가스 시설 시공 관리하기 - 검사·시운전하기
가스 시설 안전 관리	- 가스 설비 관리하기 - 안전 설비 관리하기 - 계측 기기 관리하기 - 냉동 설비 관리하기
부식 방지 기술	- 부식 원인 분석하기 - 부식 방지 설계 도서 검토하기 - 부식 방지 시설 유지 관리
전기 방폭 기술	- 전기 방폭 기술 이해하기 - 방폭 구조 전기 기계·기구 설치하기 - 전기 방폭 설비 유지 관리하기
가스 시설 안전성 평가	- 안전성 평가 계획 수립하기 - 안전성 평가 실시하기 - 안전성 평가 결과 활용하기

나. 성취기준

1) 가스 법령 활용

가) 고압가스 안전 관리법 활용하기

- [가안 01-01-01] 현장 업무 수행에 적용받는 고압가스 안전 관련 법령과 적용 범위를 검토할 수 있다.
- [가안 01-01-02] 가스 위해 예방과 가스 설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
- [가안 01-01-03] 관련 법령에 따라 작업자의 안전 장구와 재해 예방 시설을 설치할 수 있다.
- [가안 01-01-04] 유사 시 고압가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.
- [가안 01-01-05] 가스 관계 법령과 시설 및 기술 기준에 따라 고압가스 설비의 검사 및 수검과 그 결과를 관리할 수 있다.
- [가안 01-01-06] 독성 가스의 사고 예방 설비 기준을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 01-01-01] 국가법령정보센터에서 「고압가스 안전 관리법」 관련 법령을 찾아 조사하도록 한다.
- [가안 01-01-02], [가안 01-01-03] 안전 관리자의 법적 선임 기준, 최근 법 개정 내용, 관련 법령을 찾아 조사하도록 한다.
- [가안 01-01-05] KGS 코드란 「고압가스 안전 관리법」에 따른 상세 기준을 말하며, 「고압가스 안전 관리법」에 따른 가스 기술 기준 위원회의 심의·의결을 거쳐 산업통상자원부 장관이 고시하는 기준을 말한다는 것을 설명하도록 한다.

나) 액화 석유 가스의 안전 관리 및 사업법 활용하기

- [가안 01-02-01] 현장 업무 수행에 적용받는 액화 가스 안전 관련 법령과 적용 범위를 검토할 수 있다(다만 액화 석유 가스의 용기 및 저장 탱크 운반에 관한 사항은 고압가스 안전 관리법의 적용을 받는다.).
- [가안 01-02-02] 가스 위해 예방과 가스 설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
- [가안 01-02-03] 관련 법령에 따라 작업자의 안전 장구와 재해 예방 시설을 설치할 수 있다.
- [가안 01-02-04] 유사 시 액화 석유 가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.
- [가안 01-02-05] 가스 관계 법령과 시설 및 기술 기준에 따라 가스 설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 01-02-01] 국가법령정보센터에서 액화 석유 가스의 안전 관리 관련 법령을 조사하도록 한다.
- [가안 01-02-05] 「액화 석유 가스의 안전 관리 및 사업법」에 따른 상세 기준을 조사하도록 한다.

다) 도시가스 사업법 활용하기

- [가안 01-03-01] 현장 업무 수행에 적용받는 도시가스 안전 관련 법령과 적용 범위를 검토할 수 있다.
 [가안 01-03-02] 가스 위해 예방과 가스 설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
 [가안 01-03-03] 관련 법령에 따라 작업자의 안전 장구와 재해 예방 시설을 설치할 수 있다.
 [가안 01-03-04] 유사시 도시가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.
 [가안 01-03-05] 가스 관계 법령과 시설 및 기술 기준에 따라 가스 설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 01-03-01] 국가법령정보센터에서 「도시가스 사업법」 관련 법령을 조사하도록 한다.

라) 수소법 활용하기

- [가안 01-04-01] 현장 업무 수행에 적용받는 수소 안전 관련 법령과 적용 범위를 검토할 수 있다.
 [가안 01-04-02] 수소 위해 예방과 수소 설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전 교육의 내용과 범위, 안전 관리 준수 사항 등을 결정할 수 있다.
 [가안 01-04-03] 관련 법령에 따라 작업자의 안전 장구와 재해 예방 시설을 설치할 수 있다.
 [가안 01-04-04] 유사시 수소 안전사고 대책을 수립할 수 있다.
 [가안 01-04-05] 가스 관계 법령과 시설 및 기술 기준에 따라 수소 설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 01-04-01] 수소 경제 육성 및 수소 안전 관리에 관한 법률을 조사하여 적용한다.

2) 가스 특성 활용

가) 고압가스 특성 활용하기

- [가안 02-01-01] 고압가스의 종류별 물리, 화학적 특성을 파악할 수 있다.
 [가안 02-01-02] 고압가스의 품질 관리와 검사 기준을 활용할 수 있다.
 [가안 02-01-03] 고압가스의 위험 특성을 이해하고 고압가스를 취급할 수 있다.
 [가안 02-01-04] 고압가스를 사용하는 가스 용품을 이해하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 02-01-01] 고압가스, 액화 석유 가스 및 도시가스의 물리 화학적 특성을 이해하고, 산업 시설에서 사용에 이르기까지 다양한 가스 안전 관리 활동에 적용한다.
- [가안 02-01-02] 가스의 물리 화학적 특성은 물질 안전 보건 자료(MSDS), KGS 가스 관련 용어

해설집 및 국가 기술 자격 수험서를 참고하도록 한다.

- [가안 02-01-03] 가스 관계 3법 중 상세 기준에 해당하는 KGS 코드를 적용하고, 가스의 품질 관리는 가스 관계 3법 및 「석유 사업법」을 적용한다.

나) 액화 석유 가스 특성 활용하기

- [가안 02-02-01] 액화 석유 가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.
 [가안 02-02-02] 액화 석유 가스의 품질 관리와 검사 기준을 활용하여 적용할 수 있다.
 [가안 02-02-03] 액화 석유 가스의 제조 및 수입, 저장, 충전, 유통 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.
 [가안 02-02-04] 액화 석유 가스를 사용하는 가스 용품을 이해하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 02-02-01] 고압가스, 액화 석유 가스 및 도시가스의 물리 화학적 특성을 이해하고, 산업 시설에서 사용에 이르기까지 다양한 가스 안전 관리 활동에 적용한다.
- [가안 02-02-01] 가스의 물리 화학적 특성은 물질 안전 보건 자료(MSDS), KGS 가스 관련 용어 해설집 및 국가 기술 자격 수험서를 참고하여 적용한다.
- [가안 02-02-04] 가스 관계 3법 중 상세 기준에 해당하는 KGS 코드를 적용하고, 가스의 품질 관리는 가스 관계 3법 및 「석유 사업법」을 적용한다.

다) 도시가스 특성 활용하기

- [가안 02-03-01] 도시가스의 물리, 화학적 특성을 찾아볼 수 있다.
 [가안 02-03-02] 도시가스의 품질 관리 및 검사 기준을 활용할 수 있다.
 [가안 02-03-03] 도시가스 제조, 공급 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.
 [가안 02-03-04] 도시가스를 사용하는 가스 용품을 이해하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 02-03-01] 도시가스의 물리 화학적 특성을 이해하고, 산업 시설에서 사용에 이르기까지 다양한 가스 안전 관리 활동에 적용한다.
- [가안 02-03-01] 가스의 물리 화학적 특성은 물질 안전 보건 자료(MSDS), KGS 가스 관련 용어 해설집 및 국가 기술 자격 수험서를 참고하여 적용한다.
- [가안 02-03-04] 가스 관계 3법 중 상세 기준에 해당하는 KGS 코드를 적용하고, 가스의 품질 관리는 가스 관계 3법 및 「석유 사업법」을 적용한다.

3) 가스 시설 설계·시공 관리

가) 계획 수립하기

[가안 03-01-01] 가스 시설 설치 현장 조건을 검토할 수 있다.
 [가안 03-01-02] 가스 시설별 시공 계획서를 검토할 수 있다.
 [가안 03-01-03] 해당 공사의 안전 관리 계획서를 작성할 수 있다.
 [가안 03-01-04] 해당 공사의 투자비 예산을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 03-01-01] 가스 시설 설계 시공 관리를 하는 업무에 적용하며, 가스 시설이 설치되는 현장 조건을 파악하는 데 적용한다.
- [가안 03-01-01] 가스 시설의 설치에 대한 검토는 반드시 유관 전문가를 팀으로 구성하여 가스 시설 설치 시 발생할 수 있는 모든 위험 사항을 파악하도록 한다.
- [가안 03-01-02] 사전에 가스 시설 시공 계획에 필요한 지식을 습득하도록 한다.
- [가안 03-01-03] 공정의 각 단계에서 발생할 수 있는 안전사고 사례를 숙지하고 검토 시 내용을 반영하여 사고를 방지하도록 한다.
- [가안 03-01-03] 해당 공사의 시공하는 데 적합한 기계, 기구, 안전시설을 검토한다.
- [가안 03-01-03] 사전에 가스 시설 설계 시공 관리에 필요한 지식을 갖추도록 한다.

나) 가스 시설 설계하기

[가안 03-02-01] 설계 도서 검토 후 설계 내용의 오류 여부를 확인하여 검토서를 작성할 수 있다.
 [가안 03-02-02] 설계 도서가 현장 조건을 반영한 안전한 공법과 경제적인 설계를 적용하였는지 검토할 수 있다.
 [가안 03-02-03] 시공상 예상되는 문제점을 사전에 파악하여 설계에 반영할 수 있다.
 [가안 03-02-04] 가스 관계 법령과 시설 및 기술 기준을 설계에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 03-02-01] 가스 시설 설계 시공 관리를 하는 업무에 적용하며, 가스 시설이 설치되는 현장 조건을 파악하는 데 적용한다.
- [가안 03-02-02] 사전에 가스 시설 시공 계획에 필요한 지식을 습득하도록 한다.
- [가안 03-02-03] 공정의 각 단계에서 발생할 수 있는 문제점을 숙지하고 설계 시 내용을 반영하여 사고를 방지하도록 한다.
- [가안 03-02-04] 「산업 안전 보건법」, 「고압가스 안전 관리법」, 「액화 석유 가스의 안전 관리 및

사업법」, 「도시가스 사업법」에서 제시한 작업에 적용한다.

- [가안 03-02-04] 가스 시설 설계 시공 관리의 가스 시설 시공 검토를 수립하는 업무에 적용하기 위해 관련 법규 및 가이드와 코드를 충분히 검토하도록 지도한다.

다) 가스 시설 시공 관리하기

- [가안 03-03-01] 공사 계획서에 따라 공사 관리를 수행할 수 있다.
 [가안 03-03-02] 가스 설비 설계 도서를 이해하고 시공 계획을 검토할 수 있다.
 [가안 03-03-03] 공사 종류별 공사 시방서를 이해하고 공사를 관리할 수 있다.
 [가안 03-03-04] 안전한 공사 진행이 되도록 공정을 검토, 관리할 수 있다.
 [가안 03-03-05] 설계 도서 및 공사 시방서에 따라 적합하게 설치되었는지 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 03-03-01] 가스 시설의 시공과 관련된 공사(시공) 계획 및 안전 관리 계획서 등을 사전에 충분히 검토하도록 한다.
- [가안 03-03-02] 가스 설비 설계 도서 검토 시 배관 및 계장도(P&ID)를 통하여 설비 및 시공 계획을 작성할 수 있도록 한다.
- [가안 03-03-03] 사전에 가스 시설 시공 관리에 필요한 지식을 습득하도록 한다.
- [가안 03-03-04] 해당 공사의 시공하는 데 적합한 기계·기구, 안전시설을 검토하도록 한다.

라) 검사·시운전하기

- [가안 03-04-01] 관련 법규 및 시설 검사 기준에 해당하는 검사를 실시하고 보고서를 작성할 수 있다.
 [가안 03-04-02] 공종별 검사에 대한 계획서 및 보고서를 작성할 수 있다.
 [가안 03-04-03] 가스 시설이 설계 도면, 시방 기준에 적합하게 시공되었는지 확인할 수 있다.
 [가안 03-04-04] 가스 시설을 검사, 시운전하는 데 안전 위해 요소를 찾아내고 대응책을 마련할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 03-04-02] 가스 시설의 검사 및 운전과 관련된 시운전 계획서 등 자료를 사전에 충분히 검토하도록 한다.
- [가안 03-04-03] 사전에 가스 시설 검사 및 운전에 필요한 지식을 습득하도록 한다.
- [가안 03-04-04] 가스 시설 설계 시공 관리의 가스 시설 검사 및 시운전에 적용하기 위해 관련 법규 및 가이드와 코드를 충분히 검토하도록 한다.

4) 가스 시설 안전 관리

가) 가스 설비 관리하기

[가안 04-01-01] 가스 관계 법령에서 정의하고 있는 가스 설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.
 [가안 04-01-02] 가스 설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.
 [가안 04-01-03] 가스 설비 비정상 운전 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.
 [가안 04-01-04] 가스 설비의 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
 [가안 04-01-05] 가스 설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결 방안을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 04-01-01] 가스 시설 안전 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 체크리스트에 의한 가스 설비 등의 이상 발생, 사전 예방과 응급조치 작업에 적용한다.
- [가안 04-01-02] 「고압가스 안전 관리법」에서 제시한 가스 설비는 물론, 작업장에서 사용하는 관련 설비 작업에 적용한다.
- [가안 04-01-03] 해당 작업과 가스 시설의 안전 관리 측면의 특성을 분석할 수 있도록 한다.
- [가안 04-01-05] 가스 관련 법령 등 관련 법령 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단하고, 안전 관리 규정을 이해하고 실천할 수 있도록 한다.

나) 안전 설비 관리하기

[가안 04-02-01] 가스 관계 법령에서 정의하고 있는 안전 설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.
 [가안 04-02-02] 안전 설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 파악할 수 있다.
 [가안 04-02-03] 안전 설비 작동 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.
 [가안 04-02-04] 안전 설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
 [가안 04-02-05] 안전 설비 점검 후 검사 결과 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 04-02-01] 「고압가스 안전 관리법」에서 제시한 가스 설비는 물론 작업장에서 사용하는 관련 설비 작업에 적용한다.
- [가안 04-02-01] 가스 관련 법령이 없는 경우에는 KS, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용한다.
- [가안 04-02-02] 해당 작업과 가스 시설의 안전 관리 측면의 특성을 분석할 수 있도록 지도한다.
- [가안 04-02-03] 가스 시설 안전 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 체크리스트에 의한 가스 설비 등의 이상 발생, 사전 예방과 응급조치 작업에 적용한다.
- [가안 04-02-04] 가스 관련 법령 등 관련 법령 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단하고, 안전 관리 규정을 이해하고 실천할 수 있도록 한다.

다) 제측 기기 관리하기

- [가안 04-03-01] 가스 공급 및 제조 시설에 설치해야 할 제측 기기의 종류를 파악할 수 있다.
 [가안 04-03-02] 제측 기기의 용도와 특징, 관리 기술을 적용할 수 있다.
 [가안 04-03-03] 가스 관계 법령과 시설 및 기술 기준에 따른 제측 기기의 유지 관리 기준을 파악할 수 있다.
 [가안 04-03-04] 제측 기기의 오작동 또는 사고 발생 시 신속한 응급조치를 할 수 있다.
 [가안 04-03-05] 제측 기기별 관리 매뉴얼을 관리할 수 있다.
 [가안 04-03-06] 제측 기기별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
 [가안 04-03-07] 제측 기기 점검 후 점검 결과에서 나타난 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.
 [가안 04-03-08] 제측 기기의 정상 작동 여부를 상시 모니터링할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 04-03-01] 가스 시설 안전 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 체크리스트에 의한 가스 설비 등의 이상 발생, 사전 예방과 응급조치 작업에 적용한다.
- [가안 04-03-01] 가스 관련 법령이 없는 경우에는 KS, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용한다.
- [가안 04-03-03] 해당 작업과 가스 시설의 안전 관리 측면의 특성을 분석할 수 있도록 한다.

라) 냉동 설비 관리하기

- [가안 04-04-01] 고압가스법령에서 정의하고 있는 냉동 설비의 종류와 인허가 대상, 관리 대상을 파악할 수 있다.
 [가안 04-04-02] 냉동 설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.
 [가안 04-04-03] 냉동 설비 비정상 운전 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.
 [가안 04-04-04] 냉동 설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
 [가안 04-04-05] 냉동 설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결 방안을 제시할 수 있다.
 [가안 04-04-06] 냉매의 특성에 따라 안전하게 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 04-04-01] 냉동 설비 및 시설 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 체크리스트에 의한 설비, 기계·기구 등의 이상 발생, 예상 부위 사전 예방과 고장에 대한 진단 점검에 대한 작업에 적용한다.
- [가안 04-04-01] 「고압가스 안전 관리법」 및 관련 기술 지침에서 제시한 설비는 물론, 작업장에서 사용하는 모든 냉동 설비 작업에 적용한다.
- [가안 04-04-01] 관련 기준이 없는 경우에는 API, ASME 등을 참조하여 적용할 수 있다.
- [가안 04-04-02] 설비의 유지 관리 방법을 준수하며, 안전 관리 측면의 특성을 분석할 수 있도록 한다.

- [가안 04-04-03] 고압가스 관계 법령 및 KGS 코드 등 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단할 수 있어야 하고, 표준 안전 작업 지침을 이해하고 지침에 따라 수행하도록 한다.

5) 부식 방지 기술

가) 부식 원인 분석하기

- [가안 05-01-01] 사업장 내 가스 설비 환경을 파악할 수 있다.
 [가안 05-01-02] 부식에 영향을 미치는 요소를 결정할 수 있다.
 [가안 05-01-03] 부식 형태에 따른 부식의 종류를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 05-01-01] 가스 설비·시설 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 부식으로 인한 이상 발생, 예상 부위 사전 예방과 고장 진단과 처리 작업에 적용한다.
- [가안 05-01-01] 「고압가스 안전 관리법」에서 정한 가스 설비 이외에 부식 예방이 필요한 설비에 적용한다.
- [가안 05-01-01] 「고압가스 안전 관리법」 등 관련 법령 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단하고, 표준 안전 작업 지침을 이해하고 지침에 따라 수행하도록 한다.
- [가안 05-01-02] 안전 보전에 관한 기준이 없는 경우에는 KS, NACE, API Code, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용한다.

나) 부식 방지 설계 도서 검토하기

- [가안 05-02-01] 부식 방지와 관련된 기준을 검토하여 부식 방지 영향 인자 및 환경을 파악할 수 있다.
 [가안 05-02-02] 가스 설비의 환경에 적합한 부식 방지 기술의 종류를 검토할 수 있다.
 [가안 05-02-03] 부식 방지 계획에 따라 작성된 설계 도서를 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 05-02-01] 가스 설비·시설 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 부식으로 인한 이상 발생, 예상 부위 사전 예방과 고장 진단과 처리 작업에 적용한다.
- [가안 05-02-01] 「고압가스 안전 관리법」에서 정한 가스 설비 이외에 부식 예방이 필요한 설비에 적용한다.
- [가안 05-02-01] 「고압가스 안전 관리법」 등 관련 법령 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단하고, 표준 안전 작업 지침을 이해하고 지침에 따라 수행하도록 한다.

- [가안 05-02-02] 안전 보전에 관한 기준이 없는 경우에는 KS, KOSHA Guide, NACE, API Code, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용한다.

다) 부식 방지 시설 유지 관리

[가안 05-03-01] 전기 방식 측정에 필요한 장비를 결정하고 사용법을 파악할 수 있다.
 [가안 05-03-02] 부식 방지 시설물을 파악할 수 있다.
 [가안 05-03-03] 파악된 시설물에 대한 방식 매뉴얼을 작성할 수 있다.
 [가안 05-03-04] 전기 방식 이상 현상에 대한 원인을 분석하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 05-03-01] 가스 설비·시설 관리를 하는 업무에 적용하며, 해당 작업장의 부식으로 인한 이상 발생, 예상 부위 사전 예방과 고장 진단과 처리 작업에 적용한다.
- [가안 05-03-01] 「고압가스 안전 관리법」에서 정한 가스 설비 이외에 부식 예방이 필요한 설비에 적용한다.
- [가안 05-03-03] 「고압가스 안전 관리법」 등 관련 법령 제·개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단하고, 표준 안전 작업 지침을 이해하고 지침에 따라 수행하도록 한다.
- [가안 05-03-03] 안전 보전에 관한 기준이 없는 경우에는 KS, KOSHA Guide, NACE, API Code, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용한다.
- [가안 05-03-04] 최신 기술이 개발되고 있으므로 적용 사례를 검색하여 기술 동향을 파악한다.

6) 전기 방폭 기술

가) 전기 방폭 기술 이해하기

[가안 06-01-01] 가연성 가스의 연소 이론을 이해할 수 있다.
 [가안 06-01-02] 폭발 원인 및 폭발 등급을 파악할 수 있다.
 [가안 06-01-03] 방폭 구조 전기 기계·기구의 종류 및 성능 검정 규격을 파악할 수 있다.
 [가안 06-01-04] 관련 법규에 따라 가스 폭발 위험 장소를 설정하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 06-01-01] 전기 방폭의 기본이 되는 가연성 가스의 연소 현상과 화재 폭발 등의 위험성을 이해하고, 가스 사고를 예방할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 한다.
- [가안 06-01-02] 전기 기기는 잠재적 점화원이 될 수 있다는 것을 고려한다.
- [가안 06-01-03] 전기 방폭 기기 선정 시 고려 사항을 이해하고 적용한다.
- [가안 06-01-03] 폭발 위험 장소에 사용하는 방폭 기기의 안전성을 확인하도록 한다.

- [가안 06-01-03] 법령 개정 사항을 지속적으로 확인하고 적용 여부를 판단하도록 한다.
- [가안 06-01-03] 방폭 구조의 안전 관리 측면의 특성을 분석할 수 있는 능력을 습득하도록 한다.
- [가안 06-01-03] 안전 보전에 관한 기준이 없는 경우에는 KS, ISO/IEC, EN 등을 참조하여 적용한다.

나) 방폭 구조 전기 기계·기구 설치하기

- [가안 06-02-01] 폭발 위험 장소 등급 및 기기 보호 등급을 선정할 수 있다.
 [가안 06-02-02] 기기 그룹에 적합한 가스 등급을 파악할 수 있다.
 [가안 06-02-03] 온도 등급 또는 가스의 점화 온도를 파악할 수 있다.
 [가안 06-02-04] 사업장의 외부 영향 및 주변 온도를 파악할 수 있다.
 [가안 06-02-05] 폭발 위험 장소에 따라 적합한 방폭 성능을 가진 방폭 구조 전기 기계·기구를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 06-02-01] 폭발 위험 장소의 등급을 선정하는 데 필요한 지식을 습득하도록 한다.
- [가안 06-02-05] 폭발 위험 장소의 등급에 적합한 전기 방폭 기기 설치에 필요한 지식을 갖추고 다양한 고려 사항을 준수하도록 한다.
- [가안 06-02-05] 폭발 위험 장소에 사용하는 전기 기기, 전선관 및 부속시설의 설치 기준을 확인하도록 한다.
- [가안 06-02-05] 법령 개정 사항을 지속적으로 확인하고 적용 여부를 판단할 수 있는 능력을 습득한다.

다) 전기 방폭 설비 유지 관리하기

- [가안 06-03-01] 방폭 구조 전기 기계·기구에 대한 국내외 규격을 이해하고 업무에 적용할 수 있다.
 [가안 06-03-02] 가스 종류 및 사용 조건을 고려한 방폭 구조 전기 기계·기구를 시험·인증 결과를 관리할 수 있다.
 [가안 06-03-03] 위험 장소 특성에 따른 방폭 구조 전기 기계·기구의 성능이 정상적으로 작동될 수 있도록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 06-03-01] 국내외 규격의 폭발 위험 장소에 대한 차이점을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [가안 06-03-01] 전기 방폭 기기의 규격별 표시 방법에 대한 필요한 지식을 습득하도록 한다.
- [가안 06-03-02] 전기 방폭 기기의 시험 방법 및 인증 사항을 확인하도록 한다.

7) 가스 시설 안전성 평가

가) 안전성 평가 계획 수립하기

- [가안 07-01-01] 안전성 평가의 종류와 특성을 확인할 수 있다.
 [가안 07-01-02] 가스 시설 작업 공정에 맞게 안전성 평가 계획을 수립할 수 있다.
 [가안 07-01-03] 가스 시설 작업 공정에 올바른 안전성 평가를 선정하여 안전 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 07-01-01] 가스 생산 설비 안전성 평가를 하는 업무에 적용한다.
- [가안 07-01-02] 해당 작업 및 가스 생산 설비의 특수성과 관리 능력을 갖추도록 한다.
- [가안 07-01-03] 안전성 평가팀의 관련 업무에 대해 업무 협조가 이루어질 수 있도록 협조 체계를 구축한다.

나) 안전성 평가 실시하기

- [가안 07-02-01] 작업 공정이나 가스 시설 상태에 따라 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 도출할 수 있다.
 [가안 07-02-02] 위험에 따른 안전 관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.
 [가안 07-02-03] 결정된 순위에 따라 안전성 평가 점검표를 작성할 수 있다.
 [가안 07-02-04] 평가 결과에 따라 개선 방안을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 07-02-01] 가스 생산 설비 안전성 평가를 하는 업무에 적용한다.
- [가안 07-02-04] 개선 방안 도출을 위해 해당 작업 및 가스 생산 설비의 특수성과 관리 능력을 갖추도록 한다.

다) 안전성 평가 결과 활용하기

- [가안 07-03-01] 안전성 평가 결과를 확인하고 개선과 권고 사항의 적절성을 판단할 수 있다.
 [가안 07-03-02] 평가 결과에 의하여 점검 주기를 설정하고, 강도를 달리하여 점검을 실시할 수 있다.
 [가안 07-03-03] 안전 기준에 의거하여 점검 내용을 평가하고, 위험 요인을 산출할 수 있다.
 [가안 07-03-04] 점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 작업의 중지, 가스 시설의 사용 금지 등 위험 요소에 대한 조치를 할 수 있다.
 [가안 07-03-05] 점검 결과에 의한 지적 사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [가안 07-03-02] 안전 점검을 하기 위해서는 해당 작업 및 가스 생산 설비의 특수성과 관리 능력을 갖출 수 있도록 한다.
- [가안 07-03-03] 안전성 평가 결과에 따른 조치를 취하기 위해서는 타 부서 또는 타 공정과의 업무 협조가 이루어질 수 있도록 협조 체계를 구축한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘가스 안전 관리’ 과목 교육과정에서 제시한 과목 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 가스 안전 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘가스 안전 관리’ 교수·학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘가스 안전 관리’ 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 지식·기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 학습 영역별로 가스의 특성에 대한 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 ‘가스 시설 설계·시공 관리’, ‘가스 시설 안전 관리’, ‘부식 방지 기술’, ‘전기 방폭 기술’, ‘가스 시설 안전성 평가’ 등의 학습 영역을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘가스 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘가스 안전 관리’의 학습 활동 과정에서 가스 법령 (고압가스 안전 관리법, 액화 석유 가스 안전 관리 및 사업법, 도시가스 사업법), 가스 특성, 가스 시설 설계·시공관리, 가스 시설 안전 관리, 부식 방지 기술, 전기 방폭 기술, 가스 시설 안전성 평가의 직·간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘가스 안전 관리’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘가스 안전 관리’에서 기본이 되는 지식 습득을 위해 가스(고압가스, 액화 석유 가스, 도시가스)의

특성을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 가스 활용 및 사고 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다. 학생들에게는 가스의 취급 시 화재·폭발·누출 사고의 위험성이 있으므로 우선 이론적으로 그 위험성을 학습하고, 실제적인 실험은 동영상 등의 영상 교육으로 학습한다. 또한 안전보건공단 등에서 제공하는 물질 안전 보건 자료(MSDS), MSDS-GHS의 자료를 검색하고, 16개 항에 대한 내용을 통하여 가스의 특성을 이해하고 활용할 수 있도록 한다.

나) 가스 시설 안전 관리를 위해 가스 설비, 가스 설비에 부착하는 안전 설비, 계측 기기, 냉동 설비 등에 대해 파악하고, 가스 시설 안전성 평가를 위한 분석 기법의 종류, 분석 방법 등의 학습에서는 작성 서식을 활용하여 표의 내용 안에 직접 작성하도록 한다. 또한 사전 준비 과정에서 필요로 하는 정보들을 확인하며, 위험성을 추정하고 위험성 결정을 통해 그 결과에 대해 감소 대책을 수립해 보도록 한다.

3) ‘가스 안전 관리’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인지에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘가스 법령 활용’ 영역에서는 학습 영역에서 필요로 하는 교육 활동에 있어 디지털 정보 활용 능력을 함양할 수 있는 기회를 제공하고, 다양한 매체의 활용과 그에 대한 학습을 고려하여 학습목표를 달성할 수 있도록 한다. 고압가스 위험 요인과 안전 관리의 법적 사항에 대해 PPT 또는 유인물을 제작하여 기본적인 이해에 도움이 되도록 준비하고 설명한다. 「고압가스 안전 관리법」에서는 특정 및 일반 제조, 고압가스 충전 자동차, 냉동 제조 시설 안전을 위해, 「액화 석유 가스의 안전 관리 및 사업법」에서는 액화 석유 가스 충전 안전시설, 액화 석유 가스 집단 공급·저장소의 안전시설, 가스 용품 및 외국 가스 용품 제조 시설 등의 안전을 위해, 그리고 「도시가스 사업법」에서는 가스 도매 사업 및 일반 도시가스 사업의 가스 공급 시설, 도시가스 충전 사업의 고정식 압축 도시가스 자동차 충전 시설, 가스 사용 시설 등의 안전을 위해 활용할 수 있도록 한다.

나) ‘가스 특성 활용’ 영역에서는 「고압가스 안전 관리법」과 가스 관련 적용 사례, 「액화 석유 가스의 안전 관리 및 사업법」과 가스 관련 적용 사례, 「도시가스 사업법」과 가스 관련 적용 사례를 설명한다.

다) ‘가스 시설 설계·시공 관리’ 영역에서는 가스 시설 시공 계획 및 안전 관리 계획 수립 작성 방법, 가스 시설 설치 시 위험 요소의 종류 및 조치 방안, 현장에서의 안전사고가 발생하는 원인, 가스 시설 시공 계획 및 안전 관리 계획을 수립하기 위해 관련 법령에서 정하는 사항, 안전 교육·점검의 종류 및 내용, 가스 시설 설계에 필요한 시설 및 설치 기준, 가스 시설 설계에 필요한 관련 법규, KOSHA Guide, KGS Code 등을 파악하고 검사를 실시하여 보고서 작성할 수 있도록 설명한다.

- 라) ‘가스 시설 안전 관리’ 영역에서는 가스 관련 법 규정의 적용 사례, 가스 시설 안전 관리를 하는 업무 내용, 해당 작업장의 체크리스트에 의한 가스 설비 등의 이상 발생, 사전 예방과 응급조치 작업, 공정의 설비 구성 및 안전 관리 방법, 관련 기술 및 해당 설비의 점검 방법을 숙지하고 구조 및 기능을 고려한 특성을 분석하여 알맞은 해결 방법을 설명한다.
- 마) ‘부식 방지 기술’ 영역에서는 부식 방지를 위한 법규 내용, 부식 사고 사례 등에 대해 동영상 등을 활용하여 기본적인 이해에 도움이 되도록 준비하고 설명한다.
- 바) ‘전기 방폭 기술’ 영역에서는 폭발성 분위기에서 화재 폭발을 일으킬 수 있는 특성 및 조건, 폭발성 가스의 위험 등급과 폭발 등급, 방폭 구조 원리, 방폭 기기의 온도 및 성능 기준 요건, 폭발 위험 장소의 종류와 그 범위 설정에 대한 고려 사항, 폭발 위험 장소 추정에 필요한 누출 형태 및 누출 등급, 선정된 폭발 위험 장소에서의 전기 방폭 기기 선정 원칙, 기기 보호 수준에 따른 기기 선정, 점화성 불꽃 방호 그리고 전기적 보호 방법, 전기 방폭 기기의 성능 시험과 시험 방법을 설명한다.
- 사) ‘가스 시설 안전성 평가’ 영역에서는 안전성 평가를 계획하는 절차 및 방법을 학습하기 위해 필요한 선수 학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명하고, 안전성 평가의 목표, 단계별 중요 사항, 사전 지식 학습 내용 등을 상세히 정리한 안전성 평가 실시 계획서 작성 연습을 실시한다. 안전성 평가를 실시할 때 잠재적 위험 요소 도출 방법 및 위험에 따른 안전 관리 중요도의 우선순위 설정, 결정된 순위에 따라 안전성 평가 점검표 작성 및 평가 결과에 따른 개선 방안 수립에 대한 지식 습득, 안전성 평가의 수행 결과 도출된 위험 요소에 대한 조치 사항이 적절하고 합리적으로 도출되었는지 매뉴얼 작성 및 안전성 평가 수행 결과에 따른 시스템 개선 및 적용 방안에 대해 설명한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
- 가) 온오프라인용 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 재택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘가스 안전 관리’ 과목은 가스 기능사 자격증 취득뿐만이 아니라 모든 산업 안전 분야 과목과의 연계성이 많은 과목임을 고려하여 통합형 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘산업 안전 관리’, ‘기계 안전 관리’, ‘화공 안전 관리’ 등과 같은 과목과의 횡적·종적 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나) 가스 기능사 자격증을 취득하는 데 있어 가스의 특성을 파악하고, 가스 시설 설계 시공에 도움이 되는 과목이므로 내용을 충분히 습득할 수 있도록 설계한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 수업을 진행하는 데 있어 전파력이 강한 중대 질병 및 천재지변, 기타 등에 따른 수업 진행은 다음과 같다. 대면 수업의 경우에는 모듈(group)별 또는 개인별로 실시하고, 비대면 수업의 경우 실시간 화상 수업을 활용하여 진행한다.
- 2) 개인별 또는 모듈별로 토의하고 발표(또는 과제물로 제출)한다.
- 3) 관련 법령을 수집할 수 있도록 인터넷이나 사회관계망 서비스(SNS)를 활용할 수 있게 한다.
- 4) 각종 관련 서식을 파악하고, 현장의 특수성을 검토하여 설계 도서 및 시공상 발생할 수 있는 사항을 보완할 수 있도록 한다.
- 5) 적용된 가이드 및 코드 관련 내용을 세부적으로 확인하고 파악하여 가상의 가스 시설 시공상 부적합 사항을 도출해 본다.
- 6) 폭발성 가스 분위기 종류에 따른 전기 방폭 기기의 분류 방법과 전기 기기에 대한 최고 표면 온도의 분류 등을 이해하고 가연성 가스의 폭발 등급을 학습한다.
- 7) 안전성 평가 방법 중 FTA(결함수 분석법)는 사상 기호, 게이트 기호, 조건 기호 등을 활용하여 실제 FTA 사고 사례를 실습함으로써 학습한다.
- 8) 안전성 평가 방법 중 ETA(사건수 분석법)는 시스템에서 사고가 발생했을 때 실시해야 하는 운전의 대응, 안전장치의 작동 순서 등을 확인하고, 이들의 대응 상태에 따라 발생할 수 있는 사고를 예측할 수 있도록 사례를 학습한다. 또한 각각의 사고에 대한 시나리오를 예측하고, 사고가 발생할 수 있는 확률을 직접 산출한다.
- 9) 안전성 평가 수행 결과 도출된 위험 요소에 대해 적절한 공학적 및 관리적 조치 사항에 대해 매뉴얼을 준비하여 숙지하도록 하고, 학습한 내용은 바로 실습하여 습득한다.
- 10) 안전성 평가 방법 중 누출 확산 시 피해 예측 프로그램을 활용한 정성적 평가 방식과 정량적 평가 방식 중 Hazop, JSA, PSM을 설명하여 누출 확산 및 예방에 활용할 수 있게 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '가스 안전 관리' 과목의 평가는 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식·기술·태도 및 역량을 측정할 수 있도록 평가를 계획해야 하며, 특히 '가스 안전 관리' 과목이 전공 실무 과목임을 인지하여 관련 과목 위계에 맞는 요소의 이해를 중심으로 평가한다.
- 2) '가스 안전 관리'의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '가스 안전 관리' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) '가스 안전 관리'를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 평가자는 학생이 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지 여부를 학습한 내용에 대해 학습 요소별로 성취수준을 상·중·하로 나누어 평가한다. 또한 학습 요소에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
- 5) 평가자에 대해 고교학점제 도입을 고려하여 최소 성취수준 미도달 학생에 대한 지원이나 평가 지도 방향을 선정하고, 이들이 학습 과정을 이수할 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) '가스 법령 활용' 영역에서는 「고압가스 안전 관리법」 활용, 「액화 석유 가스의 안전 관리 및 사업법」 활용, 「도시가스 사업법」 활용에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 질문 평가를 실시한다. 평가자 질문은 학습한 내용을 정확히 인지하였는지 파악하기 위해 그룹 면접을 진행하여 개별 평가 점수를 부여한다.
- 2) '가스 특성 활용' 영역에서는 고압가스 특성 활용, 액화 석유 가스 특성 활용, 도시가스 특성 활용에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 질문 평가를 실시한다. 평가자 질문은 학습한 내용을 정확히 인지하였는지 파악하기 위해 그룹 면접을 진행하여 개별 평가 점수를 부여한다.
- 3) '가스 시설 설계·시공 관리' 영역에서는 설계·시공 계획 수립, 가스 시설 설계, 가스 시설 시공 관리, 가스 시설 검사·시운전에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 문제 해결 시나리오, 포트폴리오

방법으로 평가를 실시한다. 문제 해결 시나리오는 필요한 여러 요소들을 반영하여 문제를 해결할 수 있도록 하며, 충분히 반영된 부분에서는 사례 발표를 공유하도록 하고, 부족한 부분에서는 각 부분에 필요한 요소를 파악하여 작업 시에 반영이 되도록 피드백을 제공한다. 포트폴리오 평가에서는 필요로 하는 여러 요소들을 잘 파악하여 반영하는지를 확인하고, 충분히 숙지하고 반영한 결과물은 공유하고 다른 학생들의 학습 이해도를 높일 수 있도록 하며, 미흡한 부분은 상호 토론 및 추가 학습을 통하여 익힐 수 있도록 한다.

- 4) ‘가스 시설 안전 관리’ 영역에서는 가스 설비 관리, 안전 설비 관리, 계측 기기 관리, 냉동 설비 관리에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 포트폴리오, 평가자 질문을 실시한다. 포트폴리오 평가는 자료 조사 및 스크랩 후 제출하고 이를 평가한다. 평가자 질문에서는 학습한 내용을 정확히 인지하였는지 파악하기 위해 그룹 면접을 진행하여 개별 평가 점수를 부여한다.
- 5) ‘부식 방지 기술’ 영역에서는 부식 원인 분석, 부식 방지 설계 도서 검토, 부식 방지 시설 유지 관리에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 실습형 평가, 평가자 질문을 실시한다. 평가자 질문 평가 결과에 따라 학습한 내용을 정확히 인지하였는지 파악하기 위해 그룹 면접을 진행하여 개별 평가 점수를 부여한다.
- 6) ‘전기 방폭 기술’ 영역에서는 전기 방폭 기술 이해, 방폭구조 전기 기계·기구 설치, 전기 방폭 설비 유지 관리에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 질문, 포트폴리오를 실시한다. 평가자 질문과 포트폴리오의 평가 결과에 따라 학습한 내용을 정확히 인지하였는지 파악하기 위해 그룹 면접을 진행하여 개별 평가 점수를 부여한다.
- 7) ‘가스 시설 안전성 평가’ 영역에서는 안전성 평가 계획 수립, 안전성 평가 실시, 안전성 평가 결과 활용에 대해 서술형 시험, 논술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 사례 연구, 포트폴리오를 실시한다. 포트폴리오에서는 안전성 평가 수행 계획에 대한 전반적인 흐름을 이해하고 있는지 체크한 후에 부족한 부분을 재차 작성하여 발표하도록 피드백을 제공한다. 평가자 체크리스트에서는 학습 요소에 대한 설명을 다시 한번 강조하여 학습 효과를 극대화하고, 추가 학습이 필요한 부분을 과제로 부여한다. 사례 연구에서는 안전성 평가를 계획한 사례를 분석함으로써 잘된 부분과 미흡한 부분을 학생이 평가할 수 있도록 하며, 개인별로 부족한 부분에 대해 추가 설명을 해준다. 포트폴리오에서는 안전성 평가 수행 계획에 대한 전반적인 흐름을 이해하고 있는지 체크한 후에 부족한 부분을 재차 작성하여 발표하도록 피드백을 제공한다.

13. 소방 시설 설계

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘소방 시설 설계’ 과목은 환경·안전·소방 교과(군)의 소방과 학생들이 특정 소방 대상물에 적합한 수계 소화 설비, 경보 설비, 제연 설비, 소화 활동 설비와 피난 설비, 소방 전기 설비, 가스계 물 분무 등 소화 설비, 수계 물 분무 등 소화 설비 등의 설계 교육과정을 통하여 「화재 예방, 소방 시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률」 및 ‘국가 화재 안전 기준’을 이해하고 준수하여 소방 시설을 관련 법 또는 동등 이상의 성능에 따라 설치하여, 인명 안전과 재산 손실을 최소화하는 업무를 수행할 수 있는 능력을 기르기 위한 내용으로 구성되었다.

학습해야 할 내용은 기본 설계, 수계 소화 설비 설계, 경보 설비 설계, 제연 설비 설계, 소화 활동 설비와 피난 설비 설계, 소방 전기 설비 설계, 가스계 물 분무 등 소화 설비 설계, 수계 물 분무 등 소화 설비 설계 등과 같은 산업 현장에서 요구하는 소방 시설 설계와 관련된 지식과 기술을 습득하는 것으로 구성하였으며, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 함양할 수 있도록 한다.

나. 목표

‘소방 시설 설계’ 과목은 소방 시설을 설치해야 하는 건축물인 특정 소방 대상물에 대해 관련 법에 근거한 현장 맞춤형 설계 실습 교육을 통해 소방 시설 설계자로서의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 수행할 수 있고, 디지털 소통 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 특정 소방 대상물에 설치해야 할 소방 시설의 설계와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있다.

둘째, 소방 시설 설계와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결을 길러 산업 현장의 직무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 특정 소방 대상물에 설치해야 할 소방 시설의 종류와 법적 기준 등 소방 시설의 설계와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 습득하여 관련 실무에 적용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
기본 설계	• 관련 도서 검토하기 • 계통도 작성하기 • 기준층 평면도 작성하기 • 장비 배치도 작성하기 • 예상 공사비 산출하기
수계 소화 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 계산서 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기
경보 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기
제연 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 계산서 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기
소화 활동 설비와 피난 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기
소방 전기 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 비상 전원 계산서 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기
설계 계획 준비·수립	• 관련 법규 조사하기 • 적용 설비 검토하기 • 설계 공정표 작성하기 • 신기술·신공법 사례 조사하기 • 성과물 목록표 작성하기 • 품질 관리 계획서 작성하기

학습 영역	학습 요소
가스계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 계산서 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기
수계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계	• 설계 도면 작성하기 • 계산서 작성하기 • 공사 시방서 작성하기 • 공사비 내역서 작성하기 • 설계 완료 보고서 작성하기

나. 성취기준

1) 기본 설계

가) 관련 도서 검토하기

- [소설 01-01-01] 설계 설명서에 근거하여 특정 소방 대상물에 적용되는 소방 시설의 기본 설계 도서를 작성할 수 있다.
- [소설 01-01-02] 건축 설계 배치도, 면적 개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방 시설의 기본 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 01-01-03] 특정 소방 대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방 시설을 결정할 수 있다.
- [소설 01-01-04] 건축, 건축 기계 설비, 전기 설비 분야에서 작성한 기본 설계 도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 01-01-01] 소방 관련 법 및 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 01-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.
- [소설 01-01-04] 각 설비별 기본 설계 도서는 해당 설비의 점검, 기초 지식 이론과 연계성을 가지고 있으므로 연계 학습을 고려하여 지도한다.

나) 계통도 작성하기

- [소설 01-02-01] 건축물의 층수, 규모, 소방 시설의 종류를 검토하여 수계 소화 설비 계통도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-02-02] 건축물의 층수, 규모, 소방 시설의 종류를 검토하여 물 분무 등 소화 설비 계통도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-02-03] 공기 조화 설비 설계 도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연 설비 계통도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-02-04] 방화 구획을 파악하고 경계 구역과 감시 제어 회로를 설정하여 자동 화재 탐지 설비 계통도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-02-05] 건축 설계 도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등 설비 계통도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 01-02-02] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 기준층 평면도 작성하기

- [소설 01-03-01] 건축 도면을 검토하여 수계 소화 설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-03-02] 건축 도면을 검토하여 제연 설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-03-03] 건축 도면을 검토하여 자동 화재 탐지 설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-03-04] 건축 도면을 검토하여 유도등 설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-03-05] 건축 도면을 검토하여 기타 소방 시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 01-03-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 장비 배치도 작성하기

- [소설 01-04-01] 수계 소화 설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화 수조의 배치도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-04-02] 수계 소화 설비의 소화수를 공급하기 위한 소화 펌프의 배치도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-04-03] 제연 구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다.
 [소설 01-04-04] 소방 시설을 종합적으로 감시·제어하기 위한 종합 감시 제어반의 배치도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 01-04-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

마) 예상 공사비 산출하기

- [소설 01-05-01] 소방 시설에 대한 설계 설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비 배치도를 확인하여 예상 공사비를 산출할 수 있다.
- [소설 01-05-02] 특정 소방 대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사 범위를 확인하여 소방 시설에 대한 예상 공사비를 산출할 수 있다.
- [소설 01-05-03] 특정 소방 대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치 기준을 비교·분석하여 소방 시설에 대한 예상 공사비를 산출할 수 있다.
- [소설 01-05-04] 적절한 공사비 산출 여부를 확인하기 위해 유사한 설계 사례를 분석하여 예상 공사비의 적정성을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 01-05-01] 예상 공사비란 소방 시설의 설치에 필요한 재료비, 노무비, 직접 경비, 기타 경비, 부가 가치세 등을 포함하는 총원가를 말한다.

2) 수계 소화 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 02-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 수계 소화 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 02-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 수계 소화 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 02-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 수계 소화 설비 공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 02-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 02-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 02-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.
- [소설 02-01-02] 준공 도면이란 수계 소화 설비의 공사를 완료한 상태의 도면을 말한다.

나) 계산서 작성하기

- [소설 02-02-01] 공학적인 원리를 이해하여 수계 소화 설비의 수리 계산을 할 수 있다.
 [소설 02-02-02] 수리 계산을 용이하게 하기 위하여 적합한 수리 계산 프로그램을 활용할 수 있다.
 [소설 02-02-03] 적절한 수리 계산을 위하여 배관, 부속류에 대한 등가 길이를 선정하여 적용할 수 있다.
 [소설 02-02-04] 적절한 수리 계산을 위하여 수계 소화 설비의 계통을 이해하고 입력 변수를 선택하여 적용할 수 있다.
 [소설 02-02-05] 수계 소화 설비 도면을 기준으로 내진 설계에 필요한 계산서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 02-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 02-02-04] 유체 역학의 지식을 바탕으로 수리계산을 이해한다.

다) 공사 시방서 작성하기

- [소설 02-03-01] 표준 시방서를 참조하여 수계 소화 설비의 도면을 검토할 수 있다.
 [소설 02-03-02] 전문 시방서를 참조하여 수계 소화 설비의 도면을 검토할 수 있다.
 [소설 02-03-03] 수계 소화 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
 [소설 02-03-04] 수계 소화 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.
 [소설 02-03-05] 수계 소화 설비의 내진 설계에 필요한 공사 시방서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 02-03-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 02-03-03] 공사 시방서란 수계 소화 설비를 시공하기 위한 방법과 기준을 기술한 것으로, 표준 시방서와 전문 시방서를 반영하여 설계자가 작성한 것을 말한다.

라) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 02-04-01] 수계 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사 원가를 산출할 수 있다.
- [소설 02-04-02] 수계 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출 근거와 재료비·노무비를 산출할 수 있다.
- [소설 02-04-03] 수계 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
- [소설 02-04-04] 수계 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.
- [소설 02-04-05] 수계 소화 설비의 내진 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 02-04-01] 공사비 내역서란 수계 소화 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량, 잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.
- [소설 02-04-05] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

마) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 02-05-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 02-05-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 02-05-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 02-05-04] 수계 소화 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 02-05-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

3) 경보 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 03-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 경보 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 03-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 경보 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 03-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 경보 설비 공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 03-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 03-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 03-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 공사 시방서 작성하기

- [소설 03-02-01] 표준 시방서를 참조하여 경보 설비의 도면을 검토할 수 있다.
 [소설 03-02-02] 전문 시방서를 참조하여 경보 설비의 도면을 검토할 수 있다.
 [소설 03-02-03] 경보 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
 [소설 03-02-04] 경보 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 03-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 03-03-01] 경보 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사 원가를 산출할 수 있다.
 [소설 03-03-02] 경보 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출 근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.
 [소설 03-03-03] 경보 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
 [소설 03-03-04] 경보 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 03-03-01] 공사비 내역서란 경보 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량, 잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.

라) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 03-04-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 03-04-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 03-04-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 03-04-04] 경보 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 03-04-01] 설계 완료 보고서란 설계 용역이 완료되는 시점에 계약 조건에 따라 제출되어야 하는 최종 성과물 목록 등을 포함하여 제출되는 문서를 말한다.

4) 제연 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 04-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 제연 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 04-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 제연 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 04-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 제연 설비 공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 04-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 04-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 04-01-02] 설계서란 설계도라고도 하며 설계 도면, 설계 계산서, 공사 시방서, 자재 구매 및 제작 시방서, 공사비 내역서 등을 포함한다.
- [소설 04-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 계산서 작성하기

- [소설 04-02-01] 특별 피난 계단용 제연 설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.
- [소설 04-02-02] 비상용 승강기와 피난용 승강기의 승강장용 제연 설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.
- [소설 04-02-03] 각 실용 제연 설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.
- [소설 04-02-04] atrium용 제연 설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 04-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 04-02-04] atrium용 제연 설비 계산 시 배출 설비 용량을 결정한다.

다) 공사 시방서 작성하기

- [소설 04-03-01] 표준 시방서를 참조하여 제연 설비의 도면을 검토할 수 있다.
 [소설 04-03-02] 전문 시방서를 참조하여 제연 설비의 도면을 검토할 수 있다.
 [소설 04-03-03] 제연 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
 [소설 04-03-04] 제연 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 04-03-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 04-04-01] 제연 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사 원가를 산출할 수 있다.
 [소설 04-04-02] 제연 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출 근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.
 [소설 04-04-03] 제연 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
 [소설 04-04-04] 제연 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 04-04-01] 공사비 내역서란 제연 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량, 잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.

마) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 04-05-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 04-05-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 04-05-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 04-05-04] 제연 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 04-05-01] 설계 완료 보고서란 설계 용역이 완료되는 시점에 계약 조건에 따라 제출되어야 하는 최종 성과물 목록 등을 포함하여 제출되는 문서를 말한다.

5) 소화 활동 설비와 피난 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 05-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 소화 활동 설비와 피난 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 05-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 소화 활동 설비와 피난 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 05-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 소화 활동 설비와 피난 설비 공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 05-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 05-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 05-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 공사 시방서 작성하기

- [소설 05-02-01] 표준 시방서를 참조하여 소화 활동 설비와 피난 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 05-02-02] 전문 시방서를 참조하여 소화 활동 설비와 피난 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 05-02-03] 소화 활동 설비와 피난 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
- [소설 05-02-04] 소화 활동 설비와 피난 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 05-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 05-03-01] 소화 활동 설비와 피난 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사 원가를 산출할 수 있다.
- [소설 05-03-02] 소화 활동 설비와 피난 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출 근거와 재료비·노무비 등을 산출할 수 있다.
- [소설 05-03-03] 소화 활동 설비와 피난 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
- [소설 05-03-04] 소화 활동 설비와 피난 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 05-03-01] 공사비 내역서란 소화 활동 설비와 피난 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량, 잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.

라) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 05-04-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 05-04-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 05-04-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 05-04-04] 소화 활동 설비와 피난 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 05-04-01] 설계 완료 보고서란 설계 용역이 완료되는 시점에 계약 조건에 따라 제출되어야 하는 최종 성과물 목록 등을 포함하여 제출되는 문서를 말한다.

6) 소방 전기 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 06-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 소방 전기 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
 [소설 06-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 소방 전기 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
 [소설 06-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 소방 전기 설비 공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
 [소설 06-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 06-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 06-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 비상 전원 계산서 작성하기

- [소설 06-02-01] 비상 부하와 소방 부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상 전원 부하 계산서를 작성할 수 있다.
- [소설 06-02-02] 비상 전원 부하 계산서에 의한 부하 용량을 기준으로 자가 발전 설비의 정격 출력 용량을 산정할 수 있다.
- [소설 06-02-03] 자가 발전 설비로서 비상 발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다.
- [소설 06-02-04] 전원 단선 결선도를 작성하고 소방 전원 보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어 방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다.
- [소설 06-02-05] 소방 전원 보존형 발전기의 순차 제어 방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상 부하용 차단기를 지정하여 전원 단선 결선도에 표시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 06-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 공사 시방서 작성하기

- [소설 06-03-01] 표준 시방서를 참조하여 소방 전기 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 06-03-02] 전문 시방서를 참조하여 소방 전기 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 06-03-03] 소방 전기 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
- [소설 06-03-04] 소방 전기 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 06-03-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 06-04-01] 소방 전기 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.
- [소설 06-04-02] 소방 전기 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.
- [소설 06-04-03] 소방 전기 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
- [소설 06-04-04] 소방 전기 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 06-04-01] 공사비 내역서란 소방 전기 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량·잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.

마) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 06-05-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 06-05-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 06-05-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
 [소설 06-05-04] 소방 전기 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 06-05-01] 설계 완료 보고서란 설계 용역이 완료되는 시점에 계약 조건에 따라 제출되어야 하는 최종 성과물 목록 등을 포함하여 제출되는 문서를 말한다.

7) 설계 계획 준비·수립

가) 관련 법규 조사하기

- [소설 07-01-01] 적절한 설계를 위하여 소방분야 법규의 체계를 파악하고 적용할 수 있다.
 [소설 07-01-02] 적절한 설계를 위하여 건축 분야 법규 중 소방 관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다.
 [소설 07-01-03] 적절한 설계를 위하여 기계·전기·정보통신 분야 법규 중 소방 관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다.
 [소설 07-01-04] 인허가를 위하여 심의 기준, 허가기준, 시·도 조례 중 소방 관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 07-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 07-01-03] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 적용 설비 검토하기

- [소설 07-02-01] 적합한 소화 설비를 선정하기 위하여 소방 대상물 의 규모·용도·위험성을 검토하고 적용할 수 있다.
- [소설 07-02-02] 적합한 경보 설비를 선정하기 위하여 소방 대상물의 규모·용도·위험성을 검토하고 적용할 수 있다.
- [소설 07-02-03] 적합한 그 밖의 소방 시설을 선정하기 위하여 소방 대상물의 규모·용도·위험성을 검토하고 적용할 수 있다.
- [소설 07-02-04] 최적의 소방 시설을 구축하기 위해 제안된 여러 소방 시설에 대하여 신뢰성과 경제성을 비교 분석하여 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 07-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 설계 공정표 작성하기

- [소설 07-03-01] 건축 분야 설계 공정을 숙지하여 특정 소방 대상물의 소방 시설 설계 공정표를 작성할 수 있다.
- [소설 07-03-02] 건축 기계 설비, 전기 설비 분야 설계 공정을 숙지하여 특정 소방 대상물의 소방 시설 설계 공정표를 작성할 수 있다.
- [소설 07-03-03] 정해진 기간과 투입 인력을 반영하여 주어진 설계 기간에 적합한 설계 공정표를 작성할 수 있다.
- [소설 07-03-04] 적용되는 소방 시설의 범위를 파악하고 참여기술자의 업무능력을 파악하여 등급별 투입 인력을 산출할 수 있다.
- [소설 07-03-05] 성과물의 종류와 양과 특수한 업무의 종류와 범위를 파악하여 소방 설계의 투입 인력을 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 07-03-03] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

라) 신기술·신공법 사례 조사하기

- [소설 07-04-01] 안전하고 합리적이며 경제성이 있는 소화 설비를 설계하기 위하여 신기술을 조사하고 반영할 수 있다.
- [소설 07-04-02] 안전하고 합리적이며 경제성이 있는 소화 설비를 설계하기 위하여 신공법을 조사하고 반영할 수 있다.
- [소설 07-02-03] 신기술·신공법이 적용된 사례를 조사하고, 관련 지적 소유권을 파악하여 설계에 반영할 수 있다.
- [소설 07-04-04] 화재 사례·사고 사례를 조사·분석하여 화재 안전 대책과 대응 방안의 수립에 활용할 수 있다.
- [소설 07-04-05] 화재 사례·사고 사례를 조사·분석하여 설계에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 07-04-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

마) 성과물 목록표 작성하기

- [소설 07-05-01] 계획 설계, 기본 설계, 실시 설계의 업무 범위를 분석하여 성과물 목록표를 작성할 수 있다.
- [소설 07-05-02] 관련 기관의 인허가에 필요한 도서를 파악하여 성과물을 작성할 수 있다.
- [소설 07-05-03] 설계 용역계약서의 요구 사항을 파악하여 성과물을 작성할 수 있다.
- [소설 07-05-04] 특수한 업무의 종류와 범위를 파악하여 성과물을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 07-05-01] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

바) 품질 관리 계획서 작성하기

- [소설 07-06-01] 설계 도서의 품질 향상을 위하여 품질 관리 조직을 구성할 수 있다.
- [소설 07-06-02] 품질 관리 계획서를 작성하여 설계 도서의 품질 향상을 확보할 수 있다.
- [소설 07-06-03] 공정 관리 계획서를 검토하여 설계 일정을 준수할 수 있다.
- [소설 07-06-04] 관련 공종과의 업무 협조로 설계 도서의 품질 향상 목표를 달성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 07-06-04] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

8) 가스계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 08-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 가스계 물 분무 등 소화 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 08-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 가스계 물 분무 등 소화 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 08-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 가스계 물 분무 등 소화 설비공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 08-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 08-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 08-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 계산서 작성하기

- [소설 08-02-01] 가스계 소화 설비의 제조사에서 제공한 계산 프로그램을 사용하여 소화약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다.
- [소설 08-02-02] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 종류와 형태에 따라 개구부의 보충량을 계산할 수 있다.
- [소설 08-02-03] 소방 대상물의 방호구역에 가연물의 종류에 따라 화재의 종류와 방출방식, 보정계수의 적용 방식을 결정한다.
- [소설 08-02-04] 소방 대상물의 종류에 따라 분말 소화약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 08-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 공사 시방서 작성하기

- [소설 08-03-01] 표준 시방서를 참조하여 가스계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 08-03-02] 전문 시방서를 참조하여 가스계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 08-03-03] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
- [소설 08-03-04] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 08-03-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 08-04-01] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사 원가를 산출할 수 있다.
- [소설 08-04-02] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.
- [소설 08-02-03] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
- [소설 08-04-04] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 08-04-01] 공사비 내역서란 가스계 물 분무 등 소화 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량·잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.

마) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 08-05-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 08-05-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 08-05-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 08-05-04] 가스계 물 분무 등 소화 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 08-05-01] 설계 완료 보고서란 설계 용역이 완료되는 시점에 계약 조건에 따라 제출되어야 하는 최종 성과물 목록 등을 포함하여 제출되는 문서를 말한다.

9) 수계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계

가) 설계 도면 작성하기

- [소설 09-01-01] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 건축 허가 동의에 필요한 수계 물 분무 등 소화 설비 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 09-01-02] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 수계 물 분무 등 소화 설비의 실시 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 09-01-03] 기본 설계의 설계 기준을 검토하여 수계 물 분무 등 소화 설비공사에 필요한 시공용 설계 도면을 작성할 수 있다.
- [소설 09-01-04] 준공 도면을 검토하여 시공용 도면과 일치 여부를 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 09-01-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소설 09-01-02] 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제를 해결하도록 한다.

나) 계산서 작성하기

- [소설 09-02-01] 소방 대상물의 종류와 형태에 따라 포소화 약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다.
- [소설 09-02-02] 미분무 소화 설비의 제조사에서 제공한 계산 프로그램을 사용하여 소화펌프의 용량과 배관의 규격을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 09-02-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 공사 시방서 작성하기

- [소설 09-03-01] 표준 시방서를 참조하여 수계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 09-03-02] 전문 시방서를 참조하여 수계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토할 수 있다.
- [소설 09-03-03] 수계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토하여 공사 시방서를 작성할 수 있다.
- [소설 09-03-04] 수계 물 분무 등 소화 설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사 시방서에 특기 사항을 기재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 09-03-01] ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 최신 개정안이 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 공사비 내역서 작성하기

- [소설 09-04-01] 수계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.
- [소설 09-04-02] 수계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.
- [소설 09-04-03] 수계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 일위 대가를 작성할 수 있다.
- [소설 09-04-04] 수계 물 분무 등 소화 설비의 설계 도면과 공사 시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 09-04-01] 공사비 내역서란 수계 물 분무 등 소화 설비의 시공에 필요한 자재의 수량·품셈을 적용하여 산출한 공량, 잡재료비 등에 단가를 반영하여 작성한 문서를 말한다.

마) 설계 완료 보고서 작성하기

- [소설 09-05-01] 발주처의 과업 지시서를 반영하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 09-05-02] 관계 법규를 준수하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 09-05-03] 계약 조건을 고려하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.
- [소설 09-05-04] 수계 물 분무 등 소화 설비의 최종 설계 도서를 검토하여 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소설 09-05-01] 설계 완료 보고서란 설계 용역이 완료되는 시점에 계약 조건에 따라 제출되어야 하는 최종 성과물 목록 등을 포함하여 제출되는 문서를 말한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '소방 시설 설계' 과목 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소방 산업 안전 관리 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '소방 시설 설계' 교수·학습은 과목 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '소방 시설 설계' 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 이에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 학습 영역별로 소방 시설의 설계와 관련된 학습 요소를 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 현장감 있는 사진 및 관련 자료 등 정보를 탐색·수집하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 '소방 시설 설계' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) '소방 시설 설계' 과목의 학습 활동 과정에서 현장 수업, 현장 체험 등 기회를 제공하여 학생들이 '소방 시설 설계' 과목에 흥미를 느끼고, 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) '소방 시설 설계'에서 기본이 되는 지식으로 소방 관련 법, '국가 화재 안전 기준' 및 건축 방화 등을 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 디지털 도구 및 기술을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) '국가 화재 안전 기준'과 소방 관련 법을 충분히 이해하고, 디지털 초실감 콘텐츠 등을 활용하여 소방 시설의 설계 순서를 충분히 익히도록 한다. 경보 설비 설계 및 소방 전기와 연관된 학습 영역은 전기의 기본 개념을 설명하도록 한다.
 - 다) 소화 설비, 경보 설비, 피난 구조 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비, 건축 방화 등 설계 도면과 현장에 설치된 소방 시설의 실물에 대한 영상 자료 시청, 실감 콘텐츠 체험, 저작권 탐색 활동 등을 통하여 학생에게 직간접적 경험 기회를 제공하여 지식과 기술을 효과적으로 습득할 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다.

- 3) ‘소방 시설 설계’ 과목을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 소방 시설 설계에 필요한 관련 프로그램 등의 사용법을 익히고 현장 도면을 활용한 실습 교육을 실시하며, 실제 산업에서 이루어지는 업무 활동을 학습하기 위해 학교 건축물에 설치된 소방 시설을 이용한 도면 검토를 실시한 후 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진할 수 있도록 한다.
 - 나) 소방 시설 설계 실습에서는 수행 절차를 시범으로 보여 주고, 학생이 따라 해 보게 하는 과정을 교사가 관찰하면서 잘못된 부분을 교정해 줌으로써 학습 목표에 도달하도록 한다.
 - 다) ‘소방 시설 설계’ 과목의 학습 영역의 실습은 교사와 학생 간, 학생과 학생 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교사의 활동 및 교수 전략, 학생의 활동을 제시한다. 모듈 학습을 통하여 ‘국가 화재 안전 기준’ 조사, 도면 검토, 내역서 작성 등에 대한 과업을 개인별로 부과한 후 결과를 도출하는 과정에서 교사와 학생 간, 학생과 학생 간 서로 협력하고 소통하여 과목 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
 - 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 채택 실습수업이 필요한 경우에는 가정에 설치되어 있는 소방 시설을 활용하여 서로 소통하면서 「소방법」, ‘국가 화재 안전 기준’ 등의 논의가 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘소방 시설 설계’는 효과적인 교수·학습을 위해 선수 학습이 필요한 과목임을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘경보 설비 실시 설계’, ‘제연 설비 실시 설계’, ‘소방 전기 설비 실시 설계’ 등과 같은 학습 영역은 소방 전기, 소방 건축, 소방 시설 점검 등과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 나) 수계 소화 설비 실시 설계, 가스계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계, 수계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계 등과 같은 학습 영역은 소방 기계, 소방 건축, 소방 시설 공사 등과의 연계성을

고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

다) ‘소방 시설 설계’ 과목은 ‘국가 화재 안전 기준’과 ‘소방 법규’, ‘소방 건축’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소방 시설 설계’ 과목은 소방 시설 설치의 기준이 되는 과목으로서 교수·학습 과정에서 지식·기술·소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실습수업에서는 컴퓨터 활용 기술, 설계 도서 판독 기술, 설계 일정 관리 기술, 설계 프로그램 활용 기술이 필수 요건이므로 기초 교육을 충분히 실시한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위한 공사 현장 방문 시 안전사고가 발생할 가능성이 있으므로 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 충분히 실시한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소방 시설 설계’의 평가는 과목 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식·기술·태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획해야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘소방 시설 설계’의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 시설 설계’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘소방 시설 설계’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.

- 4) 실습 수행 과정과 그 결과를 실습 보고서로 작성할 수 있는 능력 등을 종합적으로 평가한다.
- 5) 소방 시설 등의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션, 저작권 탐색 활동 등을 통하여 학생에게 직간접적 경험 기회를 제공한 교수·학습 활동을 평가한다.
- 6) ‘소방 시설 설계’ 과목의 실습수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 꾀하도록 한다.
- 7) ‘소방 시설 설계’ 과목의 실습수업에서 적용된 모둠 학습의 경우 자기 평가, 모둠원 평가, 모둠 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 8) ‘소방 시설 설계’를 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에서 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는가를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 9) ‘소방 시설 설계’ 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 10) ‘소방 시설 설계’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘기본 설계’ 영역에서는 관련 도서 검토, 소방 시설 계통도 작성, 기준층 평면도 작성, 장비 배치도 작성, 예상 공사비 산출을 통해 기본적인 사항을 설계하는 능력을 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 피평가자 체크리스트, 일지/저널 등의 방법으로 평가한다.
- 2) ‘수계 소화 설비 실시 설계’ 영역에서는 기본 설계에서 제시한 수계 소화 설비 설계 기준에 따라 인허가 도면, 시공 도면, 계산서, 공사 시방서, 공사비 내역서, 설계 완료 보고서의 작성과 준공 도서를 확인하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 방법으로 평가한다.
- 3) ‘경보 설비 실시 설계’ 영역에서는 기본 설계에서 제시한 설계 기준에 따라 설계 도면, 공사 시방서,

공사비 내역서, 설계 완료 보고서를 작성할 수 있는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 방법으로 평가한다.

- 4) '제연 설비 실시 설계' 영역에서는 기본 설계에서 제시한 설계 기준에 따라 설계 도면, 계산서, 공사 시방서, 공사비 내역서, 설계 완료 보고서를 작성하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등의 방법으로 평가한다.
- 5) '소화 활동 설비와 피난 설비 실시 설계' 영역에서는 기본 설계에서 제시한 설계 기준에 따라 설계 도면, 공사 시방서, 공사비 내역서, 설계 완료 보고서를 작성하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등의 방법으로 평가한다.
- 6) '소방 전기 설비 실시 설계' 영역에서는 기본 설계에서 제시한 설계 기준에 따라 설계 도면, 자가 발전 설비 계산서, 공사 시방서, 공사비 내역서, 설계 완료 보고서를 작성하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등의 방법으로 평가한다.
- 7) '설계 계획 준비·수립' 영역에서는 설계 직무를 수행하기 위하여 소방 대상물의 규모·용도·위험성을 검토하고, 관련 법규 조사, 적용 설비 검토, 설계 공정표 작성, 신기술·신공법 사례 조사, 성과물 목록표, 품질 관리 계획서를 작성하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 일지/저널, 작업장 평가, 구두 발표 등의 방법으로 평가한다.
- 8) '가스계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계' 영역에서는 기본 설계에서 제시한 설계 기준에 따라 인허가 도면, 시공 도면, 계산서, 공사 시방서, 공사비 내역서, 설계 완료 보고서의 작성과 준공 도서를 확인하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등의 방법으로 평가한다.
- 9) '수계 물 분무 등 소화 설비 실시 설계' 영역에서는 기본 설계에서 제시한 설계 기준에 따라 인허가 도면, 시공 도면, 계산서, 공사 시방서, 공사비 내역서, 설계 완료 보고서의 작성과 준공 도서를 확인하는 능력을 서술형 시험, 사례 연구, 평가자 질문, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등의 방법으로 평가한다.

14. 소방 시설 공사

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘소방 시설 공사’는 환경·안전·소방 교과(군)의 소방과 학생들이 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비, 수계 소화 설비, 가스계 소화 설비 등의 시공법에 대한 교육과정을 통하여 화재를 예방하고 소방 시설을 소방 관계 법규 및 화재 안전 기준에 적합하게 시공할 수 있는 능력을 기르기 위한 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다. 이 과목은 수계 소화 설비 시공, 가스계 소화 설비 시공, 경보 설비 시공, 피난 소화 용수 설비 시공, 소화 활동 설비 시공 등 산업 현장에서 요구하는 소방 설비와 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 함양할 수 있는 내용으로 구성되었다.

학습해야 할 내용은 수계 소화 설비 시공, 가스계 소화 설비 시공, 경보 설비 시공, 피난 소화 용수 설비 시공, 소화 활동 설비 시공, 제연 설비 시공 등으로, 산업 현장에서 요구하는 소방 설비와 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 함양할 수 있는 내용으로 구성되었다.

교육과정 편성에 따라 ‘소방 시설 설계’ 과목이 편성되어 있지 않은 경우 설계 도서를 해석하고 작성하기 위한 ‘시공 계획 수립’에 관해서도 학습할 수 있도록 구성되어 있다.

나. 목표

‘소방 시설 공사’는 소방 시설이 설치되어야 하는 모든 소방 대상물에 대한 각종 설비의 시공 능력을 현장 맞춤형 실습 교육을 통해 소방 시공 기술자로서의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러, 산업 현장의 실무를 수행하고 디지털 활용 능력을 함양하는 데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 소방 대상물에 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비, 수계 소화 설비, 가스계 소화 설비, 제연 설비 시공 등의 소방 시설을 시공하는 것과 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있다.

둘째, 소방 시설 시공과 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 기술적 사고력, 디지털 콘텐츠 등 디지털

자원을 활용하는 능력, 실습 교육을 통한 문제 해결 능력 등을 길러 산업 현장의 직무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 특정 소방 대상물에 설치해야 할 소방 시설의 종류와 법적 기준, 시공 방법 등 소방 시설의 시공과 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 습득하여 관련 실무에 적용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
시공 계획 수립	• 설계 도서 검토하기 • 실행 내역서 작성하기 • 시공 계획서 작성하기
수계 소화 설비 시공	• 옥내·외 소화전 설비 시공하기 • 스프링클러 설비 시공하기 • 물·미분무 소화 설비 시공하기 • 포·강화액 소화 설비 시공하기
가스계 소화 설비 시공	• 이산화탄소 소화 설비 시공하기 • 할로겐 화합물 소화 설비 시공하기 • 청정 소화 약제 소화 설비 시공하기 • 분말 소화 설비 시공하기 • 소화 기구 시공하기
경보 설비 시공	• 자동 화재 탐지 설비 시공하기 • 비상 방송 설비 시공하기 • 자동 화재 속보 설비, 누전 가스 누설 경보기 시공하기
피난 소화 용수 설비 시공	• 피난 기구 시공하기 • 유도선·유도등 시공하기 • 비상 조명등 시공하기 • 소화 용수 설비 시공하기
소화 활동 설비 시공	• 연결 송수관·연결 살수 설비 시공하기 • 비상 콘센트 설비 시공하기 • 무선 통신 보조 설비 시공하기 • 연소 방지 설비 시공하기
제연 설비 시공	• 덕트 시공하기 • 송풍기 시공하기 • 급·배기구 시공하기 • 제어반 시공하기 • TAB 실시하기

나. 성취기준

1) 시공 계획 수립

가) 설계 도서 검토하기

- [소공 01-01-01] 설계 도서를 확인하여 시방서, 도면, 산출표의 명시된 사항의 적합성을 판단할 수 있다.
 [소공 01-01-02] 건축, 기계, 전기 도면과 연계하여 소방 시설 누락, 불일치, 오류, 시공성 결여 등을 판단할 수 있다.
 [소공 01-01-03] 소화 펌프, 소화 수조, 기타 소방용 장비 용량 계산서의 적합 여부를 판단할 수 있다.
 [소공 01-01-04] 사업 주체의 설계 지침, 요구 조건 등을 검토하여 소방 관련 기준 적합 여부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설계 도서 검토하기’ 학습 요소는 설계 도서 확인 시 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

나) 실행 내역서 작성하기

- [소공 01-02-01] 설계 도서를 확인하여 소방 시설 자재 물량을 산출할 수 있다.
 [소공 01-02-02] 산출된 자재 물량에 따라 품셈 및 일위 대가 기준을 검토하고 노무량을 산출할 수 있다.
 [소공 01-02-03] 표준 품셈 및 물가 자료지를 확인하여 자재비, 노무비를 작성할 수 있다.
 [소공 01-02-04] 산출된 자재비, 노무비를 기준으로 공정별 실행 내역을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘실행 내역서 작성하기’ 학습 요소는 설계 도서 확인 시 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

다) 시공 계획서 작성하기

- [소공 01-03-01] 건축 공정에 맞추어 소방 공사 예정 일정표를 작성할 수 있다.
 [소공 01-03-02] 공사 일정에 맞추어 주자재 반입 계획, 인력 투입 계획을 작성할 수 있다.
 [소공 01-03-03] 소방 공정별 안전 관리 추진 계획을 세울 수 있다.
 [소공 01-03-04] 현장 여건을 반영하여 시공 상세도를 작성할 수 있다.

2) 수계 소화 설비 시공

가) 옥내·외 소화전 설비 시공하기

[소공 02-01-01] 설계 도서에 따라 옥내·외 소화전 설비의 수조, 가압 송수 장치, 배관을 시공할 수 있다.
 [소공 02-01-02] 설계 도서에 따라 옥내·외 소화전 설비의 소화전함 및 방수구를 시공할 수 있다.
 [소공 02-01-03] 설계 도서에 따라 옥내·외 소화전 설비의 제어반을 시공할 수 있다.
 [소공 02-01-04] 설계 도서에 따라 옥내·외 소화전 설비의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘옥내·외 소화전 설비 시공하기’ 학습 요소는 옥내·외 소화전 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 02-01-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 연소 방지 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

나) 스프링클러 설비 시공하기

[소공 02-02-01] 설계 도서에 따라 스프링클러 설비의 수조, 가압 송수 장치, 배관을 시공할 수 있다.
 [소공 02-02-02] 설계 도서에 따라 스프링클러 설비의 유수 검지 장치와 일제 개방 밸브 및 헤드를 시공할 수 있다.
 [소공 02-02-03] 설계 도서에 따라 스프링클러 설비의 제어반을 시공할 수 있다.
 [소공 02-02-04] 설계 도서에 따라 스프링클러 설비의 음향·기동 장치, 송수구, 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스프링클러 설비 시공하기’ 학습 요소는 스프링클러 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 한다.
- [소공 02-02-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 스프링클러 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

다) 물·미분무 소화 설비 시공하기

[소공 02-03-01] 설계 도서에 따라 물·미분무 소화 설비의 수조, 가압 송수 장치, 배관을 시공할 수 있다.
 [소공 02-03-02] 설계 도서에 따라 물·미분무 소화 설비의 송수구, 기동 장치, 헤드를 시공할 수 있다.
 [소공 02-03-03] 설계 도서에 따라 물·미분무 소화 설비의 제어반을 시공할 수 있다.
 [소공 02-03-04] 설계 도서에 따라 물·미분무 소화 설비의 제어 밸브, 배수 설비, 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘물·미분무 소화 설비 시공하기’ 학습 요소는 물·미분무 소화 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 02-03-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 물·미분무 소화 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

라) 포·강화액 소화 설비 시공하기

- [소공 02-04-01] 설계 도서에 따라 포소화 설비의 구조, 가압 송수 장치, 배관을 시공할 수 있다.
 [소공 02-04-02] 설계 도서에 따라 포소화 설비의 개방 밸브, 기동 장치, 포헤드 및 고정포 방출구를 시공할 수 있다.
 [소공 02-04-03] 설계 도서에 따라 포소화 설비의 배선, 제어반을 시공할 수 있다.
 [소공 02-04-04] 설계 도서에 따라 강화액 소화 설비를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘포·강화액 소화 설비 시공하기’ 학습 요소는 포·강화액 소화 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 한다.
- [소공 02-04-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 포·강화액 소화 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

3) 가스계 소화 설비 시공

가) 이산화탄소 소화 설비 시공하기

- [소공 03-01-01] 설계 도서에 따라 이산화탄소 소화 설비의 저장 용기 및 기동 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 03-01-02] 설계 도서에 따라 이산화탄소 소화 설비의 배관, 선택 밸브, 분사 헤드를 시공할 수 있다.
 [소공 03-01-03] 설계 도서에 따라 이산화탄소 소화 설비의 제어반, 감지기, 음향 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 03-01-04] 설계 도서에 따라 이산화탄소 소화 설비의 자동 폐쇄 장치, 배출 설비, 과압 배출구를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘이산화탄소 소화 설비 시공하기’ 학습 요소는 이산화탄소 소화 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 03-01-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 이산화탄소 소화 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

나) 할로겐 화합물 소화 설비 시공하기

- [소공 03-02-01] 설계 도서에 따라 할로겐 화합물 소화 설비의 저장 용기 및 기동 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 03-02-02] 설계 도서에 따라 할로겐 화합물 소화 설비의 배관, 선택 밸브, 분사 헤드를 시공할 수 있다.
 [소공 03-02-03] 설계 도서에 따라 할로겐 화합물 소화 설비의 제어반, 감지기, 음향 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 03-02-04] 설계 도서에 따라 할로겐 화합물 소화 설비의 자동 폐쇄 장치를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘할로겐 화합물 소화 설비 시공하기’ 학습 요소는 할로겐 화합물 소화 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 03-02-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 할로겐 화합물 소화 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

다) 청정 소화 약제 소화 설비 시공하기

- [소공 03-03-01] 설계 도서에 따라 청정 소화 약제 소화 설비의 저장 용기 및 기동 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 03-03-02] 설계 도서에 따라 청정 소화 약제 소화 설비의 배관, 선택 밸브, 분사 헤드를 시공할 수 있다.
 [소공 03-03-03] 설계 도서에 따라 청정 소화 약제 소화 설비의 제어반, 감지기, 음향 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 03-03-04] 설계 도서에 따라 청정 소화 약제 소화 설비의 자동 폐쇄 장치 및 과압 배출구를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘청정 소화 약제 소화 설비 시공하기’ 학습 요소는 청정 소화 약제 소화 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인해야 한다.
- [소공 03-03-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 청정 소화 약제 소화 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

라) 분말 소화 설비 시공하기

- [소공 03-04-01] 설계 도서에 따라 분말 소화 설비의 저장 용기, 가압용 가스 용기, 기동 장치를 시공할 수 있다.
- [소공 03-04-02] 설계 도서에 따라 분말 소화 설비의 배관, 선택 밸브, 분사 헤드를 시공할 수 있다.
- [소공 03-04-03] 설계 도서에 따라 분말 소화 설비의 제어반, 감지기, 음향 장치를 시공할 수 있다.
- [소공 03-04-04] 설계 도서에 따라 분말 소화 설비의 자동 폐쇄 장치를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분말 소화 설비 시공하기’ 학습 요소에서는 분말 소화 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인해야 하며, 디지털 콘텐츠를 활용하여 분말 소화 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

마) 소화 기구 시공하기

- [소공 03-05-01] 설계 도서에 따라 소화기 및 간이 소화 용구를 배치할 수 있다.
- [소공 03-05-02] 설계 도서에 따라 자동 소화 장치를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 03-05-01] 소화기 및 간이 소화 용구에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 한다.
- [소공 03-05-02] 자동 소화 장치에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 한다.
- [소공 03-05-02] 디지털 콘텐츠를 활용하여 자동소화장치의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

4) 경보 설비 시공

가) 자동 화재 탐지 설비 시공하기

- [소공 04-01-01] 설계 도서에 따라 자동 화재 탐지 설비의 수신기를 시공할 수 있다.
- [소공 04-01-02] 설계 도서에 따라 자동 화재 탐지 설비의 중계기, 감지기, 발신기를 시공할 수 있다.
- [소공 04-01-03] 설계 도서에 따라 자동 화재 탐지 설비의 음향 장치, 시각 경보기를 시공할 수 있다.
- [소공 04-01-04] 설계 도서에 따라 자동 화재 탐지 설비의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자동 화재 탐지 설비 시공하기’ 학습 요소는 자동 화재 탐지 설비의 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속

해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인해야 한다.

- [소공 04-01-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 자동 화재 탐지 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

나) 비상 방송 설비 시공하기

- [소공 04-02-01] 설계 도서에 따라 비상 방송 설비의 방송 앰프를 시공할 수 있다.
- [소공 04-02-02] 설계 도서에 따라 비상 방송 설비의 스피커를 시공할 수 있다.
- [소공 04-02-03] 설계 도서에 따라 비상 방송 설비의 음량 조절기를 시공할 수 있다.
- [소공 04-02-04] 설계 도서에 따라 비상 방송 설비의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘비상 방송 설비 시공하기’ 학습 요소는 비상 방송 설비의 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인해야 한다.
- [소공 04-02-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 비상 방송 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

다) 자동 화재 속보 설비, 누전 가스 누설 경보기 시공하기

- [소공 04-03-01] 설계 도서에 따라 자동 화재 속보 설비의 자동 화재 속보기를 시공할 수 있다.
- [소공 04-03-02] 설계 도서에 따라 누전 경보기의 수신부, 변류기를 시공할 수 있다.
- [소공 04-03-03] 설계 도서에 따라 가스 누설 경보기의 수신기, 감지기, 차단 기구를 시공할 수 있다.
- [소공 04-03-04] 설계 도서에 따라 자동 화재 속보 설비, 누전 경보기, 가스 누설 경보기의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 04-03-01] 자동 화재 속보 설비의 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 04-03-02] 누전 경보기의 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 04-03-03] 가스 누설 경보기의 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 04-03-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 자동 화재 속보 설비, 누전 경보기, 가스 누설 경보기의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

5) 피난 소화 용수 설비 시공

가) 피난 기구 시공하기

- [소공 05-01-01] 설계 도서에 따라 피난 사다리, 완강기, 간이 완강기를 시공할 수 있다.
 [소공 05-01-02] 설계 도서에 따라 구조대, 공기 안전 매트, 피난 밧줄을 시공할 수 있다.
 [소공 05-01-03] 설계 도서에 따라 다수인 피난 장비, 승강식 피난기를 시공할 수 있다.
 [소공 05-01-04] 설계 도서에 따라 하향식 피난구용 내림식 사다리를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘피난 기구 시공하기’ 학습 요소는 피난 기구에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 05-01-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 화재 상황에서 피난 기구의 필요성을 인식하고 설치 기준의 적합 유무에 대해 토론하도록 지도한다.

나) 유도선·유도등 시공하기

- [소공 05-02-01] 설계 도서에 따라 유도등 및 유도 표지의 설치 장소별 피난구 유도등, 통로 유도등, 계단 통로 유도등, 객석 유도등을 시공할 수 있다.
 [소공 05-02-02] 설계 도서에 따라 유도등 및 유도 표지의 피난구 유도 표지, 통로 유도 표지를 시공할 수 있다.
 [소공 05-02-03] 설계 도서에 따라 유도등 및 유도 표지의 피난 유도선을 시공할 수 있다.
 [소공 05-02-04] 설계 도서에 따라 유도등 및 유도 표지의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유도선·유도등 시공하기’ 학습 요소는 유도선 및 유도 표지에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 05-02-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 화재 상황에서 유도등 및 유도 표지를 따라 피난함으로써 필요성을 인식하고 설치 기준의 적합 유무에 대해 토론하도록 지도한다.

다) 비상 조명등 시공하기

- [소공 05-03-01] 설계 도서에 따라 예비 전원을 내장한 비상 조명등을 시공할 수 있다.
 [소공 05-03-02] 설계 도서에 따라 예비 전원을 내장하지 않는 비상 조명등을 시공할 수 있다.
 [소공 05-03-03] 설계 도서에 따라 휴대용 비상 조명등을 시공할 수 있다.
 [소공 05-03-04] 설계 도서에 따라 비상 조명등의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 05-03-01], [소공 05-03-02] 비상 조명등에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 05-03-03] 휴대용 비상 조명등에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 05-03-04] 비상 조명등에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 05-03-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 비상 조명등의 필요성을 인식하고 설치 기준의 적합 유무에 대해 토론하도록 지도한다.

라) 소화 용수 설비 시공하기

[소공 05-04-01] 설계 도서에 따라 상수도 소화 용수 설비의 상수도 소화전을 시공할 수 있다.
 [소공 05-04-02] 설계 도서에 따라 소화 수조 및 저수조의 수조, 가압 송수 장치, 배관을 시공할 수 있다.
 [소공 05-04-03] 설계 도서에 따라 소화 수조 및 저수조의 채수구, 제어반을 시공할 수 있다.
 [소공 05-04-04] 설계 도서에 따라 소화 용수 설비의 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 05-04-01] 상수도 소화 용수 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인해야 한다.
- [소공 05-04-02], [소공 05-04-03] 수조, 가압 송수 장치, 배관, 채수구, 제어반에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인해야 한다.
- [소공 05-04-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 소화 용수 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

6) 소화 활동 설비 시공

가) 연결 송수관·연결 살수 설비 시공하기

[소공 06-01-01] 설계 도서에 따라 연결 송수관 설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다.
 [소공 06-01-02] 설계 도서에 따라 연결 송수관 설비의 가압 송수 장치를 시공할 수 있다.
 [소공 06-01-03] 설계 도서에 따라 연결 송수관 설비와 옥내소화전 설비 겸용 방식을 시공할 수 있다.
 [소공 06-01-04] 설계 도서에 따라 연결 살수 설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 06-01-01], [소공 06-01-02], [소공 06-01-03] 연결 송수관 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 06-01-04] 연결 살수 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 06-01-01], [소공 06-01-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 연결 송수관 설비와 연결 살수 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.

나) 비상 콘센트 설비 시공하기

[소공 06-02-01] 설계 도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다.
 [소공 06-02-02] 설계 도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다.
 [소공 06-02-03] 설계 도서에 따라 배선을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘비상 콘센트 설비 시공하기’ 학습 요소는 비상 콘센트 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.

다) 무선 통신 보조 설비 시공하기

[소공 06-03-01] 설계 도서에 따라 누설 동축 케이블 등을 시공할 수 있다.
 [소공 06-03-02] 설계 도서에 따라 무선 기기 접속 단자를 시공할 수 있다.
 [소공 06-03-03] 설계 도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다.
 [소공 06-03-04] 설계 도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘무선 통신 보조 설비 시공하기’ 학습 요소는 무선 통신 보조 설비에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 06-03-01], [소공 06-03-02] 디지털 콘텐츠를 활용하여 누설 동축 케이블 방식과 공중선(안테나) 방식의 동작 상태를 비교 분석할 수 있도록 한다.

라) 연소 방지 설비 시공하기

[소공 06-04-01] 설계 도서에 따라 연소 방지 설비의 배관을 시공할 수 있다.
 [소공 06-04-02] 설계 도서에 따라 방수 헤드를 시공할 수 있다.
 [소공 06-04-03] 설계 도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다.
 [소공 06-04-04] 연소 방지 도료 도포 기준에 따라 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 06-04-01], [소공 06-04-02], [소공 06-04-03] 연소 방지 설비, 방수 헤드, 송수구에 대한 ‘국가 화재 안전 기준’이 지속해서 개정되므로 설계 도서에 최신 개정안이 반영되어 있는지 확인하도록 지도한다.
- [소공 06-04-03] 디지털 콘텐츠를 활용하여 연소 방지 설비의 정상 동작 상태와 오동작 상태를 비교 확인할 수 있도록 한다.
- [소공 06-04-04] 디지털 콘텐츠를 활용하여 연소 방지 도료 도포 기준의 적합 여부를 시험해 본다.

7) 제연 설비 시공

가) 덕트 시공하기

[소공 07-01-01] 제연 설비 설계도서에 따라 덕트를 시공할 수 있다.
 [소공 07-01-02] 자재 반입 계획과 연계하여 덕트를 시공할 수 있다
 [소공 07-01-03] 자재별로 관계 법령에 따른 적합 여부를 확인할 수 있다.
 [소공 07-01-04] 덕트 시공 방법에 관한 기준에 따라 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 07-01-01] 제연 설비라 함은 국가 화재 안전 기준(NFSC 501)의 제연 설비와 국가 화재 안전 기준(NFSC 501A)의 특별 피난계 단의 계단실 및 부속실 제연 설비를 포함한다.
- [소공 07-01-04] 덕트 시공은 현장 경로, 덕트 형상, 압력 손실, 기구 설치, 정비 공간 확보 등을 포함한다.

나) 송풍기 시공하기

[소공 07-02-01] 제연 설비 설계도서에 따라 송풍기를 시공할 수 있다.
 [소공 07-02-02] 송풍기 사양에 따라 송풍기 성능을 확인할 수 있다
 [소공 07-02-03] 자재별로 관계 법령에 따른 적합 여부를 확인할 수 있다.
 [소공 07-02-04] 송풍기 시공 방법에 관한 기준에 따라 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 07-02-02] 송풍기 설치는 설치 장소의 적정 여부, 장비 반입 경로, 정비 공간, 적정 환기 여부 등의 내용을 포함한다.

다) 급·배기구 시공하기

- [소공 07-03-01] 제연 설비 설계도서에 따라 급·배기구를 시공할 수 있다.
- [소공 07-03-02] 급·배기구 사양에 따라 송풍기 성능을 확인할 수 있다.
- [소공 07-03-03] 자재별로 관계 법령에 따른 적합 여부를 확인할 수 있다.
- [소공 07-03-04] 급·배기구 시공 방법에 관한 기준에 따라 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 07-03-01] 급배기구 설치는 급기 방향, 배기 적정 장소, 기류 영향 등의 내용을 포함한다.

라) 제어반 시공하기

- [소공 07-04-01] 제연 설비를 이해하고 운전 요소별로 기기를 구성할 수 있다
- [소공 07-04-02] 제연 설비용 전원 설비를 시공할 수 있다
- [소공 07-04-03] 각 설비별로 연동 운전 시스템을 구성할 수 있다
- [소공 07-04-04] 국가 화재 안전 기준에 따라 제어반을 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 07-04-01] 제어반 설치의 주위 환경, 제어의 편리성, 오동작 발생 등의 내용을 포함한다.

마) TAB 실시하기

- [소공 07-05-01] 국가 화재 안전 기준에 따라 성능 시험을 할 수 있다.
- [소공 07-05-02] 제연 설비 시공 상태를 확인하고 적합 여부를 판단할 수 있다
- [소공 07-05-03] 제연 설비와 연관된 건축물 각 부분의 시공 상태를 확인할 수 있다
- [소공 07-05-04] 소방 시설과 연동하여 시운전을 할 수 있다

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소공 07-05-01] TAB은 건물의 모든 부분(건축 설비를 포함한다)을 완성하는 시점부터 시험 등 (확인, 측정 및 조정을 포함한다)을 하는 것을 포함한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '소방 시설 공사' 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 달성할 수 있어야 하며, 이를 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '소방 시설 공사' 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '소방 시설 공사' 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 내용 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 소방의 중요성과 연계성을 제시하고, 이를 토대로 각 분야별 학습 내용을 효과적으로 습득하여 과목에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 라) 교사는 학생이 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 수집·탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 '소방 시설 공사' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) '소방 시설 공사'의 학습 활동 과정에서 소방 현장에서 발생할 수 있는 특성을 반영하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 '소방 시설 공사' 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '소방 시설 공사'의 '시공 계획 수립' 영역에서는 시공을 위한 설계 도서를 해석하여 시공을 계획하는 과정을 실제로 사용되는 시공 계획서를 분석하는 과정을 통해 학습하고 최종적으로는 시공 계획서를 작성할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 모든 학습 영역에서 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 현장감 있는 사진 자료 등 정보를 탐색·수집하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 과목의 목표를 달성할 수 있도록 한다.
 - 다) 모든 학습 영역은 소방 시설을 소방 관계법과 '국가 화재 안전 기준'을 준수하여 시공할 수 있도록, 소방 관계법과 '국가 화재 안전 기준'에서 각 영역에 해당하는 내용을 해석하고 적용할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.

- 3) ‘소방 시설 공사’를 학습하는 과정에서 실험·실습 및 현장 체험을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘수계 소화 설비 시공’, ‘가스계 소화 설비 시공’ 영역은 소방 기계와 관련된 실습에 필요한 점검 기구인 압력계, 각종 기계 공구 및 열 유체 측정기 등의 사용법을 익힐 수 있는 실습 교육을 실시하여 올바르게 시공되었는지를 점검하고, 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진할 수 있도록 한다.
 - 나) ‘수계 소화 설비 시공’, ‘가스계 소화 설비 시공’, ‘경보 설비 시공’, ‘피난 소화 용수 설비 시공’, ‘소화 활동 설비 시공’, 제연 설비 시공’ 영역에서 제어반 시공, 배선 시공과 관련된 실습에서는 각종 전기 장치들의 특성과 현장의 특성에 따라 적합한 시공법을 익힐 수 있는 실습 교육을 실시하고, 실제 산업에서 이루어지는 업무 활동을 학습하기 위해 다양한 실습실 환경을 조성하여 실습을 실시한 후 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진할 수 있도록 한다.
 - 다) ‘수계 소화 설비 시공’, ‘가스계 소화 설비 시공’, ‘경보 설비 시공’, ‘피난 소화 용수 설비 시공’, ‘소화 활동 설비 시공’, 제연 설비 시공’ 등의 영역에서 배선 시공 작업 시에는 ‘한국 전기 설비 규정(KEC)’에 따라 시공할 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용해 대면 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
 - 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 또는 사례 중심의 강의로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습 또는 건설 현장에서 구현할 수 있는 과제를 개발하여 운영한다.
 - 나) 재택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 건설 현장 사례 중심의 과제를 제시하여 가정에서 온라인으로 소통하며, 문제점이나 개선점을 찾는 과정을 통해 건설 안전 관리 실습이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘소방 시설 공사’는 선수 학습이 필요한 과목으로, 타 과목들과의 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘소방 기초’, ‘소방 기계’, ‘소방 전기’ 등의 과목을 학습한 후 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

- 나) ‘소방 안전 관리’, ‘소방 시설 설계’ 과목을 함께 학습하는 경우, 소방 관계법과 ‘국가 화재 안전 기준’에 관한 학습을 상호 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 다) ‘수계 소화 설비 시공’, ‘가스계 소화 설비 시공’ 학습 영역은 과목 내 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 라) ‘소화 활동 설비 시공’, ‘수계 소화 설비 시공’, ‘가스계 소화 설비 시공’ 등의 학습 영역은 ‘소방 기초’, ‘소방 법규’, ‘소방 전기’, ‘소방 건축’, ‘소방 기계’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용하며, ‘소방 안전 관리’ 과목과 연계하여 시공한 결과물을 점검해 보는 실습을 진행하도록 한다.
 - 마) ‘시공 계획 수립’ 학습 영역은 ‘소방 시설 설계’ 과목이 교육과정에 함께 운영되는 경우에는 생략해도 좋으나, ‘소방 시설 설계’ 과목이 교육과정에 없다면 반드시 학습을 통해 시공과 관련된 제반 문서를 작성하고 해석하는 방법을 학습할 수 있도록 한다.
- 6) ‘소방 시설 공사’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소방 시설 공사’는 전공 일반 과목을 학습하고 타 전공 실무 과목과 연계하여 종합적인 사고를 바탕으로 학습할 수 있도록 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 있게 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 시공 실습과 관련된 교수·학습 과정은 학교의 실습 교육과 현장에서의 실무 경험을 익힐 수 있도록 현장 견학 등 현장 중심의 실습 교육을 병행하여 실시한다.
- 3) 소방 시설 시공을 위한 실습 과제 수행 시에 머리 충돌 사고, 소방 전기 시설에 의한 누전 및 감전 사고 등 안전사고에 노출되지 않도록 보호 장비 착용, 전기 및 기계 취급 관련 안전 교육을 충분히 시행한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소방 시설 공사’ 평가는 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획해야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
 - 가) 수업(실습)의 과정과 평가가 통합된 과정을 중시하는 평가를 지향한다.
 - 나) 과목의 교육과정에서 목표로 하는 역량 및 내용 영역의 지식, 기술, 태도 등을 도출하여 평가 계획을 수립한다.
- 2) ‘소방 시설 공사’의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 시설 공사’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘소방 시설 공사’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘소방 시설 공사’에서는 각 학습 영역별 성취기준에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 5) ‘소방 시설 공사’ 과목의 실습수업에서는 기술을 채득할 수 있도록 반복 숙달할 수 있는 충분한 기회를 제공하도록 하며, 채득한 기술과 부과된 과제의 연계성을 확보하고 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모한다.
- 6) ‘소방 시설 공사’ 실습수업에서 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 7) ‘소방 시설 공사’를 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에서 종사할 예비 기술인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 8) '소방 시설 공사' 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 9) '소방 시설 공사' 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) '시공 계획 수립' 영역에서는 작업장 평가, 평가자 질문 등의 방법으로 설계 도서의 누락, 오류, 제안 사항 검토 여부, 자재 물량 산출, 자재비 및 노무비 산출을 포함한 시공 계획서를 작성할 수 있는지를 평가하고, 시공 계획서를 작성하기 위한 이미지 편집 툴이나 제도 용구 등을 활용하여 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 복합적으로 평가한다.
- 2) '수계 소화 설비 시공' 영역에서는 서술형 시험, 체크리스트를 통한 관찰, 작업장 평가 등의 방법으로 수조, 가압 송수 장치, 배관, 유수 검지 장치, 밸브, 헤드, 소화전함, 방수구, 송수구, 배수 설비, 제어반, 음향기동 장치, 배선 시공을 위한 지식과 시공 능력을 평가한다.
- 3) '가스계 소화 설비 시공' 영역에서는 서술형 시험, 작업장 평가 등의 방법으로 저장 용기 및 기동 장치의 설치, 배관, 선택 밸브, 분사 헤드의 설치, 제어반, 감지기, 음향 장치의 설치, 자동 폐쇄 장치, 배출 설비, 과압 배출구 설치, 소화기 및 간이 소화 용구 비치, 자동 소화 장치 시공을 위한 지식과 시공 능력 등을 평가한다.
- 4) '경보 설비 시공' 영역에서는 평가자 질문, 구두 발표, 작업장 평가 등의 방법으로 수신기, 중계기, 감지기, 발신기, 음향 장치, 시각 경보기, 방송 앰프, 스피커, 음량 조절기, 자동 화재 속보 설비, 누전 경보기, 가스 누설 경보기 시공, 배선 시공을 위한 지식과 시공 능력을 평가한다.
- 5) '피난 소화 용수 설비 시공' 영역에서는 평가자 질문, 구두 발표 등의 방법으로 피난 사다리, 완강기, 간이 완강기, 구조대, 공기 안전 매트, 피난 밧줄, 피난 장비, 승강식 피난기, 하향식 피난구용 내림식 사다리, 피난 유도선, 소화 용수 설비 시공을 위한 지식과 각종 설비들을 시뮬레이션 등의 과정을 통하여 구현하는 디지털 매체의 활용 역량을 평가하고, 작업장 평가를 통하여 유도등, 유도 표지, 비상 조명등의 시공 능력을 평가한다.

- 6) '소화 활동 설비 시공' 영역에서는 서술형 시험, 작업장 평가 등의 방법으로 연결 송수관 설비송수구·배관·방수구·가압 송수 장치, 연결 송수관 설비와 옥내 소화전 설비 검용 방식, 연결 살수 설비의 송수구·배관·헤드, 비상 콘센트 설비, 연소 방지 설비 배관, 연소 방지 도료 도포 시공을 위한 지식과 시공 능력 등을 평가한다.
- 7) '제연 설비 시공' 영역에서는 서술형 시험, 작업장 평가 등의 방법으로 덕트, 송풍기, 급·배기구 등의 제연 설비를 시공하고 제어반을 설치하여 동작시키는 전 과정을 평가하고, TAB을 통해 설치된 제연 설비의 적합 여부 등을 판단할 수 있는지를 평가한다.

15. 소방 안전 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘소방 안전 관리’ 과목은 환경·안전·소방 교과(군)의 소방과 학생들이 경보 설비 점검, 피난·소화 활동·방화 시설 점검, 점검 장비 관리, 소방 시설 점검 행정 등의 교육과정을 통하여 화재를 예방하고 소방 시설을 정상 작동하게 하며, 소방 안전에 관련된 대상을 관리하여 인명과 재산을 보호하는 업무를 수행할 수 있는 능력을 기르기 위한 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다.

학습해야 할 내용은 경보 설비 점검, 피난·소화 활동·방화 시설 점검, 점검 장비 관리, 소방 시설 점검 행정, 자율 점검, 소방 시설 유지 보수, 소화 기구·수계 소화 설비 점검, 가스계·분말 소화 설비 점검 등으로, 산업 현장에서 요구하는 소방 안전 관리와 관련된 지식과 기술을 습득하고 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 함양할 수 있는 내용으로 구성되었다.

나. 목표

‘소방 안전 관리’ 과목은 소방 시설이 설치되어 있는 건축물인 특정 소방 대상물에 대한 각종 설비 점검, 유지 보수 등 현장 맞춤형 실습 교육을 통해 소방 안전 관리자로서의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 수행할 수 있고, 디지털 활용 능력을 함양하는데 필요한 지식과 기술 및 태도를 습득할 수 있는 내용으로 구성된 전공 실무 과목이다. 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 특정 소방 대상물의 설비 점검, 점검 장비 관리, 점검 행정, 소방 시설 유지 보수 등 소방 시설 안전 관리와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있다.

둘째, 소방 시설 안전 관리와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 기술적 사고력, 초실감 콘텐츠 등 디지털 자원을 활용하는 능력, 실습 교육을 통한 문제 해결 능력 등을 길러 산업 현장의 직무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 특정 소방 대상물의 설비 점검, 점검 장비 관리, 점검 행정, 소방 시설 유지 보수 등 소방 시설 안전 관리와 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 습득하여 관련 실무에 적용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
경보 설비 점검	• 자동 화재 탐지 설비 점검하기 • 비상경보 설비 점검하기 • 비상 방송 설비 점검하기 • 자동 화재 속보 설비 점검하기
피난·소화 활동·방화 시설 점검	• 피난 설비 점검하기 • 제연 설비 점검하기 • 연결 송수관, 연결 살수 설비 점검하기 • 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비 점검하기 • 연소 방지 설비, 건축 방화 시설 점검하기 • 비상 전원 설비 점검하기
점검 장비 관리	• 점검 장비 구입하기 • 점검 장비 대장 작성하기 • 점검 장비 작동법 교육하기 • 검·교정 관리하기 • 점검 장비 유지 관리하기
소방 시설 점검 행정	• 자체 점검 계획 수립하기 • 견적 의뢰·발주하기 • 점검 인력 배치하기 • 자체 점검 실시하기 • 점검 보고서 작성·제출하기 • 점검 후 대책 수립하기
자율 점검	• 건물 하자 점검하기 • 화재 원인 점검하기 • 준공 후 점검하기 • 상주 점검하기
소방 시설 유지 보수	• 시설물 현황 파악하기 • 점검 계획 작성하기 • 외관 점검하기 • 성능 시험하기 • 보수할 문제점 파악하기 • 노후·불량 시설 보수하기
소화 기구·수계 소화 설비 점검	• 소화 기구 점검하기 • 옥내·외 소화전 설비 점검하기 • 스프링클러 설비 점검하기 • 물 분무, 포소화 설비 점검하기
가스계·분말 소화 설비 점검	• 이산화탄소 소화 설비 점검하기 • 할로겐 화합물 소화 설비 점검하기 • 청정 소화 약제 소화 설비 점검하기 • 분말 소화 설비 점검하기

나. 성취기준

1) 정보 설비 점검

가) 자동 화재 탐지 설비 점검하기

[소안 01-01-01] 자동 화재 탐지 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 01-01-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 자동 화재 탐지 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 01-01-03] 자동 화재 탐지 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 01-01-04] 자동 화재 탐지 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 01-01-02] 자동 화재 탐지 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

나) 비상경보 설비 점검하기

[소안 01-02-01] 비상경보 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 01-02-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 비상경보 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 01-02-03] 비상경보 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 01-02-04] 비상경보 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 01-02-02] 비상경보 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 비상 방송 설비 점검하기

[소안 01-03-01] 비상 방송 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 01-03-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 비상 방송 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 01-03-03] 비상 방송 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 01-03-04] 비상 방송 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 01-03-02] 비상 방송 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 자동 화재 속보 설비 점검하기

- [소안 01-04-01] 자동 화재 속보 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
- [소안 01-04-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 자동 화재 속보 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
- [소안 01-04-03] 자동 화재 속보 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
- [소안 01-04-04] 자동 화재 속보 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 01-04-02] 자동 화재 속보 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

2) 피난·소화 활동·방화 시설 점검

가) 피난 설비 점검하기

- [소안 02-01-01] 피난 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
- [소안 02-01-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 피난 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
- [소안 02-01-03] 피난 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
- [소안 02-01-04] 피난 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 02-01-02] 피난 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

나) 제연 설비 점검하기

- [소안 02-02-01] 제연 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
- [소안 02-02-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 제연 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
- [소안 02-02-03] 제연 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
- [소안 02-02-04] 제연 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 02-02-02] 제연 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 연결 송수관, 연결 살수 설비 점검하기

- [소안 02-03-01] 연결 송수관, 연결 살수 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 02-03-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 연결 송수관, 연결 살수 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 02-03-03] 연결 송수관, 연결 살수 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 02-03-04] 연결 송수관, 연결 살수 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 02-03-02] 연결 송수관, 연결 살수 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비 점검하기

- [소안 02-04-01] 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 02-04-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 02-04-03] 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 02-04-04] 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 02-04-02] 비상 콘센트, 무선 통신 보조 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

마) 연소 방지 설비, 건축 방화 시설 점검하기

- [소안 02-05-01] 건축법에 따라 연소 방지 설비, 건축 방화 시설의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 02-05-02] 소방 기술 도서를 참조하여 연소 방지 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 02-05-03] 건축 도서를 참조하여 건축 방화 시설의 방화 구획, 배연 시설을 파악할 수 있다.
 [소안 02-05-04] 연소 방지 설비, 건축 방화 시설 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 02-05-05] 연소 방지 설비, 건축 방화 시설 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 02-05-02] 연소 방지 설비, 건축 방화 시설의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

바) 비상 전원 설비 점검하기

- [소안 02-06-01] 비상 전원 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 02-06-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 비상 전원 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 02-06-03] 비상 전원 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 02-06-04] 비상 전원 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.
 [소안 02-06-05] 비상 전원 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 02-06-03] 비상 전원 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

3) 점검 장비 관리

가) 점검 장비 구입하기

- [소안 03-01-01] 소방 대상물의 소방 점검을 실시할 경우 신뢰성 확보를 위해 점검 장비 목록을 조사할 수 있다.
 [소안 03-01-02] 조사한 장비 목록에 대해 적정 구매 가격을 결정할 업체 견적서를 받고 분석할 수 있다.
 [소안 03-01-03] 가격과 사양에 적합한 장비 구매를 위한 품의, 발주할 수 있다.
 [소안 03-01-04] 입고된 장비에 대하여 장비 사양서에 따라 검수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 03-01-01] 전년도 점검 이력 사항은 장비 사양서, 유지 관리 지침서, 물가 상승률, 전년도 예산 등을 포함한다.

나) 점검 장비 대장 작성하기

- [소안 03-02-01] 점검 장비 대장 작성을 위하여 검수한 장비의 사진을 촬영할 수 있다.
 [소안 03-02-02] 장비 등록을 위하여 입고한 장비에 대해 명세서를 기입할 수 있다.
 [소안 03-02-03] 각 점검 장비에 대한 사진, 관련 이력을 편철하여 보관할 수 있다.
 [소안 03-02-04] 장비 관리를 위해 점검 장비는 안전한 장소에 분리·보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 03-02-02] 점검 장비 대장은 품명, 규격, 수량, 사양, 검·교정 일자, 구매 일자, 가격, 제조 등록일, 기기 번호 등을 포함한다.

다) 점검 장비 작동법 교육하기

- [소안 03-03-01] 종류별 장비의 지침서에 따라 점검 장비를 운용할 수 있다.
 [소안 03-03-02] 종류별 점검 장비의 성능을 시연하기 위해서 작동을 시행할 수 있다.
 [소안 03-03-03] 직원 교육용 점검 장비 작동에 대한 교안을 작성할 수 있다.
 [소안 03-03-04] 점검 직원에게 교안에 따라 장비 작동 교육을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 03-03-01] 점검 장비에는 열·연 감지기 시험기, 방수 압력 측정계, 절연 저항기, 전류 전압 계 등을 포함한다.

라) 검·교정 관리하기

- [소안 03-04-01] 소방 대상물에 대한 소방 점검 시 계측의 신뢰성을 위하여 검·교정 대상 장비 목록을 결정할 수 있다.
 [소안 03-04-02] 장비 교정을 위하여 대상 장비에 대한 검·교정 주기를 결정할 수 있다.
 [소안 03-04-03] 대상 장비 교정을 위하여 업체별 견적에 따라 품의, 발주를 실시할 수 있다.
 [소안 03-04-04] 교정이 끝난 후 입고된 장비의 관리를 위하여 명세서를 수정·보완할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 03-04-01] 교정 주기 이전에 검·교정을 의뢰하도록 한다.

마) 점검 장비 유지 관리하기

- [소안 03-05-01] 점검 장비의 유지 관리를 위하여 장비 목록을 관리할 수 있다.
 [소안 03-05-02] 점검 장비의 유지 관리를 위하여 점검 장비의 특성과 취급 방법을 파악할 수 있다.
 [소안 03-05-03] 점검 장비의 유지 관리를 위하여 점검 장비의 보관 장소를 결정할 수 있다.
 [소안 03-05-04] 점검 장비의 유지 관리를 위하여 검·교정 주기 이내에 검·교정을 시행하고 보관 장소에 재입고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 03-05-01] 점검 장비 대장은 품명, 규격, 수량, 사양, 검·교정 일자, 구매 일자, 가격, 제조 등록일, 기기 번호 등을 포함한다.

4) 소방 시설 점검 행정

가) 자체 점검 계획 수립하기

- [소안 04-01-01] 자체 점검 관련 법령을 근거로 작동 기능 점검, 종합 정밀 점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.
- [소안 04-01-02] 공공 기관 관련 법령을 적용하여 공공 기관의 종합 정밀 점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다.
- [소안 04-01-03] 다중 이용 업소의 관련 법령을 적용하여 다중 이용 업소의 종합 정밀 점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.
- [소안 04-01-04] 자체 점검, 공공 기관 관련 법령에 의하여 법정 기한 내에 적절한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다.
- [소안 04-01-05] 자체 점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요 비용을 분석하여 예산 편성을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 04-01-02] 공공 기관의 소방 안전 관리에 관한 규정을 파악하고 있도록 지도한다.
- [소안 04-01-04] 자체 점검 실시 횟수는 소방 대상물별로 연중 작동 기능 점검 1회 이상, 종합 정밀 점검 1회 또는 2회 이상 실시하는 것을 포함한다.

나) 견적 의뢰·발주하기

- [소안 04-02-01] 등록된 업체를 조사하고 점검 능력 평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다.
- [소안 04-02-02] 자체 점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다.
- [소안 04-02-03] 적절한 가격과 기술 능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다.
- [소안 04-02-04] 자체 점검을 수행할 업체 결정 후 법정 기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 04-02-03] 소방 안전 관리자 선임 시 대상처의 용도와 규모별 자격 기준 적법 여부를 고려하도록 한다.

다) 점검 인력 배치하기

- [소안 04-03-01] 소방 시설 자체 점검이 종료 후 기간 내에 점검 인력 배치 상황을 평가 기관에 통보할 수 있다.
- [소안 04-03-02] 점검의 품질 향상을 위하여 점검자 실명제, 건축물 규모에 적절한 점검 인력을 배치할 수 있다.
- [소안 04-03-03] 점검 인력을 배치할 경우에는 관련 법령에 따라 소방 시설 관리자, 보조 기술 인력을 배치할 수 있다.
- [소안 04-03-04] 소방 시설 관리 업체는 점검 인력 배치 상황을 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 04-03-01] 점검 인력 배치 관련 법령이란 「화재 예방, 소방 시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률」에 근거한 소방 시설 관리자 1명, 보조 기술 인력 2명을 점검 인력 1단위로 하여 배치하는 것을 말한다.

라) 자체 점검 실시하기

- [소안 04-04-01] 건축물 사용 승인일이 속하는 달까지 종합 정밀 점검을 실시할 수 있다.
 [소안 04-04-02] 점검 대상처를 방문하여 소방 관련 도면, 전년도 점검 결과 보고서를 참고할 수 있다.
 [소안 04-04-03] 점검 대상처에 설치된 소방 시설의 종류에 따라 점검할 점검 장비를 휴대할 수 있다.
 [소안 04-04-04] 점검 대상처의 소방 시설, 건축 방화 시설별로 소방 시설 점검표에 따라 점검을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 04-04-01] 자체 점검은 전년도 자체 점검 이력 사항, 장비 명세서, 유지 관리 지침서 등을 포함한다.
- [소안 04-04-02] 법령 개정으로 인한 적용 대상 여부를 고려하도록 한다.

마) 점검 보고서 작성·제출하기

- [소안 04-05-01] 자체 점검을 실시한 소방 시설 관리 업자 또는 관계인·소방 안전 관리자는 그 결과를 분석하여 양부 판정을 할 수 있다.
 [소안 04-05-02] 자체 점검 실시 후 소방 시설 점검표에 따라 점검 결과 보고서를 작성할 수 있다.
 [소안 04-05-03] 소방 시설 점검 결과 보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고를 할 수 있다.
 [소안 04-05-04] 소방 시설 점검 결과 보고서는 점검을 실시한 후 자체에서 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 04-05-03] 자체 점검은 전년도 자체 점검 이력 사항, 장비 명세서, 유지 관리 지침서 등을 포함한다.

바) 점검 후 대책 수립하기

- [소안 04-06-01] 소방 시설 자체 점검 결과에 따라 개선하여야 할 소방 시설·피난 방화 시설을 파악할 수 있다.
 [소안 04-06-02] 자체 점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비 계획을 수립할 수 있다.
 [소안 04-06-03] 수립된 보수, 정비 계획에 따라 불량 또는 노후 시설을 보수, 정비할 수 있다.
 [소안 04-06-04] 보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능 시험을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 04-06-02] 자체 점검은 전년도 자체 점검 이력 사항, 장비 명세서, 유지 관리 지침서 등을 포함한다.

5) 자율 점검

가) 건물 하자 점검하기

- [소안 05-01-01] 대상처의 하자 사항 점검에 필요한 투입 인력, 기간을 결정하고 견적서를 제출할 수 있다.
- [소안 05-01-02] 대상처의 하자 사항 점검 실시를 위해 내부 품의를 하고 점검 계획을 수립할 수 있다.
- [소안 05-01-03] 소방 시설의 하자 도출을 위해 투입된 점검 인력이 지침서에 따라 점검을 실시할 수 있다.
- [소안 05-01-04] 점검 결과 도출된 하자 사항에 대한 보고서를 작성하여 관계인에게 제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 05-01-01] 견적서에는 투입 인원, 기술자 등급, 투입 기간 등을 포함한다.
- [소안 05-01-04] 특정 소방 대상물의 관계인이란 소유자, 관리자, 점유자 등을 포함한다.

나) 화재 원인 점검하기

- [소안 05-02-01] 화재 발생 시 대상처의 요청에 따라 관계인에게 화재 원인 분석의 필요성을 설명할 수 있다.
- [소안 05-02-02] 화재 발생에 따른 법적인 문제점과 대처 방안, 손해 사정액, 화재의 요인과 분석 작업에 필요한 화재 원인을 조사하고 점검을 실시할 수 있다.
- [소안 05-02-03] 보고서 작성 시 관계 기관에서 조사한 화재 원인, 손해 사정액 등을 참고 자료로 활용할 수 있다.
- [소안 05-02-04] 관련 자료를 분석, 취합한 후 최종 보고서를 작성하여 이를 관계인에게 제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 05-02-03] 보고서에는 일시, 방법, 보고서 내용, 첨부 자료 등이 포함된다.

다) 준공 후 점검하기

- [소안 05-03-01] 신축 건축물의 경우 자체 점검 실시 이전에 대상처의 요청에 따라 소방 관련 시설을 점검할 수 있다.
- [소안 05-03-02] 소방 관련 시설에 대한 전수 조사를 실시하여 동작 상태, 공사의 미비 사항을 점검할 수 있다.
- [소안 05-03-03] 소방 관련 시설의 점검 결과 불량 사항에 대한 문제점을 취합하여 보고서를 작성할 수 있다.
- [소안 05-03-04] 소방 관련 시설의 점검 결과 보고서를 건축주에게 제출하고 해결 방안을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 05-03-03] 보고서에는 일시, 방법, 보고서 내용, 첨부 자료 등이 포함된다.

라) 상주 점검하기

- [소안 05-04-01] 하자 점검에 대한 관련 정보를 수집, 확인할 수 있도록 회사 조직을 구성할 수 있다.
- [소안 05-04-02] 하자 점검에 대한 발주처별 적격 심사 기준을 숙지하고 기준에 맞는 투입 인원, 기술자 등급을 구성할 수 있다.
- [소안 05-04-03] 계약 후 기준에 맞는 인력과 장비를 투입하여 소안 현장의 소방 시설을 점검, 유지 관리할 수 있다.
- [소안 05-04-04] 소방 시설의 점검, 유지 관리에 대한 보고서를 작성하고 발주처에 제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 05-04-01] 소방 시설의 상주 점검에 사용하는 점검 장비는 검·교정을 받아야 한다.

6) 소방 시설 유지 보수

가) 시설물 현황 파악하기

- [소안 06-01-01] 소방 대상물의 도면을 숙지하고 건축물 대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.
- [소안 06-01-02] 소방 대상물의 도면을 숙지하고 소방 시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.
- [소안 06-01-03] 대상처에 설치된 소방 시설이 국가 화재 안전 기준에 적합한가를 파악할 수 있다.
- [소안 06-01-04] 대상처의 현황이 소방 시설 도면, 국가 화재 안전 기준과 다르게 설치된 시설물이 있는 경우 기록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 06-01-01] 소방 설비는 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비 등을 포함한다.

나) 점검 계획 작성하기

- [소안 06-02-01] 시방서에 따라 점검 체크리스트를 작성하여 소방 시설별 점검 주기를 분류할 수 있다.
 [소안 06-02-02] 소방 시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검 범위를 규정할 수 있다.
 [소안 06-02-03] 소방 시설의 점검 항목에 따라 필요한 기술 인력과 장비에 대한 점검 준비 계획을 수립할 수 있다.
 [소안 06-02-04] 국가 화재 안전 기준을 숙지하여 소방 시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 06-02-01] 소방 설비의 보수, 점검 항목에는 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비를 포함한다.

다) 외관 점검하기

- [소안 06-03-01] 점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 시설을 확인할 수 있다.
 [소안 06-03-02] 지침서에 따라 소방 시설의 상태를 점검할 수 있다.
 [소안 06-03-03] 점검 결과에 따라 국가 화재 안전 기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.
 [소안 06-03-04] 체크리스트를 통한 외관 점검 결과의 적부 여부를 기록 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 06-03-01] 소방 설비는 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비 등을 포함한다.

라) 성능 시험 하기

- [소안 06-04-01] 점검 장비를 사용하여 소방 시설 작동 시 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.
 [소안 06-04-02] 점검 결과에 따라 ‘국가 화재 안전 기준’에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.
 [소안 06-04-03] 소방 시설의 작동 점검 내용을 숙지하고 각 소방 시설 의 정상 여부를 확인할 수 있다.
 [소안 06-04-04] 체크리스트를 통한 성능 시험 결과 적부 여부를 기록 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 06-04-01] 소방 설비의 보수, 점검 항목에는 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비를 포함한다.

마) 보수할 문제점 파악하기

- [소안 06-05-01] 소방 시설의 점검 항목에 따라 정기 점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.
 [소안 06-05-02] 소방 시설의 점검 항목에 따라 성능 시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.
 [소안 06-05-03] 소방 시설의 점검 항목에 따라 외관 점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.
 [소안 06-05-04] 소방 시설의 점검 항목에 따라 점검 결과 불량 시설에 대한 보수 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 06-05-01] 소방 설비는 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비 등을 포함한다.

바) 노후·불량 시설 보수하기

- [소안 06-06-01] 수립된 소안 계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방 시설의 소요 예산을 산출할 수 있다.
 [소안 06-06-02] 소방 시설별 점검 항목에 따라 현장에 수요가 많은 기기, 품목을 확보할 수 있다.
 [소안 06-06-03] 소방 시설별 점검 항목에 따라 성능 기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.
 [소안 06-06-04] 수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 06-06-01] 소방 설비의 보수, 점검 항목에는 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 활동 설비를 포함한다.

7) 소화 기구·수계 소화 설비 점검

가) 소화 기구 점검하기

- [소안 07-01-01] 소화 기구의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 07-01-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 소화 기구의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 07-01-03] 소화 기구 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 07-01-04] 소화 기구 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 07-01-01] 건축물 용도·구조 변경, 소방 시설의 변동 사항을 수시로 파악하도록 한다.
- [소안 07-01-02] 소화 기구의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

나) 옥내·외 소화전 설비 점검하기

- [소안 07-02-01] 옥내·외 소화전 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 07-02-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 옥내·외 소화전 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 07-02-03] 옥내·외 소화전 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 07-02-04] 옥내·외 소화전 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 07-02-01] 건축물 용도·구조 변경, 소방 시설의 변동 사항을 수시로 파악하도록 한다.
- [소안 07-02-02] 옥내·외 소화전 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.
- [소안 07-02-03] 점검 정비 지침서에 따라 관리되고 있는지 점검·정비 사항을 고려해야 한다.

다) 스프링클러 설비 점검하기

- [소안 07-03-01] 스프링클러 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 07-03-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 스프링클러 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 07-03-03] 스프링클러 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 07-03-04] 스프링클러 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 07-03-01] 건축물 용도·구조 변경, 소방 시설의 변동 사항을 수시로 파악하도록 한다.
- [소안 07-03-02] 스프링클러 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 물 분무·포소화 설비 점검하기

- [소안 07-04-01] 물 분무·포소화 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 07-04-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 물 분무·포소화 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 07-04-03] 물 분무·포소화 설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.
 [소안 07-04-04] 물 분무·포소화 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 07-04-01] 건축물 용도·구조 변경, 소방 시설의 변동 사항을 수시로 파악하도록 한다.
- [소안 07-04-02] 물 분무·포소화 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

8) 가스계·분말 소화 설비 점검

가) 이산화탄소 소화 설비 점검하기

[소안 08-01-01] 이산화탄소 소화 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 08-01-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 이산화탄소 소화 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 08-01-03] 이산화탄소 소화 설비 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.
 [소안 08-01-04] 이산화탄소 소화 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 08-01-01] 가스계·분말 소화 설비 설치 허가 당시의 법령을 숙지하고, 건축물 용도·구조 변경 또는 화재 안전 기준 강화에 따른 소방 시설의 변동 사항이 있는지 파악하도록 한다.
- [소안 08-01-03] 이산화탄소 소화 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

나) 할로젠 화합물 소화 설비 점검하기

[소안 08-02-01] 할로젠 화합물 소화 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 08-02-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 할로젠 화합물 소화 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 08-02-03] 할로젠 화합물 소화 설비 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.
 [소안 08-02-04] 할로젠 화합물 소화 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 08-02-01] 가스계·분말 소화 설비 설치 허가 당시의 법령을 숙지하고, 건축물 용도·구조 변경 또는 화재 안전 기준 강화에 따른 소방 시설의 변동 사항이 있는지 파악하도록 한다.
- [소안 08-02-02] 할로젠 화합물 소화 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

다) 청정 소화 약제 소화 설비 점검하기

[소안 08-03-01] 청정 소화 약제 소화 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 08-03-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 청정 소화 약제 소화 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 08-03-03] 청정 소화 약제 소화 설비 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.
 [소안 08-03-04] 청정 소화 약제 소화 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 08-03-01] 가스계·분말 소화 설비 설치 허가 당시의 법령을 숙지하고, 건축물 용도·구조 변경 또는 화재 안전 기준 강화에 따른 소방 시설의 변동 사항이 있는지 파악하도록 한다.
- [소안 08-03-02] 청정 소화 약제 소화 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

라) 분말 소화 설비 점검하기

- [소안 08-04-01] 분말 소화 설비의 화재 안전 기준을 파악할 수 있다.
 [소안 08-04-02] 디지털 초실감 콘텐츠를 활용하여 분말 소화 설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.
 [소안 08-04-03] 분말 소화 설비 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.
 [소안 08-04-04] 분말 소화 설비 점검 결과 보고서를 작성·제출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [소안 08-04-01] 가스계·분말 소화 설비 설치 허가 당시의 법령을 숙지하고, 건축물 용도·구조 변경 또는 화재 안전 기준 강화에 따른 소방 시설의 변동 사항이 있는지 파악하도록 한다.
- [소안 08-04-02] 분말 소화 설비의 화재 안전 기준이 지속해서 개정되므로 점검 지침서에 반영되어 있는지 파악하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘소방 안전 관리’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 소방 산업의 안전 관리 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘소방 안전 관리’ 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘소방 안전 관리’ 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 영역에 관련된 지식, 기술 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) ‘경보 설비 점검’, ‘피난·소화 활동·방화 시설 점검’, ‘소화 기구·수계 소화 설비 점검’, ‘가스계·분말 소화 설비 점검’, ‘소방 시설 유지 보수’의 학습 영역은 학교에서의 실습 교육과 현장 견학 등 산업체와 연계한 실무 중심 교육을 통해 특정 소방 대상물을 안전하게 관리할 수 있는 역량을

함양할 수 있도록 계획한다.

- 라) ‘점검 장비 관리’, ‘소방 시설 점검 행정’, ‘자율 점검’의 학습 영역은 학교에서 모둠 학습 등의 선진 교수법과 디지털 콘텐츠를 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 함양할 수 있는 내용으로 구성한다.
 - 마) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 동영상, 사진 자료 등 콘텐츠를 탐색·수집하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘소방 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘소방 안전 관리’의 학습 활동 과정에서 현장 수업, 현장 체험 등 기회를 제공하여 학생들이 ‘소방 안전 관리’ 과목에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘소방 안전 관리’는 전공 일반 과목 및 타 전공 실무 과목을 선수 과목으로 학습한 후, 종합적인 사고를 바탕으로 소방 시설을 점검하고 정상 작동하게 하여 소방 안전 관리 대상물을 안전하게 관리하는 역량을 함양하는 과목이다. 선수 과목과 연계하여 지도하되 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 디지털 도구 및 기술을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 소방 시설 점검 관련 학습 영역은 ‘국가 화재 안전 기준’과 점검 지침서를 충분히 이해하고, 디지털 초실감 콘텐츠 등을 활용하여 점검 수행 순서를 충분히 익힌 후 소방 시설을 점검하고 정상 작동하게 하여 소방 안전 관리 대상물을 안전하게 관리하는 역량을 함양할 수 있도록 구성한다.
 - 다) ‘점검 장비 관리’, ‘소방 시설 점검 행정’, ‘자율 점검’, ‘소방 시설 유지 보수’의 학습 영역은 유능한 소방 안전 관리자가 되기 위해 디지털 도구의 사용법 및 디지털 기술을 습득하려는 태도를 갖출 수 있도록 계획한다.
- 3) ‘소방 안전 관리’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 경보 설비 점검 등 소방 전기와 관련된 실습에 필요한 점검 기구인 절연 저항계, 전류 전압 측정계, 열감 및 연기 감지 시험기, 누전계 등의 사용법을 익힐 수 있는 실습 교육을 실시하고, 실제 산업에서 이루어지는 업무 활동을 학습하기 위해 학교 건축물에 설치된 소방 시설을 이용한 점검을 실시한 후 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.

- 나) ‘소화 기구·수계 소화 설비 점검’, ‘소방 시설 유지 보수’ 등 소방 기계와 관련된 실습에 필요한 점검 기구인 압력계, 각종 기계 공구 및 열 유체 측정기 등의 사용법을 익힐 수 있는 실습 교육을 실시하고, 실제 산업에서 이루어지는 업무 활동을 학습하기 위해 학교 건축물에 설치된 소방 시설을 이용한 점검을 실시한 후 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진시킬 수 있도록 한다.
 - 다) ‘소방 시설 점검 행정’, ‘자율 점검’ 영역은 모둠 학습 등 선진 교수법을 활용하여 화재 안전 기준 조사, 점검 기록, 보고서 작성 등에 대한 과업을 개인별로 부과한 후 결과를 도출하는 과정에서 교사와 학생 간, 학생과 학생 간 서로 협력하고 소통하여 과목 교육 목표에서 추구하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 비대면 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 비대면 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 비대면 수업이 연계된 실습 과제의 경우, 비대면 수업에서는 비대면 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 대면 수업에서는 비대면 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 채택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 점검 기구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에 설치되어 있는 소방 시설을 활용하여 서로 소통하면서 점검이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 대면 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘소방 안전 관리’는 선수 학습이 필요한 과목으로 타 과목들과의 연계성 및 학교 현장에서 실행 가능한 수준을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘경보 설비 점검’ 학습 영역은 ‘소방 전기’, ‘소방 건축’, ‘소방 시설 설계’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 나) ‘피난·소화 활동·방화 시설 점검’, ‘소화 기구·수계 소화 설비 점검’, ‘가스계·분말 소화 설비 점검’ 등과 같은 학습 영역은 ‘소방 기계’, ‘소방 건축’, ‘소방 시설 공사’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 다) ‘점검 장비 관리’, ‘소방 시설 점검 행정’, ‘자율 점검’, ‘소방 시설 유지 보수’ 등과 같은 학습 영역은 ‘소방 법규’, ‘소방 건축’, ‘소방 시설 설계’ 등과의 연계성을 고려하여 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 라) 학교 현장에서 실행 가능한 수준을 고려하여 교수·학습을 계획해야 하고, 소방 산업 기사

취득에 필요한 성취수준은 ‘경보 설비 점검’, ‘점검 장비 관리’, ‘소방 시설 유지 보수’, ‘소화기구·수계 소화 설비 점검’ 등 4개의 학습 영역이며, 그 이상의 학습 목표 설정 시에는 학습 영역을 보충하여 교수·학습을 계획하고 운용한다.

- 6) 학생의 중도 탈락 방지, 고교학점제 도입에 대비하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 향상 과정, 심화 과정 등을 개설하여 성취수준을 높일 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘소방 안전 관리’는 전공 일반 및 전공 실무 타 과목을 학습한 후 종합적인 사고를 바탕으로 학습할 수 있도록 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 있게 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 점검 및 유지 보수와 관련된 교수·학습 과정은 학교의 실습 교육과 현장에서의 실무 경험을 익힐 수 있도록 현장 견학 등 현장 중심의 실습 교육을 병행하여 실시한다.
- 3) 소방 시설 점검을 위한 실습 과제 수행 시에 수계 소방 시설에 의한 머리 충돌 사고, 소방 전기 시설에 의한 누전 및 감전 사고 등 안전사고에 노출되지 않도록 보호 장비 착용, 전기 및 기계 취급 관련 안전 교육을 충분히 시행한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘소방 안전 관리’ 평가는 과목 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획해야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘소방 안전 관리’의 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘소방 안전 관리’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘소방 안전 관리’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘소방 안전 관리’에서는 각 학습 영역별 성취기준에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 5) ‘소방 안전 관리’ 과목의 실습수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 교정해 줌으로써 학생의 성장을 도모해 준다.
- 6) ‘소방 안전 관리’ 과목의 실습수업에서 적용된 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 하고, 과목의 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- 7) ‘소방 안전 관리’ 과목을 학습하는 과정에서 학생이 소방 산업 분야에서 종사할 예비 기술인으로 서 갖추어야 할 바람직한 태도를 가지고 있는지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘소방 안전 관리’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 그리고 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 보충 지도 자료로 활용될 수 있도록 한다.
- 9) ‘소방 안전 관리’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 각 학습 영역별 성취기준에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 서술형, 논술형, 사례 연구, 피평가자의 체크리스트, 문제 해결 시나리오, 작업장 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 2) ‘경보 설비 점검’, ‘피난·소화 활동·방화 시설 점검’, ‘소화 기구·수계 소화 설비 점검’, ‘가스계·분말 소화 설비 점검’ 영역에서는 소방 도면 해독, 시설 점검, 시설의 이상 유무 판단, 점검 보고서 작성 등에 관한 능력을 종합적으로 평가한다.
- 3) ‘점검 장비 관리’ 영역에서는 점검 장비의 구입, 대장 작성, 사용법 교육, 장비 검·교정 관리 등에 관한 능력을 종합적으로 평가한다.
- 4) ‘소방 시설 점검 행정’과 ‘자율 점검’ 영역에서는 OA 활용 능력, 점검 계획 수립, 점검 업체 선정 등에 관한 능력을 종합적으로 평가한다.
- 5) ‘소방 시설 유지 보수’ 영역에서는 건축물 해독 및 시설물 현황 파악, 주·월·연간 점검 계획 작성, 성능 시험, 보수할 문제점 파악 등에 관한 능력을 종합적으로 평가한다.
- 6) ‘경보 설비 점검’, ‘피난·소화 활동·방화 시설 점검’, ‘소화 기구·수계 소화 설비 점검’, ‘가스계·분말 소화 설비 점검’ 영역에서는 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 저작권 탐색 활동 등을 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.

[부 록]

과목명 축약 글자 (과목별 성취기준 코드 작성 시 활용)

전문 교과 교육과정의 과목별 성취기준은 ‘성취기준 코드’와 ‘문장 형태’로 이루어져 있습니다. 과목별 성취기준 코드와 구조를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

【유형 1】 1개의 학습 요소에 1개 성취기준 매칭 시

3단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02] 과목명 축약 글자 학습 영역 순서 학습 요소 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· 내용 체계 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소의 성취기준 → 02

【유형 2】 1개의 학습 요소에 복수의 성취기준 매칭 시

4단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02-01] 과목명 축약글자 학습영역 순서 학습 요소 순서 성취기준 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· ‘내용 체계’ 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소 → 02
예) [관일 05-02-01], [관일 05-02-02] → ‘관광 일반’ 과목의 5번째 학습 영역의 두 번째 학습 요소의 첫 번째, 두 번째 성취기준이라는 의미		성취 기준 순서 · 1개 학습 요소에 1개 성취기준이 아니고 복수의 성취기준이 있는 경우, 학습 요소 내 성취기준 순 서대로 두 자리 수로 제시	예) 동일 학습 요소의 복수 성취기준 중 첫 번째 성취기준 → 01

00. 전문 공통

구분	과목명	과목명 축약 글자
전문 공통	성공적인 직업 생활	성직
전문 공통	노동 인권과 산업 안전 보건	인산
전문 공통	디지털과 직업 생활	디직

01. 경영 · 금융

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
경영사무과	전공일반	상업 경제	상경
경영사무과	전공일반	기업과 경영	기경
경영사무과	전공일반	사무 관리	사관
세무회계과	전공일반	회계 원리	회원
세무회계과	전공일반	회계 정보 처리 시스템	회정
세무회계과	전공일반	기업 자원 통합 관리	기자
세무회계과	전공일반	세무 일반	세일
유통과	전공일반	유통 일반	유일
유통과	전공일반	무역 일반	무일
유통과	전공일반	무역 영어	무영
금융정보과	전공일반	금융 일반	금일
금융정보과	전공일반	보험 일반	보일
마케팅과	전공일반	마케팅과 광고	마팅
마케팅과	전공일반	창업 일반	창일
마케팅과	전공일반	비즈니스 커뮤니케이션	비커
마케팅과	전공일반	전자 상거래 일반	전상
경영사무과	전공실무	총무	총무
경영사무과	전공실무	인사	인사
경영사무과	전공실무	노무 관리	노관
경영사무과	전공실무	비서	비서
경영사무과	전공실무	사무 행정	사행
세무회계과	전공실무	예산·자금	예자
세무회계과	전공실무	회계 실무	회실
세무회계과	전공실무	세무 실무	세실
유통과	전공실무	유통 관리	유관
유통과	전공실무	구매 조달	구조
유통과	전공실무	자재 관리	자관
유통과	전공실무	공정 관리	공관
유통과	전공실무	공급망 관리	공망
유통과	전공실무	품질 관리	품관
유통과	전공실무	물류 관리	물관
유통과	전공실무	수출입 관리	수입

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
유통과	전공실무	원산지 관리	원지
금융정보과	전공실무	창구 사무	창사
금융정보과	전공실무	무역 금융 업무	무금
마케팅과	전공실무	고객 관리	고관
마케팅과	전공실무	전자 상거래 실무	전실
마케팅과	전공실무	매장 판매	매판

02. 보건 · 복지

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
보육과	전공일반	인간 발달	인발
보육과	전공일반	보육 원리와 보육 교사	보원
보육과	전공일반	보육 과정	보과
보육과	전공일반	아동 생활 지도	아생
보육과	전공일반	아동 복지	아복
보육과	전공일반	보육 실습	보실
보육과	전공일반	영유아 교수 방법	영교
복지과	전공일반	생활 서비스 산업의 이해	생산
복지과	전공일반	복지 서비스의 기초	복서
복지과	전공일반	사회 복지 시설의 이해	사이
간호과	전공일반	공중 보건	공보
간호과	전공일반	인체 구조와 기능	인구
간호과	전공일반	간호의 기초	간기
간호과	전공일반	기초 간호 임상 실무	기간
간호과	전공일반	보건 간호	보건
간호과	전공일반	보건 의료 법규	보의
간호과	전공일반	치과 간호 임상 실무	치임
보육과	전공실무	영유아 건강·안전·영양 지도	영건
보육과	전공실무	영유아 놀이 지도	영놀
복지과	전공실무	사회 복지 시설 실무	사실
복지과	전공실무	대인 복지 서비스	대복
간호과	전공실무	요양 지원	요지

03. 문화 · 예술 · 디자인 · 방송

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
문화콘텐츠과	전공일반	문화 콘텐츠 산업 일반	문콘
문화콘텐츠과	전공일반	미디어 콘텐츠 일반	미어
문화콘텐츠과	전공일반	영상 제작 기초	영제
문화콘텐츠과	전공일반	애니메이션 기초	애기
문화콘텐츠과	전공일반	음악 콘텐츠 제작 기초	음작
디자인과	전공일반	디자인 제도	디제
디자인과	전공일반	디자인 일반	디일
디자인과	전공일반	조형	조형
디자인과	전공일반	색채 일반	색일
디자인과	전공일반	컴퓨터 그래픽	컴그
공예과	전공일반	공예 일반	공일
공예과	전공일반	공예 재료와 도구	공재
방송과	전공일반	방송 일반	방일
문화콘텐츠과	전공실무	영화 콘텐츠 제작	영콘
문화콘텐츠과	전공실무	음악 콘텐츠 제작	음제
문화콘텐츠과	전공실무	광고 콘텐츠 제작	광제
문화콘텐츠과	전공실무	게임 기획	게기
문화콘텐츠과	전공실무	게임 디자인	게디
문화콘텐츠과	전공실무	게임 프로그래밍	게프
문화콘텐츠과	전공실무	애니메이션 콘텐츠 제작	애제
문화콘텐츠과	전공실무	만화 콘텐츠 제작	만제
문화콘텐츠과	전공실무	캐릭터 제작	캐제
문화콘텐츠과	전공실무	스마트 문화 앱 콘텐츠 제작	스제
문화콘텐츠과	전공실무	VR·AR 콘텐츠 제작	VA
디자인과	전공실무	시각 디자인	시디
디자인과	전공실무	제품 디자인	제디
디자인과	전공실무	디지털 디자인	디디
디자인과	전공실무	실내 디자인	실디
디자인과	전공실무	색채 디자인	색디
디자인과	전공실무	편집 디자인	편디
공예과	전공실무	도자기 공예	도공
공예과	전공실무	목공예	목예
공예과	전공실무	금속 공예	금공
방송과	전공실무	방송 콘텐츠 제작	방콘
방송과	전공실무	방송 제작 시스템 운용	방제

04. 미용

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
미용과	전공일반	미용의 기초	미의
미용과	전공일반	미용 안전·보건	미전
미용과	전공실무	헤어 미용	헤어
미용과	전공실무	피부 미용	피부
미용과	전공실무	메이크업	메크
미용과	전공실무	네일 미용	네일

05. 관광 · 레저

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
관광과	전공일반	관광 일반	관일
관광과	전공일반	관광 서비스	관서
관광과	전공일반	관광 영어	관영
관광과	전공일반	관광 일본어	관어
관광과	전공일반	관광 중국어	관중
관광과	전공일반	관광 문화와 자원	관문
관광과	전공일반	관광 콘텐츠 개발	관콘
관광과	전공일반	전시·컨벤션·이벤트 일반	컨일
레저산업과	전공일반	레저 서비스 일반	레서
관광과	전공실무	호텔 식음료 서비스 실무	음료
관광과	전공실무	호텔 객실 서비스 실무	객실
관광과	전공실무	국내 여행 서비스 실무	국내
관광과	전공실무	국외 여행 서비스 실무	국외
관광과	전공실무	전시·컨벤션·이벤트 실무	컨실
레저산업과	전공실무	카지노 서비스 실무	카노

06. 식품 · 조리

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
조리과	전공일반	식품과 영양	식영
조리과	전공일반	기초 조리	기조
조리과	전공일반	디저트 조리	디조
식음료과	전공일반	식음료 기초	식료
식품가공과	전공일반	식품 과학	식학
식품가공과	전공일반	식품 위생	식위

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
식품가공과	전공일반	식품 가공 기술	식가
식품가공과	전공일반	식품 분석	식분
조리과	전공실무	한식 조리	한식
조리과	전공실무	양식 조리	양식
조리과	전공실무	중식 조리	중식
조리과	전공실무	일식 조리	일식
식음료과	전공실무	바리스타	바스
식음료과	전공실무	바텐더	바더
식음료과	전공실무	식공간 연출	식간
식품가공과	전공실무	수산 식품 가공	수가
식품가공과	전공실무	축산 식품 가공	축가
식품가공과	전공실무	유제품 가공	유가
식품가공과	전공실무	건강 기능 식품 가공	건가
식품가공과	전공실무	김치·반찬 가공	김가
식품가공과	전공실무	음료·주류 가공	음류
식품가공과	전공실무	식품 품질 관리	식관
식품가공과	전공실무	떡 제조	떡조
제과제빵과	전공실무	제과	제과
제과제빵과	전공실무	제빵	제빵

07. 건축 · 토목

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공일반	공업 일반	공업
건축과	전공일반	기초 제도	기초
건축과	전공일반	건축 일반	건일
건축과	전공일반	건축 기초 실습	건실
건축인테리어과	전공일반	건축 도면 해석과 제도	건해
토목과	전공일반	토목 일반	토반
토목과	전공일반	토목 도면 해석과 제도	토면
토목과	전공일반	건설 재료	건재
토목과	전공일반	역학 기초	역기
토목과	전공일반	토질·수리	토수
공간정보과	전공일반	측량 기초	측기
공간정보과	전공일반	드론 기초	드기
스마트시티과	전공일반	스마트 시티 기초	스티
스마트시티과	전공일반	건물 정보 관리 기초	건정

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공실무	철근 콘크리트 시공	철콘
건축과	전공실무	건축 목공 시공	건목
건축과	전공실무	건축 마감 시공	건마
건축인테리어과	전공실무	건축 도장 시공	건도
건축인테리어과	전공실무	건축 설계	건설
토목과	전공실무	토목 설계	토계
토목과	전공실무	토목 시공	토공
공간정보과	전공실무	지적	지적
공간정보과	전공실무	측량	측량
공간정보과	전공실무	공간 정보 구축	공정
공간정보과	전공실무	공간 정보 융합 서비스	공융
공간정보과	전공실무	소형 무인기 운용·조종	소운
스마트시티과	전공실무	국토 도시 계획	국도
스마트시티과	전공실무	교통 계획·설계	교계
스마트시티과	전공실무	주거 서비스	주서

08. 기계

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공일반	기계 제도	기계
기계과	전공일반	기계 기초 공작	기공
기계과	전공일반	전자 기계 이론	전이
기계과	전공일반	기계 일반	기일
기계과	전공일반	자동차 일반	자일
기계과	전공일반	기계 기초 역학	기기
공조산업설비과	전공일반	냉동 공조 일반	냉일
공조산업설비과	전공일반	유체 기계	유체
공조산업설비과	전공일반	산업 설비	산설
자동차과	전공일반	자동차 기관	자기
자동차과	전공일반	자동차 채시	자시
자동차과	전공일반	자동차 전기·전자 제어	자전
조선과	전공일반	선박 이론	선이
조선과	전공일반	선박 구조	선구
조선과	전공일반	선박 건조	선건
조선과	전공일반	선체 도면 독도와 제도	선도
항공과	전공일반	항공기 일반	항반
항공과	전공일반	항공기 실무 기초	항실

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공실무	기계요소 설계	기요
기계과	전공실무	기계 제어 설계	기제
기계과	전공실무	선반 가공	선가
기계과	전공실무	밀링 가공	밀가
기계과	전공실무	연삭 가공	연가
기계과	전공실무	컴퓨터 활용 생산	컴생
기계과	전공실무	측정	측정
기계과	전공실무	성형 가공	성가
기계과	전공실무	특수 가공	특가
기계과	전공실무	기계 수동 조립	기수
기계과	전공실무	기계 소프트웨어 개발	기소
기계과	전공실무	운반 하역 기계 설치·정비	운하
기계과	전공실무	건설 광산 기계 설치·정비	건광
기계과	전공실무	공작 기계 설치·정비	공기
기계과	전공실무	승강기 설치·정비	승기
기계과	전공실무	오토바이 정비	오비
기계과	전공실무	자전거 정비	자거
기계과	전공실무	사출 금형 설계	사설
기계과	전공실무	사출 금형 제작	사제
기계과	전공실무	사출 금형 품질 관리	사품
기계과	전공실무	사출 금형 조립	사조
기계과	전공실무	프레스 금형 설계	프설
기계과	전공실무	프레스 금형 제작	프제
기계과	전공실무	프레스 금형 품질 관리	프품
기계과	전공실무	프레스 금형 조립	프조
공조산업설비과	전공실무	배관 시공	배시
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 설계	냉설
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 유지 보수 관리	냉유
공조산업설비과	전공실무	보일러 설치·정비	보설
공조산업설비과	전공실무	판금·제관	판제
공조산업설비과	전공실무	피복 아크 용접	피아
공조산업설비과	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	이탄
공조산업설비과	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접	가텅
공조산업설비과	전공실무	로봇 용접	로용
공조산업설비과	전공실무	보일러 장치 설치	보장
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 장치 설치	냉장
자동차과	전공실무	자동차 전기·전자 장치 정비	자장

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
자동차과	전공실무	자동차 엔진 정비	자엔
자동차과	전공실무	자동차 새시 정비	자정
자동차과	전공실무	자동차 차체 정비	자차
자동차과	전공실무	자동차 도장	자도
자동차과	전공실무	자동차 정비 검사	자검
자동차과	전공실무	자동차 튜닝	자튜
조선과	전공실무	선체 조립	선조
조선과	전공실무	전장 생산	전산
조선과	전공실무	선체 생산 설계	선상
항공과	전공실무	항공기 기체 제작	항작
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 제작	항전
항공과	전공실무	항공기 기체 정비	항체
항공과	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	항가
항공과	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	항엔
항공과	전공실무	항공기 계통 정비	항통
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	항비
항공과	전공실무	소형 무인기 정비	소정
항공과	전공실무	항공기 정비 관리	항정

09. 재료

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
금속재료과	전공일반	재료 일반	재일
금속재료과	전공일반	재료 시험	재시
세라믹과	전공일반	세라믹 재료	세재
세라믹과	전공일반	세라믹 원리·공정	세원
금속재료과	전공실무	제선	제선
금속재료과	전공실무	제강	제강
금속재료과	전공실무	압연	압연
금속재료과	전공실무	주조	주조
금속재료과	전공실무	금속 재료 가공	금가
금속재료과	전공실무	금속 열처리	금열
금속재료과	전공실무	도금	도금
금속재료과	전공실무	금속 재료 신뢰성 시험	금신
세라믹과	전공실무	도자기	도기
세라믹과	전공실무	탄소 재료	탄재
세라믹과	전공실무	용융 세라믹 제조	용제

10. 화학 공업

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
화학공업과	전공일반	공업 화학	공화
화학공업과	전공일반	제조 화학	제화
화학공업과	전공일반	스마트 공정 제어	공제
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 기계	화기
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 전기	화전
바이오화학공업과	전공일반	바이오 기초 화학	바기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 공업 기초	에기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 화공 소재 생산	에화
화학공업과	전공실무	화학 분석	화분
화학공업과	전공실무	화학 물질 관리	화물
화학공업과	전공실무	화학 공정 유지 운영	화공
화학공업과	전공실무	기능성 정밀 화학 제품 제조	기화
화학공업과	전공실무	고분자 제품 제조	고자
바이오화학공업과	전공실무	바이오 의약품 제조	바의
바이오화학공업과	전공실무	바이오 화학 제품 제조	바화
바이오화학공업과	전공실무	화장품 제조	화품
에너지화학공업과	전공실무	에너지 설비 유틸리티	에설
에너지화학공업과	전공실무	신재생 에너지 실무	신에

11. 섬유 · 의류

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
섬유과	전공일반	섬유 재료	섬재
섬유과	전공일반	섬유 공정	섬공
섬유과	전공일반	염색·가공 기초	염기
의류과	전공일반	패션 소재	패재
의류과	전공일반	패션 디자인의 기초	패기
의류과	전공일반	의복 구성의 기초	의구
의류과	전공일반	편물	편물
의류과	전공일반	패션 마케팅	패마
섬유과	전공실무	텍스타일 디자인	텍타
섬유과	전공실무	방직·방사	방사
섬유과	전공실무	제포	제포
섬유과	전공실무	염색·가공	염가
의류과	전공실무	패션 디자인의 실제	패실
의류과	전공실무	패턴 메이킹	패메

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
의류과	전공실무	서양 의복 구성과 생산	서의
의류과	전공실무	니트 의류 생산	니의
의류과	전공실무	한국 의복 구성과 생산	한의
의류과	전공실무	패션 소품 디자인과 생산	패소
의류과	전공실무	패션 상품 유통 관리	패상
의류과	전공실무	비주얼 머천다이징	비얼

12. 전기 · 전자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전기과	전공일반	전기 회로	전회
전기과	전공일반	전기 기기	전기
전기과	전공일반	전기 설비	전설
전기과	전공일반	자동화 설비	자설
전기과	전공일반	전기·전자 일반	전일
전자과	전공일반	전자 회로	전자
전자과	전공일반	전기·전자 측정	전측
전자과	전공일반	디지털 논리 회로	디논
전자과	전공일반	전자 제어	전전
전기과	전공실무	발전 설비 운영	발운
전기과	전공실무	송·변전 배전 설비 운영	송전
전기과	전공실무	전기 기기 설계	전계
전기과	전공실무	전기 기기 제작	전작
전기과	전공실무	전기 기기 유지 보수	전유
전기과	전공실무	전기 설비 운영	전운
전기과	전공실무	내선 공사	내공
전기과	전공실무	외선 공사	외공
전기과	전공실무	자동 제어 기기 제작	자제
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비	자유
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 운영	자운
전기과	전공실무	전기 철도 시공	전철
전기과	전공실무	전기 철도 시설물 유지 보수	전시
전기과	전공실무	철도 신호 제어 시공	철신
전자과	전공실무	전자 제품 생산	전제
전자과	전공실무	전자 부품 생산	전부
전자과	전공실무	전자 제품 설치 정비	전정
전자과	전공실무	가전 기기 시스템 소프트웨어 개발	가소

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전자과	전공실무	가전 기기 하드웨어 개발	가하
전자과	전공실무	가전 기기·기구 개발	가기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 하드웨어 개발	산하
전자과	전공실무	산업용 전자 기기·기구 개발	산기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	산소
전자과	전공실무	정보통신 기기 하드웨어 개발	정하
전자과	전공실무	정보통신 기기 소프트웨어 개발	정소
전자과	전공실무	전자 응용 기기 하드웨어 개발	전하
전자과	전공실무	전자 응용 기기 기구 개발	전개
전자과	전공실무	전자 응용 기기 소프트웨어 개발	전소
전자과	전공실무	전자 부품 기구 개발	전발
전자과	전공실무	반도체 개발	반개
전자과	전공실무	반도체 제조	반제
전자과	전공실무	반도체 장비	반장
전자과	전공실무	반도체 재료	반재
전자과	전공실무	디스플레이 생산	디플
전자과	전공실무	로봇 하드웨어 설계	로하
전자과	전공실무	로봇 기구 개발	로기
전자과	전공실무	로봇 소프트웨어 개발	로소
전자과	전공실무	로봇 지능 개발	로지
전자과	전공실무	로봇 유지 보수	로유
전자과	전공실무	의료 기기 연구 개발	의연
전자과	전공실무	의료 기기 인허가	의허
전자과	전공실무	의료 기기 생산	의생
전자과	전공실무	LED 기술 개발	LD
전자과	전공실무	3D 프린터 개발	3개
전자과	전공실무	3D 프린터용 제품 제작	3제

13. 정보 · 통신

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
통신과	전공일반	통신 일반	통일
통신과	전공일반	통신 시스템	통시
통신과	전공일반	정보통신	정통
정보컴퓨터과	전공일반	정보 처리와 관리	정처
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 구조	컴구
정보컴퓨터과	전공일반	프로그래밍	프그

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
정보컴퓨터과	전공일반	자료 구조	자구
정보컴퓨터과	전공일반	알고리즘 설계	알설
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 시스템 일반	컴시
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 네트워크	컴네
소프트웨어과	전공일반	인공지능 일반	인일
소프트웨어과	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어	사센
통신과	전공실무	네트워크 구축	네크
통신과	전공실무	유선 통신 구축·운용	유통
통신과	전공실무	무선 통신 구축·운용	무통
통신과	전공실무	초고속망 서비스 관리 운용	초속
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 개발	응개
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 화면 구현	응화
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 프로그래밍	시프
정보컴퓨터과	전공실무	데이터베이스 프로그래밍	데프
정보컴퓨터과	전공실무	네트워크 프로그래밍	네프
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 관리 및 지원	시관
소프트웨어과	전공실무	빅 데이터 분석	빅분
소프트웨어과	전공실무	인공지능 모델링	인모
소프트웨어과	전공실무	정보 보호 관리	정보
소프트웨어과	전공실무	컴퓨터 보안	컴보
소프트웨어과	전공실무	사물 인터넷 서비스 기획	사서

14. 환경 · 안전 · 소방

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공일반	인간과 환경	인과
환경과	전공일반	환경 화학 기초	환화
환경과	전공일반	환경 기술	환기
환경과	전공일반	환경과 생태	환과
산업안전과	전공일반	산업 안전 보건 기초	산안
소방과	전공일반	소방 기초	소초
소방과	전공일반	소방 법규	소법
소방과	전공일반	소방 건축	소건
소방과	전공일반	소방 기계	소계
소방과	전공일반	소방 전기	소전
환경과	전공실무	대기 관리	대관
환경과	전공실무	수질 관리	수관
환경과	전공실무	폐기물 관리	폐물

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공실무	소음 진동 관리	소진
환경과	전공실무	토양·지하수 관리	토지
환경과	전공실무	환경 유해 관리	환유
환경과	전공실무	환경 생태 복원 관리	환생
산업안전과	전공실무	기계 안전 관리	기안
산업안전과	전공실무	전기 안전 관리	전안
산업안전과	전공실무	건설 안전 관리	건안
산업안전과	전공실무	화공 안전 관리	화안
산업안전과	전공실무	가스 안전 관리	가안
소방과	전공실무	소방 시설 설계	소설
소방과	전공실무	소방 시설 공사	소공
소방과	전공실무	소방 안전 관리	소안

15. 농림 · 축산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
농업과	전공일반	농업 이해	농이
농업과	전공일반	농업 기초 기술	농술
농업과	전공일반	농업 경영	농경
농업과	전공일반	재배	재배
농업과	전공일반	농산물 유통	농유
농업과	전공일반	농산물 거래	농거
농업과	전공일반	관광 농업	관농
농업과	전공일반	친환경 농업	친경
농업과	전공일반	생명 공학 기술	생공
농업과	전공일반	농업 정보 관리	농정
농업과	전공일반	농업 창업 일반	농창
원예과	전공일반	원예	원예
원예과	전공일반	생산 자재	생자
원예과	전공일반	조경 식물 관리	조식
원예과	전공일반	화훼 장식 기초	화초
산림자원과	전공일반	산림 휴양	산휴
산림자원과	전공일반	산림 자원	산자
산림자원과	전공일반	임산 가공	임가
산림자원과	전공일반	조림	조림
조경과	전공일반	조경	조경
동물자원과	전공일반	동물 자원	동자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공일반	반려동물 관리	반동
동물자원과	전공일반	곤충 산업 일반	곤산
농업기계과	전공일반	농업 기계	농기
농업기계과	전공일반	농업 기계 공작	농공
농업기계과	전공일반	농업 기계 운전 작업	농운
농업기계과	전공일반	농업용 전기·전자	농전
농업토목과	전공일반	농업 토목 제도·설계	농제
농업토목과	전공일반	농업 토목 시공·측량	농측
농업토목과	전공일반	농업 생산 환경 일반	농일
농업과	전공실무	수도작 재배	수재
농업과	전공실무	전특작 재배	전특
농업과	전공실무	육종	육종
농업과	전공실무	종자 생산	종생
농업과	전공실무	농촌 체험 상품 개발	농상
농업과	전공실무	농촌 체험 시설 운영	농시
농업과	전공실무	스마트 팜 운영	스팜
원예과	전공실무	채소 재배	채재
원예과	전공실무	과수 재배	과재
원예과	전공실무	화훼 재배	화재
원예과	전공실무	화훼 장식	화식
산림자원과	전공실무	버섯 재배	버재
산림자원과	전공실무	임업 종묘	임종
산림자원과	전공실무	산림 조성	산조
산림자원과	전공실무	산림 보호	산보
산림자원과	전공실무	임산물 생산	임물
산림자원과	전공실무	목재 가공	목가
산림자원과	전공실무	펄프·종이 제조	펄종
조경과	전공실무	조경 설계	조설
조경과	전공실무	조경 시공	조시
조경과	전공실무	조경 관리	조관
동물자원과	전공실무	종축	종축
동물자원과	전공실무	수의 보조	수보
동물자원과	전공실무	애완동물 미용	애동
동물자원과	전공실무	젖소 사육	젖소
동물자원과	전공실무	돼지 사육	돼지
동물자원과	전공실무	가금 사육	가금
동물자원과	전공실무	한우 사육	한우

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공실무	말 사육	말육
동물자원과	전공실무	곤충 사육	곤사
농업기계과	전공실무	농업용 기계 설치·정비	농용
농업토목과	전공실무	농업 생산 환경 조성	농조

16. 수산 · 해운

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
해양생산과	전공일반	해양의 이해	해의
해양생산과	전공일반	수산·해운 산업 기초	수해
해양생산과	전공일반	해양 생산 일반	해생
해양생산과	전공일반	해양 오염·방제	해오
해양생산과	전공일반	전자 통신 운용	전통
해양생산과	전공일반	어선 전문	어전
수산양식과	전공일반	수산 일반	수일
수산양식과	전공일반	수산 생물	수생
수산양식과	전공일반	수산 양식 일반	수양
수산양식과	전공일반	수산 경영	수경
수산양식과	전공일반	수산물 유통	수물
수산양식과	전공일반	양식 생물 질병	양생
수산양식과	전공일반	관상 생물 기초	관생
수산양식과	전공일반	수산 해양 창업	수창
수산양식과	전공일반	활어 취급 일반	활급
해양레저과	전공일반	해양 레저 관광	해레
해양레저과	전공일반	요트 조종	요트
해양레저과	전공일반	잠수 기술	잠술
항해과	전공일반	항해 기초	항해
항해과	전공일반	해사 일반	해일
항해과	전공일반	해사 법규	해법
항해과	전공일반	선박 운용	선용
항해과	전공일반	선화 운송	선송
항해과	전공일반	항만 물류 일반	항물
항해과	전공일반	해사 영어	해영
항해과	전공일반	항해사 직무	항사
기관과	전공일반	열기관	열관
기관과	전공일반	선박 보조 기계	선계
기관과	전공일반	선박 전기·전자	선전

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기관과	전공일반	기관 실무 기초	기실
기관과	전공일반	기관 직무 일반	기직
해양생산과	전공실무	근해 어업	근어
해양생산과	전공실무	원양 어업	원어
수산양식과	전공실무	해면 양식	해양
수산양식과	전공실무	수산 종묘 생산	수종
수산양식과	전공실무	내수면 양식	내면
수산양식과	전공실무	수산 질병 관리	수병
해양레저과	전공실무	수상 레저 기구 조종	수레
해양레저과	전공실무	일반 잠수	일잠
해양레저과	전공실무	산업 잠수	산잠
해양레저과	전공실무	여촌 체험 상품 개발	여상
해양레저과	전공실무	여촌 체험 시설 운영	여시
항해과	전공실무	선박 통신	선통
항해과	전공실무	선박 갑판 관리	선갑
항해과	전공실무	선박 운항 관리	선관
항해과	전공실무	선박 안전 관리	선안
기관과	전공실무	선박 기기 운용	선운
기관과	전공실무	기관사 직무	기사
기관과	전공실무	선박 기관 정비	선기
기관과	전공실무	선박 보조 기계 정비	선비

17. 융복합 · 지식 재산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 일반	스일
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 운용	스운
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 설계와 구축	스구
발명특허과	전공일반	발명·특허 기초	발특
발명특허과	전공일반	발명과 기업가 정신	발신
발명특허과	전공일반	발명과 디자인	발디
발명특허과	전공일반	발명과 메이커	발메
스마트공장과	전공실무	스마트 설비 실무	스실
발명특허과	전공실무	특허 정보 조사·분석	특정
발명특허과	전공실무	특허 출원의 실제	특출
발명특허과	전공실무	지식 재산 관리	지재